

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ·
МОСКВА ·
КРАСНОДАР ·
2018 · ЛАНЬ®



ОВОЩЕВОДСТВО

*Под редакцией
профессора В. П. КОТОВА
и доцента Н. А. АДРИЦКОЙ*

Издание третье, стереотипное

*ДОПУЩЕНО
УМО вузов РФ по агрономическому образованию
в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлениям
«Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия»,
«Садоводство»*



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
МОСКВА •
КРАСНОДАР •
2018 •

ББК 42.3я73

О 32

О 32 Овощеводство: Учебное пособие / Под ред. В. П. Котова, Н. А. Адрицкой. — 3-е изд., стер. — СПб: Издательство «Лань», 2018. — 496 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-2018-6

Освещены общие вопросы овощеводства, подробно изложены биологические основы овощеводства: представлены центры происхождения, морфологические особенности и существующие классификации овощных растений. Раскрыты особенности роста и развития овощных растений, определяемые факторами внешней среды. Рассмотрены сооружения, оборудование и эксплуатация сооружений защищенного грунта. Большое внимание уделено технологии возделывания овощных культур в открытом и защищенном грунте. Представлен обновленный сортимент и инновационные технологии выращивания отдельных культур.

Учебное пособие предназначено для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Садоводство», «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение».

Данное пособие будет полезно для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальности «Агрономия», фермеров и садоводов-любителей.

ББК 42.3я73

Коллектив авторов:

В учебном пособии введение написал проф. В. П. Котов; гл. 1 — В. П. Котов, доц. Н. А. Адрицкая; гл. 2 — В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, доц. Т. И. Завьялова; гл. 3 — В. П. Котов, Н. А. Адрицкая; гл. 4 — В. П. Котов; гл. 5, 6 — доц. Н. М. Пуць; гл. 7 — В. П. Котов; гл. 8 — В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць, Т. И. Завьялова, к. с.-х. н. А. М. Улимбашев; гл. 9 — Н. М. Пуць, Н. А. Адрицкая; гл. 10, 11 — Н. М. Пуць; гл. 12 — Н. А. Адрицкая; гл. 13 — А. М. Улимбашев; гл. 14 — Н. М. Пуць.

Рецензенты:

А. Д. ШИШОВ — доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого, заслуженный работник высшей школы;
Е. П. КИСЕЛЕВ — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник ДальНИИСХ, академик РАСХН.

Обложка

Е. А. ВЛАСОВА

© Издательство «Лань», 2018
© Коллектив авторов, 2018
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2018

ВВЕДЕНИЕ

Как отрасль растениеводства овощеводство занимается возделыванием растений, сочные органы которых (листья, корнеплоды, клубни, стебли, корневища, цветки, плоды, луковицы) употребляются человеком в пищу. Теоретическое овощеводство изучает биологию этих культур и методы их выращивания.

Конечная цель теоретического и практического овощеводства — получение высокого урожая разнообразных высококачественных овощей в течение всего года при наименьших затратах труда и низкой себестоимости.

Овощеводство существенно отличается от других отраслей растениеводства. Овощные растения выращивают как в открытом, так и в защищенном грунте (утепленный грунт, парники, теплицы).

В зимних теплицах можно управлять всеми факторами окружающей среды и получать урожай равномерно в течение всего года; это дает возможность перейти на индустриальные методы производства овощей.

В овощеводстве широко применяют рассадный метод культуры, что позволяет получать более ранние урожаи и выращивать в условиях короткого лета растения с продолжительным вегетационным периодом.

Институтом питания РФ рекомендована норма потребления овощей на одного человека в год — 146 кг.

Одной из стратегических задач аграрной политики России является формирование эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспечивающе-

го продовольственную безопасность страны, ее интеграцию в мировое сельскохозяйственное производство. Чтобы отечественная продукция могла достойно конкурировать на рынке, она должна отличаться качеством и ценой. Поэтому снабжение России высококачественной продукцией в необходимых количествах — одна из сложных задач овощеводства в текущее десятилетие.

Основное товарное производство овощей сосредоточено около крупных городов и промышленных центров, курортов, овощеконсервных заводов, т. е. вблизи мест потребления продукции, что связано с большими объемами и плохой транспортабельностью.

Развитие овощеводства — это радиационная безопасность населения. В этой связи необходимо увеличить объемы и расширить выращивание разнообразных овощных и пряно-ароматических культур, обладающих как питательным, так и лечебным действием.

Овощеводство должно базироваться на освоении экологически безопасных систем земледелия, основанных на биологизированных севооборотах и энергосберегающих высокоэффективных технологиях возделывания овощных культур при минимальной пестицидной нагрузке с максимальным применением технических средств.

Исходя из биологических и агротехнических требований, необходимо оптимизировать все лимитирующие факторы, обеспечивающие получение максимальной урожайности с высоким качеством продукции.

ЗНАЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ЗАДАЧИ ОВОЩЕВОДСТВА

1.1. ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ ОВОЩЕВОДСТВА

Во всем мире утвердилось мнение, что овощи — мощнейший регулятор здоровья населения, а отрасль овощеводства самая быстроразвивающаяся из всех отраслей сельского хозяйства. Валовое производство овощей в мире достигает миллиарда тонн в год. Прирост овощной продукции составляет 70–80 млн т. Ни одна отрасль сельского хозяйства не развивается такими темпами.

Овощеводство — одна из более древних отраслей сельского хозяйства. Выращивание капусты, огурцов, лука насчитывает более 4 тыс. лет. Около 2 тыс. лет назад были введены в культуру морковь, свекла, редька, чеснок.

Выращивают овощи повсеместно — от северной границы земледелия до тропиков. Такое широкое распространение обусловлено высокими пищевыми и вкусовыми качествами и их значением как источника витаминов.

По данным А. Н. Ипатьева, более 1200 видов растений принадлежат к 78 семействам и могут быть причислены к овощам. Преобладают двудольные, которые насчитывают более 860 видов, относящихся к 59 семействам; однодольных овощных растений более 330 видов из 19 семейств. Около половины этих растений культивируется, остальные используются в дикорастущем состоянии.

В дневном рационе человека по объему потребления овощи стоят на четвертом месте после картофеля, хлеба и молочной продукции. Однако они являются важным источником витаминов и биологически ценным продуктом. Природно-климатические условия РФ и накопленный опыт

позволяют выращивать широкий набор этих культур. В овощеводстве в широких масштабах применяют рассадный метод производства, что позволяет получать ранние урожаи и выращивать растения с продолжительным вегетационным периодом в условиях короткого лета.

Овощеводство — отрасль с повышенной интенсификацией производства, что выражается в применении большого количества удобрений, выращивании растений в орошаемых условиях, широкого использования тепловой и электрической энергии, а также в интенсивном использовании земли, путем получения с одной и той же площади в течение года нескольких урожаев.

1.2. ПИЩЕВОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Овощи обладают пищевыми, профилактическими и лечебными свойствами. Человек должен ежедневно употреблять не менее 400–500 г овощей, которые могут удовлетворить на 20–35% потребность в белках, 70–80% — в углеводах, 70–90% в минеральных солях, микроэлементах и витаминах.

О важном значении овощей в питании указывалось еще в «Изборнике Святослава», изданном в 1073 г. в древнем Киеве. Тогда считалось, что «сила в овощах великая».

В воде, содержащейся в овощах от 65 до 95%, растворены и находятся в легкоусвояемой форме многие минеральные элементы, главным образом щелочного характера, необходимые для нормальной деятельности человека. Вода, поступающая с овощами, в организме долго не задерживается. Она способствует выведению различных шлаков, продуктов обмена веществ и вредных химических соединений.

Овощи являются ценными продуктами питания благодаря содержанию в них большого количества разнообразных витаминов, играющих важную роль в физиологических процессах и являющихся активными регуляторами обмена веществ, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма человека, его роста и развития, повышения сопротивляемости к различным неблагоприятным

факторам окружающей среды. Недостаток витаминов вызывает тяжелые расстройства организма, так называемые авитаминозы. Витамины нельзя заменить никакими другими компонентами пищи.

Овощи содержат почти все витамины, но наиболее часто в них встречаются водорастворимые — B_1 (тиамин), B_2 (рибофлавин), B_3 (пантотеновая кислота), B_6 (пиридоксин), B_9 (фолиевая кислота, фолацин), С (аскорбиновая кислота), Р (биофлавоноиды), РР (никотиновая кислота), Н (биотин), N (липоевая кислота); жирорастворимые — Е (токоферол), К (филлохинон), каротин (провитамин А); много в них и витаминоподобных веществ — U, B_4 (холин), B_8 (инозит), B_x (парааминобензойная кислота).

Витамины регулируют углеводный обмен, синтез белков и жиров, работу сердечно-сосудистой системы, улучшают умственную и физическую деятельность человека, обладают антиоксидантными свойствами, повышают сопротивляемость организма инфекциям и неблагоприятным факторам внешней среды. Доказано, что чем больше в пище витаминов, тем быстрее и легче она усваивается.

Овощи способствуют нейтрализации кислот, образующихся в организме. В пище человека преобладают кислотные соединения (хлеб, мясо, рыба, яйца и т. д.), однако кровь имеет щелочную реакцию pH — 7,35–7,43. Если кислотность крови увеличивается на 0,03, человек заболевает. Овощи и картофель поддерживают кислотность крови на необходимом уровне, так как в них преобладают соединения щелочного характера. Кроме того, при избытке в организме щелочных солей лучше и полнее усваивается белковая пища.

Питательная ценность овощей определяется содержанием углеводов, белков и жиров.

Особое место в питании человека занимают углеводы, обеспечивающие 50–55% калорийности рациона, являясь источником энергетических ресурсов для функционирования организма.

Углеводы представлены главным образом усвояемыми организмом человека моно- и дисахаридами, в меньшей степени крахмалом. Содержание углеводов колеблется от

0,4% у шпината и до 19,7% у картофеля. Наибольшее количество сахаров содержат арбуз, дыня, морковь, пастернак, белокочанная капуста, перец, кольраби, горох, свекла, лук порей, тыква, баклажан.

Высокая ценность углеводов овощей заключается в том, что во многих из них обнаружена тартроновая кислота, которая тормозит превращение углеводов в жиры. Наиболее богаты ею морковь, томат, огурец, редис.

Важный компонент овощей — полисахариды: клетчатка и пектиновые вещества. Клетчатка является основным веществом клеточных оболочек тканей овощных растений, а пектины содержатся в виде растворимого вещества в клеточном соке овощей. Оба соединения относятся к группе растительных волокон.

Клетчатка, содержащаяся в овощах от 1 до 3%, имеет большое значение для заполнения объема желудочно-кишечного тракта и для нормальной работы органов пищеварения. Она нормализует полезную кишечную микрофлору, выводит шлаки, избыток холестерина и вредные продукты обмена веществ. Наибольшее количество клетчатки содержится в капусте и корнеплодах.

Пектины хорошо усваиваются организмом, обладают адсорбирующими, вяжущими и обволакивающими свойствами, благодаря чему предохраняют слизистую желудочно-кишечного тракта и действуют как противовоспалительное и обезболивающее средство. Кроме того, пектины способны связывать тяжелые, токсичные и радиоактивные металлы в нерастворимые, безвредные комплексы и выводить их из организма человека. Много пектина содержат свекла, тыква, баклажан, редис, морковь, капуста, перец, кабачок, патиссон, огурец.

Белки овощей составляют 0,5–5% и трудно перевариваются. Высоким содержанием белков отличаются бобовые культуры (зеленый горошек, бобы, фасоль), картофель, цветная капуста, в белках которых представлены все незаменимые аминокислоты. Так, например, лизин, который считается одной из наиболее важных для человеческого организма аминокислотой, имеет высокое содержание в листовой, белокочанной, брюссельской капусте.

Растительные белки фасоли могут полностью заменить белок мяса.

В овощах содержится мало жиров (0,5–1%), которые представляют в основном ненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины Е, К, каротин.

С овощами в организм вводятся необходимые щелочные минеральные элементы, которые играют большую роль в питании человека. При этом в свежих овощах минеральные элементы находятся в активной форме и легко усваиваются организмом. Потребление их нейтрализует кислотную реакцию пищеварения. Они регулируют водно-солевой обмен и осмотическое давление в клетках и межклеточных жидкостях, способствующих передвижению между ними питательных веществ и продуктов обмена. Минеральные вещества участвуют в построении различных тканей организма, нормализуют сердечно-сосудистую деятельность, поддерживают кислотно-щелочное равновесие.

Соли калия способствуют улучшению обмена веществ, выведению избыточного количества жидкости из организма, нормализуют деятельность сердца и водно-солевой режим.

Магний играет важную роль в регулировании кровяного давления, улучшает фосфорный обмен, способствует выведению холестерина из организма.

Кальций и фосфор формируют костную ткань, участвуют в процессе свертывания крови, регулируют физиологические процессы.

Железо входит в состав гемоглобина крови и в состав окислительно-восстановительных ферментов.

Важными биологически активными веществами, содержащимися в овощах, являются ферменты (энзимы), которые, поступая с пищей в организм человека, играют роль катализаторов при гидролизе и синтезе сложных органических соединений. Ферменты делятся на группы, расщепляющие белки, жиры и углеводы.

Большое значение играют растительные пигменты, содержащиеся в овощах: хлорофилл, антоцианы, каротиноиды. Исследованиями физиологов установлена близкая химическая природа хлорофилла и гемоглобина. Если в цен-

тральном ядре молекулы хлорофилла содержится магний, то в молекуле гемоглобина — железо. Таким образом, употребляя зеленые листовые овощи, богатые этим пигментом, мы снабжаем организм «полуфабрикатом» гемоглобина.

Антоцианы — красящие вещества, входящие в состав плодов, цветков и других органов растений, — являются сердечными стимуляторами и обладают антивирусным действием.

Органические кислоты, содержащиеся в овощах, придают им приятный вкус, утоляют жажду, активно участвуют в обмене веществ, растворяют в организме нежелательные отложения и оказывают благоприятное влияние на процессы пищеварения.

Органические кислоты, полностью окисляясь в организме, дают ему большое количество ценных щелочных компонентов. Значительное количество органических кислот — более 1% — содержится в ревене, томате, шпинате и щавеле. В остальных овощах их содержание находится в пределах 0,1–0,3%.

Наиболее распространенными кислотами являются яблочная, лимонная и щавелевая. В меньших количествах встречаются тартроновая, салициловая и янтарная кислоты.

Дубильные вещества, являющиеся неотъемлемым компонентом биохимического состава овощей, широко используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при воспалительных процессах полости рта.

Многие овощи содержат в своем составе различные эфирные масла, придавая им аромат и улучшая вкус. Эфирные масла играют важную роль в процессах пищеварения, оказывают положительное влияние на деятельность центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Наличие ароматических веществ возбуждает аппетит и способствует обильному выделению пищеварительного сока и ускорению усвоения пищи. Они обладают антисептическими, дезинфицирующими, противовирусными свойствами.

Летучие вещества, выделяемые многими овощными растениями, — фитонциды, обладают бактерицидными свойствами — способностью подавлять рост грибов, бактерий, простейших болезнетворных организмов. Иначе их называют

растительными антибиотиками, так как они способны уничтожить болезнетворные микроорганизмы и задерживать их развитие. Употребление свежих овощей, богатых фитонцидами, оказывает стимулирующее действие на иммунную систему организма, усиливает двигательную функцию желудочно-кишечного тракта, стимулирует процессы регенерации клеток.

1.3. ИСТОРИЯ ОВОЩЕВОДСТВА РОССИИ

Что надо сделать, чтобы наш стол всегда был полон яств?

Этот вопрос занимал тысячи лет назад шумеров и египтян, древних греков, римлян и земледельцев Китая. По живой эстафете поколений дошла до нас культура земледелия и первые научные труды — на глиняных дощечках, папирусах, пергаментах. Впервые человек стал использовать в пищу именно овощи — плоды, корнеплоды, листья, корни.

Древних земледельцев междуречья Дуная и Днепра греки называли скифами-земледельцами, скифами-пахарями, что по-гречески звучало — «георгики» (от «гео» — земля).

Находилось много желающих помочь крестьянину в нелегком труде. В Древней Греции — Гесиод, сообщающий поселянам секреты получения высоких урожаев, а в Древнем Риме — Лукреций Кар, Вергилий, Варрон и Коллумелла. В средневековой Европе пытались обосновать причины истощения почвы и предлагали рецепты к ее возрождению — Кресценций, Гельмонт. В XVIII в. — Готлиб, Юнг, Либих, Мендель.

В России Михаил Павлов, Александр Энгельгард, Василий Докучаев, Иван Стебут, Александр Советов, Иван Мичурин, Николай Тулайков, Александр Чаянов, Николай Вавилов не только изучали поля и почвы, растения и условия их произрастания, не только искали лучшие способы возделывания земли, но сами учились у крестьянина — его опыту, мудрости, мужеству.

Первые упоминания о выращивании овощей на территории России относятся к V в. В XI–XV вв. овощеводство на

Руси достигло относительно высокого для того времени уровня. Огородное дело в России ускоренно развивалось еще при царе Алексее Михайловиче в конце XVII в. В своем селе Измайлове под Москвой царь содержал образцовый огород с высококвалифицированными огородниками. В подмосковном Коломенском выращивали большой ассортимент овощей, и среди них сладчайшие дыни, изумляющие своим вкусом зарубежных послов. До недавнего времени Коломенское славилось своими огородниками, пока не снесли их деревни — Дьяково, Коломенское, Садовники.

В последующие годы расширяется огородничество, увеличивается количество выращиваемых культур и постепенно возникает специализация в местах с благоприятными условиями для производства овощей. Например, центры возделывания репчатого лука: Спасского и Скопинского — Рязань, Бессоновского — Пенза, Стригуновского — Курск.

Начиная с XVII в. увеличивались площади посева овощей в Ростове Великом. Жители красавца-города, смотрящего древними куполами в гладь озера Неро, издавна знали необыкновенную способность донного ила озера повышать урожаи на ухоженных полях. Эти удобренные илом ростовские огороды можно считать родиной русского огородничества. Здесь опробовались горох и редис, капуста и укроп с петрушкой. Все росло быстро и пышно, и даже появились излишки овощей. Вот в те годы и началась торговля ими по всей Северо-Восточной Руси, тогда-то и появились среди огородников и свои выдумщики-селекционеры. Грачев и Никитский стали их достойными преемниками.

В это же время появляется широко известный картофель. Петр I, отведавший новый клубнеплод в Голландии, прислал его целый мешок в Москву графу Шереметеву. Несколько позже, в мае 1742 г., правительственный циркуляр предписывал приступить к разведению этого плода, но крестьяне не приняли эту культуру. Об этом свидетельствуют картофельные бунты, охватившие Вятскую, Владимирскую, Саратовскую, Казанскую, а затем еще 12 губерний России.

Когда «земляные орехи» завезли из Перу в Италию, итальянцы нашли, что они напоминают трюфели, и нарек-

ли их «тартуффоли». Болотов избрал более созвучное для русского языка название «картофель».

Очень часто мы говорим — «картофель — второй хлеб России», не зная, что эти слова принадлежат «королю картофеля» Николаю Яковлевичу Никитскому, рязанскому селекционеру, который за короткую жизнь (1855–1912) успел вывести около двухсот сортов «второго хлеба» и разработал метод его селекции — семенами.

В XIX в. складывается самобытный тепличный промысел под Клином. Основной продукцией являются огурцы, поставляемые в Санкт-Петербург, Москву, Ростов, Харьков. В эти же годы в российском овощеводстве набирает авторитет простой огородник, потомок ростовских овощеводов, Ефим Андреевич Грачев.

Слава Грачева перешагнула пределы России. Его овощи выставлялись в Западной Европе и Северной Америке: в 1873 г. — в Вене, в 1875 г. — в Кельне, в 1876 г. — в Филадельфии и Брюсселе, в 1877 г. — в Париже.

В конце XIX в. овощеводство носило потребительский характер и лишь в некоторых хозяйствах развивалось товарное производство. Промышленное огородничество занимало всего около 15% посевной площади овощей. Совершенно отсутствовало товарное производство на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Практически не было переработки, которая заключалась в солении огурцов и капусты.

Овощное семеноводство велось примитивно. Оно не выдерживало конкуренции с иностранными фирмами и только на 20% покрывало потребность страны в семенах овощных растений.

XX в. для России начался войнами и революциями. Но и в эти годы обобщался народный опыт овощеводства, создавались новые сорта и технологии. Методами народной селекции получены ценные сорта, многие из которых не утратили своего значения и в настоящие дни (огурцы — Муромские, Вязниковские, Неросимые, Нежинские, Клинские; репчатые луки — Арзамасский, Бессоновский, Ростовский).

Общая площадь под овощами в России в 1912 г. составляла 48 тыс. га, валовый сбор овощей — 5,5 млн т, средняя

урожайность 8,4 т/га. Площадь теплиц была равна 40 тыс. м², парников — 2017 тыс. раомест.

Параллельно с ростом овощеводства, как отрасли сельскохозяйственного производства, шло развитие его научных основ. Большое значение имели теоретические исследования по биологии растений: работы по систематике К. Линнея (1707–1778), А. Декандоля (1806–1893), Э. Л. Регеля (1867–1920), К. А. Тимирязева (1843–1920), Н. Железнова и других исследователей.

Во второй половине XIX в. и начале XX в. русскими учеными и практиками были созданы труды по теоретическому и практическому овощеводству. Главный садовник Петровской земледельческой и лесной академии (ныне РГАУ академия им. К. А. Тимирязева) Р. И. Шредер опубликовал книгу «Русский огород, питомник и плодовый сад», выдержавшую десять изданий и служившую настольным руководством для нескольких поколений овощеводов. Основателем русского научного овощеводства следует считать М. В. Рытова (1846–1920). В работах по открытому и защищенному грунту, овощному семеноводству им обобщены опыт огородников и результаты собственных исследований. Н. И. Кичунов (1863–1942) опубликовал более 20 книг по овощеводству. Среди них первые русские монографии по отдельным культурам и по агротехнике овощных растений. Его называли летописцем, он вел статистику развития овощеводства вокруг крупных городов, в том числе под Петербургом.

Многое сделал для развития овощеводства и подготовки кадров агрономов-овощеводов и глава советской школы научного овощеводства почетный академик РАСХН В. И. Эдельштейн (1881–1965), отличавшийся большим научным кругозором и комплексным подходом к разработке научных основ отрасли.

Учеником и продолжателем научной школы В. И. Эдельштейна был академик Г. И. Тараканов (1923–2008). К наиболее крупным результатам его исследований относится изучение биологических особенностей жизненных форм овощных растений в условиях открытого и защищенного грунта. Созданные на основе этих исследований технологи-

ческие приемы, сорта и гибриды овощных культур получили широкое применение в практике промышленного и любительского овощеводства.

Огромный вклад в теорию и практику селекции овощных растений внес академик Н. И. Вавилов (1887–1943). Он и созданный им коллектив ученых (ВИР) выполнили колоссальную работу по мобилизации растительных ресурсов мира.

Основоположником производства овощей на промышленной основе в защищенном грунте был профессор В. А. Брызгалов (1907–1994). Еще в 1933 г. совместно с академиком А. Ф. Иоффе была создана и апробирована при выращивании овощей полимерная пленка.

Впервые в России в конце 1960-х годов под руководством В. А. Брызгалова была начата работа по выращиванию рассады овощных культур в пленочных сооружениях вместо трудоемких парников. Параллельно внедрялись и различные типы рассадных теплиц и малогабаритных укрытий. Совместно с профессором В. Е. Советкиной обосновано проектирование тепличных комбинатов на крайнем Севере и в Казахстане.

Начиная с двадцатых годов XX в. образуются первые специализированные овощеводческие хозяйства, расширяются площади парников и теплиц, начинают применять посев и уход за растениями на конной, а затем на тракторной тяге. Возникли центры консервного овощеводства. Основой их был консервный завод и несколько хозяйств, обеспечивающих производство сырья (томат, перец, огурец, горох и специи).

К 1940 г. площади под овощными культурами увеличилась до 1,5 млн га, валовой сбор в стране достиг 13,7 млн га, а доля товарной продукции возросла до 44,5%. Это более, чем в два раза, превысило соответствующие показатели 1913 г. Овощеводство значительно продвинулось на север и восток страны.

Особо важную роль в развитии овощеводства в послевоенный период сыграли разработанные правительством в 1953 г. меры по дальнейшему подъему сельского хозяйства. Главной задачей в области овощеводства было определе-

но повышение урожайности на основе широкого внедрения механизации и передовых приемов возделывания.

Следующей вехой развития овощеводства следует считать 1958 г. Совет министров принял постановление «Об обеспечении населения г. Москвы картофелем и овощами за счет производства их в специализированных совхозах Московской области». По примеру Московской области крупные специализированные хозяйства по производству овощей и картофеля были организованы во многих других областях, в том числе и в Ленинградской.

Начало семидесятых годов отмечено строительством крупных (30–120 га) тепличных комбинатов. Используя опыт других стран (Нидерланды, Дания, Болгария) было организовано заводское изготовление тепличных конструкций и развернуто строительство по типовым проектам. Основным видом культивационных сооружений стали теплицы двух типов — блочная и ангарная (в зависимости от зоны). Это обеспечило значительный рост площадей защищенного грунта, повышение урожайности и производства овощей.

В эти же годы овощеводство в открытом грунте переходит на промышленную основу. Создаются промышленные технологии, позволяющие возделывать овощные культуры от посева (посадки), включая уборку урожая, без затрат ручного труда.

В XX в. в разработку теории и создание технологии производства овощей внесли вклад сотрудники отраслевых научно-исследовательских институтов России, Украины, Молдавии, Белоруссии, Казахстана и др., а также ВУЗы, в которых работали известные ученые А. В. Алпатьев, П. П. Кюз, З. И. Журбицкий, Б. В. Квасников, Н. А. Палилов, В. Ф. Белик, В. Е. Белик, В. Е. Советкина, Н. П. Родников, Н. Ф. Коняев, А. Н. Ипатьев и др.

В настоящее время во многих странах приняты государственные программы по развитию этой отрасли. Мировое производство за последние 15 лет удвоилось и составляет более 1000 млн т в год.

Лидерами по площади, занятой под овощными культурами, являются Китай, Индия, США, Турция, а по произ-

водству на душу населения в год — Китай, Турция, Испания, Нидерланды, Италия, Ю. Корея (220–390 кг). Россия занимает девятое место в мире по производству, пятое по площади и двадцатое по урожайности.

Во многих европейских и азиатских странах с теплым и мягким климатом с одной и той же площади собирают за сезон несколько урожаев. Импорт овощей в Россию составляет 7,3% от мирового импорта или около 1 млн т. Больше закупают США (1,8 млн т) и Германия (1,7 млн т).

Среднегодовой экспорт овощей из России составляет 3 тыс. т (0,02% от мирового показателя). Мировыми лидерами по экспорту овощной продукции являются: Голландия (2 млн т), Мексика (1,6 млн т) и Китай (1,1 млн т).

После ликвидации государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов) в 1990 г. площади под овощными культурами в России резко снизились, что привело к сокращению производства продукции. Однако, несмотря на негативные процессы, происходящие в сельском хозяйстве страны, современное овощеводство можно считать стабильно развивающейся отраслью. Так, если посевная площадь во всех категориях хозяйств в дореформенный период (1990 г.) составляла 669 тыс. га, то в 2001–2005 гг. — 841, а в 2007 — 819 тыс. га и возросла на 22%. Производство овощей в стране увеличилось за счет частного сектора. Валовой сбор овощей с 11,2 млн т в 1986–1990 гг. к 2007 г. составил 15,5 млн т. Урожайность овощных культур за этот период повысилась с 15,4 до 18,4 т/га. Остается низкой урожайность в Южном (13,1 т/га) и Дальневосточном (14,5 т/га) округах.

В овощеводстве страны произошли резкие структурные изменения, вызванные рыночными реформами. Основными производителями овощей стали личные подсобные хозяйства. Более 80% капусты и моркови производится в личных и подсобных садах и огородах, дачных участках и фермерских хозяйствах.

В стране продолжается тенденция сокращения площадей овощных культур в крупных овощеводческих хозяйствах, они разоряются. Пример тому банкротство крупнейших специализированных овощеводческих совхозов:

«Верхнемуллинский» Пермской, «Волго-Дон» Волгоградской, «Энгельский» Саратовской, «Овощевод» Рязанской, «Федоровское», «Ленсоветовский» Ленинградской областей.

Сохраняются те хозяйства, которые объединяются с плодоовощными базами, банками, иностранными фирмами в холдинги с привлечением крупного капитала для закупки новейшей техники, технологий, строительства современных хранилищ с необходимыми установками и пунктов переработки. Такие хозяйства поставляют отборную, мытую, упакованную продукцию в супермаркеты по повышенным ценам и являются рентабельными. Примером являются фирмы «Фрухtring» и «Малино» Московской области, «Приневское», «Детскосельский» Ленинградской области.

Крупные овощеводческие хозяйства согласны использовать сорта и гибриды отечественной селекции, так как по качеству, лежкости, питательной ценности они часто превосходят иностранные. Однако их внедрение сдерживается в результате полного развала отечественного семеноводства.

Наряду с повышением урожайности и увеличением валового производства овощей важнейшими задачами, стоящими перед овощеводческими хозяйствами, являются расширение ассортимента выращиваемых культур и ликвидация сезонности производства и потребления. Необходимо увеличить площади под такими высокоценными растениями, как перец, сахарная кукуруза, бобовые и зеленные овощи, цветная, савойская и брюссельская капусты, спаржа, ревень.

Для обеспечения круглогодочного снабжения населения свежими овощами должны увеличиваться площади защищенного грунта с использованием отбросного тепла промышленных предприятий и электростанций.

Организация длительного хранения свежих овощей, расширение сети холодильников, замораживание и техническая переработка их будут способствовать снабжению населения продукцией отечественного производства во вне-сезонный период.

Определенный вклад в развитие овощеводства страны внесла кафедра овощеводства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, образованная в 1922 г. Первым заведующим кафедрой был профессор Павел Николаевич Штейнберг, а с 1926 по 1942 г. П. П. Кюз, который разрабатывал методы рационального размещения растений, выбора формы поверхности пашни, сроков посева и посадки рассады, принципы построения овощных севооборотов.

В послевоенные годы усилилась работа по расширению ассортимента овощей. В культуру были введены цветная капуста, лук батун, ревень, спаржа, хрен, катран, любисток, кукуруза, фасоль, чеснок, мята и др. Были разработаны основные агротехнические рекомендации по их возделыванию. В определенные годы кафедрой заведовали профессора В. А. Брызгалов (1942–1974), В. Е. Советкина (1974–1995), В. П. Котов (1995–1998), Г. С. Осипова (с 1998–2012), Г. В. Щербакова (с 2012 по настоящее время).



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение отрасли и назовите задачи практического и научного овощеводства.
2. Каково значение овощей в питании человека?
3. Назовите ученых, внесших значительный вклад в разработку теории и практики овощеводства.
4. Назовите основные этапы развития овощеводства в России.
5. Каковы основные направления развития овощеводства?

2.1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Большинство овощных растений происходит из тропических и субтропических районов нашей планеты. Теплолюбивые растения: огурец, арбуз, дыня, тыква, перец, баклажан, кукуруза, фасоль происходят из тропических районов (Индокитай, Центральная и Южная Америка, Центральная Африка). Указанные растения отличаются высокими требованиями к теплу. Растения этой группы погибают, если температура опускается ниже 0°C.

Растения, которые произошли из субтропиков, в частности с побережья Средиземного моря: капуста, свекла, морковь, петрушка, репа, брюква, сельдерей, спаржа, укроп, щавель, ревень, пастернак, горох, боб и другие не предъявляют к теплу высоких требований.

Ч. Дарвин установил, что в процессе эволюции растительные и животные организмы под воздействием условий внешней среды изменялись, а вновь появившиеся формы благодаря естественному и искусственному отбору сохранялись и распространялись по территории земного шара. Попадая в другие экологические условия, растения в известной степени приспособились к ним и выработали новые свойства, которых не имели их предки. Место происхождения современных культурных растений наложило отпечаток на их биологические особенности.

Первые работы о происхождении культурных растений были опубликованы в начале в середине XIX в. А. Ф. Гумбольдтом, И. А. Декандалем. В дальнейшем на основе крупномасштабного изучения многообразия культурных расте-

ний Н. И. Вавиловым в середине двадцатых годов XX столетия сформулированы и развиты основные положения о центрах происхождения растений. Были установлены центры, включающие более мелкие локализации — очаги.

Различают первичные центры — районы, где растения были впервые введены в культуру, и вторичные — места появления новых, неизвестных форм возделываемых растений. Н. И. Вавилов выделяет семь центров, в которых начали культивироваться овощные растения.

1. Южноазиатский центр. Включает тропические районы Индии и Южного Китая, Индокитай и острова Восточной Азии.

1.1. Индийский очаг. Огурец — черношпигие мелкоплодные формы, часто горькие из-за наличия кукурбитаценов; в Непале произрастает дикий сородич *C. Hardwicki*, баклажан — крупноплодные многолетние формы. Известны дикие сородичи. Тыквенные — горлянка, восковая тыква, люфа.

1.2. Индокитайский очаг, включающий Индокитай и Южный тропический Китай. Огурец (вторичный очаг) — лазающие лианы, белошпигие партенокарпические длинноплодные формы, без кукурбитаценов (плоды без горечи). Формы устойчивы к мучнистой росе и ложной мучнистой росе. Сорта зимнего экотипа высокой холодостойкости.

2. Восточноазиатский центр (умеренные и субтропические районы Центрального и Восточного Китая, Тайвань, Корея, Япония). Пекинская капуста, китайская капуста, салатная горчица (вторичный очаг), редька лоба, редька дайкон, репа (вторичный центр). Луковые растения — лук-батун (слабоветвящиеся формы), лук душистый, баклажан (вторичный центр) — скороспелые мелкоплодные формы, огурец (вторичный центр) — женский тип цветения, устойчивость к резким колебаниям температуры, устойчивость к вирусу огуречной мозаики, китайская (огуречная) дыня (вторичный центр).

3. Юго-западный азиатский центр (Иран, Афганистан, Средняя Азия, Северо-Западная Индия, внутренняя Нагорная и Малая Азия — Анатолия, Кавказ). Дыня (первичный очаг в Малой Азии, вторичный — в Средней). Репа (азиат-

ские сорта), редис, огурец (вторичный очаг). Лук репчатый (Средняя Азия и Афганистан) и его близкие сородичи, лук пекемский, лук Вавилова, чеснок, лук порей, горох, бобы, ревен, кресс-салат (вторичный очаг), петрушка (вторичный очаг), салат, эндемичные формы капусты.

4. Средиземноморский центр (Северное и Южное побережье Средиземного моря). Свекла, капуста кочанная, савойская, цветная, брокколи, кольраби, брюссельская, петрушка, сельдерей, репа (европейские сорта), брюква, салатный цикорий, пастернак, скорцонера, укроп, ревен, щавель, артишок, кардон, лук репчатый (вторичный центр) — сладкие испанские луки с очень крупной луковицей. Чеснок (вторичный центр), тмин, тимьян, иссоп, мята, анис, чернушка.

5. Абиссинский центр. Абиссинская горчица, лук шалот (вторичный центр), бамия. Кроме абиссинского центра из Африки происходят арбуз, антийский огурец.

6. Центральноамериканский центр (страны Центральной Америки, включая Южную Мексику). Кукуруза, фасоль обыкновенная, фасоль лимская, фасоль многоцветковая, перец стручковый, тыква мускатная, тыква твердокорая, тыква фиголистная, чайот, батат, физалис, смородинovidный томат.

7. Андийский центр.

7.1. Андийский очаг (горные районы Перу, Боливии, Эквадора). Тыква крупноплодная, томат и его дикие сородичи, фасоль лимская и обыкновенная (вторичный центр).

7.2. Чилоанский очаг (Южное Чили — остров Чилоэ). Картофель.

Возделываемые в настоящее время овощные культуры отбирались в течение многих столетий. При этом у них, по возможности, сохранялись свойства, которые были присущи диким родичам (отношение к интенсивности освещенности и продолжительности дня, температуре, влажности и плодородию почвы, относительной влажности воздуха, концентрации почвенного раствора и его кислотности). Знание района происхождения той или иной овощной культуры позволяет изучить биологические особенности роста и развития растений и правильно обосновать технологию выращивания в конкретных условиях.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите центры происхождения растений.
2. Какое влияние оказывают центры происхождения на отношение растений к условиям внешней среды?

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Для облегчения изучения биологических особенностей и разработки агротехнических приемов овощные растения делят на определенные группы. Классифицируют овощные растения по ботаническим признакам, по органам употребления в пищу и продолжительности жизни.

В научной литературе преимущественное распространение получила **ботаническая классификация**.

В России возделывается 50–80 видов овощных растений, принадлежащих к различным семействам. На основании положения по приоритету отдельным ботаническим семействам наряду с применяющимися названиями вернули первоначальные (Международный Кодекс ботанической номенклатуры, 1959).

1. Капустные (*Brassicaceae*), ранее Крестоцветные (*Cruciferae*) — капуста (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, китайская, цветная, брокколи, кольраби), репа, редька, брюква, листовая горчица, кресс-салат, хрен, катран.

2. Сельдерейные (*Apiaceae*), или Зонтичные (*Umbelliferae*) — морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп.

3. Тыквенные (*Cucurbitaceae*) — тыква, огурец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня.

4. Пасленовые (*Solanaceae*) — томат, перец, баклажан, физалис, картофель.

5. Маревые (*Chenopodiaceae*) — свекла, мангольд, шпинат.

6. Бобовые (*Fabaceae*), ранее Мотыльковые (*Leguminosae*) — боб, горох, фасоль.

7. Астровые (*Asteraceae*), или Сложноцветные (*Compositae*) — салат, артишок, скорцонера, овсяный корень, эстрагон, эндивий, салатный цикорий.

8. Гречишные (*Polygonaceae*) — ревень, щавель.

9. Луковые (*Alliaceae*), ранее Лилейные (*Liliaceae*) — луки (репчатый, порей, батун, многоярусный, шнитт, шалот, алтайский и др.), чеснок.

10. Мятликовые (*Poaceae*), или Злаковые (*Gramineae*) — кукуруза.

11. Спаржевые (*Asparagaceae*) — спаржа.

12. Яснотковые (*Lamiaceae*), или Губоцветные (*Labiatae*) — майоран, чабер, базилик, мята перечная.

Значение ботанической классификации заключается не только в том, что она позволяет привести в стройную систему все многообразие растений. Ботаническая классификация является основой для правильного чередования культур в севооборотах. В целях предупреждения распространения опасных заболеваний и вредителей растения, принадлежащие к одному семейству, размещают в одном поле севооборота и возвращают на это место не ранее чем через 4–5 лет.

Однако для овощеводов ботаническая классификация является недостаточной, так как в одно и то же семейство включаются растения, формирующие овощ из различных органов. Поэтому для овощеводов-практиков удобнее группировать растения **по органам, употребляемым в пищу**. Группируя овощные растения по формируемым органам, можно разрабатывать для них общие агротехнические мероприятия, хотя они и принадлежат к различным ботаническим семействам.

1. *Плодовые овощные культуры* (в пищу используются молодые завязи или плоды в стадии технической и биологической зрелости): огурец, кабачок, патиссон, лагенария, чайот, овощной горох, овощная фасоль, овощные бобы, бамия, арбуз, тыква, дыня, томат, перец, баклажан, физалис, кукуруза сахарная.

2. *Листовые* (в пищу используются листья): шпинат, салат листовой, щавель, капуста пекинская, капуста китайская, горчица салатная, кресс-салат, листья лука репчатого, петрушка листовая, сельдерей листовой, лук батун, шнитт лук, лук слизун, многоярусный лук, черемша, цикорий салатный.

3. *Листостебельные* (в пищу используются листья и стебли): салат кочанный, лук порей, укроп, фенхель, чеснок на зелень, капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская.

4. *Черешковые* (в пищу используются черешки листьев): ревень, сельдерей черешковый, мангольд, кардон.

5. *Цветковые* (в пищу используются цветки или соцветия): капуста цветная, брокколи, артишок.

6. *Луковичные* (в пищу используются луковички): лук репчатый, чеснок, лук шалот.

7. *Клубнеплодные*: картофель, батат, топинамбур, стахис.

8. *Корнеплодные*: редис, столовая свекла, морковь, редька, репа, брюква.

9. *Корневищные*: хрен, катран, лопух съедобный.

10. *Ростковые*: спаржа.

11. *Стеблеплодные*: капуста кольраби.

Овощные растения характеризуются широким разнообразием форм, что выражается в их различиях по габитусу, продолжительности жизни. Существуют классификации, в которых, с одной стороны, объединяются близкие по названным признакам культуры, принадлежащие к разным семействам, с другой — внутри культур выделяются жизненные формы (морфобиотипы), значительно различающиеся между собой.

У овощных культур с жизненной формой тесно связаны биологические и хозяйственно ценные признаки — продолжительность жизни, размеры и пространственная ориентация надземных органов и корневой системы, ритмы роста и плодоношения, урожайность и качество продукции, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, болезням и вредителям. Проявление новых жизненных форм часто обуславливает более высокий уровень технологии. Так, появление детерминантных форм томата, перца, огурца, гороха позволило создать сорта высокой скороспелости и механизировать уборку. Появление кустовых форм тыквы, кабачка, патиссона значительно упростило механизацию их возделывания.

Общеизвестно также деление растений по **продолжительности жизни** на однолетние, двулетние и многолетние.

Однолетние (монокарпические растения) — наиболее четко определенная группа растений (горох, боб, фасоль, огурец, дыня, тыква, арбуз, томат, перец, баклажан, салат, укроп, редис, шпинат). У всех однолетних жизненный цикл от посева до созревания новых семян заканчивается в один вегетационный период. Наибольшее значение у них имеет длина периода от появления всходов до появления продуктивных органов — овощей. У раннеспелых культур — редиса, салата, шпината, листовых сортов капусты — от появления всходов до уборки урожая проходит от 25 до 40 дней, у других растений — таких как томат, огурец — до начала сбора плодов проходит 70–100 дней. Набор скороспелых и позднеспелых однолетних растений в значительной мере обеспечивает конвейерное поступление продукции на протяжении весенне-летнего и осеннего периодов.

Двулетние — тоже монокарпические растения, завершают свой жизненный цикл за два вегетационных периода. К ним относятся: морковь, свекла, петрушка, сельдерей, капусты (кроме цветной и брокколи), редька, брюква, репа, репчатый лук. В первый год жизни они формируют продуктивные органы — кочаны, корнеплоды, луковицы, а на второй год, после зимнего хранения, завершают свой жизненный цикл, они цветут и образуют семена.

Многолетние — относятся к поликарпическим растениям и способны к многократному плодоношению в своей жизни. Сюда относятся многолетние луки, ревень, щавель, эстрагон, спаржа, артишок, любисток и др. У многолетних растений с окончанием лета вся надземная часть отмирает, а органами возобновления являются почки, которые зимуют в почве за счет запасов пластических веществ в корневищах, корнях, луковицах. Перезимовавшие почки весной пробуждаются, трогаются в рост, образуют новые побеги, листья, корневища. Формирование продуктивных органов и семян у них происходит, начиная со второго или третьего года жизни, и продолжается в течение нескольких лет.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. К каким ботаническим семействам относятся овощные растения? Приведите примеры.
2. На какие группы делятся растения по органам, употребляемым в пищу?
3. Как подразделяются растения по продолжительности жизни?

2.3. РОСТ И РАЗВИТИЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ

В процессе исторического развития (филогенеза) растения, попадая в различные экологические условия, претерпевали изменения, которые в последующем закреплялись и приобретенные признаки передавали по наследству из поколения в поколение.

Рост и развитие растений в онтогенезе происходит в результате взаимодействия организма с условиями среды. Следует отметить, что явления эти не являются тождественными.

В агрономической практике рост понимают как увеличение размеров и массы растения в процессе новообразования элементов структуры отдельных составных частей, тканей и органов. Рост в известной мере отражает сложные процессы синтеза и распада элементов структуры живого организма, и, когда первые преобладают над вторыми, растение увеличивается в массе, давая возможность прогнозировать получение определенного урожая. Рост сопровождается увеличением высоты, толщины, массы, площади листьев, числа клеток.

В отличие от роста развитие не поддается непрерывному учету и в морфологическом отношении характеризуется возникновением в точках роста растения новых органов: листьев, побегов, цветков и соцветий. Материальной основой органообразовательных процессов является обмен веществ, протекающий в растительном организме под генетическим контролем.

В онтогенезе принято выделять четыре этапа развития: эмбриональный, проходящий на материнском растении от образования зиготы до созревания семени; ювенильный

(молодость) — от прорастания семени или вегетативной почки до наступления способности к образованию репродуктивных органов; этап зрелости (репродуктивный) — заложение зачатков репродуктивных органов, формирование цветков и гамет, цветение, формирование семян и органов вегетативного размножения; старость — период от прекращения плодоношения до отмирания особи. Прохождение онтогенеза связано с качественными изменениями в обменных процессах, на основе которых происходит переход к образованию репродуктивных органов.

Жизнь растительного индивидуума начинается с момента оплодотворения семяпочки и образования зиготы. В первый период индивидуум формируется в лоне материнского растения. Конечным этапом этого периода является образование семян (эмбриональный период). Хромосомы клеточных ядер несут наследственную информацию будущих растений с теми признаками, которые свойственны данному виду и сорту. В результате взаимодействия индивидуума с условиями окружающей среды из семян формируются растения по типу своих родителей.

В практике овощеводства для обозначения возрастного состояния растений чаще пользуются термином «фаза развития», обозначающим определенное морфологическое состояние растения. Для прохождения каждой фазы роста и развития различные растения требуют специфический комплекс экологических условий. Задача овощевода состоит в том, чтобы создать оптимальные условия с целью получения высокого урожая. По нашему мнению, наиболее точно обосновал фазы роста и развития П. П. Кюз. В этой работе мы проводим его деление цикла развития растений.

Фаза покоящегося семени характеризуется замедленными темпами жизнедеятельности растений, что обуславливается наличием в семенах небольшого количества влаги. В этой фазе растения могут успешно переносить неблагоприятные условия среды. Семена огурца, например, могут сохранять всхожесть при прогревании их до 78°C или охлаждении до -273°C.

В *фазе набухания* растения поглощают большое количество воды, благодаря чему семена увеличиваются в объ-

еме. В семенах начинается активная деятельность ферментов, которые гидролизуют (расщепляют) сложные органические соединения на более простые. Под влиянием ферментов белки распадаются до аминокислот, жиры — до липоидов, полисахара — до моносахаров. Для активной деятельности окислительных ферментов необходимо обеспечить хороший доступ кислорода.

Фаза прорастания характеризуется активным ростом зародыша, образуется корешок, который быстро увеличивается в размере. Эта фаза является начальным этапом формирования растений.

Прорастание семян может проходить при определенной температуре. Семена салата, редиса, моркови, брюквы и других холодостойких растений прорастают при низкой положительной температуре (2–5°C), семена кукурузы и овощной фасоли, клубни картофеля — при 8–10°C, семена огурца, кабачка, тыквы, томата — при 12–15°C, дыни, арбуза, баклажана — при 16–17°C. Недостаток тепла в течение продолжительного времени затормозит прорастание семян, и они погибнут. Такое явление часто наблюдается при посеве семян теплолюбивых культур в непрогретую почву.

В период водопоглощения и набухания семена могут подсохнуть в состоянии покоя, что и используется при некоторых способах предпосевной подготовки семян. На более поздних этапах прорастания потеря влаги ведет к гибели проростка.

Фаза появления всходов характеризуется выходом на поверхность семядольных листочков. К этому времени запасные питательные вещества семени истощаются и растения переходят к самостоятельному (автотрофному) питанию: начинают усваивать углекислый газ листьями и поглощать корнями минеральные соли из почвы. Задача агротехники в этот период состоит в создании комплекса условий для успешной жизнедеятельности растений: наличие влаги, кислорода, питательных веществ и света. Особое внимание должно быть уделено хорошей освещенности, так как при недостатке света растения сильно вытягиваются, что отражается на их продуктивности.

Темпы прорастания и начального роста в значительной степени зависят и от размера семян. Относительно крупносемянные культуры обеспечивают не только быстрое появление всходов, но и более сильный начальный рост. Наиболее сильным начальным ростом обладают лианы (семейства тыквенные, бобовые), имеющие крупные семена. Огурец через месяц после появления всходов использует до 17% отведенной ему площади, а морковь, по данным В. И. Эдельштейна, около 1%. Слабый начальный рост растений из семейств сельдерейные и луковые не позволяет достаточно полно в ранние сроки использовать солнечную энергию.

Фаза роста листьев и корней. В этой фазе растения развивают мощную корневую систему, ассимиляционный аппарат и формируют органы запаса. Конечным этапом этой фазы является формирование вегетативных продуктивных органов (овощей): кочанов, корнеплодов, луковиц, клубней, корневищ. Плодовые овощные растения к этому времени накапливают такое количество питательных веществ, которое способствует активному формированию генеративных органов.

Фаза роста стеблей и боковых ответвлений. Рост овощных растений связан с ветвлением, которое у культур, относящихся к различным жизненным формам, может быть моноподиальным, когда верхушечная почка в процессе онтогенеза остается все время деятельной (тыквенные), симподиальным, когда ось первого порядка оканчивается соцветием (пасленовые), и смешанным, сочетающим оба типа ветвления. Ветвление — очень важный признак, связанный с темпами формирования урожая, продуктивностью растений, с затратами труда на пасынкование и прищипку.

На рост побегов расходуется большое количество питательных веществ, которые поступают не только за счет ассимиляции из почвы и воздуха, но и из органов запаса. Переход к шестой фазе у двулетних и многолетних растений бывает на второй год жизни, а у однолетних он проходит в первый же год.

В практике имеют место случаи преждевременного образования стеблей еще до того, как сформируются органы запаса. Однако это явление вызывается чаще всего неблагоприят-

ными условиями среды (недостаток влаги, высокая температура и т. д.) и его следует считать аномальным. Преждевременное образование цветоносных стеблей (стеблевание) называют «выскачками», и, если оно проявляется, например, у редиса, цветной капусты, лука, формирование продуктивных органов не происходит или они бывают нестандартными.

В фазу бутонизации продолжается активный рост основных стеблей и боковых ответвлений, а вместе с ними увеличивается и количество листьев.

Фаза цветения наступает после распускания бутонов. Происходит опыление цветков и оплодотворение семян. В фазу цветения перекрестноопыляющимся растениям необходимо обеспечить хорошие условия для работы пчел. Конечным этапом этой фазы является отмирание и опадение (или усыхание) лепестков.

Фаза роста плодов характеризуется усиленным разрастанием и увеличением в объеме оплодотворенных завязей. По мере роста плодов в них происходит формирование семян и накопление питательных веществ. К концу фазы плоды достигают максимальных размеров.

В фазе созревания плодов, как правило, плоды не увеличиваются в размерах. В них происходят глубокие физиологические процессы — переход питательных веществ в сложные формы и потеря влаги. Семена приобретают характерную окраску и достигают полной спелости.

Прохождение фенологических фаз роста и развития у однолетних, двулетних и многолетних растений протекает по-разному. Однолетние растения все десять фаз роста и развития проходят в течение одного года. Двулетние овощные растения в первый год проходят первые пять фаз, т. е. у них происходит формирование продуктивных органов (овощей) корнеплодов, кочанов, луковиц, клубней и т. д. После этого растения переходят в состояние покоя, и в таком виде они могут сохраняться при определенных условиях до будущего года. На второй год жизни растения проходят пять фаз роста и развития.

Многолетние овощные растения растут и развиваются, как и двулетние. Разница состоит в том, что после формирования в первый год жизни органов запаса, например,

корневищ, они могут возобновить свой рост в последующие годы.

Периодичность роста овощных растений. В процессе эволюции растения выработали особенность переходить от состояния активного роста к состоянию замедленной жизнедеятельности, которое называют покоем. Способность переходить в состояние покоя является результатом приспособления растений к постоянно повторяющейся смене теплой летней погоды суровыми зимами. Растения, находящиеся в состоянии покоя, способны противостоять низким температурам и другим неблагоприятным условиям.

У однолетних растений состояние замедленной жизнедеятельности наблюдается в фазе семени. У двулетних растений состояние покоя можно наблюдать дважды: в фазе семени и после того, как сформируются корнеплоды, клубни, луковицы, кочаны или стеблеплоды. Используя способность растений находиться в состоянии покоя, человек может создавать запасы овощей и картофеля на длительное время. Переход в состояние покоя обуславливается обособлением протоплазмы, созданием жироподобного (липоидного) слоя на ее поверхности. Плазмодесмы втягиваются внутрь клеток. Плазмолемма отстает от клеточной оболочки. Протоплазма клеток становится более плотной и вязкой. В результате этого процессы дыхания, транспирации и роста почти затухают.

Состояние покоя у растений может быть физиологическим (глубоким) и вынужденным. Под глубоким покоем следует понимать такое состояние, при котором растения не могут начать рост даже при наличии благоприятных условий среды. Переход в состояние физиологического покоя связан с накоплением ингибиторов (абсцизовая кислота, фенольные соединения). Физиологи объясняют это установлением короткого дня и длинного темного периода.

Примером глубокого состояния покоя могут служить свежесобранные клубни картофеля, которые не тронутся в рост, если их посадить сразу же после уборки. Если же клубни сохранять до января-февраля в хранилищах, то они приобретают способность к прорастанию. Такое же явление на-

блюдается при созревании репчатого лука. В Нечерноземной зоне РФ растения лука заканчивают вегетацию в начале августа и переходят в состояние покоя, хотя условия для роста растений в этот период бывают благоприятными.

Выход растений из состояния покоя обуславливается биохимическими процессами, протекающими в растениях, в ходе которых разрушаются ингибиторы и накапливаются фитогормоны (ауксин, гиббереллин), а сложные органические соединения превращаются в более простые и становятся доступными для пробуждающихся почек.

Состояние растений, когда они приобретают способность к прорастанию, но условия среды этому не благоприятствуют, называется состоянием вынужденного покоя. Примером такого состояния является хранение картофеля и овощей в условиях, при которых их почки не прорастают.

Способность растений находиться в состоянии покоя или вегетации используется в овощеводстве для управления жизнью растений в нужном направлении. Например, если нужно «заставить» растение быстрее закончить свой рост, прекращают поливы, уменьшают азотное питание, подрезают корневую систему.

В других случаях, например, при выгонке лука, применяют отдельные приемы выведения растений из состояния покоя с целью быстрее их вегетации. Такими приемами являются теплые ванны для луковиц, воздействие химическими реактивами, например, тиомочевиной, этиленхлоргидрином, роданистым натрием, различными стимуляторами роста (гетероауксин, гиббереллин, этрел, производные бензимидазола и т. д.).

Ускорение выхода растений из состояния покоя и активацию процессов роста практикуют при семеноводстве двулетних овощных растений. С этой целью маточные растения (корнеплоды, кочаны вместе с кочерыгой и корнями) прикапывают для проращивания на утепленных площадках в теплицы или парники за 15–20 суток до высадки на постоянное место.

В состоянии покоя переходят не все клетки и ткани растения. В то время как одни органы пребывают в покое (почки), другие (корни) продолжительное время растут.

Боковые почки стебля впадают в спящее состояние в такой же последовательности, в какой они закладывались вдоль стебля, то есть первыми переходят в состояние покоя нижние, а затем верхние и, наконец, последней — верхушечная почка. Чем раньше почка переходит в покоящееся состояние, тем продолжительнее и глубже ее покой, тем в меньшей степени она подвержена воздействию внешних условий: в ней медленнее протекают процессы обмена веществ, которые подготавливают дифференциацию точек роста и переход почки из вегетативного состояния в репродуктивное. Нижние пазушные почки характеризуются как возрастно старые, но по развитию являются молодыми. По мере поднятия вверх по стеблю возраст почек уменьшается, они позже переходят к спящему состоянию и раньше из него выходят. Главным органом образующим центром является верхушечная почка. По возрасту она самая молодая, долгое время остается деятельной, поздно переходит в состояние покоя и отличается сравнительно коротким периодом покоя. Несмотря на молодой возраст, верхушечная почка двулетних растений в период хранения самой первой заканчивает фазу дифференциации и раньше других переходит к репродуктивному развитию.

Биологическая разнокачественность почек учитывается в семеноводстве овощных культур. Генеративные органы растений обычно образуются из верхних почек стебля. Для получения семян капусты, моркови, свеклы и других двулетних растений верхушечная почка и близко к ней расположенные боковые почки более ценны, чем нижние, из которых цветonoсные побеги образуются гораздо позже. Однако при вегетативном размножении отдельных растений (томат, капуста) наибольший интерес представляют нижние почки.

Верхние почки оказывают тормозящее влияние на жизнедеятельность нижних почек. Так, у капусты после уборки кочана из верхней части оставшейся кочерыжки развиваются новые побеги с листьями и даже образуются кочаны. Известны многочисленные случаи получения повторного урожая кочанов с каждого растения капусты.

Эволюция (филогенез) каждого из овощных растений включает два периода: в дикой (спонтанной) флоре до вве-

дения в культуру; второй — после введения в культуру, когда наряду с естественным отбором в качестве мощного фактора эволюции включается искусственный отбор, деятельность человека с его селекционным и техногенным воздействием. В этот период возникли новые виды, неизвестные в дикой природе. К ним относятся огурец и возделываемые виды тыквы, предки которых в дикой флоре неизвестны. Ч. Дарвин в качестве примера изменчивости в условиях окультуривания приводит большое разнообразие капустных растений, имеющих одного предка. Из однолетнего дикорастущего растения путем отбора и гибридизации человек получил около десяти видов: кормовая, листовая, кочанная, брюссельская, кольраби.

Существует несколько точек зрения о предках капустных растений. Древние архивы не содержат информации о происхождении этих видов. Еще менее объяснимо происхождение брюквы, репы, рапса, горчицы, которые являются амфиплоидами, полученными в результате межвидовой гибридизации капусты, горчицы, репы или сурепицы. Об этом свидетельствуют данные цитологических исследований.

Мощный фактор эволюции культурных растений — селекция. В результате селекции создано большое многообразие сортов и гибридов овощных растений, приспособленных для возделывания в различных экологических регионах и в различных условиях культуры — открытый и защищенный грунт.

Культурные растения подчинены общим закономерностям в эволюции покрытосеменных, одним из ведущих направлений которой является эволюция от деревьев к травам, от многолетних растений к однолетним, от сильнорослых к карликовым, от позднеспелых к скороспелым. Многолетними были предки томата, перца и некоторых тыквенных культур.

Эволюция в сторону скороспелости морфологически проявляется в сокращении апикального роста, сокращении продолжительности жизни главного побега, относительно раннем начале ветвления, переходе от моноподиального ветвления к симподиальному.

Наблюдается эволюция овощных растений и в сторону удлинения вегетационного периода или отдельных его этапов. Это, прежде всего, выведение сортов холодостойких двулетних и многолетних культур с продолжительным периодом яровизации, например, озимой капусты, редиса, сортов томата с замедленным созревaniem плодов.

2.4. УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Урожайность овощных культур и качество получаемой продукции зависят как от генетических особенностей растения, так и от комплекса внешних условий. Среди многообразного комплекса можно выделить основные факторы жизни растений.

1. Абиотические: тепло, свет, влага, воздушно-газовый режим, минеральное питание.

Наличие всех этих факторов должно быть обеспечено на соответствующем уровне в течение всего периода от посева до уборки урожая. Ни один из факторов не заменяет другого. Все они играют определенную роль в жизни растений, и действие их должно проявляться только в комплексе. Если один из факторов будет в недостаточном количестве, то именно он будет определять величину урожая. На каждом этапе жизни требования растений к условиям среды бывают различными и роль факторов изменяется.

2. Биотические: взаимное влияние культурных растений в посеве, воздействие сорных растений, полезной и вредной микрофлоры (болезни), полезные и вредные представители животного мира (вредители).

3. Антропогенные: созданные человеком методы культуры, хирургические приемы, воздействия на биоценозы машинами, воздействие химических веществ и физических средств.

В агрономической практике, оценивая реакцию растений на условия внешней среды, ограничиваются одним показателем — требовательностью. Правильнее оценивать реакцию растений по трем показателям: требовательность, устойчивость, отзывчивость.

Требовательность оценивается по интенсивности и действию фактора, обеспечивающего получения урожая и прохождения межфазных периодов, нормальный ход жизненных процессов.

Устойчивость — это способность растения переносить экстремальные значения факторов. Она определяется значениями минимума или максимума и продолжительностью их воздействия.

При уровне действия факторов, близком к летальному, часто возникают стрессовые ситуации, оказывающие сильное влияние на рост, развитие и продуктивность растений. Наиболее опасны условия, характеризующиеся быстрым неоднократным переходом от нормальных условий к стрессу и обратно. Устойчивость растений к стрессам меняется в процессе онтогенеза. Она значительно сильнее в фазе покоя, при замедленных темпах роста. Низкий диапазон устойчивости характерен для генеративных органов в период формирования гамет, оплодотворения и плодообразования, а также у проростков и молодых растений.

Отзывчивость — уровень реакции на повышение или понижение интенсивности действия фактора.

В овощеводстве всегда шла работа по двум направлениям: приспособление растений к внешним условиям и приспособление внешних условий к требованиям этих растений.

Среди приемов адаптации растений к условиям внешней среды основное значение имеет повышение генетического потенциала селекционным путем. Кроме того, адаптация растения к условиям внешней среды достигается путем воздействия на него приемами, повышающими его устойчивость к неблагоприятным ситуациям. К таким приемам относятся использование высококачественного посевного материала, стимуляция жизнедеятельности растений за счет закалки, протравливания, использования стимуляторов роста, применение рассадной культуры и хирургических приемов (прищипка, пасынкование, прививочная культура).

Влияние внешних условий можно изменять определением оптимальных сроков посева и посадки, местом и сроком возделывания культур, технологией их производства.

2.4.1. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

Температура — это основной фактор, определяющий сроки и возможности возделывания овощных культур в открытом грунте и энергозатраты в тепличном овощеводстве.

Наличие достаточного количества тепла обуславливает все жизненные процессы, протекающие в растениях от момента отрастания до конца вегетации, — фотосинтез, дыхание, усвоение и передвижение питательных веществ.

При высоких и низких температурах в тканях и клетках происходят необратимые изменения, приводящие к гибели. Повышение температуры до определенных размеров увеличивает фотосинтез и дыхание, затем может наступить необратимая коагуляция (свертывание) белков, а при понижении температуры снижается продуктивность фотосинтеза и дыхания.

Температура, при которой уравнивается приход и расход продуктов фотосинтеза, называется компенсационной точкой.

Отношение к теплу складывается из двух показателей: требовательности, определяемой достаточной для нормального роста и плодоношения, напряженностью теплового режима и количеством тепла в течение вегетационного периода, а также способности растения противостоять неблагоприятным температурам.

В зависимости от этих показателей предложены классификации растений. Наиболее совершенной из них является классификация, предложенная В. И. Эдельштейном, который делит овощные культуры на пять групп (табл. 1).

1. *Морозостойкие или зимостойкие культуры.* У растений этой группы рост начинается при 1°C, но наиболее интенсивно идет при 15...20°C. Вегетирующие растения могут переносить кратковременные заморозки до минус 8...10°C. Находясь в состоянии покоя растения успешно перезимовывают, в особенности при наличии снежного покрова. К этой группе относятся все многолетние культуры, а также лук-порей и пастернак.

2. *Холодостойкие.* Семена холодостойких культур прорастают при 2...5°C. Оптимальная температура для их роста 15...20°C. Растения могут переносить кратковременные

Таблица 1

**Классификация овощных растений по требовательности
к теплу**

Группы	Культуры	Температура, °С			
		Фаза прорастания		Фаза роста и плодоношения	
		мини-мальная	оптимальная	мини-мальная	оптимальная
Морозостойкие (зимостойкие)	Многолетние растения, пастернак, лук порей	2...3	25	-8...-10	20...22
Холодостойкие	Капусты, корнеплоды, салат, шпинат, укроп	2...5	20...25	-5	18...20
Условно теплолюбивые	Картофель	12	20	0	18...20
Теплолюбивые	Огурец, томат, перец, баклажан	12...15	25	0	18...20
Жаростойкие	Арбуз, дыня, кукуруза, фасоль, тыква	15	25...30	0	20...30

заморозки до $-2...-7^{\circ}\text{C}$. Температура выше 25°C угнетает растения, при $30...32^{\circ}\text{C}$ наступает компенсационная точка, когда приход от ассимиляции бывает равен расходу на дыхание. К холодостойким растениям относятся: капуста, корнеплодные растения, салат, укроп, шпинат, репчатый лук и др.

3. *Условно теплолюбивые растения.* Для роста растений требуется температура $15...20^{\circ}\text{C}$, при 10°C рост приостанавливается, надземная часть растений погибает при 0°C . Единственным представителем, относящимся к этой группе, является картофель.

4. *Теплолюбивые растения.* Семена теплолюбивых растений начинают прорастать при $15...16^{\circ}\text{C}$. Оптимальная температура для роста и развития растений $24 (\pm 4)^{\circ}\text{C}$. При температуре ниже 15°C и выше 30°C ассимиляция прекращается. Снижение температуры до 0°C приводит к гибели растений. Теплолюбивыми растениями являются: огурец, томат, кабачок, перец, баклажан.

5. *Жаростойкие.* Рост и развитие растений идут нормально при такой же температуре, как и у теплолюбивых растений, но растения могут ассимилировать при температуре до 40°C. К этой группе относятся: арбуз, дыня, тыква. Устойчивость к экстремальным высоким температурам обусловливается способностью коагуляции белков. Например, у арбуза порог коагуляции находится около 50°C, а у тыквы 60...65°C.

Культуры и сорта неоднородны по отношению к температуре внутри групп. Меняется это отношение в период онтогенеза. Если набухание семян может проходить при низкой положительной температуре, то прорастание их может начаться при определенном минимуме тепла. Такой минимальной температурой для холодостойких культур является 1...5°C, для картофеля, фасоли, кукурузы — 8...10°C, огурца, томата — 14...15°C, для баклажана, перца, дыни, арбуза — 16...17°C. Повышение температуры до 25...30°C ускоряет прорастание семян, поскольку процессы превращения сложных органических соединений в более простые идут значительно быстрее. Однако и слишком высокая температура может задержать прорастание семян. По сообщению Г. И. Тараканова, семена салата не прорастают при 30°C.

К моменту появления всходов питательные вещества семени интенсивно расходуются на новообразования и энергетические процессы. Поэтому в регулируемых условиях защищенного грунта с наступлением этой фазы температуру снижают для холодостойких культур до 8...12°C, для теплолюбивых до 14...15°C. В этих условиях корневая система продолжает свой рост, так как для ее роста температура должна быть на 3...4°C ниже, чем для роста подсемядольного колена. Через 5–7 суток температуру постепенно повышают до уровня оптимальной для данной культуры. Температура окружающей среды в фазе цветения и плодоношения растений должна быть более высокой, чем в другие фазы.

Колебания температуры, обусловленные сменой дня и ночи, приводят к различной требовательности растений к теплу в течение суток. Это явление называется *термопериодизмом*. Растения приспособились к перенесению более низких температур в ночные часы в связи с тем, что процесс

ассимиляции и в это время не проходит и расход энергии уменьшается.

Исследованиями П. Ф. Кононкова установлено, что в районах, где суточная амплитуда колебаний температуры высокая, а интенсивность освещения относительно низкая, термопериодизм проявляется в большей степени. Поэтому в ночное время температура окружающей среды должна быть на 5...7°C ниже по сравнению с дневной. Это сравнительно легко достигать в условиях защищенного грунта. В условиях открытого грунта понижение температуры ночью — обычное явление.

Опытами научных учреждений установлено, что в пасмурную погоду температура должна быть несколько ниже, чем в ясную, так как интенсивность фотосинтеза в это время уменьшается, соответственно нужно и снизить расход питательных веществ на дыхание.

Профессор В. М. Марков рекомендует следующие оптимальные (благоприятные) температурные условия при пасмурной погоде: для капусты, репы, редьки, брюквы, редиса, хрена 10–13°C; для салата, шпината, укропа, моркови, петрушки, пастернака, гороха, щавеля, ревеня, лука батунна, лука шнитта 13...16°C; для репчатого лука, порея, чеснока, свеклы, сельдерея 16...19°C; для фасоли, кукурузы, тыквы, томата 19...22°C; для перца, баклажана, огурца, дыни, арбуза 22...25°C.

Установление оптимальной температуры для ясной погоды и для ночного времени проводится по формуле

$$t_{\text{опт}} = t_{\text{пасм}} \pm 7^{\circ}\text{C}.$$

Для условий ясной погоды 7°C, для ночного времени –7°C.

Если для огурца в пасмурную погоду рекомендуется температура 22°C, то для ясной погоды она должна быть 27...32°C, а ночью 15...18°C.

Установление благоприятного режима больше относится к условиям защищенного грунта.

В открытом грунте регулировать тепловой режим сложнее. Научкой и практикой разработаны приемы, с помощью которых можно в значительной мере улучшать температурные условия для растений.

Огородники издавна подбирали участки для ранних теплолюбивых культур, хорошо защищенные от холодных ветров, со склоном к югу. Участки, имеющие южный склон, на 2...3°C теплее по сравнению с северными. Поэтому условия роста и развития растений на этих участках складываются благоприятнее, чем на склонах, обращенных к северу и востоку.

Важное значение для улучшения теплового режима имеет устройство гряд и гребней, способствующих лучшему прогреванию почвы. По данным З. С. Лежанкиной, в условиях Ленинградской области температура почвы на глубине 5 см в среднем за вегетационный период в 8 ч была на грядах выше на 2,4°C по сравнению с ровной поверхностью.

Значительное улучшение теплового режима бывает при применении кулис из высокорослых растений. Исследованиями Т. А. Брызгаловой, М. С. Алисова, Н. Н. Гороховской и другими установлено, что температура воздуха между кулисами в ветреную погоду бывает на 1,5...4°C выше, чем на незащищенном участке. В южных районах кулисные посевы выполняют другую роль, они предохраняют основные культуры от перегрева.

На изменение теплового режима оказывает существенное влияние мульчирование почвы. Особенно хорошо улучшает тепловой режим мульчирование светопрозрачной полиэтиленовой пленкой. Исследованиями установлено, что при мульчировании почвы пленкой температура ее на глубине 5 см была на 2...3°C, а на глубине 20 см — на 2...2,5°C выше, чем без мульчирования.

В условиях открытого грунта овощным растениям могут причинить вред заморозки, которые в северных и центральных областях страны продолжаются до 1–10 июня. Чтобы предотвратить вредное действие весенней низкой температуры применяют дымление или дождевание за час до наступления заморозка. Насыщение воздуха парами воды или дымом препятствуют излучению тепла, и благодаря этому предотвращается снижение температуры.

Наряду с созданием благоприятных условий важное значение имеет приспособление самих растений к неблагоприятным условиям внешней среды путем проведения за-

калки семян и рассады. Закаленная рассада капусты может переносить заморозки до $-5...-7^{\circ}\text{C}$.

Биологический процесс качественных изменений, связанный с воздействием на растение низкими положительными температурами в течение определенного периода, приводящий к образованию генеративных органов, в агрономической практике принято называть яровизацией.

Наличие периода яровизации свойственно озимым, двухлетним и многолетним растениям, принадлежащим к группе холодостойких культур, происходящих из зоны умеренного климата, и является приспособлением к перезимовке, сложившимся в период эволюции. Однолетние овощные растения этой группы на воздействие яровизирующими температурами практически не реагируют или иногда ускоряют переход к образованию регенеративных органов. Без пребывания в условиях пониженных температур культуры, требующие яровизации, генеративных органов не образуют. Не зацветают в подобных условиях, а продолжают расти капуста, корнеплоды, лук репчатый. Большинство этих культур в первый год жизни образуют розетку листьев, кочан, корнеплод, луковицу, корневище, в фазе которых идет перезимовка. В течение перезимовки или хранения растения яровизируются. На следующий год растения образуют цветоносы, цветут и дают семена. У многолетних культур яровизация повторяется ежегодно.

Культуры и сорта различаются по темпам прохождения и продолжительности яровизации. Южные и ранние сорта имеют относительно короткий период яровизации по сравнению с более северными и поздними. Для перехода к цветению растений, прошедших яровизацию, необходимо воздействовать на них длинным днем.

В практике промышленного овощеводства с проблемой яровизации приходится сталкиваться при возделывании корнеплодов, репчатого лука, кочанных видов капусты. При выращивании на овощ у этих культур важно задерживать яровизацию и не допустить образование генеративных органов в первый год жизни и, наоборот, стимулировать ее прохождение при культуре на семена. Часты случаи массового стрелкования ранней белокочанной капусты, сельдерея при

ранней высадке рассады в годы с холодной весной, южных сортов моркови и свеклы при посеве в центральных и северных районах.

Температура оказывает большое влияние на рост корней. Низкие положительные температуры корнеобитаемого слоя, приближающиеся к 0°C, и высокие — в пределах 30...35°C, вызывают однозначную реакцию — уменьшение общей длины корней, утолщение их, ярко-белую окраску и поверхностное расположение в почве. При температуре почвы 22...26°C формируется наиболее мощная корневая система. Значительное снижение температуры почвы в зоне корней ниже этого уровня, даже на относительно короткий срок, вызывает необратимые изменения, тормозящие рост корней не только молодых, но и взрослых растений, снижая их продуктивность.

2.4.2. СВЕТОВОЙ РЕЖИМ

Солнечный свет является важным фактором в жизни растений. За счет солнечной энергии, углекислого газа, воды, элементов питания с помощью хлорофилла растения создают и накапливают органическое вещество (фотосинтез), осуществляют транспирацию, синтез витаминов, ферментов, хлорофилла и других веществ, в результате чего обеспечивают формирование урожая. Световая энергия солнца поступает в виде прямой и рассеянной радиации. Прямая радиация попадает на растения в виде параллельных лучей главным образом на наружные листья и в часы полуденного солнцестояния и имеет меньшее значение для растений. Наибольшее значение в жизни растений имеет рассеянная радиация, образующаяся в результате преломления солнечных лучей от взвешенных в атмосфере паров воды, кристаллов льда, пыли и т. д.

Овощные растения произошли из разных районов земного шара, поэтому у них и различное отношение к спектральному составу, интенсивности освещения и продолжительности дня и ночи (фотопериодизм).

Лучистая энергия солнца состоит из видимых лучей — 44% и невидимых: инфракрасных — 54% и ультрафиоле-

товых — 2%. Внутри солнечного излучения можно выделить три диапазона, влияющих на продуктивность и морфогенез растений (возникновение и развитие органов, частей организма): длина волны до 380 нм — ультрафиолетовая (УФ), 380–750 нм — физиологическая или фотосинтетическая радиация (ФАР), 750–4000 нм — инфракрасная ближняя радиация (ИК). В среднем растения на фотосинтез используют 1–1,5% радиации, теоретически возможно использование до 10%. Требования растений к интенсивности освещения различны. Минимальная освещенность, при которой возможны слабый рост, цветение для гороха равна 1100 лк, для фасоли и огурца — 2400, для томата и редьки — 4000.

Качество света. Инфракрасные лучи с длиной волны 750–4000 нм в пределах оптимальных температур обеспечивают в растениях нормальное течение всех физиологических процессов, в частности, повышают энергию фотосинтеза, влияют на морфогенез и фотопериодизм.

Видимые красные (720–620 нм) и оранжевые (620–595 нм) лучи — основной вид энергии, необходимой для фотосинтеза и морфогенеза (формирование органов) зеленых растений, их роста, цветения и плодоношения. Желтые (595–565 нм) и зеленые (565–490 нм) лучи мало влияют на физиологические процессы. Растения в этих случаях растут и развиваются медленно. Синие (490–440 нм) лучи и фиолетовые (440–380 нм) обуславливают нормальный обмен веществ, стимулируют формирование побегов и листьев. Растения растут и развиваются нормально только при наличии всех видимых лучей. Ультрафиолетовые лучи невидимые. Наиболее длинные из них (380–315 нм) задерживают вытягивание стебля, повышают содержание в овощах витаминов.

Интенсивность света. В северных районах и средней части России интенсивность и продолжительность солнечной радиации в зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) снижается до такой степени, что успешное выращивание большинства овощных культур в защищенном грунте возможно и экономически целесообразно только при дополнительном искусственном освещении.

Радияция с длиной волны 380–750 нм (ФАР) является источником энергии фотосинтеза. Годовой приход ФАР зависит от географической широты территории. В связи с сезонными колебаниями длины дня и прихода ФАР в средних и высоких широтах световые условия не обеспечивают в осенне-зимние сроки возможности получения урожая светотребовательных культур (томат, огурец, редис и листовые, выращиваемые из семян).

Для большинства овощных растений оптимальная освещенность 20 000–40 000 лк. Повышение яркости света выше 70 000 лк часто подавляет фотосинтез и рост растений, вызывает хлороз и ожоги тканей.

Уровень освещенности влияет на скорость развития растений. Например, у томата, огурца, перца с улучшением освещенности наблюдается ускорение начала цветения, у томата — срока заложения первой кисти и уменьшения числа листьев, расположенных до нее, более быстрое формирование плодов. При слабой освещенности в общей биомассе возрастает удельный вес стеблей, уменьшается размер листьев и плодов. В анатомическом строении листа наблюдается уменьшение количества устьиц на единицу поверхности. Низкая освещенность способствует накоплению нитратов и снижению витамина С.

Требовательность к интенсивности освещенности у овощных культур может меняться в зависимости от фазы роста и развития, способов выращивания. Особенно высокую требовательность к свету растения предъявляют в начальные фазы развития, при появлении всходов, когда запасы питательных веществ семени бывают израсходованы и дальнейшее развитие растений идет за счет продуктов ассимиляции. Недостаток освещения в этот период создается за счет загущенных посевов при нарушении норм высева семян, обилия сорняков. Это ведет к вытягиванию всходов, ослаблению растений, повреждению вредителями и грибковыми заболеваниями. В следующие фазы роста и развития требования овощных растений к интенсивности освещения могут меняться.

По требовательности к интенсивности света, обеспечивающей оптимальные условия для фотосинтеза и органоген-

неза, овощные культуры ориентировочно делятся на три группы:

1. *Наиболее требовательные.* Это растения, выращиваемые для получения плодов: арбуз, дыня, тыква, огурец, томат, перец, баклажан, фасоль, горох, кукуруза, бамя, капуста кочанная.

2. *Среднетребовательные:* капуста цветная, кольраби, лук репчатый, чеснок, свекла, морковь, редька, салат, картофель.

3. *Малотребовательные:* укроп, сельдерей, петрушка, шпинат, щавель, лук порей, спаржа, многолетний лук.

У некоторых культур потребность в свете в период непосредственно перед формированием продуктивных органов сильно снижается или даже отсутствует, так как свет способствует развитию механических или проводящих тканей и образованию хлорофилла. В результате овощи теряют вкусовые качества: становятся деревянистыми или горькими на вкус. Для получения нежных молодых побегов спаржи, листьев черешкового сельдерея, отбеленной ложной луковицы («ножки») лука порея применяют этиолирование: растения высоко окучивают. Для получения отбеленной головки цветной капусты надламывают крупный лист. При ограниченном освещении в сочетании с низкой температурой (4...8°C) можно временно хранить рассаду томата, капусты, сельдерея (метод консервации).

Фотопериодизм. Большое значение для овощных растений имеет продолжительность освещения. В зависимости от продолжительности дня происходит ускорение или замедление развития растений. Это явление называется фотопериодизмом. Реакция растений на длину дня связана с их географическим происхождением.

Растения длинного дня произошли из средних широт. Для образования репродуктивных органов им необходима продолжительность дня 15–17 ч. Поэтому однолетние культуры — редис, салат, шпинат, укроп, китайская капуста — в условиях продолжительного светового дня («белые ночи») начинают преждевременно цвести, редис не образует корнеплод, а листовые овощи — товарные листья и кочаны. При сокращенном (10-часовом) дне эти длиннодневные рас-

тения не зацветают до осени, усиленно формируя вегетативные органы. К длиннодневным растениям относятся и двулетние овощные культуры: капуста, брюква, репа, редька, морковь, петрушка, свекла, лук. Но в первый год, когда растения формируют только вегетативную часть, длинный день ускоряет формирование продуктивных органов: корнеплодов, кочанов, луковиц.

Растения короткого дня произошли из тропиков и субтропиков. Для образования репродуктивных органов (цветков, плодов) им необходима продолжительность светового дня 12–14 часов. К этой группе относятся плодовые овощные: огурец, дыня, томат, перец, баклажан, бамиа, фасоль, кукуруза; из клубнеплодных: картофель, батат. Этим растениям фактор темноты необходим в начале жизни, после чего они успешно могут развиваться в условиях длинного дня. Поэтому при выращивании томата, огурца и др. плодовых культур в зимне-весенний период в защищенном грунте режим досвечивания рассады не круглосуточный и составляет 12–14 ч.

Некоторые овощные культуры не реагируют на изменение длины дня и с точки зрения фотопериодизма являются нейтральными растениями. К ним относятся арбуз, спаржа, некоторые виды и сорта томата, огурца, картофеля.

Для улучшения светового режима необходимо не допускать загущения и затенения. Для этого следует:

- соблюдать норму посева семян;
- прореживать всходы;
- создавать оптимальную площадь питания при посеве и посадке;
- удалять сорняки, которые затеняют растения и отбирают у них воздух и питательные вещества почвы;
- располагать гряды, гребни, ряды, с севера на юг для равномерного освещения в первой и второй половине дня;
- удалять лишние боковые побеги.

2.4.3. ВОДНЫЙ РЕЖИМ

Вода играет важную роль в жизни растений и является незаменимым фактором их нормального роста и развития. Вода входит в состав тканей растения, обеспечивает пере-

движение питательных веществ, участвует во всех физиологических и биохимических процессах и регулирует температуру листьев. Недостаток водоснабжения растений приводит к резкому снижению урожая, огрублению тканей и потере товарных и вкусовых качеств овощей. При избыточном водоснабжении овощи становятся водянистыми, они содержат мало сахаров и солей.

Требовательность овощных растений к почвенной и воздушной влажности определяется развитием корневой системы, размерами и строением надземной испаряющей поверхности.

Размеры и строение корневой системы овощных растений чрезвычайно разнообразны. В. И. Эдельштейн сообщает, что корневая система тыквы и арбуза в период интенсивного развития занимает объем свыше 100 м^3 , столовой свеклы — 17 м^3 , а корневая система лука — всего лишь $0,3 \text{ м}^3$.

Размеры и строение испаряющей поверхности овощных растений также имеют значение при определении требований к водному режиму почвы и воздуха. Сильно рассеченные листья растений из семейства сельдерейных, узкие и густо покрытые восковым налетом листья лука и чеснока испаряют значительно меньше воды, чем крупные листья свеклы, шпината, салата, капусты и др. Исключение в этом отношении составляют тыква, дыня, арбуз, которые развивают мощную листовую поверхность и сравнительно хорошо переносят засуху, так как обладают мощной корневой системой, которая снабжает надземную массу достаточным количеством воды и элементов питания.

Принимая во внимание размеры, расположение и строение корневой системы и надземной части растений, Е. Г. Петров делит овощные культуры на четыре группы:

1. Растения, обладающие способностью хорошо добывать воду и интенсивно ее расходовать в процессе испарения, — свекла. Эта культура отзывчива на орошение.

2. Растения, обладающие способностью хорошо добывать воду, но расходующие ее экономно, — арбуз, дыня, тыква, овощная кукуруза, морковь, петрушка, томат, перец, фасоль. Наиболее устойчивы к недостатку воды арбуз,

дыня, овощная кукуруза и фасоль; наименее устойчива — тыква, которая расходует много влаги на испарение.

3. Растения, обладающие слабой способностью добывать воду и расходующие ее неэкономно, — различные виды капусты, огурец, баклажан, редис, брюква, репа, салат, шпинат, укроп, сельдерей. Эти культуры требовательны к обеспечению водой и отзывчивы на поливы.

4. Растения, обладающие слабой способностью добывать воду и расходующие ее экономно, — лук, чеснок. При сравнительно небольшом расходе воды они в первой половине вегетации требуют высокой влажности почвы.

Показателем расхода воды при транспирации является транспирационный коэффициент — количество воды в граммах, израсходованное на образование 1 г сухого вещества. Коэффициент водопотребления и транспирационный коэффициент различаются у овощных культур и различных сортов. Меняются они в зависимости от условий выращивания, биомассы и продуктивности фотосинтеза. Чем выше показатели, тем ниже коэффициенты. Приведем транспирационные коэффициенты некоторых овощных культур: капуста кочанная — 250–600, картофель — 285–575, томат — 500–650, огурец — 700 и более. Суммарное потребление обычно возрастает с повышением плодородия почвы, с улучшением условий минерального питания, увеличением густоты стояния растений и урожайности.

Водопотребление овощными культурами неодинаково в течение онтогенеза. Наибольшая потребность в воде необходима в период прорастания семян. Снижение влажности почвы ниже оптимального уровня увеличивает период их прорастания или может быть губительным, особенно для туго всхожих семян (морковь, петрушка, пастернак, укроп, свекла и др.). Для набухания и передвижения питательных веществ в прорастающем семени необходимо небольшое количество воды, но в почве эти процессы нормально проходят только при сравнительно высокой ее влажности. В дальнейшем водопотребление относительно невелико в период начального роста, на первых этапах формирования ассимиляционного аппарата, но значительно возрастает с началом формирования продуктивных органов. Во время

созревания плодов, семян и луковиц потребность во влаге снижается, а избыток становится вредным.

Наименьшая влагоемкость (НВ) — важнейшая агрономическая характеристика почвы, так как показывает запас доступной для растений воды, которую почва может удерживать в мягкопластичном состоянии, и условия для ее обработки наилучшие. Оптимальный уровень влажности почвы в открытом грунте для большинства овощных культур (капусты, овощной кукурузы, листовых, картофеля, томата и др.) должен составлять 70–80% НВ, для корнеплодов — 60–70% НВ, для огурца — 80–100%, при такой влажности почвы растения используют ее наиболее продуктивно. Разность между значениями НВ и фактической влажностью почвы называется дефицитом влаги в почве и используется при расчете оросительных и поливных норм.

Все скороспелые сорта овощных растений нуждаются в воде больше, чем позднеспелые, так как они отличаются быстрыми темпами роста и развития, а также большей густотой стояния на единице площади.

Недостаток влаги в период плодоношения томата приводит к поражению плодов вершинной гнилью; у листовых и редиса вызывает преждевременное стрелкование; опадение цветков и молодых завязей у огурца, томата, перца; корнеплоды семейства капустных становятся грубыми и горькими. Чередование недостатка влаги с ее избытком вызывает растрескивание корнеплодов.

Растения семейства капустных больше всего нуждаются в воде во время нарастания продуктивных органов (кочанов, корнеплодов); корнеплодные растения семейства сельдерейных и маревых — в первую половину вегетационного периода, когда у них еще не образовалась мощная, глубинная корневая система; плодовые растения — во время плодоношения; луковые — в период усиленного нарастания листьев. Для луковых растений, образующих крупную луковицу, подача воды должна прекращаться за 3–4 недели до уборки в целях лучшего вызревания луковицы.

Водный режим почвы регулируется поливами. Для этой цели нужно использовать воду, не содержащую вредных солей и имеющую близкую к нейтральной реакцию. Темпе-

ратура воды для полива не должна быть ниже температуры воздуха в открытом грунте. При поливе холодной водой в тканях растений требовательных к теплу овощных культур повышается вязкость протоплазмы, понижается сосущая сила, вследствие чего резко снижается поступление в растения воды и, несмотря на наличие воды в почве, наступает так называемая физиологическая засуха.

Большое значение на рост и развитие овощных растений оказывает относительная влажность воздуха.

По требовательности к влажности воздуха овощные растения делят на три группы:

1. Требующие влажность воздуха 60–65% — томат, баклажан, перец, фасоль, бахчевые.
2. Требующие влажность воздуха 70–75% — капуста, морковь, щавель, свекла, укроп, лук порей.
3. Требующие влажность воздуха 80–90% — огурец, салат, шпинат, сельдерей, лук на зеленый лист.

Значительное снижение относительной влажности воздуха при повышенной температуре замедляет транспирацию и фотосинтез, способствует распространению опасных вредителей.

Избыточная влажность воздуха способствует формированию у растений рыхлых листьев с небольшим количеством устьиц. Плохо переносят повышенную влажность воздуха бахчевые культуры. Особенно неблагоприятна высокая влажность воздуха при подготовке рассады для открытого грунта, так как после посадки в поле у растений сильно нарушается водный обмен и снижается приживаемость. Избыточная влажность воздуха усиливает поражаемость растений бактериальными и грибными болезнями, а в период цветения она препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.

Основными методами регулирования водного режима почвы является орошение, осушение, сохранение чистых паров, соответствующие приемы обработки почвы, лесозащитные и кулисные посевы, профилирование поверхности, мульчирование.

Орошение — наиболее надежный способ создания оптимальной обеспеченности влагой овощных растений.

Под поливами обычно понимают искусственное увлажнение почвы. Однако наряду с этим поливы могут иметь и другое назначение: борьба с заморозками, обеспечение внекорневых и почвенных подкормок, увлажнение надземных частей растений и приземного слоя воздуха и др. Решение этих задач при помощи поливов, а в ряде случаев и совмещения в одном поливе нескольких назначений (например, полив и подкормка) еще более повышает значение орошения.

В районах избыточного увлажнения для улучшения водного режима почвы применяют различные способы осушения.

Профилирование поверхности почвы путем нарезки гряд и гребней в районах с избыточным увлажнением усиливает испарение влаги из почвы, способствует стеканию излишков влаги и улучшает аэрацию корнеобитаемого слоя.

Мульчирование препятствует испарению влаги и образованию корки.

Кулисные посевы и лесополосы способствуют увлажнению окружающего воздуха, сокращают испарение влаги почвой и листьями овощных растений.

В накоплении, сохранении и эффективном использовании влаги существенное значение имеют пары и система обработки почвы, ранняя зяблевая вспашка, ранневесеннее боронование зяби, рыхление междурядий, разрушение почвенной корки на овощных культурах уменьшают непродуктивное испарение с поверхности почвы. Верхний рыхлый слой почвы снижает потери влаги на испарение, хорошо аккумулирует выпадающие осадки и весенние талые воды. Обработка почвы поперек склона сокращает поверхностный сток воды в 2–10 раз по сравнению со вспашкой вдоль склона и обеспечивает увеличение запасов влаги в почве на 30–95%.

2.4.4. ВОЗДУШНО-ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ

Атмосферный воздух содержит 78% азота (N), 21% кислорода (O₂), 0,03% углекислого газа (диоксид углерода, CO₂) и 0,97% инертных газов.

Из элементов воздушно-газовой среды наибольшее значение для растений имеет кислород и углекислый газ.

Кислород необходим для дыхания растений, при котором освобождается энергия, необходимая для роста и протекания жизненных процессов. Доступ кислорода необходим надземной части растений и корням. Потребность в кислороде проявляется с первых моментов жизни растений — прорастания семени.

Надземная часть растений не испытывает недостатка в кислороде, но корневая система при уплотненной почве и образовании почвенной корки при избыточном увлажнении угнетается, ослабляется ее рост. Это приводит к снижению продуктивности или полной гибели растения, кислород воздуха необходим для почвенных микроорганизмов, участвующих в питании растений.

В целях улучшения аэрации почв применяют следующие мероприятия:

- на переувлажненных почвах овощные растения выращивают на грядах или гребнях;
- после дождей или поливов необходимо проводить рыхление для уничтожения почвенной корки. При этом почва должна рассыпаться и не образовывать глыбы.

Углекислый газ (диоксид углерода, CO_2) необходим растениям для фотосинтеза. 45% сухого вещества растения состоит из углерода, который растение усваивает из воздуха. Дневное потребление углекислого газа овощными культурами на 1 га достигает 500 кг. Поэтому наряду с обеспечением растений элементами минерального питания и водой нужно создавать условия для повышения содержания углекислого газа. Обогащению приземного слоя воздуха углекислым газом способствует внесение удобрений и поддержание рыхлого состояния почвы. Рыхление почвы увеличивает приток кислорода в нее, улучшая деятельность микроорганизмов, и усиливает дыхание корней, что приводит к увеличению выделения углекислого газа из почвы.

Повышение концентрации этого газа до 0,3–0,6% увеличивает продуктивность фотосинтеза и урожайность культур. Однако длительное повышенное содержание в почве углекислоты отрицательно сказывается на развитии кор-

ней. Особенно вредно действует избыток CO_2 на прорастающие мелкие семена (моркови, петрушки, лука, сельдерея) при образовании корки на поверхности почвы. Избыточное содержание углекислоты наблюдается при культуре растений на сырых и болотных почвах. На выделение почвой CO_2 влияют система удобрения и орошения, мульчирование, повышающее температуру и оптимизирующее аэрацию, междурядные обработки, улучшающие воздушно-водный режим.

Азот воздуха — это инертный газ, входящий в состав белков, хлорофилла, витаминов, ферментов и нуклеиновых кислот. Его используют клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях бобовых овощных культур. Основная масса азота поступает с удобрениями.

Для ускорения образования женских цветков у огурца, дыни, тыквы используют ацетилен, этилен, угарный газ (CO). Этилен стимулирует прорастание луковиц, семян, пыльцы. В большом количестве его выделяют старые листья и созревающие плоды. Слабо выделяют этилен корнеплоды, капуста, картофель. Выделение этилена плодами в период массового созревания в полевых условиях часто приводит к дефолиации (потере листьев). Выделение этилена плодами может быть причиной преждевременной порчи огурцов, зеленных и других овощей при совместной транспортировке продукции. В концентрации 500 л/м^3 этилен используют для дозревания плодов, собранных незрелыми.

К загрязняющим атмосферу веществам относятся озон (O_3), сернистый ангидрид (SO_2), окись азота (NO_2), аммиак (NH_3), пыль, дым и др.

2.4.5. ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ

Для большинства овощных растений наиболее пригодны высокоплодородные, богатые органическим веществом почвы. Наиболее благоприятное содержание органического вещества (гумуса) в почвах для овощных культур 3–4%, при содержании его вдвое меньшем (1,5–2%) урожай овощей при прочих равных условиях снижается на 12–27%. Из почвы растения потребляют макро- и микроэлементы:

азот, фосфор, калий, магний, серу, железо, марганец, бор, молибден, медь, цинк и йод. Потребность овощных культур в минеральном питании характеризуют общим выносом растениями элементов питания с 1 га из почвы в течение одного вегетационного периода. Уровень выноса зависит от величины урожая, продолжительности вегетационного периода и содержания в почве элементов питания.

В. И. Эдельштейн по выносу элементов минерального питания разделил овощные культуры на четыре группы:

1. С большим выносом элементов питания (до 600 кг/га) — поздние и среднепоздние сорта белокочанной капусты, свекла, сельдерей, брюква, морковь, средние и поздние сорта картофеля.

2. Со средним выносом элементов питания (до 400 кг/га) — раннеспелые сорта капусты белокочанной, цветная капуста, лук порей, лук репчатый, томат.

3. С малым выносом элементов питания (до 200 кг/га) — салат листовой и кочанный, огурец, шпинат, кольраби, листовые овощные культуры и рассада.

4. С очень малым выносом элементов питания — редис.

Потребность овощных растений в минеральном питании неодинакова в течение онтогенеза. Зародыш прорастающего семени расходует запасные вещества и не нуждается в минеральном питании из почвы. По мере истощения запасов семени проростков быстро переходит на корневое питание. Потребление минеральных веществ в это время мало, но молодые растения очень чувствительны к составу и концентрации почвенного раствора. Недостаточное содержание какого-либо элемента питания может отразиться на последующем росте и развитии растения. Корни молодых растений усваивают калий и фосфор хуже, чем азот. Поэтому в это время растения особенно нуждаются в фосфоре и калии. По мере роста и развития корневой системы и надземной массы поглощение элементов питания усиливается. Во время активного роста особенно быстро увеличивается интенсивность поглощения азота. Для образования листовой массы необходимо повышенное азотное питание, однако потребность в азоте уменьшается у большинства овощных растений к началу формирования плодов, при этом

значение фосфора и калия в питании растений возрастает. Например, огурец требователен к питанию азотом в период формирования ассимиляционного аппарата, а к питанию фосфором — перед цветением.

В период плодоношения огурец нуждается в усиленном обеспечении азотом и калием. Во время формирования плодов у плодовых культур и запасующих вегетативных органов (кочанов, корнеплодов, луковиц и т. д.) у двулетних культур им необходимы повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений.

Корневое питание растений зависит не только от их биологических особенностей, обеспеченности продуктами фотосинтеза, но и от интенсивности роста корневой системы, структуры аэрации почвы, влажности, реакции среды, содержания питательных веществ, форм и соотношений минеральных элементов в почве, деятельности почвенной микрофлоры, корневых выделений и т. д. Мощность и характер развития корневой системы в значительной мере определяют способность растений к ускорению потребления питательных веществ. Основную массу питательных веществ поглощают молодые, растущие участки корня. Поглощающую поверхность корня очень сильно увеличивает наличие корневых волосков, которые являются зоной поглощения. Поглощительная деятельность корней может осуществляться только в условиях достаточной аэрации. Аэрация почвы оказывает сильное воздействие на почвенные микроорганизмы и связанные с их жизнедеятельностью процессы превращения питательных веществ в почве.

Температура существенно влияет не только на прорастание семян и развитие всходов, но и на поступление в растительный организм элементов питания. При пониженных температурах (10...11°C) использование растениями фосфора затрудняется. Поступление азота ухудшается при температуре ниже 5...6°C. Понижение температуры также оказывает отрицательное действие на поступление калия.

В условиях оптимального минерального питания температура около 5...6°C является критической для поступления основных элементов минерального питания. Скорость поглощения элементов минерального питания возрастает

для различных овощных культур с повышением температуры до оптимальной.

Содержание достаточного количества влаги в почве — необходимое условие нормального роста и развития растения — оказывает большое влияние и на поступление в них элементов питания. Установлено увеличение общего поступления в растение N, P, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Fe, Mo и B при оптимальном увлажнении почвы. Избыток влаги, приводящий к угнетению корневой системы, вызывает голодание растений, хотя элементов минерального питания может быть достаточно.

Минеральное питание растений в значительной степени зависит от почвенных микроорганизмов, на деятельность которых влияет кислотность почвы. Растения очень чувствительны к кислой реакции почвенного раствора в начальный период роста. Повышенная кислотность отрицательно влияет на проницаемость корневых клеток, в результате чего ухудшается использование питательных веществ и замедляется рост корневой системы. На кислых почвах в растениях замедляется углеводный и белковый обмены, ухудшается питание фосфором, калием, кальцием, магнием, молибденом, марганцем и др. элементами, снижается деятельность микроорганизмов. Все овощные растения лучше растут, развиваются и дают высокие урожаи на почвах со слабокислой реакцией среды (рН около 6,5). Наиболее чувствительны к кислотности почвы все виды капусты и лука, свекла, сельдерей, пастернак, шпинат, спаржа, перец, дыня (оптимальное значение рН 6,5–7,0); среднеустойчивы к кислотности почвы бобовые культуры, чеснок, морковь, петрушка, репа, редька, редис, баклажан, томат, кукуруза, тыква, огурец, арбуз (оптимальное значение рН 6,0–6,5); устойчивы к кислотности среды щавель, ревень (оптимальное значение рН 5,5–6,0). Кислотность почвы можно регулировать с помощью известкования, внесения органических удобрений, применения мульчирующих материалов и промывания.

Овощные культуры существенно различаются по отношению к концентрации солей в почвенном растворе. По солеустойчивости их делят на три группы:

1. **Высокосолеустойчивые** (выдерживают засоленность до 1%): столовая свекла, тыква, баклажан, сельдерей, арбуз.

2. **Среднесолеустойчивые** (до 0,4–0,6%): капуста, дыня, томат, репа, брюква.

3. **Соленеустойчивые** (до 0,1–0,4%): огурец, морковь, лук, редис, кукуруза, чеснок, рассада всех овощных культур.

Все овощные культуры очень хорошо отзываются на сочетание органических и минеральных удобрений. Важное значение имеет форма применяемых удобрений. Нитратные формы азота эффективны при выращивании культур с коротким вегетационным периодом. Аммонийные формы азотных удобрений можно вносить под все остальные культуры в качестве основного удобрения и в подкормках.

Лучшими формами фосфорных удобрений для большинства овощных культур являются аммонизированный суперфосфат, аммофосфат, аммофос. Их можно применять для основного внесения в рядки и для подкормок. В овощеводстве особенно эффективны удобрения, содержащие все три основных элемента (нитрофоска, нитроаммофоска).

Для нормального роста и развития растений необходимо наличие микроэлементов, которые принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обмене, повышают устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям внешней среды. Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения.

Недостаток элементов минерального питания проявляется у растения по внешнему виду.

При недостатке азота листья становятся бледными, затем желтеют и отмирают, а в случае его избытка растения становятся темно-зелеными. У томата верхние листья закручиваются по центральной жилке, у других растений развивается большая вегетативная масса, но цветение и образование плодов задерживаются.

Недостаток фосфора можно определить по фиолетово-красному оттенку листьев на нижней стороне. Фосфорное голодание сильно ограничивает рост корней и надземной части, листья становятся мелкими, завязывание и созревание плодов задерживаются.

При недостатке калия наблюдается пожелтение, побурение, а затем отмирание ткани краев листьев.

Хлороз проявляется при недостатке магния, когда между жилками листьев появляется бледно-желтая окраска.

Недостаток кальция приводит к повреждению и отмиранию верхушечных почек и корней.

Недостаток железа проявляется в пожелтении листьев (хлороз). Бледная окраска листьев при слабом недостатке железа бывает такой же, как и при недостатке азота. Острый недостаток железа приводит к сильному хлорозу молодых листьев.

Применяя под овощные культуры минеральные удобрения, особенно азотные, необходимо учитывать опасность последующего накопления в них нитратов. Накопление нитратов в растении связано с уровнем содержания в почве и темпами поглощения корневой системой. Оптимальное водообеспечение снижает накопление нитратов по сравнению с условиями водного стресса. Повышению накопления нитратов способствует слабая освещенность. Содержание нитратов снижается в течение онтогенеза.

Снизить содержание нитратов можно с помощью выбора сорта и создания условий, препятствующих их избыточному накоплению, прежде всего оптимизировать минеральное питание за счет снижения содержания NO_3 в почве. Исследованиями установлена относительно высокая способность к накоплению нитратов листовыми культурами (шпинат, пекинская капуста, листья сельдерея и петрушки). Много нитратов накапливают корнеплоды свеклы и редиса. Среднее положение по накоплению нитратного азота занимают белокочанная и цветная капуста, морковь, огурец, корнеплоды репы, брюквы, петрушки, сельдерея, пастернака. Относительно немного нитратов накапливают лук репчатый, перец, томат, брюссельская капуста, картофель, горох, фасоль, спаржа.

2.4.6. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Каждый живой организм подвергается воздействию не только факторов неживой природы, но и других живых организмов. Эти взаимоотношения сложны и разнообразны. На жизнь растения определенным образом влияют все компоненты агробиоценоза, состоящие из совокупности культурных и сорных растений (агрофитоценоз), а также представителей всех живых организмов на территории посева. Создаются биотические связи, проявляющиеся в формах симбиоза, конкуренции, паразитизма, хищничества.

В состав агробиоценоза входят следующие компоненты:

- основная выращиваемая культура;
- сорные растения, возникшие из имеющихся в почве семян и органов вегетативного размножения;
- микроорганизмы, живущие на поверхности листьев, корней, в ризосфере, азотфиксаторы и денитрификаторы;
- патогены — грибы, бактерии, вирусы, поражающие надземную и корневую системы, и их антагонисты;
- представители микро- и макрофауны — простейшие, нематоды, клещи, моллюски, насекомые, земляные черви, грызуны, птицы.

Внутри агробиоценозов наблюдается взаимное стимулирующее или угнетающее влияние компонентов друг на друга в результате конкуренции, паразитизма, выделения физиологически активных веществ (табл. 2).

Одни вещества, выделяемые высшими растениями, задерживают их рост, другие губительно действуют на микроорганизмы.

Микроорганизмы выделяют вещества, угнетающе действующие на растения, — токсины, а также вещества, стимулирующие жизнедеятельность растений (витамины, регуляторы роста).

Выделение этилена овощными растениями может быть причиной задержки роста и одновременно ускорения созревания плодов (дозаривание томатов). Имеются сведения о задержке роста фенхеля вместе с мятой. Определенным тормозящим (аллелопатическим) действием обладают выделения растений из семейства луковых (чесночные масла) и капустных (горчичные масла). Ингибирующим рост дей-

Таблица 2

**Оценка предшественников по их влиянию на урожайность
некоторых овощных культур**

Культура	Предшественник		
	хороший	удовлетворительный	плохой
Капуста белокочанная	Многолетние травы (клевер с тимopheевкой), сидераты (горох, люпин под перекопку), морковь	Капуста, идущая по травам или сидератам	Капуста, свекла столовая
Лук	Капуста, огурец, редис	Свекла столовая, кабачок, картофель ранний, горох, редис	Томат, морковь
Морковь	Картофель, капуста, лук	Свекла столовая, морковь, огурец	Кабачок, томат
Огурец	Капуста, томат	Редис, морковь, свекла столовая	Кабачок, огурец
Свекла столовая	Морковь, картофель, лук, огурец	Капуста, горох, чеснок	Свекла столовая, капуста, томат
Томат	Лук, морковь, свекла столовая	Огурец, редис	Горох, кабачок, томат

ствием обладают выделения лука репчатого, моркови, свеклы. Общеизвестно утомление почвы при бессменном выращивании гороха, огурца, свеклы и других культур. Пожнивные остатки брокколи угнетающе действуют на рост корней салата. Сильно угнетается рост шпината при выращивании совместно с редькой или после свеклы. Корневые остатки лука угнетают растения редьки. Аллелопатическое влияние возделываемых культур обязательно должно учитываться при составлении севооборотов, в выборе предшественников, при подборе уплотнителей и промежуточных культур. Аллелопатическое напряжение создают и сорные растения. Корневые выделения осота и бодяка угнетают свеклу, кукурузу, картофель. Известны факты подавления сорняков корневыми выделениями овощных культур — горох подавляет развитие лебеды.

Иногда одна возделываемая культура стимулирует рост другой, что проявляется при их совместном выращивании.

Газообразные выделения моркови стимулируют рост фасоли, кочанного салата, лука порея, майорана. Благоприятно влияют друг на друга ранний картофель и капуста. Томат и фасоль положительно влияют на сельдерей. Совместно выращивание редиса с салатом снижает степень поражения редиса земляной блохой (табл. 3).

Таблица 3

**Совместимость овощных
и пряно-ароматических растений**

Культура	Совместимые культуры	Несовместимые культуры
Картофель	Фасоль, кукуруза, капуста, хрен, календула, баклажан, лук	Тыква, томат, огурец
Томат	Капустные культуры, спаржа, фасоль, зеленные культуры	Кольраби, фенхель, высокорослые овощи
Морковь	Лук репчатый, лук порей, шалфей, салат листовой, томат	
Редька	Свекла, шпинат, морковь, пастернак, огурец, тыква, томат	Иссоп
Капуста белокочанная	Сельдерей, укроп, лук репчатый, салат, картофель	Земляника, томат, фасоль
Капуста цветная	Сельдерей	Томат, земляника
Кольраби	Огурец, лук, свекла, ароматические травы	Земляника, томат, фасоль
Огурец	Горох, фасоль, редька, капуста	Картофель, ароматические травы
Баклажан	Зеленные культуры, лук, фасоль	
Фасоль	Морковь, капуста белокочанная и цветная, свекла, огурец, чабер садовый, кукуруза, картофель, земляника, томат, горох, баклажан, тыква	Лук репчатый, лук шалот, чеснок, фенхель
Горох	Морковь, турнепс, редька, огурец, кукуруза, фасоль, картофель, ароматические травы	Лук, чеснок
Лук репчатый	Капустные культуры, свекла, земляника, томат, салат, чабер садовый, цикорий	Горох, фасоль
Лук порей	Сельдерей, лук, морковь	

2.4.7. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

При возделывании овощей работа человека всегда велась в двух направлениях: приспособление растений к условиям внешней среды и приспособление условий к требованиям растений. Среди приемов адаптации растений к условиям внешней среды основное значение имеет повышение генетического потенциала их адаптивности путем селекции.

Адаптация растений к условиям внешней среды достигается воздействием на них приемами, повышающими устойчивость к неблагоприятным ситуациям. К таким приемам относятся использование высококачественного материала, повышение устойчивости и стимуляции жизнедеятельности растений за счет обработки семян и вегетирующих растений (закалка, протравливание, иммунизация, использование регуляторов роста), применение рассадной культуры и хирургических приемов (прищипка, пасынкование, прививочная культура), формирование агробиоценозов высокой продуктивности. Особое место занимает внедрение технологий с высокой механизацией всех процессов по выращиванию, применению высоких доз органических и минеральных удобрений, химических мер по борьбе с сорной растительностью, болезнями и вредителями.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные показатели характеризуют отношение овощных растений к условиям внешней среды?
2. Каково отношение растений к теплу, свету, воде?
3. Что такое яровизация?
4. Как на практике можно использовать фотопериодизм овощных растений?
5. Пути регулирования теплового режима в открытом грунте.
6. Какое отношение овощных растений к условиям питания азотом, фосфором и калием в онтогенезе?
7. Укажите пути повышения содержания углекислоты в открытом грунте.
8. Чем определяется требовательность овощных растений к почвенной и воздушной влажности?
9. Что такое агробиоценоз?
10. Какую роль играют насекомые при выращивании овощей?
11. Укажите методы и способы влияния человека на повышение урожайности овощных культур.

Большую часть овощных культур размножают семенами — носителями сортовых наследственных свойств организма. Для семенного размножения требуется сравнительно небольшое по массе количество семян.

Формы вегетативного размножения разнообразны. При вегетативном размножении потомство формируется из корней, побегов или других органов материнского растения. Образовавшиеся вновь растения сохраняют в чистоте сортовые особенности, что имеет большое значение для таких



Рис. 1

Способы вегетативного размножения овощных растений

культур, как картофель, ревень, которые при половом размножении генетически расщепляются и быстро теряют сортовые признаки. Посадка клубнями и луковичками обеспечивает также получение более раннего урожая. Вегетативный способ размножения применяют для растений, утративших способность образования семян в культуре: хрен, чеснок, многоярусный лук (рис. 1).

Однако использование вегетативного размножения связано с большими затратами труда на производство посадочного материала и его высадку, а также опасностью передачи болезней и биологического вырождения.

Для вегетативного размножения используют:

- бульбочки (воздушные луковички) — лук многоярусный, чеснок;
- зубки и однозубки — чеснок;
- клубни — картофель, батат;
- корневище — мята, спаржа, хрен, эстрагон;
- луковички — лук репчатый, многоярусный, шалот;
- отпрыски корневые — эстрагон, артишок, мята;
- деление куста — лук батун, шнитт, щавель, эстрагон;
- прививка — огурец, томат;
- черенки стеблевые — томат;
- корневые — хрен.

Для получения оздоровленного посадочного материала и быстрого размножения используют культуру тканей. Это позволяет в стерильных условиях выращивать посадочный материал из кусочков меристемы или отдельных клеток.

3.1. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН И ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА

Качество семенного материала и его правильная подготовка к посеву имеют важное значение для получения быстрых и полноценных всходов и повышения продуктивности овощных культур. Используемые семена должны быть чистосортными, с высокой всхожестью и энергией прорастания, не зараженные возбудителями болезней и вредителями. Даже самый высококачественный материал необходимо подготовить: сортировать по размерам и удельному

весу, обеззараживать, подвергать тепловой обработке, замачивать или применять другие приемы.

Высокие посевные и сортовые качества семян в значительной степени определяют величину урожая.

К посевным качествам относятся всхожесть, энергия прорастания, чистота, влажность, посевная годность.

Важнейшим показателем качества семян является всхожесть. Она определяется процентом нормально проросших семян в оптимальных условиях за определенный срок. Проращивание ведется при температуре 20...30°C. Срок для определения всхожести установлен для каждой культуры (для капусты, свеклы, салата — 10 дней).

Одновременно со всхожестью определяется энергия прорастания, характеризующая дружность прорастания семян. Чем выше энергия прорастания, тем дружнее появляются всходы. Под энергией прорастания понимается количество семян (в процентах), проросших в течение срока установленного для каждой культуры (для капусты, тыквенных — 3 дня).

Влажность, т. е. количество содержащейся в семенах воды, выраженное в процентах по отношению к массе семян, определяют методом высушивания в сушильном шкафу. От состояния влажности в значительной степени зависит качество семян при хранении. Повышенная влажность является основной причиной понижения всхожести семян.

Большое значение имеет чистота семян, под которой понимается масса чистых семян, выраженная в процентах к массе семян вместе с отходом. Не допускается к посеву семенной материал при наличии в нем семян карантинных сорных растений, а также вредителей и их личинок.

Посевные качества семян характеризует их посевная годность, которая определяется произведением показателей чистоты и всхожести семян делением на 100. Этот показатель необходим для расчета норм высева. По посевным качествам семена подразделяют на 1 и 2 классы.

Сортовые качества семян определяются их сортовой чистотой, выравненностью по биологическим и морфологическим признакам. По сортовым качествам семена овощных культур подразделяются на три категории сортовой чистоты.

Посевные качества семян чаще всего снижаются из-за недостатка условий роста и развития: недостаток суммы активных температур или интенсивности солнечной радиации, нарушений в росте и развитии материнских растений, вызванные нарушениями в минеральном питании, влажности почвы, нарушения опыления, технологии уборки, выделении и сушки семян и т. д.

В предпосевной обработке семян ведущее место занимают механические — сортировка, очистка, разделение на фракции по размеру, плотности и т. д. Однако только механическими методами невозможно решить поставленные задачи. В систему мер по предпосевной подготовке, после механических, должны быть включены физические, химические и биологические методы, т. е. необходима комплексная система подготовки семян. Эффективность комплекса этих методов зависит как от исходных качеств семян, так и условий, в которые попадают эти семена.

Повышение полевой всхожести у семян позволит не только существенно уменьшить расход посевного материала, высвободить значительные площади из-под семеноводческих посевов, сократить затраты на производство семян, но и приведет к повышению качества урожая выращиваемых культур.

Предпосевная подготовка семян овощных культур должна преследовать четыре цели:

- повысить полевую всхожесть семян;
- стимулировать рост и развитие растений;
- снизить разнокачественность растений по их «жизненной силе», способности противостоять неблагоприятным условиям среды;
- снизить осемененность семян вредными микроорганизмами.

В настоящее время разработано несколько десятков методов предпосевной подготовки семян, которые подразделяются на механические, физические и химические.

Обеззараживание семян путем протравливания — обязательный способ подготовки. Протравливание может быть сухим или влажным. В последнем случае семена предварительно увлажняют, а потом опудривают одним из препара-

тов. Для протравливания семян овощных культур «Списком пестицидов» рекомендованы фунгициды Агроцид и ТМТД. Норма расхода 4–8 г на 1 кг семян.

Как показали исследования ВНИИ овощеводства ТМТД можно заменить парижским раствором бриллиантовой зелени (в просторечии — зеленка). Зеленка менее опасна для здоровья, чем ТМТД, разрешена к применению в медицине, поэтому не надо получать разрешения на ее использование.

Применяют и другие препараты для протравливания. Например, семена томата против вершинной гнили перед посевом обрабатывают в 0,5% -ном растворе марганцевокислого калия в течение 24 ч с последующей тщательной промывкой водой. Против вирусных заболеваний томата рекомендуется обработка в 1% -ном растворе марганцевокислого калия в течение 15 мин с последующей тщательной промывкой.

Гидротермическое обеззараживание позволяет избавиться как от внешней, так и от внутренней инфекции. Семена капусты против основных болезней (черная ножка, альтернариоз, фомоз, пероноспороз, сосудистый бактериоз) погружают в воду, нагретую до 48...50°C на 20 мин, затем быстро охлаждают, погружая в холодную воду в течение 2–3 мин. Семена тыквенных культур против вирусных заболеваний прогревают в термостате в течение трех суток при температуре 50...52°C и одни сутки при 78...80°C (температуру повышают постепенно, с обязательной вентиляцией термостата). Семена пасленовых прогревают в воде при температуре 48...50°C в течение 20 мин с последующим охлаждением в течение 2–3 мин. Семена сельдерейных против фомоза, альтернариоза, бактериоза прогревают в воде при температуре 52...53°C в течение 15 мин и охлаждают в воде 2 мин. Необходимо очень четко выдерживать температурный режим: при более низкой температуре нет эффекта, при более высокой — резко снижается всхожесть.

Между массой семян и их посевными качествами в большинстве случаев существует взаимосвязь. Установлено, что более крупные семена дают более дружные, ранние и ровные всходы. Для разделения мелких и крупных семян применяют калибровку. Семена капустных (кочанная,

цветная, кольраби и др.), пасленовых (томат, перец, баклажан), моркови, свеклы и некоторых других культур сортируют по размеру, просеивая через металлические сита с определенным диаметром отверстий (морковь — отверстия продолговатые, шириной 0,7 мм, свекла — отверстия диаметром 3,4–4,0 мм). Разделяют на две или три фракции — крупные, средние и мелкие. Для посева используют две фракции, высевая их отдельно. Калибровку можно механизировать, используя для этого семеочистительную машину «Петкус-селектра», пневматический сортировальный стол и др.

Как известно, семя может быть крупным, но недостаточно выполненным. Выполненность семян в значительной мере связана с их плотностью. Поэтому щуплые легковесные семена удаляют при помощи сортировки в жидкостях. В воде разделяют семена луков, свеклы, огурцов. Томат, морковь, редис, капусты сортируют в 3–5%-ном растворе поваренной соли или селитры. Семена бахчевых культур сортируют в растворах с высокой концентрацией (20–30%). Через несколько минут удаляют всплывшие семена. Полноценные семена оседают на дно сосуда. Раствор сливают, а осевшие семена хорошо промывают чистой проточной водой и просушивают до сыпучести.

Высока эффективность отбора семян с использованием электросепаратора. Он основан на электропроводности и других электрических свойствах посевного материала. Электросепарация позволяет выделить из партий семян фракции с очень высокой всхожестью (до 98–100%), выровненных по посевным качествам. Такие семена пригодны для точного посева, обеспечивают получение дружных всходов, высокое качество рассады, повышенный урожай овощной продукции.

Намачивание и проращивание способствуют ускорению и более дружному появлению всходов. Намачивание проводят до полного набухания семян, а проращивание — до появления у единичных семян небольших ростков. Для машинного посева проращивание заканчивают, когда наклюнется до 3–5% семян. При задержке посева прорастающие семена помещают в холодильники. После набухания и

проращивания семена просушивают до сыпучести. Норму посева устанавливают по массе сухих семян. Пророщенные семена высевают только во влажную почву и при ее благоприятной температуре.

Одновременно с замачиванием семян рекомендуется применять растворы микроэлементов или биологически активных веществ для стимулирования их прорастания, усиления роста и развития растений. Необходимость замачивания семян и состав таких растворов зависят от потребностей культуры и типа почвы, на которой ее выращивают. Борные удобрения лучше всего действуют на семена свеклы, моркови, редиса, брюквы, томата, капусты белокочанной и цветной; молибденовые — капусты цветной, салата, томата, кабачка, моркови; медные — лука, моркови, свеклы.

Для замачивания семян различных овощных культур используют водные растворы сернокислого марганца в концентрации 0,05–0,1%, марганцовокислого калия — 0,5–1, сернокислой меди — 0,005–0,001, сернокислого цинка — 0,03–0,05, молибденовокислого аммония — 0,03–0,05, борной кислоты — 0,005–0,05, углекислого натрия (питьевой соды) — 0,5–1, азотнокислого кобальта — 0,01–0,02, бромистого калия — 0,1, янтарной кислоты — 0,001–0,002, никотиновой кислоты — 0,01% и т. д. При замачивании семян в растворах микроэлементов следует помнить, что период замачивания не должен превышать суток, а для некоторых культур 6–8 часов.

К биологически активным веществам относятся стимуляторы роста, вещества, содержащие микроэлементы, витамины и др. Различен их состав, поэтому различны эффект и способ действия. В настоящее время создано и изучено около 5 тыс. соединений, обладающих регуляторным действием, однако в мировой практике используется не более 1%.

В последние годы много внимания уделяется созданию бактериальных препаратов, позволяющих восстановить полезную микрофлору почвы, усилить развитие антагонистических микроорганизмов на поверхности семян и тем самым ослабить степень инфицирования растений болезнетворной микрофлорой.

Из БАВ широко применяется ивин: замачивание в течение 24 ч в растворах 0,1–1; 5–10 и 15 мг/л ускоряло прорастание семян моркови, особенно при недостаточном увлажнении.

Наличие в семенах тормозящих прорастание веществ существенно задерживает появление всходов. Преодолеть это возможно путем обработки семян в воде кислородом или воздухом — **барботирование**. Во время обработки семена выдерживают в воде с температурой около 20°C, постоянно аэрируемой кислородом или воздухом. Для этой цели используют конусовидные установки из неокисляющегося материала. Во время барботирования кислород или воздух, проходя через воду снизу вверх, насыщает ее кислородом и частично перемешивает семена. Начинается более быстрое прорастание семян, что связано не только с ускоренным набуханием, но и с более ранней активацией дыхательных ферментов, с переходом сложных запасных пластических веществ в более простые, доступные зародышу, с вымыванием ингибиторов прорастания.

Помимо стимулирующего влияния на семена имеет место смыв эпифитной микрофлоры и обеззараживающее действие кислорода, что значительно мягче пестицидов. Барботирование старых семян повышает их энергию прорастания и полевую всхожесть. При посеве в почву такие семена дают всходы на 4–8 дней раньше, чем сухие и намоченные.

Дражирование семян обеспечивает благоприятные условия питания на начальных этапах роста растений за счет созданной на семенах питательной оболочки из органических и минеральных веществ. Приданная семенам округлая форма удобна для механизированного посева. Дражирование также способствует сокращению расхода семян, точному их высеву и снижает затраты на прореживание всходов.

Для дражирования используют низинный торф, перегной, дерновую землю, глину и другие материалы. В состав драже можно включать минеральные удобрения — главным образом порошковидный суперфосфат (2–15 г на 1 кг сухого торфа), небольшие дозы калийных и азотных

солей (1–3 г на 1 л клеящего вещества), а также микроэлементы — растворы сульфата марганца (0,004%), сульфата меди (0,001%), борной кислоты (0,004%), сульфата цинка (0,02%), молибдата аммония (0,03%) и др. В качестве клеящего вещества используют 0,02–0,05%-ный водный раствор поликриламида, 0,1%-ный водный раствор гидролизованного полиакрилонитрила или свежий коровяк, разведенный в воде в соотношении 1:10.

Дражируют семена заблаговременно на специальных установках — дражироваторах, высушивают до 6–8%-ной влажности и хранят до посева. Дражированные семена высевают во влажную почву — не менее 65–80% НПВ.

В РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева разработана новая технология дражирования, основанная на использовании дражироваторов СВА-2А и смеси компонентов, включающей диатомит, песок полевого шпата и глину. Обработке предшествует подготовка компонентов. Она заключается в их сушке, а при необходимости и в размоле смеси. Сухой материал просеивают через решета с отверстиями 0,1 мм. После этого готовят смеси:

1) диатомит и песок в соотношении по массе 1:5 из расчета 10–15 кг на 1 кг семян;

2) смесь песка и глины 1:1 из расчета 3,5–4 кг на 1 кг семян.

Всего на 10 кг семян требуется 25 кг диатомита, 13 кг песка и 10 кг глины.

После этого семена помещают в дражироватор и через форсунку увлажняют их из расчета 200 мл воды на 1 кг семян, не допуская потери ими сыпучести. Затем во вращающийся дражироватор добавляют смесь диатомита и песка из расчета 0,25 кг на 1 кг семян.

После наклеивания на семена диатомита с песком, семена увлажняют и добавляют смесь не более 0,5 кг на 1 кг семян. Эти операции (намачивание и добавление наполнителя) чередуют 20–25 раз. После того как пылевидная смесь из песка и диатомита нанесена на семена, их вновь увлажняют и в дражироватор вносят смесь из песка и глины в соотношении 1:1 из расчета 3,5–4,0 кг смеси на 1 кг семян. После наклеивания смеси семена на 2–3 мин оставляют во вра-

щающемся дражираторе для придания им достаточной прочности. Затем драже сушат в воздушном потоке и калибруют на фракции.

Инкрустация — обработка семян пленкообразователями совместно с веществами, активизирующими ростовые процессы и защиту их от неблагоприятных воздействий окружающей среды. На 10 кг семян расходуют 0,5 л воды, 0,01 кг поливинилового спирта или 0,04 кг карбоксиметилцеллюлозы, 0,004 кг сульфата цинка, 0,04 кг сульфата меди, 0,1–0,2 мг д. в. ивина или 0,25 г гибберсиба, 0,04 кг апрона (против ложной мучнистой росы), 0,04 кг ТМТД.

Сначала в воде, нагретой до 65–70°C, растворяют пленкообразователь. После охлаждения раствора добавляют микроэлементы, стимулятор, а затем протравители. Семена с раствором перемешивают в течение 3–4 мин в машине барабанного типа, после чего просушивают.

Термическая обработка семян заключается в прогревании, яровизации, промораживании, охлаждении, закалке переменными температурами.

Прогревание семян может быть солнечное и искусственное — в сушилках, термостатах и т. д. Продолжительность солнечного прогревания 5–10 дней, искусственного — 4–6 ч при температуре 40...60°C. Последний способ чаще всего применяют при выращивании огурцов и бахчевых растений.

При подготовке к посеву семян (тыквенных, пасленовых), требовательных к теплу, проводят их **закалку**. Для этого на семена, замоченные в воде или растворах микроэлементов, воздействуют низкими постоянными или переменными температурами. Семена замачивают в течение 12–24 ч при температуре 18...20°C. В это время они набухают, а зародыш семени начинает трогаться в рост. Затем семена подвергают воздействию низких температур. При закалке постоянными температурами семена либо охлаждают при температуре 0...+2°C, либо промораживают при –2...5°C в течение 1–3 суток. При закалке переменными температурами замоченные семена помещают на ночь в условия низких температур (положительных или отрицательных), а днем выдерживают в тепле при +15...20°C. Закалка пере-

менными температурами может быть различной продолжительности в зависимости от биологических особенностей, в частности, от степени холодостойкости той или иной культуры или сорта.

Закалка семян, например огурца, на 2–7 дней ускоряет развитие растений в 1,2–1,5 раза повышает выход ранней продукции и на 15–40% повышает урожайность, как в открытом грунте, так и под светопрозрачными пленками.

При выращивании холодостойких овощных растений (капуста, морковь, петрушка, свекла, лук) наиболее эффективна **яровизация**. Семена замачивают в воде при температуре 18...20°C, после чего их помещают в холодильник, ледник или закапывают в снег для прохождения процесса яровизации. Семена капусты охлаждают при температуре 0...+3°C, петрушки, моркови, свеклы и лука — при -1...+1°C. Длительность охлаждения семян капусты, моркови, петрушки и лука — 10–15 дней (допустимо до 30 дней), свеклы — 7–10 дней. Яровизация семян ускоряет появление всходов на 3–8 дней, усиливает ростовые процессы, ускоряет развитие растений на 10–15 дней. Это позволяет получать более высокий общий и особенно ранний урожай.

При выращивании моркови иногда применяют **пескование**. Семена смешивают с крупным влажным песком в соотношении 1:3 или 1:4 (по объему) и выдерживают в теплом помещении (при 20–25°C) до начала наклевывания. После этого до посева их хранят в холодильнике при 0...+2°C. Высевают вместе с песком, подсушив смесь до приобретения сыпучести.

В литературе приводятся данные о положительном действии на семена ультразвука, электрического тока, тепловых нейтронов, рентгеновских лучей, гамма-лучей, концентрированного света, омагниченной воды и др. Отмечено, что они повышают энергию прорастания и всхожесть семян, стимулируют ростовые процессы, повышают ранний и общий урожай. Однако эти способы находятся в стадии изучения и в практике овощеводства используются пока мало.

В предпосевной подготовке семян ведущее место занимают механические: сортировка, очистка, разделение на

фракции по размеру, плотности и т. д. Однако только механическими методами невозможно решить поставленные задачи. В систему мер по предпосевной подготовке после механических должны быть включены физические, химические и биологические методы, т. е. необходима комплексная система подготовки семян.

Семена, подвергнутые комплексной предпосевной подготовке, следует использовать при посеве сеялками точного или пунктирного высева, позволяющими снижать нормы высева до минимальных размеров, гарантирующих оптимальную густоту стояния растений без прореживания.

Комплексная система предпосевной подготовки семян позволяет повысить урожай основных овощных культур на 20–25% и на 15–20% товарность овощной продукции.

Комплексную систему предпосевной обработки семян овощных культур следует проводить по следующей схеме:

- механическая доочистка семян от примесей, щуплых семян;
- калибровка семян по размеру, плотности, влажности с использованием соответствующих решет, электромагнитных сепараторов, вибростолов и других методов;
- для семян моркови и капусты гидротермическое обеззараживание; для семян моркови, петрушки, перца — барботирование в солях калия;
- обработка семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты;
- инкрустация семян на основе NaKMnO_4 и его производных с включением в состав инкрустирующей смеси обеззараживающих веществ или микроэлементов в зависимости от потребности в них данной культуры.

Чтобы обеспечить требуемую густоту стояния растений, заново оценивают посевные качества семян, подвергнутых обработке, и производят перерасчет нормы высева.

Норму высева рассчитывают по формуле:

$$H = \frac{K \cdot M \cdot C \cdot 100 \cdot 100}{X \cdot \Pi \cdot 1000 \cdot 1000},$$

где H — нормы высева, кг/га; K — требуемое число растений на 1 га к моменту уборки; M — масса 1 тыс. семян, г;

Х — хозяйственная (посевная) годность семян, %; П — полевая всхожесть семян, %; С — коэффициент поправки на самоизреживание.

Хозяйственную годность (Х) определяют по формуле:

$$X = \frac{A \cdot B}{100},$$

где А — чистота семян, %; В — лабораторная всхожесть, %. Уровень самоизреживания для большинства овощных культур можно принять равным 10–15 %, тогда коэффициент поправки на самоизреживание будет 1,1.

Пример расчета. Необходимо рассчитать норму высева семян моркови после барботирования и инкрустации. Масса 1 тыс. семян 2,5 г, необходимая густота стояния 800 тыс. растений на 1 га, полевая всхожесть 85% к посеянным всхожим семенам, хозяйственная годность 95%.

Подставляем имеющиеся данные в формулу:

$$H = \frac{800000 \cdot 2,5 \cdot 1,1 \cdot 100 \cdot 100}{85 \cdot 95 \cdot 1000 \cdot 1000}.$$

3.2. РАССАДНЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ

Способ выращивания овощных растений рассадой является наиболее характерной особенностью овощеводства.

По определению профессора Маркова, рассада — молодые, выращенные для последующей пересадки на постоянное место растения, не приступившие еще к образованию продуктивных органов. Однако такое определение не отражает ее специальной подготовки, часто очень сложной.

Поэтому следует определять рассаду как посадочный материал в виде молодых зеленых растений, прошедших специальную подготовку для пересадки на постоянное место выращивания. Выращивание овощных культур рассадным способом — давний и надежный прием получения ранних и высоких урожаев овощей. Масштабы применения этого способа в овощеводстве большие. 700–800 тыс. га

занято рассадными культурами, что составляет 50–60% площади под овощами.

Овощеводы выращивают рассадой такие растения, которые выносят пересадку без вреда для урожая и образования продуктового органа. К ним относятся капуста и брюква из семейства капустные, томат, перец, баклажан из семейства пасленовые.

Тыквенные культуры — огурец, кабачок, патиссон, тыква, дыня, арбуз — плохо приживаются при пересадке и требуют при выращивании рассады применения особых приемов сохранения корневой системы.

Из растений семейства сельдерейных рассадным способом выращивают сельдерей. Он имеет очень мелкие семена и длинный вегетационный период (180–200 дней), что затрудняет получение дружных всходов, кроме того, урожай часто не успевает сформироваться за короткий период вегетации.

Рассадный способ используют для выращивания кочанного салата, лука порея и сладких сортов репчатого лука. В северных районах можно выращивать рассадой фасоль и даже сахарную кукурузу. Иногда прибегают к рассадному способу при выращивании на Крайнем Севере округлых или плоских сортов свеклы. Часто используют его для разведения многолетних культур — ревеня, спаржи.

Сущность рассадного способа выращивания растений состоит в том, что в первый период жизни они произрастают на небольших площадях питания, зачастую в защищенном грунте, где поддерживают определенную температуру, обеспечивают их влагой и питательными веществами.

Молодым растениям нужна площадь питания в 50–200 раз меньше, чем взрослым. Размещение на небольшой площади облегчает создание для них благоприятных условий. Кроме того, по условиям освещенности выращивание овощных культур можно начинать в Нечерноземной зоне с февраля, тогда как к полевым работам здесь приступают в апреле-мае.

Рассадный способ позволяет:

1. Раньше получить урожай, так как рассаду начинают выращивать зимой или ранней весной задолго до выхода

в поле. Опережение в развитии растений, высаженных рассадой, достигает 30–40 дней по сравнению с посевом в открытый грунт.

2. Увеличить урожайность за счет удлинения периода плодоношения или роста продуктивных органов.

3. Расширить ассортимент благодаря продвижению теплолюбивых культур к северу, а также введению высокоурожайных позднеспелых сортов и культур со сроком выращивания, который длиннее благоприятного для них в данной зоне.

4. Облегчить уход за молодыми растениями, так как на небольшой площади защищенного грунта проще предотвратить появление и распространение вредителей и болезней, провести полив, подкормку, а в поле благодаря «забегу» в росте рассады можно полнее уничтожать сорняки, кроме того, исключается трудоемкий прием прореживания.

5. Сократить расход семян в 3–7 раз.

6. Интенсивнее использовать площадь открытого и защищенного грунта путем применения повторных посевов.

Вместе с тем рассадный способ дорогой. Высокую себестоимость рассады определяют дороговизна сооружений защищенного грунта, большой удельный вес ручных работ при выращивании рассады, сравнительно слабая механизация подготовительных работ.

Рассаду овощных культур выращивают сами овощеводческие хозяйства. Заслуживает большого внимания опыт централизованного выращивания рассады в специальных хозяйствах. Концентрация производства ее в рассадных комплексах возможна на промышленной основе по единой технологии с высоким уровнем механизации.

В настоящее время овощеводы ориентируются на производство рассады в хозяйстве, хотя не исключен завоз некоторого количества ее, особенно позднеспелых сортов капусты, сельдерея и лука порея в северные районы из южных, где она выращивается в открытом грунте. Крупные специализированные хозяйства, имеющие 500–600 га овощных культур, высаживают до 300–400 га рассадных культур. Ежегодно такие хозяйства готовят 10–15 млн шт. рассады. В таких крупнейших по производству овощей хозяй-

ствах, как «Раменское» и «Малино» Московской области, потребность в рассаде достигает 25–40 млн шт.

В овощеводческих хозяйствах Ленинградской области рассадку ранних сортов белокочанной и цветной капусты обычно выращивают в обогреваемых пленочных теплицах, позднеспелых — в теплицах и частично в малогабаритных пленочных укрытиях, среднеспелых — в малогабаритных и тоннельных укрытиях.

Все виды пленки приемлемы для укрытия рассадных сооружений, но при возможности выбора следует отдать предпочтение пленке с теплоудерживающими свойствами и обладающей высокой проницаемостью для ультрафиолетовой радиации.

Возврат и забег рассады — одни из важнейших характеристик ее качества. От продолжительности выращивания рассады зависят степень развития растений, накопление массы, биохимический состав, выход стандартной рассады с единицы площади, приживаемость в поле, устойчивость к неблагоприятным условиям, затраты труда и средств на ее выращивание.

Возраст рассады определяется количеством дней от посева до готовности к посадке.

Забегом в овощеводстве называют опережение в росте и развитии растений, выращенных из рассады, по сравнению с растениями из семян, посеянных на постоянное место в оптимальные сроки. С хозяйственной точки зрения определение величины забега целесообразно проводить по времени формирования продуктивных органов или первого сбора урожая.

Число дней, характеризующее забег рассадных растений, всегда меньше числа дней, определяющих возраст рассады. Это вызывается следующими причинами:

1. В теплицах и малогабаритных укрытиях освещение рассады всегда хуже, чем у не затеняемых укрытиями растений при безрассадной культуре.

2. При самой осторожной пересадке неминуемо открываются или высыхают все мелкие разветвления корней. Растение практически теряет всю всасывающую поверхность корневой системы. После пересадки рассады ее над-

земная часть приостанавливает рост, иногда частично отмирает.

3. Листовой аппарат рассады из теплиц и пленочных укрытий хуже, чем у грунтовых растений, приспособлен к экономному расходованию влаги, высокой интенсивности освещения и резким колебаниям температуры в поле.

На величину забега и степень его уменьшения из-за пересадки рассады влияют биологические особенности культуры, возраст и состояние растений. Одни, например томат, хорошо переносят пересадку, быстро приживаются на новом месте. Другие (огурец) при пересадке часто и долго болеют или погибают. Пересадка таких растений вызывает большую потерю забега, чем у культур первой группы. Чем моложе растения, тем быстрее они восстанавливают утраченные при пересадке органы, тем скорее приживаются на новом месте. Но при использовании слишком молодой рассады, развившиеся из нее растения имеют небольшой забег, что уменьшает преимущества данного метода культуры. Поэтому в практике сроки высадки рассады весьма различны и зависят от особенностей, целей культуры, географической зоны и условий отдельных хозяйств.

Подготовка рассады требует дорогостоящих сооружений и связана с большими затратами труда. Поэтому возможность загущения рассады всегда интересует овощеводов. Площадь питания растений влияет в большей мере на разрастание рассады, ее массу, архитектуру органов и в меньшей степени на прохождение отдельных фаз.

Густота стояния растений изменяет условия освещения вегетативных частей рассады, пищевой и воздушно-газовый режим, влажность в зоне растений, а также влияет на распространение болезней и вредителей.

При сильном загущении рассада вытягивается, междоузлия удлиняются, стебель становится тоньше, листья нижнего яруса теряют интенсивность окраски и даже желтеют. Движение воздуха между растениями слабое, что вызывает повышенную влажность. Сомкнутые листья растений плохо пропускают солнечные лучи, нижние листья теряют хлорофилл, почва в сооружениях на солнечном обогреве плохо прогревается. В таких условиях образуется хрупкая,

изнеженная, вытянутая рассада, которая после пересадки в поле теряет нижние листья, ломается и гибнет от неблагоприятных условий. От сильного загущения рассада снижает величину «забега». Однако умеренное загущение несколько сдерживает чрезмерное разрастание вегетативных частей, придает рассаде компактность.

Увеличение площади питания ограничивается недостатком рассадных сооружений и стоимостью рассады. Рассада ранней капусты дороже на 10–20% при площади питания 7×7 см против 6×6 см. Себестоимость 1000 шт. рассады томата, выращенной с большой площадью питания (10×10 см), в 2–2,5 раза выше, чем при малой (6×6 см). Следовательно, чрезмерно увеличивать площадь питания рассады нецелесообразно.

Практически для каждого комплекса условий существует предельная густота размещения растений, при которой наиболее успешно происходит фотосинтетическая деятельность и закаливание рассады. Оптимальной для каждой культуры по зонам страны площадью питания следует считать такую, которая обеспечивает высокое качество рассады и максимальный урожай, а для ранних культур и наибольший «забег». Большая площадь питания (8×8, 10×10 см) рекомендуется для сильнорослых растений, особенно в северных районах страны, и для раннего получения урожая таких культур, как томат и огурец, гуще размещают рассаду капусты для ранней продукции — 6×6 см или 7×7 см. Еще меньшая площадь питания необходима для средней капусты, салата, сельдерея — 5×6, 5×5, 4×4, 4×3 см. Рассаду лука выращивают при наибольшем загущении, как и сеянцы многих культур, с площадью питания 5×1–1,5 см.

Пикировка — распространенный в производстве прием. Молодые всходы — сеянцы, специально выращенные при загущении в школке, рассаживают с большей площадью питания. При пикировке обрывается до 50% корней. В результате из-за остановки в росте удлиняется срок выращивания рассады в среднем на 7 дней или больше при неблагоприятных условиях укоренения сеянцев. Вредное действие пересадки уменьшается при использовании молодых сеянцев в фазе семядолей, в начале появления 1-го листа. В этот

период происходит массовое образование корневых бугорков, которые не повреждаются при выборке семян и быстро восстанавливают утраченную часть корневой системы. Пересадка семян с развитыми 1-м и 2-м настоящими листьями связана со значительной потерей не только центрального, но и боковых корней. Нарушение в соотношении надземной части и корневой системы приводит к большой задержке в росте и в конечном итоге ухудшает качество рассады.

В результате пикировки растения образуют мочковатую корневую систему, которая положительно влияет на последующее их развитие в условиях достаточного увлажнения и вредит в засушливых условиях, где необходимы хорошо развитые центральные корни, чтобы брать влагу из глубоких слоев почвы.

Вместе с тем пикировка уменьшает вредное действие вытягивания растений за счет погружения части подсемядольного колена в почву при пересадке, позволяет лучше, чем при посеве, распределить рассаду на площади, выбраковать все больные, поврежденные, недоразвитые сеянцы и уменьшить в 2–5 раз расход семян.

Однако пикировка — это трудоемкий процесс. На нее затрачивают 25–28 чел.-дн/га. Если учесть, что пикировку необходимо проводить за короткий период, то очевидна сложность ее организации. Нередко из-за морозной погоды пикировка в парниках задерживается на 3–4 дня, в течение которых сеянцы часто теряют свои качества.

Основное значение приема пикировки — хозяйственно-экономическое. Экономическую целесообразность приема определяют:

- 1) коэффициент развертывания площади;
- 2) величина допикировочного периода.

Коэффициент развертывания площади (K) — число, показывающее во сколько раз увеличилась площадь питания рассады после пикировки (S_1) по сравнению с площадью сеянца.

Пикировка целесообразна, если коэффициент развертывания площади больше 5. Чем он выше, тем выгоднее пикировать, больше экономия площади защищенного грунта.

Важно также знать, сколько дней составляет допикировочный период. В зависимости от условий он обычно длится для капусты 10–14 дней, томата 20–30, сельдерея 30–35. Установлено, что при выращивании рассады для открытого грунта пикировка целесообразна в том случае, если допикировочный период больше 8–10 дней.

Выращивание без пикировки привлекает производителей возможностью механизации процесса, проведением работы в сжатые сроки, резким сокращением трудовых затрат. Применение дешевых рассадных сооружений, совершенствование сеялок точного высева для горшечной и безгоршечной рассады позволяет отказаться от пикировки, так как экономические ее преимущества в новых условиях станут менее существенными. Однако выращивание рассады без пикировки связано с рядом трудностей. При рядовом посеве наблюдается невыравненность растений: наряду со стандартной рассадой с 4–5 листьями встречается мелкая — с 2–3 листьями, так как распределить равномерно семена при посеве сложнее, чем сеянцы при пикировке. Посев вручную по одному семени также трудоемок.

Применение горшков и намазки. Горшечный способ выращивания рассады признан как эффективный и ценный, особенно для получения ранних овощей. Сохраняется корневая система при пересадке, вследствие чего не приостанавливается рост молодых растений. Известно, что всасывающая поверхность корней при выборке безгоршечной рассады уменьшается в 6 раз, иногда остается только 5–7% корней. Утраченные корни восстанавливаются у такой рассады 2 недели.

Рассада в горшках образует мощную, компактно размещенную корневую систему, что позволяет полностью сохранить ее при пересадке. Поэтому можно беспрепятственно применять горшечный способ для культур, плохо восстанавливающих корневую систему, а также использовать рассаду более старшего возраста.

Немаловажное значение для молодого растения имеют достаточный запас и доступность питательных веществ в горшках. Под влиянием полноценного минерального пита-

ния улучшается химический состав рассады, увеличивает-ся содержание витамина С, сахаров и азотистых веществ, что повышает жизненную активность растений. Нередко влияние этого фона питания на урожай превосходит действие больших доз основных удобрений в поле.

Состав используемых смесей различен. Основные компоненты — торф, перегной, дерновая земля, опилки, коровяк и минеральные удобрения. Состав смеси определяется доступностью дешевых местных материалов и требованиями растений. Соотношение компонентов подбирается с таким расчетом, чтобы смесь была безвредной, структурной, содержала соответственно требованиям растений элементы питания, была пористой, хорошо удерживала влагу и запас питательных веществ, сохраняла форму горшка или кубика.

Торф является наиболее идеальным рыхлым и легким компонентом. Для придания связности добавляют коровяк, но не более 5–8% общего объема смеси.

Изготовление горшков связано с большой ежегодной потребностью в грунтах. На 50 тыс. горшков размером 6×6×6 см расходуется 15 м³ смеси. Велики в связи с этим транспортные расходы.

Хорошо зарекомендовали себя создаваемые в хозяйствах поточные линии по изготовлению горшков. В рабочий процесс таких линий включена пикировка непосредственно после изготовления горшков на специальных рабочих местах. Производительность труда при этом возрастает. Из процесса полностью исключены работы, связанные с замораживанием горшков.

Кроме горшков часто применяют кубики. Существует два способа изготовления кубиков на месте. Наибольшее распространение получил метод гидроторфа или намазка. Питательную массу консистенции сметаны наносят на поверхность гряды и через 2–3 часа разрезают на кубики.

Для производства горшечной рассады можно использовать торфоблоки, изготовленные на торфопредприятиях и исключающие трудоемкие процессы, связанные с заготовкой грунтов и штамповкой горшков. На стационарной ли-

нии в торфоблоки, разделенные на ячейки (для рассады капусты 5×5 см, огурца — 10×10 см), проводят посев с последующей их фиксацией произвесткованным торфом. Затем торфоблоки транспортируют в рассадные теплицы, где укладывают на грунт и увлажняют.

Почвосмеси для рассады:

Дерновая земля — 60–70%, торф — 30–40%. На 1 т смеси добавляют 150 кг коровяка, 100 кг птичьего помета, 5 кг фосфорной муки, 15 кг извести.

Можно также использовать грунт из дерновой земли и торфа (1:3) или из полевой земли и торфа (1:1), или из одного низинного торфа, хорошо политого жидким коровяком.

Смеси для горшков:

Торф, перегной, дерновая земля, коровяк.

1) 1:1:1:0;

2) 3:0:1:3;

3) 5:3:0:1;

4) 7:2,5:0,5:0,5;

5) 0:4:0:0,5.

В смеси добавляют полное минеральное удобрение (1–3-я смесь) или вносят 1–2 кг аммиачной селитры; 3,5 кг суперфосфата, 1 кг хлористого калия и 1–3 кг извести на 1 т (4-я смесь) или 0,7 кг аммиачной селитры, 5 кг суперфосфата, 0,5 кг хлористого калия (5-я смесь).

Наиболее перспективной является **кассетная технология выращивания рассады** овощных культур.

Отечественная технология выращивания рассады с использованием кассет, разработанная в ВНИИО, предусматривает выполнение всех работ механизированным способом. Комплекс машин включает линию приготовления питательных смесей, линию заполнения кассет этой смесью, систему полива и подкормки, стеллаж-контейнер для транспортировки кассет с рассадой, рассадопосадочную машину.

Технология выращивания рассады ранней белокочанной капусты приводится на примере племзавода «Детско-сельский», в котором с 1998 г. вся рассада выращивается только с применением кассет (рис. 2).

Всхожесть семян должна быть не менее 95%. Перед посевом семена замачивают в воде при температуре 48...50°C в течение 20 минут. После этого охлаждают в воде, подсушивают и обрабатывают суспензией ризоплана — 10 мл препарата на 1 кг сухих семян.

Рассаду выращивают в кассетах Плантек 64 с размером ячеек 50×50 мм и объемом 80 см³, а также Плантек 144, с размером ячеек 32×32 мм и объемом 21 см³.

Лучшим материалом для субстрата является верховой сфагновый торф или сфагновопереходный. Степень разложения торфа должна быть 3–10% зольности, он должен быть рыхлым и пористым. До начала просеивания грунт пропаривается при температуре 100°C для уничтожения патогенов и семян сорняков. После этого он доводится до влажности 60–65% и просеивается на ситах грохотного типа. После просеивания определяется pH и устанавливается доза извести. Затем вносят основное удобрение для субстрата. Комплексное



Рис. 2

Кассетная технология выращивания рассады белокочанной капусты (племзавод «Детскосельский»)

мелкодисперсное удобрение содержит N — 11%, P — 11%, K — 20%, S — 6,2%, Mg — 1%, Fe — 0,5%, B — 0,08%, Cu — 1%, Mn — 0,4%, Zn — 0,2%, Mo — 0,1%. Доза внесения смеси удобрений — 1,0–1,5 кг/м³.

Заправленный и перемешанный субстрат складировуют в бурты. Оптимальными являются следующие показатели: влажность — 35–40%; pH — 6,5–6,8; электропроводность мсм/см — 1,2–1,5; элементы питания мг/л: Ca — 3000, Mg — 600, K — 400–500, P — 100, N — 100 (в том числе NH₄ — 60%, NO₃ — 40%), B — 1,0. Перед заполнением кассет в грунт вносится триходермин для активизации микробиологических процессов.

Ячейки кассеты заполняются равномерно, среднеуплотненно по всей поверхности. Лишний грунт с поверхности кассеты сметается щеткой. После заполнения в ячейках делаются лунки, чтобы высеваемые семена ориентировались по центру. Посев проводят сеялкой «Сатор 6».

После посева семена присыпают слоем 0,2–0,5 см песка или вермикулитом и поливают.

Затем кассеты устанавливают на стеллажи в камеру проращивания и выдерживают в течение двух суток при температуре 25–28°C и относительной влажности воздуха 90–95%, после чего кассеты транспортируют в пленочные теплицы с помощью поддонов и устанавливают над полом теплицы на расстоянии не менее 10 см.

Основой графика выращивания рассады является вероятный срок высадки растений в открытый грунт. Срок выращивания рассады ранних сортов капусты в кассетах Плантек 64 составляет 6–8 недель, а среднеспелых и позднеспелых в кассетах Плантек 144 4–6 недель.

В рассадных сооружениях складывается особый микроклимат: сглаживается колебание температур, исключается действие ветра, изменяется количество и качество света. Поэтому весь комплекс мероприятий по выращиванию рассады должен быть подчинен получению не только здорового, но и закаленного растения, подготовленного к условиям открытого грунта.

Свет, его качество и продолжительность влияет на направленность биохимических процессов в растении, регу-

лирует рост и развитие, а также ускоряет или замедляет процессы старения. При выращивании рассады сокращение дня до 10–12 ч для короткодневных растений и увеличение продолжительности освещения свыше 14 ч для длиннодневных растений, так же как и повышение интенсивности ФАР, ускоряют развитие в поле, способствуют раннему формированию урожая.

Избыточная интенсивность ФАР, особенно в виде прямой радиации, замедляет процессы фотосинтеза и ускоряет старение растений. Известно, что воздействие света на рассаду необходимо не только для накопления пластических веществ, повышения интенсивности ассимиляции, но и закаливания. Недаром практики-овощеводы считают, что один солнечный день важнее трех пасмурных для получения здоровой рассады.

Оптимальная температура (T_{opt}) для рассады, предназначенной к посадке в открытый грунт, на 2...5°C ниже, чем для взрослого растения. Профессор В. А. Брызгалов по требовательности к теплу всю рассаду делит на 3 группы:

I группа культур — рассада которых требует пониженной температуры ($t_{\text{opt}} = 13 \pm 4^\circ\text{C}$). Сюда относятся все виды капусты и брюква. Для цветной капусты и кольраби предпочтительная температура на 1...2°C выше;

II группа — растения, умеренно требовательные к теплу; для рассады $t_{\text{opt}} = 16 \pm 4^\circ\text{C}$ (лук репчатый и порей, сельдерей, свекла, салат, картофель). Рассада салата лучше растет, если температура ниже на 1°C);

III группа — растения, требовательные к теплу. $t_{\text{opt}} = 18 \pm 4^\circ\text{C}$ (томат, перец, баклажан, все тыквенные, а также фасоль и сахарная кукуруза. Арбуз, перец, баклажан, дыня лучше растут при температуре выше на 1–2°C).

Г. И. Тараканов рекомендует поддерживать при выращивании рассады следующий режим температуры (табл. 4).

Для рассады одинаково вредны переувлажнение, которое неизбежно ведет к заболеванию и изнеживанию, и чрезмерная подсушка грунта, вызывающая снижение интенсивности ассимиляции и даже гибель растений. Влажность почвы и воздуха необходимо строго регулировать по периодам и фазам роста. Лучшая относительная влажность для

Т а б л и ц а 4

Тепловой режим при выращивании рассады

Культура	До появления всходов, °С	4–7 дней после появления всходов, °С		Все остальное время, °С		
		днем	ночью	в солнечный день	в пасмурный день	ночью
Капуста белокочанная	20	6...10	6...10	16...18	14...16	6...10
Капуста цветная	20	6...10	6...10	16...18	14...16	8...10
Томат	22...25	12...15	6...10	20...26	17...19	6...10
Огурец	25...30	15...17	12...16	19...20	17...19	12...14

большинства культур 60–70 или 70–75% и только для тыквенных растений 70–80%. В сухом воздухе меньше распространяются болезни, у растений развивается плотная защитная кутикула, испарение сокращается.

Реакция растений на степень проветривания различна: очень сильная вентиляция нужна для большинства видов капусты, несколько слабее для цветной и кольраби, а также лука, сельдерея, томата, фасоли, свеклы; умеренная — для салата, всех тыквенных, перца, артишока.

Рассада поглощает питательных веществ на единицу своей массы во много раз больше, чем взрослое растение. При изготовлении горшков и кубиков добавляют значительное количество минеральных веществ (не более 4–5 кг растворимых солей на 1 м³ почвосмеси). Кроме того, рассаду еще подкармливают 1–2 раза, постепенно увеличивая концентрацию раствора от 0,1 до 1%. Почвенная смесь должна быть свободной от возбудителей болезней, вредителей и ядовитых веществ, структурной, с высокой поглощательной и буферной способностью, с рН и содержанием питательных веществ в соответствии с заданными условиями выращивания. Грунт для рассады готовят из смесей плодородной дерновой или полевой земли, торфа, навозного перегноя и песка. Возможно использование только торфа, обогащенного удобрениями. Оптимальное содер-

жание элементов питания в грунтах со средней и хорошей обеспеченностью при 40–80% органического вещества следующее (мг на 100 г абсолютно сухого грунта): N (аммиачный и нитратный) — 50–80; P_2O_5 — 130–330; K_2O — 130–240; Mg — 30–80; Ca — 60–160 при общей концентрации солей 0,95–1,75%. Содержание хлора допускается не более 0,007%, железа — до 1%. Изменением режима питания рассады можно существенно влиять на рост и развитие растений, добиваясь получения ранних и высоких урожаев (табл. 5).

Закаливание — обязательный агротехнический прием не только перед высадкой рассады в открытый грунт. Важно обеспечить периодически повторяющееся действие различных факторов, способствующих устойчивости рассады. Необходимо облучение рассады естественной солнечной радиацией. В сильной степени этому способствуют ультрафиолетовые лучи: в рассаде накапливается больше витамина С, сахаров, сухого вещества, повышается ее холодостойкость и общая выносливость. Свет — не единственный закаливающий растения фактор. Известно, что формирование устойчивой морфофизиологической структуры вегетирующих растений происходит при легком торможении роста. Это достигается облучением рассады прямым солнечным

Таблица 5

**Примерные дозы удобрений для подкормки
рассады капусты, г на 10 л воды**

Виды и сорта	1-я подкормка (при образовании 2-го листа)			2-я подкормка (за 3–5 дней до посадки)	
	амми- ачная селитра	супер- фосфат	хлори- стый калий	супер- фосфат	хлори- стый калий
Белокочанная, ран- ние сорта; савой- ская, кольраби	20	20–30	6–10	40–50	40–60
Белокочанная, сред- ние и поздние сорта; краснокочанная, брюссельская	20	20–30	10	40	20–30
Цветная	20–30	30–40	10	40	25

светом, пониженной температурой и влажностью воздуха и грунта, повышенным содержанием элементов минерального питания и, наконец, ретардантами — регуляторами роста, тормозящими рост.

Главный путь получения рассады высокого качества — поддержание закаливающего температурного режима, который начинается со второй половины рассадного периода, вначале за счет усиления вентиляции днем, а затем и ночью. «Нормами технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для выращивания рассады» предусматривается возможность открывать для вентиляции не менее 20% площади пленочного ограждения теплиц. Сильная вентиляция исключает образование конденсата влаги на внутренней стороне пленочного покрытия и улучшает световой режим, снижает температуру в теплицах, приближая ее к температуре наружного воздуха, подсушивает излишне сырой грунт, создает движение воздуха (1–1,5 м/с).

Температурное закаливание следует дополнять резким снижением температуры после появления всходов: для холодостойких культур — до 6...8°C, для требовательных к теплу — до 12...14°C. За неделю до высадки рассады необходима двусторонняя нижняя и верхняя вентиляция, а при возможности и полное снятие бокового ограждения теплицы. Нестационарные сооружения в это время снимают с рассады. Температурное закаливание идет быстрее, если растения хорошо освещены. Большое значение для закаливания и увеличения продуктивности растений имеет повышение засухоустойчивости. При некоторой подсушке грунта (60% НВ) рассада отличается меньшей массой, но имеет повышенное содержание сухого вещества. Уменьшение воды в тканях повышает концентрацию клеточного сока за счет увеличения количества сахаров, хлорофилла, коллоидов. Такая рассада быстрее приживается в поле благодаря большей сосущей силе, хорошо адаптируется в новых условиях и лучше растет.

За время закаливания рассады проводят не более 3 поливов, в том числе один с подкормкой. Что касается искривления стебля, то оно происходит при полегании расса-

ды под напором струи воды при поливе из шлангов и последующего поднимания ее в силу фототропизма. Факторы, ускоряющие рост рассады (высокая температура и влажность), снижают устойчивость к полеганию. Лучший способ предотвращения искривления стебля — подсыпка, но она трудоемка. Строгое соблюдение режима микроклимата (сильная вентиляция) уменьшает искривление стебля. Резко снизить количество рассады с искривленным стеблем позволяет мелкокапельное дождевание.

Известно, что усиление к концу рассадного периода фосфорно-калийного питания при ограниченном азотном придает устойчивость растениям к неблагоприятным условиям. Внесение микроэлементов (йод, кобальт, медь, бор, молибден и др.) повышает холодостойкость и сопротивляемость рассады к болезням.

Комплексное закаливание продолжается не менее 12–15 дней и обеспечивает высокое качество рассады. Выращенная в благоприятных условиях и закаленная рассада отличается коренастостью, она хорошо облиственна, с развитой корневой системой, имеет зеленую окраску с сероватым и антоциановым оттенком, упругая, листья покрыты плотной кутикулой.

К настоящему времени рядом научных учреждений разработан эффективный способ обработки рассады белокочанной капусты препаратом ССС (хлор-холинхлорид). Обработка семян ССС (0,05%) оказывает положительное действие на выровненность всходов, увеличивает выход сеянцев с 1 м² до 25%. Предупреждает вытягивание рассады опрыскивание ее в фазе 2–3 листьев раствором ССС в концентрации 0,05% (3 л/м²). При применении препарата рассада формируется компактной, с хорошо развитой корневой системой. Предотвращая вытягивание рассады, ретардант одновременно повышает устойчивость растений к низким температурам и некоторым заболеваниям.

Через посадочный материал распространение инфекции происходит особенно быстро. С рассадой могут распространяться кила и ложная мучнистая роса. Наиболее часто по-

ражается рассада черной ножкой. В отдельные годы повреждают рассаду грызуны, капустная муха и другие вредители.

Прежде всего следует провести обеззараживание семян, как рекомендовано ранее.

Предупреждает распространение заболеваний смена и дезинфекция почвы. Внесение в грунт или в питательные смеси горшков цианамид кальция ($150 \text{ г на } 1 \text{ м}^3$), беномила ($10 \text{ г на } 1 \text{ м}^2$), больших доз извести (в 1,5–2 раза больше нормы) значительно снижает или полностью предотвращает поражение килой.

Против ложной мучнистой росы рассаду опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью ($0,2 \text{ л на } 1 \text{ м}^2$) или опыливают известью-пушонкой.

Против сосудистого и слизистого бактериоза на капусте рассаду перед посадкой опрыскивают 0,1%-ным раствором фитобактериомицина.

Заготовка рассады. Н. Ф. Коняев предлагает различать готовность к посадке рассады биологическую и техническую. Биологическая определяется способностью растений противостоять неблагоприятным условиям, выживать при заморозке -4°C . Это зависит не только от биологических особенностей растения, но и от условий выращивания, закаливания рассады. Подготовленная биологически, но мелкая рассада не всегда пригодна к посадке. Техническая готовность рассады предполагает не только ее способность выживать в новых условиях, но и возможность осуществлять механизированную посадку.

Стандартной является здоровая, хорошо закаленная, однородная по размеру, невытянувшаяся рассада с прямым стеблем без признаков увядания. Размеры рассады следующие: длина от корневой шейки до конца листьев — не менее 12 см, количество листьев — у капусты 4–7; томата 5–8; огурца и других тыквенных 3–5; сельдерея 4–6; салата 4–5. Лучшая по механическим свойствам — упругая рассада при содержании влаги 87–92% (табл. 6).

При выборке рассады горшки не должны разламываться. У безгоршечной рассады необходимо сохранить на 20–30% корневую систему, по возможности, с комом земли. За

Таблица 6

**Характеристика стандартной рассады основных
овощных культур**

Культура	Возраст, дней	Количество листьев, шт.	Длина от корневой шейки, см	Масса, г
Капуста белокочанная:				
ранняя	50–55	5–7	12–15	5–8
среднепоздняя	35–45	4–5	15–20	8–10
Томат:				
ранний	60–65	7–9	25–35	12–15
среднепоздний	40–45	5–6	20–25	8–16
Огурец	20–25	3–5	15–20	10–12
Сельдерей	50–60	4–6	10–12	5–7
Лук	50–60	3–4	12–15	2–5
Салат кочанный	30–35	4–5	10–12	3–6

12–24 ч до высадки рассады проводят полив — обильный для безгоршечной и умеренный для горшечной. С поливной водой целесообразно внести минеральные удобрения. Безгоршечную рассаду поливают повторно за 2–3 ч до выборки.

С целью предупреждения поражения растений в поле рассаду перед посадкой обрабатывают ядохимикатами. Одновременно с выборкой проводят сортировку по размеру и выбраковку заболевшей и нестандартной рассады. Мелкую рассаду можно высадить вручную или подрастить до кондиции. Безгоршечную рассаду полезно обмакнуть в болтушку из коровяка и глины для предотвращения корней от высыхания. Применяют обрезку листьев рассады брюквы, сельдерея, кабачка, лука и ревеня для уменьшения поверхности испарения.

Вопрос о выращивании рассады многосложен и пока не решен полностью. Для совершенствования производства рассады необходимо осуществить большой комплекс научных технических, организационных и экономических мероприятий.

3.3. ПОСЕВ И ПОСАДКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Сроки посева и посадки растений определяют с учетом:

- почвенно-климатических условий зоны, области, района (продолжительности периода вегетации, распределение осадков по месяцам, сроков окончания весенних и начала осенних заморозков, готовности почвы к обработке, характера весны);
- биологических особенностей растений (отношение к температурному фактору в период прорастания семян в первые фазы роста растений, влаги, продолжительности прорастания семян);
- планового задания по срокам реализации продукции, культурам и сортам (назначения продукции: в свежем виде, для переработки, хранения, на семена).

В овощеводстве открытого грунта применяют весенний, летний, озимый, подзимний и зимний посевы.

1. *Весенний посев* проводят, как только почва станет пригодной для работы почвообрабатывающих орудий. Первыми высевают наиболее холодостойкие раннеспелые овощи — укроп, редис, салат, шпинат. Затем наступает очередь растений с медленно прорастающими семенами — моркови, лука, петрушки, пастернака, а также гороха, боба, свеклы, репы, брюквы, редьки, капусты при безрассадном способе выращивания. Когда минует опасность заморозков и почва прогреется до 8...12°C, высевают семена теплолюбивых растений — огурца, фасоли, овощных тыкв, а затем бахчевых культур.

2. *Летние посевы* — июнь, июль, до 10 августа. Повторно высевают однолетние скороспелые растения для осеннего потребления, цветную капусту для доращивания. В южных районах страны проводят посевы и посадки для получения продукции, которую можно хранить зимой (картофель, корнеплоды, капуста) и консервировать (томат, огурец).

3. *Озимые* (для получения урожая в следующем году) — проводят во второй половине лета, не позднее, чем за два месяца до окончания вегетации. При этом посеве семена прорастают осенью и растения уходят под зиму в хорошо

развитом состоянии. В этот период высевают батун, щавель и высаживают хрен, эстрагон, ревень, затем осенью — зубки и бульбочки озимого чеснока.

4. Подзимний посев — 5–20 ноября (перед наступлением устойчивых заморозков, температура почвы 2...4°C) практикуют для дружных всходов весной и получения продукции в ранневесенний и летний периоды. Его проводят с таким расчетом, чтобы семена набухли, но не проросли до наступления зимы. В средней полосе под зиму высевают морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, шпинат, некоторые сорта свеклы, редис.

При подзимнем посеве норму посева семян увеличивают на 20–25%. Используют грядковую поверхность, более легкие почвы, глубина заделки семян мельче, чем весной.

5. Зимний посев — декабрь, январь, февраль. Проводят посев холодостойких культур в мерзлую почву с заделкой семян перегноем или торфом. Такие посевы широко применяют на юге страны, особенно в субтропических районах для получения ранней продукции.

При подзимних и зимних посевах в субтропиках зимуют и дают урожай многие овощные культуры (кроме теплолюбивых). Так холодостойкие сорта капусты, высаженные в октябре, уже в апреле дают урожай кочанов. В мае убирают урожай картофеля, лука и корнеплодов подзимней посадки.

Площади питания растений — один из самых старых вопросов агрономии. Это объясняется ростом культуры земледелия и повышением его интенсивности в связи с массовым применением минеральных и органических удобрений, дальнейшим повышением уровня механизации, использованием более продуктивных сортов.

Под площадью питания понимают поверхность поля (с соответствующей ей толщей почвы и объемом воздуха), которая в посеве или насаждении приходится на одно растение.

Площадь питания определяет не только густоту стояния растений, но и норму посева семян, сроки и динамику формирования урожая.

С агрономической точки зрения оптимальная площадь питания такая, которая обеспечивает с единицы посевов

получение максимального урожая основной продукции данной культуры при высоком ее качестве и наименьших затратах труда и материальных средств.

Урожай отдельного растения увеличивается с расширением площади питания, но этот процесс не бесконечен. При достижении некоторой площади, которую называют предельной, рост урожайности прекращается. Дальнейшее ее увеличение не дает повышения урожая отдельного растения.

Основной критерий для определения густоты стояния растений является индекс листовой поверхности (отношение площади листьев к площади питания). Для плодовых он составляет 2,8–4, для вегетативных 5–7.

Глубокое экспериментальное изучение вопросов и обобщение имевшихся материалов, связанных с площадями питания и густотой посева, было предпринято в 1970-х гг. немецким ученым Эвальдом Вольни. Основные идеи Вольни изложил в труде «Посев и уход за сельскохозяйственными культурными растениями», опубликованном в 1985 г. В результате вегетационных опытов Вольни установил, что при беспрепятственном развитии надземных органов урожай растений растет с увеличением объема почвы. Однако возрастание урожая происходит не пропорционально, а в меньшем соотношении, чем увеличение объема почвы. Из этого Вольни делает вывод, что растения при меньшем объеме способны лучше использовать почву, находящуюся в их распоряжении, чем при большем объеме.

В. И. Эдельштейн применительно к овощным культурам определил плодородие почвы как общую совокупность погодных и климатических условий, соответствующих данному виду овощного растения. Он указывает, что на плодородных почвах при благоприятных условиях наивысший урожай получается на сравнительно меньшей площади питания, чем на бедных. Это объясняется тем, что на почвах повышенного плодородия с уменьшением площади питания средняя масса растений падает медленнее, чем возрастает их число. Однако и в настоящее время среди исследователей нет единого мнения по этому вопросу. Одни авторы разделяют точку зрения Вольни — А. С. Соколов

(1952), Н. Пропашко (1967), С. М. Бугай (1963), П. В. Карпенко (1950), Н. Д. Мухин (1965). Другие исследователи придерживаются противоположных взглядов — П. Ф. Агапов (1971), А. М. Алексеева (1961), А. А. Коломиец (1966, 1967), С. Т. Хаев (1940) и др.

Противоречивость взглядов авторов на густоту посева или величину площади питания на почвах, различных по плодородию, объясняется в определенной мере объектами их исследований, ибо сельскохозяйственные растения различаются по своим биологическим и морфологическим свойствам.

По нашему мнению, величину площади питания овощных растений определяют следующие факторы:

1) биологические особенности растения (величина розетки листьев, величина и характер распространения корневой системы и т. д.);

2) условия произрастания (широта места выращивания, плодородие почвы, применение гербицидов, удобрений, поливов);

3) цель культуры (на овощ, семена и т. д.);

4) возможность механизации процессов по уходу и уборке;

5) сроки выращивания растений.

Важное значение имеет конфигурация площади питания. Полнее земельная площадь используется при квадратном размещении растений. Однако такое размещение на практике возможно лишь для культур, нуждающихся в большой площади питания. При квадратном размещении растений, для которых целесообразна малая площадь питания, невозможен механизированный уход и, в частности, междурядная обработка почвы. При комплексной механизации возделывания овощных культур необходимы междурядья, ширина которых позволяет работать машинам и орудиям, не повреждая растения, но при этом обеспечивает оптимальную густоту их стояния.

Установлено, что изменяя форму площади питания с квадратной (соотношение сторон 1:1) на прямоугольную (до соотношения сторон 1:9), урожайность многих культур (морковь, свекла и др.) снижается незначительно, но при даль-

нейшем удлинении формы площади питания наблюдается резкая убыль урожая. Поэтому определяя схемы посева, необходимо предусматривать такую конфигурацию площади питания, при которой отношение сторон не выходило бы за пределы 1:9.

В зависимости от величины площади питания и конкретных условий выращивания применяют разные схемы посева: сплошной разбросной, рядовой, ленточный и гнездовой.

Сплошной (разбросной) способ посева применяют очень редко — лишь для некоторых скороспелых культур с малой площадью питания, не требующих многократных рыхлений (укроп, редис), в основном в защищенном грунте.

Гнездовой способ посева тоже используется редко (только для механизированной уборки). Большинство овощных растений высевают или высаживают рядовым и ленточным способами, которые позволяют обеспечить механизированный уход и уборку урожая.

Рядовым способом размещают растения при выращивании овощных культур со средними и большими площадями питания. При этом растения размещают при площади питания прямоугольной формы. Ширина междурядий для капусты, пасленовых культур, корнеплодов, выращиваемых на гребнях, — 60, 70, 90 см, а для корнеплодов, выращиваемых на ровной поверхности, лука, зеленных овощей — 45 см.

При ленточном размещении два или несколько рядов высевают с узкими междурядьями шириной 5–10 см или средними 20–60 см, что дает возможность уничтожать сорняки почвообработкой механизированно. Между лентами оставляют широкие междурядья от 32 до 120 см (чаще 50–70 см), в которых проводят рыхления при междурядных обработках. Для прохода пропашных тракторов междурядья должны быть не менее 45 см. При посеве ленточным способом растения лучше используют предоставленную площадь, обеспечиваются оптимальная густота их стояния и механизированный уход за посевами.

При ленточном способе размещения применяют двухстрочные посевы по схемам 60+120 (50+90) см — огурец, пас-

леновые, капустные культуры 20+50 (15+55) см — лук севок на репку, чеснок; 8+62 см — корнеплоды, раннеспелые листовые культуры, бобовые; трехстрочные 32+32+76 см; по три двоянные ленты на грядах по схеме 5+27+5+27+5+71 — корнеплоды, зеленные культуры, лук на севок.

При широкополосном посеве семена высевают полосами шириной 6–12 см, что позволяет равномерное размещение растений. Так высевают корнеплодные, луковые, другие скороспелые культуры.

Большое разнообразие схем посева не способствует эффективному использованию техники, имеющейся в хозяйстве. Поэтому необходимо унифицировать схемы таким образом, чтобы обеспечить оптимальную площадь питания и максимальное применение техники.

Современный комплекс машин для овощеводства, с шириной захвата 1,4; 2,8; 4,2 м, агрегируется с тракторами, установленными на колею 1,4 м. Машины с шириной захвата 5,4 м агрегируются с тракторами, имеющими колею 1,8 м.

3.4. УПЛОТНЕННЫЕ ПОСЕВЫ И ПОСАДКИ

Интенсивное использование земли предполагает применение уплотненных, повторных и кулисных посевов и посадок. Иногда на плодородных почвах после ранних культур земля пустует. Одновременно на овощных посевах недостаточна густота стояния растений, что является причиной низкого урожая.

Уплотненные посевы — это такой способ выращивания овощей, при котором за вегетационный период с одной площади получают 2–3 урожая одной или нескольких культур. Уплотнения бывают повторными или единовременными.

При повторных посевах последовательно выращивают на одном и том же участке в течение одного вегетационного периода два или несколько видов растений.

Почти повсеместно в повторных посевах в качестве предшествующей культуры используют скороспелые холодостойкие растения (салат, редис, укроп, лук на лист), а после них

возделывают культуры с поздним посевом или высадкой (среднеспелые сорта белокочанной капусты, брюква, томат, огурец, кабачок и др.). Может быть и обратное сочетание — первая культура холодостойкая с относительно длительным вегетационным периодом (ранняя капуста — белокочанная и цветная, ранний картофель, редька, а на юге и огурец). Вторая — скороспелая, обычно тоже холодостойкая культура (укроп для засолки, осенний редис, салат). В более северных районах возможны сочетания двух холодостойких культур с непродолжительным вегетационным периодом (редис — редис, редис — укроп, петрушка — редис, салат — укроп и т. д.). При выборе основной и повторной культуры необходимо учитывать их чередование в севообороте, наличие общих болезней и вредителей, характер истощения почвы.

В овощеводстве имеется возможность получения дополнительной продукции с единицы площади и за счет совместного выращивания различных растений (единовременное уплотнение). При подборе совмещенных культур учитывают продолжительность их жизни, темпы развития, требовательность к условиям внешней среды, совместимость по биотическим факторам.

При единовременных уплотнениях в качестве основной (уплотняемой) культуры используют виды и сорта овощных растений, которые вначале медленно растут и довольно долго не полностью используют предоставленную им площадь питания.

Совместное выращивание некоторых овощных культур нежелательно из-за угнетающего влияния одних на другие. Такое влияние на огурец, картофель и капусту оказывает томат, на томат — репа, на бобовые — лук и чеснок, угнетающее влияние может вызвать и взаимное затенение.

Одновременно существуют комбинации культур, в которых растения одно на другое действуют благоприятно. Отмечено взаимное положительное влияние фасоли, гороха и моркови; лука и свеклы; салата и капусты; лука репчатого и цикория и т. д.

Уплотнения проводят так, чтобы уплотнители не снижали урожая основной культуры, не вызывали распространения болезней и вредителей, имели одинаковые с основ-

ной культурой требования к влаге, не конкурировали в потреблении элементов почвенного питания, не вызывали существенного увеличения затрат труда и не препятствовали механизированному уходу за основной культурой.

В большинстве случаев уплотнения применяют на индивидуальных участках.

Наиболее часто уплотняют позднюю капусту, огурец, морковь, пастернак, петрушку, лук. Позднюю и среднепозднюю капусту уплотняют луком, томатом, фасолью, ранней цветной и белокочанной капустой, раннеспелыми листовыми. Благоприятно сочетание корнеплодов (морковь, свекла, цикорий) с репчатым луком и огурцом.

В индивидуальном огородничестве практикуется совместное размещение растений в одном рядке и посев уплотняющих культур в междурядьях основной культуры. При выращивании овощей на грядах, после посева или высадки основной культуры (огурец, лук), гряды часто обсаживают томатом, свеклой, репой, редькой. Посев и посадку уплотняющей культуры проводят по бортам гряды, с одной или двух сторон.

Разновидностью единовременного уплотнения можно считать «маячную культуру». Ее использование позволяет начать обработку почвы в междурядьях до появления всходов основной культуры. В качестве маячной культуры используют быстро прорастающие растения — салат, пекинскую капусту, редис, шпинат, обеспечивающие появление всходов раньше, чем морковь и петрушка. Обозначенные всходами маячной культуры рядки позволяют проводить междурядную обработку на 7–10 дней раньше, чем при обычных посевах. Кроме того, получают урожай маячной культуры.

Другой разновидностью уплотнения можно считать «кулисные посевы». В качестве кулисных культур используют картофель, бобы, зерновые, а на юге подсолнечник и кукурузу. Кулисы защищают овощные культуры от холодных ветров, повышая температуру в межкулисном пространстве на 1,2–2,5°C. В южных регионах кулисные посевы способствуют сохранению влаги в почве и повышают влажность воздуха.

Размещают кулисы поперек направления господствующих ветров. Межкулисные расстояния должны в 3–4 раза превышать возможную высоту культур.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите способы вегетативного размножения овощных растений. Приведите примеры.
2. Назовите положительные и отрицательные стороны вегетативного размножения.
3. Что означает культура тканей?
4. Назовите показатели посевных качеств семян и дайте им определения.
5. Укажите цели предпосевной подготовки семян.
6. Какие способы подготовки семян применяются в овощеводстве?
7. Как производить расчет норм высева семян?
8. Назовите положительные и отрицательные стороны выращивания овощей через рассаду.
9. Чем отличаются понятия «возраст» и «забег» рассады?
10. Что такое пикировка?
11. Цель и задачи применения горшечного метода выращивания рассады.
12. Особенности использования кассетной технологии выращивания рассады.
13. Назовите условия, которые определяют сроки посева и посадки.
14. Какие сроки посева применяют в овощеводстве?
15. Какие факторы определяют площади питания растений?
16. Какие схемы посева используют при выращивании овощей?
17. Какие виды уплотнений используют при выращивании овощных культур?
18. Назовите принципы совместимости основной культуры и уплотнителя.
19. Что такое кулисы и зачем их используют?

4.1. СЕВООБОРОТЫ

Севооборотом называют чередование культур во времени и пространстве. Роль правильного севооборота прежде всего состоит в повышении плодородия почвы, ограничении размножения сорной растительности, болезней, вредителей и повышении продуктивности и качества продукции овощных культур. Чередование культур — это сложное взаимодействие «почва — растение». В современном сельскохозяйственном производстве севообороты должны строиться на агроэкологических принципах, предусматривающих одновременно с получением высоких урожаев также воспроизводство почвенного плодородия и экологическую чистоту продукции.

Получение высоких урожаев экологически безопасной овощной продукции, а также сохранение плодородия почв можно достичь введением в севооборот многолетних трав, чередованием культур, грамотным использованием удобрений.

При планировании севооборотов предусматривают чередование культур различных ботанических семейств таким образом, чтобы представители одного семейства, имеющие общих вредителей и одинаковые болезни, не возвращались на поле до истечения срока сохранения в почве вредителей и источников болезней.

Чередуют также высокотребовательные к почвенному плодородию растения с менее требовательными; сильно угнетаемые сорняками культуры с растениями, которые, наоборот, очищают поля от сорняков; рано убираемые с поля

культуры с поздносозревающими; высокоотзывчивые на органические удобрения, с растениями, хорошо использующими последствие органических удобрений и более отзывчивыми на внесение минеральных удобрений.

Специализация и концентрация овощного производства приводит к увеличению удельного веса отдельных основных для зоны овощных культур, насыщения ими севооборотов и к уменьшению числа культур, включаемых в севообороты. Так, например, в условиях Нечерноземной зоны резко увеличился удельный вес белокочанной капусты при одновременном снижении удельного веса огурца и томата. Это ограничивает возможности введения агрономически правильного чередования овощных культур и иногда вынуждает проводить повторные посевы или посадки одних и тех же культур на одних и тех же полях.

Включение многолетних трав в овощные, овоще-кормовые и бахчевые севообороты позволяет получать высокие урожаи овощей высокого качества, а также выращивать на одном месте в течение двух лет подряд такие ведущие овощные культуры, как капуста, томат, арбуз. При наличии в севообороте многолетних трав коэффициент структурности почвы увеличивается в 1,5 раза.

Наряду с многолетними травами в севообороты включают и однолетние смеси кормовых культур (зернобобовые с преобладанием бобовых) на зеленый корм и силос.

Большое значение в овоще-кормовых севооборотах приобретают промежуточные культуры, которые выращивают во время, свободное от основных культур. В качестве промежуточных используют смеси овса с горохом и викой, а также отдельно горох и озимую рожь (под зиму). Их высевают как пожнивные, поукосные и подсевные культуры. Промежуточные культуры повышают продуктивность пашни и одновременно обогащают почву органическим веществом, улучшают водно-физические свойства, снижают засоренность полей, уменьшают распространение болезней и вредителей.

В зависимости от типов севооборотов в них предусматривается различный набор культур и их чередование. Однако во всех случаях при планировании севооборотов необходимо размещать культуры таким образом, чтобы каждую

Таблица 7

Предшественники овощных культур для Нечерноземной зоны

Культура	Предшественник		
	хороший	удовлетворительный	плохой
Капуста белокочанная	Пласт многолетних трав, смесь однолетних кормовых культур на силос и сидераты, морковь, картофель	Оборот пласта, капуста, идущая по пласту многолетних трав и сидератам	Капуста, свекла
Морковь	Смесь однолетних кормовых культур, капуста, картофель	Свекла, морковь	
Свекла	Смесь однолетних кормовых культур, морковь, картофель	Капуста	Свекла

из них выращивать по лучшим предшественникам. По влиянию на овощные растения предшественники разделяют на три группы (табл. 7).

Кроме приведенных в таблице к числу хороших предшественников для всех культур относятся горох и фасоль, почти для всех культур, кроме картофеля, а к числу хороших культур для повторных посевов — раннеспелые листовые (салат, укроп др.).

В зависимости от уровня специализации, структуры посевных площадей, организационно-хозяйственных и природных условий овощные культуры размещают в специальных овощных, овоще-кормовых, полевых и кормовых фермских севооборотах.

Для Нечерноземной зоны РФ с учетом наличия пахотных пригодных земель и насыщения севооборотов отдельными культурами рекомендуются следующие схемы чередования:

I.

1. Однолетние травы с подсевом многолетних
2. Многолетние травы I-го года
3. Многолетние травы II-го года
4. Капуста (средние и поздние сорта)
5. Капуста (килоустойчивые сорта)
6. Морковь
7. Свекла

II.

1. Однолетние травы с подсевом многолетних
2. Многолетние травы I-го года
3. Многолетние травы II-го года
4. Капуста (средние и поздние сорта)
5. Капуста (килоустойчивые сорта)
6. Картофель
7. Морковь
8. Картофель ранний + свекла

III.

1. Огурец рассадой + кабачок
2. Зеленные (укроп, салат, шпинат) + томат (второй культурой)
3. Морковь + петрушка
4. Рассада среднеспелой капусты + лук батун
5. Лук батун + укроп для засолки

Приведенный перечень схем чередования овощных культур в севооборотах не исчерпывает их многообразия. Даже в одном хозяйстве может быть использовано несколько схем севооборотов, что определяется направлением хозяйства и структурой его площадей.

4.2. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Задача системы обработки почвы — создать благоприятный для растений воздушно-газовый, тепловой и питательный режим, уничтожить сорняки, освободить почву от возбудителей болезней и вредителей, обеспечить и сохранить влагу, а иногда удалить из почвы избыток влаги, создать благоприятные условия для посева и прорастания семян, высадки рассады и последующего роста и развития растений.

Система подготовки почвы включает основную и предпосевную обработки.

Основная обработка почвы проводится после уборки предшествующей культуры. После рано убираемых куль-

тур (тыквенные, бобовые, лук) на почве проводят лущение, а через две-три недели — зяблевую вспашку. Лущение провоцирует прорастание семян сорных растений, всходы которых уничтожаются при вспашке. На участках, засоренных однолетними сорняками, почву лущат на глубину 5–6 см, а на засоренных корнеотпрысковыми и корневищными (пырей, осот) — на 10–15 см. При проведении лущения растительные остатки измельчают, перемешивают с почвой, провоцируя прорастание, а затем запахивают.

На торфяно-болотных почвах после лущения целесообразно проводить прикатывание водоналивными катками, а на заливных поймах для предотвращения смыывания плодородного верхнего слоя основную обработку переносят на весну. Поля, занятые многолетними травами, после последнего укоса перекрестно дискуют и через 1–2 недели пахут плугами с предплужниками.

На легких почвах вспашку проводят плугами без отвала с предплужниками.

Обычно осенью почву пахут на глубину 30–35 см. При недостаточной мощности пахотного горизонта его ежегодно увеличивают на 3–4 см или проводят вспашку отвальным плугом с почвоуглубителем. В овоще-кормовых севооборотах один раз в ротацию эффективна вспашка на глубину до 40 см с целью разрушения плужной подошвы и улучшения фитосанитарного состояния почвы.

Важным элементом механизированной технологии производства овощей является применение эффективных методов борьбы с сорняками. Химический метод борьбы с сорными растениями значительно повышает производительность труда в овощеводстве. Особенно важна система применения гербицидов в севообороте против малолетних и многолетних сорняков.

Благодаря инактивации гербициды не оказывают вредного последействия на овощные культуры, но в значительной степени подавляют всходы сорняков на второй и третий год после их применения. При этом достигается наиболее полное снижение засоренности, что способствует повышению продуктивности севооборотов.

Предпосевная обработка почвы прежде всего зависит от сроков посева выращиваемых культур и типа почвы. Там, где проводилась зяблевая вспашка, рано весной проводят боронование для закрытия влаги. В дальнейшем на легких супесчаных и легкосуглинистых почвах после раннего боронования для растений позднего срока посева или посадки проводят одну или две предпосевные культивации.

Тяжелые дерново-подзолистые почвы, которые осенью сильно уплотняются, перепахивают на $2/3$ глубины зяблевой вспашки с одновременным боронованием и шлейфованием. Рыхлые торфяно-болотные почвы для уплотнения прикатывают тяжелыми катками.

В большинстве случаев для выращивания овощей поверхность поля делают ровной, с целью посева семян на одинаковую глубину и посадки рассады. В регионах с избыточным увлажнением, на участках с пониженным рельефом нарезают гряды или гребни, благодаря которым почва быстрее теряет лишнюю для растений влагу. Гряды и гребни готовят осенью или рано весной.

Систему удобрений овощных культур строят с учетом их биологических особенностей, уровня плодородия почвы, выноса ими питательных элементов, требовательности к минеральному питанию и величиной планируемого урожая.

Под овощные культуры вносят органические, минеральные, а иногда бактериальные микроудобрения.

Органические удобрения — навоз, торф, птичий помет, сидеральные удобрения, различные компосты — содержат все необходимые для жизни растений питательные элементы.

Навоз наиболее эффективен на малокультуренных дерново-подзолистых почвах с низким содержанием гумуса. В свежем виде навоз обычно вносят осенью под зяблевую вспашку. Под весновспашку лучше вносить полуперепревший и перепревший навоз.

Торф в овощеводстве используют для приготовления компостов и питательных смесей при выращивании рассады. В компостах, чаще всего, торф смешивают с навозом 1:1. Иногда в них добавляют известь (до 10 кг на 1 т) и фосфоритную муку (15–20 кг на 1 т).

В качестве сидератов в Нечерноземной зоне применяют смеси однолетних трав или озимую рожь, выращенные как промежуточные культуры.

В качестве минеральных удобрений в овощеводстве широко применяют сложные комплексные удобрения, содержащие два или более питательных элемента (нитрофоска, нитроаммофоска, динитроаммофоска, азофоска, карбоаммофоска, метафосфат кальция, аммофос, диаммофос и др.).

Азотные удобрения наиболее эффективны на дерново-подзолистых почвах и менее эффективны на богатых органикой пойменных почвах и черноземах, малоэффективны на освоенных торфяниках.

Фосфорные удобрения необходимы при выращивании овощей на дерново-подзолистых, лугово-болотных почвах и низинных торфяниках. Фосфор нужен растениям прежде всего в начальный период вегетации. Он ускоряет развитие растений, повышает устойчивость их к болезням, улучшает качество и сохраняемость продукции.

Калийные удобрения ускоряют созревание овощных культур, улучшают качество продукции и ее сохраняемость. Они особенно нужны на легких подзолистых почвах, а также на песчаных, супесчаных и лугово-болотных пойменных почвах.

Магниевые удобрения особенно необходимы на легких по механическому составу почвах и торфяниках. Важный источник магния — навоз, содержащий в 1 т около 1,5 кг MgO.

Из микроэлементов наибольшее значение для овощных культур имеют бор, молибден, медь, цинк, марганец. Особенно большая потребность в микроэлементах у цветной капусты, столовой свеклы, огурца, томата. Микроудобрения используют при замачивании семян, при внесении основного и припосевного рядкового удобрения, в виде внекорневых подкормок.

На рост, развитие и урожайность растений отрицательно влияет высокая кислотность почвы, характерная для Нечерноземной зоны РФ. Для подавляющего большинства овощных культур оптимальная реакция почвенного раствора находится в пределах pH 5,8–7,2.

Особенно большой вред оказывает кислотность почвы на овощные растения при наличии подвижных форм алюминия или марганца. Очень чувствительны к кислым почвам столовая свекла, огурец; чувствительны все виды капусты, лук репчатый, томат, бобовые культуры.

Кислые почвы нуждаются в известковании. Это улучшает их физико-химические свойства, способствует созданию водопрочных агрегатов, благодаря чему сохраняется структура почвы, в ней более активно протекают микробиологические процессы, растения лучше используют питательные вещества.

Дозы извести, в зависимости от степени кислотности почвы, рекомендуемые Северо-Западным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (СЗНИИСХ), приведены в таблице 8.

В овощных и овоще-травопольных севооборотах Нечерноземной зоны органические удобрения вносят 1–2 раза за ротацию севооборота. В первую очередь органические удобрения вносят под капусту — по 30–40 т/га, а на почвах,

Таблица 8

Дозы извести для почв различного механического состава и степени кислотности с содержанием гумуса до 5%

Кислотность (рН)	Дозы извести т/га, для почв				
	песчаных	супесчаных	легко-суглинистых	средне-суглинистых	тяжело-суглинистых
3,8–3,9	5,5	8,0	9,5	10,0	12,0
4,0–4,1	5,0	6,5	8,0	9,0	11,0
4,2–4,3	4,5	5,5	7,0	7,5	9,0
4,4–4,5	4,0	4,5	6,0	6,5	8,0
4,6–4,7	3,5	4,0	5,5	6,0	7,5
4,8–4,9	3,0	3,5	5,0	5,5	6,5
5,0–5,1	2,5	3,0	4,5	5,0	6,0
5,2–5,3	2,0	2,5	4,0	4,5	5,0
5,4–5,5	—	—	3,5	3,5	4,5
5,6–5,7	—	—	3,0	3,0	4,0
5,8–5,9	—	—	2,5	2,5	3,5
6,0–6,1	—	—	—	—	3,0

содержащих мало гумуса, по 60–80 т/га. Хорошо приготовленные компосты или перегной можно вносить под свеклу, репчатый лук, огурец.

Однако наибольший эффект дает совместное применение под овощные растения органических с полным сочетанием минеральных удобрений.

Нормы минеральных удобрений устанавливают исходя из выноса питательных элементов растениями, планируемой урожайности, наличия питательных веществ в почве и усвояющей способности растений.

Научно-исследовательский институт овощеводства рекомендует делить почвы Нечерноземной зоны по содержанию питательных веществ (в мг на 100 г абсолютно сухой почвы) на четыре группы:

	1-я (низкое)	2-я (среднее)	3-я (повы- шенное)	4-я (высокое)
N ($\text{NH}_4 + \text{NO}_3$)	< 3	3–5	5–8	> 8
P ₂ O ₅ (по Кирсанову)	< 10	10–15	15–25	> 25
K ₂ O (по Кирсанову)	< 12	12–17	17–25	> 25

Нормы питательных элементов под планируемый урожай овощных культур приведены в таблице 9.

В овощеводстве применяют основное, припосевное (припосадочное) внесение удобрений и подкормки. Обычно основную массу удобрений вносят во время зяблевой вспашки с глубокой заделкой в почву, где создаются оптимальные условия для полного использования их растениями. Под вспашку вносят органические, фосфорные и калийные удобрения. Легко растворимые и легко вымываемые азотные удобрения чаще всего вносят весной под перепашку или культивацию до посева или посадки овощных культур.

Припосевное внесение удобрений может быть рядковым — в рядки одновременно с посевом семян и местным — в лунки, чаще при посадке рассады.

Наиболее перспективно припосевное внесение удобрений для раннеспелых и мелкосемянных культур (салат, редис, морковь, лук, укроп и т. д.).

Таблица 9

**Дозы удобрений под овощные культуры
для дерново-подзолистой почвы в зависимости
от планируемой урожайности**

Культура	Группа почвы по содержанию питательных элементов	Планируемая урожайность, т/га	Минеральные удобрения, кг/га действующего вещества			Органические удобрения, т/га
			азотные	фосфорные	калийные	
Капуста средне- и поздне-спелая	1-я	30–60	80–160	60–120	120–180	60
	2-я	40–70	80–170	60–120	120–180	60
	3-я	50–80	80–160	60–120	120–180	40
	4-я	60–90	60–140	50–80	100–160	40
Морковь	1-я	20–40	40–90	50–80	80–110	—
	2-я	30–50	50–100	60–80	80–120	—
	3-я	40–60	50–120	60–90	70–130	—
	4-я	50–70	60–110	20–40	70–120	—
Лук на репку	1-я	10–20	60–100	60–90	90–110	40
	2-я	15–25	50–80	70–90	80–100	40
	3-я	20–30	60–80	70–80	80–100	30
	4-я	25–35	60–90	70–90	80–110	30
Томат	1-я	10–20	50–90	110–150	70–120	—
	2-я	15–25	60–80	120–160	70–90	—
	3-я	20–30	60–80	120–140	70–90	—
	4-я	25–35	60–80	100–120	70–90	—
Огурец	1-я	10–20	40–90	70–90	90–120	80
	2-я	50–60	50–90	70–100	100–120	80
	3-я	20–30	70–90	80–100	100–120	60
	4-я	25–35	60–80	60–80	90–110	60

Для правильного применения удобрений важно знать обеспеченность и потребность растений в элементах питания в различные периоды их жизни. Недостаток или избыток питательных элементов можно определять методами химической диагностики (метод пасоки, анализ сока растений, тканевая листовая диагностика).



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите цели применения севооборотов.
2. Назовите лучших предшественников основных овощных культур.
3. Каковы особенности основной и предпосевной подготовки почвы?
4. Назовите виды органических удобрений.
5. С какой целью применяют известкование почвы?

Своевременно созданные благоприятные соотношения факторов роста и развития растений за счет мероприятий ухода дают возможность обеспечить появление дружных всходов, разрушение почвенной корки, хорошую приживаемость рассады, оптимальную густоту стояния растений, защиту всходов и высаженной рассады от заморозков, оптимальные условия для роста и развития растений и способствующие получению высокого урожая.

Комплекс работ по уходу за овощными растениями включает рыхление почвы, окучивание, прореживание, полив, подкормки, регулирование роста и развития растений механическими воздействиями, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями и др.

Рыхление почвы проводят для уничтожения сорняков, улучшения воздушно-газового режима почвы и сохранения ее влажности. Рыхление проводят до всходов и даже при появлении всходов отдельных овощных культур, а в случае посадки рассады и в процессе дальнейшего роста всех овощных растений рыхление выполняют при междурядных обработках. Сроки начала рыхления варьируются в зависимости от зоны возделывания овощных культур, типа почв, выращиваемой культуры.

В связи с образованием почвенной корки на некоторых типах почв после дождей или поливов проводят сплошное рыхление сетчатыми или легкими зубowymi боролами и ротационными орудиями поперек рядков или под углом к ним. Боронуют чаще всего посеы корнеплодных овощных

культур, картофеля и лука. Иногда этот прием используют и на посевах огурца и бахчевых культур до появления всходов. Однако сплошное боронование сетчатыми или легкими зубowymi боронами возможно только до появления первых всходов лука и свеклы и до наклевывания семян корнеплодных растений семейства сельдерейные. Боронование в более поздние сроки вызывает гибель значительной части всходов. Своевременное разрушение корки ротационными орудиями по молодым всходам почти не вредит им.

Чтобы уничтожить почвенную корку и одновременно проростки сорняков в поверхностном слое почвы, до всходов боронование проводят за 4–5 дней до появления всходов, после всходов — в фазе появления первой пары настоящих листьев.

На орошаемых землях можно избежать до всходов образования корки, поддерживая верхний слой почвы во влажном состоянии путем периодических дождей с небольшими поливными нормами (до 100–150 м³/га).

После появления всходов и высадки рассады регулярно обрабатывают почву в междурядьях и рядах растений. В зависимости от зоны выращивания культуры междурядья обычно обрабатывают два-четыре раза. Первую обработку проводят на пятый-седьмой день после высадки рассадных культур, до появления всходов посевных культур или после обозначения рядов основной культуры. Последующие культивации проводят до смыкания ботвы сразу после появления сорняков, почвенной корки, уплотнения почвы, а также после поливов и дождей.

На посевах и посадках капустных растений, огурца и бахчевых культур, у которых корневая система расположена в верхних слоях почвы, первые междурядные обработки проводят глубокие (8–12 см), а последующие более мелкие (4–6 см). В засушливые годы междурядья обрабатывают мельче, чем при обильных осадках.

Для обработки междурядий применяют навесные культиваторы-растениепитатели КГФ-2,8, КРН-1,4, КОР-4,2, КФО-4,2, КНБ-5,4, ФПУ-4,2 и др.

Фрезерные культиваторы обеспечивают хорошее рыхление почвы даже при повышенной ее влажности, что по-

звolyет использовать их в самый ранний период (при первой культивации). Они полнее, чем культиваторы с пасивными рабочими органами, уничтожают малолетние сорняки (до 70–90%, что в 2 раза больше, чем пропашные культиваторы), но при рыхлении размельчают корни корневищных и корнеотпрысковых растений, способствуя их размножению, поэтому нецелесообразно использовать фрезерные орудия на участках, засоренных многолетними сорняками.

Окучивание. При обработке междурядий некоторых овощных культур растения окучивают, при этом не только рыхлят почву, но и приваливают ее к нижней части стеблей. В результате этого приема улучшается водно-воздушный, тепловой и питательный режимы растений, что способствует появлению дополнительных корней, помогает борьбе с сорняками, повышает устойчивость растений к ветрам. После окучивания растения лучше сохраняют вертикальное положение, а значит, улучшается и освещенность в зоне растений. В результате окучивания поверхность поля становится гребнистой. В местах достаточного и избыточного увлажнения это улучшает водный и тепловой режимы почвы.

Наиболее широко этот агротехнический прием применяют на посевах и посадках капусты, томата и картофеля. Окучивание картофеля усиливает образование подземных побегов (столонов) и клубней.

Лук порей и черешковый сельдерей окучивают для отбеливания и нежной консистенции продуктовой части — «ножки» и черешков.

Окучивание проводят влажной почвой, лучше после выпадения осадков или поливов. Окучивают растения 1–2 раза, присыпая почву на высоту 10–15 см, однако высота окучивания может варьировать.

В местах достаточного и избыточного увлажнения овощные растения окучивают 2, а иногда 3 раза, присыпая каждый раз почву на высоту 8–15 см.

Для окучивания используют окучники, но на рассадных культурах для борьбы с сорняками используют специальные отвальчики, устанавливаемые на культиваторах.

Отвальчики, подокучивая растения основной культуры, засыпают всходы сорняков, что освобождает от прополки рядков вручную.

Прореживание всходов. В связи с тем, что количество высеваемых семян, а потом и всходов во много раз превосходит число растений, необходимых для получения максимального урожая, возникает необходимость прореживания всходов — удаления части культурных растений и предоставления оставшимся оптимальной площади питания. Запоздывание с прореживанием приводит к взаимному угнетению растений, ослаблению их роста и развития, резкому снижению урожая. При всходах средней густоты задержка с выполнением этого приема на месяц снижает урожай у свеклы на 30%.

Сроки прореживания тесно связаны с динамикой роста растений. Быстрорастущие овощные культуры, например огурец, прореживают раньше, чем медленнорастущие, — морковь, петрушку, лук.

Фазы роста растений, в которые проводят прореживание, тоже различаются. Первый раз свеклу и огурец прореживают в фазе семядольных листьев, в самом начале появления первого настоящего листа, растения других культур — в фазе 1–2 настоящих листьев.

Для создания конвейера овощной продукции иногда используют пучковую продукцию моркови, свеклы, петрушки, лука, в связи с этим выполняют несколько прореживаний, отодвигая их проведение до формирования корнеплодов у моркови — 1,5 см, у свеклы — 3–4 см, у петрушки — около 0,5 см в диаметре или до образования 4–5 листьев у лука.

При ручных прореживаниях убирают слабые и оставляют наиболее сильные растения, одновременно выдергивают сорняки. Почва во время прореживания должна быть влажной, так как в этом случае корни оставленных растений меньше повреждаются.

Прореживание — очень трудоемкая работа. Если между оставляемыми в рядке растениями расстояние больше 16 см (безрассадные культуры томата, капуста), прореживание можно провести частично механизированно, путем

вырезки культиватором, движущимся поперек рядков, с оставлением отдельных групп культурных растений. Этот прием называется букетировкой.

Морковь, лук и другие культуры при равномерно густых всходах иногда прореживают боронованием поперек рядков легкими или сетчатыми боронами, но при этом часто уничтожается чрезмерно много молодых растений, и корнеплоды вырастают невыравненными или очень крупными. В связи с этим такое боронование не следует проводить, если на 1 погонный метр рядка в среднем будет меньше 60–70 растений.

Нужную густоту стояния растений обеспечивают, уменьшая норму посева (с учетом посевных качеств семян и почвенных условий), используя дражированные и крупные откалиброванные семена, применяя широкополосные сошники у рядовых сеялок или используя сеялки точного посева.

Борьба с сорняками. Без защиты овощных культур от сорняков нельзя рассчитывать на получение даже посредственного урожая овощей, потому что при наличии на 1 м² 100–200 сорных растений ими за сезон выносятся с 1 га поля до 150 кг азота и калия, до 40 кг фосфора и огромное количество влаги. Только при своевременном и тщательном выполнении всего комплекса предупредительных, агротехнических мероприятий и химических мер борьбы можно полностью обезвредить сорняки на овощных культурах.

Предупредительные меры направлены на предотвращение попадания сорняков на поля.

Агротехнические меры борьбы с сорняками включают введение правильных севооборотов и системы обработки почвы.

Лущение, вспашка, весеннее допосевное и послепосевное боронование, предпосевные культивации или перепашки полей, многократные культивации междурядий, прополки в рядках и окучивание растений — все это механические приемы борьбы с сорняками.

При расстояниях между растениями в рядках 35 см и более возможно использование прополочного агрегата ПАУ-4 (или его аналогов), назначение которого — рыхление поч-

вы и прополки в защитных зонах и рядках овощных и бахчевых растений, посеянных или посаженных четырехрядными машинами по схемам посева 70; 90; 140; 180; 90 + 50 и 120 + 60 см. Агрегат можно использовать для выборочных прореживаний и окучиваний культурных растений и для направленного засыпания всходов сорняков в защитных зонах густостоящих овощных культур.

Механизированные и ручные прополки проводят сразу после появления всходов сорняков, не дожидаясь их разрастания.

Агротехнические меры борьбы с сорняками тесно связаны с применяемыми технологиями производства овощей и должны учитывать взаимосвязи в агрофитоценозе между культурными и сорными растениями.

Культурные растения обладают наибольшей продуктивностью, а следовательно, и большей конкурентной способностью по сравнению с сорняками.

Биологические меры борьбы с сорняками направлены на использование вирусов, бактерий, грибов, насекомых, клещей, нематод, рыб, птиц, грызунов, растений и других организмов для избирательного уничтожения сорных растений. Цель этого метода — довести засоренность посевов до уровня, при котором они не вызывают экономически ощутимых потерь урожая возделываемых овощных культур.

Недостаток биологических мер борьбы с сорняками состоит в их узкоизбирательном действии. Кроме того, завоз патогенных организмов может стать опасным для других полезных видов естественных и культурных растений.

Химические меры. Наиболее широко для борьбы с сорной растительностью используют химические препараты — гербициды, которые уничтожают сорные растения, но не повреждают культурные. Применение гербицидов очень эффективно, при правильном их использовании в сочетании с тщательной и своевременной механической обработкой почвы дает возможность уничтожить сорную растительность на 85–98%, сократить в 6–10 раз затраты ручного труда на прополки или полностью избавиться от них и уменьшить число междурядных обработок.

Длительное использование на одном поле одних и тех же гербицидов при их избирательном действии на сорные растения не только не уменьшает засоренность, но и способствует размножению устойчивых к этим гербицидам сорных растений. Поэтому при длительном применении гербицидов лучше чередовать их или использовать в смеси с другими препаратами.

Против сорняков используют как препараты почвенного действия, так и послевсходовые, по вегетирующим растениям. Почвенные гербициды применяют перед посевом или посадкой либо после них. Препараты этой группы действуют на сорные растения, контактируя с ними в почве в момент прорастания. Интенсивность поступления гербицидов зависит от типа почвы, уровня ее плодородия, погодных условий, способов и сроков обработки.

При внесении гербицидов необходимо соблюдать правила техники безопасности и строго придерживаться указанных в характеристике каждого препарата сроков его внесения. Существуют несколько рекомендованных сроков применения гербицидов:

1. Внесение гербицидов сплошного действия с осени в расчете на уничтожение многолетних сорняков и своевременную инактивацию препарата.

2. Довсходовое внесение весной до, во время и иногда после посева, но до появления всходов овощной культуры или высадки рассады. В этот срок можно вносить и препараты контактного действия. Такие гербициды уничтожают вегетирующие сорняки, но безопасны для не взошедших еще культурных растений. До посева лука можно использовать стомп, против сорняков свеклы применяют витокс, перед высадкой рассады капусты и томата — трефлан.

3. Послевсходовое внесение гербицидов допустимо только в том случае, если овощные растения не будут повреждаться препаратом в результате избирательности его действия или особых способов внесения. Если гербицид безвреден для культуры, его вносят сплошь или ленточно в рядки и их защитные зоны. Примером таких гербицидов являются: на посевах моркови — селектин и фуроре-супер, на томате — тарга-супер, на капусте — лонтрел-300, семерон.

В случае поражающего воздействия на надземную часть овощного растения гербицид вносят только на защитные полосы и с двух сторон рядков прямостоячих стеблей. Такую обработку можно проводить в первые месяц-полтора после высадки рассады.

Действие почвенных гербицидов наиболее эффективно при температуре воздуха от 15 до 25°C, влажности почвы не менее 20% и мелкокомковатой ее структуре. Нельзя применять гербициды на участках с сильно пересохшим верхним слоем.

Повсходовые гербициды наиболее эффективны при температуре воздуха 18...22°C, однако активность препаратов снижается, если в течение 2–5 ч после обработки пройдет дождь. Сухая и солнечная погода благоприятствует действию контактных гербицидов. Эффективность действия гербицидов уменьшается с понижением температуры.

Большинство гербицидов в овощеводстве вносят в жидком виде путем опрыскивания. На 1 га расходуют от 300 до 600 л рабочего раствора. Гербициды корневого действия после обработки почвы препаратом заделывают культиваторами и боронами, но затем поверхностные обработки почвы не проводят до гибели сорняков. Для внесения ядохимикатов применяют подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630-2, опрыскиватели ОН-400, ОП-2000-2, опрыскиватели-культиваторы, которые могут одновременно выполнять культивацию междурядий и вносить гербициды в защитные зоны рядков. Для сухого внесения порошковидных гербицидов используют опыливатели ОШУ-50А.

В целях подбора гербицидов для выращиваемых овощных культур необходимо:

- руководствоваться «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации»;
- учитывать зональные рекомендации для определения расхода препаратов, сроков применения и фазы развития овощных растений, кратности обработок для различных культур, а при использовании почвенных гербицидов также и плодородие почвы, содержание гумуса, тип почвы и ее гранулометрический состав, регламенты заделки препаратов в почву;

- знать условия эффективного их внесения для отдельных культур в звеньях севооборота и в севообороте в целом;
- изучить ассортимент препаратов, разрешенных для применения на отдельных культурах.

Полив гарантирует получение высокого урожая овощей независимо от климатических и погодных условий.

Виды поливов.

Припосадочные поливы проводят при высадке рассады в зону расположения ее корней с помощью рассадопосадочных машин, а при ручной посадке подливают воду в лунки из леек или шлангов. Поливные нормы очень низкие — 0,5–1 л на растение.

Послепосадочные поливы применяют для улучшения приживаемости высаженной рассады, для увлажнения почвы во время восстановления растениями корневой системы, утраченной при пересадке, а также для размягчения корки и обеспечения прорастания высеянных семян. Поливные нормы небольшие — 100–200 м³/га. Применяют поливы в зависимости от погодных условий один-два раза.

Вегетационные поливы проводят в течение вегетации растений для пополнения недостающей в почве влаги до необходимого уровня. Поливные нормы — 100–800 м³/га, в зависимости от почвы, вида растений и погоды.

Освежительные поливы проводят в дневное наиболее жаркое время суток способом дождевания, небольшими нормами (20–40 м³/га) для увлажнения воздуха, снижения температуры листьев и увеличения оводненности тканей растений. Эти поливы проводят только методом дождевания.

Поливают овощные культуры различными способами. В производственных условиях применяют в основном поверхностное орошение самотечным способом и дождеванием.

Поверхностное орошение — полив по бороздам — старый, широко распространенный в южных регионах страны.

Дождевание — наиболее распространенный способ полива овощных растений. В центральных районах он является основным, в южных применяется наравне с поливом

по бороздам. При дождевании происходит разбрызгивание оросительной воды над растениями и почвой специальными дождевальными машинами. Дождевание высокопроизводительно и малотрудоемко, в связи с применением средств механизации. При дождевании более экономно, чем при бороздном поливе, расходуется влага, нет необходимости ежегодно проводить планировку почвы. Во время полива повышается приземная влажность воздуха, снимается перегрев растений, смывается пыль с листьев, что способствует увеличению продуктивного фотосинтеза.

Для полива овощных культур дождеванием широко применяют различные дождевальные машины и установки. Наиболее распространена в нашей стране короткоструйная двухконсольная дождевальная машина ДДА-100ВХ.

Для полива на ограниченной площади и на участках, где полив другими машинами затруднен, используют дальнеструйные дождевальные самоходные машины ДДН-70 и ДДН-100, а на небольших участках вблизи водоемчиков — шланговые дождеватели ДШ-10, ДШ-1, «Агрос-32», «Агрос-75», передвижная дождевальная установка «Кооператор», переносные среднеструйные дождевальные установки с передвижными насосными станциями КИ-25, КИ-50 и «Сигма 50», для применения которых не требуется капитального строительства оросительной сети.

При *капельном* поливе вода по системе трубопроводов с капельницами и с помощью насосов равномерно подается к корням растений. Преимущества этого способа орошения заключается в экономном расходовании воды, предотвращении в южных регионах засоления и эрозии почвы, уменьшении затрат труда на полив. Капельный способ орошения перспективен в открытом грунте.

Подкормки. В связи с большей или меньшей продолжительностью вегетационного периода необходимо корректировать минеральное питание овощных культур, что в основном и достигается за счет подкормок.

Потребность в минеральном питании в онтогенезе овощных растений меняется. У молодых растений корневая система усваивает калий и фосфор хуже, чем азот. При недостатке фосфора в начале развития задерживается переход

к бутонизации. Припосевное или припосадочное удобрение восполняет этот недостаток в балансе элементов минерального питания.

По мере разрастания корней и надземной части поглощение из почвы питательных веществ значительно увеличивается и в это время быстро возрастает интенсивность поглощения азота. У растений с длительным вегетационным периодом максимум потребления азота наступает в середине лета, а у скороспелых культур — в конце весны — начале лета. Восполнить потребность в азоте и других элементах питания можно за счет подкормок макро- и микроудобрениями.

У двулетних культур потребление калия и фосфора сильно возрастает с началом накопления запасных веществ, а у растений с продуктовой частью генеративного характера — незадолго до бутонизации.

Отзывчивость на подкормки у овощных растений неодинакова, более эффективны подкормки капусты, огурца, томата, менее отзывчивы корнеплоды и лук. Количество подкормок вегетирующих в открытом грунте овощных культур варьирует от одной до трех.

При проведении подкормок желательно чередовать минеральные с жидкими органическими.

Для *некорневых* подкормок используют вытяжку суперфосфата, карбамид, хлористый калий, фосфорно-кислый калий, азотно-кислый аммоний, растворимые комплексные удобрения в малых концентрациях. Некорневые подкормки проводят в случае острого дефицита отдельных макро- и микроэлементов путем опрыскивания листового аппарата растворами удобрений.

Сухие подкормки вносят в почву культиваторами-растениепитателями КОР-4,2, КФО-4,2, КНБ-5,4, ФПУ-4,2. Жидкие подкормки дают с поливной водой или вносят подкормщиком-опрыскивателем ПОМ-630-2. Некорневые подкормки выполняют опрыскивателями, часто сочетая внесение удобрений с обработкой растений ядохимикатами.

Мульчирование оказывает комплексное воздействие на почву и растения. Мульча задерживает испарение влаги из почвы, способствует равномерному распределению воды,

как в поверхностных, так и в нижних горизонтах, что повышает влажность корнеобитаемого слоя в среднем на 3–6%. В результате мульчирования лучше сохраняется структура почвы, не образуется корка, отпадает необходимость в рыхлениях. Органическая мульча выделяет в приземный слой атмосферы углекислый газ, а после заделки является удобрением и улучшает физические свойства почвы. Мульчирование стимулирует жизнедеятельность микроорганизмов, в результате которой в почве накапливаются нитраты.

В качестве мульчирующих используют рыхлые органические материалы: торф, компост, перегной, опилки, солому; плотные материалы: непрозрачные полимерные пленки, фоторазрушаемые полимерные пленки, мульч-бумагу.

Мульчировать можно всю поверхность овощных посевов или посадок. Сплошное мульчирование местными материалами проводят разбрасывателями органических удобрений.

Более экономичным является мульчирование рядков или гряд. Внесение мульчи в рядки или гряды производится механизированно при помощи специальных приспособлений к разбрасывателям. При этом расход мульчирующих материалов снижается до 15–30 м³ на 1 га.

Существуют технологии выращивания овощных культур с применением и мульчирования междурядий фоторазрушаемыми и фотоселективными пленками, неткаными материалами с полной механизацией их расстилания и уборки.

Хирургические приемы ухода. Между величиной ассимиляционного аппарата и плодоношением существует прямая связь. При очень слабо развитой листовой поверхности плодоношение огурца, томата, перца, баклажана, тыквы, дыни и других плодовых культур снижается.

Интенсивно изменять соотношение между ростом и плодоношением можно путем удаления лишних точек роста, благодаря этому пластические вещества направляются к оставшимся почкам. Это ускоряет образование на остающихся побегах цветков и плодов и стимулирует пробуждение спящих вегетативных почек для роста побегов высших порядков.

В овощеводстве применяют систему *хирургических приемов для формирования* растений. К таким приемам относят прищипку, пасынкование, нормирование плодоношения, прививку, удаление листьев, обычных и цветonoсных побегов, укорачивание надземной части у рассады и взрослых растений.

При помощи формирования надземной части растению придается оптимальная архитектоника, обеспечивающая высокую продуктивность фотосинтеза.

Удаление только что начавших расти боковых пазушных побегов называют *пасынкованием*, ограничение роста стеблей отщипыванием верхушек — *прищипкой*, *вершкованием* или *пинцировкой*. Прищипку применяют для длинностебельных сортов огурца, баклажана, перца, брюссельской капусты, томата, семенников свеклы, моркови.

Основная цель формирования растений из семейства тыквенные, особенно огурца, — вызвать раннее образование женских цветков и усилить интенсивность их цветения. Применяя прищипки побегов, добиваются формирования растений, состоящих из побегов высших порядков, на которых в пазухах почти всех листьев имеются женские цветки.

Основная цель формирования томата — ограничить чрезмерное ветвление и вегетативный рост, а также остановить расход продуктов ассимиляции для завязывания плодов на тех кистях, где они не успеют созреть. Для этого систематически удаляют пасынки, а примерно за месяц до последнего сбора урожая прищипывают все точки роста.

Плодоношение нормируют удалением несформировавшихся плодов — завязей или даже цветочных кистей.

Сбор незрелых плодов огурца, кабачка, фасоли и гороха значительно увеличивает продолжительность плодоношения и повышает урожай. Оставление же плодов на растении ведет к быстрому его старению.

В открытом грунте большое значение имеет своевременное удаление в товарных посадках (посевах) появляющихся цветonoсных побегов у лука репчатого, чеснока, ревеня, щавеля для повышения урожайности и товарных качеств овощей.

Укорачивание листьев применяют при высадке рассады лука.

Борьба с болезнями и вредителями. Защита овощных растений от болезней и вредителей — сложный комплекс мероприятий, включающий организационные, агротехнические, профилактические и истребительные меры.

Организационные меры включают организацию карантинной службы, учет и прогнозирование появления и распространения вредителей и болезней и подготовку к истребительным мерам — обучение кадров, заготовку пестицидов и подготовку аппаратуры.

Агротехнические меры борьбы относятся в основном к профилактическим и частично к истребительным. Они включают все рекомендуемые приемы агротехники, которые обеспечивают развитие сильных, здоровых растений. В борьбе с вредителями и болезнями необходима интегрированная защита, включающая севооборот, удобрения, посев и посадку в оптимальные сроки, тепловой, водный, световой и воздушно-газовый режимы. Уничтожение сорных растений, обеззараживание семян, совмещенные культуры, использование сортов, устойчивых к поражению болезнями и повреждению вредителями, отпугивающих средств, также и профилактические мероприятия.

Агротехнические меры направлены на сокращение распространения болезней и вредителей и на создание неблагоприятных условий для них. Чередование культур в *севообороте* лишает на длительное время кормовой базы вредителей и предотвращает накопление патогенов.

Культуры, у которых есть общие возбудители болезней, нельзя размещать одну после другой, необходимо соблюдать пространственную изоляцию. Так, во избежание поражения килой после капусты нельзя размещать другие культуры, относящиеся к семейству крестоцветные. После картофеля и рядом с ним не следует выращивать томат (и наоборот), потому что они имеют общую болезнь — фитофтору.

Многие *приемы* в системе обработки почвы приводят к гибели покоящихся форм возбудителя или создают неблагоприятные условия для развития патогена. Тщательное обеззараживание посевного материала препятствует рас-

пространению и размножению передающихся с ним болезней и вредителей.

Значение своевременного посева можно видеть на примере культуры репы, редиса и капусты в открытом грунте. Если их выращивают рано весной, то к появлению земляной блохи они успевают окрепнуть.

На повышение стойкости растений к болезням большое влияние оказывают состав и концентрация питательных веществ. Калий повышает устойчивость некоторых овощных культур к фузариозному увяданию. Устойчивость томата к стрикку, фитофторе повышается при применении некорневой подкормки суперфосфатом, аммиачной селитрой (по 1–1,5 г на 1 л) и калийной солью (0,5–1 г на 1 л). Избыточное же внесение азотных удобрений уменьшает сопротивляемость растений вредителям и проникновению возбудителей болезней, а также ухудшает лежкость овощей при хранении. Калийно-фосфорные удобрения, наоборот, способствуют снижению заболеваемости растений и овощей во время хранения.

После известкования кислых почв снижается поражаемость капусты черной ножкой и килой, свеклы — корнеедом.

Важное значение в борьбе с вредителями и болезнями имеет подбор сортов, устойчивых к распространённым в данном районе болезням.

Физико-механические меры предусматривают уничтожение или подавление возбудителей болезней в посевном материале, в почве, уничтожение пораженных растений. *Физические* приемы связаны с использованием высоких или низких температур, световых и радиационных излучений, ультразвука, токов высокой частоты. Наиболее часто для обеззараживания семян и посадочного материала используют прием прогревания.

Химические меры борьбы наименее желательны, но наиболее эффективны. Они включают обработку семян химическими препаратами, опрыскивание и опыливание растений пестицидами, применение отравленных приманок, внесение препаратов в почву для уничтожения почвенных вредителей и возбудителей болезней.

По целевому назначению все фунгициды можно разделить на: протравители семян, препараты для обработки вегетирующих растений, препараты искореняющего действия (для обработки растительных остатков и многолетних растений в период покоя), фунгициды для обеззараживания почвы.

Препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, так же как и гербициды, ядовиты для человека и животных. Поэтому использовать их следует в качестве крайней меры, в определенных количествах, в установленные сроки, в строгом соответствии со «Списком химических и биологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, разрешенных для применения в сельском хозяйстве», который ежегодно пересматривается и уточняется, и «Инструкцией по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве».

Для опрыскивания овощных растений растворами, эмульсиями, суспензиями препаратов и опыливания дустами в открытом грунте применяют прицепные штанговые опрыскиватели ОП-2000-2, ОПМ-2001, ОМ-630-2 и др.; вентиляторные опрыскиватели ОП-2000, ОМ-630; различные машины иностранного производства: подкормщик-опрыскиватель ПОМ-630-2, опыливатель ОПУ-50А и др.; в защищенном грунте используют стационарную сеть подачи ядохимикатов из растворных узлов в теплицы и передвижные опрыскиватели: ОЗГ-120М, ОЗГ-400, аэрозольные генераторы АГ-УД-2 и др. модели, ранцевый опрыскиватель ОРР-1А «Эра», ручной универсальный опрыскиватель ДЭР-1. Для приготовления растворов пестицидов используют передвижной агрегат АПЖ-12.

Биологические меры борьбы с вредителями основаны на использовании насекомоядных птиц, насекомых-хищников и паразитирующих на вредителях бактерий и грибов; борьба с болезнями биологическими средствами основана на использовании микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности для подавления возбудителей болезней. Основной биологической защиты служит явление антагонизма в природе, в результате которого один вид подавляет другой.

Наиболее приемлемы следующие направления использования антагонистов: создание условий, благоприятных для накопления в почве микробов-антагонистов, применение культуры антагонистов, применение антибиотиков.

В природных условиях выявлены микроорганизмы (бактерии, грибы и др.), паразитирующие на фитопатогенах. Они получили название гиперпаразитов или паразитов второго порядка. То же есть и у насекомых. Например, гриб триходерма (*Trichoderma lignorum*) выделяет активные антибиотики широкого спектра действия, которые, в частности, используются для борьбы с корневыми гнилями огурца в защищенном грунте. В качестве паразитов второго порядка могут быть использованы мухи-минеры, например фитомиза, личинки которой повреждают семена заражих или гиперпаразитэнкарзия, откладывающая свои яйца опасного вредителя в теплицах — оранжерейной белокрылки.

Прочно вошло в практику использование наездников и мух-яйцеедов (трихограммы) для уничтожения яиц капустной белянки и капустной совки; энтобактерина и других биопрепаратов (вертициллина, битоксибациллина, боверина и др.), вызывающих заболевание и гибель гусениц, личинок и взрослых особей ряда вредителей. Широко используется в защищенном грунте клещ фитосейулюс против паутинного клеща, хищная галлица — афидимиза и златоглазки против тли и др. Хорошие результаты получают от вакцинации семян, неустойчивых к ВТМ, сортов томата слабопатогенными штаммами табачной мозаики. Биопрепарат трихотексин препятствует поражению огурца в защищенном грунте мучнистой росой.

Одним из способов биологической защиты является совместное выращивание различных видов растений, выделяющих фитонциды и другие вещества, подавляющие или отпугивающие отдельных вредителей и возбудителей болезней. Например, капуста при совместном выращивании с томатом меньше поражается тлей и другими насекомыми. Капустная муха избегает сельдерея, луковая — моркови, а морковная — лука.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите важнейшие приемы ухода за овощными растениями.
2. В чем состоит агротехническое значение рыхления междурядий, окучивания овощных растений, прореживания их посевов?
3. Объясните зависимость глубины рыхления от влажности почвы.
4. Назовите требования к качеству проведения междурядных рыхлений овощных растений и подбору рабочих органов культиваторов.
5. Каковы способы борьбы с сорной растительностью?
6. Можно ли обойтись без применения гербицидов в современных промышленных технологиях производства овощей?
7. Как влияют условия внешней среды на эффективность гербицидов в борьбе с сорной растительностью?
8. Охарактеризуйте основные приемы агротехнических мер борьбы с сорняками в посевах овощных растений.
9. Назовите виды и способы полива овощных культур.
10. Назовите современные более прогрессивные способы полива посевов и посадок овощей.
11. Назовите наиболее распространенные биологически активные вещества, применяемые в овощеводстве.
12. Возможно ли совместное применение регуляторов роста и пестицидов?
13. Как правильно проводить некорневые подкормки?
14. Какие удобрения можно использовать для корневых подкормок?
15. Расскажите о роли мульчирования почвы при уходе за овощными растениями.
16. Перечислите и дайте характеристику мульчирующих материалов.
17. В чем смысл хирургических операций по уходу за растениями в овощеводстве?
18. Расскажите о способах борьбы с вредителями и болезнями овощных растений.
19. В чем проявляются недостатки химических мер борьбы с вредителями и болезнями?
20. Перечислите агротехнические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
21. На чем основаны биологические меры борьбы с вредителями и болезнями овощных культур?

6 УБОРКА УРОЖАЯ И ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ДОРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

Показатель, характеризующий готовность овощной продукции к уборке, называют *спелостью*. Различают несколько видов спелости овощных растений. *Хозяйственная, техническая, или уборочная*, спелость наступает тогда, когда продуктивные органы растений достигают состояния, соответствующего требованиям, предъявляемым к овощам для реализации, закладки на хранение, длительных перевозок или технической переработки, то есть соответствуют требованиям государственных стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ).

Биологическая, или физиологическая, спелость овощей наступает при таком состоянии семян или вегетативных органов размножения (луковиц, клубней, корнеплодов и др.), при котором они закончили цикл развития и приобрели способность к самостоятельной жизни в качестве особей нового поколения. У двулетних овощных культур (лук, корнеплодные овощные культуры, капуста), а также некоторых многолетних культур (хрен) и картофеля в первый год жизни за физиологическую зрелость условно принимают такое состояние, когда их зимующие продуктивные органы (луковицы, корнеплоды, кочаны с кочерыгой и корнями, клубни, корневища) завершают рост, переходят в состояние покоя, становятся способными к длительному хранению и продолжению жизни на следующий год после хранения.

В зависимости от назначения продукции срок технической (съемной) зрелости у одного и того же вида растений может быть различный.

В открытом грунте раньше всех начинают уборку многолетних (ревень, щавель, спаржа, многолетние луки и др.) и скороспелых однолетних растений (редис, шпинат, салат, петрушка и укроп на зелень), затем убирают раннюю кочанную и цветную капусту, корнеплоды и лук на пучковый товар. Несколько позже, ближе к середине лета убирают в открытом грунте огурец, кабачок, патиссон, фасоль, горох. До наступления периода осенних дождей убирают лук репчатый и чеснок, так как с наступлением затяжных дождей рост вступивших в состояние покоя луковиц нередко возобновляется, после чего способность к хранению резко падает. Одновременно идет массовая уборка томата, огурца и других требовательных к теплу растений.

Очередность уборки поздних овощей определяется их отношением к пониженным температурам и осенним заморозкам. Раньше из этой группы убирают те культуры, которые хуже растут при похолоданиях и лежкоспособность которых снижается от действия небольших заморозков: свекла, морковь, корнеплодные из семейства капустные. Позже всех убирают позднюю капусту для осенне-зимнего потребления, переработки и зимнего хранения.

В зависимости от особенностей уборки урожая овощные культуры делят на односборовые, с 2–4 сборами и многосборовые. К односборовым культурам относят лук репчатый, чеснок, позднюю капусту, большинство скороспелых (шпинат, укроп, мангольд, редис и др.) и корнеплодных овощей, картофель, тыкву и др.; ряд сортов для машинной уборки у огурца, перца, томата, гороха, фасоли и других культур. Два-четыре сбора необходимы для раннеспелой белокочанной и цветной капусты, кочанного салата. К группе многосборовых относят многие сорта томата, перца, баклажана, огурца, кабачка, гороха, сахарной кукурузы, большую часть многолетних овощных культур, редис. Число сборов у некоторых овощных культур (особенно огурца) достигает 10–15.

Уборка — наиболее трудоемкий процесс в овощеводстве. Большинство овощных культур, особенно многосборовых, до последнего времени убирали вручную. В настоящее время основные овощные культуры убирают механизиро-

ванно: созданы приспособления, машины и целые комплексы машин для уборки и послеуборочной обработки урожая томатов, капусты, корнеплодов, лука и других овощных культур. Для выборочной уборки капусты с частичной механизацией процессов (погрузка кочанов в транспортное средство) используют широкозахватные транспортеры ТН-12 и ТПО-50, для поточной уборки — уборочные машины УКМ-2, транспортные средства в составе МТЗ-80 и 2ПТС-4М, линии доработки капусты УДК-30 или УДК-30-01. Для прямого комбайнирования рекомендуются самоходный комбайн МКС-1 и уборочная машина УКМ-2. При уборке машиной УКМ-2 кочаны срезают, дорабатывают (очищают и сортируют), загружают в идущее рядом транспортное средство. Кочаны можно убирать с зелеными листьями и затем дорабатывать их на линии УДК-30.

Для уборки лука предназначены уборочные машины ЛКГ-1,4 и ЛКП-1,8. При однофазной уборке эти машины выкапывают луковицы с погрузкой их в транспортное средство. При двухфазной уборке лук сначала выкапывают и укладывают в валок для просушки в поле. После просушки ворох дорабатывают на стандартных пунктах.

Для уборки корнеплодов моркови рекомендуют уборочные машины типа ММТ-1 или МУК-1,8. Уборочные машины подкапывают и извлекают корнеплоды из почвы, отделяют ботву и примеси, грузят продукцию в идущий рядом транспорт. При двухфазной уборке сначала скашивают ботву, затем извлекают из почвы корнеплоды с помощью лукоуборочных или картофелеуборочных машин.

Томаты можно убирать с помощью комбайнов СКТ-2А или КТУС-200. Эти машины срезают и подбирают растения, определяют плоды и примеси почвы и подают в транспортные средства типа ПТ-3,5 (платформа, оснащенная контейнерами) или ПТТ-8 (прицеп для бестарной перевозки томатов). Дорабатывают плоды на линии ЛДТ-40 или сортивальном пункте СПТ-15.

Горох овощной убирают однофазно с помощью самоходного комбайна БК-3. При двухфазной уборке растения вначале скашивают в валок жатками различных типов и сразу же обмолачивают прицепными луцильными машинами

ФМЕ-963 или ВНБЦ-Ф, а также стационарными молотилками на консервных заводах.

Одним из важнейших путей перехода к полной механизации уборки многосборовых культур — выведение новых, одновременно созревающих сортов. Селекционеры вывели пригодные для одноразовой уборки сорта овощного гороха, томата и огурца.

Важнейшее требование к уборке — не допустить потерь урожая и обеспечить высокие товарные его качества с минимумом выхода нетоварной продукции.

Собранные овощи сортируют на *товарную* (пригодную для потребления реализации или переработки) и *нетоварную* (непригодную для потребления) продукцию. Товарную продукцию делят на *стандартную* (соответствующую требованиям стандартов) и *нестандартную* (не соответствующую стандартам, но пригодную для потребления и переработки). К нестандартной относится также и нетоварная продукция.

У капусты, корнеплодных овощных растений и картофеля 20–25% массы урожая составляют отходы в виде ботвы и несформировавшихся продуктовых органов (кочанов, корнеплодов, клубней), которые используют на корм скоту.

Послеуборочная доработка продукции. Бесперебойное снабжение овощами в течение года возможно только при организации налаженной работы конвейера, составляющего единый технологический цикл, звеньями которого являются выращивание, товарная обработка, транспортирование, хранение и реализация.

Необходимость товарной обработки вызвана качественной неоднородностью убранной продукции, изменениями качества при транспортировке и хранении.

Товарная обработка — это проведение комплекса операций, в ходе которых формируется качество продукции.

Основной целью товарной обработки является формирование однородных по качеству товарных партий продукции путем разделения по качеству в соответствии с требованиями нормативных документов.

В зависимости от целевого назначения и места в едином технологическом цикле товарную обработку подразделяют на послеуборочную и предреализационную.

Послеуборочную товарную обработку продукции проводят в местах выращивания, чтобы избежать нерационального использования тары, транспортных средств и хранилищ.

Предреализационная товарная обработка продукции является подготовительным звеном к реализации плодовоовощных товаров. Проводить ее нужно в цехах товарной обработки, оборудованных средствами механизации.

После предреализационной товарной обработки овощи должны храниться не более 24 ч. Отдельные виды могут храниться без изменения качества и дольше: фасованная морковь, свекла — 2 суток; лук репчатый — 6 суток; картофель — 9 суток.

Послеуборочная и предреализационная товарная обработка продукции состоит из операций, которые подразделяются на основные, специфичные и вспомогательные.

Основными операциями являются сортировка и калибровка овощей, которые обеспечивают достижение основной цели товарной обработки — формирования однородного качества продукции.

Сортировка овощей производится по внешнему виду с учетом допускаемых отклонений по форме, окраске, состоянию поверхности, свежести, у отдельных видов — по степени зрелости и консистенции.

Сортировка может быть сплошной и отборочной.

Сплошная сортировка проводится путем переборки всей продукции, когда осматривается каждый ее экземпляр вручную или через определенные сортировочные устройства (например — фотоэлементы).

При отборочной сортировке продукция подвергается визуальному осмотру и выбраковке экземпляров разных градаций качества от градации, принятой за основную.

Калибровка — это сортировка продукции по размеру или массе. С помощью калибровки можно улучшить внешний вид продукции, сформировать фракции, однородные по степени зрелости; рациональнее использовать тару, транспортные средства и хранилища.

В процессе сортировки и калибровки плодовоовощную продукцию подразделяют на несколько категорий качества: стандартную, нестандартную, брак и отход. Стандарт-

ную продукцию направляют на упаковку, а затем на хранение (при послеуборочной товарной обработке) или в реализацию (при предреализационной товарной обработке). Нестандартная продукция хранению не подлежит и направляется на переработку, в торговлю по сниженным ценам или на корм. Брак или технический отход направляют на переработку.

Специфичные операции характерны только для отдельных видов плодов и овощей. У картофеля и корнеплодов отделяют землю и камни. У корнеплодов и лука репчатого при уборке или после нее обрезают ботву или лист и т. д. Ботву корнеплодов нужно обрезать, оставляя черешки не более 2 см.

В зависимости от уровня механизации способы товарной обработки подразделяют на немеханизированные, полумеханизированные и механизированные.

Немеханизированная (ручная) товарная обработка проводится без применения средств механизации всех операций.

Полумеханизированная товарная обработка продукции позволяет использовать на отдельных операциях простейшие приспособления и механизмы. Для этого применяют транспортеры, переборочные столы, простейшие приспособления для сортировки — калибровочные дощечки, кольца, расширяющиеся щели и т. п.

Механизированная товарная обработка продукции получает все большее распространение, так как высвобождает часть рабочих за счет повышения производительности труда, что особенно важно в напряженный уборочный период.

Убранные картофель, лук, капусту к месту сортировки перевозят навалом в транспортных средствах. Огурцы, томаты, перец, корнеплоды транспортируют в ящиках или контейнерах.

Сортировку и калибровку картофеля в поле проводят на передвижных пунктах КСП-15Б. На них отделяют примесь земли, камней, растительных остатков; сортируют и разделяют клубни по размеру на фракции. Возле хранилищ оборудуют стационарные картофелесортировальные пункты.

Послеуборочную обработку моркови, убранной машинами ЕМ-11 или ММТ-1, проводят на стационарном сортировальном пункте ПСК-6.

Послеуборочную обработку лука севка проводят на пункте ПМЛ-6 по такой же технологии, как и лука репки.

Капусту, убранную машинами, обрабатывают на стационарном пункте, разработанном ВНИИО. Капусту сгружают в приемный бункер и отсюда ее подают на переборочные столы, где отделяют розеточные листья и кочерыгу, сортируют кочаны, выбраковывая продукцию нестандартную и сильно поврежденную. Товарные кочаны закладывают на хранение, отправляют на реализацию или квашение. Нестандартная продукция, отходы и листья вывозятся на корм скоту.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. От чего зависят сроки уборки урожая овощных растений?
2. Какие применяют способы уборки и послеуборочной обработки овощей?
3. Назовите различные степени спелости овощей.
4. Дайте общую характеристику и оценку сортирования продукции.
5. Назовите способы товарной обработки плодов.
6. Значение поточных линий в товарной обработке.

Земельные ресурсы являются составляющей биосферы, носителем и создателем всего живого на земле: растений, животных, человека. Однако сложившаяся обстановка в области использования земель говорит о необходимости пересмотра подходов в традиционном землепользовании.

Дальнейшее развитие мирового и отечественного растениеводства и его экономика базируются на ускоренном развитии ресурсосберегающих технологий, одним из основных элементов которых является точное земледелие (*precision agriculture*).

Точное земледелие — это управление процессом роста растений с учетом вариабельности внутрипольной среды обитания. Это оптимальное управление на каждом квадратном метре поля. При этом открываются реальные возможности производства продукции высокого качества и сохранения окружающей среды. Это обеспечивает большой экономический эффект и, самое главное, повышает воспроизводство почвенного плодородия и чистоту сельскохозяйственной продукции.

Точное земледелие включает много составляющих, которые можно разбить на три группы:

- сбор информации о хозяйстве (регион, поле, культура);
- анализ информации и принятие решений;
- проведение агротехнических операций.

Для практического использования точного земледелия необходимы современная сельскохозяйственная техника,

управляемая ЭВМ и способная дифференцированно проводить агротехнические операции; приборы точного позиционирования на местности (GPS-приемники); технические системы, помогающие выявить неоднородность поля (автоматические пробоотборники, различные сенсоры и измерительные комплексы, уборочные машины с автоматическим учетом урожая, приборы дистанционного зондирования сельскохозяйственных посевов и др.). Ядром технологии точного земледелия является программное наполнение, обеспечивающее автоматизированное ведение пространственно-атрибутивных данных картотеки сельскохозяйственных полей, в также генерацию, оптимизацию и реализацию агротехнических решений с учетом вариабельности характеристик в пределах возделываемого поля.

Первая группа составляющих достаточно развита в плане технического и программного обеспечения. Активно используются почвенные автоматические пробоотборники, оснащенные GPS-приемниками и бортовыми компьютерами, геоинформационные системы (ГИС) для составления пространственно-ориентированных электронных карт полей, карты урожайности убираемых культур, получаемые сразу после уборки, методы дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), такие как аэрофотосъемка и спутниковые снимки.

Вторая группа наименее развита, однако на рынке существует ряд зарубежных и отечественных программных продуктов, предназначенных для анализа собранной информации и принятия производственных решений. Большинство их составляют программы расчета доз удобрений с элементами геоинформационных систем, например SSToolBox, Agro-Map, ЛИССОЗ, УрожайАгро, АдептИС, AgroView и др. Специалистами Агрофизического НИИ (Санкт-Петербург) ведется разработка подобной системы поддержки принятия решений (с рабочим названием «Деметра»), но гораздо более мощной и гибкой, чем перечисленные программы.

Самыми отработанными агротехнологическими операциями являются внесение минеральных удобрений, средств защиты растений, посев.

Ключевой элемент в точном земледелии — дифференцированное внесение минеральных удобрений, сколько не-

обходимо именно здесь (на данном элементарном участке поля). Внесение проводится в двух режимах. Off-line предусматривает предварительную подготовку на стационарном компьютере карты-задания, в которой содержатся пространственно привязанные с помощью GPS дозы удобрения для каждого участка поля: тем самым формируется (в специальной программе) карта-задание, затем карта-задание переносится на чип-карту (носитель информации) в бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, оснащенной GPS-приемником, и выполняется заданная операция. Трактор, оборудованный бортовым компьютером, движется по полю и с помощью GPS определяет свое местонахождение, считывает с чип-карты дозу удобрений, соответствующую месту нахождения, посылает соответствующий сигнал на контроллер распределителя удобрений. Контроллер, получив сигнал, выставляет на распределителе удобрений нужную дозу.

Режим реального времени on-line предполагает предварительно определить агропотребования на выполнение операции, а доза удобрений устанавливается непосредственно во время выполнения операции. Агропотребования в данном случае — это количественная зависимость дозы удобрения от показаний датчика, установленного на сельскохозяйственной технике, выполняющей операцию. При этом могут использоваться различные датчики, например, оптические, которые в инфракрасном и красном диапазоне света определяют содержание хлорофилла в листьях и биомассу. На основании этих данных, а также данных по сорту и фазе развития растения определяется доза азотных удобрений. Результаты выполнения операции (дозы и координаты, обработанная площадь, время выполнения и фамилия исполнителя) записываются на чип-карту.

В режиме on-line бортовой компьютер получает данные от датчика, сравнивает их с определенными и записанными в память агропотребованиями, посылает сигнал на контроллер по той же схеме, что и в режиме off-line.

В общем случае технология точного земледелия включает в себя следующие этапы работы: создание электронных карт полей; создание базы данных по полям (площадь,

урожайность, агрохимические и агрофизические свойства (фактические и нормативные), уровень развития растений и т. д.); проведение анализа в программном обеспечении и выдача наглядных форм для выработки решений.

На этих этапах требуются подготовительные работы, для выполнения которых необходимо: разбить поле на единицы управления — квадраты, которые имеют одинаковые площади, удобные для обработки агрегатами, собственные номера и считаются однородными элементарными участками (одинаковыми по почвенным характеристикам, содержанию питательных веществ, каменистости и другим параметрам) с пространственной привязкой к местности; отобрать почвенные пробы с пространственной привязкой к местности; определить содержание питательных веществ по каждой единице управления; построить карту распределения агрохимических показателей; обработать, проанализировать с помощью программного средства и составить технологическую карту дифференцированного внесения удобрений.

Для реализации технологии точного земледелия необходимы соответствующие технические средства.

1. *Спутниковая система навигации.* Система позволяет при наличии специальных принимающих устройств (антенна и ресивер) определять местонахождение любого объекта. Для получения подобной информации необходимо лишь установить приборы на эксплуатируемую технику и подключиться к системе. Система спутников позволяет получать точную информацию о координатах и, соответственно, о скорости объекта. Данная информация впоследствии в полном объеме сохраняется и используется для получения аппликационных карт.

2. *Датчики (сенсоры).* Эти технические средства служат для определения различных параметров. Основанные на действии электромагнитных, инфракрасных волн, ультразвука, использовании мультиспектральных камер, они дают возможность определять такие параметры, как урожайность зерновых, содержание азота и других минеральных веществ в почве, ее влажность, плотность, твердость, количество биомассы и вид сорняков.

Одним из самых распространенных и уже используемых является сенсор урожайности. Урожайность сельскохозяйственной культуры на различных участках поля не бывает одинаковой. Поэтому такая величина, как урожайность, не несет достаточной информации для выявления причин вариабельности урожая в пределах одного поля. Для этого создан специальный прибор, позволяющий определять урожайность в режиме непосредственной работы комбайна (режим on-line) и работающий с приборами спутниковой навигации. Совмещая информацию о местонахождении комбайна и урожайности, можно определить урожайность в любой точке поля в любое время.

Другим не менее важным показателем является датчик определения азота в почве, или N-сенсор. Принцип действия этого прибора основан на свойствах ультрафиолетовых волн, которые идут с лучами света и поглощаются растениями, и чем больше содержание хлорофилла в стеблях и листьях, а следовательно, содержание азота в растении, тем величина поглощенного ультрафиолета больше. В свою очередь, непоглощенный свет отражается и фиксируется световыми сенсорами, установленными на крыше трактора, которые по составу отраженного света определяют содержание азота в растении. Информация о содержании азота поступает на бортовой компьютер, который управляет разбрасыванием минеральных удобрений. Если содержание азота недостаточно, то норма его внесения будет автоматически увеличена и наоборот.

3. Географическая информационная система (ГИС). Это необходимая третья составляющая точного сельского хозяйства, представляющая совокупность технических средств, программного обеспечения и информации, позволяющих хранить, обрабатывать полученные данные и выдавать в более удобной для восприятия форме — в виде таблиц и аппликационных карт. Например, с помощью ГИС можно получить карту урожайности (нанесенные на нее различные цвета обозначают различные значения урожайности). На карте видно, на каком участке поля высокий урожай, а на каком — низкий. Имея подобные карты питательных веществ, влажности, вида почвы, биомассы, агро-

ном может проследить причины вариабельности урожая на полях.

4. *Бортовой компьютер.* Компьютер собирает фиксируемую сенсорами информацию и сохраняет ее на карте памяти (флеш-карте), с которой впоследствии данные переносятся для обработки в офисный персональный компьютер. В этот же бортовой компьютер можно внести уже готовую аппликационную карту. Допустим, что это карта влажности, полученная незадолго до посева. На бортовом компьютере фермер устанавливает норму высева семян и сразу же вводит информацию о корректировке этой нормы в зависимости от влажности участка почвы, на которой будет проходить посев, т. е. на участках поля, где влажность достаточная, посев будет осуществляться по установленной мере, а там, где влажность ниже допустимой, норма высева будет автоматически снижаться. Это производится с помощью бортового компьютера, в котором уже имеются данные о состоянии почвы, при необходимости он останавливает на мгновение катушку высевающего аппарата, тем самым увеличивая расстояние между посевами и обеспечивая их одинаковую влажность. Благодаря этому посевы будут всходить одновременно, что, в свою очередь, скажется на будущем урожае.

Современный бортовой компьютер, объединенный с электронными процессорами сельскохозяйственных машин и орудий, превратился в многофункциональную информационно-управляющую систему, обеспечивающую оптимальную настройку машинно-тракторного агрегата на всех режимах работы.

Интересен зарубежный опыт развития технологий прецизионного земледелия. Точное земледелие уже более 20 лет активно используют в Европе и США. А настоящий бум оно переживает в Южной Америке, в частности в Бразилии. Бразилия, которая внедрила ресурсосберегающие технологии (среди них и технологии точного земледелия) на 60% сельскохозяйственных угодий, за последнее десятилетие удвоила урожайность зерна при увеличении посевной площади всего на 11% и получает дополнительный доход 10 млрд дол. ежегодно.

В Германии более 60% фермерских хозяйств (как крупных, так и небольших) работает с использованием новой технологии. Разработка концепции точного земледелия, техническое оснащение сельскохозяйственных машин и орудий, внедрение новой системы в жизнь объединены в междисциплинарный проект «Разработка системы растениеводства, учитывающей местные микроусловия на основе спутниковой информации с целью повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства». В проекте участвуют несколько научно-исследовательских организаций, промышленные предприятия, финансовые предприятия, финансовые группы, фирмы по производству удобрений. Финансирует проект Министерство образования и науки Германии. По предварительным расчетам немецких специалистов, использование технологий точного земледелия позволит повысить урожайность на 30% при экономии средств в размере 100–150 евро/га. Основные усилия в проекте направлены на обработку системы дифференцированного внесения удобрений, базирующегося на таких современных информационных технологиях, как GPS и ГИС. Это объясняется ростом цен на средства производства, а также введением новых правил внесения удобрений, заметно ограничивающих использование азота на сельскохозяйственных площадях (превышение законодательно установленного сальдо питательных веществ влечет за собой сокращение дотаций хозяйству от 1 до 100%).

Большинство сельскохозяйственных предприятий Германии оснащено компьютерами, имеет современную технику, любому фермеру доступны почвенные карты, аэрофотоснимки. Необходимую помощь в организации производства на новых принципах за определенную плату оказывают специальные службы, которые берут почвенные пробы, составляют карты полей, помогают с оснащением техники электронным оборудованием.

Рынок Германии предлагает соответствующую технику, есть необходимые компьютерные программы, т. е. сельское хозяйство страны подготовлено к внедрению новых технологий, а некоторые хозяйства уже имеют определенный опыт. Например, в аграрном объединении Родлебен

(Rodleben) с 2003 г. последовательно на всех полях хозяйства была внедрена дифференцированная обработка сельхозугодий. Сначала были испытаны различные варианты обработки по зонам (посев по стандарту хозяйства, только дифференцированный посев, дифференцированное внесение азота на одном сорте). В итоге оказалось, что дифференцирование средств по зонам однозначно превосходит обработку по стандартам хозяйства. На легких почвах полей существенно сократили норму высева. Благодаря дифференцированному посеву удалось достичь равного качества зерна при уборке в высоко- и низкоурожайных зонах. С помощью почвенных проб установили наличие питательных веществ в соответствующих зонах, обеспечили их основными удобрениями, а затем приступили к дифференцированному внесению азотной подкормки в соответствии с потенциалом урожайности. Использование средств защиты растений также проводили с ориентацией на потребность в них по урожайным зонам.

В Китае, недалеко от Шанхая, начались первые опыты по ведению точного сельского хозяйства. Работы ведутся специалистами Академии сельскохозяйственных наук КНР, их цель — сбалансированное питание растений. Участок опытного поля площадью 247 га разделен на маленькие участки земли, на них отрабатывается технология точного внесения удобрений в зависимости от потребности сельхозкультур. Проверяются 11 типов питательных элементов на 460 опытных участках. Все делается для того, чтобы выращивать урожай максимально экономичным способом, который затем будут сравнивать с обычными урожаями в данных местах. Уже можно сказать, что урожайность арбузов возросла с 14 до 27%, а концентрация сахара — в 3 раза, сбор риса — на 9–13%, пшеницы — на 18%.

Продолжает совершенствоваться система точного земледелия в Австралии. В столице западной Австралии, городе Петре, создана высокоточная сеть на основе базовых станций TrimbleNetR5, которая является первой VRS-сетью с приемом сигналов GNSS. Причем GNSS-сеть поддерживает прием как сигналов нового поколения системы GPSL2C и L5, так и сигналов ГЛОНАСС, увеличивая гибкость, уско-

ря инициализацию и обеспечивая более уверенное отслеживание сигналов в задачах позиционирования, а VRS-сеть обеспечивает быструю и точную координатную информацию. Такие сети инфраструктуры Trimble установлены по всему миру (Китай, Германия, Австрия, Швейцария, США, Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Нидерланды, Польша, Словения, Австралия, Малайзия, Тайвань, Корея и Япония).

Лидером продвижения систем точного земледелия являются США. По статистическим данным за 2006 г., 80% фермеров в США в той или иной степени применяли технологии точного земледелия.

Достаточно активно фермеры применяют современные системы сбора информации о состоянии почв для создания почвенных карт. При создании почвенных карт и карт урожайности на этапе сбора образцов применяют технологию GPS с дифференциальной коррекцией сигнала (dGPS), полученные данные анализируют с использованием геоинформационных систем.

Команда геофизиков NASA использует прибор дистанционного зондирования ATLAS, установленный на борту самолета «стеннис лир джет» Национального агентства по авионавтике и исследованию космического пространства. С помощью этого прибора удастся фиксировать термальные процессы в растениях и на основании этого повышать точность прецизионного земледелия.

Первоочередное значение для успешного распространения в России прецизионного земледелия имеет подготовка качественного специализированного информационно-справочного обеспечения, адаптированного к местным условиям основных природно-сельскохозяйственных регионов.

Россия в технологических вопросах прецизионного земледелия значительно отстала от экономически развитых стран. Между тем открытые условия современного технологического и продовольственного рынка, преобладание крупных сельскохозяйственных производителей и традиционная унификация производства, жесткий дефицит материально-технических средств и необходимость обновле-

ния машинного парка создают хорошие предпосылки для развития этих перспективных технологий.

В итоге можно утверждать, что переход к высшим системам земледелия в XXI в. будет базироваться, в первую очередь, на все более эффективном использовании «сил природы», т. е. неисчерпаемых и воспроизводимых природных ресурсов. Устойчивое сельскохозяйственное землепользование — путь к устойчивому экономическому росту в агропромышленном комплексе страны.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие точного земледелия.
2. Приведите международный опыт точного земледелия.

8.1. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ КАПУСТНОЙ ГРУППЫ

К овощным культурам капустной группы относятся различные ботанические виды капусты семейства капустные — *Brassicaceae*.

Все овощные культуры капустной группы относятся к роду *Brassica* L. и, согласно принятой в России классификации Т. В. Лизгуновой, представлены следующими ботаническими видами: кочанная капуста — *Brassica capitata*; савойская капуста — *Brassica sabauda*; брюссельская капуста — *Brassica gemmifera*; цветная капуста — *Brassica botrytis*; кольраби — *Brassica caulorapa*; листовая — *Brassica subspontanea*; пекинская — *Brassica pekinensis*; китайская — *Brassica chinensis*.

По международной классификации все капусты являются разновидностями одного вида *Brassica oleraceae* L. Капуста — классический пример многообразия форм, кото-

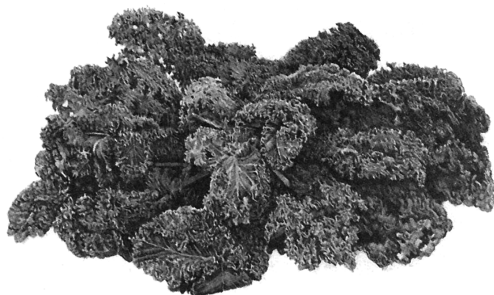


Рис. 3
Листовая капуста

рые возникли при переходе от дикой листовой формы к культурной (рис. 3).

Кочанная капуста имеет две формы — белокочанная и краснокочанная. В листьях краснокочанной капусты содержится красящий пигмент антоциан.

У кочанной капусты в первый период из верхушечной почки вырастают листья, которые приобретают горизонтальное положение и являются активным аппаратом фотосинтеза. После того как сформируется 15, у поздней 20–25 раскидистых листьев, вновь образующиеся листья не раскрываются, а за их счет происходит формирование кочана. Таким образом, в первый год жизни растение образует на стебле кочан различной величины, представляющий собой сильно разросшуюся верхушечную почку. Часть стебля, входящая в кочан, называется внутренней кочерыгой, а ниже кочана — наружной, на которой расположены черешковые листья.

Плотность кочана зависит от размеров внутренней кочерыги: чем она меньше, тем плотнее кочан, и наоборот. Плотность кочана является важным хозяйственным признаком сорта или гибрида. Размеры наружной кочерыги изменяются в зависимости от скороспелости капусты и играют важную роль при подборе сортов или гибридов для механизированной уборки.

На второй год жизни капуста образует ветвистый стебель до 1,5 м, на котором формируются цветки, образуются плоды и семена. Плод — стручок. Семена округлой формы, черные с буроватым оттенком, мелкие (в 1 г — 300 шт.). По внешнему виду семян разновидности капусты не различить. Их можно различить по всходам и по первому настоящему листу.

Корневая система состоит из многочисленных, глубоко (до 2 м) проникающих корней с хорошо различимым стержневым корнем. Боковые корни развиваются преимущественно в горизонтальном направлении, выходят за пределы розетки листьев.

Савойская капуста — двулетнее растение. В первый год образует хороший, густо облиственный стебель и формирует крупный рыхлый кочан. Отличительная морфологиче-

ская особенность — пузырчатое строение тонких листьев, имеющих зеленую окраску различных оттенков.

На второй год жизни образует цветоносные побеги и семена.

Брюссельская капуста — двулетнее растение. В первый год формирует высокий стебель, который заканчивается розеткой листьев и верхушечной почкой. Верхушечная почка деятельная и открытая в течение всего вегетационного периода. На стебле по спирали расположены длинночерешковые листья, в пазухах которых из деятельных боковых почек формируются от 20 до 40 штук мелких кочанчиков общей массой от 300 до 500 г. На второй год растение цветет и образует семена.

Цветная капуста — однолетнее растение. Имеет деятельную и открытую верхушечную почку, которая заканчивает свое развитие образованием головки, являющейся продуктовым органом. Головка цветной капусты состоит из укороченных разветвленных цветоносных побегов (стеблей). Формирование головки начинается после того, как образуется мощная розетка из 20–30 листьев. Продолжая рост, цветоносные побеги переходят к цветению, а затем к образованию семян.

Разновидностью цветной капусты является **брокколи**, которая образует рыхлую головку зеленого или фиолетового цвета с плотно сомкнутыми недоразвившимися бутонами. Капуста брокколи является однолетним растением. После уборки основного урожая может давать дополнительный за счет спящих боковых почек.

Кольраби — двулетнее растение. В первый год формирует укороченный и сильно утолщенный шаровидный стебель — стеблеплод фиолетовой или зеленой окраски с лировидно-лопастными черешковыми листьями. Подсемядольное колено у кольраби не утолщается и остается в виде тонкой кочерыги. На второй год жизни растение цветет и образует семена.

Листовая капуста является двулетним растением, которое имеет деятельную и открытую верхушечную почку и спящие боковые. В первый год жизни образует ветвистый или неветвящийся стебель с крупными листьями, которые используются в пищу и на корм скоту.

Пекинская капуста — однолетнее скороспелое растение, имеющее листовые, полукочанные или кочанные формы. В настоящее время ее выращивают в открытом и защищенном грунте как ценное салатное растение.

Китайская капуста — однолетнее скороспелое растение, имеющее мало разветвленный утолщенный стебель, густо покрытый листьями, собранными в прямостоячую розетку, готовую к уборке через 40–50 дней после посева. Существуют листовые и кочанные формы.

Черешки и листья китайской капусты более грубые, чем пекинской. Пекинская и китайская капусты имеют деятельную почку и неразвитые боковые почки.

Средиземноморский центр происхождения — родина большинства видов капусты. Из восточноазиатского центра произошли капуста пекинская и китайская.

Родоначальником капусты являются дикие листовые формы, которые до настоящего времени произрастают на островах и побережье Средиземного моря.

В культуру капуста введена в древние времена — она была известна 3000 лет до н. э. На Руси капусту стали возделывать с XI века, а в XVI–XVII веках в Европе.

В России капуста является одной из основных наиболее важных овощных культур, которую выращивают во всех регионах — от южных до северных границ. В северных и центральных районах она занимает до 50% площадей отводимых под овощные культуры.

Наиболее распространена белокочанная капуста, на долю которой приходится 98% и только 2% посевной площади занято остальными видами капусты. По валовому сбору белокочанная капуста среди овощных культур занимает первое место.

В пределах видового разнообразия она имеет наибольшее значение благодаря большому разнообразию по скороспелости, способности длительно сохраняться в свежем виде, поступая к потребителю в течение всего года, а также высокой урожайности и транспортабельности.

Капусту используют в свежем виде, для варки, тушения, приготовления салатов, квашения, консервирования, маринования, сушки.

Таблица 10

**Химический состав капусты, % на сырое вещество
(по данным Г. А. Луковниковой)**

Виды и разновидности капусты	Сухое вещество	Сахара	Сырой белок	Жиры	Клетчатка	Зола	Витамин С, мг%
Белокочанная	8,5	4,2	1,44	0,2	1,6	0,64	31,9
Краснокочанная	9,5	4,6	1,79	0,2	1,3	0,71	38,5
Савойская	10,5	4,3	2,43	0,3	1,6	0,84	48,6
Цветная	9,6	3,1	2,33	0,1	0,9	1,43	60,8
Брюссельская	17,8	4,1	4,88	0,3	1,3	0,94	141,9
Кольраби	10,8	5,5	2,00	0,2	1,7	1,57	41,6
Листовая	17,3	3,6	3,86	0,3	1,9	—	82,6
Китайская	7,7	1,8	2,47	0,3	0,9	—	54,6
Пекинская	7,9	1,8	2,72	—	—	—	39,4

В современных сельскохозяйственных предприятиях получают высокие урожаи белокочанной капусты — до 80–100 т/га.

Широкое распространение капусты обусловлено высокими питательными, вкусовыми, диетическими и лечебными свойствами. Она содержит необходимые для человека витамины, азотистые вещества, минеральные соли и углеводы (табл. 10).

Наиболее высоким содержанием этих ценных питательных веществ отличаются капуста брюссельская, савойская, цветная и кольраби. Углеводы капусты представлены главным образом сахарами.

При высоком содержании сахаров вкусовые качества улучшаются. Сахара также имеют большое значение при квашении капусты.

Капуста не богата белковыми веществами, однако во всех видах капусты обнаружены почти все известные аминокислоты.

Капуста является ценным источником аскорбиновой кислоты. Содержание аскорбиновой кислоты в капусте боль-

ше, чем в мандаринах и лимонах, она превосходит морковь по содержанию витамина С в 10 раз, томаты и картофель, соответственно, в 2 и 2,5 раза.

По содержанию аскорбиновой кислоты и белка наиболее ценной является брюссельская, листовая и цветная капуста.

В капусте содержатся также следующие витамины: провитамин А (каротин) — до 2 мг%, В₁ (тиамин) — до 0,22 мг%, В₂ (рибофлавин) — до 0,6 мг%, пантотеновая кислота — до 0,92 мг%, РР (никотиновая кислота) — до 2,7 мг%, витамин К до 4 мг%, фолиевая кислота, рутин, витамины Е, D, U. Благодаря наличию витамина U сок капусты нашел широкое применение в лечении язвенной и лучевой болезни и при нарушении функции печени.

Все виды капусты содержат большое количество минеральных веществ — калий, кальций, магний, фосфор, серу, железо, кобальт, йод, кремний, бор, медь, цинк, фтор и др.

Одной из характерных особенностей капусты является наличие в ее тканях гликозидов (горчичных масел), обладающих бактерицидными свойствами.

Капуста богата клетчаткой и пектиновыми веществами.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Отношение к теплу. Все виды капусты относятся к группе холодостойких растений. Минимальная температура для прорастания семян 2...3°C. Массовое прорастание семян кочанной капусты происходит при 5...6°C, а цветной — при 8...9°C. Оптимальная температура для прорастания составляет 18...20°C, всходы появляются на 3–4-й день. В фазе семядолей — первого настоящего листа молодые растения выдерживают заморозки до –2...–3°C. С увеличением возраста устойчивость к низким температурам возрастает и в фазе 2-х настоящих листьев растения выдерживают заморозки до –3...–5°C. Закаленная, приземистая горшечная рассада с 5–6 листьями переносит кратковременные заморозки до –5°C, а изнеженная, незакаленная, безгоршечная рассада повреждается при –2...–3°C.

Наибольшей устойчивостью к отрицательным температурам отличаются брюссельская, краснокочанная и савой-

ская капуста, а наименьшей — цветная, брокколи и кольраби. Оптимальная температура для роста капусты 15...18°C. Капуста чувствительна к изменению температурного режима. При температуре 5...10°C ослабляется рост растений, а при высокой температуре (больше 25°C) снижается продуктивность ассимиляции, вызывая потерю листьев, задержку завязывания и роста кочана и головки. Кроме того, высокая температура усиливает растрескиваемость кочана и формирование рыхлой рассыпающейся головки.

Наиболее чувствительна к высоким температурам капуста в первый период вегетации.

Наиболее холодостойкие виды — листовая капуста и кольраби, затем кочанная. Слабой жаростойкостью отличается савойская и пекинская капуста.

Отношение к свету. Капуста — светлюбивое растение. Свет ускоряет рост и развитие растений, а также формирование ассимиляционного аппарата. Капуста нуждается в хорошем освещении в период подготовки рассады, нарастания розетки листьев и формирования продуктивных органов. Недостаток света вызывает вытягивание стебля и черешков листьев, образование мелких листьев, уменьшаются размеры растения, формируются рыхлые кочаны и мелкие головки у капусты.

В пасмурную погоду задерживается нарастание листьев и формирование продуктивных органов. Урожайность капусты существенно снижается, если количество пасмурных дней подряд составляет 25.

Капуста является растением длинного дня. При длинном световом дне (16–18 ч) развитие ее ускоряется.

Отношение к влаге. Капуста — влаголюбивое растение и характеризуется высоким потреблением воды. Если потребность в воде у картофеля принять за эталон (100%), то для капусты она составляет 170%.

Высокая требовательность капусты к влажности почвы обусловлена крупным ассимиляционным аппаратом, большим расходом воды на транспирацию и относительно слабой способностью добывать воду.

Оптимальная влажность почвы для различных видов капусты составляет 70–80% НВ (наименьшей влагоемкости).

Наибольшая потребность в воде у капусты наблюдается в период после посадки рассады в открытый грунт, нарастания розетки листьев и образования продуктивных органов. Ежедневный расход воды взрослого растения капусты может достигать 10 л.

Особенно чувствительна к недостатку влаги цветная капуста — в жаркую погоду головка быстро рассыпается. Наименее требовательны к влаге капуста листовая и коль-раби.

Капуста отрицательно реагирует на избыточное увлажнение. Кратковременное переувлажнение ведет к угнетению корневой системы или частичному ее отмиранию, рост листьев прекращается, они приобретают сине-фиолетовую окраску и отмирают, растения сильнее поражаются бактериозом.

Интенсивность роста капусты в значительной степени зависит от влажности воздуха. Оптимальная относительная влажность воздуха 70–75%. При относительной влажности воздуха 30–40% листья капусты теряют тургор и приостанавливается рост растений. Для получения высокого урожая капусты применяют орошение. В условиях высокой температуры эффективны освежительные поливы (расход 50–80 м³ воды на 1 га) дождеванием, повышающие влажность воздуха. Особенно отзывчива на освежительные поливы цветная капуста.

Отношение к элементам питания. Капуста дает высокие урожаи на различных типах почв, кроме легких песчаных и тяжелых глинистых. Наиболее высокие урожаи капусты получают на плодородных суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями. Капуста очень отзывчива на сочетание органических и минеральных удобрений.

Под капусту целесообразно выделять почву богатую органическим веществом с содержанием гумуса не менее 2,5%, а под цветную — 4,5%. Оптимальная реакция почвенной среды pH 6,5–7 на минеральной почве, а на торфяниках — pH 5–5,5.

Наиболее требовательны к элементам минерального питания, малостойчивые к высокой концентрации и ки-

слотности почвенного раствора — капуста цветная, брокколи, ранняя белокочанная, брюссельская. Требовательны и среднесолеустойчивые — среднеспелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты, савойская, краснокочанная, кольраби и листовая капуста.

Кочанная капуста принадлежит к группе листовых овощных растений, которые потребляют относительно больше азота, чем другие виды овощных культур.

Например, с урожаем 60 т растениями белокочанной капусты выносятся 250 кг азота, 50 кг фосфора, 250 кг калия и 200 кг кальция с 1 га.

По выносу питательных веществ из почвы капуста занимает первое место среди овощных культур. Для формирования высокого урожая ей требуется большое количество элементов питания. В первый период роста капуста поглощает сравнительно небольшое количество элементов питания, а при интенсивном росте розетки листьев потребление их усиливается.

При формировании листового аппарата овощные культуры капустной группы используют больше азота, а при формировании продуктового органа — фосфора и калия.

В этот период в сумме поглощенных питательных элементов на долю калия приходится 48–55%, азота 36–37%, фосфора 14–16%. У цветной капусты в сумме элементов питания доля азота и калия приблизительно одинакова — 40–42%.

8.1.1. КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ (рис. 4)

В России районировано более 40 сортов и гибридов белокочанной капусты.

По продолжительности вегетационного периода они делятся на раннеспелые (90–110 дней), среднеранние (110–125), среднеспелые (125–145), среднепоздние (145–160) и позднеспелые, имеющие вегетационный период свыше 160 дней.

Морфологические различия наиболее отчетливо проявляются у раннеспелых и позднеспелых сортов и гибридов.



Рис. 4
Белокочанная капуста, сорт Слава 1305.

У раннеспелых развивается компактная розетка короткочерешковых листьев общей площадью $1-1,1 \text{ м}^2$. Они формируют небольшие, рыхло сложенные, нележкие кочаны со средней массой $0,6-1,5 \text{ кг}$. Вкусовые качества их невысокие.

У позднеспелых мощная, раскидистая розетка длинночерешковых листьев общей площадью $1,5-3 \text{ м}^2$. Они формируют плотные, лежкие кочаны с хорошими вкусовыми качествами со средней массой $3-10 \text{ кг}$.

Скороспелость белокочанной капусты определяет назначение продукции.

Раннеспелую капусту выращивают преимущественно для получения раннего урожая и потребления в свежем виде.

Среднеспелую и позднеспелую капусту выращивают для использования в свежем виде, переработки и хранения.

Сорта и гибриды.

1. *Раннеспелые сорта:* Номер первый полярный К-206, Скороспелая; гибриды F_1 — Анжелино, Казачок, Малахит, Трансфер, Соло, Етма, Газель.

2. *Среднеранние сорта:* Золотой гектар 1432; гибриды F_1 — Фараон, Камира, Силема, Адема РЗ, Амазон, Бронко.

3. *Среднеспелые сорта:* Слава 1305, Тайнинская; гибриды F_1 — Краутман, Килагерб, Толсма, Сесиль.

4. Среднепоздние сорта: Подарок, Белорусская 455; гибриды F₁ — Эрдено, Сентчури, Сателит, Фактор, Бартон, Крауткайзер.

5. Позднеспелые сорта: Амагер 611, Харьковская зимняя; гибриды F₁ — Крюмон, Леннокс, Колобок, Альбатрос, Экстра, Кингстон, Топган, Силион, Парадокс, Новатор.

Выбор участка. Место в севообороте. Для раннеспелых сортов и гибридов наиболее подходят плодородные легкосуглинистые почвы, быстро прогреваемые на южных склонах. Среднеспелые и позднеспелые сорта и гибриды размещают на среднесуглинистых почвах, обладающих высоким плодородием.

Капусту выращивают в овощных, овоще-кормовых севооборотах после многолетних и однолетних трав, бобовых овощных культур, лука, огурца, картофеля, моркови. На прежнее место в севообороте капусту возвращают не раньше, чем через 3–4 года.

Подготовка почвы. После уборки предшествующей культуры осенью проводят лущение дисковыми лущильниками на глубину 6–8 см, а при использовании в качестве предшественника многолетних трав — дискование тяжелыми боронами, с целью создания условий для прорастания сорняков, а через 2–3 недели проводят зяблевую вспашку на глубину 25–30 см. Ранней весной проводят закрытие влаги при помощи боронования. В случае уплотнения почвы ее перепахивают на 2/3 глубины зяблевой вспашки, затем проводится планировка поля.

Последующие обработки включают 1–2 культивации с нарезкой гребней.

Внесение удобрений. На основе анализа почвы рассчитывается необходимое количество удобрений в соответствии с планируемым урожаем. На почвах с содержанием гумуса менее 2,5% вносят осенью или весной по 30–40 т/га навоза или 40–50 т/га компоста. На богатых гумусом почвах более 3,5% достаточно внесения минеральных удобрений — 200–300 кг/га аммиачной селитры, 300–400 кг/га суперфосфата, 150–200 кг хлористого калия. Органические и часть фосфорных и калийных удобрений вносят под зяблевую вспашку, остальные — весной под культивацию или

перепашку и в подкормках. Применяют одну подкормку через 2 недели после посадки рассады, вторую — в фазе начала формирования кочана.

Выращивание и посадка рассады. Рассаду раннеспелых и среднеспелых (для летнего потребления) сортов и гибридов выращивают обычно в обогреваемых пленочных теплицах в течение 45–55 дней с применением горшочков, с пикировкой или без пикировки. Рассаду среднеспелых сортов и гибридов для осеннего потребления и позднеспелых выращивают в необогреваемых пленочных теплицах обычно безгоршечным способом, частично позднеспелые сорта и гибриды в горшочках, посевом семян в грунт или с применением пикировки. Продолжительность выращивания рассады позднеспелой капусты составляет 40–45 дней, среднеспелой — 35–40 дней.

Ежегодно в рассадных комплексах Ленинградской области готовят 60–65 млн шт. рассады капусты. Из них более 90% по кассетной технологии, предусматривающей механизированное выполнение всех технологических процессов.

Производство посадочного материала с закрытой корневой системой в ячеистых кассетах позволяет увеличить выход стандартной рассады с единицы площади, сократить период ее выращивания, обеспечивая получение высококачественной, выровненной рассады и 100%-ную приживаемость растений в открытом грунте.

Рассаду раннеспелых сортов и гибридов выращивают с объемом ячейки 80 см³ в течение 35–40 дней, а среднеспелых и позднеспелых — с объемом ячейки 21 см³ с минимальным сроком выращивания 28–30 дней.

Посадку рассады проводят рассадопосадочными машинами СКН-6, СКН-6А рядовым способом через 70 см с расстоянием между растениями от 30 до 60 см в зависимости от возделываемых сортов и гибридов.

Посадку рассады, выращенной по кассетной технологии, осуществляют рассадопосадочной машиной РТ-2 в полуавтоматическом режиме.

Посадку раннеспелой капусты проводят в первой декаде мая, среднеспелой для летнего потребления вслед за

раннеспелой. Посадка позднеспелых сортов и гибридов — с 10 по 20 мая, среднеспелых для осеннего потребления в третьей декаде мая — начале июня.

Уход за растениями. После приживания рассады проводят междурядные обработки пропашными фрезерными культиваторами для уничтожения сорняков и почвенной корки. Первую на глубину 4–6 см, вторую и последующие на глубину 10–12 см после выпавших дождей или полива. Окучивание растений влажной почвой препятствует полеганию растений, способствует росту дополнительных корней и уничтожению сорняков в рядах.

Раннеспелую капусту окучивают один раз в начале интенсивного роста листьев, среднюю и позднюю дважды, последнюю — до смыкания листьев в рядах.

Для борьбы с сорняками используют гербицид трефлан при внесении в почву перед посадкой. Трефлан не следует применять на капусте, предназначенной для зимнего хранения, так как он ухудшает ее лежкость. После посадки рассады, через 2–3 недели, по вегетирующим растениям проводят опрыскивание семероном.

При совмещении механического и химического методов борьбы гибель сорных растений составляет 98%.

При возделывании раннеспелой капусты оптимальная влажность почвы 80% НВ, а для среднеспелой и позднеспелой — 70–75% НВ. Поливы проводят по мере необходимости, сочетая их с рыхлением и окучиванием. Число вегетационных поливов колеблется от 1 до 3 в зависимости от скороспелости. Капусту, выращиваемую для хранения, прекращают поливать за месяц до уборки.

Первую подкормку капусты проводят через 10–15 дней после посадки рассады, вторую — в начале формирования кочана. В подкормках рекомендуется вносить (кг/га д. в.): в первую — азота 15–25, фосфора 15–20, калия 15–25; во вторую — азота 20–30, фосфора 20–25, калия 20–30. Обычно подкормки совмещают с поливами.

Некорневая подкормка капусты проводится хорошо растворимыми удобрениями — аммиачной селитрой, мочевиной, Кемирой-люкс, Кемирой-универсал при использо-

вании 0,1–0,2% раствора. Эффективны некорневые подкормки микроудобрениями.

Из болезней чаще всего капуста поражается черной ножкой, килой, слизистым и сосудистым бактериозом. Для предупреждения поражения килой важно соблюдать севообороты, подбирать килоустойчивые сорта и использовать незараженный грунт при выращивании рассады. Предупредить поражение растений сосудистым и слизистым бактериозом можно, соблюдая севообороты. Также необходимо проводить гидротермическую обработку семян в воде при температуре 48...50°C в течение 20 минут с последующим охлаждением.

Против черной ножки, которая проявляется на рассаде, проводят обеззараживание грунта, для чего вносят в почву коллоидную серу и цинеб, а также делают протравливание семян.

Вредители белокочанной капусты — тля, капустная муха, капустная моль, капустная белянка, капустная совка, крестоцветная блошка. Против тли привлекают энтомофагов, против капустной моли, белянки и совки применяют актеллик, используют энтомофагов.

Против крестоцветной блошки и капустной мухи применяют актеллик и децис.

Наиболее трудоемкая операция при выращивании капусты — уборка. Раннеспелую капусту убирают в несколько приемов по мере созревания кочанов выборочно с помощью широкозахватных транспортеров, проводя срезку капусты вручную. Срок уборки на Северо-Западе начинается с конца июня и продолжается один месяц.

Среднеспелую капусту для летнего потребления убирают также выборочно, начиная с начала августа до начала сентября.

Среднеспелую и позднеспелую капусту убирают в один прием с помощью транспортеров, комбайнами или поточным способом с использованием комплекса машин.

По ГОСТ 1724-67 товарными считаются кочаны раннеспелой капусты массой не менее 0,4 кг, среднеспелой и позднеспелой — 0,8 кг, с плотно прилегающими зелеными или белыми листьями и кочерыгой не более 3 см.

Средняя урожайность раннеспелой капусты в специализированных овощеводческих хозяйствах Ленинградской области 30–50 т/га, среднеспелой 40–60 т/га, позднеспелой — 50–70 т/га.

8.1.2. РАЗНОВИДНОСТИ КАПУСТЫ

Капуста краснокочанная. Краснокочанная капуста является разновидностью белокочанной, имеет очень плотный кочан с интенсивной красно-фиолетовой окраской листьев. Она прекрасно хранится и поставляет витамины в течение всей зимы.

В Государственном реестре зарегистрированы 6 сортов и 13 гибридов. Среднеспелые Каменная головка 447, Гако 741, Михневская, Марс МС, Рубин МС, Калибос; раннеспелый гибрид F₁ Примеро; позднеспелые: F₁ Лектро, Релиант, Родима.

Агротехника этой культуры практически та же, что для средне- и позднеспелых сортов капусты белокочанной.

Ценным удобрением для капусты краснокочанной считается богатая калием, а также микроэлементами древесная зола, способствующая более интенсивной окраске кочана, которую вносят при зяблевой вспашке, весенней перепашке

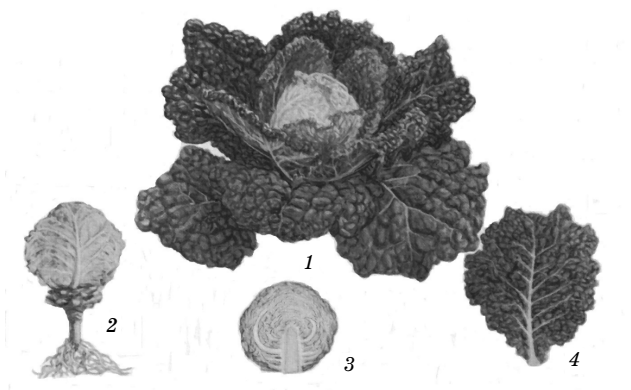


Рис. 5

Капуста савойская Венская ранняя 1346:

1 — общий вид растения; 2 — кочан; 3 — кочан в разрезе; 4 — нижний лист.

(перекопке) почвы или при посадке рассады непосредственно в лунки. Эффективно внесение бора и меди.

Средняя урожайность — 20–30 т/га, может достигать 70–80 т/га.

Капуста савойская (рис. 5). Как и белокочанная, произошла от диких видов, произраставших на территории Средиземноморья. Широко распространена в Европе, очень популярна во Франции.

Из капусты савойской готовят закуски, первые и вторые блюда, начинки для пирогов, рогаликов, блинчиков.

Савойская капуста очень ценна для диетического питания.

В отличие от других видов капусты у савойской листья пузырчатые, зеленые разных оттенков, у единичных сортов со слабой пигментацией антоцианом, с восковым налетом различной интенсивности или без него. Кочаны рыхлые, форма их от конусовидной до плоской, нередко имеют «розовидное» строение: открытую середину и большое количество кроющих листьев. По сравнению с белокочанной она более морозостойкое и засухоустойчивое растение, меньше других капуст повреждается вредителями и болезнями.

Среди сортов капусты савойской есть листовые и кочанные формы, в России выращивают только кочанные. Районированы 3 сорта и 8 гибридов F_1 : раннеспелые сорта Золотая ранняя и Юбилейная 2170 (от всходов до хозяйственной годности кочанов 102–114 дней) и среднепоздний сорт для осенне-зимнего использования Вертю 1340 (от всходов до хозяйственной годности 130–155 дней); среднеранний гибрид F_1 Юлиус, среднеспелые — F_1 Сфера, F_1 Мелисса, позднеспелые — F_1 Козима РЗ и F_1 Оваса.

В Северо-Западном регионе рекомендованы гибриды F_1 Аляска и F_1 Вироса.

Основные приемы выращивания савойской капусты такие же, как и у скороспелых сортов капусты белокочанной. Выращивать савойскую капусту можно непосредственным посевом семян в открытый грунт и рассадным способом.

В открытый грунт рассаду высаживают в 45–55-дневном возрасте. Раннеспелые сорта по схеме 70×35 см, сред-

не- и позднеспелые — 70×50, 70×60 см. Убирают капусту в несколько приемов, по мере созревания кочанов: ранние сорта — начиная с июля, поздние — в октябре. Кочаны, достигшие стандартных размеров, необходимо убирать сразу, поскольку у большинства сортов савойской капусты они неустойчивы к растрескиванию. Условия хранения такие же, как и для белокочанной капусты. Поскольку лежкость у савойской капусты не высокая, кочаны убирают для хранения с плотно прилегающими листьями.

Капуста брюссельская (рис. 6). Относится к подвиду листовой (*Brassica convar. oleracea L. var. gemmifera DC.*). Произошла она от диких форм листовой капусты, произраставших на Атлантическом побережье Европы, в результате изменения характера ветвления. В культуре известна с XVIII века. В настоящее время широко распространена в Западной Европе и Северной Америке. В Голландии и Великобритании ее выращивают в открытом грунте в течение круглого года.

Отличается высоким содержанием витаминов. В частности, по содержанию витамина С почти в 3 раза (до 160 мг/100 г) превосходит капусту белокочанную.



Рис. 6

Капуста брюссельская Геркулес 1342:

1 — общий вид растения; 2 — кочанчик; 3 — кочанчик в разрезе.

Кочанчики употребляют в свежем, вареном, жареном виде, их используют для приготовления салатов, первых и вторых блюд, тушат, а также консервируют. Хорошо сохраняются питательные вещества кочанчиков при их замораживании.

Капуста брюссельская — двулетняя культура.

Образование листьев и рост стебля у брюссельской капусты длится до глубокой осени, а наибольшего размера растения достигают через 80–100 дней после посадки. Формирование кочанчиков на стебле проходит аналогично образованию кочана у белокочанной капусты. С наступлением фазы хозяйственной годности кочанчики уплотняются, приобретая легкий блеск.

Формирование зачаточных соцветий в кочанчиках заканчивается во второй половине ноября, причем в нижней части стебля раньше, чем в верхней.

По требованиям к условиям выращивания брюссельская капуста близка к поздним сортам белокочанной капусты. Однако она более холодостойка, переносит морозы до 10...15°C.

Растения брюссельской капусты нуждаются в достаточном количестве влаги, однако недостаток ее, как и избыток, переносят лучше других разновидностей капусты, поскольку имеют более мощную корневую систему.

В России районированы 3 сорта и 1 гибрид F_1 : среднепоздний сорт Геркулес 1342 (140 дней от всходов до уборки урожая), среднеранний сорт Розелла, среднеспелый — Касио и позднеспелый гибрид F_1 Боксер.

Агротехника капусты брюссельской аналогична агротехнике поздней белокочанной капусты.

Выращивают рассадным способом, сроки посадки рассады зависят от группы спелости сорта, как и при выращивании капусты белокочанной.

Для стимуляции роста кочанчиков, повышения их товарности, урожайности и ускорения сроков сбора урожая у растений в конце августа — начале сентября удаляют верхушечную почку, т. е. проводят вершкование.

Брюссельскую капусту убирают в наиболее поздние сроки, чаще в один прием, или делают вырезку кочанчиков по

мере их созревания, т. е. в 2–4 срока. При однократной уборке стебли с кочанчиками срубают у основания. Сформировавшиеся кочанчики вырезают или выламывают, удаляя затем нетоварные — недоразвитые, больные, поврежденные. Обрезанные кочанчики сохраняют в полиэтиленовых перфорированных пакетах в холодильниках 1–1,5 мес. Брюссельскую капусту можно сохранять после уборки (до января), прикапывая ее целыми растениями с кочанчиками во влажный песок (на глубину корней) в погребе или овощехранилище при температуре воздуха 0...1°C и влажности воздуха 95%. Более длительное хранение кочанчиков возможно путем их замораживания.

Кольраби (рис. 7). Родина кольраби — остров Сицилия. Кольраби широко распространена в странах Западной Европы, особенно в Германии (откуда произошло и ее название: от немецких слов «Kohl» — капуста и «Rübe» — корнеплод), а также в Турции, Китае, Средней Азии и Закавказье. В центральных и северных районах России ее возделывают пока мало. В пищу употребляют сочный стеблеплод (короткий разросшийся стебель), который в зависимости от сорта может достигать значительных размеров.

По вкусу кольраби напоминает кочерыгу капусты белокочанной, но более сочную и сладкую. Стеблеплод использу-



Рис. 7
Кольраби, сорт Венская белая 1350

ют в свежем, жареном, тушеном и отварном виде, в салатах, гарнирах, его фаршируют, добавляют в супы, готовят оладьи. Обладая высокими диетическими качествами, кольраби представляет особую ценность для детского питания.

Кольраби растение двулетнее. В первый год кольраби образует сильно утолщенный, напоминающий по форме репу или брюкву стеблеплод плоско-округлой, овальной или булавовидной формы, диаметром 10–25 см, который начинает образовываться еще во время роста рассады. Стеблеплод окрашен в светло-зеленый или сине-фиолетовый цвет в зависимости от сорта. Сортотипика проявляется также в длительности вегетационного периода растений, форме стеблеплода, листовой массе, склонности к цветухе, устойчивости к одревеснению и растрескиванию. Во второй год растение формирует цветоносные побеги, цветет и образует семена. Цветки желтые, реже кремовые и белые. Плод — стручок длиной 6–9 см. Семена шаровидные, темно-бурые.

Кольраби — одно из самых рано созревающих капустных растений. По требованиям к условиям выращивания кольраби близка к белокочанной капусте, однако к влаге и плодородию почвы она менее требовательна.

Растения отзывчивы на орошение и повышенные дозы азотно-калийных удобрений. Только при высоком обеспечении питательными веществами и влагой мякоть стеблеплода получается сочной и нежной. Период от всходов до технической спелости у раннеспелых сортов составляет 60–70, у позднеспелых — 80–90 дней.

Благодаря высокой скороспелости кольраби можно выращивать в открытом грунте в течение всего лета рассадным и безрассадным способами, получая по два-три урожая.

Рассаду выращивают так же, как и рассаду скороспелых сортов белокочанной капусты, высаживая ее в грунт через 35–45 дней по схеме 70×30 см или двух-трехстрочными лентами по схеме 40–50×30×20–25 см в начале мая, более поздних — до 10–15 июля. В отличие от других видов капусты рассаду кольраби сажают мелко, присыпая землей

только корни, оставляя стебель полностью над поверхностью почвы.

Ранние сорта можно выращивать в открытом грунте в течение всего лета, в том числе и повторной культурой после уборки ранних зеленных овощей. Часто ее используют в качестве уплотнителя и высаживают с позднеспелыми сортами капусты и других овощных культур.

Сорта: раннеспелые Венская белая 1350 и Атена (вегетационный период 60–70 дней); среднеспелый гибрид F₁ Картаго; позднеспелые Виолетта и Гигант, пригодные для осенне-зимнего хранения.

Для кольраби лучше всего подходят легкосуглинистые и супесчаные почвы, обильно заправленные навозом или компостом. Для получения стеблеплодов в более поздние сроки пригодны среднесуглинистые и тяжелые глинистые почвы при условии их постоянного рыхления.

Осенью почву перепахивают. Одновременно с органическими удобрениями на 1 га вносят по 80–90 кг минеральных удобрений. Весной под перепахку вносят по 200–250 кг/га суперфосфата, 100–150 кг/га азотных удобрений и 150–200 кг/га калийной соли.

Уход такой же, как и за ранними сортами белокочанной капусты. При обработке междурядий растения не окучивают, поливают по мере необходимости в начале формирования стеблеплодов, поддерживая влажность почвы не ниже 70% предельной полевой влагоемкости. Уборку урожая проводят при достижении стеблеплодом диаметра 8–12 см и массы 100–150 г. При более поздней уборке стеблеплод становится грубым и непригодным в пищу. Для зимнего использования стеблеплоды укладывают в ящики или корзины и хранят при температуре 0...+1°C и относительной влажности воздуха 90–95%.

Ввиду короткого вегетационного периода семена можно высевать в несколько сроков для продления сбора урожая.

На хорошо окультуренных участках семена можно высевать непосредственно в грунт, заделывая их на глубину 2 см. При появлении первого настоящего листа растения прореживают, оставляя расстояния между ними по 10–15 см.



Рис. 8
Пекинская капуста,
сорт Хибинская

После прореживания их подкармливают азотом и калием в соотношении 1:2 из расчета 200–300 кг/га.

Капуста пекинская (рис. 8) (*Brassica pekinensis* L.) относится к листовым, восточно-азиатским видам. Она была окультурена в Китае, оттуда проникла в Корею и Японию.

В Европу азиатские капусты попали сравнительно недавно — впервые описаны в XVIII в., но вплоть до первой четверти XX в. в практике овощеводства они не были известны.

Из свежих нежных листьев готовят салаты, смешивая их с зеленью лука, укропа, петрушки, сельдерея, мелко нарезанными свежими огурцами, яблоками, морковью, перцем сладким и другими овощами. В Китае капусту пекинскую используют в сыром, вареном, тушеном, квашеном и сушеном виде.

Пекинская капуста — однолетнее растение. В год посева формирует и вегетативные органы — розетку листьев или кочан, и генеративные — цветки и семена. Имеются кочанные, полукочанные и сорта, которые формируют только розетку листьев. Форма кочана бывает удлиненно-цилиндрической, цилиндрической, овальной или плоскоокруглой. У низкорослых сортов кочан достигает 35 см в высоту, у среднерослых — 36–55, у высокорослых — 55 см. В зависимости от условий выращивания и сорта розетка листьев достигает в диаметре 30–65 см. Листья сидячие, цельные, широко-обратнояйцевидной, удлиненно-обратнояйцевидной и овальной формы. Поверхность листа может быть морщинистой, складчато-морщинистой или пузырчатой. Края листовой пластинки слабоволнистые или волнистые. Окраска листьев желто-зеленая, светло-зеленая, темно-зеленая и светло-сериозеленая. Листья бывают неопушенными, средне- и сильноопушенными. Растение перекрестноопыляющееся.

Листовые сорта более раннеспелые, нуждаются в быстрой переработке из-за слабой лежкости и невысокой транспортабельности. Характерной особенностью этого вида капусты является высокий темп роста растений в первый период жизни — средний прирост розетки листьев в 2 и более раза превышает прирост массы салатных растений.

Растение длинного дня, светолюбивое, при недостаточной освещенности молодые растения вытягиваются.

Семена могут прорасти при температуре 3...4°C. Наиболее благоприятная температура для роста и формирования кочанов 15...22°C. Температура выше 30°C вызывает остановку роста и развития растений. Морозостойкость пекинской капусты высокая, в фазе семядолей выдерживает заморозки до -5...-6°C.

Культура требовательна к влаге, при ее недостатке задерживается формирование кочанов, оптимальная влажность почвы 75–85% НВ.

В России районированы 8 сортов и 9 гибридов капусты пекинской. Раннеспелый полукочанный Хибинская, кочанные сорта: Россем 1, Ворожея, Бокал; гибриды: раннеспелые F₁ Кудесница, F₁ Чача; среднеспелый F₁ Билко, позднеспелый F₁ Ника, F₁ Таранко.

Растение влаголюбивое. Хорошо размещать пекинскую капусту после бобовых, огурца, томата, лука.

Пекинская капуста — скороспелое растение. При посеве семян непосредственно в открытый грунт формирует розетку через 30–40, а кочан спустя 50–60 дней после появления всходов.

Пекинскую капусту в открытом грунте можно выращивать рассадным и безрассадным способом. При безрассадном способе семена в открытый грунт можно высевать в несколько сроков, например, в средней полосе России с начала мая до середины июня с интервалом в 10–15 суток, а также с 20 июля до 10 августа. Глубина заделки семян 1–1,5 см.

Высевают семена ленточным способом со схемой размещения 32+32+76 на грядках или рядовым способом с междурядьями 45–60 см с последующим прореживанием растений. Расстояние между растениями в ряду — 20–25 см.

Для получения более раннего урожая и более высокого качества используют рассадный способ. Высаживают рассаду в фазе 4–5 настоящих листьев в рыхлую, умеренно увлажненную почву.

Уход за растениями состоит в прополках, поливах и рыхлении почвы после каждого полива или дождя. Подкармливать растения не рекомендуется.

При образовании кочанов их срезают ножом, которые можно хранить в течение 2–3 месяцев при температуре воздуха 0...+2°C.

8.1.3. КАПУСТА ЦВЕТНАЯ И БРОККОЛИ

Капуста цветная (*Brassica cauliflora* Lsg. или *Brassica botrytis*) — однолетнее растение (рис. 9).

Вхождение ее в культуру происходило в средиземноморских странах.

За последние годы ее площади возросли, главным образом в частном секторе, в пригородных зонах крупных городов и промышленных центров.

Цветная капуста — ценный диетический продукт питания. В пищу используют головки, которые отваривают, обжаривают и заготавливают впрок, консервируя и замораживая.



Рис. 9
Цветная капуста, сорт МОВИР 74

Цветная капуста (*var. botrytis*) имеет плотную головку, состоящую из многочисленных, сильно разветвленных, укороченных и утолщенных, прилегающих друг к другу, крайне замедливших свое развитие цветковых побегов.

Головка у цветной капусты формируется при переходе растений капусты от вегетативного роста к репродуктивному развитию.

У цветной капусты стебель низкий (до 60 см) или средний 60–70 см высоты, утолщенный, во взрослом состоянии содержит значительный запас питательных веществ. Взрослое растение формирует 15–20 крупных листьев с большой листовой пластинкой, образуя мощную розетку. Нижние листья в розетке черешковые, последующие — сидячие.

Цветная капуста отличается медленными темпами роста в начале вегетации. За 40–50 дней растения образуют всего 5–6 небольших листьев и небольшую корневую систему.

Хорошее развитие листьев для цветной капусты имеет важное значение. Между степенью их развития и качеством головки, а также скороспелостью этой культуры существует непосредственная связь.

Корневая система цветной капусты состоит из стержневого корня с многочисленными отходящими от него мелкими боковыми корешками.

У цветной капусты корни могут достигать глубины 100–120 см, но основная масса корней располагается на глубине 60 см.

При безрассадном выращивании растений цветной капусты, прямым посевом в открытый грунт, корневая система более мощная.

Особенно важно сохранить корневую систему при пересадке в открытый грунт, поэтому рассаду цветной капусты выращивают в горшках.

Цветная капуста относится к группе холодостойких овощных растений.

Семена цветной капусты прорастают при температуре 5...6°C.

Оптимальной температурой для вегетативного роста является 13...18°C.

При температуре выше 25°C, недостатке влаги в почве и суховеях формируется слабый листовой аппарат и, как следствие, мелкие и неплотные головки.

В период формирования головок наиболее благоприятной является температура 15...17°C. При увеличении температуры воздуха в этот период выше 22°C головки быстро вырастают и рассыпаются. При 35...40°C головки не образуются. При температурах 7...10°C в осенний период головки формируются в 2–3 раза медленнее, сильно ветвятся и вырастают более крупными.

Закаленная рассада может переносить заморозки до –3...–4°C. Особенно чувствительны к отрицательным температурам головки цветной капусты. При заморозке –2...–5°C они покрываются стекловидными пятнами, которые вскоре загнивают.

Цветная капуста является светолюбивой культурой и особенно требовательна к интенсивности света в рассадный период. После сформирования листового аппарата требовательность к интенсивности освещения снижается и формирование головок успешно проходит при рассеянном освещении.

Сорта цветной капусты, возделываемые в центральной и северной полосе России, относятся к длиннопдневным светолюбивым растениям.

Цветная капуста — влаголюбивое растение, приспособленное к условиям повышенной влажности воздуха и почвы.

Особенно требовательна цветная капуста к влаге после высадки в грунт и до полного формирования урожая. Оптимальная влажность почвы 70–80% наименьшей влагоемкости (НВ), а относительная влажность воздуха — 80–90%.

Весьма благоприятны для цветной капусты поливы дождеванием и освежительные, так как при этом увеличивается влажность не только почвы, но и воздуха.

Лучшими почвами для выращивания цветной капусты являются среднесуглинистые и торфяные с нейтральной или слабокислой реакцией. Почвы должны быть хорошо окультурены и содержать не менее 2,5% гумуса.

Цветная капуста нуждается в микроэлементах — молибдене и боре. При недостатке молибдена в почве листья

капусты деформируются до проявления «нитевидности» листьев. Головки становятся деревянистыми, приобретают желтовато-зеленый цвет и часто загнивают. Острый недостаток молибдена цветная капуста испытывает на кислых почвах.

При недостатке бора в почве в листьях цветной капусты сильно уменьшается содержание хлорофилла, они становятся бледно-зелеными, нарушается углеводный обмен в растениях, загнивает или отмирает верхушечная почка, в стебле капусты образуются пустоты и резко снижается урожай.

Сорта и гибриды. В Государственном реестре зарегистрированы более 19 сортов и 32 гибрида, преимущественно зарубежной селекции. Раннеспелые сорта Ранняя грибовская 1355, Гарантия, Мовир 74, среднеранний сорт Отечественная, гибриды F₁ Кортес и F₁ Спейс Стар, F₁ Робэр, скороспелый F₁ Классик, среднепоздний F₁ Ундина.

Брокколи (рис. 10) культивируют в странах Западной Европы, особенно широко — в Италии, а также в США, Канаде, Японии. В нашей стране ее выращивают ограниченно и тоже в основном овощеводы-любители.

Брокколи по питательной ценности превосходит цветную капусту, а молодые листья ее не уступают шпинату и листовой капусте.

В пищу используют центральные головки и головки боковых побегов, срезаемые с нежной частью стебля. Отваренные в слегка подсоленной воде 20-сантиметровые побеги боковых отпрысков напоминают по вкусу зеленую спаржу.

Подвид симплекс (*subsp. italica*; *subsp. simplex* Lsg.), к которому и относится капуста брокколи, наибольшим разнообразием форм представлен на островах Сицилия, Сардиния и др.



Рис. 10
Брокколи

Брокколи имеет многоголовчатую и головчатую формы. Многоголовчатую брокколи называют спаржевой капустой (*var. italica*). Она имеет ветвистое соцветие с утолщенными прямостоячими цветоносными побегами зеленой, синеватой или фиолетовой окраски.

Одновременно с верхушечным соцветием в пазухах листьев образуются отпрысковые головки, которые используют в пищу с частью цветоносного побега (20–25 см).

Многоголовчатые брокколи — однолетние растения и являются переходной формой от листовой капусты к цветной, а головчатые — двулетние растения. Головчатые брокколи имеют большую центральную головку (массой до 5–6 кг) фиолетового, зеленого или белого цвета.

Растения брокколи представлены более или менее раскидистым кустом высотой от 40 до 70 см с длинночерешковыми лировидными листьями.

Центральный побег заканчивается соцветием, представленным компактной головкой, внешне похожей на головку цветной капусты, но состоящей из недоразвитых, сильно скрученных бутонов, которые в период технической спелости плотно закрыты зелеными чашелистиками.

Диаметр центрального соцветия составляет 8–12 см, отпрысковых соцветий — 4–6 см. К товарной части кроме головок относится часть стебля и отпрыска.

Корневая система имеет стержневой корень и хорошо развитые боковые корни первого порядка. Корневая система брокколи развивается на глубине 20–25 см.

Брокколи является скороспелой и холодостойкой культурой, а взрослые растения выдерживают заморозки до –7...–10°C.

Прорастание семян брокколи начинается при температуре 5...6°C. При посеве семян в открытый грунт растения выдерживают кратковременные заморозки до –5°C, а закаленная рассада выдерживает кратковременные понижения температуры до –2...–3°C.

Оптимальная температура для роста брокколи 18...20°C. Побеги ветвятся более интенсивно при температуре 8...12°C, однако рост сдерживается и формируются плотные головки, но медленно и некрупные.

Температура почвы более 20°C, особенно в сочетании с сухостью воздуха и почвы, ухудшает качество головок, они быстрее рассыпаются.

Капуста брокколи — культура длинного дня и относительно нетребовательная к интенсивности света, но выращивание при недостатке света в молодом возрасте снижает продуктивность.

Брокколи имеет крупные листья с большим количеством устьиц и обладает поэтому повышенной транспирацией.

При низкой влагообеспеченности у брокколи становятся короче отдельные фазы развития и быстрее формируются головки, наблюдается преждевременное цветение, что приводит к формированию нетоварных головок, «рассыпуч», и снижению урожайности, растения становятся деревянными, ломкими.

Для брокколи необходимо поддерживать влажность почвы не ниже 75–80% НВ и относительную влажность воздуха 80–95%.

В отличие от цветной капусты брокколи менее требовательна к условиям выращивания, но желательно для брокколи использовать богатые перегноем, легкие по механическому составу почвы.

Скороспелые сорта являются более требовательными к плодородию почвы, чем позднеспелые. Необходимо учитывать, что при усиленном азотном питании рассады формирование головок задерживается, причем некоторая часть растений дает рассыпчатые головки.

При недостатке микроэлементов молибдена и бора у растений брокколи можно наблюдать отсутствие центральной точки роста, уродливость головок, искривленность черешков листьев. На кислых почвах эффективен молибден, а на щелочных — бор.

Сорта и гибриды. В России зарегистрированы 4 сорта и 7 гибридов: раннеспелые сорта Тонус и Витаминная, среднеспелые сорта Линда и Трибута.

Гибриды: раннеспелый F₁ Юнга; среднеранний F₁ Фистеа, F₁ Монотоп; среднеспелый F₁ Аркадия, среднепоздние F₁ Лаки и F₁ Монте голландской селекции.

АГРОТЕХНИКА ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ И БРОККОЛИ

Выбор участка, место в севообороте. Для растений цветной капусты лучшая почва высококультуренная среднесуглинистая или торфяная почва с нейтральной реакцией.

Для брокколи выбирают участки с легкими и среднесуглинистыми почвами, быстрее прогревающимися весной. Можно размещать брокколи и на тяжелых, плодородных, достаточно увлажненных почвах.

Лучшими предшественниками для цветной капусты и брокколи являются однолетние бобовые, тыквенные, ранний картофель, ранние зерновые, лук.

Подготовка почвы. Обработку почвы под брокколи и цветную капусту начинают с осеннего лущения.

При появлении всходов сорняков (через 15–20 дней) проводят зяблевую вспашку на глубину 23–25 см.

Внесение удобрений. Брокколи и цветная капуста отзывчивы на внесение органических удобрений, которые целесообразно вносить с осени под зяблевую вспашку. На почвах среднего плодородия норма внесения навоза 40–60 т/га, а на почвах низкого плодородия — до 80 т/га.

Весной под брокколи и цветную капусту нужно вносить перегной или торфонавозный компост (20–40 т/га).

Вместе с навозом с осени вносят суперфосфат, хлористый калий или калийную соль. Азотные удобрения рекомендуется давать под весновспашку и в подкормках. Обычными дозами минеральных удобрений (действующего вещества) на суглинистых дерново-подзолистых почвах в Нечерноземье можно считать: азота 120–180 кг, фосфора 60–80 кг, калия 140–200 кг на 1 га. Две трети фосфорных и калийных удобрений вносят под весеннюю вспашку, а одну треть этих удобрений и все количество азотных — под предпосевную культивацию и в подкормки, заделывая в верхний слой почвы.

Выращивание и посадка рассады. Цветную капусту и брокколи можно выращивать для получения товарных головок прямым посевом семян в открытый грунт. Для гарантированного получения высокого урожая и конвейерного

поступления продукции в основном используют рассадный способ выращивания.

При выращивании рассады по кассетной технологии необходимы откалиброванные семена со всхожестью 90–100%, высокой энергией прорастания.

Для усиления энергии прорастания и питания проростков семена обогащают минеральными или физиологически активными веществами.

Широко распространенным приемом предпосевной подготовки семян является закаливание, которое ускоряет появление всходов и повышает их холодостойкость.

Для выращивания рассады в настоящее время используют пленочные теплицы. Выращивание рассады цветной капусты и брокколи аналогично выращиванию рассады ранних сортов белокочанной капусты.

В условиях Северо-Западного региона проводят конвейерную посадку рассады через 10–15 дней, вначале с посадкой 50–55-дневной рассады (с конца апреля до середины мая), затем 40–45-дневной рассады (в последующие сроки) и получают урожай головок из открытого грунта в течение 3–4 месяцев.

Цветную капусту выращивают в весенне-летней, летней и летне-осенней культуре.

Для получения наиболее раннего урожая брокколи и цветной капусты из открытого грунта (в конце июня — начале июля) посев на рассаду проводят с 15 по 30 марта, а посадку в первой половине мая. При летней культуре брокколи и цветной капусты (с созреванием головок во второй половине июля — начале августа) посев на рассаду проводят с 10 апреля по 10 мая, и посадку в открытый грунт — с 20 мая по 10 июня.

При летне-осеннем выращивании этих культур (с созреванием головок в сентябре) посев проводят с 25 мая по 5 июня, а посадку рассады в поле выполняют в начале июля. Для первого и второго сроков посадки брокколи и цветной капусты в открытый грунт выращивают горшечную рассаду (при возможности — можно кассетную рассаду), в более позднее время можно использовать безгоршечную рассаду, выращенную под малогабаритными укрытия-

ми, типа УРП-20. Чтобы вырастить стандартную рассаду с четырьмя-пятью настоящими листьями, требуется период от 35 до 50 дней.

В конвейере выращивания брокколи и цветной капусты в открытом грунте можно использовать безрассадную культуру с посевом семян в теплые гряды (под УРП-20) или непосредственно в грунт на постоянное место с начала мая и до июля. При безрассадном способе выращивания брокколи и цветной капусты откалиброванные семена со всхожестью не ниже 90% высевают в зависимости от сорта с междурядьями 45–60 см и нормой посева 10 кг/га.

При посеве семян брокколи и цветной капусты в конце июня — начале июля товарная головка, как правило, уже не успевает сформироваться и такие растения используют для доращивания в защищенном грунте.

Раннеспелые сорта выращивают по схеме 70×20–25 см, среднеранние 70×30–35 см и среднепоздние 70×35–40 см. На почвах среднего плодородия брокколи и цветную капусту высаживают по схеме 70×30 см, при этом на 1 га размещается 48 тыс. растений; на почвах высокого плодородия густоту посадки увеличивают до 58–71 тыс. шт./га.

Первое рыхление почвы в междурядьях необходимо провести не позже, чем через 4–5 дней после посадки рассады.

Второе и последующие рыхления междурядий проводят через 12–15 дней после предыдущего на глубину не более 10–12 см.

Через 6–8 дней после второго рыхления почвы проводят окучивание брокколи и цветной капусты. Рыхление и особенно окучивание цветной капусты желательно проводить через 3–5 часов после дождя или полива. В присыпанной к стеблям растений почве формируется дополнительная корневая система.

Рыхление почвы продолжают до полного смыкания листьев растений.

Регулярные поливы являются одним из решающих факторов при выращивании брокколи и цветной капусты. Особенно важно поливать культуры в первый период после посадки растений в поле и в период формирования розетки

листьев и головок. Норма полива 200–250 м³/га. За период вегетации брокколи и цветную капусту в Северо-Западном регионе поливают 3–5 раз. Лучшим способом полива для них является дождевание, с поливами целесообразно совмещать подкормки.

Поскольку мощность розетки листьев определяет величину и товарность головок, то в первую и вторую подкормки вносят преимущественно азотные удобрения. Первую подкормку дают через 10–12 дней после посадки, при этом вносят по 200 кг аммиачной селитры на 1 га. Вторую подкормку проводят через 15 дней после первой.

Среди приемов ухода за цветной капустой большое значение имеет притенение головок, надламывая розеточные листья над головками, чтобы избежать пожелтения, порозовения головок, их быстрого рассыпания и потери товарности.

Убирают цветную капусту и брокколи выборочно, по мере созревания головок, не допуская раскрытия цветков у брокколи. Срезают головки цветной капусты вместе с 3–4-мя листьями и укладывают в тару. Товарные головки цветной капусты должны быть плотными, белыми или светло-кремовыми, без проросших внутренних листочков, неповрежденными, с 2–3-мя рядами подрезанных кроющих листьев, с кочерыгой не более 8 см ниже последнего листа. Диаметр головки не менее 8 см. Головки брокколи убирают, когда они плотно сомкнуты. По мере формирования отпрысковых соцветий уборку повторяют. Головку брокколи срезают с частью стебля (10–20 см), который тоже можно использовать в пищу.

С одного растения можно получать от 0,1 до 1 кг головок, у цветной капусты можно получить 15–18 т головок с одного гектара, хотя средний урожай около 15 т/га, у брокколи около 30 т/га.

На протяжении всего вегетационного периода цветную капусту и брокколи могут повреждать крестоцветные блошки, тля, капустные белянка и совка, капустная моль, капустная муха, трипсы.

Из болезней наиболее вредоносными являются сосудистый и слизистый бактериозы, фузариозное увядание. Брок-

коли более устойчива к поражению килой, чем цветная капуста.

Меры борьбы с вредителями и болезнями аналогичны применяемым на белокочанной капусте.

8.2. КОРНЕПЛОДНЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЛОВЫХ КОРНЕПЛОДОВ

Столовые корнеплоды включают овощные растения различных ботанических семейств. В эту группу входят представители четырех семейств: сельдерейные (морковь, петрушка, пастернак и сельдерей); маревые (свекла); капустные (редис, редька, репа и брюква); астровые (цикорий, овсяный корень, скорцонера).

Пищевая ценность столовых корнеплодов определяется высоким содержанием в них углеводов, легкоусвояемых азотистых веществ, витаминов, органических кислот и минеральных солей кальция, фосфора и др. Пряные корнеплоды улучшают вкус пищи, повышают аппетит и улучшают обмен веществ.

Используют овощные корнеплоды довольно разнообразно. Они являются ценным сырьем для переработки (в консервном производстве, кулинарии), а морковь, кроме того, используется в витаминной промышленности для получения каротина.

Сельдерей, пастернак и корневая петрушка применяются в качестве приправы к кушаньям и в консервной промышленности. Редис и редьку потребляют свежими в салатах. Брюкву, а также репу — в свежем, тушеном, печеном и фаршированном виде. Наиболее широкое применение, как продукт питания и для перерабатывающей промышленности, приобрели морковь и свекла.

В корнеплодах различают головку (эпикотиль — надсермядольную часть растения), шейку (гипокотиль — подсермядольное колено) и собственно корень (рис. 11).

Головка — представляет собой стебель с очень укороченными междоузлиями. На головке развивается розетка

листьев с пазушными почками, которые прорастают и образуют цветоносные побеги.

Шейка — средняя часть корнеплода, она формируется вследствие разрастания подсемядольного колена.

Корень — нижняя часть корнеплода, несущая боковые корешки, образуется из корешка проростка в процессе утолщения.

Преобладающее развитие эпикотилия обеспечивает образование плоских и плоскоокруглых форм корнеплодов, а преобладающее развитие корня ведет к получению удлиненных форм.

Современное производство ориентируется на сорта с округлыми корнеплодами, которые удобны для механизированной уборки. Наибольшую ценность представляют корнеплоды диаметром 8–10 см.

Некоторые виды корнеплодов нельзя выращивать рассадой или пересаживать, так как при повреждении корня формируются уродливые корнеплоды. Это связано с характером формирования корнеплода, образующие его в основном за счет корня.

Корнеплод — запасаящий орган. У большинства видов корнеплодных растений масса его нарастает за счет деятельности одного камбиального кольца (монокамбиальность).

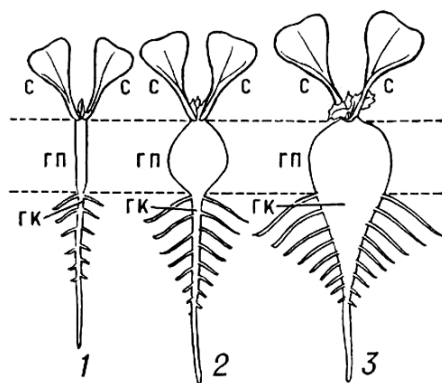


Рис. 11

Схема формирования корнеплода из проростка:

1 — эпикотиль (головка); 2 — гипокотиль (шейка); 3 — собственно корень.

Запасные питательные вещества могут откладываться или в древесинной паренхиме (редька, редис, репа, брюква), или в коровой паренхиме (морковь, пастернак, петрушка, сельдерей). У свеклы масса нарастает за счет деятельности многих концентрических колец камбия (поликамбиальность). Таким образом, в зависимости от особенностей анатомического строения и вида запасающей ткани различают три типа корнеплода (рис. 12).

1. Редечный тип (редис, редька, репа, брюква) — наиболее распространенный тип монокамбиального корнеплода. Клетки камбиального кольца откладывают ксилемные элементы в большем количестве, чем флоэмные, и поэтому основную часть корнеплода составляет древесинная паренхима. Кора же нарастает незначительно, и толщина ее у зрелых корнеплодов не превышает 2–4 мм.

2. Морковный тип монокамбиального корнеплода с преимущественным развитием коровой паренхимы и относительно слабым ксилемой, занимающей внутреннюю часть корнеплода. В центре корнеплода, как и у редьки, находится первичная ксилема. Снаружи корнеплод защищен тонким, легко стирающимся слоем пробковой ткани. У моркови толстый слой коры интенсивно оранжевой или красной окраски имеет нежный и приятный вкус. Внутренняя же часть — древесина (внутренний стержень) неправильных контуров, бледноокрашенная, отличается грубой деревянистой консистенцией мякоти.

3. Свекольный тип (свекла столовая) корнеплода своим строением существенно отличается от предыдущих типов. У свеклы корень и гипокотиль претерпевают первичные,



Рис. 12
Типы строения корнеплодов:

1 — кожица; 2 — кора (флоэма); 3 — древесина (ксилема); 4 — камбий.

вторичные и третичные изменения. Вначале корень молодого проростка имеет первичное строение, но уже через 10–12 дней с момента появления настоящих листьев в корне и подсемядольном колене наступают вторичные изменения, обусловленные формированием и деятельностью первого камбиального кольца. Однако вторичное строение сохраняется недолго и не вызывает существенного утолщения корня и гипокотилия. Вслед за деятельностью первого камбия начинает делиться кольцо клеток перицикла, откладывая интенсивно внутрь однородные паренхимные клетки. В этой кольцевой паренхиме обособляется второе камбиальное кольцо, с деятельностью которого начинается третичное строение корнеплода свеклы. Наружный слой вторичной коры превращается в третье камбиальное кольцо, и таким же путем в очень быстрой последовательности закладываются последующие камбиальные кольца (8–12 колец), в результате чего образуется поликамбиальный корнеплод. На поперечном срезе корнеплода видны концентрические зоны прироста, состоящие из светлых колец древесины и темноокрашенных паренхимных клеток коры. Возникшие многочисленные камбиальные кольца работают с различной интенсивностью: молодые камбиальные кольца оказываются наиболее продуктивными.

По продолжительности жизни все овощные корнеплоды (исключение редис) — двулетние растения. В первый год у них формируется мясистый сочный корнеплод с прикорневой розеткой листьев. Во второй год у корнеплода, сохраненного в течение зимы и высаженного в грунт, образуются цветonoсные побеги, они цветут и дают семена. У редиса формируется корнеплод, дающий в первый год цветonoсные побеги и семена. Эта закономерность иногда нарушается различными внешними факторами, и растения могут вести себя как однолетние, так и двулетние.

Все корнеплоды образуют стержневой веретеновидный корень, который начинает увеличиваться в диаметре с появлением 1–2-го листа, что сопровождается разрывом первичной коры. Происходит так называемая «линька» корня. К этому времени растениям требуются наиболее благоприятные световые и почвенные условия, что достигается

своевременным прореживанием всходов, удалением сорняков и рыхлением почвы. При избыточном загущении растений во время линьки корнеплоды вытягиваются, деформируются и становятся грубыми.

ОТНОШЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВ К ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ

Высокая холодостойкость является биологической особенностью всех корнеплодных растений. Всходы их выдерживают заморозки до $-4...-6^{\circ}\text{C}$, а пастернак и петрушка в снежные зимы могут зимовать в открытом грунте, сохраняя в жизнеспособном состоянии верхушечную почку. Исключение представляет свекла. Она чувствительна к заморозкам, и всходы ее повреждаются при снижении температуры до $-2...-3^{\circ}\text{C}$.

Каждый вид растения требует большей или меньшей продолжительности воздействия низкими температурами. Если долго воздействовать на молодые растения низкими температурами, то тогда корнеплоды могут зацвести в первый год (стрелкование).

У стрелкующихся растений образуется небольшой корнеплод. Чаще всего явление цветухи наблюдают у корнеплодов, имеющих короткую температурную стадию (репа, брюква, свекла, сельдерей).

Явление «упрямства» проявляется в том, что корнеплоды, высаженные в грунт на втором году жизни для получения семян, не цветут и не плодоносят. Чаще всего это происходит в том случае, когда маточники закладывают на хранение в подвяленном состоянии и зимой хранят в помещениях с повышенной температурой и пониженной влажностью воздуха. При таких условиях передвижение питательных веществ и влаги к точкам роста, процессы, связанные с прохождением температурной стадии, затормаживаются, и растения оказываются не подготовленными к плодоношению.

Все корнеплоды относятся к растениям «длинного дня». При продолжительности дневного освещения у двулетних корнеплод формируется быстрее и нередко достигает крупных размеров. Последнее зависит также от мощности раз-

вития листьев розетки и продолжительности их жизнедеятельности.

В условиях длинного дня продукты ассимиляции идут на образование органов плодоношения, в условиях укороченного — на отложение запасных веществ. Двулетние корнеплоды, если они не прошли стадии яровизации, не зацветают, а формируют новые листья и корнеплоды.

Наибольшей требовательностью к интенсивности света отличается свекла, затем сельдерей, который немного уступает в этом отношении моркови. При недостатке света величина пластинки листа уменьшается, а длина черешка увеличивается. Это хорошо видно на листьях моркови и свеклы, выращенных на разных площадях питания.

Чтобы правильно оценить отношение корнеплодных растений к водному режиму, надо знать их требования к почвенной и воздушной влажности. Обладая мощной корневой системой, корнеплодные растения, в особенности свекла, пастернак, морковь, отличаются достаточно высокой засухоустойчивостью. Корни указанных растений распространяются до 2–2,5 м в глубину и до 1–1,5 м в ширину. Это позволяет корнеплодам довольно успешно противостоять почвенной засухе. Хуже переносят недостаток влаги в почве и в воздухе растения из семейства крестоцветные (репа, брюква, редька). При малой относительной влажности воздуха у этих растений увеличивается образование древесинных элементов, отчего они становятся грубыми и малосъедобными.

Корнеплодные растения дают высокий урожай при хорошей обеспеченности водой. Оптимальная влажность почвы должна составлять 70–80% НВ. Недостаток влаги в почве приводит к формированию дряблых и горьких корнеплодов, избыток способствует формированию водянистых корнеплодов. При относительной влажности воздуха до 40% рост многих корнеплодных растений приостанавливается и качество урожая ухудшается. Особенно высокие требования к влаге предъявляет сельдерей.

Высокие и хорошего качества урожаи корнеплодов получают на богатых плодородных, структурных почвах, особенно на торфяных и пойменных землях. Малопригодны

для возделывания корнеплодов заболоченные, засоленные почвы, кислые и тяжелые суглинки.

При обработке почв под корнеплоды особое внимание уделяют борьбе с сорняками, а также накоплению и сохранению влаги. Недостаток влаги в почве при посеве задерживает появление всходов, а засоренность почвы значительно увеличивает затраты труда по уходу за растениями.

Все корнеплоды из семейства зонтичные отличаются медленной всхожестью и слабым ростом в начале вегетации, поэтому они сильно страдают от сорняков. Этой особенностью корнеплодов и определяется выбор предшественника в севообороте. Лучшими предшественниками для корнеплодных овощных культур являются растения, оставляющие поля чистыми от сорняков (картофель, огурец, томат, капуста).

Обработка почвы включает лущение, глубокую зяблевую вспашку, на глубину 20–25 см, а если позволяет пахотный слой, то и глубже. Почвы с более мелким пахотным слоем следует пахать с почвоуглубителем, не выворачивая подзола. Весной, как только можно выехать в поле, необходимо произвести боронование или предпосевную культивацию на глубину 10–12 см. На более тяжелых почвах в Нечерноземной зоне — весеннюю перепашку (на 3/4 зяблевой) проводят с боронованием и последующей напашкой гряд или гребней.

Для выращивания корнеплодов на ровной поверхности почву перед посевом выравнивают шлейфом.

Весеннюю обработку почвы заканчивают в день посева семян, так как при разрыве между обработкой и посевом семена корнеплодов попадают в сухую почву и долго не прорастают.

По выносу питательных веществ корнеплоды занимают одно из первых мест, поэтому под них вносят много удобрений. Особенно требовательна к плодородию почвы столовая свекла. Под корнеплодные растения, кроме брюквы и сельдерея, нельзя применять свежее навозное удобрение, так как оно снижает качество корнеплодов, устойчивость их к грибным и бактериальным болезням. Поэтому навоз и свежий торф лучше вносить под предшествующую культуру, а

непосредственно под корнеплоды — минеральные удобрения, перегной или торфокомпосты. Корнеплоды, выращенные при внесении навоза, плохо хранятся.

Реакция почвенной среды для моркови и свеклы должна быть близкой к нейтральной, но свекла более чувствительна к кислотности почвы и резко снижает урожай при pH 5,7. У моркови снижение урожайности наблюдается при pH 5,5. Из корнеплодных растений наибольшей выносливостью к кислой реакции почвы отличаются брюква, редька, редис. Выращивание растений возможно при кислотности почвы pH 5,7–5,0.

8.2.1. МОРКОВЬ

В культуру морковь (*Daucus carota L.*) (рис. 13) введена с глубокой древности. В Европе, в том числе и в России, она получила большое распространение в XIV в., и в настоящее время у нас в стране морковь выращивают повсеместно. Среди столовых корнеплодов она занимает первое место. Культурная морковь произошла от диких форм, которые и в настоящее время встречаются в Европе и Азии.

Широкое возделывание моркови во всех странах мира обусловлено высокой питательной ценностью корнеплодов. Ее выращивают повсеместно как вкусный овощ и как основной источник каротина, или провитамина А. Многовековая селекция моркови шла по пути усиления этого признака, в результате чего она стала основным источником каротина в пище человека и отчасти в кормах животных.

Содержание каротина в корнеплодах моркови может достигать до 36 мг на 100 г сырого вещества. Наряду с каротином в состав корнеплодов входят и другие витамины, что еще больше повышает питательную ценность. Кроме того, в корнеплодах содержатся такие важные соединения, как сахара, органические кислоты, белки, минеральные вещества, жирные и эфирные масла.

Влияние погодных условий на химический состав корнеплодов моркови можно проследить при выращивании ее в различные сроки посева, так как растения при этом веге-

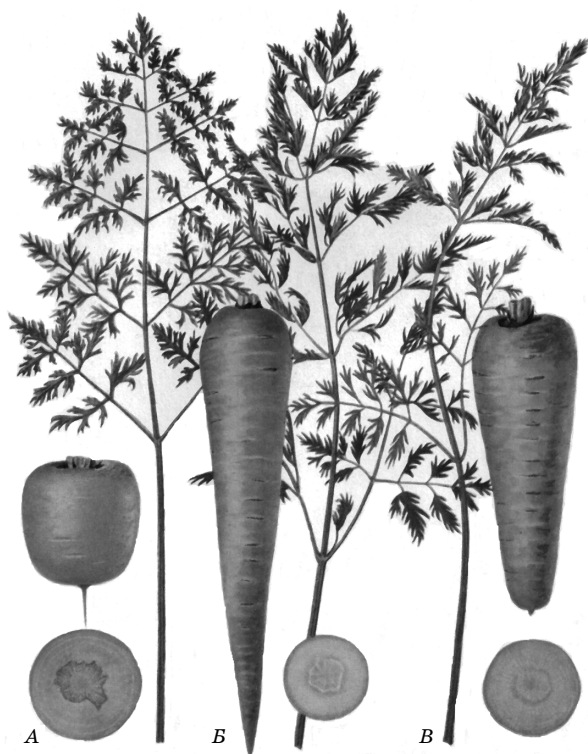


Рис. 13
Морковь:

А — Парижская каротель; Б — Валерия; В — Московская зимняя.

тируют в разных погодных условиях, что в значительной степени определяет ритм их обмена веществ. При этом корнеплоды более ранних сроков сева накапливают больше сахаров и каротина, чем корнеплоды более поздних посевов, и обладают большей устойчивостью к заболеваниям в период хранения.

Морковь имеет двулетний цикл развития. В первый год жизни образует мясистый сочный корнеплод и розетку длинночерешковых перисто-рассеченных листьев, на второй год формирует цветоносный ветвящийся стебель, большей частью дудчатый. Главный стебель и все боковые побеги заканчиваются соцветием — сложным зонтиком.

Цветки обоеполые, мелкие, пятерного типа, перекрестноопыляющиеся. Первыми зацветают цветки в зонтике, расположенном на главном стебле, а затем на боковых побегах первого, второго и последующих порядков. В пределах зонтика первыми зацветают наружные цветки.

Плод моркови — 2-х гнездная семянка, распадающаяся на два отдельных семени.

Семена моркови мелкие, с четырьмя рядами шипиков-зацепок на поверхности. Всхожесть семян обычно невысокая (65–80%) и сохраняется в течение 2–3 лет.

К общим биохимическим признакам следует отнести накопление в семенных оболочках эфирных масел, которые затрудняют проникновение воды внутрь семени. Длительное прорастание семян и медленное развитие всходов являются наиболее характерными особенностями всех растений семейства сельдерейные. Для получения своевременных всходов семена высевают в разные сроки, когда в почве достаточно влаги для набухания и прорастания.

Минимальная температура прорастания семян 3...6°C. При благоприятных условиях всходы появляются на 12–14 день после посева, в засушливую погоду — через 20–25 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до –4°C, погибают при длительных заморозках –6°C. Оптимальная температура для образования корнеплодов колеблется в пределах 15...25°C. Наименьшая сумма активных температур (выше 10°C), необходимая для накопления урожая корнеплодов, равна 1500°C.

Морковь относительно засухоустойчивое растение. Среди корнеплодов морковь также имеет наименьшую потребность в воде. Листья моркови лучше переносят воздушную засуху, чем листья свеклы. Семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел, поэтому морковь очень требовательна к достаточному количеству влаги в первые фазы роста. При набухании семена моркови поглощают до 100% воды от своей массы. Поэтому их высевают в ранние весенние сроки, в последней декаде апреля — первой декаде мая в Нечерноземной зоне и во второй половине марта — в первой декаде апреля в южных районах.

Для южных районов имеет значение летний посев в конце мая — начале июня, урожай которого поступает на зимнее хранение.

Для получения раннего урожая моркови в ряде хозяйств проводят подзимние посевы.

В нашей стране проведены широкие исследования по созданию и совершенствованию техники и разработке технологии выращивания столовых корнеплодов, предназначенных для перевода овощеводства на промышленную основу, которая позволит сократить в 2,5–3 раза затраты ручного труда и значительно снизить себестоимость продукции.

Для внедрения промышленной технологии столовых корнеплодов кроме комплекса машин, способных обеспечить высококачественное и своевременное проведение всех операций, необходимо создание условий для высокопроизводительного использования этих машин; нужны сорта, отличающиеся дружным созревaniem и пригодные для механизированной уборки, хорошие предшественники в севообороте, обеспечивающие чистые от сорняков, болезней и вредителей поля; высококачественные семена, чтобы иметь полноценные и выровненные всходы, и т. д.

Для механизированного возделывания моркови наиболее пригодны высокоурожайные, хорошо хранящиеся сорта с укороченными корнеплодами, с развитой прямостоячей розеткой листьев, высотой не более 60 см. Перспективными сортами для промышленной технологии являются Лосиноостровская 13, Витаминная 6, Нантская 4, Шантенэ 2461. Значительный интерес представляют сорта и гибриды зарубежной селекции, предназначенные для употребления в свежем и переработанном виде. Они обладают высокими вкусовыми качествами.

Морковь — холодостойкая овощная культура, поэтому посев ее проводят в самые ранние сроки на участках, рано освобождающихся из-под снега и пригодных для обработки. Для возделывания моркови наиболее пригодны супесчаные или легкосуглинистые и торфяные участки с высоким содержанием гумуса и водопроницаемой подпочвой. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы малоприспособны, так

как при подсыхании образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего получаются неравномерные и изреженные всходы. Плотные почвы, препятствуя росту центрального корня, способствуют ветвлению корнеплода, увеличивая тем самым выход нестандартной продукции.

Осенняя обработка почвы под морковь включает лущение и зяблевую вспашку на всю глубину пахотного слоя. Лущение эффективно при ранней уборке предшествующей культуры и продолжительном теплом послеуборочном периоде, когда оно обеспечивает массовое прорастание сорняков, уничтожаемых последующей вспашкой. При поздней уборке предшествующей культуры лущение нецелесообразно.

Весеннюю обработку почвы начинают с боронования, затем зябь перепашивают на 2/3 глубины основной вспашки, потом культивируют. Одновременно с перепашкой участки боронуют, а затем выравнивают шлейф-бороной. Аналогичные работы проводят и по весновспашке.

В разных почвенно-климатических условиях для выращивания моркови используют ровную поверхность (средняя и южная зоны овощеводства), гребни и гряды (северная зона, районы Сибири и Дальнего Востока).

Морковь отличается большим выносом элементов питания (на 10 т корнеплодов надо внести $N - 30$, $P_2O_5 - 30$ и $K_2O - 50$ кг) и высокой урожайностью. Однако следует отметить, что морковь относится к группе солеустойчивых растений, поэтому под нее надо вносить умеренные дозы минеральных удобрений, а еще лучше сочетать их с органическими удобрениями. На почвах высокого плодородия с содержанием гумуса не менее 5% можно вносить только минеральные удобрения. Средняя доза органических удобрений под морковь 35–40 т на 1 га. Лучшие виды удобрений — торфокомпост, перегной. Высокие дозы органических удобрений, а также свежий навоз нередко являются причиной массового ветвления корнеплодов (избыток азота) и растрескивания. На легких песчаных и супесчаных почвах органические удобрения лучше вносить весной под перепашку зяби, на тяжело- и среднесуглинистых почвах — осенью под

зяблевую вспашку. Дозы минеральных удобрений зависят от плодородия почвы и запланированного урожая.

Промышленная технология предъявляет высокие требования к посевному материалу. Для посева используют чистосортные семена с высокими посевными качествами. Перед посевом семена во многих хозяйствах калибруют, а затем частично яровизируют или стратифицируют.

При подготовке семян к посеву эффективно барботирование. Семена погружают в воду, через которую в течение 24 ч пропускают кислород (1 баллон кислорода достаточен для обработки 10–15 кг семян).

Особое место занимает дражирование семян, позволяющее применить сеялки точного высева и снизить затраты ручного труда на прореживание.

При набухании семена моркови поглощают до 100% воды от своей массы. Поэтому их высевают в ранние весенние сроки одновременно с посевом ранних яровых зерновых культур, примерно в последней декаде апреля — первой декаде мая в Нечерноземной зоне и во второй половине марта — первой декаде апреля в южных районах. Кроме обычного весеннего посева в хозяйствах применяют весенний посев на грядах, подготовленных с осени. Это позволяет провести посев на 10–15 дней раньше обычного и получить более ранний и высокий урожай. Для южных районов имеет значение летний посев в конце мая — начале июня, урожай от которого поступает на зимнее хранение. Для получения раннего урожая моркови в ряде хозяйств проводят подзимние посевы — до наступления устойчивых заморозков. Это позволяет получить продукцию на 10–14 дней раньше, чем при весенних посевах.

При посеве моркови применяют различные схемы размещения: в зависимости от формы поверхности почвы, наличия сеялок и машин для междурядной обработки и уборки урожая. При посеве на ровной поверхности почвы применяют тракторные сеялки СКОСШ-2,8, СОН-2,8А, которые обеспечивают в южных районах однострочный посев с шириной междурядий 45 см и четырехстрочный ленточный посев с расстоянием между лентами 50 см и между рядами в ленте 20 см.

В Нечерноземной зоне схема посева на гребнях 8+62 см, на грядах 5+27+5+27+5+71 см с расстоянием в ряду 3–4 см.

Норма высева семян в зависимости от схемы посева, плодородия почвы и степени засоренности почвы от 4 до 6 кг на 1 га. Глубина заделки семян различная. Зависит она от механического состава почвы: на суглинистых почвах — 2,5 см, на легких, супесчаных и торфяных — 3 см. При подзимнем посеве норму высева увеличивают на 25%, а глубину заделки семян несколько уменьшают.

Для обеспечения более благоприятных условий для прорастания семян следует проводить посев в бороздки с уплотненным дном.

При размещении семян моркови на более тяжелых почвах с повышенной засоренностью следует посев производить с так называемыми «указателями», т. е. добавлять к семенам моркови 1–2% быстро прорастающих семян салата и редиса. Это дает возможность провести рыхление междурядий и борьбу с сорняками до появления всходов моркови.

Комплекс мероприятий по уходу за посевами моркови включает своевременную борьбу с почвенной коркой, рыхление междурядий, борьбу с сорняками, прореживание, подкормки, орошение и борьбу с болезнями и вредителями.

Уборку моркови начинают при прореживании на пучковую продукцию, для некоторых сортов через 50–60 дней после появления всходов, когда корнеплод достигает в диаметре 1,5 см и больше. Убранные корнеплоды вяжут в пучки вместе с ботвой по 10–20 шт. и немедленно реализуют.

Уборку основного урожая проводят осенью с таким расчетом, чтобы полностью ее закончить до наступления заморозков.

Уборка моркови — весьма трудоемкий процесс. При ручной уборке затраты достигают 30–40% от всех затрат по выращиванию, кроме того, удлиняются сроки ее проведения. В настоящее время уборку моркови производят свеклоподъемниками СНШ-3 и картофелекопателями КТН-2Б и др. В последние годы для уборки моркови при выращивании на ровной поверхности применяют морковоуборочный комбайн КБШ-1, на грядах и гребнях — ОПКШ-1,4. Перед

уборкой ботву моркови скашивают и силосуют. Механизированная уборка снижает затраты труда в 3–5 раз.

Средний урожай моркови 25–30 т/га, в передовых хозяйствах получают 60–70 т/га.

8.2.2. ПЕТРУШКА, ПАСТЕРНАК, СЕЛЬДЕРЕЙ

Петрушка (*Petroselinum crispum* Mill.) (рис. 14) — двулетнее растение. В первый год она образует розетку тройкоперистых зазубренных листьев и корнеплод. Корень петрушки стержневой, при повреждении сильно ветвится. На второй год у корнеплода, высаженного в грунт, образуются цветоносный побег, цветки и семена. Цветки петрушки мелкие, 5-членные, обоеполые, желтой окраски, собраны в соцветие сложный зонтик. Плод петрушки — двусемянка. Семена овальные, мелкие, ребристые, серовато-зеленой окраски, всхожесть сохраняют в течение 2–3 лет; более высокие урожаи получают при посеве свежими семенами.

Петрушка — пряная овощная культура, ценится за высокую ароматичность и наличие витаминов. Используется как приправа к гарнирам, супам, мясным и рыбным блюдам, широко применяется в консервной промышленности и в значительном количестве идет как составная часть при изготовлении сушеных овощей.

Семена петрушки начинают прорастать при 3...4°C, набухают они медленно, всходы дают в нормальных условиях только через 15–25 дней при посеве сухими семенами. Поэтому подготовка семян (намачивание, проращивание, стратификация), а также ранневесенние и, особенно, подзимние посевы имеют большое значение.

Сначала после появления всходов растения петрушки растут довольно медленно, но после образования 3–4 крупных листьев у них быстро формируются густая розетка листьев и корнеплод.

По отношению к основным факторам роста и развития петрушка предъявляет такие же требования, как и морковь. В практике овощеводства встречаются две разновидности петрушки — корневая и листовая. Корневая петрушка име-

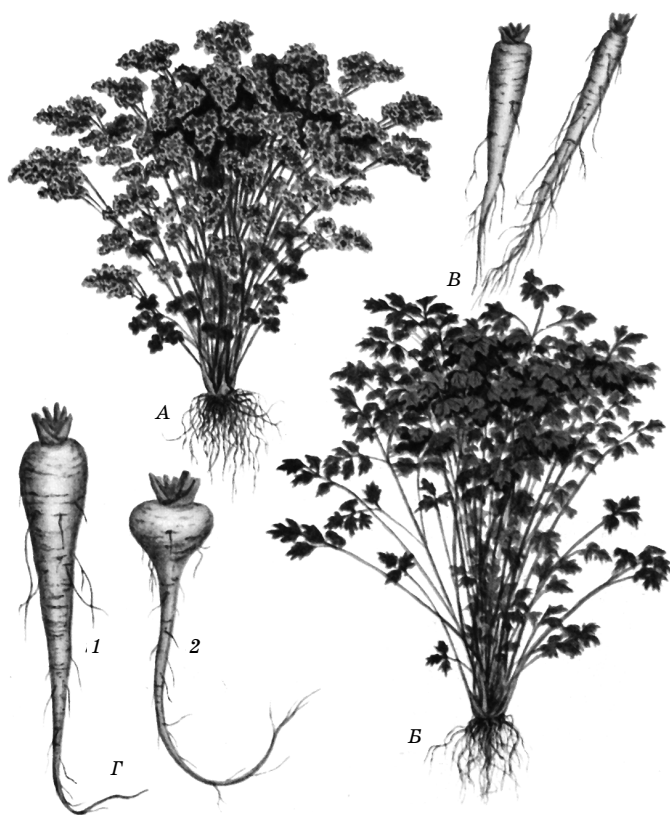


Рис. 14

Петрушка листовая кудрявая (А), петрушка листовая обыкновенная (Б), петрушка корневая (В), корнеплоды сортов пастернака (Г):

1 — Студент; 2 — Круглый.

ет более широкое распространение. В пищу используют утолщенный корнеплод и листья. Менее распространена листовая петрушка, у которой образуется розетка листьев и несъедобный корень.

С о р т а. В Государственный реестр включено 20 сортов листовой и корневой петрушки. Самый распространенный из них Сахарная, который образует хороший корнеплод и обильную листовую массу. Из листовых известны — Обыкновенная листовая, Бутербродная, Кучерявец, Богатырь;

из корнеплодных — Бородовикская, Любаша, Урожайная, Восточная, Ханочка.

Приемы выращивания петрушки почти те же, что и у моркови.

В отличие от моркови уборку петрушки на пучковую продукцию производят в течение всего лета, с момента образования 2–3 крупных листьев, а массовую уборку — до наступления заморозков. Для кратковременного зимнего хранения на корнеплодах петрушки оставляют 2–3 внутренних молодых листа и обрезают только грубые наружные. При хранении таких корнеплодов в прикопанном виде листья хорошо сохраняются и употребляются в пищу вместе с корнеплодами в зимнее время.

Средний урожай петрушки 20 т/га. Нетоварные корнеплоды отбирают, складывают в хранилищах отдельно и в дальнейшем используют для выгонки ранней зелени в парниках и теплицах.

Пастернак (*Pastinaca sativa* L.) — пряное растение, в пищу у которого употребляют корнеплод шаровидной или удлинённой формы. Его тушат, используют в супах и гарнирах, а также в консервированном и сушеном виде.

Листья пастернака однократно-перисторассеченные, грубые, несъедобные. Корнеплод его богат углеводами, витаминами и эфирным (пастернаковым) маслом, имеющим приятный аромат.

Сорта: Круглый и Студент.

Агротехника пастернака такая же, как у моркови. Нормы высева семян 5–6 кг/га.

Сельдерей (*Apium graveolens* L.) (рис. 15) — двулетнее пряное растение. Пряный овощ. В пищу используют корнеплод и листья в качестве приправы к супам, гарнирам, соусам. Широкое применение находит в консервной промышленности и входит в состав сушеных овощей. Ароматичность сельдерея обусловлена содержанием в нем сельдереяного эфирного масла (седанолида). В листьях и корнеплодах сельдерея содержатся витамины С, А, В и минеральные соли кальция и фосфора.

В культуре сельдерея представлен корневой, черешковый и листовой разновидностями.

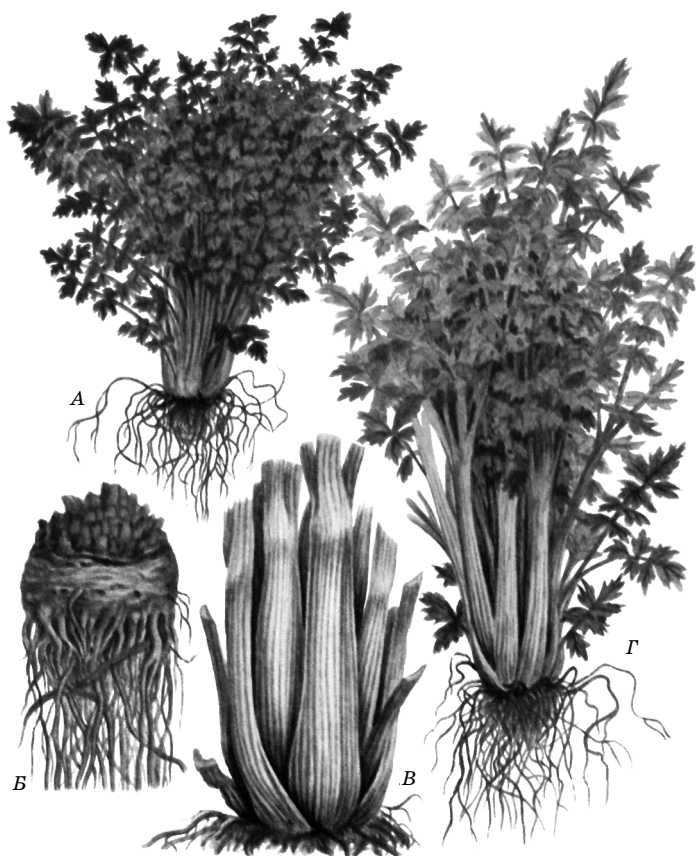


Рис. 15
Сельдерей:

А — растение листового (срывного) сельдерея; Б — корнеплод корневого сельдерея; В — черешки салатного сельдерея; Г — растение черешкового (салатного) сельдерея.

Корневой сельдерей образует хорошо развитый мясистый корнеплод, округлой или неправильной шаровидной формы, имеющей в нижней части множество боковых разветвлений корня; лист относительно мелкий, черешки полые.

Черешковый сельдерей формирует крупные листья с мясистыми черешками. Употребляют в пищу черешки, отбеленные путем окучивания почвой. Корнеплод развит слабо.

Листовой сельдерей образует большое количество нежных листьев с относительно мелкими черешками, используемых для приправы. Корнеплод развит слабо.

Из корнеплодных сортов сельдерей наиболее распространены Яблочный и Корневой грибовский, Егор, Пражский гигант. Из листовых — Нежность, Самурай, Захар. Черешковые — Паскаль, Танго, Малахит, Атлант.

Сельдерей — холодостойкое растение. В молодом возрасте переносит заморозки в $-3...-4^{\circ}\text{C}$, а взрослые растения не погибают и при $-7...-8^{\circ}\text{C}$.

Для образования крупных корнеплодов сельдерей требует большого количества влаги в почве. При недостатке влаги растение развивается плохо, корнеплод и лист грубеют.

Сельдерей предъявляет высокие требования к легкоусвояемым питательным веществам; наибольшие его урожаи получают на суглинистых и даже глинистых почвах, хорошо удобренных органическими удобрениями. Особенно требователен сельдерей к азоту.

Необходимым условием получения высокого урожая сельдерей является очень плодородная влажная почва. Культуру сельдерей размещают в первом поле севооборота по свежему органическому удобрению, внесенному с осени или во втором поле после капусты, огурца, картофеля, зеленных культур, а также на припарниковом участке. При обработке почвы особое внимание должно быть уделено накоплению в ней влаги.

Органические удобрения в зависимости от плодородия почвы вносят в количестве от 50 до 80 т на га, минеральные — сернокислый аммоний и калийную соль — по 300–400 кг/га, суперфосфат — 400–500 кг на 1 га.

Растения сельдерей характеризуются длинным периодом вегетации (около 200 дней), поэтому в отличие от других корнеплодных овощных растений семейства зонтичных сельдерей выращивают рассадным способом. Рассаду выращивают в теплицах или парниках с пикировкой и без пикировки. Срок выращивания рассады в средней зоне 70–80 дней, в южной 50–60 дней. В зависимости от назначения продукции срок посева на рассаду может быть в феврале,

марте и апреле. Норма высева 300–500 г семян для выращивания рассады на 1 га.

Высаживают рассаду в грунт в фазе 5–6-ти настоящих листьев: на ровной поверхности рядовым однострочным способом 50×25 см или ленточным трехстрочным — по схеме 50+30+30×25 см, а на грядах — двухстрочным с расстоянием между рядами 65 см и в ряду 20 см. При использовании сельдерея на раннюю продукцию расстояние между растениями в ряду сокращают до 10–15 см.

Мероприятия по уходу за сельдереем такие же, как и при выращивании моркови.

Сельдерей на пучковый товар убирают все лето, начиная с момента, когда растение образует 6–8 листьев. Окончательную уборку проводят после всех культур, но до наступления заморозков. Сельдерей убирают теми же машинами, что и морковь.

Средний урожай сельдерея 30 т/га. Корнеплоды сельдерея могут быть использованы в зимний и ранневесенний периоды для выгонки в защищенном грунте. Черешковый сельдерей после уборки помещают в хранилище или парники, выдерживают в темноте при 1...2°C, доводят до нужной степени белизны и реализуют.

8.2.3. СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Свекла столовая (*Betavul garis L.*) — двулетнее растение из семейства маревых. Среди культурных видов свеклы различают две группы: корнеплодные и листовые. У корнеплодных видов в первый год жизни формируются сочные корнеплоды (рис. 16а), а у листовых (мангольд) — большое количество листьев с сильноразвитыми черешками, корень их сильноветвистый, несъедобный (рис. 16б). На второй год у обоих видов свеклы образуются цветоносные стебли. На стеблях развиваются соцветия в виде клубочков, состоящие из длинных осей, на которых в мутовках расположены мелкие цветки (по 2–4 и больше). Цветки пятерного типа, мелкие, обоеполые, зеленой окраски, перекрестноопыляющиеся (с помощью ветра).

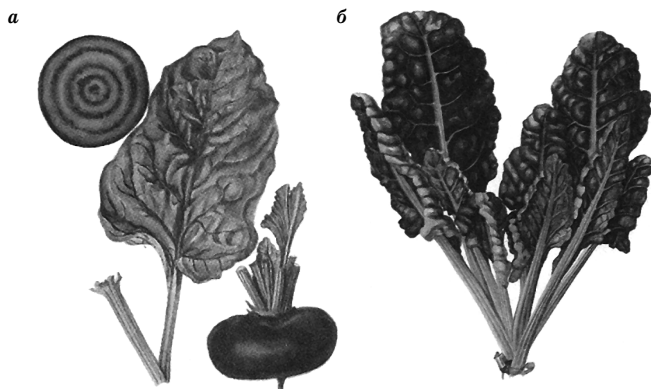


Рис. 16
Столовая свекла:

a — Пушкинская плоская к-18; *б* — Мангольд (листовая свекла), сорт Красночерешковый.

После оплодотворения околоплодники близко расположенных друг к другу цветков в мутовках срастаются и образуют соплодия — клубочки.

Корневая система свеклы стержневая, проникает в рыхлых почвах на глубину до 2,5 м и имеет радиус до 50 см.

Свекла столовая широко используется в питании людей в течение круглого года. Применяют ее для приготовления борщей, винегретов, а также для консервирования, маринования и сушки.

В корнеплодах столовой свеклы содержится много углеводов (до 14%), минеральных солей фосфора, калия, кальция и железа, органических кислот (яблочная, винная, молочная, лимонная) и витаминов. Кроме витаминов С и В₁, в свекле содержится витамин РР, очень важный для укрепления кровеносных сосудов.

Использование столовой свеклы как продукта питания известно с глубокой древности (около 3 тыс. лет назад). В нашей стране она известна с XI в.

В настоящее время столовая свекла широко возделывается в России. Наибольшие площади под этой культурой приходятся на центральные районы Нечерноземной зоны, Урала, Северного Кавказа и Поволжья.

Свекла уступает по холодостойкости моркови. Семена ее начинают прорастать при 5°C очень медленно, и всходы появляются через 14–15 дней после посева. От появления всходов до начала формирования корнеплодов свекла нуждается в умеренной температуре (15...18°C), но с начала формирования корнеплода потребность в тепле возрастает до 20...25°C. Свекла проходит температурную стадию при 2...4°C за 15–20 дней.

Свекла столовая — растение длинного дня. Поэтому в годы с затяжной холодной весной, когда в результате продолжительного воздействия низких температур и длинного дня создаются условия для прохождения температурной и световой стадии, наблюдается массовое образование «цветухи».

Всходы свеклы столовой переносят температуру –2...–3°C, а корнеплоды, попавшие под такие заморозки, при хранении легко загнивают. Свекла требовательна к влаге, особенно в период прорастания семян, укоренения всходов и формирования корнеплода. Временный недостаток влаги свекла благодаря мощной корневой системе переносит лучше, чем другие корнеплодные растения. Избыточное содержание влаги в почве задерживает рост и развитие свеклы. Здесь сказывается не только избыток влаги, но и связанные с этим недостаток воздуха, более низкая температура и повышенная кислотность почвы.

В России районировано более 25 сортов столовой свеклы в основном округлой, округло-плоской, плоской и конической формами корнеплода. Длинноплодные сорта распространены мало вследствие затрудненной их уборки. Из сортов с округлыми и округло-плоскими корнеплодами выращивают сорта Бордо 237, Браво, Хавская, Детройт, Валента, Болтарди, F₁ Пабло. Из сортов с плоской формой выращивают Египетскую плоскую и Грибовскую плоскую А473. Представляют интерес односемянные сорта — Одноростковая, Вировская односемянная.

Место в севообороте, системы обработки почвы и применение удобрений аналогичны с морковью. В отличие от моркови свекла столовая наиболее отзывчива на известкование. На кислых почвах она растет плохо, посевы ее изрежи-

ваются, образуются корнеплоды плохого качества, товарный урожай снижается. Поэтому известкование на кислых почвах — одно из важнейших мероприятий. В зависимости от механического состава и pH почвы норма внесения извести может быть от 3 до 8 т на 1 га.

Посев семян в грунт следует проводить в ранневесенние сроки. Применяют такие схемы посева и посадки: на ровной поверхности — однострочный с междурядьями 45 см, двухстрочный по схеме 20+50 или 26+55 см и трехстрочный по схеме 39+39+56 см, а на грядах — трех-, четырехстрочный с расстоянием между рядами 33–22 см и на гребнях — 1-, 2-строчный.

Норма высева семян в зависимости от схемы посева и назначения продукции от 12 до 16 кг на 1 га.

Мероприятия по уходу за посевами свеклы столовой такие же, как и при выращивании моркови.

При выращивании свеклы столовой посевом семян в грунт очень важное мероприятие — своевременное прореживание, которое чаще всего проводят 2 раза: первый раз — через 10 дней после появления всходов в фазе одного настоящего листа (на расстояние 3–4 см) и второй раз — через 14–21 день после первого прореживания в фазе 4–5 настоящих листьев (на расстояние 6–10 см). Растения к этому времени образуют корнеплод диаметром 3–3,5 см, который может быть реализован как пучковый товар. При прореживании мангольда (листовая свекла) расстояние между растениями в ряду должно быть 15–20 см.

Свеклу столовую убирают до наступления первых осенних заморозков, раньше, чем все другие корнеплоды. Техника уборки такая же, как и моркови.

Средний урожай свеклы столовой 15–20 т/га.

Для летнего потребления мангольда производится периодическая срезка нижних листьев у самой шейки корня. Для того чтобы растения не истощались, срезать надо не более 3/4 или 4/5 от общего количества листьев на растении.

Осенью перед заморозками мангольд убирают с корнями, хранят в подвалах прикопанными и черешки используют в течение всей зимы.

8.2.4. БРЮКВА, РЕПА, РЕДЬКА

Брюква (*Brassica napus* L.) (рис. 17) — двулетнее растение из семейства капустные. В первый год жизни у растения образуется розетка листьев и корнеплод, а на второй год — семенной куст с соцветиями в виде кисти. Цветки желтые, мелкие. Плод — стручок. Семена круглые, темно-коричневой или фиолетово-черной окраски. Листья мясистые, покрыты восковым налетом, слегка опушенные. Корневая система стержневая, распространяется как в глубину, так и в ширь почвы.

Ценность брюквы как продукта питания заключается в том, что в ее корнеплодах содержится много сахара (до 7–9%), витамина С (25–35 мг на 100 г) и значительное количество белка (до 2%). Корнеплоды брюквы обладают высокими вкусовыми качествами, хорошо сохраняются в зимний период, что дает возможность использовать их круглый год.

Брюква — холодостойкое растение. Семена брюквы начинают прорастать при 2...3°C, всходы появляются на 5–10-й день и переносят заморозки –2...–3°C. Взрослые растения не повреждаются при –4...–5°C.

При высоких температурах, особенно в сочетании с недостатком влаги, у брюквы образуется мелкий грубый и низких вкусовых качеств корнеплод. Поэтому брюкву выращивают главным образом в северо-западных и северо-восточных районах России. В условиях короткого северного лета она успевает сформировать урожай более 40 т с 1 га.

Для образования урожая растениям брюквы требуется большое количество питательных веществ, однако брюква считается культурой, не требовательной к плодородию почвы, так как сильно развитая корневая система ее хорошо использует труднорастворимые питательные вещества, находящиеся в почве.

С о р т а. Повсеместно распространен сорт столовой брюквы Красносельская с вегетационным



Рис. 17
Брюква,
сорт Красносельская

периодом 110–130 дней. Среднеспелые сорта Гера и Вереysкая с вегетационным периодом от полных всходов до технической спелости 80–90 дней.

Наибольший урожай брюквы получают на легких и средних суглинках, хорошо заправленных органическими и минеральными удобрениями. Брюква хорошо растет также на окультуренных торфяниках. Не переносит она сильно-кислых почв.

Предшественниками для брюквы могут быть любые овощные культуры, кроме капустных.

Система обработки почвы, удобрения, подготовка семян к посеву такие же, как и при возделывании моркови. В отличие от последней брюкву выращивают посевом семян в грунт и посадкой рассады. Рассаду для получения ранней продукции выращивают в парниках или рассадниках, а для массовой продукции в северо-западных, северных и дальневосточных районах — на грядах, подготовленных с осени или весной.

Высаживают рассаду в возрасте 35–45 дней в фазе 3–4-х настоящих листьев, в начале мая или июня, в зависимости от назначения продукции. На ровной поверхности применяют однострочную посадку рассады по схеме 50–60×16–18 см; на грядах — трехстрочную с расстоянием между рядами 35–40 см и между растениями в ряду 20–25 см и на гребнях по схеме 55–65×20–25 см.

При выращивании брюквы посевом семян выбирают хорошо удобренные, незасоренные участки с легкими почвами. Схемы посева те же, что и при посадке рассады. Механизированный посев производят теми же сеялками, что и посев моркови. Посев брюквы при безрассадной культуре в средней полосе производят одновременно с посевом моркови (в конце апреля — начале мая); для зимнего хранения можно использовать брюкву и более поздних сроков посева. Норма высева семян при безрассадном способе выращивания — 2–3 кг, а при рассадном — 0,5 кг на 1 га культуры.

Уход за высаженной рассадой состоит в рыхлении почвы, подкормках и борьбе с вредителями.

При посеве семенами, кроме вышеуказанных мероприятий, растения прореживают 2 раза: первый раз — в фазе

первого настоящего листа, на расстоянии 5 см; второй раз — через 12–15 дней после первого прореживания, на расстоянии между растениями 18–20 см.

При ранних сроках посадки и посева брюкву убирают в августе, при более поздних — в конце сентября — начале октября (до наступления устойчивых холодов). При уборке брюквы обрезают листья, корнеплоды укладывают во временные бурты, которые укрывают соломой, и в дальнейшем их хранят в овощехранилищах.

Репа (*Brassica rapa* L.) (рис. 18) — распространена повсеместно. Родиной считают страны Средиземноморья. Наибольшее разнообразие сортов и форм характерно для Азии и Западной Европы. В большинстве стран в пищу употребляют корнеплоды, в некоторых даже листья и молодые ростки. В корнеплодах репы содержится мало клетчатки, много сахаров и витамина С. По содержанию витамина С репа превосходит апельсины, лимоны, капусту белокочанную и другие овощи.

Репа — двулетнее растение. Ценится как одна из наиболее скороспелых культур. В первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод. На второй год появляются стебли, цветки и семена. Листья в основании цветоносного стебля прикорневые, сходные с растением первого года жизни, верхние — сидячие. Цветки желтые. Плоды — длинные стручки. Семена мелкие, коричневого цвета, округлые. Корнеплод различной формы: круглый, плоский и удлиненный. Мякоть желтая или белая, сочная, мягкая, сладковатая, с редечным привкусом, при недостатке влаги и неправильном соотношении почвенного питания горчит.

Холодостойкая, влаголюбивая, скороспелая культура, лучше всего удается на хорошо обработанных легкосуглинистых перегнойных почвах, умеренно увлажненных, при pH 6–6,9. Семена репы высевают при первой возможности обработки почвы, а летом после уборки ранних овощей



Рис. 18
Репа, сорт Петровская 1

(июль). Норма высева — 1–1,5 кг/га. Глубина заделки семян 1–1,5 см. Схема посева двухстрочными или многострочными лентами по схеме 20+50 см.

Сорта. Наиболее распространенный сорт Петровская 1. Период вегетации 75–80 дней. Корнеплод плоский или округло-плоский с вогнутым донцем, золотисто-желтого цвета, гладкий. Рекомендуются для всех регионов России. Распространены также сорта Миланская белая красноеголовая 283, Гейша и Снегурочка.

Уход за растениями обычный. Особое внимание уделяется орошению, так как в жаркую погоду при недостатке влаги корнеплоды приобретают специфический вкус, обусловленный увеличением содержания горчичного масла.

Для летнего потребления корнеплоды убирают выборочно при достижении диаметра корнеплода 5–8 см. Для зимнего хранения проводят сплошную уборку, до наступления устойчивых заморозков. Урожайность корнеплодов 15–30 т/га.

Редька (*Raphanus sativus* L.) — однолетнее (ранние сорта) или двулетнее (зимние сорта) корнеплодное растение семейства капустные (рис. 19). В первый год формирует корнеплод, во второй год образует семенной куст и дает семена. Корнеплоды содержат значительное количество сухих веществ, сахаров, белков, большое количество грубой клетчатки, эфирное масло, холин, гликозиды, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины группы В, ферменты, лизоцим (обладающий сильным бактерицидным действием) и большое многообразие минеральных солей.

Ее выращивают для употребления в пищу в свежем виде, для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения. В Японии и Китае редька относится к основным овощным культурам, употребляемым в свежем и соленом виде, а также для приготовления горячих блюд.

Редька включает в себя несколько разновидностей, которые имеют различный цвет корнеплодов: белый, черный, серый, красный или розовый, фиолетовый.

В России распространены три группы этой культуры — европейская, китайская (лобо) и японская (дайкон). Сорта европейской группы имеют рассеченные листья, с 3–6-ю

парами боковых долей; корнеплоды округлой, овальной и длинной конической формы, белой и черной окраски.

В китайской группе преобладают сорта с цельными листьями; корнеплоды округлой и овальной формы, белой, красной или фиолетовой окраски. По размеру они крупнее европейских, вкус их менее острый, более сладкий.

Для японской группы характерны сорта с сильно рассеченными, опушенными листьями, боковых долей до 19 пар и более. Корнеплоды длинные, очень крупные (до 16 кг), окраска белая, вкус слабо-острый.



Рис. 19
Редька черная

Редька — растение холодостойкое. Семена начинают прорастать при температуре 2...4°C. При температуре почвы 8°C всходы появляются через 13–20 дней, при 11°C — через 10–15 дней, при 18°C — через 4–6 дней. Оптимальная температура для роста и развития 18...20°C. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до –3...–4°C, а взрослые растения до –5...–6°C.

Редька — растение длинного дня. Увеличение продолжительности дня вызывает ускорение цветения и плодоношения, поэтому в сочетании с пониженными температурами возможно массовое стеблевание.

Корнеплоды редьки хорошо развиваются при достаточной влажности почвы и воздуха. При недостатке влаги они приобретают специфический горький привкус и становятся дряблыми.

Сорта редьки разделяются на скороспелые, предназначенные для летнего потребления, и позднеспелые для осеннего потребления и хранения.

В России распространены главным образом сорта европейской группы различных сроков созревания — с вегетационным периодом от 55 до 120 дней. Летние сорта (50–65 дней) — Одесская 5, Агата, Деликатес. Зимние сорта

(90–120 дней) — Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Грайворонская.

Китайская редька (лобо) представлена сортами: Султан, Клык слона, Ладушка — летнего периода потребления и Барыня, Маргеланская, Хозяюшка — зимнего периода потребления.

В России районированы 16 сортов и гибридов японской редьки (дайкон). Наиболее распространены среднеспелые сорта — Саша, Дубинушка и Дракон.

Место в севообороте. Редьку необходимо размещать на плодородных, не кислых, среднесуглинистых или супесчаных почвах с глубоким пахотным слоем, а также на окультуренных торфяниках. Наилучшие предшественники — огурец, томат, бобовые.

Удобрение. Необходимым условием получения высоких урожаев редьки является создание правильного режима питания растений. На хорошо удобренных под предшествующую культуру участках под редьку вносят только минеральные удобрения в количестве: аммиачной селитры — 200–300 кг, суперфосфата — 300–400 кг, калийной соли — 250–300 кг на 1 га.

На малоплодородных почвах рекомендуется вносить 30–35 т перегноя под зяблевую вспашку или при весенней перепахке. Использование свежих органических удобрений под редьку не рекомендуется, так как они вызывают дуплистость и загнивание головки корнеплода.

Редьку высевают в 2 срока: скороспелые сорта — рано весной, позднеспелые — в начале лета. При ранних сроках посева поздние сорта редьки образуют много цветухи и снижают товарность. Редьку выращивают на ровной поверхности или на грядах. Схема посева одно- или двухстрочная. Норма высева 4–5 кг/га в зависимости от схемы размещения. Глубина заделки семян 2–3 см.

Уход за посевом редьки заключается в рыхлении почвы в междурядьях и бороздах, прореживании, подкормках, поливах и борьбе с болезнями и вредителями.

В зависимости от сорта и назначения продукции редьку убирают в разные сроки.

8.2.5. РЕДИС

Редис (*Raphanus sativus minor*) (рис. 20) в отличие от других корнеплодов семейства капустных — растение однолетнее. В год посева образует розетку листьев и корнеплод, который быстро израстает в стебель с цветками и семенами. Редис — скороспелый овощ. Формирование товарного корнеплода у некоторых сортов заканчивается за 20–25 дней, что представляет большой интерес для выращивания его на ранневесеннюю продукцию.

Корнеплод редиса в пищу употребляется в сыром виде. Кроме витаминов, сахара, жира и других питательных веществ, редис содержит эфирные масла, которые придают ему приятный вкус.

В культуре редис распространен от Крайнего Севера до юга. Выращивается в открытом и защищенном грунте. Семена редиса начинают прорастать при температуре 2...3°C. Всходы редиса выдерживают заморозки –3...–4°C, а взрослые растения не гибнут при –5...–6°C.

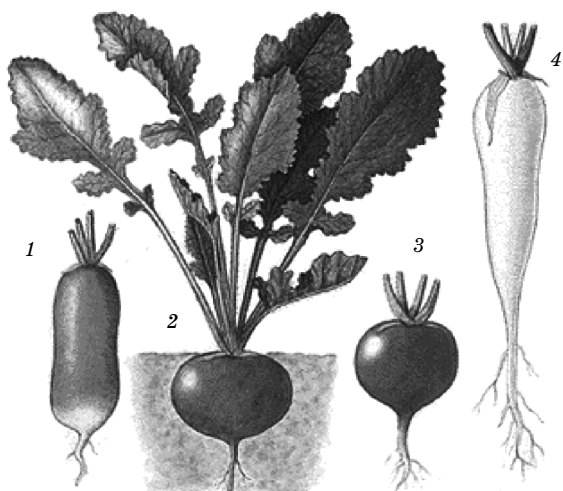


Рис. 20
Корнеплоды редиса:

1 — Французский завтрак; 2 — Вировский красный; 3 — Сакса; 4 — Ледяная сосулька.

При поздневесенних посевах в связи с наступлением длинных и жарких дней редис быстро стрелкуется и не образует корнеплода.

Редис весьма требователен к влаге, не переносит высоких температур и недостатка света, требует большого количества питательных веществ в легкорастворимой форме. При неблагоприятных условиях роста (загущенный посев, низкая влажность почвы, повышенные температуры) редис стрелкуется без образования корнеплода.

Сорта редиса разнообразны по скороспелости, форме и окраске корнеплода. Наиболее ценные сорта по скороспелости, урожайности и вкусовым качествам следующие: Сакса, Розово-красный с белым кончиком, Заря, Рубин. Из сортов с длинным корнеплодом более поздних сроков созревания с периодом вегетации 30–40 дней имеет распространение Красный великан.

Размещают редис на незасоренных, легких плодородных почвах, хорошо заправленных органическими веществами под предшествующую культуру. На почвах, недостаточно плодородных, перегной или хорошо разложившийся компост вносят под зяблевую вспашку.

Посев редиса начинают ранней весной (в конце апреля) и в течение лета повторяют через каждые 2 дня. Последний срок посева для получения осенней продукции в средней полосе 1 августа. Посев производится на ровной поверхности или на грядах многострочными лентами с числом рядов в ленте от 5 до 10, с расстоянием между лентами 45–50 см, а между рядами в ленте 12–14 см. Глубина заделки семян 2–3 см. Норма посева в зависимости от схемы посева и сорта 15–20 кг на 1 га.

В настоящее время многие хозяйства широко применяют перекрестный посев редиса с расстоянием между рядами 14,5 или 20,5 см. При этом снижаются затраты труда на уход за посевами, повышается урожай и выход товарных корнеплодов.

В период ухода за редисом проводят рыхление междурядий, борьбу с блохой и в сухую погоду дают дополнительные поливы.

Уборку редиса проводят выборочно, по мере подрастания корнеплодов (в 2–4 приема через 3–5 дней). Реализуют корнеплоды связанными в пучки по 10–20 шт. Средний урожай редиса 10–12 т/га.

8.3. ЛУКОВЫЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ

ВИДЫ ЛУКА, ИХ ЗНАЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Все виды лука включают более 400 представителей. В производстве лук репчатый, шалот, порей, чеснок выращивают в однолетней культуре и ежегодно убирают урожаем. Лук батун, многоярусный, шнитт возделывают как многолетние растения, зимующие в открытом грунте. Кроме этих видов лука в пищу используются и дикорастущие виды, такие как черемша, лук косой, алтайский и многие другие.

Лук — ценный продукт питания, как овощную культуру его возделывают более 4000 лет. В луке содержится около 16% сухих веществ, а в чесноке — 35%, 8–10% углеводов (преимущественно сахаров). Лук порей характеризуется высоким содержанием белка. Специфический вкус и запах луков обуславливают эфирные масла (25–35 мг на 100 г сырой массы). Луки, особенно чеснок, обладают очень сильными фитонцидными свойствами. В луковичах и листьях имеются каротин, витамины В₁, В₂, РР, С, а также ферменты. Благодаря специфическому запаху и вкусу лук и чеснок возбуждают аппетит, улучшают пищеварение и кровообращение.

Лук и чеснок с древнейших времен используют в народной медицине для лечения катара верхних дыхательных путей, профилактики гриппа, заживления ран.

8.3.1. ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Лук репчатый (*Allium cepa* L.) получил наибольшее распространение на всех материках и во всех регионах России. Родиной его являются страны Средней Азии (Иран, Афганистан, горные районы среднеазиатских республик), где и в настоящее время он встречается в диком виде.

Луковица состоит из укороченного стебля (донца), на котором размещаются вегетативные и генеративные почки (зачатки), прикрытые открытыми и закрытыми чешуями. Открытые чешуи — это утолщенные основания листьев, а закрытые — видоизмененные листья, которые укрывают и питают почки (рис. 21). Почки закладываются на донце еще осенью, а заканчивают развитие весной. Вегетативные почки дают начало новым луковицам, каждая из которых прикреплена своим донцем к общему донцу и при отделении способна дать самостоятельное растение. В зависимости от количества вегетативных почек луковица может быть много- и малозачатковой. Из генеративных почек развиваются цветочные стрелки, на которых образуются семена.

В центральных районах России продовольственный лук, как правило, выращивают за 2 года, а семена получают на третий год. Семена мелкие, морщинистые, трехгранной формы, черного цвета. Благодаря толстой оболочке и наличию эфирных масел набухание и прорастание семян происходит медленно и при посеве сухими семенами всходы появляются лишь через 15–20 дней.

Лук — однодольное растение. При прорастании первым появляется корешок, закрепляясь в почве, он вытягивает из семени почечку. Всходы появляются в виде петельки.

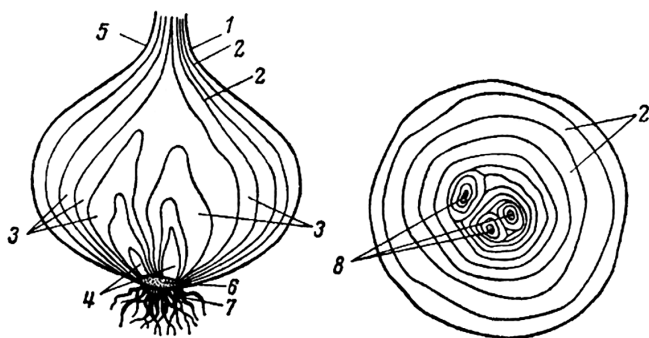


Рис. 21

Продольный и поперечный разрез луковицы:

1 — сухая чешуя; 2 — общие открытые мясистые чешуи; 3 — конусовидные закрытые чешуи; 4 — молодой зачаток почки; 5 — шейка; 6 — донце; 7 — пятка; 8 — зачатки луковиц.

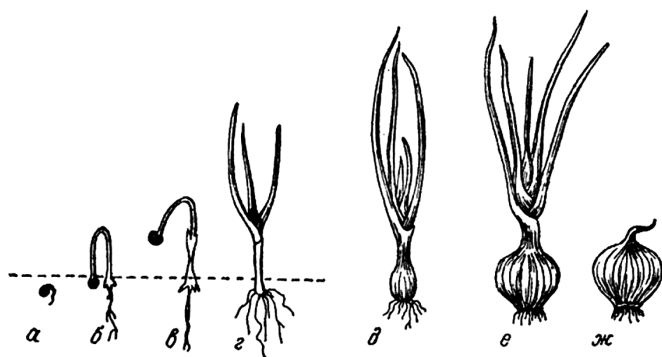


Рис. 22

Развитие лука репчатого от прорастания семени до формирования луковицы:

а — прорастающее семя; *б* и *в* — всходы лука; *г* — рассада лука; *д* — начало формирования луковицы; *е* — растение, сформировавшее луковицу; *ж* — вызревшая луковица.

Затем верхний конец семядоли вместе с семенем извлекается наружу и распрямляется (рис. 22).

Внутри семядоли, из ее основания, вырастает первый настоящий трубчатый лист, выходящий из отверстия семядоли. Затем у основания семядоли закладывается новая почка, дающая начало новому листу. Второй лист вырастает изнутри первого. В дальнейшем аналогичным образом каждый последующий лист вырастает изнутри предыдущего. В результате образуется утолщенный ложный стебель, называемый в практике «ножкой».

В дальнейшем листья начинают отмирать, питательные вещества переходят в луковицу. При созревании наружные чешуи подсыхают и формируют «рубашку», которая в зависимости от сорта бывает окрашена в коричневый, желтый, фиолетовый или белый цвет.

На нижней стороне донца образуются струновидные корни без боковых ответвлений, длиной 30–40 см. Цветочные стрелки у лука образуются на второй или третий год после того, как точки роста зачатков пройдут температурную стадию. Цветки на стрелках собраны в соцветия в виде шаровидного зонтика. В зависимости от сорта высота стрелки колеблется от 50 до 150 см.

Лук — холодостойкое растение. Семядольки чувствительны к заморозкам, а настоящие листья могут переносить температуры до $-3...-5^{\circ}\text{C}$. Семена его начинают прорастать при $3...5^{\circ}\text{C}$. Наиболее успешно рост растений и формирование урожая проходят при температуре $18...22^{\circ}\text{C}$. Температурная стадия у луковичек протекает при температуре от $2...18^{\circ}\text{C}$. Укоренившиеся луковички, замульчированные перегноем, успешно зимуют в открытом грунте.

Репчатый лук — светлюбивое растение. Сорта из северных широт формируют луковичку на длинном, даже непрерывном дне. Сорта южного происхождения формируют крупную луковичку на коротком (12–14-часовом) дне.

Лук хорошо растет в условиях пониженной до 60–70% относительной влажности воздуха, но требует высокой влажности почвы, что объясняется слабым развитием корневой системы. Однако во второй половине вегетации для успешного вызревания луковичек необходима сухая жаркая погода.

Для обеспечения благоприятных условий роста в почве должно быть повышенное содержание гумуса. Наиболее желательным удобрением под репчатый лук является перегной или полуперепревший навоз при норме внесения 30–50 т/га. Минеральные удобрения лучше вносить дробно: 60% нормы фосфорно-калийных удобрений — под зяблевую вспашку, остальные перед посевом и в подкормках; азотные удобрения — 30% под предпосевную культивацию — остальное в виде подкормок. Суммарная норма удобрений должна быть $\text{N}_{90}\text{P}_{90}\text{K}_{120}$ кг/га по действующему веществу.

В севообороте лук размещают на чистых от сорняков участках, на пойменных или хорошо окультуренных огородных землях. Лучшими предшественниками для него являются капуста, картофель, огурец, томат, бобовые культуры или черный пар. Почва должна иметь нейтральную реакцию, поэтому кислые почвы нужно известковать.

При возделывании репчатого лука следует иметь в виду его способность при неблагоприятных условиях (засухе, недостатке питательных веществ, уплотнении почвы, появлении корки и др.) быстро формировать луковичку и впадать в состояние покоя. Если прекратилось листообразование и началось образование луковички никакие агроприемы (полив,

подкормка, рыхление) не могут остановить этот процесс. Эта особенность используется при выращивании севка из семян, когда вследствие загущения растений они рано останавливаются в росте из-за недостатка пищи и воды. При этом чем раньше лук севок закончил рост, тем глубже период покоя и тем позже он из него выходит, а значит, лучше хранится.

Сорта лука классифицируют по их происхождению, числу зачатков, вкусовым качествам. По количеству зачатков (будущих дочерних луковиц) их подразделяют на многозачатковые (5–6 зачатков и более), средnezачатковые (3–4 зачатка) и малоzачатковые (1–2 зачатка). Северные сорта лука многозачатковые. Они более пригодны к выгонке, так как образуют много зеленых листьев.

Между отдельными признаками и лежкостью луковиц существует связь: чем больше сухих веществ и эфирных масел, тем острее ее вкус и выше лежкость; плоская форма и темная окраска чешуй часто свидетельствует о хорошей лежкости.

По органолептическим качествам сорта делят на острые, полуострые и сладкие (табл. 11).

Острые луки содержат много летучего эфирного масла. Они отличаются плотным строением луковицы, продолжительным периодом покоя и хорошо сохраняются в течение 7–8 месяцев. В северной зоне к острым сортам относятся размножаемые вегетативно (выборком) многогнездные луки: Кировский, Дновский и другие. Из острых скороспелых сортов, размножаемых через севок, выращивают Арзамасский местный, Одинцовец, Бессоновский местный, Тимирязевский и другие.

Таблица 11

Химический состав репчатого лука (% на сырую массу)

Группа сортов	Сухие вещества	Эфирные масла	Сахара	
			общие	в том числе глюкоза
Острые	15,1	0,065	9,1	7,2
Полуострые	12,1	0,021	7,1	4,8
Сладкие	9,7	0,015	6,0	1,9

В средней полосе также распространены малогнездные острые сорта лука: Мялковский 300, Даниловский 301, Стригуновский местный, Мстерский местный с вегетационным периодом 80–90 дней.

Полуострые сорта по сравнению с острыми содержат в несколько раз меньше летучей фракции эфирных масел. Наиболее известны из них Азелрос, Касатик и другие.

Сладкие и слабоострые сорта почти не содержат летучих эфирных масел. Распространены в южной зоне. К ним относятся Каба, Испанский 313, Краснодарский 235 и другие.

В зависимости от почвенно-климатических условий, сорта и сроков получения товарной продукции лук выращивают в одно-, двух-, многолетней культуре.

Однолетняя культура репчатого лука путем посева семян в грунт широко распространена в южных районах при выращивании малозачатковых сортов. Наиболее приемлемы для интенсивной технологии такие сорта, как Каратальский, Воронежский 86, Молдавский, Солнечный и другие.

После уборки предшественника при недостатке влаги проводят провокационный полив для ускорения всходов сорняков, которые уничтожают системным гербицидом (раундап) до 15–30 сентября. Затем почву лущат, под зябь вносят 60–70% общей дозы минеральных удобрений. Весной поле боронуют в 1–2 следа, проводят глубокую культивацию, а при необходимости перепашку зяби с последующей планировкой или профилированием. Под культивации или боронование во влажную почву вносят гербициды. Иногда это делают после посева, но до появления всходов лука.

Для ускорения прорастания семян их намачивают или барботируют кислородом или воздухом в течение 15–18 ч при температуре воды около 20°C. После подсушивания до сыпучести семена обрабатывают фунгицидами против грибных заболеваний, почвообитающих вредителей и высевают. Посев проводят в ранние весенние сроки, как только можно обрабатывать почву, или под зиму. Семена высевают на ровной поверхности двух-, трехстрочными лентами или на стандартных грядах тремя двухстрочными лентами,

размещая 750–900 тыс. растений на 1 га. Норма посева семян 8–12 кг/га, с заделкой в почву на глубину 1,5–2,0 см с одновременным прикатыванием. Желательно совмещение операций по подготовке почвы и посеву с использованием машин ГС-1,4 или АПО-54.

Для борьбы с сорняками применяют довсходовое боронование поперек рядков сетчатыми боровами. Для борьбы с почвенной коркой эффективно использование кольчато-шпоровых катков. В дальнейшем при междурядных обработках вносят минеральные удобрения, рыхлят почву вначале на глубину 4 см, затем 6 см. При необходимости проводят прополку, прореживание, поливы, обработки против вредителей и болезней. Наибольшую опасность для лука представляет ложная мучнистая роса, против которой обязательны (с учетом прогнозов) частые обработки медьсодержащими препаратами.

Уборку начинают после массового полегания листьев и приобретения наружными чешуями соответствующей окраски. Для ускорения созревания за месяц до уборки прекращают поливы, проводят предуборочное рыхление почвы, подрезая корни сорняков и лука. Иногда листья прикапывают легкими катками, но при этом появляется опасность травмирования шейки, что может отрицательно сказываться в процессе хранения. Убирают лук в сжатые сроки до наступления дождливой погоды. В зависимости от погодных условий и состояний растений уборка может быть одно- или двухфазной. Если основная часть луковиц вызрела и верхний слой почвы рыхлый, применяют однофазную уборку машинами ЛГК-1,4 или ЛКП-1,8. При наличии большого количества недозрелых луковиц их вначале подкапывают и укладывают в валки для просушки на 5–10 дней. Затем ворох доставляют для доработки на пункт ПМЛ-6 или ЛДЛ-10, где отминают ботву, удаляют примеси, сортируют и затаривают. Если погода неблагоприятная, то ворох отправляют в места искусственной сушки, оснащенные вентиляторами и подогревателями. Отобранные для хранения луковицы просушивают при температуре 30...35°C и закладывают на хранение. Урожайность лука репки из семян

в зависимости от условий и технологии выращивания составляет от 10 до 50 т/га.

Рассадный способ выращивания репчатого лука применяют для малозачатковых полуострых сортов главным образом в центральных районах, где луковицы при посеве семенами не успевают вызреть. Рассадный метод дает возможность не выращивать и хранить севок, а также не проводить сверххранение посевы, когда всходы могут поражаться заморозками.

Рассаду выращивают в средней полосе в пленочных теплицах в течение 50–70 дней без пикировки. Для ускорения всходов семена барботируют или проращивают. Посев проводят загущенно по схеме $5 \times 0,5$ или по 3–5 семян в гнездо (групповой метод). К моменту высадки в грунт рассада должна иметь 3–4 листочка. После выборки рассады листья обрезают на $1/3$ длины, а корни обмакивают в болтушку из глины и коровяка. Выход рассады составляет 3–4 тыс. шт./м². Высаживают рассаду двустрочными лентами (50+20 см) и между растениями 8 см. Глубина посадки должна быть небольшой, иначе луковицы будут плохо вызревать. На 1 га высаживают 300–400 тыс. растений. В связи с большими затратами труда на получение рассады этот метод имеет ограниченное распространение.

Мероприятия по уходу практически аналогичны возделыванию лука посевом семян в грунт.

Двухлетняя культура репчатого лука. Этот способ получил широкое распространение. Сущность его состоит в том, что в первый год из семян выращивают мелкие луковицы, имеющие диаметр 1–3 см, называемые севком, а на второй год из севка выращивают лук репку. Такой способ применяется для размножения многозачатковых сортов Арзамасский, Бессоновский, Погарский, Ростовский и другие.

Выращивание севка. Подготовку почвы и ее удобрение проводят как и при выращивании лука из семян в один год.

Посев проводят в самые ранние сроки двух или многострочными лентами или широкополосным способом с шириной полос 10 см.

Семена заделывают на глубину 1–2,5 см с прикатыванием до и после посева. Норма высева 60–100 кг/га, с расчетом получения к уборке 8–10 млн луковиц. При таком загущении ускоряется вызревание севка и увеличивается выход стандартной продукции. Для борьбы с сорняками проводят боронование поперек посевных рядков сетчатыми боровами до всходов лука и в фазе одного, двух настоящих листьев. В дальнейшем уход состоит из уничтожения корки, рыхлении междурядий, с одновременными подкормками, поливов по мере необходимости и борьбе с болезнями и вредителями.

Для однофазной уборки используют машины ЛГК-1,4 и ЛКП-1,8. Очистку вороха от примесей, отминку листьев, сортировку по размеру и затаривание продукции проводят на линии ЛДЛ-10 или ПМЛ-6. Урожайность севка достигает 5–10 т/га.

Хранение севка. Для предупреждения лука севка от заболеваний в период хранения его просушивают в лукошилках на специальных решетчатых стеллажах слоем 35–40 см при температуре 30...35°C, а затем хранят в лукохранилищах при температуре 20...22°C. Хранение севка при высокой температуре приводит к большой потере влаги и очень мелкие луковицы могут высыхать полностью. Поэтому их можно хранить при температуре от 0 до 2°C.

Хозяйства, производящие севок в больших масштабах, применяют холодно-теплый способ хранения. При этом после просушки севок хранят при температуре 18...20°C, а с наступления холодов температуру снижают до –1°C и поддерживают на таком уровне до наступления теплой погоды. За 2–3 недели до высадки температуру в лукохранилище вновь повышают до 20°C и хранят его при таких условиях до посадки в грунт.

Для предупреждения стрелкования и активизации роста зачатков, а также для обеззараживания перед посадкой севок прогревают в течение 8 часов при температуре 40°C.

Выращивание лука репки из севка. К посадке севка приступают рано весной, как только можно начинать полевые работы, сразу после посева семян на севок. Вначале, как правило, высаживают луковицы мелких фракций, а

Таблица 12

Примерные нормы высадки севка на 1 га

Диаметр луковицы, мм	Количество луковиц, тыс. шт.	Масса посадочного материала, кг
10,0–15,0	600–700	600–800
15,1–22,0	300–350	800–1100
22,1–30,0	340–280	1200–1400

затем и более крупных, поскольку чем крупнее севок, тем вероятнее его преждевременное стрелкование при ранней посадке. Высадку проводят сеялками СЛН-8А или СЛН-8Б. Для точной высадки следует использовать сеялку СЛС-12. Используют двух-, трехстрочные схемы посева, а на грядах по 5 рядков. Расстояния в ряду должны составлять 8–10 см. Норма высадки зависит от размера посадочного материала и схемы размещения (табл. 12).

Глубина заделки луковиц должна составлять 2–3 см. Междурядные обработки начинают после обозначения рядков. Наиболее эффективно применение фрезерных культиваторов. Для борьбы с сорняками, кроме довсходового внесения стомпа, используют гербицид фюзилад-супер.

Кроме ложной мучнистой росы большую опасность представляют трипсы, луковая муха, клещи, нематода, белая и шейковая гнили. Наряду с профилактическими мероприятиями при необходимости используют пестициды. Технология уборки репки практически не отличается от уборки лука репки из семян. Урожайность составляет от 15 до 60 т/га.

В центральных и северных областях Нечерноземной зоны лук часто размножают мелкими луковицами, имеющими 3–5 зачатков (деток). При посадке таких луковиц из каждой детки вырастает несколько луковиц, образующих такое же количество деток.

При вегетативном размножении репчатого лука большое значение имеют условия его хранения. Особенно важно соблюдать такие условия, чтобы луковицы не переходили в генеративную фазу. Обычно в индивидуальных хозяйствах, предназначенный для посадки лук хранят теплым способом. При таком размножении луковицы вызревают на 10 дней раньше, чем при выращивании из севка.

Посадку луковиц проводят в первой декаде мая, размещая их на грядах в 4 ряда. Расстояние между растениями в ряду 15–20 см. Для ускорения прорастания шейки луковицы срезают на уровне плечика. Норма посадки колеблется от 3 до 6 т/га и зависит от размера луковиц и схемы посадки.

Лук на зелень (перо) можно вырастить посевом семян, посадкой рассады, выгонкой из выборка или крупного севка. Для получения зеленых листьев на юге используют сорта Каба, Краснодарский Г-35, Каратальский. С целью создания конвейера семена высевают очень ранней весной или под зиму. Оптимальная норма высева около 15 кг/га. Высевают многострочными лентами (лучше двустрочными) с таким расчетом, чтобы можно было проводить междурядные обработки фрезерными культиваторами, так как для получения зелени нельзя применять гербициды. К уборке урожай обычно созревает через 2–2,5 месяца. С одного гектара можно получить 15–20 т.

Выращивание зеленого лука рассадой дает возможность получить продукцию раньше, а урожай значительно выше. Для этой цели используют поздние сорта, которые в условиях Северо-Запада неспособны вызреть, но образуют большую вегетативную массу. Чтобы получить рассаду, предварительно подготовленные семена высевают в пленочные теплицы в конце марта — начале апреля. Затем всходы регулярно подкармливают и поливают. К высадке рассада бывает готова через 60–65 дней.

На постоянное место растения высаживают трехстрочными лентами на ровной поверхности или пятистрочными на грядах с расстояниями в ряду 5–6 см. Начинают уборку со второй половины июля и заканчивают с началом сентябрьских заморозков. Первый урожай можно получить, прореживая растения через одно, тогда оставшиеся разрастаются и увеличивают выход продукции. В целом урожай достигает 30–40 т/га.

При выгонке зеленого лука из выборка или севка используют многозачатковые сорта — Арзамасский, Бессоновский, Спасский и др., размером 3–4 см в диаметре. Посадку проводят рано весной на гряды загущенным способом — в 5–6 ря-

дов, с расстояниями между луковицами в ряду 8–10 см. При выращивании на ровной поверхности луковицы высаживают лентами шириной 90–100 см, оставляя между рядами 50–60 см. Высадку проводят полумостовым (на расстоянии) или мостовым (всплошную) способом. Срезка шейки луковицы перед посадкой способствует ускорению отрастания листьев на несколько дней. Норма высадки составляет 5–10 т/га.

Подкормка лука полным минеральным удобрением через неделю после посадки при норме N_{20} , P_{30} , K_{40} на неделю сокращают период высадки. Уборку зеленого лука начинают через 30–40 дней после посадки, когда длина листьев достигает 35–40 см.

Для получения более раннего урожая лук сажают под зиму с таким расчетом, чтобы луковица укоренилась, но не проросла. В этом случае высадку проводят на грядах мостовым способом (луковица к луковице) и на зиму укрывают перегноем слоем 8–10 см.

Рано весной с посадок лука снимают укрытие, он быстро растет и урожай поспевает на 10–12 дней раньше, чем при весенней посадке.

8.3.2. ЛУК ПОРЕЙ

Лук порей (*Allium porrum* L.) (рис. 23). Жизненный цикл у лука порея заканчивается за 2 года. Это двулетнее растение. В отличие от других видов лука порей образует широколинейные листья. Луковица цилиндрической формы с небольшим вздутием у основания.

В пищу, чаще в отваренном виде, используют ложную луковицу и отбеленную часть ложностебля, достигающего длины 50 см. В первой половине вегетации у порея можно получать пучковую продукцию.

Лук порей холодостойкое растение, требовательное к повышенному плодородию и влажности почвы. Высокие урожаи и продукты высокого качества получают на суглинистых и пойменных почвах с кислотностью близкой к нейтральной.

Лук порей имеет продолжительный вегетационный период (170–180 дней) и поэтому в северных и центральных об-

ластях размножается рассадным способом, а на юге — семенами. Рассадку выращивают без пикировки в течение 50–60 дней. Посев проводят вскоре после начала полевых работ, посадку рассады на 10–15 дней позже. На грядах лук порей размещают в 3 ряда с расстоянием между рядами 25–30 см и между растениями в ряду 10–20 см, можно использовать широкорядную посадку через 45–60 см, а также многострочные ленты.

Уход за растениями в основном такой же, как за репчатым луком. Главное отличие — проведение 2–3 окучиваний за сезон с целью обеспечения отбеливания ложного стебля.

Убирают лук порей в конце октября. Урожайность составляет 20–30 т/га.

Для зимнего потребления выкопанный лук хранят при температуре около 0...1°C и влажности воздуха 80–90%. Часто лук порей хранят прикопанным во влажный песок или почву. Лук порей может успешно зимовать в поле в районах Нечерноземной зоны. Это дает возможность получать свежую продукцию ранней весной и летом.

Возделываемые в России сорта лука порея — Карантанский, Веста, Танго, Голиаф.



Рис. 23
Лук порей

8.3.3. ЧЕСНОК

Чеснок (*Allium sativum* L.) культивируют в нашей стране с давних времен. Это многолетнее вегетативно размножающееся растение.

Чеснок служит необходимой приправой в кулинарии, при солении и мариновании овощей, употребляется в колбасном производстве. Он является одним из основных источников селена и германия для человеческого организма. Пары эфирных масел чеснока обладают сильным бактерицидным и фунгицидным действием.

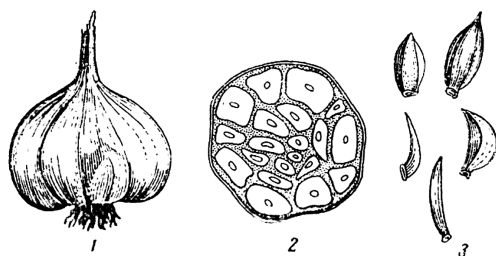


Рис. 24
Нестрелкующийся чеснок:

1 — луковицы; 2 — луковица в разрезе; 3 — зубки.

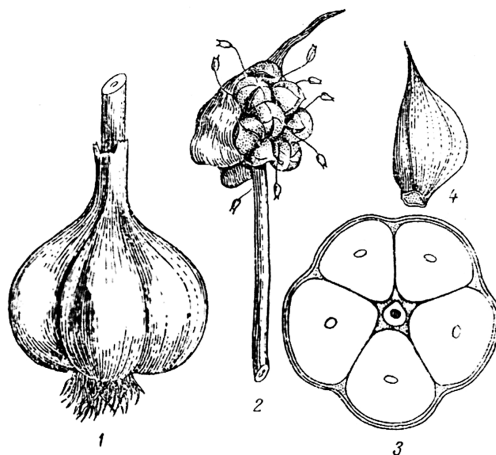


Рис. 25
Стрелкующийся чеснок:

1 — луковица; 2 — стрелка с бульбочками и недоразвитыми цветками; 3 — луковица в разрезе; 4 — зубок.

Все возделываемые формы культурного чеснока подразделяются на два подвида: стрелкующийся (стеблеобразующий) и обыкновенный (нестрелкующийся) (рис. 24). Иногда сорта чеснока делят на яровые и озимые. Обычно считают, что яровые — это не стрелкующиеся формы, высаживаемые весной, а озимые — стрелкующиеся, которые высаживают под зиму.

Луковица чеснока состоит из почек-зубков, сидящих на плоском одревесневающем донце (рис. 25).

У стрелкующихся сортов в центре между зубками находится стрелка с соцветием. В соцветии вместо семян образуются мелкие луковички, которые часто называют бульбочками. Постепенно соцветия разрастаются до нормальной величины. Цветки и бульбочки в соцветиях покрыты плотным чехлом. В дальнейшем под воздействием усиленного роста бульбочек, чехол растрескивается, а цветки засыхают, не образовав семян. В зависимости от сорта количество бульбочек на одном растении может составлять от 20 до 200 штук. При посеве бульбочек и, в некоторых случаях при посадке зубков, у чеснока вырастают однозубковые луковичи, называемые однозубками. Листья у чеснока плоские, складываются вдоль центральной жилки. Каждый последующий лист закладывается внутри трубки предыдущего и появляется выше его. В результате такого расположения образуется ложный стебель. Высота его может быть от 15 до 50 см. С прекращением нарастания новых листьев ложный стебель теряет тургор и листья склоняются к земле. Его полегание является признаком созревания чеснока. Стрелкующиеся растения не полегают, так как в центре влагалищ листьев находится одревесневшая стрелка. Признаком их созревания является пожелтение стрелки и начало усыхания листьев.

Корни чеснока растут из донца у основания листьев. При прорастании выходят плотным пучком, располагаясь по донцу кругами. Как и у всех луковых растений, корневая система чеснока мочковатая и располагается в пахотном горизонте почвы. При созревании луковиц корни отмирают, но в этот период появляются зимующие корни, которые, сжимаясь, втягивают луковицу в почву, предохраняя чеснок от вымерзания.

Чеснок не предъявляет высоких требований к теплу и относится к группе холодостойких растений. Корни зубков начинают прорастать уже при температуре 2...3°C. Вслед за зубками прорастают однозубки, а при температуре 7...8°C прорастают и воздушные луковички. Обычные весенние заморозки (-3...-4°C) всходы чеснока переносят без вреда. Оптимальная температура для роста чеснока в первый период вегетации находится в пределах 5...10°C;

со времени образования зубков 10...20°C; а в период созревания 20...25°C.

Чеснок очень устойчив к отрицательным температурам при условии укоренения высаженного материала с осени. Однако при поздних подзимних посадках известны случаи вымерзания озимого чеснока.

Чеснок не очень требователен к интенсивности освещения, но и не теневынослив. Это растение длинного дня. На коротком дне у него отмечается непрерывное нарастание листьев без формирования луковиц. При длинном световом дне вырастают более крупные луковицы, с большим размером зубков и высокой стрелкой.

Чеснок благодаря слаборазвитой корневой системе предъявляет повышенные требования к почвенной влаге. Особенно высока потребность в воде в начале роста и периода образования и нарастания луковиц. Во время подсыхания листьев потребность в воде снижается. В условиях сухой почвы после полегания листьев ускоряется созревание луковиц и повышается их лежкость.

Распространенные сорта разделяют на три группы: озимые стрелкующиеся, озимые нестрелкующиеся и яровые, преимущественно нестрелкующиеся. С озимостью и яровостью связаны основные хозяйственно ценные признаки. Озимые сорта высокоурожайные, крупнолуковичные и крупнозубковые. Период от высадки зубков до созревания (при подзимней посадке) составляет 270–290 дней, а от всходов весной до созревания — от 80 до 120 дней. Зрелость луковиц наступает в конце июля — августе. По нашим наблюдениям, луковицы озимого чеснока хорошо хранятся. Яровые сорта (как правило, нестрелкующиеся) менее урожайны, мало- и среднезубковые, луковицы некрупные. Период от всходов до созревания — 90–120 дней, убирают их в конце августа — сентябре. Из озимых стрелкующихся возделывают Юбилейный грибовский, Дунганский, Назус, Юбилья и др., из озимых нестрелкующихся — Широколистный 220, а из яровых Ершовский, Демидовский.

Чеснок — одно из наиболее требовательных растений к плодородию почвы. Наиболее пригодны для него незалив-

ные поймы. Для ярового чеснока лучшими являются средне- и легкосуглинистые, а для озимого — супесчаные. Лучшими предшественниками являются культуры, рано освобождающие поле, под которые вносят высокие дозы органических удобрений: огурец, кабачок, томат, ранняя капуста, бобовые. Чеснок хорошо растет после картофеля, но в этом случае интенсивнее поражается фузариозом. Осенью под чеснок вносят органические удобрения (торфяной компост 50–80 т/га либо перегной 40–50 т/га). Одновременно вносят минеральные удобрения из расчета 0,3–0,5 т суперфосфата, 0,2–0,3 т хлористого калия. Совместное внесение органических и минеральных удобрений повышает жизнедеятельность микроорганизмов в почве.

Для посадки лучше брать крупные и средние зубки, расположенные по периферии луковицы. Калибровку посадочного материала осуществляют на машинах СЛС-7 и СЛС-15. Чем мельче посадочный материал, тем быстрее созревает луковица. Намачивание зубков в воде или навозной жиже (1:10) за сутки до посадки ускоряет прорастание корешков и приводит к быстрому укоренению растений. Яровые сорта высаживают рано весной, озимые — осенью, до наступления устойчивых заморозков. Участки с подзимней посадкой лучше укрыть мульчей из навоза, перегноя, торфа.

Зубки высаживают на глубину 5–7 см по схемам 45×6–10 и 20+50×8 см, на грядках в три ряда с расстояниями в ряду 6–8 см. Норма высадки зубков: крупных — 2,5, средних — 1,8, мелких — 1,2, однозубок — 1,5 т/га. Посадку проводят сеялками СЛН-8А и СЛС-5,4. Воздушные луковички высевают на расстоянии 1–2 см одна от другой овощными сеялками. На 1 га высевают 50–100 кг. Иногда применяют беспересадочную культуру озимого чеснока, высаживая бульбочки, и в следующем году можно получить до одного миллиона однозубок, которые еще через год образуют многозубковые луковицы.

Технология возделывания чеснока практически аналогична агротехнике репчатого лука из севка.

Для уборки используют луковые копатели ЛКТ-1,4 или ЛКТ-1,8, подпахивающие скобы или плоскорезы. После

выборки чеснок хорошо просушивают, после чего обрезают листья и корни и закладывают на хранение. Урожайность при хорошей агротехнике 6–20 т/га.

8.4. ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫЕ

ЗНАЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

К семейству пасленовые (*Solanaceae*) относятся около 90 родов и 2000 видов растений, произрастающих главным образом в тропической зоне.

Самые распространенные из них в культуре — томат, перец, баклажан, физалис.

Томаты, перцы, баклажаны и физалис относятся к разным родам одного семейства пасленовые (*Solanaceae*), к группе двудольных растений. Они происходят из южных широт Америки и Азии, в культуре являются однолетними, теплолюбивыми.

Особая ценность томата, перца, баклажана и физалиса определяется вкусовыми и диетическими свойствами, содержанием ценных компонентов и ароматических веществ.

Таблица 13

Химический состав и энергетическая ценность плодов томата, перца, баклажана и физалиса

Культура	Содержание сухого вещества, %	Содержание, % на сырое вещество					
		Белок	Жир	Углеводы			Зола
				всего	в том числе сахар	клетчатка	
Томат	6,5	0,6	—	4,2	3,5	0,8	0,7
Баклажан	9,0	0,6	—	5,5	3,2	1,3	0,6
Перец сладкий:							
зеленый	8,0	1,3	—	4,7	4,0	1,5	0,4
красный	9,0	1,3	—	5,7	5,2	1,4	0,7
Физалис мексиканский	10,0	1,3	—	5,6	4,4	—	0,9

Продолжение табл. 13

Культура	Содержание витаминов, мг на 100 г продукции					Энергетическая ценность 100 г продукции, кДж	Доля съедобной части, % к товарной массе
	С	про- вита- мин А	В ₁	В ₂	РР		
Томат	25	1,50	—	—	0,53	79	5
Баклажан	5	0,02	0,04	0,04	0,60	100	10
Перец сладкий:							
зеленый	150	1,00	0,06	0,10	0,60	96	25
красный	250	2,00	0,10	0,08	1,00	113	20
Физалис мексиканский	28	—	—	—	0,70	—	4

Они дают необычайно ценные по питательным и вкусовым качествам плоды (табл. 13).

Широкое распространение томата, перца, баклажана объясняется их способностью расти и плодоносить в различных климатических зонах, высокой урожайностью, питательной ценностью и вкусовыми качествами плодов, их многоцелевым использованием. Быстрое увеличение объема производства томатов, перцев и баклажанов за последнее десятилетие тесно связано со значительным повышением урожайности этих культур за счет использования новых сортов и гибридов, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды и разработки прогрессивных технологий выращивания.

Основными продуктивными органами этих растений являются плоды, поэтому при культуре необходимо учитывать особенности их формирования и созревания, а также для каких целей предназначаются выращиваемые плоды: для потребления в свежем виде, консервирования или для перевозки.

В первом случае целесообразно использовать самые крупные плоды, с нежной кожурой, а для перевозки — средние, с толстой и прочной кожурой; для консервирования — лучше средние и мелкие плоды.

Томаты, перцы, баклажаны и физалис отличаются способностью к продолжительному росту и новообразованию органов. Цветение и плодообразование этих растений продолжается непрерывно, поэтому они имеют неограниченные потенциальные возможности высокой продуктивности и урожайности, особенно при благоприятном сочетании внешних условий и приемов агротехники. На одном растении томата, например, может образовываться до сотни плодов, что позволяет создавать урожай в несколько десятков килограммов.

Общим для этих культур является их требовательность к теплу, длительный вегетационный период, поэтому практически все они нуждаются в рассадном способе выращивания.

Перец и баклажан нормально развиваются при повышенном уровне освещенности. Они относятся к растениям короткого дня. Максимальная интенсивность фотосинтеза у растений перца и баклажана обычно отмечается в середине лета при высокой температуре и интенсивности света.

При недостаточной (60–65% НВ) влажности почвы перец хорошо отзывается на полив. Оптимальная влажность почвы для перца составляет 70–75% НВ, баклажана 75–80% НВ.

8.4.1. ТОМАТ

Томат (*Lycopersicum esculentum* Mill) относится к семейству пасленовые. Это одна из самых распространенных культур в нашей стране. По посевным площадям и валовому производству томат уступает лишь капусте белокочанной. Трудно представить рацион современного человека без томатов, а всего 200 лет назад их считали несъедобными и даже ядовитыми. Как дикое тропическое растение томат распространен в Южной и Центральной Америке. Там еще до нашей эры индейцы использовали его плоды в пищу, там же и началось его культурное возделывание. В Европу томат привез Колумб в 1498 году, но только с середины XVIII в. началось возделывание его как овощной культуры. Итальянцы первыми оценили плоды и назвали их золотыми яб-

локами «помо д'оро». Французы за яркий цвет и форму, напоминающую сердце, называли их любовными яблоками «пом д'амур». Россия была одной из первых стран, начавших выращивать томат как овощную культуру. Еще с XVIII в. его возделывали в Крыму и Нижнем Поволжье. Позднее томаты распространились в более северные районы, а в настоящее время их выращивают даже за Полярным кругом. Среднегодовая физиологическая норма потребления их должна составлять 32 кг на душу населения.

Популярность томата обусловлена хорошим вкусом плодов, их привлекательной окраской, а также содержанием в них физиологически активных и минеральных веществ. Среди витаминов преобладают витамин С и каротин; из минеральных — калий, а среди органических кислот — лимонная. Кроме того, плоды имеют важное значение для перерабатывающей промышленности, из них получают томат-пасту и томатный сок. Большим спросом пользуются очищенные плоды в собственном соку.

Томат относится к однолетним травянистым растениям. При выращивании в открытом грунте его цикл развития ограничивается заморозками, но при благоприятных условиях он может расти и плодоносить в течение нескольких лет.

Обычно томат размножается семенами. Семена плоские плоско-округлой формы, несколько заостренные у основания, серовато-желтоватой окраски, покрыты блестящими волосками. Масса 1000 шт. семян составляет 2,8–5,0 г. При благоприятных условиях семена сохраняют свою всхожесть до 7–9 лет.

Всходы томата при оптимальных условиях появляются через 5–7 дней после посева. Прорастающие семена вначале образуют корешок, затем расправляются свернутые в виде петли семядольные листочки.

Корневая система томата стержневая, с большим количеством боковых корней и корневых волосков, всасывающих воду и питательные вещества из почвы. Нередко проникает в глубину до 2 метров. При рассадной культуре корни, сильно разветвляясь, распределяются главным образом в верхних горизонтах пахотного слоя.

Габитус растения тесно связан с сортовыми различиями и способом культуры. Томаты бывают *штамбовые* и *не-штамбовые*. Штамбовые сорта имеют маловетвистый толстый стержень и поэтому даже с плодами сохраняются в вертикальном положении. Эти сорта имеют большое значение при механизированном уходе за растениями. Нештамбовые сорта сильно ветвятся, поэтому при образовании плодов склонны к полеганию.

Различают сорта *детерминантные* и *индетерминантные*. Детерминантные отличаются умеренным ростом главного побега и боковых стеблей, заканчивающихся плодовыми кистями. Индетерминантные сорта характеризуются сильным не ограничивающимся ростом главного стебля и боковых ответвлений, поэтому требуют непрерывного пасынкования и подвязки. У индетерминантных высокорослых растений длина главного стебля в открытом грунте достигает двух, а в теплицах пяти метров; у детерминантных 40–80 см, а у штамбовых 30–60 см. В процессе роста на стебле появляется много боковых побегов (пасынков), вырастающих в пазухах листьев. На них, в свою очередь, появляются побеги второго порядка.

Детерминантные сорта существенно отличаются от индетерминантных. Листья и цветочные кисти на их стеблях расположены чаще, созревание плодов более дружное. У детерминантных растений первые цветочные кисти закладываются над 5–6 листом, последующие через 1–2 листа, а в верхней части растения они образуются без листьев между ними. У индетерминантных сортов первая кисть появляется над 6–8 листом, а последующая через 2–4 листа.

Листья у томатов бывают гладкими, слабоморщинистыми, бугристо-волнистыми и гофрированными. Размер их и окраска зависят от возраста растений, сорта и условий выращивания. При оптимальной влажности любая часть стебля, боковых побегов и даже листьев способна дать дополнительные, иногда воздушные корни и укорениться. Используя эту особенность можно сравнительно легко получать черенковую рассаду из пасынков. Наиболее сильные пасынки образуются непосредственно под соцветиями, но осо-

бенно сильным развитием отличается пасынок, расположенный под первым соцветием. У детерминантных сортов его оставляют в качестве побега, продолжающего главный стебель.

Томат отличается высокой побегообразовательной способностью. За период вегетации образует огромное количество побегов и соцветий. Для их роста растение расходует много питательных веществ, часть цветков и завязей засыхает и опадает, плоды не успевают вызреть. Поэтому необходимо периодически удалять боковые побеги (пасынковать) и прищипывать верхушку (вершковать). Цветки у томата желтые, собраны в соцветие завиток, которые в агрономической практике называют кистью. Кисти бывают простые и сложные, состоящие из 4–100 цветков. Цветки самоопыляются. Плод томата — сочная ягода с различным количеством камер. Форма плода, размер и окраска зависят от сорта и агротехники выращивания.

Томат теплолюбивая культура. Оптимальная температура для роста и развития $24 \pm 4^\circ\text{C}$, днем $20 \dots 28^\circ\text{C}$, ночью $15 \dots 18^\circ\text{C}$. В течение 50–60 дней может переносить температуру $8 \dots 10^\circ\text{C}$, но это вызывает остановку в росте и отодвигает начало образования генеративных органов. Небольшие заморозки ($-0,5 \dots -1,0^\circ\text{C}$) вызывают гибель растений. В разные периоды роста и развития требуются несколько различные условия. Семена начинают прорасти при температуре $15 \dots 18^\circ\text{C}$, но при $20 \dots 25^\circ\text{C}$ прорастание идет быстрее и дружнее. В первые 2–3 дня после появления всходов пониженная температура до $12 \dots 15^\circ\text{C}$ способствует более быстрому росту корневой системы. Нельзя допускать резких внезапных изменений температур от 25 до 10°C . Это оказывает вредное влияние на развитие растений, особенно в период бутонизации (возможно опадение бутонов). При температуре ниже 10°C пыльца не вызревает. Температура выше 35°C резко увеличивает расход питательных веществ на дыхание, превышая поступление их от ассимиляции, что вызывает вытягивание стебля и в конечном итоге гибель растений.

Томат — влаголюбивое растение, что объясняется большой вегетативной массой и большим количеством сочных

плодов. Одновременно при выращивании безрассадным способом томат формирует могучую корневую систему, способную взять воду из глубоких горизонтов почвы, и поэтому может считаться засухоустойчивым. Недостаток влаги останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков, снижает урожай. Избыток влаги также вреден для растений. Он вызывает остановку в росте, посинение стебля и листьев, опадение бутонов. Оптимальная влажность почвы 60–70% НПВ, но в период интенсивного роста она может быть повышена до 80–90%. Наряду с высокой требовательностью к почве томат предпочитает умеренную влажность воздуха 50–60%. При повышенной влажности цветки плохо опыляются, а также развиваются грибные заболевания (фитофтора, бурая пятнистость листьев, вершинная гниль).

Томат нуждается в интенсивном солнечном освещении, особенно в ранние фазы роста и развития и при цветении, в период выращивания рассады при недостатке света образуются мелкие светло-зеленые листья, стебель утончается, а в период цветения наблюдается обильное опадение цветков. На изменение длины дня в естественных условиях томат почти не реагирует. Однако для большинства сортов усиление силы света и увеличение продолжительности освещения в течение суток ускоряют рост и развитие.

Томат отзывчив на органические удобрения. Лучшими являются перегной и торфокомпосты, но одновременно следует учитывать, что свежий азот и минеральные азотные удобрения вызывают усиленный рост зеленой массы и задерживают плодоношение. Лучший эффект получается при комплексном внесении органических и минеральных удобрений.

Значительный недостаток элементов питания в почве можно легко определить по внешним признакам растений:

- недостаток азота останавливает рост листьев, стебля, плодов. Листья вначале бледнеют, а в дальнейшем желтеют и опадают в нижней части стебля. Пожелтение листьев начинается от их середины и переходит к краям;
- при недостатке калия по краям листа образуются небольшие желтовато-коричневые пятна. Края листьев скручиваются, на плодах появляются бурые пятна;

- при недостатке фосфора растения плохо усваивают азот, что вызывает остановку их роста. Стебли и черешки листьев приобретают синеватую окраску, пластинки листа сначала становятся сине-зелеными, позднее сероватыми. Верхние листья мельчают и растут вверх. После подкормки суперфосфатом растения быстро трогаются в рост, листья становятся зелеными и располагаются под прямым углом к стеблю.

Томат не очень чувствителен к реакции среды, однако лучше растет на нейтральных и слабокислых почвах (рН 6,0–6,5). При высокой кислотности почвы известкование способствует повышению урожая.

Кроме плодородия большое значение имеет механический состав почвы. На пониженных местах, тяжелых почвах томат плохо растет и плодоносит. В таких случаях его возделывают на грядках или гребнях.

Для открытого грунта в РФ районировано около 150 сортов томата различного хозяйственного назначения. По продолжительности периода от появления всходов до созревания первых плодов они подразделяются на раннеспелые (85–100 дней), среднеспелые (110–120 дней) и позднеспелые (более 120 дней).

Самые скороспелые сорта широко распространены в Северном и Центральном регионах. Наибольшие площади занимают Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Сибирский скороспелый, Искорка, Москвич и др.

Среднеспелые и поздние сорта выращивают в центральных и южных районах страны для местного потребления, транспортировки в более северные районы и переработки. Наиболее популярны из них среднеспелые — Волгоградец, Подарок, Новинка Приднестровья; позднеспелые — Волгоградский 5/95, Ермак, Олимпиец.

В Нечерноземной зоне томат выращивают на участках с улучшенным микроклиматом, с суглинистыми и супесчаными почвами. Лучшие предшественники — бобовые культуры, лук, огурец, капуста. В севооборотах южных районов, особенно в зонах консервной промышленности под томат отводят пласт многолетних трав или бахчевые культуры, огурец, лук, капуста, горох, корнеплоды. С успехом его

можно выращивать после озимых, бобовых и пропашных культур.

Весенняя обработка почвы под рассадную культуру томата заключается в культивации зяби на глубину 12–15 см с одновременным боронованием. Для борьбы с сорняками применяют гербициды: трефлан (1,0–2,0 кг д. в./га) или зенкор (0,75–1,1 кг/га) путем опрыскивания почвы и последующей заделкой на глубину 8–10 см. Непосредственно перед высадкой проводят глубокую культивацию с внесением минеральных удобрений и одновременным боронованием. На тяжелых и бесструктурных почвах перед посадкой рассады зябь перепахивают на $3/4$ глубины.

Высадку рассады в открытый грунт начинают после окончания опасности заморозков. В Нечерноземной зоне РФ томат высаживают в последней пятидневке мая или в начале июня; в Центрально-Черноземной зоне — в последней декаде мая; в южных и юго-восточных районах — с середины апреля.

В связи с продолжительным периодом вегетации в большинстве случаев томат выращивают рассадным способом. Рассада в возрасте 55–60 дней должна быть коренастой, высотой 20–25 см, закаленной, с толстым стеблем, крупными темно-зелеными листьями, с большим количеством бутонов на первой кисти и с мощной корневой системой. При высадке рассады в начале июня семена следует высевать в начале апреля, используя наиболее крупные и прошедшие соответствующую подготовку.

Подготовленные семена высевают в пленочные теплицы с биообогревом или теплые парники. Почвосмеси могут быть различны. Можно использовать дерновую землю и перегной 1:1 с добавлением 5% песка. Слой смеси насыпают в 8–10 см. Чтобы избежать заболевания сеянцев черной ножкой на 1 м² вносят по 30 г ТМТД.

При выращивании сеянцев расход семян на 1 м² составляет 15–20 г. На гектар открытого грунта для сеянцев необходима площадь 30 м². Пикировку проводят через 20–25 дней после всходов при появлении первого настоящего листа. К этому времени у сеянцев образуются хорошие корешки, которые легко приживаются. Можно пикировать в почво-

смесь по схеме 8×8 см или в торфоперегнойные горшочки размером 8×8 см.

Обычно за период выращивания проводят 2 подкормки в фазе 2-го и 5-го листьев. Для успешного приживания рассады необходима ее закалка.

Для томата в северных и северо-западных районах России используют гребни или гряды, в южных областях его выращивают на ровной поверхности рядовым или ленточным способом. Для механизации ухода за растениями, междурядья для всех сортов оставляют 70 см. Между растениями в ряду для детерминантных штамбовых сортов 25–35 см, для среднеспелых — 40–50 см и для позднеспелых — 60–70 см. Ленточную двустрочную посадку проводят по схеме 90+50 см. Оптимальное количество растений должно составлять 50–70 тыс. на га. Переросшую рассаду высаживают вручную.

Основные приемы ухода состоят в подсадке рассады и систематическом рыхлении почвы в междурядьях и рядах, уничтожении сорняков, окучивании растений, подкормках, формировании куста и борьбе с болезнями и вредителями. Подкормки минеральными удобрениями необходимо совмещать с поливами.

Для получения зрелых плодов непосредственно в открытом грунте и повышения урожайности кусты томата формируют путем удаления пазушных побегов (пасынкование) и прищипки верхней точки роста (вершкование). В производственных условиях, а тем более в индивидуальном огородничестве применяют три способа формирования куста (рис. 26): в один стебель с двумя-тремя кистями, в два стебля с тремя-пятью кистями и в три стебля с четырьмя кистями. Пасынки удаляют своевременно, когда длина их не более 5 см. Последнее пасынкование обычно совмещают с вершкованием и проводят его за месяц до наступления заморозков. В южных районах пасынкование не применяют, при естественной форме куста он дает более высокий урожай. Плоды убирают в различной спелости, в зависимости от характера их использования. Уборку проводят 2–3 раза в неделю.



Рис. 26

Схема формирования куста томата:

а — в 1 стебель на 2–3 кисти; *б* — в 2 стебля на 4–5 кистей; *в* — в 3 стебля на 4–5 кистей.

Плоды в полной спелости убирают для переработки или реализации на месте. Для отправки плодов на дальние расстояния их снимают в состоянии бланжевой спелости. Уборку зеленозрелых плодов обычно производят в позднее осеннее время в период наступления заморозков. Плоды эти используют для технической переработки (засолка, маринование, приготовление икры) или дозаривают.

Убирают плоды томата вручную и укладывают в твердую тару (ведра, корзины). В последние годы при уборке плодов в ряде хозяйств стали применять тракторные тележки ТТП-12, повышающие производительность труда при уборке плодов в 2–3 раза по сравнению с ручным сбором. Собранные плоды сортируют по качеству и величине, затачивают в стандартные ящики-клетки вместимостью 8–10 кг и отправляют к месту реализации.

Урожайность томата зависит от сорта, района возделывания и уровня агротехники и в среднем составляет 20–25 т/га. Передовые хозяйства получают более высокие урожаи — до 50–80 т/га.

Собранные при последней сплошной уборке зеленозрелые плоды могут быть дозарены. Дозаривание плодов производят в различных специальных или приспособленных

для этой цели отапливаемых и хорошо проветриваемых помещениях.

В южных районах плоды томата дозаривают на кустах, уложенных в штабеля. Чаще применяют дозаривание плодов в поле в кучах или в буртах шириной до 1 м высотой 60–70 см. Бурты укрывают матами или соломой и периодически, через каждые 2–3 дня, выбирают зрелые и удаляют загнившие. Оптимальная температура для дозаривания 20...25°C и относительная влажность воздуха 80–90%. В таких условиях бурные плоды дозревают за 2–3 дня, а зеленые за 8–10 дней. При температуре 10°C большинство плодов загнивает.

При промышленном производстве томатов можно применять искусственное дозаривание путем обработки плодов этиленом. Под его воздействием в плодах распадаются дубильные вещества, ускоряется гидролиз крахмала, плоды быстро созревают. Этилен получают с помощью аппарата РА-22 путем разложения этилового спирта. Из 100 г спирта получают 20–25 л этилена, которого достаточно для обработки 1,0–1,5 т плодов в день. Обработывают зеленые плоды в течение 5–10 ч за сутки, после чего помещение проветривают. Дозаривание ведут 5–6 дней.

В районах с развитой консервной промышленностью применяют безрассадный способ выращивания томатов. Этот способ культуры позволяет снизить затраты на выращивание и продлить сроки поступления продукции для равномерной загрузки консервных заводов. Осуществление промышленной технологии требует изменения сортового состава, агротехнических и организационных основ производства этой культуры. Участки подбирают правильной конфигурации, с длиной гона не менее 300 метров. Сорта должны быть с компактным кустом, дружным созреванием плодов, выровненные по размеру и форме, устойчивые к механическим воздействиям. К таким сортам относятся Факел, Меридиан, Новинка Приднестровья и др. Посевная норма 2,5–3,0 кг/га с глубиной заделки 2–3 см.

Все агроприемы (поливы, удобрения) должны проводиться для обеспечения максимальной урожайности и дружности созревания. Для этого увеличивают дозы азотно-

калийных удобрений и уменьшают дозы азотных. За 20–25 дней до уборки прекращают поливы. Густота стояния растений при схеме 140×15 см должна быть 120–150 тыс. шт. на 1 га. После появления всходов проводят ручную прорывку или букетировку с помощью свекловичного прорежителя поперек рядков.

С целью более дружного созревания плодов проводят 1–2 вертикальные обрезки кустов специальными обрезчиками. Кроме этого при созревании 15–20% плодов проводят дефолиацию, опрыскивая растения водным раствором гидрела (1,5–2,0 кг/га д. в., 400–500 литров рабочего раствора). Это дает возможность использовать томатуборочный комбайн СКТ-2. В сравнении с традиционной технологией выращивания урожайность увеличивается на 15–20%, а затраты труда снижаются.

8.4.2. ПЕРЕЦ

Перец стручковый принадлежит к роду *Capsicum* L., объединяющему четыре культурных вида: перец мексиканский (*C. annuum* L.), перуанский (*C. angulosum* Mill.), колумбийский (*C. conicum* Meyer) и опушенный (*C. pubescens* R. et P.). Все культурные сорта, возделываемые в нашей стране, относятся к виду *C. annuum* L., который представлен овощным крупноплодным (сладким) перцем (рис. 27) и пряным острым перцем.

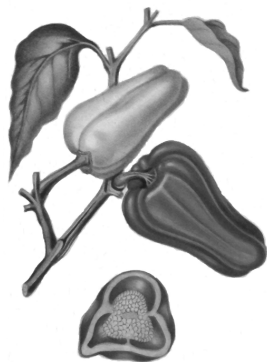


Рис. 27
Перец Болгарский 470

В Россию, в южные районы, перец проник через г. Астрахань в конце XVI в. из Ирана и Турции, а на Украину и в Молдову был завезен болгарскими огородниками. На территории бывшего СССР перец выращивают на больших площадях в открытом грунте в Нижнем Поволжье и Северном Кавказе Российской Федерации, на Украине, в Закавказье и в республике Молдова, в странах Средней Азии. В центральных районах России перец выращивают в

небольшом объеме, главным образом в защищенном и утепленном грунте, получая в открытом грунте в среднем небольшой урожай этой культуры — 7–10 т/га. Площади, занятые под выращивание перца, составляют на территории бывшего СССР 30 тыс. га. В мире, по имеющимся литературным данным, эта культура занимает свыше 250 тыс. га.

Сорта перца по вкусовым качествам подразделяют на острые (горькие, пряные) и сладкие (овощные). Различаются они по содержанию в плацентах плодов алкалоида капсаицина, обуславливающего жгучий вкус плодов. Содержание капсаицина колеблется в больших пределах (0,007–1,9% сухого вещества). Его среднее содержание в сухих плодах острого перца составляет 0,2–0,5%, а в плодах сладкого перца — только 0,01–0,015%.

Плоды сладкого перца с незначительным содержанием капсаицина потребляют в свежем виде, с малым и средним количеством — маринуют, солят, фаршируют, тушат, используют для приготовления соусов, маринадов, плоды сухие и молотые с высоким содержанием витамина С (до 1000 мг%) применяют в качестве специй при солении огурцов и томатов.

Плоды перца бедны жиром (всего 0,09–3,9% на сухую массу), которого значительно больше (19,0–20,0%) накапливается в семенах.

Красящие вещества перца состоят в основном из каротиноидов. Содержание каротина значительно изменяется в зависимости от сорта и колеблется в пределах от 0,2 до 4,8 мг на 100 г сырой массы у зеленых плодов и от 0,5 до 16,7 мг при их созревании.

Капсаицин накапливается в плодах и локализуется главным образом в плаценте и стенках внутренних перегородок.

Специфический аромат плодов перца определяется наличием в них летучих эфирных масел, концентрация которых колеблется в пределах 0,1–1,25% на сухое вещество.

Корневая система перца сильно разветвленная, с ясно выраженным, но ограниченным по глубине проникновения в почву главным корнем. У растений, выращенных через

рассаду, главный корень практически отсутствует, имеется лишь его пенькообразный остаток, постепенно утолщающийся в процессе вегетации. Боковые корни благодаря сильному ветвлению придают корневой системе мочковатый вид.

Придаточные корни появляются в небольшом количестве у самого основания стебля и очень редко в более высоких его частях.

В зависимости от особенностей ветвления стебля у перца выделяют три формы растений:

- штамбовые — одностебельные, ветвящиеся только у вершины главного стебля;
- полуштамбовые — имеющие в нижней части главного стебля 1–3 коротких побега;
- кустистые — главный стебель ветвится от самого основания, боковые побеги по длине больше половины высоты куста.

Как правило, для карликовых форм характерны короткие междоузлия и ограниченность разветвления, а для высокорослых — длинные междоузлия при многочисленных разветвлениях. Загущение растений при обильном питании и оптимальном увлажнении почвы, а также недостаток освещения приводят к удлинению междоузлий.

Преобладающие формы листовой пластинки — яйцевидная (различных модификаций) и ланцетовидная. Встречаются также переходные между ними типы.

Цветки формируются по одному на каждой боковой ветви и лишь у некоторых разновидностей по два и более. Они, как правило, расположены у основания развилок ложнодихотомически ветвящихся побегов. На вершине главной оси иногда образуется два и более цветка, появляющихся не одновременно. Часто второй и третий цветки главной оси развиваются позже сформировавшихся на побегах второго и даже третьего порядков ветвления. Это происходит в связи с тем, что позже появившиеся цветки располагаются фактически не на главной оси, а на сильно укороченных, не получивших развития боковых побегах. Общее число цветков на одном растении за весь период вегетации — от 30 до 100, у некоторых мелкоплодных сортов — более 100.

Если плоды остаются на растении до полного созревания, то число цветков значительно сокращается, что связано с ограничением нарастания вегетативной массы.

Плод — синкарпная ягода — состоит из околоплодника и разросшейся центральной плаценты, на которой формируются семена. Он часто прочно прикреплен к чашечке, поэтому последнюю часто рассматривают как неотъемлемую часть плода.

Околоплодник ягоды перца сочный. Его стенки в различной степени мясисты и неодинаковы по толщине. В зависимости от сорта последний показатель изменяется от 0,5 до 6–8 мм (очень редко более 10 мм).

Плоды в верхней части фактически оказываются однокамерными, у основания число камер строго соответствует количеству сросшихся плодолистиков. Существует тесная взаимосвязь между камерностью и формой плода перца. Как правило, плоды малого диаметра двукамерные, широкие плоды отличаются многокамерностью. Чашечка срастается с основанием плода.

Стандартным для консервной промышленности считается плод, имеющий высоту 6–10 см и диаметр 4–5 см.

Число плодов на растении определяется особенностями сорта и условиями выращивания. У крупноплодных сортов их бывает 5–20 шт., у мелкоплодных, распространенных в культуре, — 15–45. Установлено, что если плоды снимать до биологического созревания, их общее количество на каждом растении за вегетацию увеличивается на 20–30%.

Обычно при свободном опылении формируется до 200–300 шт. семян в крупных плодах и до 100–200 — в мелких.

Растения перца — многолетники, но в течение первого года жизни при благоприятных условиях проходят весь цикл развития и дают созревшие плоды и семена, что позволяет их использовать в однолетней культуре.

Нарастание надземной массы у перца происходит неодинаково в зависимости от периода развития растений. Очень медленный рост наблюдается до начала закладки органов цветка (5–8 настоящих листьев). Резкий скачок в активизации накопления сухой массы начинается перед

бутонизацией и в период цветения и поддерживается на высоком уровне до конца вегетации растений. Ухудшение условий почвенного питания приводит к заметному затуханию роста к началу созревания плодов.

Интенсивность нарастания корней значительно изменяется в зависимости от возраста растений. Относительно слабая активность прироста наблюдается до закладки генеративных органов. Затем наступает период своеобразной «вспышки» и роста корней, который продолжается до начала плодообразования. В дальнейшем ростовые процессы заметно ослабевают. Корни отмирают только при неблагоприятных условиях.

На всех этапах развития надземная масса перца нарастает активнее, чем корни. Особенно заметно это преимущество проявляется с начала периода плодообразования.

Происхождение перца из стран тропического пояса обуславливает исключительно высокую требовательность его к условиям выращивания.

Растения перца очень светолюбивы. При затенении наблюдается опадение бутонов, завязей, отмечено пожелтение листьев, вегетативные органы становятся очень ломкими. Особенно чувствителен перец к интенсивности освещения в период закладки генеративных органов.

При недостатке света растения обычно не переходят к репродуктивному периоду жизни или у них значительно удлиняются все этапы органогенеза.

Оптимальная освещенность для растений перца 30–40 тыс. лк, что составляет около 140–180 тыс. эрг/см²·сек. При очень высокой интенсивности света (свыше 200 тыс. эрг/см²·сек) также наблюдается некоторое замедление развития перца.

Значительное влияние на развитие растений оказывает продолжительность светового дня. Положительная реакция на короткий день у перца проявляется лишь в первые дни после всходов (10–15 дней), а затем наступает фотопериодическая нейтральность.

Перец относится к растениям, требовательным к теплу. Его семена начинают прорастать при температуре не ниже 13°C. При 13...15°C процессы набухания, пробуждения се-

мян к росту проходят очень медленно и всходы появляются только на 18–25-й день после посева, а иногда и позже. Прогревание до 25...30°C обеспечивает дружное прорастание семян и появление всходов через 5–7 дней.

Для растений перца оптимальной считается температура 20...30°C. В пасмурную погоду или при сильном затенении они лучше растут и развиваются при температуре 20...22°C, а в ясные солнечные дни — при температуре, близкой к 30°C.

В условиях полного затемнения или ночью, когда не происходит фотосинтез, а накопленные ранее пластические вещества расходуются на дыхание, оптимальной считается температура, необходимая растениям перца от всходов до наступления биологической спелости плодов, составляет в зависимости от скороспелости сорта 2600...3000°C.

Растения перца требовательны к увлажнению почвы и воздуха.

На образование 1 т товарных плодов расходуется 162–198 м³ воды. В отдельные годы на юге коэффициент водопотребления может подниматься до 250 м³.

На легких супесчаных почвах оптимальное увлажнение не ниже 70% НВ, а на более тяжелых, отличающихся большой водоудерживающей способностью, — 80–90% НВ.

При выращивании перца на глинистых почвах целесообразно поддерживать предполивную влажность на уровне 90% ПВ до начала плодоношения и 80% ПВ в остальной период жизни растений. На суглинистых почвах следует проводить поливы при снижении влажности до 70% ПВ в слое 0–30 см, а в период плодообразования и плодоношения — в слое 0–50 см. На легких выщелоченных черноземах наивысший урожай получен, когда предполивная влажность была 70% НВ до начала плодоношения и 80% НВ в период плодоношения.

К влажности воздуха перец также чувствителен. Недостаточное содержание водяных паров в воздухе, особенно в жаркую погоду, является причиной чрезмерного угнетения растений и даже опадения цветков и молодых завязей. Благоприятной для перца считается относительная влажность воздуха не менее 70–80%.

Растения перца очень требовательны к почве и ее плодородию. Они плохо растут и плодоносят на тяжелых холодных глинистых почвах и на участках с сильно минерализованными почвенными разностями. Неблагоприятна для них повышенная кислотность. Оптимальной считается реакция почвенного раствора в пределах pH 6–6,6.

Растения перца очень быстро и сильно реагируют на удобрения. Это объясняется их высокой чувствительностью к большой концентрации солей (порог токсичности — содержание солей 0,2%), а также значительной активностью поглощения элементов минерального питания. Для перца максимальный предел содержания солей в почве не должен превышать 4,8–8,8 г/л. По выносу элементов минерального питания растения близки к томату или превосходят его. Отмечено также, что острые сорта выносят из почвы солей на единицу урожая больше, чем сладкие.

До начала плодообразования, когда корневая система еще недостаточно мощная, перец нуждается в повышенных дозах фосфорных удобрений, ускоряющих развитие и формирование генеративных органов и корней. Наибольшая требовательность к азоту проявляется до цветения и при формировании и созревании плодов. В это время при недостатке азота отмирают нижние листья. Критический период в потреблении калия — от завязывания плодов и до конца их созревания. В кальции растения перца относительно равномерно нуждаются на протяжении всего периода вегетации. Очень требователен перец в течение всей вегетации к магнию. Сильный дефицит этого элемента в почве вызывает отмирание листьев и в конечном итоге снижает урожай и ухудшает его качество.

Благоприятно реагируют растения перца на внесение в почву микроэлементов — бора, марганца, цинка, йода, молибдена и др. Особенно чувствителен перец к недостатку микроэлементов на высоком агрофоне. Внося на гектар по 50–200 г этих удобрений, можно получить высокий эффект в нарастании листовой поверхности, увеличении урожая плодов, так как микроэлементы оказывают существенное влияние на активность многих физиологических процессов.

Перец хорошо отзывается на внесение перегноя, но отрицательно реагирует на свежий навоз. Это связано с тем, что под влиянием свежего навоза и отдельных его фракций в корнях накапливается органический кислоторастворимый фосфор при одновременном уменьшении нуклеинового фосфора. Поэтому плохо разложившиеся органические удобрения всегда стараются внести под предшествующую культуру.

Закладка цветковых почек начинается при разворачивании у растения четвертого настоящего листа. Первые из них формируются над 9–14-м листом, а последующие — через каждые 1–2 листа, что определяется особенностями сорта и условиями среды.

Первые цветки на растении перца раскрываются через 45–135 дней после появления всходов, что зависит от сорта и внешних условий. Они открываются последовательно, преимущественно в первую половину дня.

Растения перца — факультативные самоопылители. Им присущи признаки, характеризующие их приспособленность к самоопылению и перекрестному опылению.

О тенденции растений перца к перекрестному опылению свидетельствует наличие неодновременности созревания пыльцы и готовности рылец к ее восприятию.

Все сорта и гибриды перца делятся на очень ранние (от всходов до технической спелости 95–100 суток), раннеспелые (101–120), среднеранние (121–135), среднеспелые (136–150) и поздние (более 150 суток).

Наиболее распространены из ранних сортов перца сладкого Ласточка, Кристалл, Подарок Молдовы, ТСХА 25, Бодрость, гибриды F₁ Буратино, Руза, Нежность и др.

Чтобы получать гарантированные урожаи, в средней полосе России в открытом грунте рекомендуется выращивать раннеспелые сорта и гибриды с дружным образованием плодов: Акварель, Змейка, Здоровье, Медаль, Игрок, Карат, Купец, F₁ Максим, Мираж, Ольга, Сорванец, Светлячок, Ярослав, Хоттабыч, Этюд и др. Для приготовления паприки предназначены сорта Маяк, Ежик, Каскад, Малыш.

Острый перец представлен сортами Волшебный букет, Маленький принц, Огненная дева, Огненный вулкан, Чудо Подмосковья, Юбилейный ВНИИССОК, Язык дракона, Жгу-

чий букет, Непоседа и др., которые отличаются высотой куста, размерами и вкусом плодов, их жгучестью.

Растения кустарникового перца очень декоративны, в средней полосе их можно выращивать на окне, можно украсить ими балкон, лоджию. К ним относятся Рябинушка, Созвездие (среднеранние, имеющие низкорослый компактный куст, мелкие плоды острого вкуса с окраской от фиолетовой до темно-оранжевой), Бабье лето, Кармен, Невеста, Пиковая дама, Салют, Забияка, Каприз.

В настоящее время в Государственный реестр занесены 9 сортов перца кустарникового, 20 сортов и гибридов F_1 перца острого, 232 сорта и гибрида F_1 перца сладкого. Селекцией перца успешно занимаются ВНИИССОК, ВНИИО, фирмы «Манул», «Гавриш», «Седек», «Гисок» и др.

Нежелательно соседство перца с огурцом, поскольку последний является носителем вируса огуречной мозаики, поражающей и перец.

Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом. Сорта острого перца в южных районах страны можно выращивать и посевом семян в грунт. Рассаду перца, как и ранних томатов, выращивают в теплых парниках и пленочных теплицах (а на юге и в малогабаритных пленочных укрытиях) в питательных горшочках, кубиках или без них. Возраст рассады 50–70 дней, площадь питания от 4×4 до 6×6 см, по 1–2 растения в горшочке с выходом рассады 300–600 шт/м².

Семена высевают за 50–70 суток до посадки рассады на постоянное место при выращивании ее с пикировкой сеянцев и за 45–50 суток — без пикировки. Обычно, если перец выращивают в обогреваемых пленочных теплицах, семена на рассаду высевают в середине февраля, если в обогреваемых теплицах и парниках — в первой половине марта.

Рассаду выращивают в обогреваемых помещениях. Перцы плохо переносят пересадку, чтобы их корневую систему лишний раз не тревожить, лучше рассаду выращивать без пикировки — в горшочках, а потом сразу посадить на постоянное место. Если же это неприемлемо по каким-либо причинам, семена высевают в ящики. А затем подросшие сеянцы распикировывают в горшочки.

В составе традиционных технологий при подготовке сеянцев на 1 м² высевают 10–15 г семян. Сеянцы пикируют в питательные горшочки такого же состава, который используют при выращивании рассады томата (одна часть дерновой земли, три части перегноя и 1/4 части коровяка с добавлением на 1 т смеси 0,3 кг аммиачной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,6 кг хлористого калия). Используют также смесь, приготовленную из равных частей перегноя и дерновой земли, к которой добавляют до 20% хорошо разложившегося и выветренного низинного торфа, обеспечивающего формирование хорошо развитой корневой системы.

Высаживают рассаду перца после того, как минуют заморозки, сразу после томата, когда температура почвы превысит 15°C.

Густота стояния растений при отказе от удобрений 80–110 тыс. на 1 га, на удобренных полях — до 130 тыс. растений на 1 га. Сорта Ласточка, Колобок, Подарок Молдовы высаживают ленточным способом по схемам 50+70 и 40+40+60 см с расстоянием между растениями в ряду 15 см, густота стояния растений 110 и 140 тыс. шт./га. Растения перца не переносят глубокой посадки, поэтому их высаживают не глубже семядолей или первых настоящих листьев.

Перец не переносит как недостатка, так и избытка влаги. Хорошо реагирует на подкормки.

Первую подкормку проводят через 7–10 дней после высадки рассады. На 1 га вносят 50 кг аммиачной селитры, 100–150 кг суперфосфата и 60–100 кг хлористого калия. Вторую подкормку проводят во время массового цветения аммиачной селитрой (50–60 кг на 1 га).

Борьбу с сорняками на посадках перца проводят при помощи гербицидов трефлана, внося в почву до высадки рассады 0,9–1,5 кг/га д. в. с немедленной заделкой, и дифенамида (ридеона), внося и заделывая в почву 6 кг/га д. в. до посева (посадки), одновременно с посевом или до всходов.

В южных районах перец выращивают безрассадным способом. При этом способе культуры особенно тщательно готовят почву и семенной материал для посева. Норма высева 2–3 кг семян на 1 га. Растения при безрассадной куль-

туре более устойчивы к засухе и болезням, и поэтому их урожайность выше, чем при рассадной культуре, а себестоимость продукции снижается в 2–3 раза. Урожай, поступающий в более поздние сроки, используется в основном в консервной промышленности.

Техническая зрелость наступает примерно на 35–45 день после образования завязей и выражается в достижении плодами нормального размера при сохранении зеленой окраски. Семена при этом находятся в молочной или восковой зрелости.

Плоды сладкого перца снимают вручную, проводят 2–5 сборов в технической спелости (сочными), используют частичную механизацию (платформы, транспортеры). У сортов с легким отделением плодов через 25–30 дней после первого ручного сбора ранней продукции можно использовать переоборудованные томатуборочные комбайны. Повреждаемость плодов при такой уборке не превышает 3–5%. Послеуборочную доработку перца ведут на линии ЛДП-5 или более современных комплексах.

Уборку необходимо заканчивать до осенних заморозков. В южных районах перец может плодоносить в течение 50–80 дней. Урожайность острых сортов 8–10 т/га, сладких — 20–35 т/га.

Товарные плоды острого перца должны быть свежими, здоровыми, с плодоножкой, красные разных оттенков или зеленые, если их убирают в технической спелости.

Плоды сладкого перца в технической спелости должны иметь характерную для данного сорта окраску — зеленую или кремовую, диаметр не менее 4 см у сортов с округлой формой плода и длину не менее 4 см у сортов с удлинённой формой плода.

8.4.3. БАКЛАЖАН

Баклажан (*Solanum melongena* L.) третья по занимаемой площади возделывания культура семейства пасленовые (рис. 28). По морфологическим признакам он делится на три подвида: восточный (*subsp. orientale* Haz.), западный (*subsp. Occidentale*), индийский (*subsp. Indicum*). Бакла-

жан родом из Индии, там до сих пор встречаются его дикие формы. Вторичный центр находится на территории Китая и некоторых других стран Юго-Восточной Азии. В Северную Африку баклажаны попали раньше, чем в Европу, где культура распространилась еще до Средних веков. Позднее он проник в другие страны Европы и в XVI в. широко распространился не только в Испании, но и в Италии, южной части Франции, Греции, Болгарии. В Россию баклажан попал в XVII–XVIII вв. разными путями: из Средней Азии через Астрахань, из Ирана — через Закавказье и из Малой Азии через Болгарию.



Рис. 28
Баклажан,
сорт Универсал 6

На территории России в основном выращивают сорта, относящиеся к западно-азиатскому подвиду баклажана. Растения средней высоты или высокорослые (до 150 см), одностебельные, прямостоячие, иногда раскидистые, стебли округлые, сравнительно толстые, зеленые, иногда фиолетовой окраски, листья очередные, одиночные, крупные или среднего размера, черешковые, яйцевидные, удлинено-яйцевидные, выемчатые или цельнокрайние, от зеленой различной интенсивности до фиолетовой окраски, черешки и жилки зеленые или светло-коричневые. Корневая система мощно развитая, разветвленная, основная масса корней размещается в пахотном и подпахотном слое почвы, проникая на глубину до 100–150 см.

Цветки обычно одиночные или собраны в небольшие кисти, пониклые, пяти-семилепестковые, с фиолетовым венчиком, обоеполые, пыльца тяжелая, переносится ветром не более чем на 1 м. Баклажан — факультативный самоопылитель, в полевых условиях наблюдается перекрестное опыление до 10–20%.

Плод — ягода разнообразной формы — от сплюснутой, шаровидной, грушевидной до цилиндрической, разного раз-

мера, массы (от 30 г до 2 кг) и окраски: в технической зрелости — от белой до фиолетовой, коричневато-фиолетовой или темно-фиолетовой, почти черной; в физиологической зрелости — темно-коричневая с красноватым оттенком, коричневая с сероватым оттенком и серовато-зеленая.

При полном созревании, когда семена становятся всхожими и затвердевают, фиолетовая окраска плода сменяется на серо-зеленую, желтую или коричневую. Мякоть становится грубой, горьковатой и несъедобной.

На растении формируется 3–15 плодов. Семена мелкие, плоские, серовато-желтые, слабоячеистые, масса 1000 семян 3,5–5 г, сохраняют всхожесть в среднем 3–5 лет.

Баклажан культивируют как однолетнее растение, но на родине он может быть и многолетним. Вегетационный период растений продолжительный: у самых скороспелых сортов от всходов до начала технической зрелости проходит 85–100 дней, до физиологической — 130, у позднеспелых до технической — 130–150, физиологической — 160–180 дней.

Баклажан — теплолюбивое, светолубивое и влаголюбивое растение. Высокие урожаи этой культуры в открытом грунте можно получать лишь в зонах с большим числом солнечных дней.

Растения сортов северного происхождения хорошо развиваются и плодоносят при 10–12-часовом дне, сорта южного происхождения — при 7–8-часовом дне.

В России районированы 39 сортов и 19 гибридов F₁ баклажана. Селекцию этой культуры ведут ВНИИССОК, ВНИИ-ОБ, НПП «Агровнедрение», фирмы «Манул», «Гавриш» и другие селекционные учреждения. Ими созданы и рекомендованы многие сорта и гибриды.

Наиболее распространенный из них, выращиваемый повсеместно, — сорт Донской 14. Он раннеспелый, урожайный, универсального использования. Большой интерес представляют сорта — Днестровец, Юбилейный, Аврора, Альбатрос и др. Большинство из них раннеспелые и среднеранние с продолжительностью периода от всходов до технической зрелости 100–140 дней.

Для открытого грунта в южных регионах страны рекомендованы сорта Алексеевский, Алмаз, Альбатрос, Астра-

ком, Батайский, Нижневолжский; для выращивания во всех зонах РФ, в том числе в средней полосе на садово-огородных участках, безалкалоидные сорта Банан, Лебединый, Матросик, Сиреневый.

Баклажан по агротехнике во многом сходен с перцем. В открытом грунте баклажан размещают в одном поле севооборота вместе с томатом не раньше чем через 3 года после картофеля или других растений семейства пасленовые. Лучшие предшественники — капуста, огурец, овощной горох, многолетние травы.

Под баклажан вносят перепревший навоз или перегной в дозе 20–60 т/га, он, как и томат, хорошо отзывается на фосфорные удобрения и отличается также повышенной потребностью в калии. При недостатке его у баклажана развиваются пятнистость листьев и гниль плодов.

От всходов до начала технической зрелости у самых скороспелых сортов проходит 85–100 суток, до физиологической — 130 суток; у позднеспелых, соответственно, 130–150 и 160–180 суток. В связи с такой длительностью вегетационного периода растений их необходимо выращивать рассадным способом.

В средней зоне выращивают ранние сорта. Выбирают хорошо защищенный участок на южном склоне. Рассаду высаживают по окончании заморозков в возрасте 69–70 дней. На юге для раннего летнего потребления баклажана рассаду выращивают в питательных кубиках, но чаще сеют в защищенный грунт без пикировки по 3 г семян на 1 м² и получают 40–45-дневную рассаду (400 растений с 1 м²).

В средней полосе подготовленные семена начинают высевать во второй декаде марта. Оптимальная температура прорастания семян 18...24°C. После появления всходов температуру днем поддерживают на уровне 18...25°C, ночью 12...15°C. Более высокая температура и высокая влажность воздуха изнеживают растения, способствуют поражению растений черной ножкой. Во избежание этого надо чаще проветривать культивационные сооружения.

Если рассаду выращивают с пикировкой сеянцев, то их в фазе 1–2-х настоящих листьев пикируют в питательные кубики или торфо-перегнойные горшочки.

Готовая к посадке рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему, стебель длиной 10–12 см с 5–7-ю настоящими листьями.

Раннеспелые сорта высаживают по схеме $(90+50) \times 25$ см, позднеспелые — 70×50 см после бахчевых культур или трав.

В средней полосе России высаживают 55–60-суточную рассаду в открытый грунт — в начале июня, когда минует опасность заморозков, а почва и воздух устойчиво прогреются до 16...18°C. Высаживают растения на ровную поверхность или на гряды.

Схема посадки скороспелых мелкоплодных сортов 40×40 см, среднеранних — 40×50 или 50×50 см. На 1 м² высаживают 4–6 растений.

Влажность почвы должна быть не ниже 75% НВ. Однако переувлажнять почву тоже нельзя.

После поливов почву рыхлят, не допуская образования на ней корки. За вегетацию растения дважды слегка окучивают. При прополке и рыхлении междурядий оставляют защитную полосу шириной не менее 10 см, стараясь не повредить корни, так как способность восстанавливать корневую систему у этих растений слабая.

Первую подкормку дают через 10–15 суток после посадки рассады. Обычно используют навозную жижу (1:8), куриный помет (1:15–20) или минеральные удобрения (10–12 г аммиачной селитры, 15–20 г хлористого калия и 40–50 г суперфосфата на 10 л воды). Последующие подкормки проводят во время массового цветения растений и налива плодов.

Баклажан убирают в технической спелости, когда плоды приобретают форму, окраску и размер, типичные для данного сорта. Семена должны быть белыми. Когда семена баклажана становятся светло-коричневыми, а плоды коричневыми, их качество ухудшается. Плоды баклажана для пищевых целей срезают с плодоножкой через каждые 5–7 дней. Последний сбор проводят перед осенними заморозками, используя широкозахватные транспортеры или платформенные машины.

При хорошем уходе урожайность баклажана составляет 30–40 т/га.

8.4.4. ФИЗАЛИС

Физалис, или мексиканский томат (*Physalis L.*) — род однолетних и многолетних растений (рис. 29).

Физалис — сравнительно новая, но весьма ценная и перспективная культура. Само название физалис получил из-за формы чашечки цветка (от *греч.* *phusa* — «пузырь»), внутри которой находится плод с многочисленными семенами.

Культурные сорта физалиса со съедобными плодами по ботаническим и хозяйственно ценным признакам принадлежат к двум группам — южноамериканской и мексиканской. К южноамериканской группе относятся физалисы с мелкими сладкими ароматными плодами. Это так называемые ягодные физалисы. Из этой группы наиболее известны земляничный и перуанский физалис. К мексиканской группе относятся сорта физалиса с более крупными, но менее сладкими плодами.

Наиболее успешно культивируется в России на Дальнем Востоке, а на территории бывшего СССР еще и в Украине.

Выращивают физалис обычно, как и томат, в однолетней культуре, рассадным способом или высевая непосредственно в грунт. Лучшие предшественники физалиса — огурец и капуста. Почву для посева или посадки физалиса



Рис. 29
Физалис, сорт Земляничный

подбирают и готовят так же, как и для томата. Лучшая почва — плодородная, не очень тяжелая, не кислая. Осенью вносят 40–60 т/га органических удобрений, а весной — минеральные удобрения, как и под томат.

На юге физалис высевают в грунт с междурядьями 60–70 см, оставляя кусты после прореживания на расстоянии 30 см. В средней полосе его высаживают 40–60-дневной рассадой после заморозков. Площадь питания 70×30 см.

В основном рассадой мексиканского физалиса выращивают в течение 30–35 дней, земляничного — 35–45 дней, земляничный — с применением пикировки, мексиканский — с пикировкой или без нее. Для выращивания рассады используют пленочные теплицы или рассадники в открытом грунте. Норма высева семян для получения рассады на 1 га — 200–300 г, а при посеве непосредственно в грунт — 1 кг.

Высевают семена и высаживают рассаду по схеме 70×40–50 см с тем, чтобы обеспечить густоту стояния растений 30–36 тыс. шт./га. Посев и посадку проводят после весенних заморозков одновременно или за 5–7 дней до посадки (посева) томата.

У физалиса плоды созревают не одновременно. Созревшие плоды осыпаются. Сбирать их нужно регулярно, как с растений, так и с почвы.

Плоды овощного (мексиканского) физалиса можно дозаривать, а ягодного (земляничного) следует собирать только зрелыми.

Растения плодоносят до поздней осени. Поврежденные заморозками плоды можно использовать для переработки. Неповрежденные сухие плоды в чехликах сохраняются в сухом помещении в течение двух месяцев, но сырые быстро портятся.

Урожайность физалиса достигает 10–30 т/га.

8.5. КАРТОФЕЛЬ РАННИЙ

Картофель относится к семейству пасленовые (*Solanaceae*) и включает около 200 видов. Выделяется вид *Solanum tuberosum* L., к которому относятся почти все культурные сорта.

Значение картофеля, как ценнейшего продукта питания для человека, общеизвестно. Клубни содержат до 25% сухих веществ, в основном крахмала. Рекомендуемая суточная норма потребления картофеля, 300–400 г, обеспечивает 10% физиологической потребности в калориях людей, занятых физическим трудом.

Клубни — хороший источник витамина С и других важнейших для человека веществ. Наиболее богат ценными питательными веществами и витаминами ранний свежевыкопанный картофель. При продолжительном хранении он теряет не только воду, но и крахмал, а также значительное количество витаминов и других полезных элементов. Так, если в свежесобранных клубнях содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) составляет около 30 мг на 100 г, то через 5–6 месяцев оно снижается до 12–13 мг, а в весенние месяцы до 8–10 мг. Поэтому важно обеспечивать население свежим продовольственным картофелем в течение возможно более длительного времени. В условиях Нечерноземной зоны РФ климатические условия позволяют получать свежую продукцию начиная с июня. Для этого нужно знать и соблюдать некоторые особенности биологии и агротехники раннего картофеля.

Куст картофеля состоит из 3–6 стеблей. Мощность куста может быть различной в зависимости от сорта, уровня плодородия почвы, влажности, освещенности, величины посадочных клубней. Корневая система мочковатая. Основная масса корней расположена в верхнем слое почвы, причем в разрыхленном и плодородном пахотном слое. Из пазушных почек в подземной части стебля образуются побеги — столоны, на концах которых появляются клубни (рис. 30).

Клубень картофеля представляет собой видоизмененный укороченный и утолщенный подземный стебель, превра-



Рис. 30
Растение картофеля

ценный в хранилище запасных питательных веществ. Являясь стеблевым образованием, клубень имеет мелкие чешуйчатые листочки, которые не развиваются. В пазухах этих листочков — в глазках — закладываются покоящиеся почки, по три в каждом глазке. Зачастую прорастает только одна из них. Если появившийся росток обломать, прорастают и остальные. Обычно у целого клубня прорастают почки только верхних глазков. Если удалить верхнюю часть клубня, прорастают почки и нижних глазков.

При прорастании на свету на клубнях образуются короткие темно-зеленые ростки. В темноте вырастают ростки длинные, бесцветные, ломкие.

Обычно картофель размножают клубнями. Можно размножать его также частями клубня с одним, двумя глазками, ростками (в том числе этиолированными), отводками, черенками и семенами.

Картофель светлюбивое растение. При затенении происходит вытягивание стеблей, пожелтение ботвы, задержка клубнеобразования. Образование столонов в почве не требует света. Столоны и клубни могут образовываться и на поверхности почвы при укрытии ее светонепроницаемой пленкой или спанбондом. Это свойство используется в картофелеводстве для получения ранней продукции и облегчения уборки урожая. В этом случае нет необходимости заделывать в почву семенные клубни, их можно раскладывать на поверхности и укрывать светонепроницаемым материалом.

Клубни картофеля, побывшие несколько дней после выкопки на свету, зеленеют, в них образуется хлорофилл. Одновременно увеличивается и содержание алкалоида соланина. Для семенного картофеля такое озеленение полезно, так как клубни в меньшей степени поражаются болезнями и не повреждаются грызунами во время хранения. Продовольственный картофель подвергать озеленению нельзя.

Картофель — растение прохладного лета. Вместе с тем он пластичен и может возделываться в довольно контрастных условиях. Клубни прорастают при температуре 7...8°C, но пробуждение почек начинается при 5°C. Наиболее быстрое прорастание идет при температуре около 20°C. Одна-

ко во избежание широкого распространения болезней клубней проращивают при температуре 12...15°C. Посадка клубней в недостаточно прогретую почву задерживает появление всходов, а частично и потерю всхожести вследствие поражения ризиктонией. Оптимальная температура для роста надземной части и цветения 16...22°C. При более высокой температуре (28...35°C) бутоны и цветки опадают. Для клубнеобразования наиболее благоприятна дневная температура около 18°C и ночная 12...14°C. Ботва картофеля не переносит заморозков и гибнет уже при -1...-2°C.

Растения картофеля расходуют большое количество воды. В зависимости от условий 1 куст растений испаряет за лето 60–70 кг. Для образования одного кг клубней в средней полосе РФ расходуется 80–100 кг воды. Особенно важно своевременное снабжение водой во время образования и роста клубней, которое происходит с момента бутонизации и до прекращения роста ботвы. В этот период оптимальный запас влаги в почве составляет 70–85% НПВ. При более высокой влажности наблюдается прекращение клубнеобразования. Продолжительное переувлажнение почвы приводит к загниванию клубней от недостатка кислорода. Первый сигнал кислородного голодания — появление на поверхности клубней рыхлых белых чечевичек.

Для обеспечения высокого урожая картофелю необходимо большое количество питательных веществ. Растения больше потребляют калия, несколько меньше азота, еще меньше фосфора. Однако на большинстве почв наибольшие прибавки урожая картофель дает при внесении азотных и фосфорных удобрений. Это объясняется более высоким содержанием в почвах усвояемого калия, по сравнению с азотом и фосфором.

Кроме основных элементов питания растениям необходимы кальций, магний, сера, железо, бор и др. Для картофеля наиболее благоприятна слабая кислотность почвы pH 5–6. При нейтральной среде клубни в сильной степени поражаются паршой.

Для получения раннего урожая картофеля большое значение имеет выбор сорта. Согласно Государственному стандарту к раннеспелым относятся сорта, формирующие уро-

жай товарных клубней через 55–65 дней после появления всходов и имеющие период вегетации 80–90 дней. В Нечерноземной зоне также сорта обеспечивают хорошие урожаи товарных клубней (массой 30–60 г) к концу июня — началу июля. К таким сортам, из включенных в Реестр, относятся: Адретта, Жуковский ранний, Пушкинец, Снегирь, Сказка, Чародей.

Для выращивания раннего картофеля используют только здоровые клубни. Как правило, перед закладкой на хранение их сортируют по размеру и выбраковывают весь неполноценный материал. Для посадки непригодны клубни, пораженные болезнями. Не следует использовать клубни измененной формы, уродливые, пораженные вредителями или с механическими повреждениями.

Клубни обязательно должны быть рассортированы по фракциям: 30–50; 50–60; 60–90 г и более 100 г.

Каждую фракцию высаживают отдельно. Наиболее пригодны при выращивании картофеля клубни массой 50–60 г. Крупные клубни, как правило, более урожайны, однако норма высадки их резко возрастает и резко увеличивает расход посадочного материала. Допускается посадка и мелких, массой не менее 25 г, но это задерживает получение ранней продукции.

Крупные клубни, после обязательного их проращивания, разрезают с таким расчетом, чтобы каждая часть была не менее 25–40 г и имела 2–3 ростка. Применять резку клубней разрешается лишь на оздоровленном от вирусных, грибных и бактериальных болезней материале.

Величину посадочных клубней нельзя рассматривать вне связи с густотой посадки. Чем меньше размер посадочных клубней, тем гуще их надо высаживать (табл. 14).

Обычно всходы картофеля появляются через 20–22 дня после посадки, а в холодную весну даже через месяц. Для ускорения появления всходов и последующего развития необходима специальная подготовка клубней к посадке. Основным и эффективным приемом является проращивание. Растения из пророщенных клубней полнее используют питательные вещества материнского клубня, образуют более мощную корневую систему, а значит, лучше исполь-

Таблица 14

**Зависимость нормы высадки от величины
посадочного материала**

Масса клубней, г	Оптимальное количество кустов на 1 га (тыс. шт.)	Норма высадки, т/га
60–90	40–45	3,0–3,5
50–60	45–50	2,5–3,0
30–50	60–70	1,8–2,0
Верхние половинки (90–120)/2	40–45	2,1–2,5
Нижние половинки (90–120)/2	50–60	2,5–3,0

зуют внесенные удобрения. Выход раннего урожая увеличивается в 1,5–2 раза.

В практике картофелеводства существует несколько способов подготовки посадочного материала: проявливание клубней, обогащение их минеральными удобрениями и микроэлементами, стимулирование прорастания почек путем надрезов, несколько способов проращивания.

Одним из простейших приемов является *прогревание* клубней, которое проводят за 2–3 дня до высадки, помещая их в условия высокой температуры (40°C). Это резко усиливает ферментативную деятельность, способствует переходу питательных веществ в легкоусвояемые формы, что благоприятствует появлению ранних всходов.

Проявливание клубней можно проводить в любом относительно теплом помещении. Клубни раскладывают тонким слоем и выдерживают 5–10 дней при температуре 12...15°C.

Обработка клубней *раствором минеральных удобрений и микроэлементов* служит дополнительным источником питания в начальный период роста растений. При приготовлении раствора в 10 л воды растворяют 400 г аммиачной селитры и столько же простого суперфосфата. Бор, марганец, медь добавляют до концентрации 0,01–0,05%. Клубни опускают в раствор на один час, затем их подсушивают и высаживают.

Опудривание клубней древесной золой дает хорошие результаты в сочетании с проращиванием. На 50 кг картофеля требуется 1 кг золы.

Для равномерного распределения питательных веществ по всем глазкам клубня применяют «кербовку» и «кольцевой надрез». Надрезы клубня над боковыми почками глубиной около 0,5 см прекращают отток питательных веществ от них к верхушке. В результате увеличивается количество стеблей в кусте и, как следствие, повышается урожайность. Кольцевой надрез преследует эти же цели. Его делают ножом поперек клубня, перерезая флоэмную часть на глубину 1 см.

Проращивание картофеля на свету. Для этой цели следует использовать любые светлые помещения, в которых можно поддерживать температуру 12...16°C. При недостатке света ростки получаются длинные, тонкие, с бледно-зеленой окраской, легко обламывающиеся. С целью улучшения естественного освещения можно использовать электрический свет из расчета 50–70 ватт на 1 м² разложенных клубней. Досвечивание проводят с момента образования ростков по 8–10 ч в сутки.

Проращивание при температуре 12...16°C проводят в течение 35–40 дней, при более высокой температуре — 30 дней. При температуре 5...7°C проращивание клубней задерживается, а при температуре более 20°C ростки древеснеют и клубни теряют влагу. Для получения более ранней продукции сроки проращивания увеличивают до 45 дней.

Наиболее перспективно проращивание картофеля в мешках или пакетах из светопрозрачной пленки. Клубни освещаются равномерно со всех сторон. По всей площади пленки на расстоянии 10–15 см друг от друга шлямбуром в пленке делают отверстия диаметром 1,0–1,5 см, через которые происходит воздухообмен. Мешки или пакеты шириной 28 см и длиной 135 см на две трети объема заполняют клубнями (около 12 кг). Мешок завязывают, а картофель распределяют примерно поровну в оба конца. Затем мешок перехватывают посередине и вешают на перекладину в теплом светлом помещении.

При недостаточном количестве обогреваемых помещений картофель можно проращивать на открытых площадках и в котлованах.

Чтобы рассчитать площадь для проращивания, необходимо знать, что при проращивании на свету ростки не сразу переходят к быстрому росту. Под влиянием света в клубнях образуются вещества, сдерживающие рост проростков. В связи с этим за 5 дней до посадки клубни нужно затемнить. Это снимает действие веществ, тормозящих рост.

Проращивание клубней во влажной среде дает возможность получать урожай раньше, чем при применении светового проращивания. Этот способ обеспечивает появление на клубнях не только ростков, но и корней. Главными условиями в этом случае является тепло, приток воздуха и влажность среды 70–85%. Повышение или снижение влажности отрицательно сказывается на результатах проращивания. Температура среды должна быть не ниже 12°C и не выше 25°C.

В качестве субстрата можно использовать торф, опилки, мякину, перегной.

Картофель можно проращивать в ящиках или небольших буртах. На дно емкости насыпают субстрат 2–3 см. На него укладывают клубни верхушечной частью кверху и снова засыпают субстратом на 2–3 см. Сверху укладывают новый слой клубней и так до тех пор, пока тара не будет заполнена полностью.

Эффективно применение медного купороса из расчета 1–2 г на 1 л воды. Им увлажняют субстрат перед закладкой клубней.

Срок проращивания клубней 15–20 дней. За этот период образуются ростки длиной 2–4 см и корневая мочка, что особенно важно для получения раннего урожая.

Комбинированный способ проращивания клубней позволяет получить наиболее ранний урожай картофеля. Он заключается в том, что вначале клубни проращивают на свету в течение 25–30 дней, а затем 7–10 дней продолжают подготовку во влажной среде. Субстрат лучше смачивать не водой, а раствором удобрений из расчета на 10 л воды 60 г суперфосфата и 30 г хлористого калия.

Выращивание рассады картофеля трудоемко, и этим методом выращивают продукцию на очень небольших площадях.

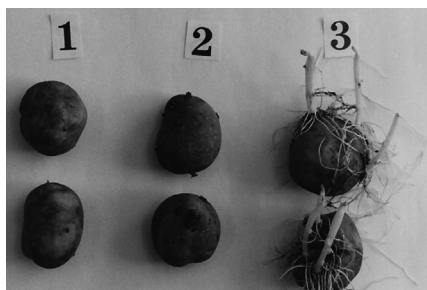


Рис. 31
Клубни картофеля
перед посадкой:

1 — без подготовки; 2 — про-
рощенные на свету; 3 — про-
рощенные во влажной среде.

Откалиброванные здоровые клубни вначале проращивают на свету, а затем высаживают мостовым способом в теплицу и засыпают влажным торфом или перегноем слоем 1–2 см.

Можно выращивать рассаду в полых торфяных горшочках размером 10×10 см. Клубни помещают в горшочки, засыпают торфом или перегноем, устанавливают вплотную друг к другу и поливают. Температура в зоне размещения клубней поддерживается в пределах 12...20°C (рис. 31).

Через 20–25 дней рассаду, достигшую высоты 6–8 см, осторожно выбирают вместе с маточными клубнями и высаживают в открытый грунт с поливом.

Для получения наиболее раннего урожая картофеля подбирают открытые, рано освобождающиеся от снега участки с хорошо окультуренной почвой легкого и среднего механического состава. Лучшими предшественниками являются салат, шпинат, огурец, капуста. При необходимости выращивать картофель на одном месте в течение нескольких лет нужно вносить повышенные дозы органических удобрений.

Для раннего картофеля, как парозанимающей культуры, лучшие предшественники — бобовые, сидеральные и зерновые культуры. При размещении картофеля в севооборотах после зерновых характер осенней обработки почвы будет зависеть от типа сорняков, засорявших предшествующую культуру. При преимущественном засорении корнеотпрысковыми сорняками (осот, бодяк, сурепка) вслед за уборкой предшественника проводится лущение на глубину 6–8 см. В случае засорения поля корневищными растениями

(пырей, хвощ) лучше проводить дискование на глубину 10–12 см. На полях с малолетними сорняками зябь нужно поднимать сразу после уборки предшествующей культуры без предварительного лушения (дискования). Ранние сроки обработки зяби позволяют получать прибавки урожайности клубней до 1,5–2,0 т/га. Особенно отзывчив ранний картофель на сроки осенней обработки почвы при размещении его по пласту многолетних трав.

На пойменных землях обработку почвы осенью не проводят.

Глубина зяблевой вспашки зависит от типа почвы и ее технического состава. Оптимальная глубина зяблевой вспашки составляет 28–30 см. Такая обработка проводится отвальными плугами с припахиванием подпахотного горизонта почвоуглубителями и плугами без отвалов с предплужниками. Глубокая зяблевая вспашка под картофель на почвах тяжелого механического состава не дает преимуществ перед обработкой на глубину 20–22 см.

Внесение органических и минеральных удобрений сочетают с обработками почвы. Обычно на 1 га вносят 40–120 т органических и N_{60-100} , P_{60-80} , K_{90-150} минеральных.

Труднорастворимые фосфорные и калийные удобрения вносят осенью, а азотные — весной.

Весенняя обработка перед посадкой раннего картофеля зависит от конкретных условий хозяйства. Часто начинают ее с боронования или культивации, проводимыми для закрытия влаги в почве. На среднесуглинистых почвах зябь перепахивают отвальными плугами глубиной на 4–5 см мельче, чем осенью, чтобы не выворачивать на поверхность семена сорных растений, глубоко запаханных во время осенней зяблевой вспашки.

В районах Нечерноземной зоны клубни сажают на гребнях, которые нарезают непосредственно перед посадкой. Пророщенные клубни высаживают рассадопосадочной машиной, когда температура почвы составит не менее 6...8°C. Высадку проводят на глубину 8–10 см с шириной междурядий 70 см и расстояниями в ряду 20–25 см. Оптимальное количество клубней на 1 га — около 60 тыс. шт. Норма высадки клубней массой 50–60 г — 2,5–3,0 т/га. Очень ранняя

посадка в холодную и влажную почву задерживает появление всходов по сравнению с более поздней высадкой.

Уход за посадками раннего картофеля состоит из элементов стандартной технологии ухода за пропашными культурами. Начинают его через 5–6 дней после посадки, проводя боронование легкими или сетчатыми боронами, которое при необходимости повторяют через 7–10 дней. После появления всходов для уничтожения сорняков и создания благоприятного воздушно-газового режима проводят одну-две культивации с окучиванием. Обычно одну из обработок совмещают с подкормкой минеральными удобрениями из расчета 100 кг/га аммиачной селитры и 100 кг/га суперфосфата. Подкормка калийными удобрениями проводится перед первым окучиванием.

В комплексе мероприятий по уходу за посадками раннего картофеля заслуживают внимания внекорневые подкормки за 3–4 недели до уборки урожая смесью суперфосфата, аммиачной селитры и сернокислого калия, а также микроудобрениями — медным купоросом, борной кислотой и другими. Макроудобрения применяют в концентрации 1–5%, а микроудобрения — 0,01–0,02%. Внекорневая подкормка в фазу начала цветения растений способствует повышению урожая и ускоряет клубнеобразование. Эффективность внекорневых подкормок повышаются при сухой погоде.

Ранний картофель очень чувствителен к недостатку влаги в почве. Необходимо поддерживать влажность не ниже 65–80% полевой влагоемкости.

При появлении всходов картофеля опасность могут представлять поздневесенние заморозки. Для предохранения от них всходы окучивают. Укрытые слоем почвы в 4–5 см растения не повреждаются даже при заморозках $-3...-4^{\circ}\text{C}$ в течение трех суток. С наступлением теплой погоды всходы быстро отрастают.

Из гербицидов, применяемых на посадках раннего картофеля по вегетирующим растениям, используют фюзилад-супер (1,5–3,0 кг/га) путем опрыскивания.

Для борьбы с болезнями и вредителями большую роль играют профилактические мероприятия: использование

здорового посадочного материала, прогревание, протравливание, соблюдение севооборота.

Основная болезнь картофеля — фитофтороз. Для борьбы с фитофторой и макроспориозом применяют сернокислую медь из расчета 4 кг/га. При сильном развитии фитофтороза за период вегетации растения опрыскивают от 3 до 5 раз.

Из вредителей наибольшую опасность представляет колорадский жук. В зависимости от погодно-климатических условий жук дает до трех поколений в год. Без химической обработки второе поколение его может полностью уничтожить картофель. При наличии поражения колорадским жуком 1% кустов необходимо применение разрешенных к использованию химических препаратов.

Убирают ранний картофель до его физиологической зрелости при урожае клубней 10–20 т/га. Товарными считаются клубни, имеющие диаметр не менее 3 см. За 1–3 дня до уборки ботву скашивают.

8.6. ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ТЫКВЕННЫЕ

Семейство тыквенные (*Cucurbitaceae*) включает более ста родов и свыше тысячи видов, основная часть которых произрастает в тропических странах.

В семейство тыквенные входит около 30 видов культурных растений, разделенных на 9 родов. Это овощные и бахчевые культуры, возделываемые ради съедобных плодов (огурец, тыква, дыня, арбуз), получения из семян масла (масличные сорта арбуза), волокон (люффа), посуды (лагенария — бутылочная, или посудная, тыква).

Тыквенные относятся к числу первых растений, введенных человеком в культуру. Виды тыквы играли важную роль в земледелии древних цивилизаций Южной и Центральной Америки. Огурец издавна возделывали в Индии и Китае.

Из растений этого семейства в России наиболее широко представлены и имеют немалое хозяйственное значение огурец, тыква, кабачок, патиссон, дыня, арбуз. Плоды этих

культур отличаются высокими вкусовыми и целебными свойствами, заслужили всенародное признание, их выращивают во всех регионах страны как в открытом, так и в защищенном грунте.

Наибольшее распространение у нас получил всенародный любимец — огурец. Совсем недавно он считался у нас второй овощной культурой после капусты, а сейчас занимает третье место, уступив второе томату.

Хотя по питательности огурец занимает одно из последних мест среди овощных растений, его плоды являются одним из наиболее популярных овощных продуктов. Они отличаются высокими вкусовыми качествами, содержат большое количество щелочных солей и микроэлементов, способствующих выделению из организма солей мочевой кислоты и других вредных соединений и снижающих кислотность желудочного сока. Содержащиеся в плодах огурца пептонизирующие ферменты обеспечивают хорошее усвоение белка и витаминов группы В (табл. 15).

Таблица 15

**Химический состав плодов огурца и бахчевых растений
(по Б. В. Квасникову и В. М. Маркову)**

Культура	Сухое вещество	Белок	Жиры	Сахара	Клетчатка	Зола	Витамины, мг%				
	%						С	каротин (провитамин А)	В ₁	В ₂	РР
Огурец	4,5	0,8	0,1	1,5	0,8	0,5	8–28	Следы	0,04	0,03	0,2
Арбуз	10–12	0,5	0,1	6–11	0,5	0,3	5–10	0,1	0,09	0,07	0,2
Дыня	11–20	0,6	0,2	4,5–18	0,8	0,6	5–40	1,7	0,05	0,07	1,0
Тыква	8–15	0,5	0,2	4–11	0,7	0,6	2–12	0,7–18	0,05	0,03	0,04
Кабачок	5	0,6	0,1	3–4	0,3	0,4	10–15	0,06	0,08	—	—
Патиссон	7	0,4	0,1	2–4	1,3	1,1	23		0,03	0,04	0,3

Огурец используют в пищу в виде недозрелого плода — зеленца, в свежем виде для приготовления салатов, в соленом и консервированном — для приготовления пикулей (2–3-дневные завязи), корнишонов (4–5-дневные завязи).

Культура огурца в открытом грунте возможна до 60° с. ш. В более северных районах огурец возделывают под пленочными укрытиями, в теплицах. Наибольшие площади посевов огурца находятся в Центрально-Черноземной зоне России, на Северном Кавказе, в Западной Сибири.

Тыкву используют в вареном, тушеном и печеном видах, из нее готовят сок — диетический и лечебный продукт. В плодах тыквы накапливается 5–10% крахмала, который при их полном вызревании переходит в сахар. Некоторые сорта мускатной тыквы (Каротинная 102, Витаминная) содержат до 20 мг% каротина — больше, чем в корнеплодах моркови, и используются как сырье для производства витаминов.

Кабачок и патиссон употребляют в пищу в фазе 5–7-дневной завязи в жареном виде, используют для приготовления консервов (обжаренных ломтиков в овощном соусе), икры и маринования.

Из семян тыквы и арбуза получают ценное, богатое витаминами, хорошее по вкусовым качествам масло, которое применяют в кондитерской и парфюмерной промышленности.

Выращивание бахчевых культур выделяют в отдельную отрасль растениеводства — бахчеводство. На долю арбуза приходится 60–70% площади бахчевых, дыни — 15–20%, тыквы — 10–15%.

Основные районы выращивания бахчевых культур — южные области России, в особенности южное Поволжье. Тыкву выращивают в Центрально-Черноземном районе и в открытом грунте, а арбуз — под пленочными укрытиями и только на юге Черноземной зоны. Хорошая транспортабельность арбуза и дыни позволяет легко перевозить их в более северные районы страны.

В процессе филогенеза сформировалась жизненная форма растений семейства тыквенные — лианы, происходящие из тропических лесов. Из-за изменений климата в процессе

эволюции часть видов (арбуз, дыня, тыква) приспособилась к снижению влажности и жизни в условиях сухих субтропиков, а лазающие лианы трансформировались в ползучие и среди них появились слабоветвящиеся короткоплетистые и ветвящиеся кустовые формы.

Тыквенные культуры отличаются сильным начальным ростом, обеспечивающим быстрое формирование ассимиляционного аппарата.

Характерная особенность представителей этого семейства — наличие усиков, хорошо выраженных у лазающих лиан (люффа, лагенария, чайот, тепличные и дальневосточные сорта огурца), значительно слабее — у стелющихся лиан (грунтовые европейские сорта огурца) и относительно слабо, вплоть до редукции, у короткоплетистых и кустовых сортов тыквы, кабачка и огурца.

Листья перисто- или пальчато-лопастные, располагающиеся очередно. Перисто-лопастные (арбузные) имеют большинство сортов арбуза, фиголистная тыква (*ficifolia*), некоторые сорта твердокорой тыквы и кабачка цуккини, происходящие из засушливых районов Средиземноморья.

В пазухах листьев расположены соцветия с мужскими, женскими и обоеполыми цветками. Иногда в одном узле образуются разнополые цветки. Возможно образование одичавших, обычно женских, цветков.

Семейство представлено однодомными и двудомными перекрестноопыляющимися (энтомофильными) растениями. Цветки опыляют пчелы, шмели, муравьи и другие насекомые.

В пределах семейства цветки сильно варьируют по размеру. У всех видов они имеют пятилопастные чашечки и венчик, чаще ярко-желтой окраски. Мужские цветки имеют 5 (в большинстве случаев сросшихся) тычинок с продольно вскрывающимися пыльниками и довольно крупной пылью.

Семена крупные, без эндосперма, с большими семядолями и прямым зародышем. Плод — ложная многосемянная ягода (тыквина). Масса плода колеблется от нескольких граммов до 100 кг.

Культуры семейства тыквенные образуют сильно развитую корневую систему, но довольно различную по строе-

нию и расположению. Если у огурца корневая система расположена в основном в поверхностном слое почвы, то у арбуза на богаре корни проникают на глубину 2 м и более, а корневая система тыквы охватывает объем почвы до 5 м³. Кроме того, на первых этапах онтогенеза темпы формирования корневой системы значительно опережают формирование надземной массы и поверхность корней еще в рассадный период в десятки раз превосходит поверхность листьев. Эта особенность, а также низкая способность корней к регенерации исключают возможность выращивания безгоршечной рассады у тыквенных культур.

Все культуры, входящие в семейство, весьма теплолюбивы и не переносят не только отрицательных температур, но и длительного воздействия низких (ниже 10°C) положительных.

Особенно неблагоприятно влияет на растения снижение температуры почвы. По степени холодостойкости культуры располагаются в следующем порядке: тыква крупноплодная, тыква твердокорая (тыква, кабачок, патиссон), тыква мускатная, огурец, арбуз, дыня.

8.6.1. ОГУРЕЦ

Огурец (*Cucumis sativus* L.) относится к роду *Cucumis*. Из 18 видов этого рода в культуру введено 5. Предполагают, что огурец был окультурен более 6 тыс. лет назад. Родиной его — тропические и субтропические районы Индии.

На родине огурца в Индии и Китае его выращивали уже за 3 тыс. лет до н. э. Отсюда огурец распространился на запад — в Европу.

За 500 лет до н. э. выращиванием огурца занимались греки, а потом и римляне. Поскольку огурец теплолюбив и боится заморозков, в Европе он обосновался лишь в конце Средних веков. В России эта культура стала получать распространение с XVI в.

Благодаря высокой скороспелости растений огурца, в России его выращивают в открытом грунте, особенно с применением временных пленочных укрытий, повсеместно в разных климатических зонах. Однако наибольшее распро-

странение он получил в районах с благоприятными для него метеорологическими условиями: в Северо-Кавказском, Поволжском, Центрально-Черноземном и Центральном экономических районах России.

Важная составная часть огурца — ферменты, способствующие усвоению белковых продуктов и улучшению секреции пищеварительных желез.

Бывает, что огурцы горчат, так как содержат гликозид кукурбитагин. Однако горькие компоненты полезны, они обладают терапевтическим эффектом — стимулируют работу кишечника. В кожице плодов содержатся вещества, которые при засолке огурцов поглощают эфирные масла добавляемых приностей.

Плоды некалорийны, энергетическая ценность 100 г огурцов составляет приблизительно 14 ккал. В пищу употребляют недозрелые плоды — зеленцы в свежем, соленом, маринованном виде: в салатах, винегретах, в супах и гарнирах, а также для украшения различных блюд.

Растения огурца образуют разветвленную корневую систему, располагающуюся в основном в пахотном горизонте. Отдельные корни могут достичь глубины 70–90 см и более. Огурец легко образует придаточные корни из подсемядольного колена и узлов стебля. С начала прорастания семени характерно значительное опережение формирования корневой системы по сравнению с надземной. Быстрый рост корней связан с необходимостью хорошей аэрации почвы.

Стебли огурца — стелющиеся, ветвящиеся лианы, грабые и опушенные. В пазухах листьев формируются усики, побеги, придаточные корни и цветки (рис. 32).

Грунтовые сорта огурца представлены стелющимися лианами различной длины. Стебель (плеть) пятигранный, бороздчатый, опушенный. В зависимости от длины стебля различают длиноплетистые сорта (> 150 см), короткоплетистые (< 60 см) и среднеплетистые (61–150 см).

Известны также кустовые и карликовые сорта, длина стебля у которых не превышает нескольких сантиметров. Ветвление у большинства сортов моноподиальное. Известен детерминантный тип роста, характеризующийся образова-

нием терминального цветка и переходом к симподиальному ветвлению. Сорта различаются по силе ветвления. Наряду с сильноветвящимися, образующими 8 ветвей, выделяют слабо- и средневетвящиеся, образующие соответственно 1–4 и 5–8 боковых побегов. Некоторые сорта не ветвятся; наиболее часто это наблюдается у слаборослых детерминантных сортов.

Растения большинства сортов огурца однодомные. Цветки, как правило, раздельнополые, перекрестноопыляющиеся, редко гермафродитные. Мужские цветки обычно собраны в соцветия (по 5–7 шт.) типа кисти или щитка, а женские расположены одиночно, реже по 2–3 в пазухе листа. Цветки огурца имеют пятираздельную, чашевидную или бокаловидную, густо волосистую чашечку. Венчик колесовидный, состоит из шести лепестков, в нижней части сросшихся с чашечкой. Окраска венчика ярко-желтая. Мужские цветки имеют пять тычинок, четыре из которых попарно сросшиеся, а одна свободная. Женский цветок с нижней завязью эллипсоидной формы трех- и пятилопастным рыльцем. У огурца встречаются также формы с частичной двудомностью — с преобладанием женских или мужских цветков. Это явление широко используется в семеноводстве.

У однодомных форм мужские цветки обычно появляются первыми на нижних узлах плети, женские позже, на верхних узлах, причем на главном стебле, как правило, встречается больше мужских цветков, а на боковых — больше женских.

Чем выше порядок ветвления побегов, тем больше на них образуется женских цветков. На этой биологической особенности растения огурца основан специфичный прием технологии — прищипка главного стебля и боковых побегов, вызывающая ускоренное образование ветвей высших



Рис. 32
Огурец

порядков, которая широко применяется в защищенном грунте. У растений скороспелых сортов в открытом грунте прищипку не проводят, так как они формируют достаточное количество женских цветков на центральном побеге и побегов первого порядка. Выращивание таких сортов позволяет применять индустриальную технологию при уборке урожая, проводя два сбора плодов при использовании платформ для уборки овощей (ПОУ-2, УПНС-10, НПСШ-12А) и третью сплошную уборку с помощью огуречноуборочной машины.

Соотношение мужских и женских цветков зависит также от условий выращивания. При понижении температуры в первый период вегетации растения формируют больше женских цветков. Их количество увеличивается также при воздействии на растения угарным газом или ацетиленом, которые ослабляют их дыхание, что способствует накоплению углеводов.

Некоторые сорта образуют цветки гермафродитного типа, на растениях таких сортов формируются плоды шарообразной или чалмовидной формы.

Существуют так называемые партенокарпические сорта огурца, образующие плоды без оплодотворения (опыления).

Партенокарпия обусловлена и контролируется генетическими факторами, степень ее проявления зависит от условий внешней среды. Партенокарпические сорта и гибриды ранее были распространены в основном в тепличном овощеводстве и представляли собой преимущественно длинноплодные формы. В настоящее время партенокарпические короткоплодные сорта и гибриды широко распространены и в открытом грунте.

Плод огурца — ложная ягода с тремя, пятью семенными камерами. Разные сорта огурца имеют плоды различной формы, размера, опушенности, окраски, рисунка и других признаков. В плодах содержится 100–400 шт. семян. Длина плодов в технической зрелости 5–70 см, диаметр 3–5 см и больше, окраска зеленца от молочно-белой до зеленой различных оттенков.

Поверхность зеленцов бывает мелкобугорчатая, крупнобугорчатая, гладкая глянцевая и гладкая шероховатая,

опушенная белыми или черными шипиками. Лучшими засолочными качествами обладают плоды, имеющие черное опушение и крупные бугорки, их можно использовать и для консервирования. Белошипые, мелкобугорчатые плоды лучше использовать в свежем виде или консервировать.

Плоды с черным опушением относительно быстро желтеют, теряя товарный вид.

Семенники — биологически спелые плоды гораздо крупнее зеленцов, имеют характерную для сорта окраску, иногда с характерным рисунком (мелкоячеистой и крупноячеистой сеткой, трещинками). Семена созревают через 55–65 суток после оплодотворения цветков. Семена в средней части плода созревают раньше и имеют повышенный вес, потомство от таких семян более урожайное.

Семена обычно плоские, гладкие, продолговатые (у длинноплодных сортов более вытянутые), белой или светло-кремовой окраски, длиной 5–17 мм. Масса 1000 семян 16–35 г.

По степени спелости сорта огурца делят на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. Раннеспелые начинают плодоносить на 32–50-е сутки после появления всходов, среднеспелые — на 51–60-е сутки, позднеспелые — более чем через 60 суток.

При благоприятных условиях выращивания семена огурца дают всходы через 4–6 дней после посева. Корневая система в первый период вегетации растет интенсивнее, чем надземная часть растения. В последующем рост надземной части усиливается. Первый лист образуется лишь через 5–6 дней после появления всходов. Через 8–10 дней после первого листа образуется второй. После того как корневая система разовьется в достаточной степени, начинается быстрый рост листьев и стеблей. Каждый новый лист появляется через 3–4 дня, затем через день, ежедневно, а потом образуется по два и больше листьев в день. Стебель также сначала растет медленно, а затем быстрее, достигая прироста до 2 см в день.

После образования у раннеспелых сортов 4–6-и листьев, а у позднеспелых — 6–8-и из пазух листьев главного стебля развиваются побеги первого порядка. В пазухах листьев побегов первого порядка образуются побеги второго

порядка и т. д. Через 30–40 дней после всходов у раннеспелых сортов и через 50–60 дней у позднеспелых начинается цветение. Пыльцу переносят преимущественно пчелы.

После оплодотворения при нормальных условиях выращивания завязи огурца быстро растут и плоды достигают технической (съемной) зрелости уже через 7–12 дней после оплодотворения (фаза зеленца).

Поскольку родина огурца — влажные тропики, растение требует много тепла и влаги. Развитие его идет при среднесуточной температуре не ниже 15°C, при более низких температурах растение цветет, но не плодоносит.

Оптимальная температура для прорастания семян 18...25°C. Нижний температурный предел для прорастания семян находится на уровне 12...13°C. Наиболее быстро (через 4–7 дней) всходы появляются при температуре почвы 25...30°C.

При резких колебаниях температуры в первую очередь отмирают корни растений. Особенно чувствительны они к температурному режиму в период цветения и плодоношения: при ночной температуре ниже 16°C резко сдерживается рост завязей.

Огурец испытывает меньшую потребность в прямом солнечном освещении по сравнению с другими овощными растениями, у которых в пищу используют плоды.

Свет не является лимитирующим фактором при культуре огурца в открытом грунте. Недостаток света наблюдается лишь при очень загущенных посевах.

Огурец — растение короткого дня, наибольшая его продуктивность при 9–12-часовом дне, однако есть сорта с нейтральной реакцией на длину дня. При недостатке солнечного света снижается ассимиляция и задерживается на 1–2 недели цветение, а в плодах накапливается меньше сахаров и других питательных веществ. У некоторых южных сортов при длинном дне чрезмерно развивается вегетативная масса растений в ущерб образованию плодов.

Хотя огурец — растение короткого дня, резко выраженной фотопериодической реакцией обладают лишь сорта тропического и субтропического происхождения, не образующие при летнем выращивании в средних широтах не

только женских, но часто и мужских цветков. Они могут появиться лишь при температуре ниже 16°C.

Огурец — самое влаголюбивое растение из всех овощных культур, предъявляет повышенные требования не только к влажности почвы, но и к влажности воздуха. Для хорошего плодоношения необходимы регулярные поливы, поскольку при недостатке влаги растения приостанавливают рост и образуют большое количество мужских цветков. Излишняя влажность приводит к отмиранию корневых волосков.

Огурец — культура, очень сильно реагирующая даже на кратковременное затопление. В период формирования корней редкие, но обильные поливы полезнее, чем частые, особенно на тяжелых почвах. Оптимальная относительная влажность воздуха 90–95%, влажность почвы не ниже 80% НВ при некотором ее снижении в период массового цветения.

Огурец — культура очень требовательная к плодородию почвы и ее структуре. Наиболее пригодны для нее плодородные почвы с высоким содержанием гумуса, рыхлые, легкие по механическому составу, с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,4–7). Растения огурца лучше растут на легких, хорошо аэрируемых почвах прирусловой части поймы, богатых органическим веществом.

Почвы с близким уровнем грунтовых вод для огурца не подходят. Растения отзывчивы на рыхления, даже при небольшом недостатке кислорода в почве задерживается рост корневой системы, а при значительном (анаэробные условия) большая часть корней отмирает.

Культура очень отзывчива на минеральные и особенно органические удобрения. Огурец поглощает из почвы сравнительно мало питательных элементов. При урожайности 30 т/га его растения выносят из почвы с 1 га: азота — 51 кг, фосфора — 41 и калия — 78. Однако, отличаясь интенсивным ростом в короткий период вегетации, поглощает питательные элементы очень интенсивно. Он весьма чувствителен к засолению почвы и концентрации почвенного раствора. Оптимальная концентрация минеральных солей для растений огурца в начале вегетации — 0,03–0,04%, в сере-

дине — 0,05–0,07%, количество алюминия — не более 3–4 мг на 100 г почвы. Огурец лучше других растений отзывается на свежее органическое удобрение. Более высокие урожаи огурца обеспечивает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Огурец поражается значительным количеством болезней и повреждается вредителями. Чаще растения поражают угловатая пятнистость (передается главным образом с семенами) и бактериальное увядание (распространяется насекомыми). Опасны ложная мучнистая роса, или пероноспороз (ее споры переносятся ветром, инфекция сохраняется на растительных остатках и почве), мучнистая роса (гриб зимует на многих сорных и декоративных растениях, на вегетирующем огурце). Оливковая пятнистость особенно вредоносна в северных районах возделывания огурца, а антракноз — в орошаемых условиях южных регионов.

Из вирусных болезней наибольший вред наносит мозаика ВОРМ-1. Распространяется тлей, перезимовывает на растениях-резерваторах.

Основные меры защиты огурца от болезней: возделывание устойчивых сортов; уничтожение растений — резерваторов инфекции; борьба с насекомыми — переносчиками инфекции; обеззараживание семян; оптимизация режимов возделывания.

Из вредителей наибольшую опасность для огурца представляют трипсы, тли, белокрылка и паутинный клещ. Важнейшее условие предупреждения вредоносности этих насекомых — поддержание оптимальных условий при выращивании, из радикальных мер — использование биопрепаратов и энтомофагов.

Сорта и гибриды. Ассортимент огурца очень богат. В настоящее время селекционными учреждениями страны созданы десятки высокоурожайных и высококачественных сортов и гибридов огурца. Большую работу по селекции огурца проводят научные учреждения системы ГНЦ ВИР, ВНИИССОК, МСХА, ВНИИО, ВНИИОБ и другие, а также селекционно-семеноводческие фирмы «Манул», «Партенокарпик», «Гавриш», «Седек», «Хардвик» и др.

По данным Государственного реестра селекционных достижений РФ на территории России допущено к использованию более 300 сортов и гибридов. Подавляющее большинство из них российской селекции, причем практически S — гетерозисные гибриды F₁.

По хозяйственному назначению сорта подразделяют на салатные, потребляемые в свежем виде; консервные, используемые для засолки и маринования; универсальные, употребляемые в свежем виде и пригодные для консервирования. Салатные сорта выращивают в открытом и защищенном грунте, консервные — преимущественно в открытом.

Для механизированной одноразовой уборки и интенсивной технологии возделывания рекомендуются сорта и гибриды Конкурент, Кустовой. Для консервирования: раннеспелые гибриды F₁ Каскад и Родничок, сорта — Алтай, Водолей, Вязниковский 37, Конкурент, Кустовой, Надежный, Муромский 36, Синтез, Харьковский; среднеранние гибриды F₁ — Бригадный, Великолепный; среднеранние сорта — Декан, Миг, среднепоздний сорт Урожайный 86.

Салатные гибриды и сорта огурца: гибриды F₁ ранние и среднеранние — Мовир 1, Новосибирский 87; ранние сорта — Алтайский ранний 166 и Изящный, среднеспелый — Неросимый 40, позднеспелые — Владивостокский 155, Феникс.

В последнее время пополнился сортимент гибридов и сортов, обладающих групповой устойчивостью к ряду болезней, дающих прекрасные по вкусу плоды: это пчелоопыляемые гибриды F₁ Бригадный, Катюша, Кумир, Мовир 1, Бизнес, Верные друзья, Дебют, Салтан, Московский пижон, Фермер, Твикси, Цыган, Янус и др.; партенокарпические гибриды, хорошо завязывающие плоды без опыления, Маринда, Святослав, Юлиан, Брейк, Дуэт, Стрелец, Пасалимо; сорта Единство, Серпантин, Самородок, Хабар.

Привлечение селекционного материала из других районов позволило повысить холодостойкость, особенно устойчивость к резким колебаниям температуры, а также получить сорта и гибриды, устойчивые к оливковой пятнистости, вирусу огуречной мозаики, корневым гнилям,

мучнистой и ложной мучнистой росе. Предпочтительны сорта с не перерастающими зеленцами, с выходом не менее 70% корнишонов при одноразовой уборке.

Своеобразная группа сортов, созданная на основе китайских, сформировалась на Дальнем Востоке (Дальневосточный 27, Владивостокский 155, Каскад, Миг и др.). Сорта устойчивы к низкой температуре и ее колебаниям, относительно устойчивы к ложной мучнистой росе.

Огурец растет на любых почвах, однако предпочитает водопроницаемые, содержащие 3–4% гумуса. Лучшие для огурца участки — с плодородными, легкими по механическому составу, рыхлыми, с хорошей структурой и невысокой плотностью (1–1,2 г/см²) почвами — супесчаными, легкими или средними суглинками, хорошо заправленными органическими удобрениями.

В овощных травопольных и паропропашных севооборотах хорошие предшественники огурца в большинстве районов страны — ранние овощные культуры: ранняя белокочанная и цветная капуста, овощной горох, ранний картофель, ранний томат, лук, зеленные культуры, а также морковь, перец, баклажан, кукуруза. Менее благоприятны корнеплоды, особенно свекла. Не рекомендуется высевать огурец после огурца и других тыквенных культур, так как это ведет к накоплению в почве специфических фитопатогенов.

Огурец, в свою очередь, — хороший предшественник для большинства овощных культур, кроме представителей семейства тыквенные.

В зонах достаточного увлажнения проводят весеннюю перепашку с внесением органических и минеральных удобрений и последующим прикатыванием. В центральной зоне и на юге культивации выполняют сразу после весеннего боронования и перед посевом. В зоне избыточного увлажнения нарезают гряды и гребни, а в районах орошения — временные оросители.

При индустриальной технологии выращивания огурца обязательными агротехническими приемами являются планировка и выравнивание поверхности поля агрегатами П-4, П-2,8, ПА-3 при глубине среза не более 5–7 см.

Таблица 16

**Примерные нормы внесения минеральных удобрений
под огурец, кг на 1 га (по Б. В. Квасникову)**

Место в севообороте	Полевые почвы			Пойменные почвы		
	амми- ачная селит- ра	супер- фос- фат	хлори- стый калий	амми- ачная селит- ра	супер- фос- фат	хлори- стый калий
Нечерноземная зона						
По пласту	100– 150	150– 250	50–100	100– 150	200– 300	150– 200
По обороту пласта	100– 150	100– 200	0–50	50–100	200– 300	150– 200
По мягкой пашне	100– 150	150– 200	0–50	100– 200	150– 200	100– 150
Черноземная зона						
По пласту	100– 150	300– 450	100– 150	100– 150	300– 450	50–100
По обороту пласта	100– 150	200– 300	0–50	100– 150	300– 450	50–100
По мягкой пашне	100– 150	200– 300	0–50	150– 200	300– 450	50–100

Из овощных растений огурец — наиболее отзывчивая культура на органические удобрения, и прежде всего на навоз. Высокая эффективность навоза, вносимого под огурец, объясняется его питательной ценностью, он улучшает структуру почвы и, что особенно важно, выделяет большое количество тепла и углекислого газа, хорошо усваиваемого растениями.

Органические удобрения вносят разбрасывателями КСО-9, РПН-4, РУН-15Б, минеральные удобрения — разбрасывателями РТТ-4,2А и РУМ-8 и др. Эффективно внесение минеральных удобрений в рядки при посеве семян комбинированными сеялками СОН-2,8, СО-4,2, СКОН-4,2.

Нормы внесения минеральных удобрений зависят от типа почвы и места огурца в севообороте (табл. 16).

Посев проводят семенами, имеющими всхожесть не менее 96% и хранившимися в течение 2–3 лет. Из свежих семян развиваются растения, на которых позже формируются женские цветки.

Обязательным приемом предпосевной подготовки семян является протравливание. Сухие семена протравливают фентиурамом или тигамом (3 г на 1 кг).

Применяют и мокрое протравливание семян 0,5–1%-ным раствором перманганата калия, погружая их в раствор на 20 мин, после чего их тщательно промывают. Обычно после мокрого протравливания применяют сухое.

Недостаточно вызревшие и одногодичные семена прогревают в сушилках или термостатах в течение 4–6 ч при температуре 40–60°C или на солнечном обогреве в течение 7–10 суток.

Для Нечерноземной зоны существенное значение имеет закалка семян переменными температурами. Закаленные семена можно высевать в открытый грунт на несколько суток раньше, чем незакаленные.

При закаливании семян огурца их намачивают в воде (или растворах микроэлементов) 18–24 ч при температуре 18...20°C, а затем либо охлаждают в течение 1–2 суток при температуре –2...+2°C, либо подвергают 5–7 суток воздействию переменных температур: ночью –2...+2°C, днем 6–8 ч 15...20°C.

Огурец высевают и высаживают обычно рядовым способом с шириной междурядий в северных районах 70 см, в южных — до 90 см, размещая растения в рядках на севере через 6–12 см (короткоплетистых, раннеспелых сортов), а на юге через 15–30 см (относительно длинноплетистых сортов). В последние годы широкое распространение получают ленточные посевы огурца.

Схемы посева огурца: при рабочей колее 140 см — (90+50)×10, (90+25+25)×10 см, при колее 180 см — (120+60)×5, 90×(5–6) см. Наиболее целесообразен при интенсивной технологии возделывания посев по схеме 50+90 см, обеспечивающий густоту стояния до 150 тыс. растений на 1 га, и по схеме 120+60 см. Для короткоплетистых сортов трехстрочная схема посева (90+25+25)×10 см обеспечивает густоту стояния до 150–200 тыс. растений на 1 га. Норма посева при использовании обычных (рядовых) сеялок 9–10 кг/га, сеялок для пунктирного и точного посева (СОПГ-4,2, СПЧ-6 и др.) — 6–8 кг/га. Средняя глубина посева семян 3–4 см.

Чтобы не образовывалась почвенная корка, рядки и лунки мульчируют торфом, древесными опилками, перегноем. Этот прием одновременно повышает температуру почвы на 2...3°C, предупреждает испарение почвенной влаги, заглушает сорняки.

Для улучшения теплового режима приземного слоя воздуха и уменьшения влияния на растения огурца холодных ветров и суховеев сеют кулисные культуры. В центральных и северных районах России наиболее эффективны кулисные полосы из подсолнечника, суданской травы, кормовой капусты, огородных бобов или картофеля. Для этих целей используют также озимую рожь, сорго, укроп. В южных районах страны в качестве защитных кулис применяют чаще всего посеvy кукурузы, озимой ржи, сорго, подсолнечника.

При выращивании огурцов рассадным способом собирают более высокие и ранние урожаи.

Рассадным способом выращивают огурец с применением временных пленочных укрытий, а в районах с благоприятным для культуры климатом — и без укрытий. Рассадная культура дает возможность в 2 раза увеличить ранние сборы и на треть повысить урожайность по сравнению с безрассадной.

При пересадке важно сохранить корневую систему. Используют только горшечную рассаду в фазе первого-второго настоящих листьев после того, как минует опасность заморозков. Под укрытия огурец можно высаживать на 2–3 нед. раньше. В одном горшке выращивают по два растения. На 1 га высаживают не менее 60 тыс. растений по схеме (80+50)×(25–26) см, в случае применения укрытий — (90+30)×(25–26) см.

Особенно широко рассадную культуру используют в личных хозяйствах.

Уход за посевами начинают с культивации междурядий, прореживания всходов и прополки посевов в рядках. Прореживание проводят на расстояние 8–10 см для короткоплетистых скороспелых сортов и 10–20 см для средне- и длинноплетистых сортов.

Регулярные поливы огурца — обязательное условие дружного формирования урожая, обеспечивающее высокую

продуктивность растений, необходимую для его эффективной уборки при интенсивной технологии выращивания.

После появления всходов растения поливают умеренно (нижний порог 70% НВ), а в период образования плодов часто (через 7–8 дней), но небольшими нормами, поддерживая нижний порог влажности на уровне 80% НВ. В среднем огурец поливают в центральных и северных районах 2–4 раза, в Черноземной зоне 4–6 раз, на юге России до 9–11 раз.

Значительно повышают урожай огурца подкормки. Их проводят дважды одновременно с обработкой междурядий культиваторами-растениепитателями: в начале интенсивного роста растений после прореживания (60 кг аммиачной селитры, 80 кг суперфосфата и 30 кг хлористого калия на 1 га) и в начале цветения (дозы удобрений те же). На плодородных черноземах, хорошо удобренных почвах при первой подкормке ограничиваются внесением азотных удобрений, вторую подкормку проводят калийными удобрениями.

Междурядные обработки и прополки — основной способ борьбы с сорняками на посевах огурца. Гербициды применяют на этой культуре редко. Для уничтожения малолетних сорняков разрешается использовать лишь дуал, девринол, стомп и трефлан: дуал в дозе 2–4 л/га 50%-ного препарата и 1,1–2,1 л/га 96%-ного препарата и девринол в дозе 6 кг/га 50%-ного препарата. Гербициды применяют до посева с заделкой в почву на глубину 0–6 см или после посева до появления всходов с последующим поливом. Стомп применяют в дозе 1–1,5 кг/га д. в. до появления всходов культуры, а трефлан в дозе 0,45–0,6 кг/га д. в. за 15 дней до посева культуры опрыскиванием почвы и заделкой.

Повышению урожайности и дружности созревания плодов способствует опрыскивание растений огурца в фазу двух-трех настоящих листьев 0,025–0,03%-ным раствором гидрохлорида с расходом рабочей жидкости 400 л/га.

При нарушении режима выращивания огурца, при частых туманах, обильных росах, вечерних поливах, относительно низкой температуре резко возрастает опасность поражения растений мучнистой росой, ложной мучнистой

росой и бактериозом. Против мучнистой росы используют коллоидную серу и другие препараты. В борьбе с ложной мучнистой росой и бактериозом используют главным образом медьсодержащие препараты.

Из вредителей наиболее опасны трипсы, паутинный клещ, тля. Кроме радикальных мер борьбы, предусматривающих использование пестицидов, очень важно применять профилактические мероприятия и энтомофагов.

Уборку плодов огурца до настоящего времени проводят в основном вручную, многократно (до 12–15 сборов): вначале плодоношения через каждые 2–3 дня, а в период массового плодоношения — через 1–2 дня, затрачивая при этом до 700–800 чел.-ч/га. Плоды короткоплетистых, дружно созревающих, пригодных для механизированной уборки сортов при ручном сборе убирают реже — 1–2 раза в неделю, ограничиваясь 3–5 сборами. Снимают не только стандартные, но также переросшие, уродливые и больные плоды, так как, оставаясь на растениях, они задерживают образование новых завязей и способствуют распространению болезней.

При уборке урожая огурца применяют платформы или широкозахватные транспортеры. Наиболее целесообразна комбинированная уборка, когда 2–3 сбора проводят с помощью названной ранее техники, а основную массу урожая убирают венгерской машиной ВУ или комбайнами КОП-1,5М или КОУ-1,5.

При комбинированных сборах огурца на 1 т затрачивают 30–40 чел.-ч. Общие затраты труда на выращивание и уборку огурца снижаются в 3–4 раза.

Машина ВУ подрезает растения в почве на глубине 3 см, подбирает их и подает в плодоотделитель. Отделенные от растения плоды подаются в накопительный бункер, очищающий от растительных примесей воздушной струей и поступают в ящики, а затем в идущий рядом транспорт. При уборке машиной производительность труда повышается в 4 раза.

Механизированную товарную обработку огурцов проводят на линии ЛДО-3 производительностью 5,5 т/ч при небольшом (3–6%) количестве поврежденных плодов.

Длина плодов, предназначенных для потребления в свежем виде, у короткоплодных сортов должна быть не более 11–14 см, среднеплодных и длинноплодных — не более 25 см, наибольший поперечный диаметр у этих сортов — не более 5,5 см. Длина плодов, предназначенных для консервирования, должна быть у пикули — 3–5 см, корнишонов — 5,1–9, зеленцов — не более 11 см, наибольший поперечный диаметр — не более 5 см.

При интенсивной технологии выращивания огурца, предусматривающей разовую уборку урожая, используют сорта и гибриды, отличающиеся дружным созреванием и высокой урожайностью (20 т с 1 га), способностью к загущенному выращиванию (150–250 тыс. растений на 1 га) устойчивостью к болезням и кратковременным похолоданиям. Они должны также хорошо отзываться на высокие дозы удобрений, иметь прочное прикрепление плодов к плодоножке и формировать плоды, устойчивые к ударным воздействиям, с высокой товарностью и способностью сохранять биохимические и технологические качества в течение 4–6 дней. Этим требованиям в известной степени отвечают Гибрид Совхозный (F_1), Гибрид Садко (F_1), сорта Дельфин, Кустовой 98, Харьковский и др. При испытаниях в разных районах страны эти гибриды и сорта при 2–3 предварительных уборках с помощью платформ и последующей сплошной машинной уборке обеспечивали урожайность 13,9–30,2 т с 1 га.

Рассадная культура огурца. Чтобы продлить период потребления свежих плодов огурца, важно увеличить выход ранней продукции. Это достигается разными путями, но наиболее эффективен рассадный способ выращивания огурца.

Рассадным способом выращивают огурец с применением временных пленочных укрытий, а в районах с благоприятным для культуры климатом — и без укрытий.

Эффективность рассадного способа отмечена в различных районах страны.

Применение рассады в условиях Нечерноземной зоны России ускоряет поступление урожая огурца примерно на две недели и повышает его на 40–50%, в том числе ранней

продукции на 70–80% по сравнению с посевом семенами в грунт.

Рассадную культуру огурца рекомендуется применять во всех зонах в пределах около 10–20% от всей посевной площади огурца в зависимости от задач выращивания, наличия рассадных сооружений и других факторов.

При пересадке важно сохранить корневую систему. Используют только горшечную рассаду в фазе первого-второго настоящих листьев после того, как минует опасность заморозков. Под укрытия огурец можно высаживать на 2–3 нед. раньше. В одном горшке выращивают по два растения. На 1 га высаживают 70–90 тыс. растений по схеме $(90+50) \times (25-26)$ см, в случае применения укрытий — $(90+30) \times (25-26)$ см. Посадку рассады выполняют вручную или рассадопосадочной машиной, обязательно с предпосадочным поливом в лунки. В течение последующих 7–10 дней проводят 1–2 полива небольшой нормой (100–150 м³/га).

Особенно широко рассадную культуру используют в личных хозяйствах.

8.6.2. ОВОЩНЫЕ ТЫКВЫ: КАБАЧОК, ПАТИССОН, КРУКНЕК

Овощные (летние) тыквы относятся в основном к виду обыкновенной (твердокорой) тыквы (*Cucubita pepo* L.) семейства тыквенные. Они представлены тремя разновидностями: кабачок (*var. giraumons* Duch.), патиссон (*var. patisson* Duch. или *var. melo pepo* (L.) Filov) и кривошейка, или крукнек (*var. subverrucosa* Willd.). Происходят они из Южной и Центральной Америки.

Плоды летней тыквы (кабачок, патиссон и крукнек) употребляют в виде 7–10-дневных завязей, так как с возрастом они грубеют, становятся менее вкусными. Растения кустовые, удобны для выращивания в открытом грунте. Плодоношение продолжается до осенних заморозков. Одно растение дает 10–20 плодов общей массой до 5–10 кг.

Кабачок (рис. 33) распространен в нашей стране повсеместно, но на небольших площадях. У кабачка короткий

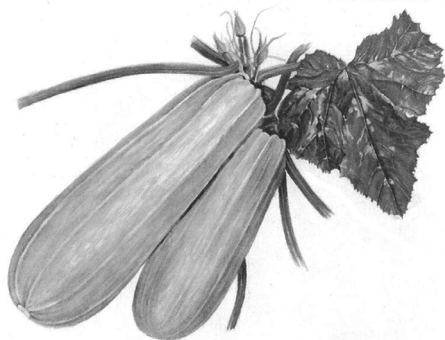


Рис. 33
Кабачок

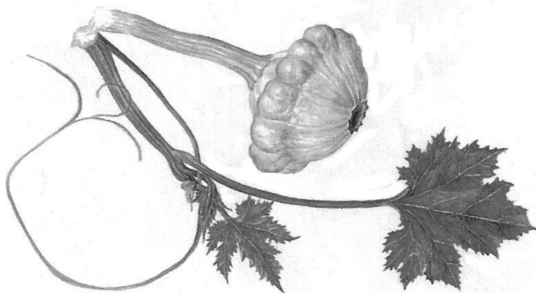


Рис. 34
Патиссон, сорт Белые 13

вегетационный период, относительно невысокая требовательность к теплу дает возможность получать высокие урожаи и в Нечерноземной зоне. При использовании рассадного способа кабачок выращивают в открытом грунте в условиях $60-61^{\circ}$ с. ш. Плоды снимают в возрасте 7–12 дней, когда масса их достигает 0,3–0,7 кг.

К разновидности кабачка относится **цуккини**, происхождением из Италии. Плоды отличаются интенсивно-зеленой, полосатой или золотистой окраской. Вкусовые и диетические качества высокие, плоды используют после тепловой обработки, в соленном, маринованном или сыром виде.

Патиссон (рис. 34) распространен значительно меньше, чем кабачок, поскольку он более позднеспелый, менее урожайный и более требовательный к условиям выращивания.

Потребительская спелость патиссона наступает через 60–75 дней после появления всходов. Форма плода чечевицеобразная, с ребристыми краями. Молодые плоды в возрасте 5–7 дней имеют диаметр 6–9 см и массу 80–100 г. С этого времени они наиболее вкусны в консервированном виде. Высокие пищевые качества плоды сохраняют, пока диаметр их не достигнет 10–15 см, а масса — 300–400 г.

Форма **крукнека** (рис. 35) обычно удлинённая, с изгибом у плодоножки. Поверхность его имеет пузыревидные вздутия. В остальном по биологическим особенностям, способам возделывания и использования крукнек похож на патиссон и кабачок, но он менее урожаен, отличается более высоким содержанием сухого вещества и высокими вкусовыми достоинствами.

Корневая система хорошо развита, состоит из главного, боковых и придаточных корней, расположена в основном в пахотном горизонте, распространяется далеко в стороны (в диаметре 4 м и больше). Стебель обычно прямостоячий, иногда полегающий, толстый, с жестким опушением. Листовые пластинки крупные, светло- или темно-зеленые, сильно или слабо изрезанные, остроугольные, пятилопастные. У кабачка с шиповидным грубым, а у патиссона и крукнека с более мягким опушением, иногда с белыми пятнами, длинными черешками с жестким опушением.

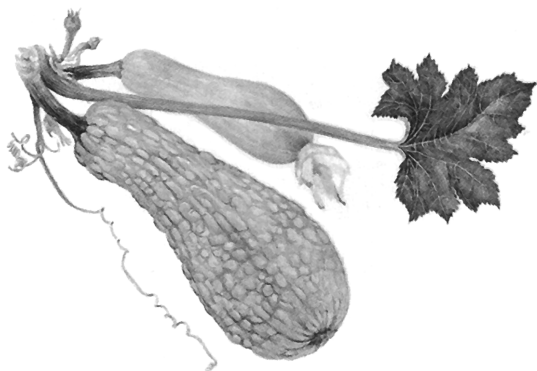


Рис. 35
Крукнек

Цветки раздельнополые, однодомные, перекрестноопыляющиеся, крупные, желтые, колокольчатой формы, пятилепестковые, одиночные, размещаются в основном на главном стебле, иногда на побегах первого порядка.

Кабачок — скороспелая культура. Плоды его пригодны для употребления на 3–10-е сутки после оплодотворения завязи. Корень стержневой, сильноветвистый, основная масса его располагается в верхнем слое почвы. Листья крупные, жесткие, сильно или слабо изрезанные, пятилопастные. Цветки немного мельче, чем у тыквы, раздельнополые, однодомные.

Плоды у кабачка удлиненные, цилиндрические, иногда слегка изогнутой формы.

Кожица у белоплодных кабачков нежная, легкоранимая. Через 10–15 суток она грубеет и пищевые свойства плодов снижаются. У цуккини период технической спелости более длительный. От обычного белоплодного кабачка он отличается большей компактностью куста, большим количеством женских цветков, слабым опушением черешков и листьев (или отсутствием опушения), наличием белых пятен на листьях (не у всех сортов), окраской плодов (зеленая, пестрая или желтая).

Семена белые или кремовые, у кабачка масса 1000 шт. 130–150 г.

Растения патиссона в основном кустовой формы. Стебель короткий, длиной около 50 см, с укороченными междоузлиями, боковых побегов не дает. Куст его очень компактный, не требует большой площади питания. Листья черешковые, крупные, пятилопастные, с жестким опушением. Плод — тыква разнообразной формы — может быть сильно сплюснутым, диско- или медузообразным, с ровным или в разной степени фестончатым краем, гладкой или бородавчатой поверхностью, окраска его белая, кремовая, желтая, может быть от светло- до темно-зеленой. Мякоть плотнее, чем у кабачков, на вкус нежная, упругая, хрустящая. Масса плода 100–800 г в зависимости от сорта и возраста.

Семена немного мельче, чем у кабачков, белые или кремовые; сохраняют всхожесть 8–10 лет. Масса 1000 шт. семян у патиссона — 65–85 г.

Крукнеки имеют кустовую форму растения, подобную патиссону, с мягким опушением, плоды удлиненные, тонкие (индекс — отношение длины к диаметру — более 2), изогнутые, булавовидные — утолщенные на цветочном конце, массой 300–500 г. Поверхность плодов густобородавчатая или бугорчатая, оранжевой или желтой окраски. Мякоть ярко-оранжевая или белая.

Овощные тыквы, особенно кабачок, — раннеспелые культуры. При благоприятных условиях их всходы появляются через 6–7 дней после посева. Примерно через месяц после появления всходов начинается цветение, а еще через 7–12 дней формируются товарные плоды. У наиболее распространенных сортов кабачка от массовых всходов до технической зрелости плодов проходит 40–60 дней, а до физиологической — 100–120 дней, у патиссона соответственно 45–85 и 100–120.

Растения патиссона цветут и образуют завязи вплоть до заморозков.

Из всех тыквенных кабачок наиболее холодостойкая, но все же теплолюбивая культура. Семена прорастают при температуре 8...9°C. Для оптимального роста и развития растениям необходима температура выше 16°C. Заморозков они не переносят. Довольно устойчивы к засухе.

Растения кабачка могут выдерживать кратковременные понижения температуры до 6...10°C.

Патиссон — растение влаголюбивое, требовательно к почвам и более теплолюбивое, чем кабачок. Оптимальная температура для прорастания семян и роста растений 25...27°C, минимальная — 13...14°C.

К засухе растения этих культур довольно устойчивы, но поливы обычно способствуют повышению урожая, особенно патиссона, который более требователен к воде, чем кабачок. Все овощные тыквы очень требовательны к условиям освещенности, а также к плодородию почвы, особенно к наличию в ней органического вещества.

Сорта и гибриды. В настоящее время в Государственном реестре селекционных достижений РФ зарегистрированы более 30-ти сортов и гибридов F₁ кабачка отечественной и иностранной селекции. Из белоплодных интере-

сен ультраранний сорт Ролик, раннеспелые сорта: Якорь, Белоплодные, Сосновский, Грибовские 37, гибрид F₁ Белогор; с зеленой окраской плодов: Фараон, Аэронавт, Цукеша, Куанд, Изумрудный; с ярко-желтыми плодами — Желтоплодный; к сорто типу спагетти относятся сорта Русские спагетти, Кулинарный.

У патиссона в Государственном реестре селекционных достижений РФ зарегистрированы 10 сортов и один гибрид F₁, из них 3 сорта селекции ВНИИССОК. Распространен среднеспелый сорт Белые 13, приспособленный к различным климатическим условиям, который выращивается уже более 40 лет и не утратил своей популярности. В последние годы районированы ультрараннеспелый сорт Чебурашка, скороспелые: Диск, Зонтик, Пятачок, Каравай, НЛО белый, первый гетерозисный гибрид F₁ Танго, отличающийся высокой урожайностью.

Кабачок размещают после картофеля, капусты, лука, корнеплодов, бобовых и зеленных культур. Не рекомендуется выращивать его на участке, который в предыдущие годы занимали другие тыквенные культуры.

Патиссоны размещают на теплом плодородном участке, хорошо защищенном от северных ветров. Патиссон, как и другие тыквенные культуры, не выносит кислых почв. Лучшие предшественники патиссона — томаты, свекла, морковь, зеленные культуры. В Нечерноземной зоне патиссон целесообразно выращивать на грядах или гребнях. Гряды располагают с востока на запад. Расстояние между гребнями 70 см, северная их сторона крутая, южная пологая.

Для кабачка наиболее приемлемы легкие супесчаные или суглинистые почвы. Участок осенью пахут на 27–30 см, не разбивая комья, вносят навоз или компост (40–60 т/га), а также комплексные минеральные удобрения. Кислые почвы надо известковать, при этом вносить известь вместе с навозом нельзя. Если известкование проводят осенью, навоз вносят весной. Вместо извести можно использовать золу, добавляя ее в лунки при посадке рассады по 30–40 г.

Кабачок — растение позднего срока сева. Почва к этому времени зарастает сорняками, поэтому в течение весны ее периодически рыхлят дважды: первый раз на глубину

12–14 см, второй — на 5–8 см, при засушливой весне огранчиваются одной обработкой.

При выращивании кабачка на грядах почву перед посевом перепахивают на глубину 25–27 см, не допуская, однако, выворачивания подпахотного неплодородного слоя. В сухую погоду поверхность гряды прикатывают, что способствует подтягиванию влаги из нижних слоев почвы.

Глубина посева семян кабачка и патиссона в богарных условиях на легких почвах 6–9 см, в условиях орошения и на тяжелых по механическому составу почвах 4–6 см. Норма высева семян 3–5 кг/га, густота стояния растений: на юге 10–15 тыс. шт./га, в центральной полосе — до 35 тыс. шт./га. Схемы посева: на юге 140×140 см, по два растения в гнезде, или 70×100 см, по одному растению; в центральной полосе — (50+90)×70 см, (60+120)×70 см или 70×70 см, по два растения в гнезде. На посевах кабачка и патиссона в течение вегетации проводят 1–2 рыхления в рядках с прополкой и 1–2 культивации междурядий. Болезни и вредители и меры борьбы с ними те же, как и на посевах огурца.

Для удлинения периода поступления урожая сочетают рассадную культуру и посев семян в грунт.

Убирают плоды кабачка и патиссона многократно. Работа эта трудоемкая, поскольку урожай иногда достигает 80–90 т/га, средняя масса плодов кабачка 700–900 г, а число сборов достигает 15. Облегчает уборку урожая применение уборочных платформ типа ПОУ-2,0. Плоды должны быть с нежной неповрежденной кожицей, сочной, плотной мякотью, незрелыми семенами.

8.7. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ

Группа бобовых овощных культур включает горох, фасоль и бобы. В качестве овоща у бобовых культур употребляют в пищу незрелые плоды (бобы) и семена (зеленый горошек), обладающие хорошими вкусовыми качествами. Вегетативная зеленая масса бобовых — ценный белковый корм. С каждого гектара ее можно собрать до 15–20 т/га.

Таблица 17

**Химический состав (в переводе на сырое вещество)
овощных бобовых культур, %**

Культура	Сухое вещество	Белок	Углево- ды	Жиры	Зола
Горох (зеленый горошек)	20,09	5,22	11,79	0,48	0,82
Фасоль	11,25	2,72	6,60	0,14	0,62
Бобы	15,46	5,43	7,88	0,33	0,74

Пищевая ценность гороха, фасоли и бобов заключается в высокой питательности незрелых бобов и семян, которые содержат большое количество белка, углеводов и некоторое количество жира. По содержанию белка и углеводов эти культуры приравняются к мясу и имеют большое значение (табл. 17).

Для семян бобовых характерно значительное содержание витамина С. Так, в 100 г зеленого горошка содержится свыше 30 мг, а в незрелых семенах фасоли — свыше 50 мг витамина С.

Семена бобовых содержат также необходимые для питания минеральные соли кальция, железа, фосфора и серы. Бобовые культуры дают ценное сырье для переработки, поэтому основные площади их размещены в сырьевых зонах консервной промышленности.

Бобовые овощные культуры являются азотфиксаторами. Благодаря клубеньковым бактериям, поселяющимся на корнях бобовых, эти культуры за вегетацию накапливают в почве до 100 кг азота. Бобовые — хорошие предшественники для многих овощных и других культур. Однако удельный вес бобовых в общих посевах овощных культур в России пока невелик, что обусловлено трудоемкостью возделывания.

8.7.1. ГОРОХ

Горох (*Pisum sativum* L.) — одна из наиболее древних овощных культур. В России горох выращивают с конца XVII в. В настоящее время его культивируют повсеместно, особенно в зонах размещения консервной промышленности.

Овощной горох — однолетнее растение. У гороха стебель травянистый, полый, с цепляющимися усиками, иногда ветвящийся, высотой от 15 до 250 см (в зависимости от сорта). По высоте стебля сорта подразделяются: на высокие — 115–250 см, среднерослые — 70–115 см, полукарликовые — 45–70 см, карликовые — ниже 45 см. Корневая система гороха хорошо развита. Главный стержневой корень сильно разветвлен и проникает в почву на глубину до 1 м и в ширину до 0,8–1 м, поэтому растения гороха хорошо используют влагу и питательные вещества, находящиеся в нижних слоях почвы. Корни обладают свойством усваивать труднорастворимые соединения минеральных солей, в частности фосфорную кислоту. Цветки гороха обоеполые, самоопыляющиеся, но возможно и частичное перекрестное опыление. Плод — боб (рис. 36).

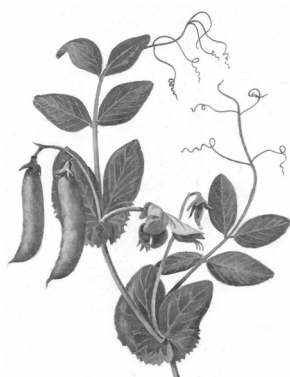


Рис. 36
Горох,
сорт Превосходный 240

Овощной горох хорошо используют влагу и питательные вещества, находящиеся в нижних слоях почвы. Корни обладают свойством усваивать труднорастворимые соединения минеральных солей, в частности фосфорную кислоту. Цветки гороха обоеполые, самоопыляющиеся, но возможно и частичное перекрестное опыление. Плод — боб (рис. 36).

Овощной горох выращивают на лопатку и зеленый горошек.

Различают две группы сортов: сахарные и луцильные. Сахарные сорта не имеют в створках жесткого «пергаментного» слоя, поэтому молодые нежные лопатки используют в пищу чаще свежими. В створках луцильных сортов имеется жесткий «пергаментный» слой, вследствие чего их лопатки в пищу не употребляют. Эти сорта выращивают для получения зеленого горошка.

По типу семян различают сорта гороха с гладкими (округлыми), мозговыми (морщинистыми) и переходными семенами. К переходному типу относятся семена, сдавленные по вертикали (как у мозговых сортов) или удлинённые, но с гладкой, несколько бархатистой поверхностью, иногда с мелкими вдавлениями. Мозговые семена содержат значительно больше сахара, которые медленно переходят в крахмал, они дольше сохраняют свои вкусовые качества и дают более качественную продукцию.

Горох — холодостойкое растение. Семена гладкозерных сортов начинают прорастать при 1...2°C, а мозговых — при 4...5°C. Всходы переносят заморозки -4...-5°C. Оптимальная температура для роста и развития растений гороха от 18 до 25°C. Высокая температура (выше 30°C), особенно при недостатке влаги, вредно отражается на росте и развитии гороха. Горох — скороспелое (от посева до плодоношения проходит 35–60 дней) растение длинного дня. При коротком дне период вегетации удлиняется. Поэтому в северных районах при длинном световом дне период вегетации гороха короче, чем на юге. Это позволяет продвигать культуру гороха далеко на север.

Горох — светолюбивая и влаголюбивая культура. В загущенных посевах при недостатке света стебли гороха сильно вытягиваются и полегают. Благодаря мощной корневой системе он использует влагу глубоких слоев почвы, хорошо переносит избыточную влажность, но не выдерживает высокого стояния грунтовых вод. Недостаток влаги, особенно во время формирования плодов и семян, вредно отражается на качестве урожая, а также на росте и развитии растений.

Сахарные сорта на лопатку: Неистошимый 195, Жегалова 112, Сахарный мозговой 6.

Луцильные сорта на зеленый горошек: скороспелые — Альфа, Изумруд, Овощной 76 (поспевают через 45–50 дней); среднеспелые — Адагумский, Совершенство, Воронежский зеленый (50–65 дней); позднеспелые — Восход, Позднеспелый мозговой улучшенный (65–80 дней).

Лучшими предшественниками для овощного гороха являются те культуры, которые оставляют после себя почву, чистую от сорных растений и при этом богатую питательными веществами и полезной микрофлорой, хорошо воздухопроницаемую. Такими культурами являются: озимые зерновые, корнеплоды, огурец, томат, капуста, картофель.

Для овощного гороха наиболее пригодны легкие плодородные, влагоемкие и аэрируемые почвы, хорошо удобренные под предшествующую культуру. Не следует высевать овощной горох после подсолнечника. Важно изолировать посевы овощного гороха от других бобовых не менее чем на

1 км, чтобы избежать повреждения его бобовым долгоносиком. Посев на одном и том же месте допускается не чаще чем через 4 года. Зеленый горошек можно выращивать как основную, так и повторную культуру.

Овощной горох во всех зонах его возделывания нуждается в минеральных и органических удобрениях.

Внесение фосфорных удобрений стимулирует рост корневой системы (особенно корневых волосков, через которые проникают бактерии) и активность клубеньковых бактерий, уменьшает вредное действие повышенных доз азота на процесс клубенькообразования. До образования клубеньков на корнях горох использует азот из почвы и удобрений, а затем уже с помощью бактерий — атмосферный азот. За время вегетации растения гороха накапливают в почве до 140 кг азота на 1 га.

На легких песчаных почвах надо использовать калийные удобрения. Весной под культивацию кроме калийного удобрения рекомендуют применять суперфосфат в количестве 0,2–0,3 т и аммиачную селитру — 50 кг на 1 га. В целях получения высокого урожая следует вносить при посеве в рядки гранулированный суперфосфат в количестве 50 кг на 1 га.

Хорошее действие на овощной горох оказывают микроудобрения, особенно бор и молибден. Микроэлементы следует вносить при подкормках гороха, а также при обработке семян перед посевом.

Для повышения урожайности овощного гороха и других бобовых овощных культур применяют и бактериальные удобрения, особенно нитрагин, на почвах, где горох высевают впервые. Вызывается это необходимостью обогатить почву соответствующей расой клубеньковых бактерий.

Овощной горох — хороший предшественник для многих культур.

Подготовку почвы под горох начинают с ранней глубокой зяблевой вспашки с предварительным лущением на глубину 10–12 см. На юге зяблевую вспашку проводят позже, перед началом осенних дождей.

Весной перед посевом почву культивируют на глубину 6–8 см с одновременным боронованием и прикатыванием.

Выравнивание поля, высококачественная осенняя и предпосевная его подготовка позволяют получить дружные и равномерные всходы, что обеспечивает одновременное созревание гороха и создает благоприятные условия для механизированной уборки урожая.

Для посева берут семена, имеющие всхожесть не менее 80%. Перед посевом их сортируют и протравливают гранозаном (2 кг на 1 т). Высевают семена ранней весной, в первую очередь сорта с гладкой поверхностью, а через 3–5 дней — мозговые.

Норма посева семян зависит от сортов и способов посева. В зонах пригородного овощеводства, на участках, где проводятся периодические сборы зеленых бобов, лучший способ посева — ленточный двухстрочный, с расстоянием между лентами 50 см и между строчками 20 см, а также шестистрочный посев по схеме 15+25+15+45+15+60 см. Норма высева семян при этих способах посева следующая: ранние и средние сорта — 100–130 кг и поздние сорта — 150–180 кг на 1 га.

В зонах консервной промышленности проводится также и сплошной рядовой посев с междурядьями 15 см, при которых возможна механизированная уборка зеленого горошка. При этом способе посева норма высева семян следующая: ранние сорта — 130–160 кг, средние сорта — 160–200 кг и поздние сорта — 200–250 кг на 1 га.

Глубина заделки семян мелкосемянных сортов на легких почвах 4–5 см, на тяжелых 3–4 см; крупносемянных сортов — соответственно 5–6 и 4–5 см.

Для овощного гороха большое значение имеет появление дружных всходов. При посеве в сухую почву необходимо прикатывать кольчато-шпоровым катком для подтягивания влаги. В случае образования корки на поверхности почвы производят уничтожение ее путем боронования посевов по всходам, через 5–10 дней после их появления. Боронование следует проводить во второй половине дня, когда растения теряют тургор и становятся менее ломкими. Нельзя бороновать всходы по росе и после дождя. Если почвенная корка образовалась до появления всходов, посевы боронуют через 4–7 дней после посева. На легких почвах боро-

нование производят сетчатыми боронами, а на тяжелых, суглинистых — обычными или тяжелыми боронами и ротационными мотыгами. Боронование посевов надо проводить поперек рядков или по диагонали, чтобы меньше повредить проростки.

На широкорядных посевах, как только обозначатся ряды всходов, проводят рыхление почвы тракторными культиваторами, у которых ширина захвата такая же, как и ширина захвата сеялки, которой высевали горох. За вегетационный период до смыкания рядков гороха проводят 2–4 рыхления.

При слабом развитии растений перед цветением и во время цветения их подкармливают аммиачной селитрой из расчета 50–100 кг на 1 га, а также суперфосфатом по 100–150 кг на 1 га. Одновременно с междурядной обработкой уничтожают сорняки. В зонах недостаточного увлажнения на полях, предназначенных под посев овощного гороха, проводят осенний влагозарядный полив. Поливать лучше всего дождевальными машинами.

Для борьбы с гороховой зерновкой и долгоносиками посевы обрабатывают химическими препаратами.

Сахарный горох убирают с вполне сформировавшимися горошинами (диаметр 6–7 мм). Лопатку убирают через каждые 2–4 дня. Уборку луцильных сортов на зеленый горошек проводят, когда горошины гладкозерных сортов имеют в диаметре 5–6 мм, а мозговых — 7–8 мм, что совпадает с молочной спелостью гороха.

Горох овощной убирают отдельным способом и с помощью комбайнов. Характерным признаком уборочной спелости семян гороха является пожелтение 60–70% бобов, а на остальных 30–40% бобов имеют четкое обозначение сетки. Разовую уборку проводят при наличии 60–80% бобов в технической спелости.

Низкорослость и полегаемость растений большинства сортов обуславливают большую трудоемкость уборки семян овощного гороха. Механизированная уборка затрудняется еще и тем, что в период созревания почти все бобы располагаются у самой земли на высоте до 10 см, что вызывает большие потери (20–30%) зерна.

Раздельную уборку начинают со скашивания зеленой массы с укладкой ее в валки жатками. Хорошую работу жаток можно обеспечить лишь после тщательной предпосевной разделки и планировки почвы, а также уничтожения сорных растений. Используют подборщик ППГ-1,4.

Зеленую массу с помощью погрузчиков загружают в транспортное средство, доставляют на стационарный молотильный пункт и помещают в расширенную приемную часть загрузчика. Затем ее с помощью транспортеров подают к стационарным или передвижным молотилкам. От молотилок зеленый горошек в ящиках или контейнерах доставляют к месту переработки. Неохлажденный зеленый горошек можно транспортировать и хранить не более 2–4 ч.

Наиболее прогрессивный прием уборки овощного гороха — прямое комбайнирование. Для этого используют комбайны КБК-1, БК-1, ВНБЦ-Ф. В зоне консервных заводов при больших площадях уборку на зеленый горошек проводят в один прием машинами. Скашивают зеленую массу с бобами жаткой-валкообразователем ЖБА-3,5. Затем подбор и обмолот скошенной массы проводят передвижной молотилкой КБК-1,0.

Оставшуюся после обмолота семян зеленую массу используют для силосования или для получения зеленой муки. Урожайность луцильного овощного гороха 4–15 т/га и больше, в технической спелости горох (в зависимости от погоды и сорта) не должен находиться дольше 2–6 дней.

8.7.2. ФАСОЛЬ

Фасоль (рис. 37) происходит из Центральной и Южной Америки, где она является одной из основных культур. В России фасоль начали выращивать во второй половине XVI в. Наибольшее распространение в овощеводстве имеет фасоль обыкновенная (*Phaseolus vulgaris* L.) и менее распространена позднеспелая фасоль — лимская (*Ph. lunatis* L.).

Фасоль — однолетнее растение, самоопыляющееся, с вьющимся или штамбовым (низкорослым) стеблем и сильно развитым стержневым корнем, на котором поселяются клубеньковые бактерии. Стержневой корень фасоли прони-

кает на глубину до 1 м, сильно развитые боковые корни распростираются в горизонтальном направлении в радиусе до 60 см.

Листья тройчатые, цветки белые, розовые или пурпурные, зацветают последовательно, начиная с нижних. Плод фасоли — боб длиной от 7 до 25 см, различной формы. По типу плода различают 3 группы сортов: *настоящие овощные (сахарные)* — бобы мясистые без пергаментного слоя в створках и без волокон, при созревании бобы четковидные, ломкие; *полуовощные* — бобы мясистые, в начальной фазе без пергаментного слоя и без волокон, в начале налива семян быстро грубеют; *луцильные* — бобы плоские, немясистые, грубые, волокна и пергаментный слой образуется в начальной фазе развития боба.

Величина, форма и окраска семян служат сортовыми признаками. Семена бывают различного цвета и формы (эллиптические, округлые, почковидные, цилиндрические). Окраска семян — белая, желтая, зеленая, коричневая, розовая, фиолетовая и черная.

Молодые семена и бобы фасоли богаты белком, сахаром и витаминами. Они высококалорийны и вкусны, содержат жизненно важные аминокислоты, ферменты, минеральные соли калия, кальция, железа, а также биологически активные вещества, которые регулируют физиологические процессы в организме человека.

Фасоль — высокотребовательная культура к влаге, теплу, плодородию почвы и свету. Вместе с тем при высокой температуре и сухости воздуха в период цветения опадают цветки и бутоны, резко снижается урожай, наблюдается череззерница в бобах.

Фасоль — теплолюбивое растение. Семена начинают прорастать при 10...12°C; всходы не выдерживают продолжительного понижения температуры и погибают при заморозке –1°C. Оптимальная температура для роста и развития



Рис. 37
Фасоль, сорт
Харьковская
белосемянная

фасоли 20...25°C, но образование бобов успешно проходит и при 15°C. Температурная стадия фасоли короткая. У кустовых скороспелых сортов она проходит в течение 6–8 дней при 8...12°C, у южных форм — при 25°C.

Фасоль — растение южных широт и лучше всего растет и развивается в условиях короткого дня и длинной ночи. По отношению к длине дня сорта фасоли можно разделить на короткодневные (позднеспелые), длиннодневные (сорта овощной фасоли), промежуточные и нейтральные (скороспелые).

Фасоль — светлюбивое растение, особенно в молодом возрасте. При недостатке света наблюдается сильное вытягивание растений. Урожайность овощной фасоли резко снижается при недостатке света, загущении и в тени. Хорошо растет, развивается и дает высокого качества бобы только при достаточном увлажнении. Не выдерживает она близкого залегания грунтовых вод, хорошо растет на плодородных легких супесчаных и черноземных почвах.

Сахарные скороспелые сорта фасоли следующие: Весточка, Сакса без волокна 615, Кустовая без волокна 85; среднеспелые: Тайга, Сахарная грибовская 802, Триумф сахарный 764, Белозерная 361 и др.

Фасоль в Нечерноземной зоне лучше удается на хорошо прогреваемых супесчаных и суглинистых почвах, в Черноземной зоне — на черноземных и каштановых. Она очень отзывчива на органические удобрения. На недостаточно удобренных почвах под фасоль вносят навоз или торфокомпост из расчета 25–40 т на 1 га. Фасоль, как и горох, особенно нуждается в минеральном питании в первую половину вегетации. Поэтому весной под культивацию вносят 100–150 кг аммиачной селитры на 1 га; фосфорно-калийные удобрения дают в 2 приема: 3/4 — под зяблевую вспашку и 1/4 — весной под культивацию. Суперфосфат вносят в количестве 250–350 кг на 1 га. Фасоль плохо реагирует на внесение калийных удобрений, содержащих хлор.

Фасоль высевают одновременно с огурцом, когда температура почвы на глубине 8–10 см достигает 10...12°C и минует опасность весенних заморозков. Применяют различные способы посева: широкоярядный с междурядьями 45–

50 см, ленточный — 2–7-строчный с междурядьями 20 см и между лентами 50–60 см и гнездовой — 60×60 см по 8–10 семян в гнездо. Норма высева семян: фасоли обыкновенной 100 кг и лимы мелкозерной 70–100 кг, крупнозерной 120–140 кг на 1 га.

Уход за посевами фасоли такой же, как и за горохом. Он состоит в рыхлении междурядий, прополке, подкормках, борьбе с вредителями и болезнями, 2–3 поливов дождеванием. Первое рыхление междурядий проводят после появления всходов, второе — при появлении 1-го настоящего листа. За лето культивируют почву (до смыкания растений в междурядьях) 2–3 раза.

Большое значение имеет подкормка растений фасоли. Первую подкормку дают после появления всходов из расчета 50 кг аммиачной селитры, 150–200 кг суперфосфата и 100–150 кг калийной соли на 1 га; вторую — в период бутонизации; третью — в период цветения и образования бобов. Для второй и третьей подкормок применяют те же удобрения, что и при первой.

Фасоль убирают через 8–10 дней после образования завязей, когда бобы становятся сочными. Они в этом состоянии легко разламываются. Уборку повторяют периодически, через каждые 3–6 дней, в утренние часы. Собранные лопатки фасоли реализуют в день сбора, так как лопатка быстро вянет и теряет свои вкусовые качества. Для механизированной одноразовой уборки овощной фасоли подбирают дружно созревающие сорта.

Для консервирования урожай можно собирать несколько позднее, когда семена полностью сформируются, но лопатка остается нежной и мягкой. Средняя урожайность зеленой лопатки 8–10 т с 1 га.

8.7.3. БОБ

Бобы (*Vicia faba* L.) являются одним из древнейших видов овощных растений, выращиваемых на территории России примерно с VI–VII вв. Их культивируют в основном в средней полосе России и более северных районах. Среди овощных бобовых культур меньше всего распространен

овощной боб, который выращивают для получения незрелых семян и зеленых лопаток (бобов). В пищу употребляют и зрелые семена.

Бобы имеют большое пищевое значение. В незрелом зерне боба содержится до 2% сахара, до 6% белка и разнообразные витамины, незаменимые аминокислоты и другие полезные вещества. По питательности молодые семена бобов превосходят большинство овощных культур. Сырые бобы без термической обработки употреблять нельзя, так как в них содержатся токсические вещества.

Овощной боб — однолетнее, перекрестноопыляющееся растение с перистыми листьями, сидящими на коротких черешках. Стебель прямой, 4-гранный, высотой от 30 до 125 см, слабо ветвится и только у основания неполегающий.

Корень стержневой, сильноветвистый, глубоко проникает в почву и распространяется в стороны, поэтому под боб нужно проводить глубокую обработку почвы.

Цветки обоеполые, белые с черными бархатными пятнами на крыльях, приятного запаха, охотно посещаются пчелами и другими насекомыми. Плод — боб разной длины (от 4 до 20 см) и формы (рис. 38).



Рис. 38
Овощные бобы, сорт
Виндзорские зеленые

Сахарные сорта бобов с внутренней стороны створок боба не имеют кожистого (пергаментного) слоя; у сортов, выращиваемых для получения незрелого зерна, имеется кожистый слой с внутренней стороны створок.

Семена крупные, плоские, разнообразные по форме, величине и окраске. Всхожесть их сохраняется 7–9 лет.

Боб — холодостойкое растение, но по холодостойкости несколько уступает гороху. Семена боба начинают прорастать при 3...4°C. Всходы вы-

держивают небольшие заморозки (до -4°C) и хорошо развиваются при умеренной температуре $17\ldots 20^{\circ}\text{C}$. Температура выше 25°C вызывает опадение цветков, завязей и плодов. Температурная стадия проходит при $2\ldots 7^{\circ}\text{C}$ в течение 7–8 дней.

Боб — растение длинного дня, влаголюбивое. Особенно чувствительны к недостатку влаги крупносемянные сорта в период прорастания, цветения и формирования бобов. В засушливых условиях подавляется их рост и снижается урожайность. Самые высокие урожаи получают, когда в период от всходов до цветения выпадает много осадков.

Овощные бобы хорошо растут на влажных, достаточно заправленных органическими удобрениями глинистых и суглинистых почвах, на черноземах, в районах достаточного увлажнения. Кислые почвы для них малопригодны.

Распространены в основном 4 сорта бобов: Виндзорские белые, Виндзорские зеленые, Русские черные и Белорусские.

Лучшие предшественники для бобов — капуста, картофель и огурец. Бобы хорошо растут и дают высокие урожаи при посеве их второй культурой после органического удобрения (под предшествующую культуру) и по свежему навозу, внесенному с осени.

Бобы возделывают обычно в одном поле с другими бобовыми — горохом и фасолью, поэтому обработку под посев бобов ведут так же, как под овощной горох.

Бобы дают высокий урожай при внесении до 30–40 т навоза или 20 т перегноя на 1 га. Минеральные удобрения под посевы бобов вносят в тех же нормах, какие рекомендуются для гороха.

Чтобы обеспечить использование весенней влаги в почве, бобы в Нечерноземной зоне высевают возможно раньше: в первых числах мая, вместе с посевом ранних яровых культур. Посев проводят различными способами: рядовым, при междурядьях 40–50 см, двухстрочным ленточным с расстояниями между лентами 50–60 см, между рядами в ленте 20–25 см и в ряду между растениями 10–12 см. Хорошие результаты дает квадратно-гнездовой посев на 70×70 см, с размещением в гнезде 6 семян. Высевают 100–150 кг семян на 1 га.

Уход за бобами аналогичен уходу за фасолью. При избытке осадков на плодородной почве бобы усиливают свой рост. Для остановки роста (чего не применяют при уходе за фасолью) у растений срезают верхушки (вершкуют). Этим приемом предупреждают образование новых завязей и обеспечивают созревание уже имеющихся завязей и бобов.

Убирают незрелые бобы, когда образуется семя величиной с чечевичное зерно и начинается переход его от молочной спелости к восковой; собирают бобы через 10–12 дней. Урожай зеленых незрелых бобов 10–12 т, а незрелых зерен — 4–4,5 т с 1 га.

8.8. КУКУРУЗА САХАРНАЯ

Кукуруза сахарная (*Zea mays L. convar. saccharata* Corn.) представительница семейства мятликовые (*Poaceae*). Родина кукурузы — Центральная и Южная Америка. Это одна из самых древних культур.

Кукуруза — однолетнее растение со стеблем высотой до 2,5 м и корневой системой, уходящей в почву на глубину до 2 м. При окучивании влажной почвой на стебле появляются придаточные корни. Листья крупные, широколанцетные, с нижней стороны голые, с верхней — опушенные. Кукуруза — растение однодомное с раздельнополыми цветками. Мужские цветки собраны в развесистую метелку на верхушке стебля, женские цветки собраны в початки и расположены на нем продольными рядами, перерастая обертку и свисая в виде пучка шелковистых нитей-столбиков с рыльцами. Плод кукурузы — зерновка (рис. 39). Окраска зерна в биологической спелости оранжево-желтая или белая, реже розовая, красная и черная.

Корневая система кукурузы мочковатая, быстро проникает в глубь почвы, иногда до 3 м, и распространяется в стороны до 1 м.

Кукуруза теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при температуре почвы 10...12°C, но высевать их можно, когда почва на глубине 10 см прогреется до 8°C. Оптимальная температура для роста и развития кукурузы — 20...23°C. Такая температура требуется главным об-

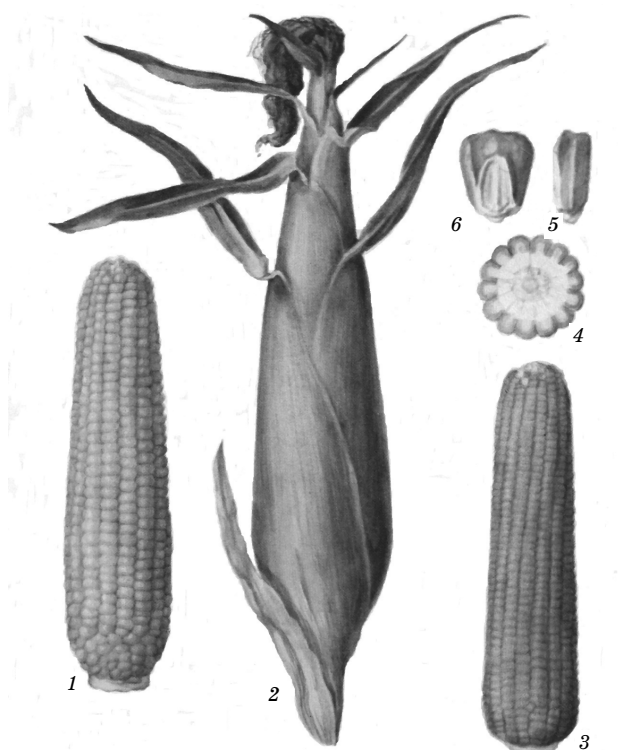


Рис. 39
Кукуруза:

1 — початок в молочной спелости без обертки; 2 — початок в обертке; 3 — початок в биологической спелости; 4 — поперечный разрез початка в молочной спелости; 5 — семя, вид сбоку; 6 — семя, вид спереди.

разом при формировании початков. В этот же период растения кукурузы наиболее требовательны к влаге и дают более высокие урожаи при орошении. Сахарная кукуруза более влаголюбива, чем зерновая.

Всходы кукурузы выдерживают кратковременные заморозки, при этом повреждаются лишь кончики листьев. Но заморозки до -3°C для кукурузы губительны.

Кукуруза растение короткого дня. Она требовательна к свету и не выносит затенения, особенно в молодом возрасте.

Наиболее распространены сорта Ранняя золотая 401, Тираспольская скороспелая 33, Заря, Кубанская консервная 148 и гибриды F₁ Сказка 435, F₁ Юбилейный 427, F₁ Золотая осень 443, F₁ Аурика, F₁ Элегия 439, F₁ Аккорд 72 и др.

Лучшие предшественники для сахарной кукурузы — удобренные озимые, кормовые, зернобобовые и ранние овощные культуры. Она растет на различных почвах, но лучшие для нее легкие плодородные почвы, хорошо обеспеченные влагой или поливные. Пониженные, плохо дренируемые участки малопригодны для кукурузы.

Основная и предпосевная подготовка почвы под кукурузу включает лущение, зяблевую вспашку, ранневесеннее боронование, 1–2 предпосевные культивации.

Под зяблевую вспашку вносят от 15 до 30–50 т/га органических удобрений, а осенью P₃₀K₃₀ или весной под культивацию полное минеральное удобрение — суперфосфат (300–500 кг/га), сульфат аммония (200 кг/га) и калийную селитру (100–200 кг/га). Эффективно местное внесение суперфосфата при посеве, а также микроудобрений, содержащих цинк и молибден, которые повышают засухоустойчивость кукурузы. При достаточном количестве осадков эффективна подкормка суперфосфатом или фосфорно-азотным удобрением.

Перед посевом семена калибруют, а затем протравливают тирамом (2 кг/т).

Посев проводят кукурузными сеялками, когда почва на глубине 8–10 см прогреется до 10°C, рядовым способом с междурядьями 70 см и расстояниями между растениями в ряду 30–40 см или квадратно-гнездовым способом 70×70 см с оставлением двух растений в гнезде. Норма высева семян при квадратно-гнездовом посеве 14–18 кг/га, при рядовом посеве — 18–24 кг/га. Глубина заделки семян от 6 до 10 см. Густота стояния растений различных сортов при культуре без орошения 20–40 тыс./га, а в орошаемых условиях — 30–50 тыс./га.

В южных районах страны (Северный Кавказ) с целью удлинения периода переработки и потребления проводят летние посевы сахарной кукурузы.

Уход включает 1–2 боронования легкими боронами поперек посева (одно — через 4–5 дней после посева, второе — после появления всходов в фазе 3–4-х листочков), 2–3 культивации междурядий, подкормки и поливы растений, прореживание всходов, пасынкование растений, борьбу с сорняками, болезнями и вредителями.

В течение вегетации проводят 2–4 полива сахарной кукурузы (в фазе 9–10-ти листьев, перед выбрасыванием метелок, в период формирования и налива зерна). При поливе дождеванием — норма 400–500 м³/га, при бороздном поливе — 600–800 м³/га.

Для борьбы с сорняками применяют гербициды симазин и атразин (2–4 кг/га) во время последней предпосевной культивации.

Сахарную кукурузу повреждают проволочники и ложнопроволочники, шведская муха, хлопковая совка, кукурузный и луговой мотылек, поражают пузырчатая и пыльная головня, фузариоз, бактериоз и другие вредители и болезни. В борьбе с ними проводят предупредительные, в основном агротехнические меры, протравливание семян, опрыскивание растений и почвы ядохимикатами.

Уборку сахарной кукурузы проводят выборочно, вручную. Початки сахарной кукурузы должны быть убраны, когда зерна достигнут молочной спелости. Внешние признаки технической зрелости початков кукурузы — плотное облежание початка листовыми пластинками обвертки, подсыхание краев обвертки, побурение и высыхание пестичных нитей початка. Убранные початки сразу же после уборки доставляют потребителю в торговую сеть или на консервные заводы.

В соответствии с ГОСТ стандартные початки сахарной кукурузы должны быть длиной не менее 12 см (без обвертки), зерна сочными, неповрежденными, молочной или молочно-восковой зрелости. После уборки технически зрелых початков зеленую листостебельную массу с оставшимися нестандартными початками скашивают силосоуборочными машинами и используют на зеленый корм или для приготовления силоса. Урожайность кукурузы сахарной 10–15 т/га.

8.9. МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Группа многолетних овощных культур весьма разнообразна. Она включает многолетние виды лука: батун, шнитт, многоярусный, слизун и другие (семейство луковые); щавель и ревень (семейство гречишные); хрен и катран (семейство капустные); артишок и эстрагон (семейство астровые); спаржа (семейство спаржевые); любисток (семейство сельдерейные) и другие.

Все многолетние овощи богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и ароматическими веществами. Они имеют высокие вкусовые достоинства и питательную ценность.

Несмотря на ботаническое разнообразие и несходство продуктивных органов (пластинки листа, черешки, стебли, соцветия), общность представителей группы заключается в том, что все они имеют многолетний жизненный цикл. Это поликарпические растения, у которых многократно (начиная со 2-го года жизни) образуются цветки и семена. В течение всей жизни у них ежегодно отрастают продуктивные органы. Благодаря высокой зимостойкости растения способны расти на одном и том же месте много лет, при этом в почве зимуют в покоем состоянии луковицы или корневища (многолетние подземные стебли). Надземные части растений с наступлением осени ежегодно отмирают, весной сравнительно быстро отрастают снова. Многолетние овощи (кроме хрена и артишока) дают из открытого грунта наиболее раннюю продукцию, не требуя ежегодных посевов, посадок или выращивания рассады.

Многолетние овощные растения очень холодостойки (кроме артишока), листья переносят понижение температуры до -7°C , оптимальная температура для формирования продуктивных органов $10...15^{\circ}\text{C}$. Избыток тепла (свыше 25°C) отрицательно сказывается на ростовых процессах и ускоряет образование репродуктивных органов, снижает урожай, ухудшает его качество.

Очень требовательны эти растения к влаге, особенно весной и в начале лета, когда идет интенсивное нарастание листьев и стеблей.

К свету они менее требовательны, так как имеют значительные запасы питательных веществ в корневищах или луковицах.

В связи с многолетним циклом жизни выращивают их на выводных полях вне севооборота или в специальных севооборотах. Предпочтительны южные склоны и защищенные участки с орошением. Требуют почвы высококультуренные супесчаные или суглинистые, хорошо водопроницаемые, дренированные. На поймах также можно размещать многолетние овощные растения, но только на незаливаемых, с глубоким залеганием грунтовых вод (более 1,5 м). Участки не должны быть засорены многолетними сорняками (пырей, осот).

Под многолетние овощные растения осенью, накануне закладки плантации, проводят лущение и глубокую вспашку (30–40 см) с одновременной заправкой почвы большими дозами органических (до 150 т/га) и фосфорно-калийных удобрений ($P_{60-100} K_{80-100}$). Во время длительного выращивания этих культур глубокое внесение удобрений невозможно. Ежегодно проводят только подкормки.

К азоту многолетние растения предъявляют повышенные требования, в связи с чем азотные удобрения вносят под последнюю культивацию накануне посева или посадки, в дальнейшем — рано весной в виде подкормок ежегодно и 1–2 раза в первой половине лета после очередного сбора урожая или одновременно с поливом. Азота вносят за сезон от 90 до 120 кг/га.

Кислые почвы перед закладкой плантации многолетников обязательно известкуют.

Уход включает регулярные рыхления почвы (2–3 раза), прополки, 1–2 полива (весной и в первую половину лета).

Лук батун (*Allium fistulosum* L.) (рис. 40) среди многолетних луков является наиболее широко распространенным видом. В России насчитывается большое разнообразие его форм, различающихся по своим свойствам. В отличие от репчатого лука он образует не настоящую, а ложную луковицу и при благоприятных условиях может непрерывно расти, образуя все новые ветви и листья.

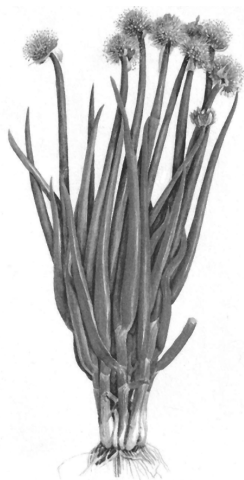


Рис. 40
Лук батун, сорт
Грибовский 21

При перезимовке надземная часть растения отмирает, а ложная луковица с живыми почками весной дает новые листья и цветоносы. Листья трубчатые. Семядоля выходит петелькой, первый настоящий лист проходит внутри семядоли. Цветоносы достигают длины 30–40 см. Цветки мелкие белые, собраны в простой шаровидный зонтик. Каждый цветок состоит из 6-ти лепестков, 6-ти тычинок и 1-го простого пестика. Опыляется насекомыми. Семена мелкие, трехгранные, черного цвета. Масса 1000 семян составляет около 2 г.

Корни у батуна вначале струнообразные, а затем сильно ветвятся. Проникают на глубину 30–40 см и в ширину на 60–70 см.

Корневая система начинает расти раньше листьев и к осени частично отмирает. Сохраняются лишь молодые корни, которые появлялись в конце лета. К осени образуются втягивающие корни, которые заглубляют луковицу и предохраняют ее от вымерзания.

За счет ветвления растение сильно разрастается и образует куст, который легко делится. Это дает возможность размножать батун вегетативным способом. На 4–5-й год после посева кусты лука становятся плотными, листья мельчают, урожай снижается. Поэтому плантацию возобновляют на новом месте.

Для выращивания батуна в течение нескольких лет на одном месте необходимо выбирать достаточно увлажненные незаплывающие почвы. Желательно подбирать участки с небольшим склоном на юг или юго-восток. В этом случае будет обеспечено наиболее раннее поступление урожая. На песчаных почвах он растет хорошо, но быстро и в большом количестве образует цветоносы, что резко снижает качество продукции. Листья становятся грубыми.

В условиях избыточного увлажнения и недостатка тепла весной и осенью лучшей формой поверхности яв-

ляются гряды. Растения размещают в 4–5 рядков на стандартной гряде (ширина 140 см) с расстоянием между ними 20–25 см.

На повышенных участках с более глубоким пахотным слоем высевают батун на ровной поверхности двустрочным ленточным способом. Между лентами оставляют расстояния 50 см, а между рядами в ленте 20 см. Глубина посева 0,5–1,5 см. Норма высева семян колеблется от 8 до 15 кг/га, что зависит от плодородия почвы и схемы посева.

Существует несколько способов культуры лука батун: однолетняя, двулетняя, многолетняя. При однолетней культуре посев проводят ранней весной с тем, чтобы в августе провести уборку вместе с ложной луковицей; при двулетней лук оставляют под зиму, чтобы убрать его в июне или июле следующего года. Лучшим сроком посева батуна при последующем многолетнем его выращивании (в течение трех лет) является июль, так как при этом сроке посева растения меньше стрелкуются по сравнению с ранневесенним. При вегетативном размножении лучший срок посадки — август.

С успехом батун можно размножать также рассадой, выращенной 50–60 дней в парниках или пленочных теплицах.

Для повышения качества высеваемых семян их калибруют по массе в воде. Семена перемешивают в воде, затем дают им немного отстояться. Все доброкачественные семена осядут на дно, а легкие и недозрелые всплывут на поверхность. Всплывшие семена выбрасывают, а затонувшие используют для посева.

Семена лука прорастают долго. От посева до появления всходов проходит 14–17 дней. Для ускорения прорастания семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры. Воду за это время меняют 2–3 раза. Затем их просушивают до сыпучего состояния и высевают. В этом случае посев проводят во влажную почву. Намачивание семян ускоряет появление всходов на 5–7 дней.

Уход за растениями начинают с уничтожения сорной растительности и почвенной корки.

При коротком одно- и двулетнем использовании посевов лука батуна прореживания растений в рядках не проводят,

так как при разреженном стоянии растений листья грубеют, ухудшается качество продукции, снижается урожай.

При трехлетнем использовании лука батуну окончательно расстояние в ряду должно составлять 4–6 см. Прореживание проводят в фазе 3–4-х настоящих листьев. В это же время дают подкормку, сочетая ее с рыхлением междурядий или поливом.

Рано весной, после перезимовки, как только сойдет снег, но почва еще не оттаяла, участок необходимо очистить от остатков прошлогодних листьев. Это способствует лучшему прогреванию почвы и более быстрому отрастанию листьев. Сразу после оттаивания почвы вносят полное минеральное удобрение с последующим рыхлением.

В дальнейшем, в течение всего периода выращивания лука почва должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. После каждой срезки листьев необходимо проводить подкормки, а при отсутствии дождей — поливы.

Листья батуну считают готовыми к уборке, когда их высота достигает 30–35 см. Последующие срезки повторяют через каждые 25–30 дней. Всего за сезон зелень убирают от трех до пяти раз. Наибольший урожай получают в первый и второй год пользования; с третьего года он снижается.

При завершающей уборке батуну в последующий год пользования растения убирают вместе с ложной луковицей. В этом случае луковицы составляют 30%, а листья — 70% от общей массы.

Использование пленочных укрытий дает возможность получать продукцию на 2–3 недели раньше, чем в открытом грунте.

При выращивании лука батуну используют различные местные формы. Наиболее распространены сорта Апрельский, Майский, Салатный 35.

Лук шнитт (*Allium schoenoprasum* L.), или лук резанец, в культуре распространен повсеместно. Выращивают его ради нежных, тонких и рано отрастающих листьев; вздутой луковицы он не дает. Может использоваться как декоративное растение, имеющее красно-фиолетовое соцветие и густую листву.

Лук шнитт представляет корневищное растение. Запас питательных веществ откладывается в корневище, на котором расположены маленькие (не более 1 см в диаметре) ложные луковицы с тонкими влагалищами листьев. Этот вид лука сильно ветвится, образуя до 100 ветвей.

В год посева семян осенью на корневище сбоку луковицы закладываются генеративные почки, из которых весной будущего года образуются цветочные стрелки. Стрелка прямая, полая, без вздутия, длиной 25–30 см. В соцветии до 100 цветков. Это перекрестноопыляющееся растение. Он может размножаться как семенами, так и вегетативным способом. Семена шнитта похожи на семена батуна, но значительно мельче: в 1 г их насчитывается около 1000 шт. Всхожесть семян не высокая и сохраняется не более 3 лет.

Корневая система лука нарастает каждый год и образует из переплетенных корней мощную дернину. Корни проникают на глубину до 70 см, а основная их масса находится в слое 40–50 см. Прикрепляясь донцем к общему корневищу, каждая ветвь образует дополнительно еще до 30 корней, обильно покрытых корневыми волосками.

Под Москвой и Санкт-Петербургом с давних пор выращивается скороспелый и высокоурожайный сорт Московский. Включены в реестр также сорта Богемия, Пражский, Чемал.

Лук шнитт выращивают в 2–3-летней культуре. На четвертый-пятый год его продуктивность падает, побеги мельчают, листья становятся короче, количество стрелок возрастает.

Посев семян проводят рано весной, летом или под зиму. Высевают его так же как батун, зачастую по 4–5 рядков на гряде. Норма посева семян составляет 20–25 кг/га.

Хорошие результаты дает рассадный способ культуры. Рассаду выращивают в течение 50–60-ти дней в холодных рассадных или под пленочными укрытиями. Рассаду высаживают в фазе двух листьев, на гряды в 3 ряда с расстоянием между рядами 30–35 см и с расстоянием в ряду 10–15 см. На ровной поверхности применяют ленточную трехстрочную посадку, выдерживая между лентами 55 см, а между строками — 35 см.

Кроме посева семенами и посадки рассадой шнитт можно размножить делением 3–4-летних кустов. Схема размещения такая же, как и при посадке рассадой. В этом случае растения кустятся значительно сильнее и урожай зеленой массы бывает в 1,5–2,0 раза выше.

Уход заключается в уничтожении сорняков, почвенной корки, в подкормках, поливах.

Начало уборки следует проводить до появления цветочных стрелок. На участках второго и третьего года пользования срезку листьев проводят 3 раза, когда листья достигают высоты 20–25 см.

При высокой агротехнике урожай составляет 10–15 т/га, а с участков третьего года — до 30 т/га. Укрытие пленкой позволяет ускорить получение продукции.

Лук многоярусный (*Allium proliferum* Schrad) внешне похож на лук батун и отличается строением цветочной стрелки, на которой вместо семян образуются небольшие луковички диаметром от 0,5 до 3 см, называемые бульбочками (рис. 41).

На цветоложе первого соцветия вырастает вторая стрелка, на цветоложе которой образуется третья и т. д. Всего ярусов бывает до 4–5-ти. На некоторых стрелках образуется более 20-ти луковок от 0,3 до 25 г каждая.

Воздушные луковки покрыты плотными сухими чешуями. Внутренние чешуи сочные, плотные, очень острого вкуса.

Многоярусный лук, как и репчатый, образует настоящие луковки, которые называют прикорневыми или подземными. Они не имеют периода покоя и могут использоваться для выгонки в защищенном грунте.

Листья многоярусного лука в молодом возрасте отличаются нежным и приятным привкусом, но по мере старения грубеют и приобретают остро-горький вкус.

В связи с тем, что многоярусный лук не образует семян, размножают его путем посадки прикорневых воздушных луковок. Воздушные луковки укореняются лучше и быстрее, чем подземные, особенно при посадке крупных луковок первого и второго ярусов. К осени первого года они образуют 2–3 дочерних луковки. При достаточном коли-

честве воздушных луковиц, подземные луковицы для посадки не используют, а реализуют вместе с зеленью.

Булбочки высаживают сразу, как только они созревают, когда на донце появляются корневые бугорки или корешки. Чаще высаживают их в начале августа, с таким расчетом, чтобы к зиме растение накопило достаточное количество питательных веществ. Можно проводить осенние посадки. В этом случае у луковиц образуются корни, но листья не отрастают. Рост листьев начнется весной после перезимовки. Можно высаживать многоярусный лук весной, после хранения, но высокого урожая в первый год выращивания получить нельзя.



Рис. 41
Многоярусный лук

Высаживают многоярусный лук на грядках в 3–4 ряда. Расстояние между рядами 20–35 см и между растениями в рядах 20 см. На ровной поверхности применяют ленточную двустрочную схему размещения, оставляя между лентами 50 см, а между строчками 20 см. Луковицы высаживают на глубину 3–5 см. Мелкие луковицы верхних ярусов высаживают попарно.

Уход за многоярусным луком во многом сходен с уходом за посевами батуна.

Обычно к третьему-четвертому году в результате образования новых прикорневых луковиц посадки излишне загущаются. Поэтому необходимо прореживание осенью или рано весной, оставляя в гнезде по 1–2 прикорневые луковицы.

Уборку листьев лука проводят один раз в год — весной. Повторные срезы листьев сильно снижают урожай воздушных луковиц и ухудшают перезимовку растений.

Многоярусный лук можно выращивать в однолетней культуре, используя поля овощного севооборота.

В промышленных масштабах рекомендуется сорт Ликова, у которого от массового отрастания листьев до уборки достаточно 25 дней.

Лук слизун (*Allium nutans* L.) (рис. 42) образует ложную цилиндрическую луковицу, донцем прикрепленную к корневищу. Корни проникают неглубоко, располагаясь на глубине до 20 см.

Листья у слизуна плоские, светло- и темно-зеленые, длиной до 30 см и шириной до 2 см. Они долго не грубеют и имеют менее острый вкус в сравнении с другими луками. Поэтому этот вид относится к салатным.

Лук слизун влаголюбивое растение. При недостатке влаги урожай снижается, листья грубеют и приобретают острый неприятный вкус. Не пригодны для выращивания слизуна и кислые почвы.

Посев проводят рано весной или летом, но не позднее 1 августа. Можно размножать слизун рассадой и делением куста.

Обычно растения размещают на грядках в три строки, с расстоянием в рядах 20–25 см. Норма высева семян составляет 15–18 кг/га.



Рис. 42
Лук слизун

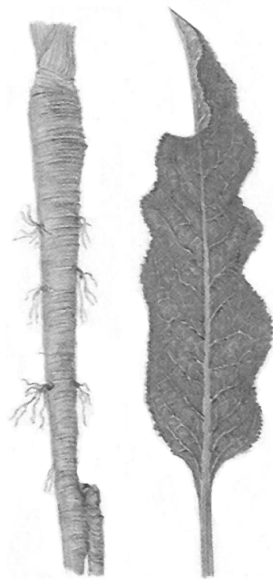


Рис. 43
Хрен

Уборку зеленого лука проводят путем удаления из 3–4-летних кустов нескольких ложных луковиц или периодически срезая листья. В зависимости от интенсивности роста можно проводить от 2-х до 4-х срезов за сезон. Урожайность составляет от 10 до 30 т/га.

Кроме местных популяций в РФ используется сорт Грин с компактными и нежными листьями.

Хрен (*Armoracia rusticana* Jaerth) (рис. 43) относится к семейству капустные (крестоцветные). Продуктовый орган — толстое, мясистое, сильно разветвленное корневище, с большим количеством спящих почек. Корневища имеют острый вкус и употребляются в качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Листья его используют при засолке огурцов и томатов. Комплекс положительных свойств хрена обуславливает его широкое распространение. Хрен выращивают в большинстве стран Европы, Азии, Африки.

Листья хрена очень крупные, сильно удлинённые, темно-зеленой окраски с зазубринами по краям. Корневая система мочковатая, с мощными придаточными корнями. По всей длине корней находится большое количество спящих почек, расположенных по спирали, из которых при соответствующих условиях могут образовываться новые корни или розетки листьев.

Обычно корневая система располагается довольно плотно в верхнем слое почвы на глубине 25–30 см и равномерно распределяется во все стороны на расстояние примерно 60 см.

Как правило, хрен зацветает на второй год после посадки черенков, однако семян не образует.

Овощеводы страны в основном выращивают местные формы хрена (Ростовский, Суздальский). Однако в последние годы выведены новые сорта с ценными хозяйственными признаками. К ним относятся Атлант, Толпуховский, Валковский.

Хрен размножается вегетативно — делением корневищ. Посадочным материалом являются части подземных побегов — черенки. Длина черенков должна составлять 18–25 см, толщина 0,7–1,5 см. С целью получения урожая с хорошими товарными качествами черенки подращивают в течение 7–10-ти дней во влажном песке или торфе при

температуре 15...20°C и затем протирают середину мешковиной для удаления боковых почек. При этом нельзя повреждать почки, расположенные у верхнего и нижнего концов черенка, где будут образовываться листовые розетки и корни.

Зачастую хрен выращивают на ровной поверхности, но при высоком стоянии грунтовых вод его целесообразно возделывать на гребнях и грядах.

Черенки хрена высаживают рано весной, одновременно с посевом ранних овощей. Допустима осенняя посадка в августе. Обычно на ровной поверхности и гребнях растения размещают широкоявно по схеме 70×30 см. Потребность в посадочном материале — 700–1000 кг/га. Короткие черенки (до 15 см) можно высаживать рассадопосадочными машинами, а более длинные — вручную в заранее подготовленные борозды.

Уход за посадками состоит в рыхлении почвы в рядах и междурядьях, уничтожении сорняков, особенно в первый месяц после посадки, подкормках.

При посадке очень мелких черенков продукция к осени не достигает стандартных размеров и растения оставляют в поле на второй год. В этом случае посадки глубоко окучивают. На второй год уход начинается с уборки отмерших листьев и подкормки минеральными удобрениями.

Выкапывают хрен вилами или лопатами на глубину не менее 40 см в конце октября — начале ноября. Если хрен выращивают на высоких гребнях, для уборки с успехом можно использовать картофелекопатели с усиленными лемехами. При однолетнем выращивании его убирают осенью первого года, при двухлетнем — осенью второго года. Урожайность хрена колеблется от 8 до 10 т/га в зависимости от сроков выращивания качества посадочного материала.

подавляющее большинство растений (до 98%) после перезимовки стрелкуется и дает цветоносы. Они потребляют для своего роста много питательных веществ и сильно истощают растения. Их необходимо вырезать в молодом возрасте у самого основания. В последующем уход за растениями во второй год культуры аналогичен мероприятиям,

проводимым в первый год, и сводится к рыхлению почвы, борьбе с сорняками, подкормкам.

Овощеводы Ярославской и Владимирской областей возделывают многолетнюю культуру хрена. Этот способ основан на отрастании подземных побегов от материнского корневища, оставшегося в почве при уборке ниже уровня подкапывания. Таким образом, на одной и той же площади можно получать продукцию несколько десятилетий.

Особенность этого способа состоит в том, что черенок длиной 8–10 см и толщиной 2–2,5 см высаживают горизонтально на глубину около 40 см. В первый год на поверхность пробивается 2–3 побега с розетками листьев. Самые крупные побеги осенью убирают, а слабые оставляют. В последующие годы они утолщаются и достигают товарных размеров, а от корневища, посаженного на глубине, появляются новые.

Наиболее мощные побеги ежегодно убирают, срезая их на уровне посаженного черенка. Масса одного товарного корневища в этом случае достигает 0,8–1,0 кг. При необходимости осенью или ранней весной можно убрать все побеги, оставив лишь маточные корневища на глубине 30 см. Новые ростки появятся не раньше, чем через 40 дней. В этот период на участке выращивают скороспелые овощи — редис, салат, укроп.

Стандарт на товарный хрен предусматривает длину корневища не менее 15 см, диаметр 1,5 см.

Все известные способы подготовки черенков хрена к посадке не позволяют получить урожай с высокими товарными качествами. Обтирка черенков с предварительным подрачиванием хотя и улучшает качество продукции, но не обеспечивает получения гладких неразветвленных корней. После посадки на черенках образуются почки, которые впоследствии дают несколько крупных ответвлений. Для получения неразветвленных гладких корней черенки перед посадкой помещают в рукава из полимерной пленки толщиной 60–100 мкм таким образом, чтобы физиологически верхний конец черенка был на 0,5–1 см, а нижний — на 2–3 см за пределами пленки. Соотношение диаметров черенка и рукава должно быть в пределах 1:4 или 1:5. Под-

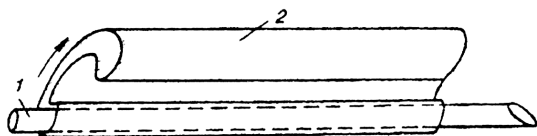


Рис. 44
Черенок хрена в рукаве из пленки

готовка черенка к посадке показана на рисунке 44. Для удобства высадки пленочный рукав закручивают на черенке (на рисунке показано стрелкой).

Подготовленный таким образом посадочный материал высаживают горизонтально на глубину 4–5 см. При этом длина черенка не лимитирована и может составлять 20–30 см.

Рукав из полимерной пленки изолирует черенок от внешней среды и препятствует появлению адвентивных (которые впоследствии дают ответвления) и пробуждению спящих почек. Из физиологически верхней части черенка образуется 1–2 розетки листьев, а из нижней части — корневая система растения. Во время вегетации происходит отток продуктов ассимиляции в черенок, в результате чего он постепенно утолщается и к периоду уборки заполняет весь пленочный рукав. Товарный корень вырастает ровным и гладким. Урожай формируется в слое почвы до 7 см, что облегчает уборку.

Катран (*Crambetata rica Rupz.*) корнеплодное растение из семейства капустные. По своим вкусовым качествам он аналогичен хрену, что обусловлено наличием эфирного масла. Однако в отличие от хрена катран образует неразветвленные крупные корнеплоды.

Жизненный цикл от посева до созревания семян каждое растение проходит обособленно. В зависимости от зоны и условий выращивания для этого необходимо от двух до пяти лет.

Листья крупные цельные, перисто-раздельные или выемчато-лопастные; опушенные простыми волосками или голые. В листьях содержатся вещества, стимулирующие (в больших количествах ингибирующие) рост растений. Замечено ускорение роста надземной массы редиса, салата и лука, когда между рядья этих культур были замульчирова-

ны листьями катрана. Ко времени наступления устойчивых заморозков листья отмирают. Главный корень сокращается и втягивает головку на 3–4 см в почву, что способствует большей зимостойкости растения.

Во второй год жизни катран начинает расти сразу после оттаивания почвы. К концу первой декады мая растения формируют большую розетку листьев (6–10 шт.), часть из них переходит к репродукции.

Стебель прямостоячий, ветвистый, голый или опушен простыми волосками, высотой 80–150 см. Начало цветения наблюдается в первой декаде июня. Цветки у катрана обоеполые, собраны в рыхлую кисть. Плод — нераскрывающийся двучленный стручок бледно-желтого цвета. Створки плода прочные и не отделяются от семени, поэтому посевным материалом служат плоды. При созревании семена переходят в состояние глубокого покоя, т. е. не прорастают в самых благоприятных условиях. Прорастание наблюдается лишь после длительного пребывания в холодной почве.

Корневая система катрана стержневая. Главный корень может достигать глубины 2 м и более. Корнеплод серовато-белый, цилиндрической формы, маловетвящийся.

Катран — морозостойкое, малотребовательное к теплу и вместе с тем жаростойкое растение. В условиях Ленинградской области он не вымерзает даже в суровые зимы. Семена начинают прорастать при температуре 3...4°C. Всходы переносят заморозки до 5...6°C. Оптимальная температура для роста и развития катрана 18...25°C.

По требовательности к свету катран является светолюбивой культурой и не выносит затенения.

Для выращивания катрана непригодны почвы с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя использовать низинные участки, особенно при двулетней культуре.

Катран не переносит повышенной кислотности почвы. На кислых почвах корни в сильной степени поражаются килой, что резко снижает урожай.

В связи с тем, что в культуру катран введен сравнительно недавно, в Госреестр включено два сорта — Аккорд и Пикадром.

Нельзя высевать катран после растений из семейства капустные, так как он в сильной степени поражается килой и капустной мухой. При недостаточной мощности пахотного горизонта, а также при избыточном увлажнении почвы весной и осенью лучшие результаты дает посев катрана на гребнях и грядах.

Посев проводят весной или осенью. В связи с тем, что плоды катрана могут прорасти только на холоде, при весеннем посеве применяют их стратификацию. Для этого семена замачивают в воде при комнатной температуре (18...20°C), затем смешивают с увлажненным песком и засыпают в деревянные ящики, которые помещают в холодный подвал или закапывают в почву на глубину 15–20 см, где оставляют на всю зиму. Перед посевом стратифицированные семена просушивают, очищают от песка и высевают.

Осенний посев сухими семенами хорошо удается на структурных незаплывающих, не образующих плотной корки после дождя и снега и не засоренных осотом и пыреем почвах. Стратификация проходит в грунте.

Семена высевают в грунт рядовым способом с междурядьями 70 и расстоянием в рядах 30–40 см. Норма высева — до 10 кг/га. Глубина заделки при весеннем посеве — 1–1,5, при осеннем — 2–3 см.

После появления всходов проводят рыхление в рядах и прореживание. Рыхления и прополки систематически повторяют. При длительном отсутствии дождей необходимы поливы. В начальный период роста катрана полезно дать подкормку из расчета 100 кг аммиачной селитры и 80 кг калийной соли на 1 га.

Убирают катран поздно осенью. Растения легко переносят небольшие заморозки, и корнеплоды усиленно растут в конце вегетации. Уборка катрана очень трудоемка. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму и достигают в длину 30–35 см. Их подкапывают скобами или выкопачными плугами.

Допустима двулетняя культура. Во второй год жизни около 50% растений переходят к репродукции и дают вполне вызревшие семена. У остальных растений продолжается рост

корнеплодов, которые убирают осенью второго года. В зависимости от технологии возделывания и продолжительности сроков выращивания урожайность составляет от 15–20 т/га.

Щавель (*Rumex acetosa* L.) (рис. 45) растение семейства гречишные. В пищу используют молодые листья, из которых варят щи или приготавливают пюре. Специфический кислый вкус объясняется наличием щавелевой, яблочной, лимонной, янтарной и салициловой кислот. Это одна из первых весенних культур в большинстве районов нашей страны. В листьях щавеля содержатся витамины С, А, В₁, В₂, РР, большое количество белка, соли калия и железа.

Щавель дает хорошие урожаи в год посева и затем в течение 2–3 лет. В дальнейшем листья мельчают, грубеют, в них увеличивается содержание щавелевой кислоты, что снижает вкусовые качества щавеля.

Щавель — морозостойкое растение и хорошо перезимовывает в условиях Северо-Западной зоны. Перезимовавший щавель начинает отрастать по мере оттаивания почвы, хорошо переносит временное похолодание, заморозки. Семена щавеля прорастают при довольно низких температурах (2...3°C), но дружные всходы появляются лишь при посеве в прогретую и влажную почву. Оптимальная температура для роста щавеля 16...18°C. Щавель не переносит заболачивания, хорошо растет на дренированных плодородных суглинистых почвах, тяжелые почвы под щавель нежелательны. Недостаток влаги вызывает образование низкой розетки с мелкими листьями и преждевременную цветущность.

Из селекционных сортов щавеля у нас наиболее известны Бельвильский (зарубежный), Майковский 10, Широколистый, Одесский 17, Никольский. Наряду с ними в производстве возделывают и местные сорта-популяции.

Щавель одинаково хорошо может произрастать на подзолистых, торфяных, черноземных и других



Рис. 45
Щавель, сорт
Бельвильский

видах почвы. Лучшими являются средне- или легкосуглинистые почвы, богатые органическим веществом. Лучшими предшественниками для щавеля являются скороспелые овощные культуры: ранняя белокочанная или цветная капуста, салат, шпинат, редис, ранний картофель. Использование названных культур в качестве предшественников позволяет проводить посевы в тот же сезон, сразу же после их уборки.

Щавель высевают весной, летом (июнь-июль) и в начале августа. При подготовке участка с осени вносят навоз (до 100 т/га) или перегной (30–50 т/га) и почву перепахивают на глубину 25–30 см. Весной вносят 400 кг суперфосфата и 250 кг калийной соли на 1 га.

Высевают щавель на ровной поверхности однострочно с междурядьями 45 см или двустрочно с расстоянием между лентами 50 см, а между строками 20 см. На участках с высоким стоянием грунтовых вод посев проводят на грядах тремя двустрочными лентами с расстояниями между лентами 26 см, между строчками 6 см. Глубина заделки семян должна быть не более 1,5 см, а на легких супесчаных почвах — 2 см. Норма высева 7–10 кг/га. После посева почву прикатывают или мульчируют слоем до 2 см. При посеве весной сухими семенами во влажную почву всходы появляются через 5–10 дней. Их прореживают, оставляя расстояния между растениями в ряду 4–5 см. Почву в междурядьях систематически рыхлят на глубину 4–5 см по мере появления корки и всходов сорняков. В течение лета посевы 1–2 раза пропалывают.

Через 15–20 дней после появления всходов делают подкормку минеральными удобрениями из расчета: аммиачной селитры 100 кг/га, суперфосфата 150 кг/га, хлористого калия 50 кг/га. Вторую подкормку проводят в конце августа только фосфорно-калийными удобрениями, чтобы повысить морозостойкость растений.

К срезке щавеля приступают, когда листья достигнут длины 10 см. При ранневесеннем посеве уборку можно проводить в этот же год через 2,5–3 месяца, при летнем посеве — весной следующего года. За сезон его срезают 4–5 раз. Срезки прекращают за месяц до окончания вегетации.

После каждой уборки растения подкармливают минеральными удобрениями в дозах, приведенных ранее.

На второй и в последующие годы рано весной удаляют прошлогодние листья, проводят подкормку и рыхление междурядий, появившиеся цветоносы вырезают. В остальном уход аналогичен первому году выращивания. С целью получения более раннего урожая щавеля его можно выращивать под пленочными укрытиями.

Ревень (*Rheum undulatum* L.) относится к семейству гречишные. В пищу у него употребляют мясистые черешки листьев, достигающие в длину 70 см (рис. 46). В черешках содержатся ценные в пищевом отношении органические кислоты: лимонная, яблочная, щавелевая, янтарная и салициловая. Общее количество органических кислот составляет до 2% от сырой массы, кислотность сока (рН) 4,5. Ревень способствует нормальной работе почек и лучшему перевариванию пищи. Используют его весной и в начале лета для приготовления кондитерских изделий и сладких блюд — начинки для пирогов, компота, киселя, кваса, варенья и т. д.

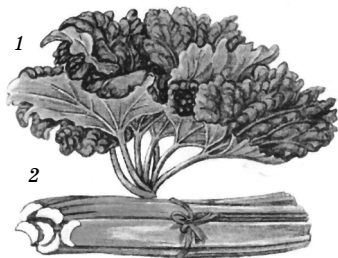


Рис. 46

Ревень:

1 — растение; 2 — черешки (овощ).

Ревень размножают семенами и вегетативно. Он развивает мощные корневища, в которых откладываются запасы питательных веществ, способствующих хорошей перезимовке и раннему отрастанию весной. Это морозостойкое растение. Ревень влаголюбив, но не переносит близкого стояния грунтовых вод; при хорошем урожае выносит из почвы много питательных веществ. По реакции к свету относительно теневынослив.

В производстве выращивают сорта: Московский 42, Огрский 13, Крупночерешковый, Упрямец, Виктория.

Ревень хорошо растет и дает высокие урожаи на богатых перегноем легких суглинистых и супесчаных почвах. Для него выбирают участки с глубоким гумусным горизон-

том и водопроницаемой подпочвой. При высоком стоянии грунтовых вод ревень выращивают на грядах. Очень кислые почвы известкуют, внося 3–4 т/га извести. Участки, засоренные многолетними сорняками (особенно пыреем), для закладки плантации ревеня непригодны.

Почву обрабатывают на глубину 30–35 см. Осенью под вспашку вносят высокие дозы навоза или торфокомпоста (80–100 т/га) и суперфосфат (300–350 кг/га); весной — аммиачную селитру (300–350 кг/га) и калийную соль (200–250 кг/га).

Ревень размножают рассадой и делением куста. Обычно рассадку выращивают в открытом грунте. Семена перед посевом намачивают. Высевают их рано весной или в середине лета, размещая на гряде 3 ряда растений с междурядьями 32–35 см. Норма посева 25 кг/га. Всходы прореживают, оставляя между ними в ряду 20 см. Чтобы обеспечить рассадой 1 га посадки ревеня, необходимо посеять 2–2,5 кг семян, что займет площадь рассадника 800–1000 м².

В течение лета почву в междурядьях рыхлят, поддерживая в чистом от сорняков состоянии, и дают 1–2 подкормки из расчета на 1 га 100 кг аммиачной селитры, 150 кг суперфосфата и 100 кг хлористого калия.

Рассадку выкапывают непосредственно перед посадкой: при летне-осенней — в середине августа, при весенней — в начале мая. При этом растения тщательно сортируют, выбраковывая слабые и нетипичные для данного сорта. Посадку проводят по схеме 80×80 или 70×140 см с одновременным поливом. В каждую лунку вносят полведро компоста и перегноя с добавлением фосфорных и калийных удобрений.

При вегетативном размножении выкапывают 3–4-летние кусты и разрезают на части так, чтобы на каждой были 1–2 развитые почки. Корневища высаживают, располагая почки на уровне поверхности почвы, а затем сверху на 1,5–2,0 см мульчируют перегноем.

После посадки ревеня почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Большое внимание уделяют подкормкам. Их начинают рано весной. Первую подкормку проводят в апреле, внося на 1 га 200 кг аммиачной селитры, 300 кг суперфосфата и 200 кг хлористого калия; вто-

рую — во второй половине лета, усиливая фосфорное и калийное питание. Один раз в 3–4 года в междурядья следует вносить навоз или компост (20–30 т/га) и проводить окучивание. Начиная со второго года нужно удалять цветоносные побеги, срезая или выламывая их у самого основания.

Уборку урожая начинают проводить со второго года выращивания. Черешки выламывают, когда они достигают длины 20–30 см. С каждого растения снимают до 2/3 общего количества листьев. Уборку повторяют 3–4 раза за сезон. Каждое растение может дать 3–4 кг черешков. С целью получения более раннего урожая сразу после таяния снега на участках устанавливают пленочные укрытия. Урожай при этом бывает выше, хорошего качества и его получают на 10–15 дней раньше. При выращивании ревеня под пленкой густота посадки рекомендуется вдвое больше.

Спаржа (*Asparagus officinalis* L.) произрастает на одном месте до 15 лет. В пищу у спаржи используют молодые (этиолированные или зеленые) побеги, которые отваривают или жарят. Ответвления стеблей взрослого растения используют в декоративных целях при составлении букетов.

Спаржа является двудомным растением. Корневая система ее хорошо развита и состоит из большого количества шнуровых образований. В 6-летнем возрасте корневище имеет до 100 корней толщиной 1,0–1,5 см, имеющих большое количество боковых ответвлений. Толстые шнуровидные ответвления уходят глубоко в почву, а боковидные нитевидные корешки располагаются в поверхностном слое. Нитевидные корни усваивают питательные вещества из почвы, а толстые корни являются своеобразной кладовой, в которой откладываются питательные вещества.

Толстые корни постепенно отмирают, а вместо них вырастают новые, располагающиеся ближе к периферии. Одновременно в верхней части корневища, в центре куста у основания побегов, образуются многочисленные мясистые почки. Из почек вырастают побеги, покрытые небольшими кожистыми чешуйками, которые являются видоизмененными листьями.

Стебли спаржи достигают высоты 1,5–2,0 м. Мужские экземпляры способны давать большее количество побегов и

являются более урожайными. Отличаются они во время цветения от женских наличием крупных желтых тычинок.

Цветение спаржи начинается на 2–3 год культуры. Опыление осуществляется с помощью насекомых и ветра. Плод — ягода, при созревании красная. В каждой ягоде формируется 3 пары семян.

Спаржа очень требовательна к почве. Необходимы хорошо удобренные суглинистые или супесчаные, богатые органическими веществами, близкие к нейтральным по кислотности.

Сорта спаржи различаются по окраске побегов и головки. В культуре выращивают сорта иностранного происхождения: Аржантейльская, Мэри Вашингтон и другие.

Спаржа может размножаться вегетативным способом — путем деления корневищ. Однако при этом способе растения быстрее стареют, ухудшается качество продукции, снижается урожайность.

Более простым и практичным является рассадный способ размножения спаржи. Для получения полноценной рассады подбирают участок с хорошо окультуренной почвой, чистый от сорняков.

Семена спаржи имеют прочную роговидную оболочку и для получения дружных всходов их замачивают в течение 3–4-х суток водой при температуре 30...35°C. Воду ежедневно меняют.

В условиях средней полосы посев проводят в конце мая — начале июня. Семена высевают на грядках в три строки. Норма высева 3 кг/га. Глубина заделки 3 см.

Уход за рассадой состоит в проведении рыхлений, прополках и подкормках. К осени рассада образует хорошо развитую корневую систему и по 2–3 стебля (рис. 47). Для укоренного получения рассады ее выращивают в теплых рассадниках или теплицах. При хороших условиях в течение одного года рассада хорошо развивается и на второй год зацветает и дает семена. Поэтому к осени второго года по появившимся ягодам легко отличить мужские и женские растения.

На участок для посадки спаржи вносят не менее 1000 т органических удобрений (осенью и весной).

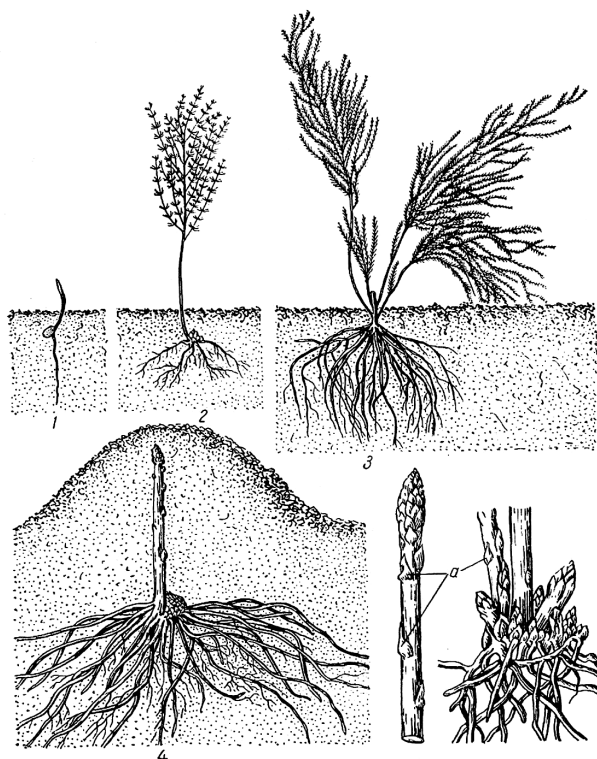


Рис. 47
Спаржа:

1 — прорастающее семя; 2 — растение к концу первого года жизни; 3 — растение на втором году жизни (рассада); 4 — на третьем году жизни (виден молодой этиолированный побег); 5 — белые ростки, употребляемые в пищу (а — рудименты листьев).

Рассаду высаживают в борозды глубиной 30–40 см или подготовленные лунки с расстоянием в рядах от 1,0 до 2,0 м. Можно применять гнездовую посадку, размещая по 3–4 растения в гнезде. Между отдельными растениями или гнездами оставляют расстояния от 30 до 50 см.

Для высадки отбирают мужские растения, с хорошо развитыми горизонтальными корнями и утолщенным корневищем с несколькими почками. Корни засыпают перегноем или торфом.

В последующие годы уход заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, подкормках минеральными и органическими удобрениями. Ежегодно слой перегноя увеличивают на 10–15 см, чтобы над корневищем высота перегноя достигала 20–25 см.

При наступлении устойчивых заморозков стебли срезают у поверхности почвы.

Сбор побегов начинают со 2–3-го года после высадки рассады. После срезки побегов кусты дополнительно прикрывают перегноем или навозом и слегка окучивают. Во все последующие годы рано весной проводят рыхление почвы в рядах и высокое окучивание.

При уборке, когда на почве появятся трещины, почву отгребают от растения и срезают этиолированные побеги у самого основания, а лунки снова засыпают и окучивают. Сбор урожая проводят через 1–2 дня и продолжают 25–45 дней.

В конце июня, когда закончен сбор урожая, растения разокучивают и дают возможность развить стебли, чтобы накопить достаточное количество питательных веществ для зимовки. Это обеспечивает получение урожая в будущем году.

Если плантация предназначена для выращивания зеленой спаржи, рассаду сажают загущенно, с междурядьями до 1 м и в рядках до 50 см. Применима гнездовая посадка по несколько растений в гнезде. При выращивании зеленой спаржи кусты не окучивают.

Урожайность и качество продукции с каждым годом будут возрастать, если увеличивать дозы органических удобрений, проводить поливы, увеличивать глубину окучивания.

Товарной продукцией белой и зеленой спаржи являются побеги длиной 10–18 см и диаметром 0,6–2,2 см с круглыми нераспустившимися головками. Для консервной промышленности (спаржа резаная) длина и толщина побегов не нормируется. Урожайность спаржи составляет 3–4 т/га.

Эстрагон (*Artemisia dracunculus* L.) относится к группе пряных растений. В пищу используют молодые травянистые побеги и листья. Специфический аромат, острый анисовый вкус обуславливаются содержанием эфирного масла

(0,1–0,5%), состоящего из эстрагола и терпена, а также альдегидов — феландрина, анисового и др. Листья богаты комплексом витаминов. В промышленных масштабах выращивают его главным образом на Кавказе, где его называют тархун или таркуни.

Листья линейно-ланцетные, иногда трехлопастные. Цветки трубчатые, мелкие, белые, с желтоватым оттенком, собраны в шаровидные метельчатые соцветия — корзинки диаметром около 3 мм. Стебли ветвистые, многочисленные, высотой от 0,6 до 1,5 м, прямостоячие, в молодом возрасте травянистые, с возрастом древеснеют и теряют листья. Корневая система представляет деревянистое корневище и многочисленные корневые ответвления, располагающиеся на глубине 40 см, а отдельные корни уходят глубоко в почву.

Плод — семянка яйцевидной формы, бурого цвета, длиной 0,5–1,0 мм, шириной и толщиной 0,2–0,5 мм. Масса 1000 семян 0,2–0,3 г.

Вегетация у эстрагона начинается рано весной, как только верхний слой почвы оттает. Листья и побеги не повреждаются весенними заморозками. К свету растение предъявляет высокие требования в начальный период, после появления всходов. В дальнейшем, когда сформируется мощное корневище, требовательность к свету уменьшается. Реакция почвенной среды должна быть близкой к нейтральной (рН 6–7).

В России районирован сорт Жулебимский Семко.

Эстрагон можно размножать генеративным и вегетативным способами. При размножении семенами применяют рассадный метод. Посев семян проводят рано весной в сооружениях защищенного грунта. Поскольку семена очень мелкие, заделывать их надо на глубину 0,5 см. Посев в открытый грунт проводить нецелесообразно в связи с тем, что верхний слой почвы быстро просыхает и семена испытывают недостаток влаги.

После появления всходов сеянцы пикируют в рассадные гряды (открытый грунт) с расстоянием в ряду 5 см, междурядья 10–15 см. В период выращивания рассады почву систематически рыхлят и проводят 2–3 прополки. Рас-

саду оставляют на грядках до весны следующего года. Весной, после появления побегов, рассаду выкапывают и высаживают на постоянное место.

Вегетативное размножение проводят корневыми отпрысками, делением куста, стеблевыми черенками.

При размножении корневыми отпрысками от материнского растения отделяют 3–5 отпрысков, после чего корни материнского растения присыпают почвой. При размножении делением куста выкапывают старый куст осенью или весной и разрезают на части, чтобы на каждой из них было две почки. Отделенные части высаживают на постоянное место. Размножение черенками проводят в середине лета. Побеги срезают и разделяют на части длиной 10–15 см. Черенки высаживают на гряды на глубину 3–4 см, с площадью питания 5×8 см. К осени из черенков вырастают растения с хорошо развитой корневой системой. Их выкапывают, сортируют и высаживают в поле.

На хорошо дренированных почвах посадку проводят на ровной поверхности рядовым способом при площади питания 70×30 или 70+50×30 см (47–55 тыс. раст./га).

Кроме регулярных рыхлений и подкормок через 1–2 года на участок рекомендуется внести 20–30 т/га перегной или торфокомпоста.

Рано весной, начиная со второго года, когда побеги достигают высоты 30 см, их срезают. Срезку повторяют несколько раз за сезон по мере необходимости, оставляя над землей стебель высотой около 10 см. После срезки побегов проводят подкормки, а при необходимости поливают.

Урожай зелени составляет 10–20 т/га.

Мята перечная (*Mentha pipirita* L.) — листостебельное растение из семейства губоцветных, у которого в пищу используют листья, молодые побеги и цветки для приготовления салатов или в качестве специи при солении огурцов, томатов, кабачков. Сухую мяту используют для ароматизации уксуса, напитков, соусов, чайных смесей и т. д.

Составной частью мяты является мятное эфирное масло. Содержание ментола в воздушно-сухих листьях колеблется от 1,5 до 3,0%. Ментол широко используется в медицине для приготовления валидола. Его используют в косметической,

кондитерской, ликеро-водочной промышленности. Мята является хорошим медоносом.

Корневая система представлена горизонтальным ветвистым корневищем, которое располагается на глубине 10–15 см. Корни проникают на глубину до 100 см. Стебли многочисленные, высотой 40–80, иногда 100 см, сильноветвистые. Верхушки стеблей и их ответвлений заканчиваются мутовчатыми соцветиями розовато-фиолетовой окраски. Листья с короткими черешками, продолговато-яйцевидной формы, по краям зубчатые, темно-зеленого цвета, располагаются супротивно. Цветки мелкие, обоеполые. Плод — орешек, обратно-яйцевидной формы, черно-коричневого цвета, длиной 0,7 мм, шириной 0,5 мм. Цветение наступает в конце июля — августе и продолжается до октября.

Мята перечная имеет две разновидности: черная — с красно-бурой окраской стеблей и с коричневым оттенком листьев. В культуре возделывается черная разновидность, имеющая более высокое содержание ментола.

Рост растений начинается рано весной, когда верхний слой почвы оттаивает на 5–7 см. Листья хорошо переносят заморозки до $-5...-7^{\circ}\text{C}$. К влажности предъявляет требования в связи с неглубоким залеганием корневой системы. Однако благодаря сочному и толстому корневищу может переносить кратковременный недостаток влаги в почве. Мята хорошо растет и формирует высокий урожай зеленой массы на почвах с большим содержанием гумуса, но при повышенном количестве азота растения накапливают меньше эфирного масла. Эту особенность необходимо учитывать при внесении удобрений и подкормках. К свету предъявляет высокие требования при выращивании из семян в первый период. В дальнейшем, когда сформируется корневище, требовательность к освещенности снижается.

Для выращивания мяты целесообразно отводить внесвооборотные участки. Однако при двулетнем использовании ее можно включить в севооборот. Желательное месторасположение — низинные участки с близким расположением грунтовых вод.

Размножают мяту рассадным методом, частями корневищ или корневыми отпрысками. Для выращивания расса-

ды посев проводят в посевные ящики, установленные в теплицы и наполненные легкой почвосмесью. Высейнные семена присыпают небольшим слоем перегноя. Появившиеся всходы пикируют на гряды пленочных теплиц, предоставляя площадь питания 5×5 или 6×6 . При использовании корневищ их заготавливают на поле, где выращивалась мята перечная. Заготовленные корневища нарезают длиной 8–14 см.

Лучшим сроком посадки рассады и корневищ является ранневесенний период. При использовании корневых отпрысков возможна посадка осенью.

Для посадки на больших площадях можно использовать рассадопосадочные машины. При ручной посадке предварительно нарезают борозды глубиной 8–10 см, в которые укладывают корневища или высаживают рассаду. Схемы посадки могут быть 45×15 –20, 70×12 –15 (150–100 тыс. растений на 1 га).

При закладке плантации корневищами уход начинают с проведения 1–2 рыхлений почвы легкими боронами на глубину 4–5 см. При посадке рассады или корневых отпрысков междурядья рыхлят культиваторами. Появившиеся в рядах сорняки обычно пропалывают вручную.

Для ускорения роста растений проводят подкормки: первую, как только начинается активная вегетация растений; вторую — через 20–30 дней после первой. Рекомендуемые нормы удобрений для подкормок: аммиачной селитры — 50–80 кг/га. К выборочной уборке листьев можно приступать, когда растения достигнут 30 см. Для потребления в свежем виде листья срезают по мере надобности. Массовую уборку проводят в начале цветения. Вегетативную массу скашивают косилками с валкообразователями и подсушивают. Затем с помощью пресс-подборщиков упаковывают в тюки и отправляют на переработку.

Урожайность с 1 га достигает 2 т. После уборки участок рыхлят и вносят минеральные удобрения. Осенью ежегодно рекомендуется вносить 20–30 т/га перегноя, как удобрение и укрытие. Плантацию можно использовать в течение 4–5 лет.

Любисток (*Levisticum officinale* Koch.) — ценное овощное пряно-вкусовое растение из семейства сельдерейные (зонтичные).

Специфический вкус и запах придает ему эфирное масло, содержание которого в листьях достигает 1,27%. Все его части содержат аскорбиновую кислоту, каротин, минеральные соли, органические кислоты. Любисток — излюбленная пряность украинской и немецкой кухонь. Листья добавляют к первым блюдам, соусам, салатам, ко всем мясным, рыбным и овощным блюдам. Молодые побеги можно варить с сахаром и получать цукаты. Корневища употребляют в свежем, тушеном, вареном, жареном и фаршированном виде.

По внешнему виду любисток похож на сельдерей. Корневая система мочковатая. Основные корни светло-коричневые, сильно разветвленные, длиной 30–40 см. Корневище многоголовчатое, количество почек ежегодно увеличиваетсся, отчего куст разрастается. Стебель достигает 2,0–2,5 м. Листья голые, глянцевые, в очертании широкотреугольные, дважды и трижды перисторассеченные, нижние прикорневые длинночерешковые. Цветки беловато-желтые, мелкие, собраны в сложный 10–20-лучевой зонтик. Плод — желто-коричневая, слегка сжатая двусемянка, распадающаяся на две половинки эллиптической формы.

Развитие растений идет по двулетнему циклу. В первый год жизни образуется розетка из 7–9-ти листьев, наиболее крупные из которых имеют длину до 50 см. Начиная со второго года жизни, в зависимости от условий произрастания, цветут и плодоносят 30–100% особей. Цветение наступает в конце июня, первой декаде июля и продолжается 26–30 дней. На одном месте любисток может расти 10–15 лет.

Любисток — морозостойкое растение и может зимовать в открытом грунте. Семена его начинают прорастать при температуре 3...4°C, но при этом период прорастания затягивается до 20-ти дней. При более высокой температуре (18...20°C) срок прорастания сокращается до 10–12-ти дней. Всходы переносят кратковременные заморозки значением –3...–5°C, а взрослые растения до –8°C. Оптимальная температура для роста и развития любистoka 15...18°C.

Любисток хорошо растет на почвах, богатых перегноем. К свету требователен в начальный период, когда из семян появляются всходы. Может расти и на открытых и в затененных местах. В засуху теряет надземную часть, но с наступлением дождей дает поросль. Избытка влаги любисток не переносит — это вызывает полное отмирание корневой системы и гибель растений.

Размножают любисток посевом семян в грунт, рассадным способом, реже вегетативным (делением куста, корневыми черенками).

Из селекционных сортов рекомендован Преображенский Семко.

Семена любистока высевают рано весной или под зиму из расчета 3–4 кг/га. Окончательная схема размещения растений 70×30 см. Перспективен рассадный способ выращивания любистока. Для получения рассады посев проводят в теплицах или под малогабаритными укрытиями, предоставляя площадь питания 2,5×2,5 или 3×3 см. За период выращивания рассады проводят 1–2 подкормки минеральными удобрениями. Оптимальный возраст рассады 50–60 дней. Лучший срок высадки — ранневесенний период. Схема посадки 70×20–30 см.

В первый год проводят два прореживания — сначала на 10, а затем на 20 см в ряду. На следующий год между растениями в ряду оставляют 50 см. Этой площади вполне достаточно для многолетнего выращивания.

Уход за растениями состоит в регулярных рыхлениях почвы и прополках.

При недостатке влаги хорошие результаты дает полив. В последующие годы, кроме обычных работ, уделяют внимание подкормкам. Их начинают, как только сойдет снег. В первую подкормку вносят 700–800 кг/га минеральных удобрений, соотношение аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия — 1:2:1. Через 2–3 недели дают азотную подкормку (200–250 кг/га). Во второй половине лета вносят еще раз полное минеральное удобрение (300–400 кг/га в соотношении 1:2:1,5). Через два года после посадки в междурядья вносят навоз или перегной — 300–400 т/га. Если нет необходимости получать семена, начиная со вто-

рого года выращивания необходимо своевременно выламывать появляющиеся цветоносы, пока они не длиннее 10 см.

Надземная масса начинает отрастать очень рано и в условиях Ленинградской области к концу первой декады мая листья достигают высоты 40–45 см. В этот период проводят их сплошную срезку. Срезки повторяют 2–3 раза за лето. Заканчивать срезки листьев необходимо не позднее, чем за 1,5 месяца до устойчивых заморозков, чтобы растения успели накопить достаточное количество запасных питательных веществ, необходимых для успешной зимовки и образования высокого урожая листьев весной следующего года.

Как показывают проведенные нами исследования, наиболее эффективно выращивать артишок в течение трех лет. С каждым годом урожайность листьев и корней увеличивается и в третий год культуры достигает максимума.

Для ускорения получения урожая листьев на участках в начале апреля устанавливают малогабаритные пленочные укрытия.

Артишок (*Cynara scolymus* L.) — малораспространенное в России растение из семейства сложноцветные (астровые). В пищу употребляют хорошо развитое мясистое цветоложе и основания чешуй обертки крупного соцветия — корзинки. У лучших сортов соцветие достигает диаметра 15 см, содержит много витаминов, углеводов и ароматических веществ, придающих продукту приятный вкус, напоминающий свежий грецкий орех. Его используют для приготовления самостоятельного блюда, маринования, консервирования.

По внешнему виду артишок сходен с чертополохом (рис. 48). Листья крупные, перисто-рассеченные, зеленые или серо-зеленые, с нижней стороны покрыты серым пушком. Корневая



Рис. 48

Артишок, сорт Лионский

система сильно развита и проникает в почву на значительную глубину. Стебель слабоветвистый, высотой до 1,5 м, оканчивается крупным соцветием. С возрастом растения образуют корневые отпрыски, которые можно использовать для вегетативного размножения.

Плод — семянка. Семена крупные, крапчатые или с темными полосками. Сохраняют всхожесть до шести лет.

Хотя растение артишока могут переносить зиму, в вегетирующем состоянии они погибают при $-2...-3^{\circ}\text{C}$. Подземная часть успешно зимует, если температура почвы не опускается ниже -8°C . Зимовка может проходить только при укрытии почвы соломой, листьями и др.

К влажности почвы предъявляет высокие требования. В условиях засухи ослабляется рост, формируются мелкие соцветия, вкусовые качества снижаются. При избыточной влажности корни артишока могут загнить.

Для условий РФ рекомендуется выращивать сорта Красавец, Гурман, Султан.

На одном месте артишок выращивают несколько лет, поэтому участок подбирают вне севооборота с хорошими водо- и воздухопроницаемыми почвами.

В Нечерноземной зоне артишок выращивают рассадным способом. За 35–40 дней до посева откалиброванные и протравленные семена замачивают в воде в течение суток, затем проращивают при температуре $20...25^{\circ}\text{C}$. Через 5–6 дней, когда семена прорастут, их выдерживают 30 дней при температуре $0...2^{\circ}\text{C}$. Прояровизированные семена высевают в теплицы или парники с расстоянием между рядками 5 см, а после образования первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшки. Общий период выращивания рассады 60 дней. Подготовленная к высадке рассада должна иметь 3–5 листьев и быть хорошо закаленной.

Высадку на постоянное место проводят после окончания заморозков. Схема посадки 70×60 см (22–25 тыс. растений на 1 га). После высадки уход за растениями состоит в проведении рыхлений междурядий, поливов и подкормок полным минеральным удобрением.

Для получения крупных соцветий проводят нормирование урожая. Для этого на каждом растении оставляют по 2 стебля с 3–4 соцветиями.

В средней полосе урожай поспевает в начале августа. Сбор корзинок проводят до их распускания. Срезают соцветия с частью стебля (около 10 см).

Уборки проводят выборочно, по мере созревания. И продолжают до наступления морозов. Урожай достигает 5–6 т/га. Осенью стебли срезают и удаляют с участка, растения присыпают перегноем и прикрывают соломой или листьями.

8.10. ОДНОЛЕТНИЕ ЛИСТОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Особое место среди овощных растений занимает многочисленная группа зеленных культур, у которых в пищу используют молодые листья, в основном в свежем виде. Зеленные относятся к различным ботаническим семействам и отличаются большим разнообразием по биологическим свойствам, хозяйственному использованию и агротехнике.

По характерному использованию зеленные подразделяются на три группы: салатные, шпинатные и пряно-вкусовые культуры.

Салатные употребляют в сыром виде в качестве салатов, гарниров к мясным, рыбным блюдам. К этой подгруппе относятся: салат листовой и кочанный, салат ромэн, пекинская капуста, капуста китайская.

Шпинатные растения используют после непродолжительной (3–5 минут) тепловой обработки. К этой подгруппе относятся: шпинат, портулак, амарант овощной, садовая лебеда.

Пряно-вкусовые культуры используют в основном в свежем виде, кроме того, в сухом измельченном виде они являются отличной приправой к любой пище. К этой подгруппе относятся: укроп, кресс-салат, тмин, листовая горчица, огуречная трава (бораго), кориандр, кервель, чабер, майоран, базилик, фенхель, руккола.

Растения этой подгруппы обладают специфическим вкусом и ароматом, благодаря наличию разнообразных эфирных масел.

Все зеленные отличаются высоким содержанием и большим разнообразием биологически активных соединений. Они богаты органическими кислотами, пектинами, пигментами, нежной клетчаткой, витаминами С, К, Е, А, РР, группы В, зольными элементами, Са, К, Р, N, Mg, Fe, Cu, Se, I, S, белками, эфирными маслами. Все эти вещества положительно влияют на кроветворные процессы в организме человека, его жировой и водный обмен, работу нервной системы, головного мозга, функцию поджелудочной и щитовидной желез, печени и желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта.

Витамины С и Р, являясь мощными антиоксидантами, защищают организм человека от свободных радикалов, последствий стрессов, онкологических заболеваний. При систематическом употреблении в пищу в свежем виде зеленых листьев за счет пигментов хлорофиллов А и В повышается количество гемоглобина и эритроцитов в крови человека.

Ежедневно в меню человека должно быть около 100 граммов зеленных овощей. Ежегодно норма потребления зеленных растений овощных культур — 20 кг на человека.

Салатный цикорий содержит углевод инулин (20% от всех углеводов), который способствует образованию инсулина в крови человека. Он особо полезен для диабетиков и при ожирении. Гликозид интибин, обуславливающий горьковатый привкус салатного цикория, оказывает благотворное влияние на процессы пищеварения, работу печени и сосудистой системы человека. Высоким содержанием белка отличаются шпинат, амарант.

Листья салата содержат в млечном соке алкалоид лактуцин, успокаивающий нервную систему, нормализующий работу сердечно-сосудистой системы.

Группе зеленных культур присущи общие признаки. Прежде всего скороспелость. Уже через 30–60 дней после появления всходов большинство культур готовы к уборке. Большинство зеленных — холодостойкие растения, оптимальная температура для роста и развития составляет

16...20°C, семена прорастают при 3...5°C, некоторые растения (шпинат) выдерживают кратковременные заморозки до -8°C. Это позволяет высевать зеленные в самые ранние сроки (конец апреля — начало мая). Исключение составляют базилик, майоран, портулак — теплолюбивые культуры, оптимальная температура для вегетации 18...25°C. Избыток тепла, который обычно связан с сухостью воздуха, влечет за собой снижение качества продукции: преждевременное появление цветоносных побегов, листья теряют сочность, приобретают горечь.

Из-за небольшой ассимиляционной поверхности (от 20 до 500 см²) растения этой группы занимают малую площадь питания, что позволяет проводить многострочный ленточный посев и посадку. Участок должен быть выровненный, без впадин и глыб, чистый от сорняков.

Скороспелость и малая площадь питания зеленных являются одной из причин высокой требовательности растений этой группы к условиям почвенного, пищевого режима и режиму влажности почвы и воздуха. Все элементы питания зеленные берут из почвы за период, который в 2–3 раза короче, чем у других культур. Поэтому средний вынос питательных веществ на 1 т сырой массы урожая в день у этих растений в 2–3 раза выше.

Корневая система почти всех культур находится в поверхностном слое почвы. В связи с энергичным выносом элементов питания зеленные предъявляют большие требования к условиям водного режима. Кроме того, нежную сочную продукцию зеленных можно получить лишь при условии равномерной и постоянной умеренной влажности (70–80% ПВ) почвы и воздуха. Эти условия создаются за счет регулярных поливов и рыхления почвы. Потребность в воде особенно высокая в период формирования листовой массы.

Зеленные культуры требовательны к свету, поэтому нельзя допустить загущенности посевов и присутствия сорняков на плантации.

Кроме базилика, майорана, портулака, амаранта — растения длинного светового дня. На укороченном световом дне (10–12 часов) цветение задерживается или не наступает до осени, отмечается интенсивным ростом листовой массы.

Базилик, майоран, портулак, амарант — растения короткого дня, т. е. переход к цветению ускоряется на длинном дне.

В средней полосе при посеве семян длиннодневных зеленных культур в конце июля — начале августа, когда температура снижается, день становится короче и уменьшаются количество вредителей, создаются благоприятные условия для роста зеленных и образования продукции высокого качества.

Сроки уборки у зеленных культур очень ограничены, так как быстро наступает репродуктивный период. Задержка уборки урожая отрицательно скажется на качестве продукции. Транспортировка продукции рекомендуется малыми (3–5 кг) объемами в охлажденной (1...3°C) среде.

Применение пестицидов на посевах зеленных категорически запрещено. Против вредителей и болезней можно использовать только профилактические меры — протравливание семян перед посевом. Участок с вегетирующими растениями должен быть чистым от сорняков и благополучным в фитосанитарном отношении. Своевременный правильный уход (полив, рыхление почвы, подкормки) значительно снизят число заболевших и поврежденных растений.

Важной особенностью минерального питания зеленных культур является их способность накапливать в продуктивных органах нитраты. Происходит это при неумеренном внесении азотных удобрений без учета соотношения всех элементов питания, при дефиците в почве доступных форм фосфора, калия и микроэлементов. Накоплению нитратов в растениях способствуют в открытом грунте неблагоприятные погодные условия, низкая влажность почвы и воздуха, высокая температура или длительное похолодание. Снижение освещенности за счет загущенных посевов резко повышает уровень нитратов в продукции.

Непрерывное конвейерное поступление в течение всего года продукции зеленных можно получать за счет подбора различных видов, разновидностей, сортов культур этой группы; использования различных сроков выращивания (ступенчатые и повторные); места выращивания (открытый

и защищенный грунт); способов выращивания — рассадный и безрассадный, доращивание и выгонку.

Размещают зеленные культуры в специальных севооборотах, предназначенных для получения ранних овощей. Участок для выращивания должен рано освобождаться от снега, хорошо прогреваться. Хорошие предшественники — пропашные культуры, под которые вносили органические удобрения (ранний картофель, томат, огурец, корнеплоды). Выращивают зеленные также вне севооборотов и в качестве повторных и уплотнительных культур. Высокая требовательность зеленных культур к условиям почвенного питания вызывает необходимость подбирать под них участки на окультуренных, высокоплодородных легких и средних по механическому составу почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией. Основную и предпосевную обработку проводят как и под большинство овощных культур.

Зеленные культуры выращивают посевом семян в грунт и рассадой. На ровной поверхности (на легких почвах) или на грядах (на тяжелых почвах) сеют и высаживают многострочными лентами с расстоянием между ними 45–75 см и между рядками в ленте 15–40 см. Посевы мульчируют торфом. Посев дражированными семенами при соблюдении норм высева поможет избежать загущенности посевов, снижающих качество урожая.

Растения поливают от двух до пяти раз в зависимости от погодных условий и срока выращивания при норме полива 150–300 м³/га, поддерживая влажность почвы не ниже 80–85% НВ.

При подготовке почвы, посеве, посадке, уходе за растениями и уборке продукции зеленных культур используют машины общего назначения, специальные плуги и бороны, сеялки, рассадопосадочные машины, культиваторы, уборочные платформы и др.

Салат (*Lactuca sativa* L., семейство астровые) родом из Средиземноморского центра, однолетнее, холодостойкое, светолюбивое растение длинного дня.

В пределах вида различаются следующие разновидности салата.



Рис. 49
Салат листовой
(полукочаный)



Рис. 50
Салат кочанный,
сорт Берлинский желтый

1. *Салат листовой* (латук) (рис. 49) формирует розетку листьев зеленой, желтоватой и антоциановой окраски с цельнокрайними и рассеченными на доли листьями. Период от всходов до уборки 30–50 дней.

2. *Салат кочанный* (рис. 50) формирует цельные округлые, почковидные, овальные и веерообразные листья с ровными или зубчатыми краями, впоследствии образующие кочан. Основная окраска от светло- до темно-зеленой. По признаку качества и консистенции листьев салат делится на маслянистый и хрустящий. По продолжительности вегетационного периода сорта салата кочанного подразделяются на раннеспелые (45–55 дней), среднеспелые (55–65 дней), позднеспелые (65–90 дней). Масса кочана в зависимости от скороспелости от 250–800 граммов.

3. *Салат ромэн* образует крупные рыхлые или плотные удлиненно-овальные кочаны массой до 1,5 кг через 70–90 дней после всходов.

Листовой салат выращивают посевом семян в грунт, а кочанный — преимущественно рассадным способом. Посев дражированными семенами позволяет резко сократить расход семян, более эффективно использовать площадь и избежать трудоемкого прореживания. Следует учитывать, что набухшие семена при температуре выше 25°C теряют всхожесть. Поэтому довсходовое укрытие посевов пленкой исключается. Для более быстрого появления всходов можно использовать легкий пористый водо- и воздухопроницаемый лутрасил (спанбонд).

Посадку 30–40-дневной горшечной рассады кочанного салата (4–5 настоящих листьев) проводят рассадно-посадочными машинами рядовым способом — между рядами 45–60 см, в ряду между растениями 15–40 см в зависимости от сорта. Горшочки заглубляют на $1/2$ высоты, чтобы листья не касались поверхности почвы, так как это приводит к их загниванию.

Оптимальная температура для роста салата 15...20°C, для образования плотного кочана благоприятна пониженная (до 10...12°C) температура. Оптимальная влажность почвы 60–70% НВ, воздуха 60–80%. Низкая относительная влажность воздуха и высокая температура в сочетании с длинным световым днем резко ухудшают качество продукции: листья становятся жесткими, накапливают горечь, растения преждевременно переходят к цветению, не сформировав кочан.

Уход за растениями заключается в легком рыхлении, прополке и поливах. При смыкании листьев в ряду и при формировании кочана полив проводят только по междурядьям. Листовой салат высевают лентами. Норма посева семян 2–4 кг/га, глубина заделки 1 см, дражированных — 2 см. Листовой салат при уборке выдергивают вместе с корнями, корни обрезают, срезанные растения плотно укладывают в ящики. Урожайность 2–3 кг/м².

Уборку кочанного салата проводят в утренние часы, срезая кочан у земли, удаляя нижние грязные и грубые листья. Кочаны укладывают в 2–3 ряда в ящики срезами вверх.

Срезанные кочаны можно хранить при температуре 1...3°C и влажности воздуха 90% в течение 15–20 дней. Урожайность кочанного салата 3,5–6 кг/м².

Агротехника салата ромэн в открытом грунте аналогична агротехнике кочанного салата позднеспелых сортов.

Сорта: листовые — Балет, Московский парниковый, Атлет, Ералаш, Лолла Росса, Кредо, Забава, Вишневая дымка, Дубачек МС, Робин, Тайфун; полукачаные — Клавир, Домино, Кучерявец Одесский, Азарт, Хамелеон; кочанные маслянистые — Берлинский желтый, Сюзан, Аманда, Опал, Речел; кочанные хрустящие — Амулет, Ассоль,

Бастион, Хрустальный, Криспино, Айсберг, Грейт Лэйкс, Колобок, Тетис; ромэн — Денди, Вячеслав, Баллон.

Шпинат (*Spinacia oleracea*, семейства маревые). Это однолетнее двудомное растение, у которого мужские растения менее продуктивны, чем женские. В пищу используют молодые розеточные листья после кратковременной термической обработки. Это самое холодостойкое растение из всей группы зеленных культур. Растения переносят заморозки до $-8...-10^{\circ}\text{C}$. Оптимальная температура для роста составляет 15°C . Длинный световой день и высокая (выше 20°C) температура способствует преждевременному формированию цветочных побегов, в результате чего страдает урожай и его качество.

Скороспелость шпината (15–30 дней) и способность расти при низкой температуре позволяет использовать ступенчатые и повторные посевы. Норма высева семян 25–40 кг/га, глубина заделки в почву 2–4 см. Для ускорения прорастания семена замачивают на 24 ч или барботируют 15 ч.

Почвы для шпината выбирают высокоокультуренные, легкие по механическому составу. Схема посева трехстрочная: 30 см между рядами и 80 см между лентами. Уход за растениями включает рыхление сразу после всходов (удаление почвенной корки), прореживание (расстояние между растениями 8–10 см), регулярные поливы, 1–2 подкормки комплексными удобрениями.

Убирают шпинат рано утром в фазе розетки из пяти-восьми листьев, урожай укладывают в ящики. Шпинат можно замораживать и хранить в замороженном состоянии всю зиму. Урожайность шпината 20–30 т/га.

Сорта: Вирофле, Виктория, Жирнолистный, Матадор, Исполинский, Стоик.

Капуста пекинская (*Brassica pekinensis* Lonr., семейство капустные) происходит из Китая. Однолетнее полурозеточное растение.

Как холодостойкое растение может расти при $4...5^{\circ}\text{C}$, но оптимальная температура $15...20^{\circ}\text{C}$. При пониженной температуре (10°C) растение формирует только розетку листьев и быстро переходит к стеблеванию. Короткий световой день (10–14 ч) и температура $15...22^{\circ}\text{C}$ стимулируют

рост листьев и формирование кочана. Растение очень чувствительно к засухе и требует регулярных умеренных поливов (3,5–4 тыс. м³/га). Недостаток влаги приводит к снижению качества продукции и к стеблеванию.

Целесообразно выращивать пекинскую капусту после культур, под которые вносили органические удобрения в высоких дозах.

Для возделывания пекинской капусты подходят богатые органическим веществом легкие почвы и суглинки с нейтральной реакцией. Во все фазы роста пекинская капуста усваивает больше всего азот и калий и меньше всего магний и фосфор.

Высевают семена двустрочными лентами после культивации. Расстояние между лентами 50 см, между строчками в ленте 20 см. Норма высева 300–350 г/га. Возможна посадка растений 40-дневной посадкой. Уход за посевами заключается в рыхлении почвы и регулярных прополках. После первого прореживания в ряду при посевной культуре между растениями оставляют расстояние 8–10 см, после второго 16–20 см. Урожай получают уже при втором прореживании, а в фазе кочана урожайность составляет 60–70 т/га и выше. Из болезней и вредителей наибольший вред наносит кила, слизистый бактериоз, капустная муха, крестоцветные блошки, тля и др.

Все многочисленные сорта и гибриды пекинской капусты объединяют в три группы по способностям формировать кочаны. Это листовые формы, полукочаные и кочанные. Кочанные формы в основном позднеспелые и отличаются высокой урожайностью 50–100 т/га, транспортабельностью и хорошей способностью к хранению (до марта). Средняя масса кочана 4–8 кг. Полукочаные формы более скороспелые, период вегетации 40–60 дней, имеют невысокую транспортабельность и лежкость. Средняя урожайность 30–60 т/га, масса одного растения 3–7 кг. Листовые формы — раннеспелые, период вегетации 20–40 дней, выращивают при весеннем посеве и как уплотнитель в защищенном грунте.

Кочанные сорта и гибриды: Астен, Бокал, Кудесница, F₁ Ника, Оптико. Листовые сорта: Родник, Хибинская, ТСХА, Ворожея.

Китайскую капусту выращивают как и пекинскую капусту. С о р т а: Королла, Юна, Аленушка, Лебедушка, Пава.

Укроп (*Anethum graveolens* L., семейство сельдерейные) (рис. 51) ценится из-за ароматических свойств листьев, стеблей и семян. В фазе начала стеблевания его употребляют как свежую зелень, в период цветения и образования семян как добавку при переработке овощей.

Укроп — однолетнее растение. Семена прорастают медленно — тормозят прорастание эфирные масла, алкалоиды, гликозиды. Для ускорения прорастания семена замачивают в течение 2–3-х дней или барботируют 15–20 ч с последующим подсушиванием.

Как холодостойкое растение укроп можно сеять в ранние весенние сроки и под зиму. Высевают укроп овощными сеялками с одновременным внесением гранулированных удобрений, чтобы растения в первый период жизни получа-

ли полноценное питание. Схема посева при выращивании укропа на зелень на ровной поверхности ленточная пяти-десяти строчная с междурядьем 20–30 см и расстоянием между лентами 50 см (норма посева 20–50 кг/га), на грядах три сдвоенные ленты (норма высева 16–20 кг/га). Для уборки в фазе технической спелости (зонтики с семенами) норма высева 12–16 кг/га. Семена высевают на глубину 1,5–2 см, после посева почву прикатывают легкими катками. При появлении всходов для удаления почвенной корки почву рыхлят. В жаркую сухую погоду посевы поливают (норма 100–150 м³/га). В течение всей вегетации проводят 2–3 полива.

Для обеспечения конвейерного поступления зелени укропа применяют ступенчатые посевы



Рис. 51

Укроп:

1 — растение; 2 — цветок;
3 — семя.

в три срока: апрель — начало мая, июнь, июль. Убирают укроп через 30–40 дней после всходов при высоте растений 15–20 см и сразу упаковывают. Не допускается попадание земли на листья, для этого корни тщательно отряхивают. Уборку проводят в один прием. Урожайность на зелень 5–10 т/га. Норма высева 0,2–0,3 г/м².

Сорта кустового укропа имеют сближенные нижние междоузлия, в которых долго сохраняются зеленые листья, а из пазух этих листьев развиваются боковые побеги. Диаметр розетки достигает 30–40 см. Эти сорта очень урожайны — 5–6,6 кг/м². Кустовой укроп рекомендуется выращивать в пленочных теплицах через горшечную рассаду, тогда он полностью раскрывает свой потенциал урожайности. Рассаду высаживают на постоянное место, когда у растения появляется 5–7 настоящих листьев. Расстояние между растениями в ряду 20–25 см. Урожай начинают убирать через 15–20 дней после посадки и затем каждые 5–10 дней, снимая листья и появляющиеся боковые побеги.

В открытый грунт кустовой укроп сеют в июне-июле, чтобы не провоцировать раннее стеблевание. Сеют укроп рядовым способом 50–70 см между рядами. После прореживания оставляют окончательно не более 30 см между растениями. Убирают кустовой укроп через 50–60 дней.

С о р т а — листовые формы: Супердукат, Огородный, Анна, Борей, Кибрай и др. Кустовые формы: Кудесник, Аллигатор, Амбрелла, Буян, Леший, Павлин и др.

Базилик (*Ocimum basilicum* L., семейства яснотковые) однолетнее теплолюбивое растение короткого дня, родом из Индии. Свежие листья и молодые побеги особо богаты каротином и витамином С, содержат большое количество эфирных масел.

Растения базилика отличаются разнообразием окраски листьев и стеблей (зеленые, зеленые с фиолетовой пигментацией, фиолетовые) и ароматов (гвоздичный, перечный, анисовый, карамельный, лимонный и др.).

Выращивают базилик на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора. Очень мелкие семена и неглубокая их заделка в почву — причина вымы-

вания их при обильных осадках. Поэтому базилик рациональнее выращивать рассадным способом. 40–50-дневную горшечную рассаду высаживают рядовым способом — 60–70 см между рядами и 15–30 см между растениями в ряду. Посадку проводят в начале июня, когда почва прогреется до 12...15°C. Базилик погибает при заморозках и даже при низких положительных температурах (3...7°C).

Уход заключается в рыхлении, легком окучивании, умеренных регулярных поливах, корневых и некорневых жидких подкормках. Базилик убирают перед цветением. Если прищипнуть точку роста у растений в фазе бутонизации, то возможна многократная срезка отрастающих побегов. Убранные свежие растения упаковывают в перфорированные пластиковые пакеты. Хранение не более 20 суток при температуре 2...5°C.

Порошок из измельченных высушенных листьев в смеси с чабером и розмарином заменяет перец.

Сорта: Гвоздичный, Опал, Темная ночь, Анисовый аромат, Лимонный, Карамельный, Карлик, Чародей, Шарм, Фиолетовый и др.

Овощными видами **амаранта** (*Amarantus L.*, семейство амарантовые) являются три разновидности: амарант трехцветный, амарант метельчатый, амарант хвостатый.

Семена амаранта содержат белка вдвое больше, чем пшеница, а лизина — почти столько, сколько зерно сои.

В листьях белка значительно меньше, но этот амарант считается одним из высокобелковых овощных растений. Молодые листья амаранта жарят, запекают, тушат, добавляют в супы. Жареные листья японцы сравнивают с мясом кальмара. Амарант полезен при диабете, ожирении. При регулярном употреблении амарант улучшает обмен веществ организма, предохраняет от раковых опухолей и болезней, связанных с радиацией, выводит из организма тяжелые металлы.

Листья имеют зеленую, пурпурную, красновато-коричневую окраску. Амарант — растение однолетнее, теплолюбивое, засухоустойчивое, солеустойчивое, светолюбивое. Всходы и молодые растения гибнут при весенних заморозках, а взрослые повреждаются при первых осенних.

Амарант устойчив к повышенной температуре. Устьица у этого растения не закрываются в часы максимального притока световой энергии, повышенной температуры и низкой влажности воздуха, что создает оптимальные условия для интенсивного фотосинтеза органических соединений. Обладает удивительной способностью использовать солнечную радиацию и влагу, экономно расходуя ее.

Как короткодневное растение, амарант в условиях длинного дня интенсивно наращивает листовую массу и тормозит формирование цветоносного побега. Сеют амарант на глубину 1 см в конце мая в прогретую до 12...15°C почву рядовым способом, как шпинат или кустовой укроп. Между рядами оставляют 40–60 см, в ряду после прореживания 25–30 см.

Семена очень мелкие, и перед посевом их рекомендуются смешивать с песком или дражировать. Всходы появляются через месяц. Поэтому следует предусмотреть уничтожение почвенной корки. В течение вегетации проводят рыхление почвы, поливы, подкормки. Уборка амаранта — выборочная (при прореживании), а затем сплошная. Урожайность 2–4 кг/м².

С о р т а: Валентина, Крепыш, Памяти Ковасо.

Эрука (индау, руккола, рокер-салат) (*Eruca sativa* L.) семейства капустные. Родина этого растения Западное Средиземноморье (Алжир, юг Испании).

Эрука — однолетнее, холодостойкое растение длинного дня. Молодые листья используют в пищу как салат. Их острый вкус (орехово-перечный) обусловлен наличием горчичного гликозида.

Растение очень богато рутином, аскорбиновой кислотой, йодом, селеном, каротином.

Высевают эруку рано весной, используя повторные посевы с интервалом 10–15 дней. Расстояние между рядами 20–30 см. Глубина заделки семян 0,5 см. Всходы прореживают в фазе 1–2-х настоящих листьев, оставляя 8–10 см между растениями. Через 30–35 дней после посева эрука готова к уборке. Урожайность 2–6 кг/м².

С о р т а: Покер, Корсика, Сицилия, Гурман, Русалочка, Диковина.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите о происхождении и распространении капусты.
2. Какие виды капусты культивируют? Дайте их краткую характеристику.
3. Дайте ботаническую характеристику и опишите биологические особенности белокочанной капусты.
4. Назовите виды культивационных сооружений для выращивания рассады разных по скороспелости сортов белокочанной и цветной капусты.
5. Назовите оптимальные схемы посадки капусты белокочанной, цветной, кольраби.
6. В чем заключаются особенности промышленной технологии выращивания и уборки урожая белокочанной и других видов капусты?
7. Назовите различия в морфологическом и анатомическом строении столовых корнеплодов.
8. Каковы схемы посева и оптимальная густота стояния для моркови, петрушки, сельдерея, свеклы, редьки, репы, редиса?
9. Назовите главные отличия многолетних луков от репчатого лука и чеснока.
10. Дайте характеристику различных способов культуры репчатого лука.
11. Каковы особенности технологии яровых и озимых сортов чеснока?
12. Назовите разницу в биологических особенностях томата, перца, баклажана, физалиса.
13. В чем состоят особенности выращивания раннего томата?
14. Расскажите об особенностях агротехники перца, баклажана и физалиса.
15. Какова зависимость между происхождением огурца, арбуза, дыни и отношением этих культур к температуре и влажности почвы и воздуха?
16. В чем преимущества и недостатки рассадной культуры огурца?
17. Расскажите о народно-хозяйственном значении, биологических особенностях, сортах и технологии выращивания овощных тыкв (кабачок, патиссон, кружок).
18. Какие требования предъявляет картофель к условиям внешней среды?
19. Назовите приемы, применяемые при подготовке клубней картофеля к посадке.
20. Расскажите о технологии выращивания и уборки раннего картофеля.
21. Расскажите о происхождении, значении и биологических особенностях овощного гороха, фасоли, боба и кукурузы.
22. Укажите районированные сорта и дайте особенности агротехники и уборки урожая гороха, фасоли, боба и кукурузы.

23. Какие растения входят в группу многолетних овощных культур?
24. Какие требования к условиям внешней среды предъявляют многолетние луки, ревень, спаржа, щавель, хрен, эстрагон?
25. Расскажите о технологии выращивания и уборки многолетних культур.
26. Расскажите о значении и использовании зеленных культур.
27. Какие условия необходимы для выращивания зеленных культур?
28. В чем заключаются уход за зелеными культурами и особенности их уборки?
29. Каковы особенности использования зеленных культур в качестве уплотненных и повторных посевов?
30. Дайте схему конвейерного выращивания салата в открытом грунте.

КУЛЬТИВАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

9.1. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Одним из путей организации круглогодичного снабжения населения свежими овощами является выращивание их в защищенном грунте.

Защищенным грунтом называют сооружения и земельные участки, специально оборудованные для создания искусственного благоприятного или улучшения естественного микроклимата в целях внесезонного выращивания сельскохозяйственных растений, для получения урожая и подготовки рассады.

Защищенный грунт включает три вида культивационных сооружений: теплицы, парники и сооружения утепленного грунта.

Задачи овощеводства защищенного грунта: круглогодичное или внесезонное производство высококачественных овощей; расширение ассортимента овощных культур; выращивание рассады для культивационных сооружений; выращивание рассады для открытого грунта; производство семян тепличных сортов и гибридов теплолюбивых культур; подращивание маточников двулетних овощных растений перед высадкой в поле.

Для овощеводства защищенного грунта характерны следующие особенности:

- наличие технической базы: специальные помещения, обогревающие устройства, системы искусственного питания растений, осветительные установки. Корнеобитаемую среду составляют из нескольких компонентов и называют почвогрунтом или субстратом;

- меньшие земельные площади по сравнению с овощеводством открытого грунта;
- интенсивное использование площади и пространства помещений;
- более высокая урожайность, по сравнению с открытым грунтом (в 5–7 раз выше за счет интенсивного использования площади);
- сочетание ручного труда с механизацией и электрификацией производства;
- высокая себестоимость продукции за счет эксплуатационных затрат;
- использование сортов и гибридов, предназначенных для защищенного грунта.

Тепличное овощеводство — одна из наиболее энерго-, металло- и капиталоемких отраслей сельскохозяйственного производства. Высокоурожайные сорта и гибриды, научно обоснованная промышленная технология, интенсивное использование площади культивационных сооружений обеспечивают высокую рентабельность производства.

Самыми первыми простейшими сооружениями были паровые гребни, кучи, гряды с использованием свежего конского и коровьего навоза.

Основным типом культивационных сооружений в XIX в. и в первой половине XX в. был русский углубленный парник на биотопливе, который использовали для выращивания рассады и овощей.

Интенсивное развитие овощеводства защищенного грунта началось с 1931 г. в связи с решением о создании вокруг промышленных центров пригородных зон с развитым овощеводством.

В это время увеличивается площадь парников, строятся теплицы клинкового типа на биотопливе и двускатные на водяном обогреве, начинают использовать весенне-летние блочные теплицы с биологическим обогревом.

Начинается строительство тепличных комбинатов по индивидуальным проектам, в основном это ангарные стеклянные теплицы площадью 600–1000 м².

Колоссальный ущерб теплично-парниковому хозяйству нанесла война 1941–1945 гг. Новый крутой подъем в разви-

тии защищенного грунта начался после 1953 г., когда были созданы первые типовые теплицы, в промышленных масштабах стали применять технический обогрев парников.

С 1961 г. началось массовое производство химической промышленностью полиэтиленовой пленки для сельского хозяйства, что позволило приступить к строительству дешевых пленочных весенних теплиц и отказаться от парников как трудоемкого, морально устаревшего вида культивационных сооружений.

1969 г. явился началом перевода тепличного овощеводства на индустриальную основу: проектирование тепличных комбинатов, изготовление конструкций теплиц и оборудования, строительство, включая технологию выращивания овощных культур.

Проектирование и размещение тепличных комбинатов было основано на разработанном С. Ф. Ващенко зонировании территории страны по притоку фотосинтетически активной радиации (ФАР) в теплицы за самые темные месяцы года — декабрь и январь, а вся территория была разбита по этому признаку на семь световых зон.

Основным видом культивационных сооружений стали теплицы двух типов — блочная и ангарная, обеспечивающие наибольшие возможности механизации производства овощей.

Конец шестидесятых годов был отмечен строительством крупных (30–120 га) тепличных комбинатов, главным образом вокруг городов и промышленных центров.

9.2. ВИДЫ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

По типу конструкций культивационные сооружения делят на сооружения утепленного грунта, парники и теплицы.

Утепленным грунтом называют простейшее малогабаритное, обычно перемещаемое светопрозрачное сооружение, не имеющее бокового ограждения, обслуживаемое рабочими, находящимися вне сооружений. Эксплуатируют это сооружение в течение весенне-летнего периода.

Парник — это малогабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и съемную светопрозрачную кровлю. Рабочие, обслуживающие парник, находятся вне сооружения. Эксплуатируют его в течение весенне-летне-осеннего периода.

Теплицей называют средне- или крупногабаритное культивационное сооружение, имеющее светопрозрачное боковое ограждение и кровлю и обслуживаемое находящимися внутри сооружений людьми. Эксплуатируют его в течение круглого года или в весенне-летне-осенний период.

С появлением полимерной пленки получили массовое развитие малогабаритные укрытия, отличающиеся простой конструкций и легкостью изготовления.

Малогабаритные пленочные сооружения устраивают на грядах или ровной поверхности с применением каркасных или бескаркасных, тоннельных или шатровых пленочных укрытий (рис. 52).

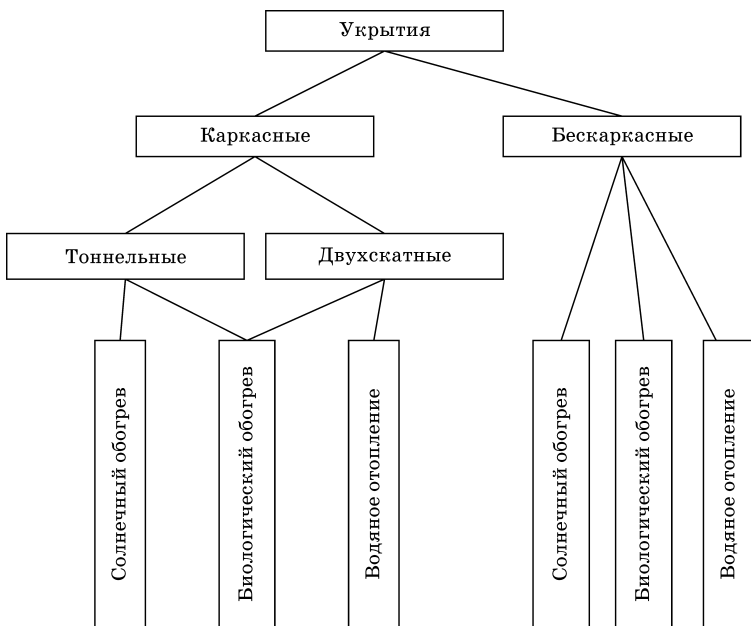


Рис. 52

Классификация видов утепленного грунта с пленочным покрытием

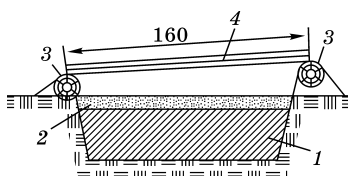


Рис. 53
Односкатный парник:

1 — биотопливо; 2 — грунт; 3 — парубень; 4 — парниковая рама.

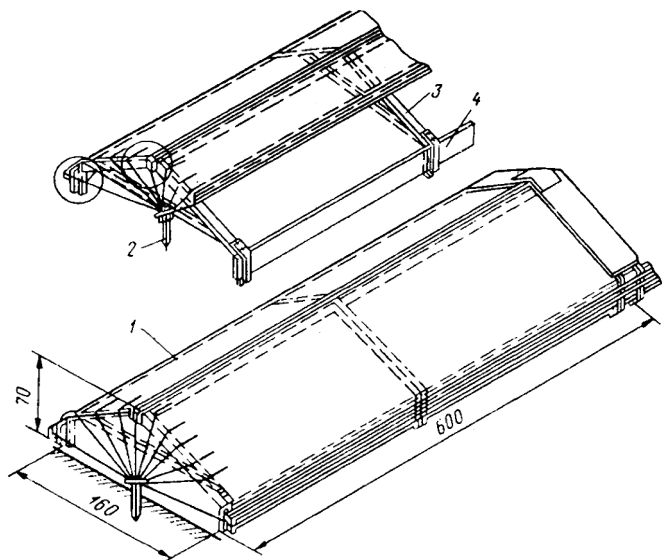


Рис. 54
Секция двухскатного пленочного парника УРП-20
(размеры даны в сантиметрах; по Г. И. Тарakanову):

1 — пленочное покрытие; 2 — колышек для крепления пленки в торцевой части парника; 3 — стропила; 4 — бортовая доска.

В малогабаритных пленочных сооружениях тоннельного типа в качестве каркаса применяют проволоочные дуги толщиной 5–6 мм или пластмассовые трубы диаметром 15–20 мм.

Малогабаритное пленочное сооружение шатрового типа имеет два ската. Каркас его состоит из конькового бруса и несущих опор.

Парники — это углубленные или наземные культивационные сооружения со съемным светопрозрачным покрытием. Основное назначение парников — выращивание рас-

сады для открытого грунта и получение ранних овощей. Парники различаются по конструкции, способам обогрева, пусковым срокам. По конструкции различают односкатные (углубленные) и двускатные (наземные) парники.

Типичным примером односкатного парника (рис. 53, 54) является русский углубленный парник, который представляет собой траншею глубиной 0,7–0,8 м и шириной 1,6 м. Сверху парник закрывают рамами со стеклом или пленкой размером 106×160 см.

Двускатный разборно-переставной пленочный парник УРП-20 по своей конструкции представляет пленочное сооружение с укрытием шатрового типа, имеет обвязку, дощатый короб. Каркас состоит из деревянного конькового бруса и опорных стоек-стропил, которые нижним концом крепятся к коробу, а верхним упираются в коньковый брус.

Пленка с помощью деревянного штапика закрепляется на коньковом бруске. Боковые полотнища пленки удерживаются на парнике с помощью деревянных планок (рис. 54).

В современном овощеводстве теплицы стали основным видом культивационных сооружений, поскольку лучше других сооружений защищенного грунта отвечают требованиям промышленного производства овощей. В теплицах при современном инженерно-техническом оборудовании создаются, поддерживаются и регулируются оптимальные условия микроклимата для роста и развития растений в течение всего вегетационного периода.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛИЦ

Теплицы классифицируют по следующим признакам:

1. Тип конструкции: односкатные, ангарные (двускатные и арочные), блочные.
2. Период эксплуатации: круглогодичный, сезонный.
3. Способ обогрева: солнечный, биологический, технический.
4. Вид светопрозрачного материала: стекло, пленка, жесткий пластик.
5. Внутреннее устройство: стеллажные, грунтовые.
6. Способ выращивания: почвенный, гидропонный (в том числе малообъемный и бессубстратный).

7. Назначение: рассадные, овощные, рассадно-овощные, специализированные (цветочные, семеноводческие).

Тепличные сооружения могут быть со светопрозрачным и светонепрозрачным ограждением. Светонепрозрачное ограждение имеют культивационные помещения для выращивания грибов шампиньонов (шампиньонницы) и для выгонки салатного цикория.

В теплицах различают строительную, инвентарную и полезную площадь теплиц. Строительная площадь — это площадь теплицы, измеренная по наружным габаритам, инвентарная — по внутренним, т. е. как произведение внутренней длины ее на ширину, полезная — занятая под выращивание растений. Отношение полезной площади к инвентарной — коэффициент использования инвентарной площади теплицы. Коэффициент полезной площади в блочных теплицах 0,85–0,95, ангарных — 0,75–0,80.

УСТРОЙСТВО ЗИМНИХ ТЕПЛИЦ

Основные конструктивные элементы теплицы: фундамент, каркас и ограждающие поверхности — боковые и торцевые стены, остекленная кровля. Внутреннее оборудование теплицы включает системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, технологическое оборудование питания и защиты растений, подвижные стеллажи, система капельного полива.

Фундамент — основа культивационного сооружения. Он устраивается в виде сплошного фундамента по периметру теплицы, а у блочных теплиц имеется еще внутри точечный для опорных стоек несущего каркаса.

Нижнюю часть стены, опирающуюся на фундамент, называют цоколем. Цоколь делают из непрозрачных строительных материалов. В зимних остекленных теплицах цоколь должен иметь высоту 0,3 м, в весенних пленочных — 0,1 м.

Несущими элементами стен и всего каркаса являются опорные стойки из металла. В двускатных и блочных теплицах опорные стойки для поддержания кровли расположены по всей площади помещения, в ангарных теплицах они совмещены с боковым ограждением (стенами). Сопря-

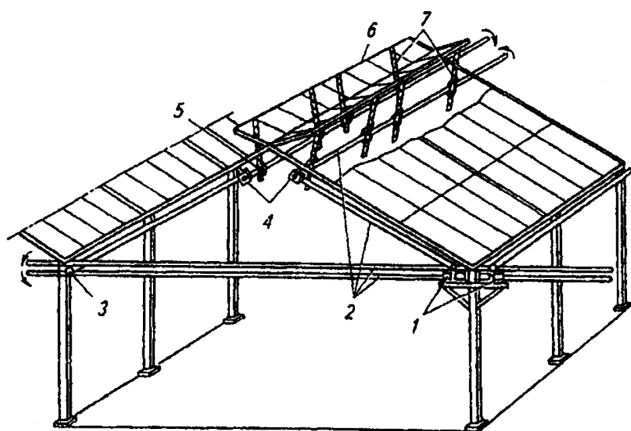


Рис. 55

Схема вентиляции блочной теплицы:

1 — мотор-редуктор; 2 — приводные валы; 3 — цилиндрический редуктор; 4 — червячные редукторы; 5 — обойма; 6 — форточка; 7 — рейки.

жение стены с верхним перекрытием (кровлей) называют карнизом, сопряжение двух плоскостей кровли сверху — коньком. В блочных теплицах на опорные стойки опираются несущие элементы кровли теплицы, состоящие из стропил (ригелей), наклонно установленных к горизонтальной поверхности и под прямым углом к самой верхней горизонтальной продольно расположенной части кровли — коньку. Для придания жесткости в поперечном направлении стойки скрепляются затяжками.

Отдельные звенья каркаса в горизонтальном направлении соединяются прогонами, расположенными параллельно друг другу, и составляют единый каркас теплиц.

Вентиляция теплиц осуществляется через форточки в кровле и боковых ограждениях (рис. 55).

Ангарными называют однопролетные с полусферической (арочной) или двускатной кровлей теплицы, не имеющие внутренних стоек (рис. 56). Ширина таких теплиц составляет 12–18 м и достигает до 30 м, а технологически обоснованная длина рекомендована до 100 м. Площадь одной ангарной теплицы составляет от 600 до 3000 м².

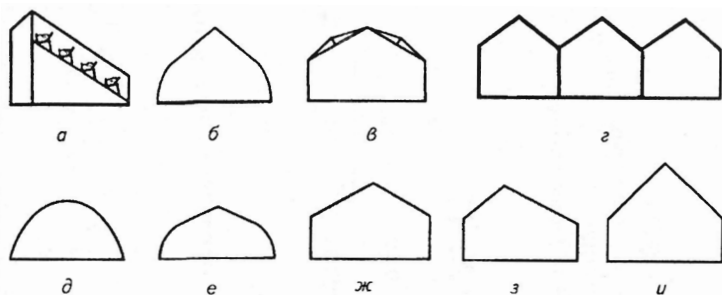


Рис. 56
Теплицы:

a — односкатная; *b* — стреловидная; *v* — полигональная с равными скатами; *g* — блочная; *d* — арочная цилиндрическая; *e* — гиперболическая; *ж, з, и* — ангарные (соответственно двускатная, с неравными и с крутыми скатами).

В ангарных теплицах роль каркаса выполняют металлические фермы, устанавливаемые на фундамент. Использование ферм увеличивает полезную площадь и облегчает обслуживание теплицы. Ангарный тип теплиц характеризуется лучшим, чем у блочных, световым режимом, создает больше возможности для механизации работ в связи со значительной шириной пролета, высотой в карнизе (2,47 м) и в коньке (6,78 м), при этом снег почти не задерживается на кровле ангарных теплиц. Однако эти теплицы обладают большим коэффициентом ограждения, следовательно, требуют больших затрат материалов и средств на единицу инвентарной площади.

Блочная (от *англ.* block — совокупность, объединение) теплица представляет собой соединение двускатных теплиц, примыкающих друг к другу продольными сторонами (рис. 56).

При таком устройстве все звенья теплицы являются одним общим помещением с многоскатной остекленной кровлей. Блочная теплица относится к многопролетным сооружениям. Пролет — это расстояние между боковыми стенами секции (или звена), шаг — расстояние между опорными стойками вдоль конька теплицы.

В ранее принятых типовых проектах был определен технологически оптимальный размер блочной теплицы — 1 га при ширине 141 м (22 пролета по 6,4 м), длине (по коньку) — 75 м, высоте в коньке 4,1 м, в карнизе — 2,6 м. При

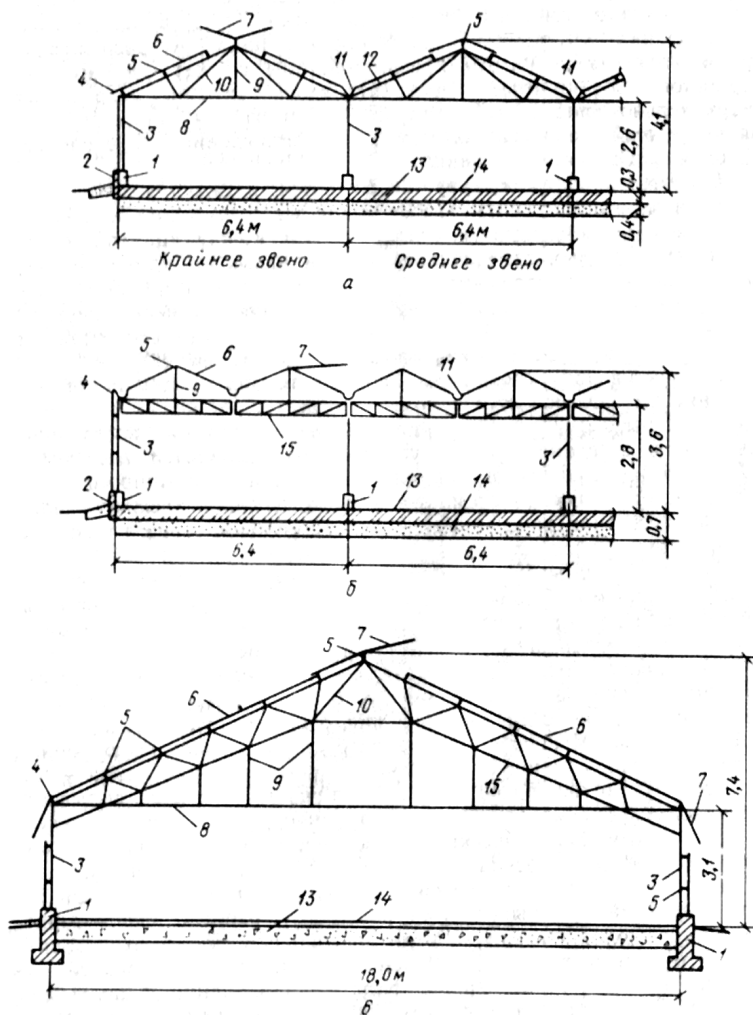


Рис. 57

Схематичные поперечные разрезы блочных и ангарных теплиц заводского изготовления (размеры даны в метрах):

а — блочной рамной конструкции; *б* — то же с подстропильной фермой; *в* — ангарной. 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — стойки; 4 — карниз; 5 — прогоны (кровельные, коньковые); 6 — шпрсы с остеклением (кровельный скат); 7 — форточки (фрамуги); 8 — затяжки; 9 — подвески; 10 — раскосы; 11 — лотки; 12 — ригель; 13 — грунт (корнеобитаемый слой); 14 — дренажное устройство; 15 — ферма.

таких габаритах в блочных теплицах стало возможным механизировать многие технологические процессы и транспортные работы, был решен вопрос автоматизации регулирования микроклимата. В блочных теплицах высок коэффициент использования полезной площади (0,85–0,90) и низок коэффициент ограждения (1,35–1,45), что делает эти теплицы самыми экономичными как при строительстве, так и при эксплуатации (меньше теплопотери). Недостатком блочной теплицы является более низкая освещенность по сравнению с ангарной теплицей (см. рис. 57).

Современные решения конструкций блочных теплиц нацелены на исключение этого недостатка и на использование агроэксплуатационных преимуществ ангарных теплиц (освещенности, воздухоемкости, пространства для работы механизмов).

Внутреннее оборудование теплиц включает систему отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения. Для обеспечения необходимой температуры воздуха и почвы в теплицах применяют водяное отопление, реже электрическое и воздушное. При водяном отоплении воздуха теплицы система состоит из металлических труб, размещаемых под стеклянной крышей по периметру теплицы и вдоль стоек в каждой секции блочных теплиц, благодаря чему обеспечивается равномерный тепловой режим по всему ее объему. Оптимальный тепловой режим почвы создают за счет подпочвенного отопления с самостоятельным включением и регулировкой. Трубы подпочвенного отопления изготавливают из черного полиэтилена, укладывают вдоль или поперек теплицы на глубину 40 см от поверхности почвы и на расстоянии 1–1,6 м друг от друга.

Современные технологии выращивания овощных растений предполагают размещение растений в основном на подвижных стеллажах, подвесных лотках и поэтому подпочвенное отопление не оборудуют. Трубы отопления размещают под стеллажами, под лотками и непосредственно под корнеобитаемым слоем (минеральной ватой, минеральной плитой, верховым торфом и т. д.) при его напольном размещении.

В блочных теплицах система надпочвенного обогрева состоит из металлических труб, укладываемых на поверхность

почвы с помощью специальных устройств. Трубы выполняют двойную роль: обогревают приземный слой воздуха и служат направляющей колеей при перемещении тележек между рядами растений.

В ангарных пленочных теплицах применяется шторная вентиляция, осуществляемая путем закатывания части пленочного ограждения на специальный вал (рис. 58).

Воду подают через систему дождевания, широко используют капельное орошение, а в бессубстратной технологии (салатная линия) способом протока питательного раствора.

Электроснабжение необходимо для улучшения светового режима при досвечивании рассады или электросветокультуре и освещения теплиц для нормальной работы в темное время суток.

Широкое распространение в тепличном овощеводстве получили специальные устройства для досвечивания растений — фитолампы с мобильными облучателями.

Величина теплотеря определяется коэффициентом ограждения, который является показателем отношения площади всех ограждающих поверхностей (кровли, стен) к инвентарной площади сооружения.

Чем больше площадь теплицы, тем меньше коэффициент ограждения. У ангарных теплиц его величина составляет 1,4–1,7, у блочных — 1,3–1,4. При проектировании и строительстве теплиц предпочтение необходимо отдавать сооружениям с минимальным коэффициентом ограждения.

Общая площадь вентиляционных проемов должна быть в ангарных и блочных теплицах не менее 10–20% (по регионам), а в рассадных теплицах (при выращивании рассады для открытого грунта) — не менее 25–35% площади ограждения.

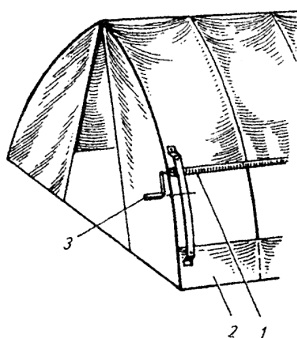


Рис. 58
Шторная вентиляция
пленочной теплицы:

1 — вал; 2 — пленка; 3 — ручка со стопором.

При остекленной кровле ограждение должно пропускать не менее 60% оптического излучения и не менее 70% — при пленочном покрытии; обеспечивать максимальное улавливание прямого и рассеянного солнечного излучения за счет использования светопрозрачных материалов с коэффициентом пропускания 80–90% видимой части спектра и наименьшим (менее 20%) коэффициентом пропускания инфракрасного излучения. Оптимальный угол наклона кровли к линии горизонта для блочных зимних теплиц 25–30°. Для улавливания солнечной энергии очень важным является ориентация культивационного сооружения светопрозрачными скатами относительно сторон света. «Нормами технологического проектирования теплиц» рекомендуется широтная ориентация зимних теплиц в районах, расположенных на 35–60° с. ш. В районах севернее 60° с. ш. допускается как меридиальная, так и широтная ориентация теплиц. Для весенних теплиц и сооружений утепленного грунта допускается любая ориентация.

Важным агроэксплуатационным требованием к тепличным сооружениям является обеспечение условий для механизации производственных процессов. Высота от пола или почвы до низа конструкций (затяжек, ферм, лотков) или подвешенного оборудования и коммуникаций должна обеспечивать условия для свободного проезда предусмотренных технологией машин и механизмов.

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий и повышения производительности труда многопролетные и однопролетные зимние и весенние теплицы объединяют в блоки при помощи соединительного коридора. Нормы технологического проектирования предусматривают объединение теплиц в блоки для выращивания овощных культур по 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 и 60 га.

9.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Типовые проекты теплиц предусматривают заводское изготовление конструкций, оборудования, технологических систем, их комплектную поставку.

При создании проектов используются строительные нормы и правила (СНиП) и общие нормы технологического проектирования (ОНТП). Кроме теплиц проекты включают вспомогательные и подсобные помещения: агрохимлабораторию, растворные узлы для удобрений и пестицидов, склад готовой продукции, лабораторию биометода, энергетическое хозяйство, механические мастерские, транспортный цех, материальные склады, строительный цех, бытовые помещения и др.

К участкам для строительства культивационных и вспомогательных сооружений предъявляются определенные требования:

- энергетическое обеспечение тепличного комбината;
- достаточный источник питьевой воды, так как выращивание овощных культур связано с большим водопотреблением в течение круглого года;
- оптимальный размер территории для сооружений защищенного грунта. При строительстве блочных теплиц на 1 га инвентарной площади теплиц требуется 2–2,5 га, на 1 га ангарных теплиц — 3–3,5 га;
- рельеф участка допускает уклон вдоль коньков остекленных теплиц не более 0,02, перпендикулярно конькам не более 0,015; для пленочных теплиц в обоих направлениях — не более 0,03, для теплиц ангарного типа — до 15%. При уклоне более 3% возможно terracing участка;
- уровень грунтовых вод не должен быть ближе 1,5–2,0 м от поверхности почвы. Подстилающие почву грунты должны быть хорошо дренированными и создавать условия для отвода воды из дренажных устройств в теплицах и со всей площади;
- при размещении тепличных комбинатов не рекомендуется иметь вблизи промышленные объекты, загрязняющие атмосферу.

В снижении теплопотерь культивационными сооружениями большое значение имеют ветрозащитные объекты — лес, ветрозащитные полосы, здания.

Выбранный участок должен находиться не ближе 300 м от складских и других хозяйственных построек во избежа-

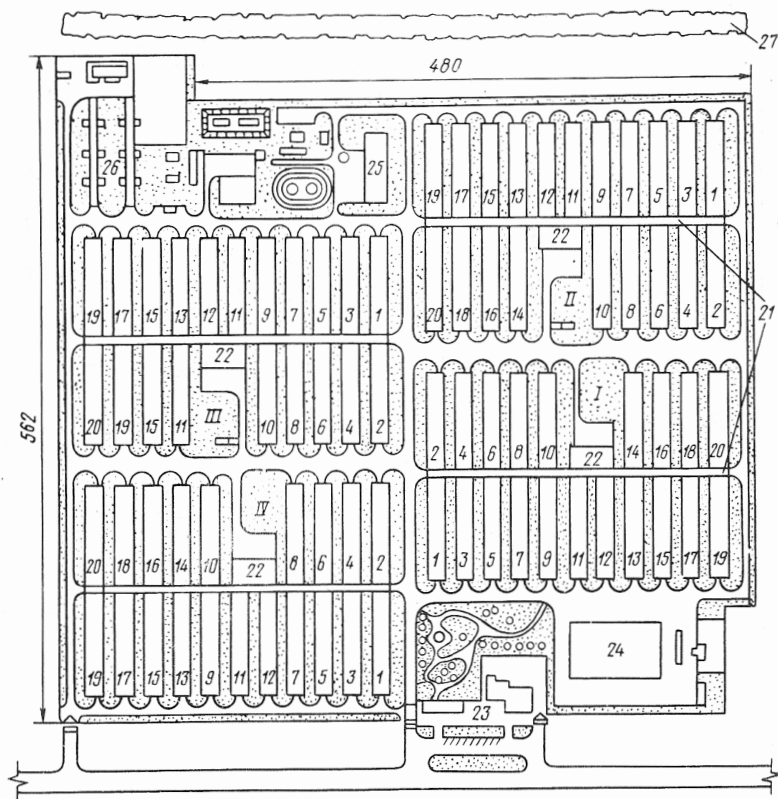


Рис. 59

Схема тепличного комбината с площадью зимних ангарных теплиц 12 га (проект 810-95 Гипронисельпрома; размеры даны в метрах):

I-IV — блоки теплиц; *1-10, 13-20* — овощные теплицы; *11, 12* — рассадные теплицы; *21* — соединительные коридоры; *22* — бытовые и вспомогательные помещения; *23* — административно-бытовые помещения; *24* — транспортно-складские сооружения; *25* — энергетические сооружения; *26* — агротехнические объекты (навозохранилище, площадка для подготовки грунтов и др.); *27* — снегозащитная полоса.

ние массового размножения грызунов и не дальше 0,5–0,75 км от места жительства работников комбината.

Не следует отводить под культивационные сооружения участки заболоченные, затопляемые паводковыми водами, заносимые песком, подверженные действию селевых потоков и территории бывших свалок бытового мусора.

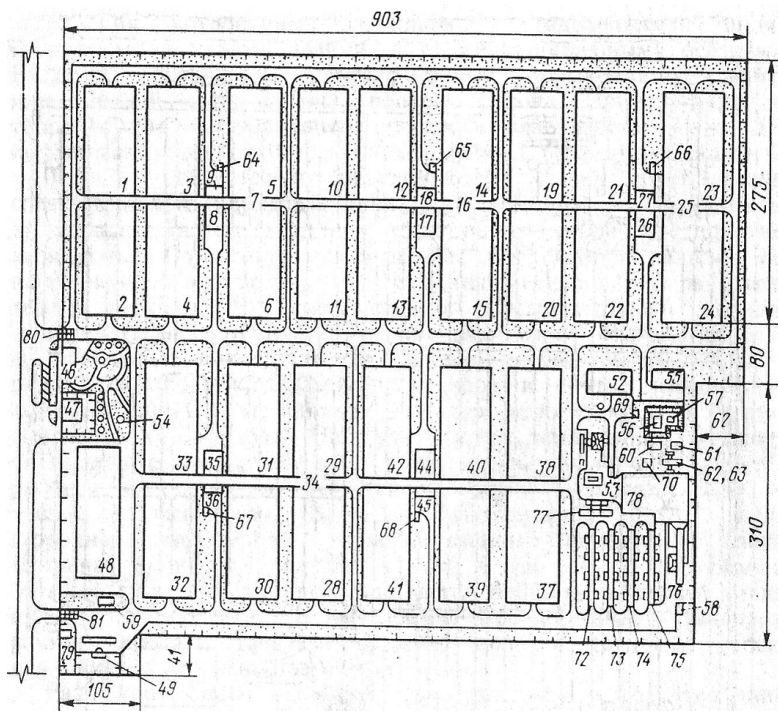


Рис. 60

Схема тепличного комбината с площадью зимних блочных теплиц 30 га (проект 810-99 Гипронисельпрома; размеры даны в метрах):

1-6, 10-15, 19-24, 28-33, 37-42 — теплицы (в том числе 3, 12, 21, 30, 39 — с рассадными отделениями); 7, 16, 25, 34 — соединительные коридоры; 8, 17, 26, 35, 44 — бытовые и вспомогательные помещения; 9, 18, 27, 36, 45 — энергопункты; 46 — здания управления; 47 — столовая; 48 — блок вспомогательных служб; 49 — нефтесклад; 52 — котельная; 53 — мазутное хозяйство; 54 — водонапорная башня; 55-63 — санитарно-технические сооружения; 64 — трансформаторная подстанция и совмещенный распределительный пункт; 72-75 — навозохранилище; 76 — склад минеральных удобрений и пестицидов; 78 — площадка с твердым покрытием для приготовления и хранения почвосмесей; 79 — одноэтажный проходной пункт; 80-81 — дезинфекционные барьеры.

Территорию предприятия защищенного грунта организуют на основании генерального плана.

Генеральным планом называют общий план размещения на избранном участке культивационных сооружений и других объектов предприятия вспомогательных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, дорог и пр.

Обязательно учитываются особенности климата и материалы обследования участка.

При размещении объектов на территории выбранного участка придерживаются определенных принципов: административные здания размещают у главного въезда в комбинат; складские и транспортные объекты — у второго хозяйственного въезда; энергетические сооружения — в центре энергетических нагрузок, агрономические объекты (хранилища, склады удобрений, пестицидов и др.) — с учетом санитарных норм (см. рис. 59, 60).

Теплицы обязательно объединяют в блоки при помощи соединительного коридора. Соединительный коридор выполняет много функций: в нем размещают обогревающие и водопроводные магистрали, разводящие трубы систем полива и подкормки, подачи пара и пестицидов и другие инженерные коммуникации и устройства. Коридор используют для транспортирования грузов.

Блочные теплицы строят с учетом снеговых и ветровых нагрузок в южных и центральных районах страны. На северо-востоке строят ангарные теплицы.

9.4. СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Светопрозрачные материалы являются основным элементом культивационного сооружения, формируют в нем оптимальный световой, тепловой и режим влажности.

Для светопрозрачных ограждений теплиц применяют стекло и полимерные материалы — жесткий пластик и пленку.

Для теплиц используют специальное листовое стекло, предназначенное для защищенного грунта толщиной 4–6 мм, шириной 600 и 750 мм. Стекло хорошо пропускает лучи видимой части спектра, задерживает ультрафиолетовое излучение и непроницаемо для инфракрасных (длинноволновых) лучей. Перечисленные свойства стекла обеспечивают тепличный эффект: видимое излучение, проникая через стекло в культивационное сооружение и контактируя с грунтом и

растениями, трансформируется в длинноволновое, которое задерживается остекленной кровлей и стенами.

Стекло долговечно и практически не меняет свою прозрачность и линейные размеры, но является хрупким материалом, в результате необходима постоянная замена части остекления. Оно имеет большую плотность $2,2 \text{ г/см}^3$, масса 1 м^2 составляет 6–8 кг, поэтому тяжелее полимерных материалов в десятки раз, а несущие конструкции сооружений из стекла должны быть более прочными и массивными.

Полимерные светопрозрачные материалы выгодно отличаются от стекла легкостью и эластичностью, но уступают по долговечности и способности удерживать тепло внутри сооружений.

Основные показатели пригодности светопрозрачного полимерного материала для ограждения культивационных сооружений: светопроницаемость (в видимой области спектра не менее 80%), проницаемость в ультрафиолетовой области спектра (особенно важна при выращивании рассады для открытого грунта), способность задерживать тепловую радиацию, эластичность, прочность, гидрофильность, устойчивость к воздействию кислот, щелочей, эфиров и масел, различных микроорганизмов, морозостойкость, негорючесть, антистатичность, стабильность линейных размеров, выравненность по толщине.

ВИДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В последние десятилетия в европейских странах для покрытия теплиц применяют жесткий пластик — сотовый поликарбонат, который в настоящее время широко используется в России. Сотовый поликарбонат — теплосберегающий (благодаря воздушной прослойке) прозрачный материал, имеет высокую светопроницаемость (80–87%), которая не снижается при длительной эксплуатации. Он имеет специальный защитный слой от УФ-радиации, обладает светорассеивающей способностью, устойчивостью к перепадам температуры, задерживает тепловую радиацию, обеспечивая «тепличный эффект», обладает ударопрочностью, выдерживает значительные ветровые и снеговые нагрузки, срок службы составляет 8–10 лет. Сотовый поликарбонат

для теплиц — это легкие, гибкие листы (масса 1 м² составляет 0,7–3 кг в зависимости от толщины) с воздушными внутренними продольными полостями (сотами), которые устойчивы к излому, их можно сворачивать в рулон. Листы сотового поликарбоната имеют длину 6 и 12 м, ширину 2,1 м, толщину от 4 до 16 мм. Перечисленные свойства обеспечивают простоту и легкость транспортирования и монтажа. Соединение листов между собой осуществляется с помощью специальных соединительных профилей либо внахлест, а крепление на каркасе с использованием саморезов с резиновыми шайбами.

По инициативе и под руководством академика А. Ф. Иоффе в 1933 году в Агрофизическом НИИ была организована научно-исследовательская лаборатория по созданию пленки для защищенного грунта. Первая полимерная ацетилцеллюлозная (ацетатная) пленка была создана руководителем лаборатории Д. А. Федоровым. В 1935 году в испытании пленки приняла участие кафедра овощеводства ЛСХИ (в настоящее время СПбГАУ). Трехлетние (1935–1937 гг.) исследования кафедры овощеводства (В. А. Брызгалов), выполненные в защищенном грунте под Ленинградом, показали высокую эффективность использования ацетатной пленки за счет улучшения одного из параметров микроклимата — светового режима. Научно-производственная работа по применению пленки возобновилась в 1953 году в ряде НИИ, и ацетатная пленка из-за высокой стоимости была заменена на полиамидную (перфоль).

После многолетней доработки рецептуры в 1961 году была выпущена полиэтиленовая пленка. Появление пленки произвело техническую революцию в защищенном грунте и способствовало быстрому росту площади пленочных теплиц.

В 1972 году при кафедре овощеводства ЛСХИ профессором В. А. Брызгаловым была создана лаборатория по агроэксплуатационной оценке новых полимерных материалов для защищенного грунта. Под его руководством было изучено более 30 видов отечественной и зарубежной пленки, выявлены наиболее перспективные. С учетом рекомендаций лаборатории созданы новые виды пленки с теплоудер-

живающими, антистатическими и гидрофильными свойствами.

Большое значение для сохранения тепла в культивационных сооружениях в ночное время имеет способность пленки задерживать тепловую радиацию, в результате в ночные часы температура воздуха в теплице выше на 2...3°C. Высокая проницаемость пленки для тепловой (инфракрасной) радиации (60–70%) приводит к выхолаживанию сооружений, в которых могут наблюдаться заморозки при нулевой температуре в открытом грунте. Теплоудерживающие свойства полиэтиленовой пленки обусловлены введением в исходное сырье специальных добавок, снижающих проницаемость пленки для инфракрасного излучения.

Пленка притягивает пылевые частицы, имеющие положительный заряд, и накапливает на поверхности отрицательный заряд. Запыление существенно влияет на световой режим сооружений. Введение антистатических добавок обеспечивает антистатичность — способность пленки не накапливать на поверхности отрицательный заряд и притягивать пыль.

Гидрофильность — способность формировать на внутренней поверхности пленки сплошной тонкий слой воды, сокращающий теплопотери, так как вода непроницаема для теплового излучения.

Основные механические свойства пленки — эластичность и прочность при растяжении. При эксплуатации под действием УФ-лучей, высокой температуры, влаги, ветровых нагрузок меняется структура пленки, происходит ее старение, резко снижается срок службы. Эластичность пленки снижается, при этом уменьшается относительное удлинение при разрыве. Критическое значение относительного удлинения — 80–100%. Потерявшая эластичность пленка не может выдерживать даже небольших ветровых нагрузок. Особенно быстро стареет пленка на опорных элементах каркаса из-за более высокой температуры возле них. Изменения внутренней структуры пленочного материала проявляется в его помутнении.

Важный показатель пленки — выравненность по толщине. Разнотолщинная пленка при ветровых нагрузках

рвется быстрее. Отклонения по толщине должны быть для пленки 0,10 мм — 0,005 мм, при толщине пленки 0,15 мм — 0,01 мм.

Введение в состав пленки стабилизаторов значительно увеличивает срок ее эксплуатации.

ВИДЫ ПЛЕНКИ

Название пленки определяется названием полимерного материала, из которого она изготовлена. Полиэтилен — основной материал для изготовления пленки. Для повышения прочности полиэтиленовой пленки применяют армирование методом ламинирования сетки из полиэтилена низкого давления.

Поливинилхлоридную пленку получают из поливинилхлорида, добавляя пластификаторы.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка представляет собой сополимер этилена с винилацетатом.

Полиэтиленовая нестабилизированная пленка. Светопроницаемость 75–80%, проницаемость в УФ области — 70%, в инфракрасной — 70%, гидрофобная. Срок службы 6–7 месяцев.

Полиэтиленовая стабилизированная пленка. Светопроницаемость 75–80%, проницаемость в УФ области — 20–30%, в инфракрасной — 70%, гидрофобная. Срок службы до 3 лет.

Полиэтиленовая стабилизированная армированная полиэтиленом низкого давления пленка. Светопроницаемость 65–70%, проницаемость в УФ области — 25%, в инфракрасной — 65%, гидрофобная. Срок службы 3 года.

Разработано несколько типов селективных пленок, имеющих специальные спектральные характеристики проницаемости, которые используют для оптимизации светового режима в сооружениях защищенного грунта.

Поливинилхлоридная пленка. Светопроницаемость 90–94%, проницаемость в УФ области — 20%, в инфракрасной — 10–12%, гидрофильная. Срок службы до 3 лет.

Сополимерная этиленвинилацетатная пленка. Светопроницаемость — 80–85%, проницаемость в УФ области —

70% , в инфракрасной — 20% , гидрофильная. Срок службы 6–8 лет.

Пленку соединяют в полотнища с помощью сварки при температуре 120–140°C.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите сооружения утепленного грунта.
2. Охарактеризуйте особенности устройства сооружений утепленного грунта.
3. Устройство и обогрев русского парника.
4. Классификация теплиц.
5. Отличительные особенности ангарных и блочных теплиц.
6. Агроэксплуатационные свойства основных пленочных материалов.
7. Принципы подбора участка для строительства тепличного предприятия.
8. Схемы размещения теплиц и парников на участке.
9. Принцип построения генерального плана тепличного комбината.

ГЛАВА 10 МИКРОКЛИМАТ В КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ, СПОСОБЫ ЕГО СОЗДАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основное назначение культивационных сооружений — создание оптимальных условий для выращивания овощных культур в течение периода, когда возделывание их в открытом грунте невозможно. В первую очередь это относится к температуре воздуха и почвы, условиям освещенности, влагообеспеченности и содержанию углекислого газа в воздушном пространстве сооружения. Поскольку эти факторы жизнеобитания растений создаются в ограниченном пространстве, совокупность их получила название *микроклимат культивационного сооружения*, а отдельные факторы жизнеобеспечения — *параметры микроклимата*.

Создание и регулирование микроклимата в культивационных сооружениях невозможно без учета воздействия факторов наружного климата и погодных условий. Основные факторы этой среды — оптическое излучение (солнечная радиация), сила и направление ветра, температура и относительная влажность воздуха, осадки, несмотря на то что культивационные сооружения защищенного грунта отделены от наружной среды стеклянным или полимерным покрытием, влияют на микроклимат внутри сооружений.

Солнечная радиация обеспечивает процесс фотосинтеза, а также непосредственно влияет на тепловой режим и служит важным источником энергии в защищенном грунте. Радиационным режимом в значительной степени определяются все остальные режимы микроклимата — температура воздуха и почвы, режим влажности воздуха и почвы,

поливной режим и минерального питания, подкормки диоксидом углерода.

Большое влияние на микроклимат оказывают и сами растения. В объеме воздуха и почвы, занятом тепличной культурой, создается микроклимат зоны обитания растений — *агрофитоклимат*.

10.1. СВЕТОВОЙ РЕЖИМ

В тепличном овощеводстве важнейшей задачей является оптимизация фотосинтеза путем регулирования микроклимата. Для роста, развития и урожайности тепличных культур имеют значение как интенсивность и спектральный состав света, так и продолжительность светового дня.

Требовательность к свету отдельных тепличных культур неодинакова. Она может изменяться даже у одной и той же культуры в зависимости от способа выращивания (посевом семян, рассадой, выгонкой, доращиванием и др.)

Т а б л и ц а 18

Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по В. А. Брызгалову)

Группа	Культуры и способ выращивания	Минимальная освещенность, тыс. клк.	Минимальная продолжительность освещения, ч/сут., при указанной интенсивности
Первая	Все культуры при выращивании их посевом и рассадным методом	5–6	8–10
Вторая	Все овощные культуры при выращивании их методами доращивания, выгонки, консервации и задержанной культуры (кроме растений третьей группы); вешенка	0,5–2	5–6
Третья	Шампиньон; салатный цикорий, ревень, отбеленная спаржа при выгонке; салат ромэн, лук порей, цветная капуста (при средней массе одного растения 0,8...1 кг), брюссельская капуста при доращивании	Без света	

Например, сельдерей и петрушка, выращиваемые через семена или рассаду, очень требовательны к свету, но если зеленые листья получают методом выгонки из корнеплодов, то света нужно минимальное количество (табл. 18).

Зеленый лук можно получить из семян или рассады при очень хорошем освещении, но при выгонке из луковицы свет нужен минимальный.

Спаржу для получения вкусных нежных побегов окучивают на высоту до 30–40 см и выламывают побеги при появлении на свет.

По требовательности в освещении овощные культуры, выращиваемые в защищенном грунте, в убывающем порядке можно расположить так: томат, перец, арбуз, дыня, огурец, редис, укроп, салат, салатная капуста.

Т а б л и ц а 19

Фотопериодическая реакция овощных растений

Культура		Отношение к длине дня
Огурец	<i>Cucumissativus</i>	Короткодневный
Томат	<i>Lycopersicon lycopersicum</i>	Нейтральный, короткодневный
Перец	<i>Capsicum annuum</i>	Нейтральный
Баклажан	<i>Solanum melongena</i>	Нейтральный
Дыня	<i>Cucumis melo</i>	Нейтральная
Арбуз	<i>Citrullus vulgaris</i>	Короткодневный
Фасоль	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Короткодневная, нейтральная
Капуста китайская	<i>Brassica chinensis</i>	Длиннодневная
Капуста пекинская	<i>Brassica pekinensis</i>	Длиннодневная
Редис	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>Sativus</i>	Длиннодневный
Шпинат	<i>Spinacia oleracea</i>	Длиннодневный
Укроп	<i>Anethum graveolens</i>	Нейтральный
Салат кочанный	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>Capitata</i>	Длиннодневный
Цикорий	<i>Cichorium intybus</i> var. <i>Folisum</i>	Длиннодневный
Кукуруза	<i>Zea mays</i>	Короткодневная

Т а б л и ц а 20

**Возможные сроки начала культуры огурца и томата
в разных световых зонах**

№ зоны	Географические пункты	Начало культуры	
		огурец	томат
I	Архангельск, Санкт-Петербург, Магадан, Вологда	20.01	20.02
II	Новгород, Нижний Новгород, Киров, Ярославль	5.01	15.02
III	Москва, Тверь, Казань, Уфа, Красноярск	1.01	5.02
IV	Курск, Челябинск, Новосибирск, Иркутск	25.12	1.02
V	Ростов-на-Дону, Чита, Улан-Удэ	15.12	20.01
VI	Симферополь, Сочи, Махачкала, Хабаровск, Южно-Сахалинск	15.10	10.01
VII	Кисловодск, Владивосток	10–25.10	25.09–5.10

Наряду с освещенностью рост растений и формирование урожая зависят от продолжительности (долготы) дня (табл. 19).

Освещенность в теплице в течение года складывается неодинаково и тесно связана с условиями естественной освещенности в той или иной зоне.

Продолжительность дня и освещенность в осенне-зимние месяцы (октябрь-январь) определяют возможность выращивания в эти сроки основных тепличных культур (огурец, томат, перец и баклажан). В зависимости от этого территория Российской Федерации разделена на восемь световых зон (0–7) по притоку ФАР в декабре-январе (табл. 20)

Приход радиации определяет возможность начала культуры огурца и томата и характер использования теплиц (рис. 61).

Погодные условия влияют на интенсивность света. Сплошная облачность пропускает до поверхности земли не больше 20% световой энергии. Спектральный состав солнечной радиации сильно изменяется по сезонам и в течение суток. В утренние и вечерние часы, а также зимой, когда солнце стоит низко над землей, преобладают красные и инфракрасные

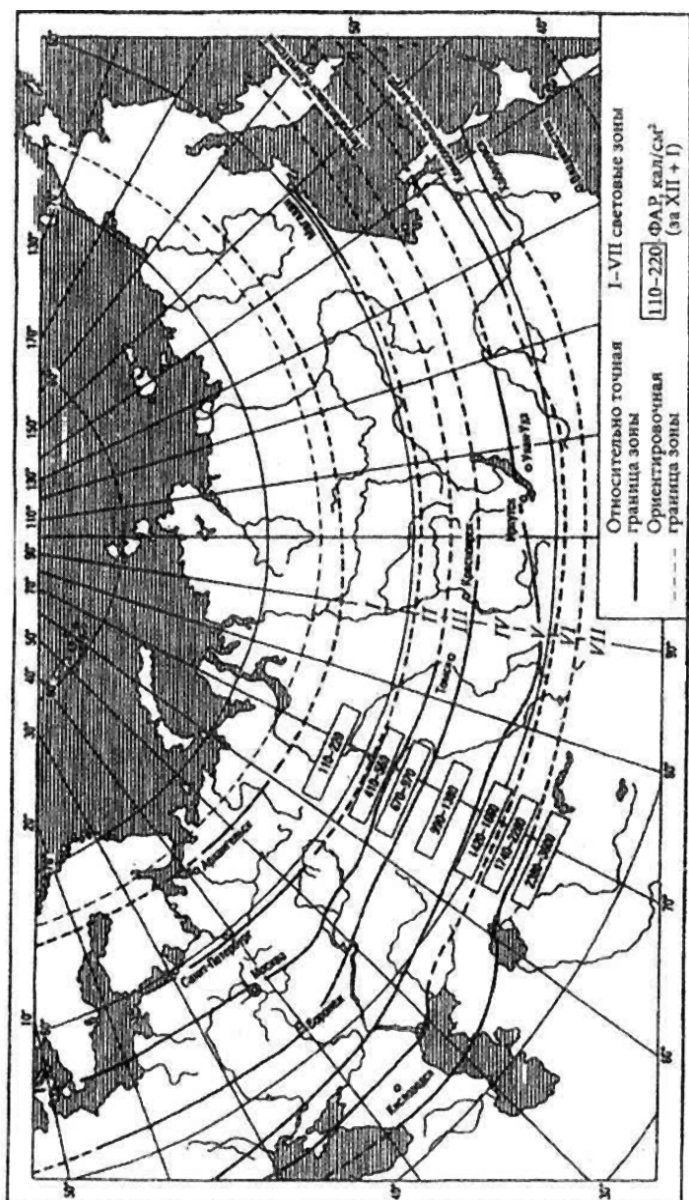


Рис. 61

Световые зоны по приходу ФАР в декабре-январе (по С. Ф. Ващенко)

лучи; весной и летом в середине дня — синие и ультрафиолетовые. В ясные солнечные дни доля рассеянного света составляет менее 20%, в зимний период — не менее 75%.

Освещенность в сильной степени влияет на сроки цветения, плодоношения и формирование урожая.

Слабая освещенность может вызывать вытягивание и последующее искривление стебля растения; это обстоятельство вызывает полегание рассады после высадки на постоянное место. Чтобы избежать этого, рассаду несколько раз расставляют, увеличивая площадь питания.

Недостаточная освещенность приводит к уменьшению урожайности, задержке формирования и ухудшению товарного качества урожая; снижает содержание сахаров и витаминов, синтез эфирных масел в продукции.

Относительно высокая освещенность способствует и улучшению качества продукции, увеличению количества витаминов, снижению содержания вредных для организма нитратов и нитритов.

Световые условия в культивационных сооружениях меняются в зависимости от периода года, конструкции сооружения, погодных условий и особенностей фитоценоза. Количество энергии, поступающей летом, в среднем в десять раз выше, чем зимой: зимой поступает 240 Дж/см² в сутки, летом — 2400 Дж/см².

При культуре растений в защищенном грунте существенное значение имеет улучшение световых условий. Оно достигается за счет создания конструкций с возможно меньшим количеством светонепроницаемых элементов в кровле и боковом ограждении, ориентации сооружений светопрозрачными скатами (или коньком) относительно сторон света, применения крупноразмерных пластин (60–70 см) специального белого стекла повышенной прозрачности или полимерных материалов; сооружение кровли под определенным углом (теплицы от 23 до 45°C).

Для освещенности очень большое значение имеют светопроницаемость и чистота кровли. Известно, что увеличение освещенности теплицы на 1% повышает урожайность примерно на 1%. Загрязнение стекла может снизить освещенность на 50% и более.

Белая окраска труб и элементов конструкции улучшает освещенность в теплице.

В северных и центральных районах России в связи с недостаточной для производства рассады естественной освещенностью в зимние месяцы необходимо дополнительное освещение.

Различают два способа применения электрического света при выращивании растений:

а) дополнительное к естественному, или электродосвечивание;

б) как единственный источник света, или электросветокультура.

Наиболее экономически эффективно досвечивание, особенно рассады, поскольку оно продолжается короткий период (25–50 дней) и облучению подвергается сразу большое количество растений (25–100 и более), размещенных на 1 м² площади.

Сейчас широко практикуется выращивание растений только на искусственном освещении (электросветокультура).

Чтобы растения могли более рационально использовать свет, для каждой культуры подбирают оптимальные площади питания, способы формирования растений, применяют шпалерный способ культуры.

Существенного улучшения использования света достигают за счет выведения новых сортов, способных расти и плодоносить при низкой или, наоборот, высокой освещенности.

В период недостаточной освещенности рекомендуется использовать метод выгонки (из органов запаса — луковиц, корнеплодов, корневищ).

10.2. ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

По требовательности к теплу овощные культуры защищенного грунта с учетом способа выращивания делят на три группы (по В. А. Брызгалову):

- *первая группа* — теплолюбивые растения ($t_{\text{opt}} = 23 \pm 5^\circ\text{C}$); к ним относят овощные растения семейств тыквенные,

пасленовые, а также фасоль при выращивании их посевом семян и рассадным методом; все выгоночные культуры;

- *вторая группа* — растения, требующие умеренной температуры ($t_{\text{opt}} = 14 \pm 2^\circ\text{C}$); к ним относят овощные растения семейства капустные, салат, шпинат при выращивании посевом семян и рассадным методом, укроп;
- *третья группа* — растения, требующие пониженной температуры ($t_{\text{opt}} = 4 \pm 2^\circ\text{C}$), к ним относят все доращиваемые культуры; при задержанной культуре.

Оптимальные значения температуры меняются в течение вегетационного периода. После появления всходов необходимо снизить температуру воздуха, что способствует лучшему переходу растения от питания за счет использования запасов семени к питанию за счет усвоения минеральных веществ и воды из почвы. В этом случае усиленно растет корневая система, всходы получают крепкие, с укороченным подсемядольным коленом. Через несколько дней температуру повышают. Наиболее высокие оптимумы температуры во время плодообразования.

Величина оптимальной температуры зависит от условий освещенности. Чем лучше световые условия, тем выше температурный оптимум. При слабой освещенности следует снизить и температуру, в противном случае расход энергии на дыхание может превзойти накопление ее в процессе фотосинтеза.

Особенно важно снижение температуры воздуха в ночное время. Оптимальная температура ночью всегда ниже дневной. Она в значительной степени определяет скорость роста, продолжительность периода до начала плодоношения и темпы нарастания урожая. При относительно высокой ночной температуре ускоряются рост, начало плодоношения и поступление урожая у огурца, томата и других культур, ослабляется ветвление, растение быстрее стареет. Некоторое снижение температуры ночью благоприятно сказывается на задержке старения и усилении ветвления растений. Излишне высокие ночные температуры изнеживают растения, происходит их вытягивание, что особенно опасно для рассады, выращиваемой для открытого грунта.

Слишком низкие температуры способствуют поражению теплолюбивых растений болезнями (мучнистая роса, фитофтора, вирусные болезни) и могут задержать плодообразование.

Овощные культуры в защищенном грунте отрицательно реагируют на резкие колебания температуры, особенно в первой половине вегетационного периода.

Оптимальная температура воздуха неодинакова для разных видов овощных растений и меняется в зависимости от фазы роста и развития, времени суток и освещенности.

В большой мере рост и развитие растений зависят от температуры корнеобитаемой среды. Температура грунта влияет на скорость прорастания семян, рост и развитие корневой системы.

Температура грунта или субстрата влияет на поглощение элементов питания и их содержание в листьях.

При температуре грунта ниже оптимума затрудняется поступление в растения воды и элементов питания. В условиях продолжительного понижения температуры корнеобитаемой среды начинается отмирание корневой системы, активизируются патогенные микроорганизмы.

Для оптимизации условий жизнедеятельности овощных растений в теплицах необходимо регулировать температуру воздуха и почвы.

Чтобы предупредить выпадение конденсата на растениях, за 1 ч до восхода солнца в течение двух часов постепенно повышают температуру воды в отопительной системе, стремясь уравнивать температуру растений и воздуха. Вечером так же постепенно осуществляют переход от дневного режима к ночному.

Дневные температуры в культивационном помещении устанавливают в зависимости от освещенности, интенсивности солнечной радиации, ночные — в зависимости от освещенности предыдущего дня. Кроме того, обычно режим температуры дифференцируют в зависимости от погоды: один — для солнечной, другой — для пасмурной. При наличии автоматического оборудования для данного вида или сорта задают температурный режим, динамика которого связана с уровнем освещенности.

Ночные температуры — важное средство регулирования оттока ассимилятов в вегетативные и генеративные органы растения. Пониженная ночная температура (в пределах оптимальной) усиливает рост корней, листовой поверхности, приводит к образованию большого числа завязей. При повышенной ночной температуре усиливается отток ассимилятов в продуктивные органы, но растение быстрее стареет.

В необогреваемых пленочных теплицах дневные перегревы и ночные переохлаждения вызывают наиболее острые нарушения роста, плодообразования и фитосанитарного состояния овощных культур.

10.3. ОБОГРЕВ И ОТОПЛЕНИЕ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

В защищенном грунте применяют солнечный, биологический обогрев и различные виды технического отопления (водяное, электрическое, воздушное, газовое).

Для обогрева и отопления культивационных сооружений используют следующие пять способов получения тепла:

- солнечную радиацию, обеспечивающую тепличный эффект, который возникает в культивационных сооружениях со светопрозрачной кровлей (солнечный обогрев);
- разложение аэробными бактериями органических материалов с выделением тепла (биологический обогрев);
- сжигание топлива — технические виды отопления (водяное, воздушное);
- использование геотермальных вод — технические виды отопления (водяное и калориферное);
- трансформацию электрической энергии в тепловую при пропускании электрического тока через проводники с большим удельным сопротивлением — технический вид отопления (электрическое отопление).

ВИДЫ ОБОГРЕВА

Солнечный обогрев. Солнечная радиация является источником бесплатного тепла. Солнечное излучение участвует в формировании теплового баланса как неотапливаемых, так и отапливаемых сооружений в виде тепличного

эффекта, который и является сущностью солнечного обогрева.

Тепличный эффект основан на свойстве стекла пропускать около 83–85% видимого излучения, не более 10% тепловых — средне- и длинноволновых (инфракрасных) лучей. Видимое излучение, проникая через стекло в культивационное сооружение и контактируя с грунтом, растениями и другими объектами, трансформируется в длинноволновое (тепловое), которое задерживается остекленной кровлей и стенами. При низкой температуре наружного воздуха культивационное сооружение остывает главным образом в результате теплопередачи и конвекции.

В пленочных сооружениях тепличный эффект наблюдается в зависимости от коэффициента пропускания инфракрасных лучей используемой пленки.

Для максимального накопления тепла от солнечного излучения в сооружениях защищенного грунта применяют систему мероприятий по наиболее полному улавливанию солнечных лучей:

- подбор светопрозрачных материалов с высоким коэффициентом пропускания (80–90%) видимой части спектра и наименьшим (менее 20%) коэффициентом пропускания инфракрасного излучения. Важно также снижать коэффициент затенения светонепроницаемыми элементами перекрытия (шпросами, фермами, прогонами, стыками кровли, лотками (водоотводящими), который не должен превышать 25% в остекленных и 15% в пленочных сооружениях;
- угол наклона светопрозрачной кровли по отношению к линии горизонта для теплиц должен составлять от 23 до 45°;
- ориентация культивационных сооружений светопрозрачными скатами или коньком (с севера на юг) относительно сторон света.

Солнечный обогрев используют во всех видах весенних сооружений — теплицах, парниках, утепленном грунте — по всей территории России. Однако лишь на крайнем юге и юго-востоке страны можно эксплуатировать теплицы круглый год на одном солнечном обогреве, если использовать

специальные конструкции с уменьшенными теплопотерями и выращивать в зимний период малотребовательные к теплу культуры. Эксплуатация теплиц на солнечном обогреве в первой-третьей световых зонах возможна примерно с середины апреля до октября.

Пленочные теплицы с солнечным обогревом могут использоваться для выращивания холодостойких культур: салата, укропа, редиса, летней редьки, пекинской и китайской капусты с начала апреля; а для теплолюбивых культур посадку можно проводить с середины мая при условии дополнительного укрытия.

В осенний период пленочные теплицы с солнечным обогревом могут использоваться до наступления заморозков.

Основные пути повышения эффективности использования сооружений на солнечном обогреве: применение аварийного калориферного и электрического обогрева.

Биологический обогрев осуществляется за счет тепла, выделяемого органическими материалами в процессе их разложения микроорганизмами. Разложение органических материалов в процессе своей жизнедеятельности осуществляют аэробные (требующие доступа кислорода атмосферного воздуха) и анаэробные (не требующие кислорода для жизнедеятельности) бактерии. В навозе сельскохозяйственных животных имеются и аэробные, и анаэробные бактерии. Обе группы разлагают навоз с выделением тепла, но температура, создаваемая анаэробными бактериями, не превышает 15...30°C, в то время как у аэробной группы она достигает 72°C (бактерии *Mesentericus ruber-ruber* — до 50...54°C; бактерии *Termophilus grigoni* и др. — до 72°C).

Для разогрева биотоплива и дальнейшего «горения» необходимы мероприятия, создающие условия микроорганизмам: необходима хорошая аэрация биотоплива, влажность 65–70%, присутствие легкоусвояемых форм азотистых и безазотных соединений и целлюлозы, нейтральная или слабощелочная реакция среды, а также положительная начальная температура штабеля.

Виды биотоплива можно разделить на три группы: навоз различных животных, органические отходы города и промышленности и прочие виды биотоплива.

Таблица 21

Характеристика основных видов биотоплива

Биотопливо	Реакция среды	Средняя влажность, % НВ	Максимальная температура в штабеле		Показатели горения в теплицах	
			°С	Наступает после перебивки дней	°С	Продолжительность, дней
Навоз конский	8–9	65–75	60–72	7–9	33–38	70–90
Навоз коровий	6–7	65–80	40–52	18–20	12–20	75–100
Навоз овечий, кроличий	7–8	60–65	55–60	9–10	30–35	90–120
Заводской компост из бытового мусора	7–8	45–55	50–60	5–7	30–35	120–180
Древесная кора	5–7	60–70	40–60	15–20	20–25	100–120
Солома	6–7	20	—	—	25–28	30–40

Требования к биотопливу: быстрое разогревание (5–7 дней) до максимальной температуры; продолжительный период горения в культивационном сооружении (60–100 дней в зависимости от культуры и климатических условий); удовлетворительные величины максимальной (60...70°C) и средней (25...32°C) температуры «горения»; отсутствие токсичных для растений веществ и вредных для людей газов, опасных включений; невозможность загрязнения окружающей среды.

Потребность в биотопливе зависит от его свойства и типа культивационного помещения. На 1 м² пленочных теплиц требуется 0,2–0,3 т.

Начало разогрева биотоплива определяется пусковым сроком культивационных сооружений и потребным количеством дней для достижения биотопливом максимальной температуры (табл. 21).

Биологический обогрев с точки зрения эксплуатации имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Положительные стороны биологического обогрева:

- все виды биологического топлива из бытовых отходов, кроме заводского компоста, можно применять как органическое удобрение;

- дополнительное питание растений в теплице углекислым газом;
 - относительно доступное сырье.
- Отрицательные стороны биологического обогрева:
- невозможность регулировать температурный режим в сторону повышения;
 - большая трудоемкость подготовки биотоплива;
 - проблемы с утилизацией биотоплива заводского состава из бытовых отходов;
 - неблагоприятные санитарные условия при использовании некоторых материалов.

Техническое отопление. В промышленном овощеводстве защищенного грунта преимущественно применяют водяное, электрическое и воздушное (калориферное) отопление. Для технического отопления можно использовать более дешевую тепловую энергию нетрадиционных источников тепла: геотермальных вод, отбросного тепла промышленных предприятий, ТЭЦ, АЭС, компрессорных станций магистральных газопроводов и т. д. Из традиционных видов топлива в защищенном грунте используют газ, мазут, нефть, каменный уголь.

В промышленных теплицах преимущественно применяют только центральное водяное отопление с побудительной циркуляцией, с получением теплоносителя из одного или нескольких крупных теплоцентров.

Основные виды водяного отопления:

- с собственной котельной и замкнутым циклом обращения воды в системе;
- без котельной, но также с замкнутым циклом обращения воды;
- без котельной, со сбросом обратной теплой воды при использовании геотермальной воды и теплоотходов промышленности.

Система водяного отопления включает источник тепла, прямые и обратные магистральные трубы, по которым вода от источника тепла поступает в теплицу и возвращается после отдачи тепла в котельную (см. рис. 62). Для обогрева воздуха используют металлические трубы, а для обогрева грунта — трубы из полиэтилена низкого давления.

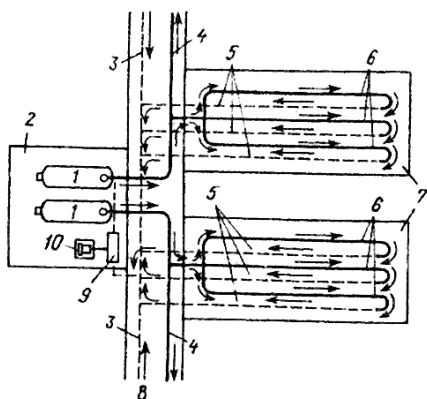


Рис. 62
Схема движения теплоносителя при водяном отоплении теплиц:

1 — водогрейные котлы; 2 — котельная; 3 — обратные магистрали; 4 — прямые магистрали; 5 — обогревательные трубы с охлажденной водой; 6 — обогревательные трубы с горячей водой; 7 — теплицы; 8 — соединительный коридор; 9 — насос; 10 — мотор.

Трубы для обогрева воздуха размещают под кровлей и на стойках звеньев теплицы вдоль конька (шатровый и кровельный контура обогрева), вдоль цоколей стен (цокольный, или контурный, обогрев), для обогрева питательного субстрата — в грунте (подпочвенный обогрев) и над поверхностью или на поверхности грунта (напочвенный обогрев) — для обогрева приземного слоя воздуха и верхнего слоя грунта (этот контур обогрева обязателен для зимних теплиц). Трубы подпочвенного обогрева укладывают на глубину 30–40 см.

Положительные свойства водяного отопления:

- 1) обеспечивает оптимальный тепловой режим по всей площади теплицы и почвенный обогрев;
- 2) высокий КПД (0,65–0,80);
- 3) возможность автоматического регулирования теплового режима;
- 4) безвредность для человека и растений.

К недостаткам водяного отопления следует отнести большую металлоемкость. Потребность металла в расчете на 1 м² инвентарной площади при наружной минимальной –25°C 14,4 кг, а при наружной температуре –35°C — 17,2 кг.

Воздушное отопление. Применяется в весенних теплицах, теплоноситель — воздух, нагреваемый калорифером.

Воздушный обогрев используют летом при отключении обогрева как аварийный, при значительном снижении температуры в открытом грунте.

Воздушное отопление имеет следующие преимущества:

- имеет высокий КПД — не менее 0,8;
- снижает трудоемкость отопления;
- уменьшает по сравнению с водяным отоплением нагрузку на конструкцию теплиц;
- высокая мобильность системы;
- уменьшается опасность возникновения болезней, развивающихся обычно при недостатке воздухообмена.

Электрическое отопление основано на превращении части электрической энергии в тепловую при прохождении тока через проводники с большим удельным сопротивлением. Этот вид отопления можно использовать в основном для нагревания почвы специальными нагревательными проводами.

Наиболее эффективно применение этого вида отопления в весенних теплицах для обогрева грунта, особенно в сочетании с обогревом шатра при помощи воздушного или водяного отопления. В зимних теплицах электрообогрев грунта рекомендуют для рассадных отделений.

Недостаток электрообогрева в его высокой стоимости и опасности поражения людей электрическим током.

10.4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОВОЩЕВОДСТВЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

На производство 1 кг овощей в теплицах затрачивают 10–15 кг условного топлива (топливо с теплотой сгорания 29,3 МДж/кг).

Экономия энергии за счет уменьшения теплотерь позволит снизить расход энергоресурсов, себестоимость продукции, поднять рентабельность производства.

Теплопотери (Q) культивационных сооружений зависят от климатических условий (температуры воздуха), качества материала ограждения, микроклимата, создаваемого в сооружении и герметизации ограждения теплицы (наличие щелей, усиливающих инфильтрацию).

$$Q = 1,1LFKK_{\text{инф}}(t_{\text{вн}} - t_{\text{нар}}) \times 24 \times 30 \text{ ккал /мес.},$$

где L — коэффициент ограждения; F — инвентарная площадь в м^2 ; K — коэффициент теплопередачи остекленных

поверхностей (принимается равным $5,5 \text{ ккал/м}^2 \text{ ч}$); $t_{\text{вн}}$ — температура внутри сооружения (принимается равной: $+6^\circ\text{C}$ — в период консервации; $+14^\circ\text{C}$ — при выращивании холодостойких культур (салат, редис, укроп, капуста, петрушка, сельдерей); $+22^\circ\text{C}$ — при выращивании огурца, томата, перца, баклажана; $+25^\circ\text{C}$ — при выращивании рассады); $t_{\text{нар}}$ — среднемесячная температура наружного воздуха, $^\circ\text{C}$; $K_{\text{инф}}$ — коэффициент инфильтрации.

Коэффициент инфильтрации зависит от температуры, поддерживаемой внутри теплиц, и наружной температуры воздуха (табл. 22).

Уменьшить теплотепери можно за счет:

- применения новых светопроницаемых материалов с повышенными теплоизоляционными показателями;
- использования в современных теплицах трансформирующихся экранов или системы зашторивания бокового ограждения и кровли (рис. 63);

Таблица 22

Коэффициент инфильтрации

Температура внутренняя, $^\circ\text{C}$	Температура наружная, $^\circ\text{C}$				
	0	-10	-20	-30	-40
18	1,08	1,13	1,18	1,24	1,30
25	1,11	1,16	1,21	1,27	1,33

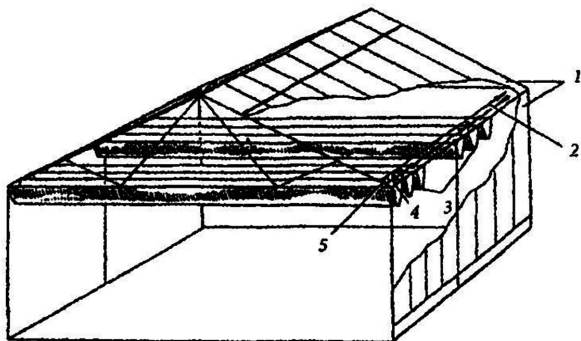


Рис. 63

Теплозащитный трансформирующий экран:

1 — остекление; 2 — трос; 3 — полотно экрана; 4 — крючок подвеса; 5 — блок.

- своевременного ремонта светопроницаемого ограждения;
- теплоизоляции фундаментов и магистральных трубопроводов.

10.5. РЕЖИМ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ

Водный режим растений определяется интенсивностью поглощения и транспирации воды и факторами среды, действующими на данные процессы. Существует общее водопотребление растений, т. е. количество воды, поглощаемое растением на создание биомассы и жизнедеятельность и требовательность растений к водному режиму грунта, т. е. способность извлекать из грунта нужное количество воды в разные фазы роста и развития.

Отношение различных культур к водному режиму определяется не только строением органов, потребляющих воду, но и органов, расходующих ее, т. е. листьев. Растения, имеющие крупные цельнокрайние неопушенные листья расходуют на единицу созданного ими сухого вещества больше воды, чем растения с сильно рассеченными листьями.

Поглощение воды из грунта овощными растениями зависит не только от влажности, но и от влагоемкости и структуры грунта, концентрации почвенного раствора, от состава почвенного воздуха, особенно содержания кислорода, а также от температуры грунта.

Овощные культуры поглощают воду из почвы путем транспирации, которая начинается с испарения воды через устьица.

Испарение воды через открытые устьица при транспирации является важным путем потери воды растением. Устьица должны быть открыты для проникновения углекислого газа для фотосинтеза, однако следует поддерживать равновесие между приходом углекислого газа и потерей воды. Растение достигает такого равновесия, регулируя его степень раскрытия устьиц. Открытие и закрытие устьиц стимулируется светом.

На транспирацию влияет солнечная радиация, вызывающая изменения как дефицита насыщения воздуха водяны-

ми парами, так и температуры листа, а также работы устьичного аппарата.

Оптимальный уровень влажности почвы обеспечивают поливом. При нормировании по показателю влажности грунта используют визуальные способы, дополняя их термостатно-весовыми определениями. Нормирование поливов можно основывать на рекомендациях по примерным поливным режимам, составленным по данным ВНИИО (табл. 23).

Наиболее надежный и оперативный способ нормирования поливов — полив по уровню солнечной радиации. Для регистрации суммарного количества солнечной радиации используют солнечные интеграторы, показывающие количество калорий или джоулей, приходящихся на 1 см² за 1 сутки.

Влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца и томата поддерживают дифференцированно по трем периодам: первый — высадка рассады — начало плодообразо-

Таблица 23

Режимы полива огурца и томата в зимне-весеннем обороте

Месяц	Число поливов		Поливная норма, л/м ²	
	Огурец	Томат	Огурец	Томат
Январь	8–10	—	2–3	—
Февраль	10–12	4–6	4–5	6–8
Март	14–16	8–10	4–5	8–10
Апрель	18–22	10–12	5–6	8–10
Май	24–28	10–12	5–6	10–12
Июнь	26–30	13–15	5–6	10–12
Июль	—	13–15	—	10–12

Таблица 24

Влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца и томата (по Ф. И. Павлову)

Культура	Влажность грунта (% НВ) по периодам вегетации		
	Первый	Второй	Третий
Огурец	70–80	75–85	85–95
Томат	65–75	70–80	80–85

вания; второй — начало плодообразования — первые сборы; третий — первые сборы — конец вегетации (табл. 24). Нормы полива распределяют в зависимости от вида культуры. Огурец имеет корневую систему, расположенную в верхней зоне грунта, томат — в более глубокой. Поэтому для огурца минимальная норма полива дождеванием составляет 3–4 л/м², для томата — 6–8 л/м².

В распределении поливов учитывают особенности тепличного грунта или почвы. Легкие грунты с меньшей влагоемкостью поливают чаще и меньшими нормами, тяжелые и влагоемкие — реже и большими нормами.

Очень важным является качество поливной воды.

Поливная вода должна отвечать определенным параметрам:

- 1) отсутствие промышленных загрязнителей;
- 2) отсутствие остатков гербицидов;
- 3) реакция среды близкая к нейтральной;
- 4) насыщенность воздухом;
- 5) температура, близкая к температуре грунта культивационного сооружения.

В теплицах применяют различные способы полива: дождеванием, шланговый и локальный (капельный полив).

В большинстве типовых проектов тепличных комбинатов для увлажнения растений используют систему дождевания. Оросители системы дождевания в начале вегетации овощных растений монтируют в верхнем положении на высоте 220 см, что обеспечивает равномерный полив. Когда высота растений достигнет шпалеры, оросители опускают в нижнее положение на высоту 30 см.

При культуре огурца опускание трубопроводов проводят через 30–40 дней, а у томата — через 60–80 дней.

Для экономии воды и улучшения условий труда применяют системы подачи воды непосредственно в зону корневой системы овощных растений. Наиболее часто применяют микротрубки, перфорированные трубы и шланги с двойными стенками, капельницы, микропористые увлажнители. Через систему орошения вносят одновременно и растворы минеральных удобрений. Преимущество этой системы полива в том, что при увлажнении грунта или субстрата в зоне

корневой системы растения и поверхность грунта остаются сухими. Это способствует уменьшению грибных заболеваний. При капельном орошении корневая система растений хорошо обеспечена кислородом, создаются оптимальные условия для роста и развития овощных растений, которые контролируются через программы. При этом экономятся вода и удобрения, но способ имеет высокую стоимость, требуется высокое качество воды, необходимы хорошо растворимые удобрения, микроэлементы в хелатной форме.

Относительная влажность воздуха — фактор среды, тесно связанный как с температурным, так и с водным режимом растения. Она зависит от абсолютной влажности и температуры воздуха. При повышении температуры и неизменной абсолютной влажности воздуха относительная влажность будет снижаться, и, наоборот, при неизменном содержании водяных паров снижение температуры будет повышать его относительную влажность. Если воздух насыщен водяными парами, то снижение температуры приводит к их конденсации.

Требования к относительной влажности воздуха у различных культур неодинаковы.

От влажности воздуха и теплового режима в теплицах зависит распространение болезней и вредителей. Высокая влажность в условиях пониженной температуры обычно создает условия для быстрого развития грибной и бактериальной микрофлоры.

При высокой влажности воздуха и несвоевременной вентиляции теплиц томаты могут поражаться серой гнилью, у огурца растрескиваются стебли.

Очень низкая влажность воздуха при повышенной температуре создает условия для развития паутинного клеща. Повышенная влажность воздуха у томата приводит к слипанию пыльцы и слабому опылению, пониженная влажность ухудшает прорастание пыльцы на рыльце пестика.

Режим влажности воздуха в теплице должен регулироваться таким образом, чтобы при создании оптимальной для растений влажности избежать конденсации водяных паров. Создание в теплицах воздухо- и газообмена нужной интенсивности достигается автоматическим регулированием.

В теплицах происходит рециркуляция воздуха при проветривании через систему вентиляции.

В холодный период, когда форточки не открываются, проводится принудительная рециркуляция воздуха с помощью вентиляторов.

10.6. ВОЗДУШНО-ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ

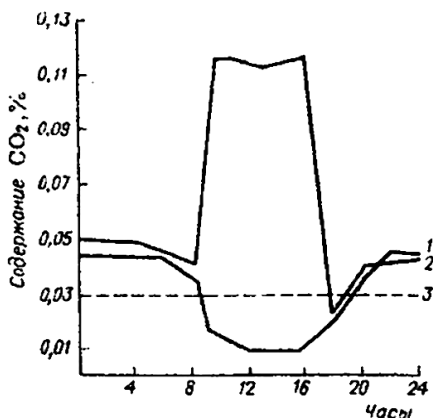
Газовый состав во многом определяет рост и развитие растений, и кроме диоксида углерода важное значение в газообмене растения с внешней средой имеют кислород и пары воды.

Наряду с температурой и относительной влажностью очень важное значение имеет скорость движения воздуха. Усиление движения воздуха позволяет улучшить снабжение листьев углекислым газом и усилить транспирацию за счет активного удаления водяных паров, что способствует усилению интенсивности фотосинтеза. Особенно это важно в зимний период, когда форточки не открываются и наблюдается застой воздуха.

В зимний период конденсация в основном происходит на остеклении теплицы, в менее холодный период года — на листьях и плодах.

Важнейшим фактором жизнедеятельности растений является диоксид углерода (углекислый газ, CO_2). Углерод,

Рис. 64
Суточная динамика
содержания CO_2
в теплицах
(по Л. Г. Меенсалу и др.):
1 — без подкормки CO_2 ; 2 —
с подкормкой CO_2 ; 3 — нор-
мальное содержание CO_2 в
атмосфере.



поступающий в растения при фонтосинтезе, составляет около 40% сухой биомассы.

В теплицах в связи с интенсивной фотосинтетической деятельностью растений в солнечные дни концентрация CO_2 может падать ниже естественного содержания ее в воздухе: от 0,03 до 0,01% и даже еще ниже (рис. 64). Исключения составляют культивационные сооружения на биологическом обогреве.

Потребность в углероде у растений защищенного грунта значительно выше, чем в открытом грунте. Нехватка углекислого газа может стать лимитирующим фактором роста урожайности растений.

Эффективность повышенной концентрации CO_2 в теплицах зависит от температуры и освещенности.

Взаимосвязь уровня солнечной радиации и относительной влажности воздуха играют существенную роль в ассимиляции CO_2 . По мере повышения освещенности фотосинтез идет более интенсивно при относительной влажности 90%.

В связи с повышенным потреблением диоксида углерода тепличными культурами его недостаток восполняют искусственно. Подкормка CO_2 включена в технологию промышленного тепличного овощеводства.

Углекислый газ целесообразно подавать в теплицы в течение всего периода вегетации, начиная с рассадного. Высокие прибавки урожая обеспечивает подкормка в период цветения и плодоношения. При недостатке света и пониженной температуре она способствует нарастанию вегетативной массы, при хорошем освещении и благоприятной температуре — способствует развитию генеративных органов.

Особое значение имеет удобрение CO_2 в теплицах, с минеральными и другими субстратами, не выделяющими CO_2 .

Современные тепличные хозяйства используют для подкормки CO_2 отходящие газы котельных (ОГК), использующих на топливо природный газ, не содержащий серу или другие вредные примеси.

Таблица 25

**Предельно допустимая концентрация вредных газов
в атмосфере теплиц, мг/м³**

Объект	Двуокись серы	Двуокись азота	Аммиак	Озон	Формаль- дегид	Двуокись углерода	Ацетилен	Пропилен
Человек	5	5	50	0,1	5	5	—	—
Растение	0,2	20	10	0,2	0,7	500	0,05	50

Применение подкормки CO₂ сжиганием газа или жидкого топлива может привести к превышению предельно допустимой концентрации вредных газов в воздухе теплицы (табл. 25).

Наиболее опасные примеси — СО и окислы азота.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды обогрева применяют в защищенном грунте?
2. Методы регулирования светового режима.
3. Зонирование районов РФ по приходу ФАР.
4. Как регулируются тепловой и воздушно-газовый режимы?
5. Условия «горения» биотоплива.

ГЛАВА 11 КОРНЕОБИТАЕМАЯ СРЕДА И ПИТАНИЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ

В сооружениях защищенного грунта урожайность овощных культур в несколько раз выше, чем в открытом грунте, и значительно выше потребление из почвы питательных веществ. При этом для выращивания растений предоставляется сравнительно небольшой объем корнеобитаемого грунта (или субстрата), который интенсивно используется. Основные культуры выращивают в течение всего года, и на одной и той же площади могут смениться за это время три-четыре культуры.

Условия защищенного грунта требуют искусственного создания грунтов с заданными водно-физическими свойствами; их бессменное использование при ежегодной дезинфекции и применения научно обоснованной системы питания.

Минеральное питание является наиболее сложным для регулирования фактором жизнедеятельности растений.

На питание растений сильное влияние оказывают параметры факторов микроклимата.

Температура почвы оказывает сильное влияние на поглощение фосфора.

На поступление в растения слабоподвижных элементов, особенно кальция, влияет относительная влажность воздуха. Высокая концентрация почвенного раствора препятствует поступлению воды и элементов питания в растение вследствие увеличения осмотического давления почвенного раствора. Может наблюдаться физиологическая засуха.

Реакция почвенного раствора (кислотность) — важный регулятор поступления питательных веществ в растение. Усвоение отдельных микроэлементов проходит при определенных уровнях рН.

11.1. ТЕПЛИЧНЫЕ ГРУНТЫ

В защищенном грунте в основном используют насыпные почвосмеси, органические и минеральные субстраты.

Собственно *почва* используется в простейших сооружениях защищенного грунта — парниках, пленочных теплицах в регионе их нахождения. Почва должна быть плодородной, заправлена органическими и минеральными удобрениями.

Почвенные смеси включают в себя в различных сочетаниях почву, торф, опилки, щепу, кору, соломенную резку, органические и минеральные удобрения и другие материалы. Эти субстраты применяют в современных теплицах с насыпным грунтом, а также в пленочных сооружениях, размещаемых на малоплодородных почвах.

Заменители почвы растительного происхождения являются органическими быстроразлагающимися материалами — опилки, кора, солома, отходы гидролизного производства — лигнин.

Искусственные инертные субстраты — речной песок, керамзит, пемза, перлит, вермикулит, полиуретановая пена, стекловолокно, минеральная вата. Питание растений осуществляется путем подачи питательного орошения зоны корневой системы.

Искусственная почва представляет собой природные химические ионно-обменные смолы (аниониты и катиониты), насыщенные элементами минерального питания.

В зависимости от зональных природных условий и компонентов свойства грунтов меняются. В Северной, Западной и Северо-Западной зонах России и в Сибири применяют преимущественно органические грунты, органо-минеральные — в Центральной зоне и в Сибири; минеральные — в Южной зоне (табл. 26).

Т а б л и ц а 26

Примерный состав грунтов

Тип грунта	Состав грунта	Объем, %	Количество, т/га
Северо-Западная и Западная зоны, Сибирь, Дальний Восток			
Заменители почвы органического происхождения	Торф +	60	600
	+ древесные отходы +	20	150
	+ навозный компост	20	600
	Компостированная древесная кора +	80	1000
	+ навозный компост	20	500
	Торф верховой или переходной	100	900
	Древесная кора	100	600
Центральная зона, Сибирь, Дальний Восток			
Почвенный грунт (смесь)	Торф +	50	500
	+ полевая земля		
	(легкий, средний суглинок) +	30	700
	+ навозный компост	20	500
	Навозный компост +	20	500
	+ торф +	30	300
	+ полевая земля +	30	700
	+ древесные опилки	20	100
	Древесная кора +	50	600
	+ навозный компост +	20	480
	+ полевая земля	30	700
Южная зона			
Собственно почва, хорошо удобренная органическими удобрениями	Полевая земля		
	(легкий, средний суглинок) +	30	900
	+ местные рыхлящие материалы +	35	420
	+ навозный компост	35	780
	Полевая земля +	50	1200
	+ навозный компост +	20	500
	+ местные рыхлящие материалы	30	360

По длительности использования грунты бывают ежегодно сменяемыми, свежими (два-четыре года), зрелыми (четыре-восемь), длительного использования (восемь-двадцать) и бессменными (более 20 лет).

Основные показатели качества грунтов: плотность, плотность твердой фазы (или удельный вес), порозность (пористость), воздухоемкость, наименьшая влагоемкость (НВ), поглощательная способность (табл. 27).

Т а б л и ц а 27

Классификация грунтов

Содержание органического вещества	
Обеспеченность	Содержание органического вещества, %
Низкая	< 10
Умеренная	10–20
Нормальная	20–30
Повышенная	30–40
Высокая	40–60
Очень высокая	> 60
Плотность грунта	
Степень плотности	Объемная масса, г/см ³
Очень рыхлый	< 0,2
Рыхлый	0,2–0,4
Нормальный	0,4–0,6
Слабоплотный	0,6–0,8
Среднеплотный	0,8–1,0
Плотный	1,0–1,2
Очень плотный	> 1,2
Влагоемкость грунта (жидкая фаза)	
Уровень влажности	Жидкая фаза, % от объема
Очень сухой	< 20
Сухой	20–30
Средневлажный	30–40
Нормальный	40–50
Повышенной влажности	50–60
Влажный	60–70
Сырой	> 70
Воздухоёмкость грунта (газообразная фаза)	
Обеспеченность	Газообразная фаза, % от объема
Неудовлетворительная	< 10
Удовлетворительная	10–20
Хорошая	20–30
Повышенная	30–40
Высокая	> 40

Продолжение табл. 27

Мощность слоя	
Степень мощности	Мощность слоя, см
Маломощный	< 15
Среднемощный	15–25
Нормальный	25–35
Повышенной мощности	35–45
Высокой мощности	45–55
Мощный	> 55
Кислотность грунта, pH	
Реакция среды	pH
Сильнокислая	< 5,5
Кислая	5,5–6,0
Слабокислая	6,1–6,2
Нормальная	6,3–6,5
Близкая к нейтральной	6,6–6,8
Слабощелочная	6,9–7,2
Щелочная	> 7,2
Общее содержание солей (концентрация)	
Уровень	Электропроводность, мСм/см
Низкий	< 0,5
Умеренный	0,5–1,0
Нормальный	1,0–2,0
Повышенный	2,0–3,0
Высокий	> 3,0

Для оценки потенциального плодородия и управления условиями питания тепличных культур предложена бонитировка грунтов, сравнительная оценка по их производительности, выраженная в баллах. На основании основных характеристик определен органоминеральный грунт для теплиц с оптимальными свойствами. Согласно бонитету, предложенному ВНИИО, почвосмеси (грунты) должны соответствовать следующим требованиям: толщина слоя — 25–35 см, содержание органического вещества — 20–30%,

гумуса — 12–15%, средняя плотность — 0,4–0,6 г/см³, обшая пористость — 50–80%, влагоемкость — 48–50%. Оптимальное соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз в тепличном грунте 1:1:1.

Тепличные грунты должны содержать на 100 г почвы: азота — 20–30 мг, фосфора — 5–6 мг, калия — 30–50 мг, марганца — 10–15 мг и не более 0,7–1,2% водорастворимых солей. В грунтах не должно быть токсичных солей железа, алюминия и др. Кислотность грунтов должна быть на уровне pH 8,2–6,5. Они должны быть хорошо дренированы и не иметь признаков оглеения.

Тепличные грунты ежегодно подвергаются воздействию высоких температур (при пропаривании), неоднократным механическим обработкам (вспашка, фрезерование), внесению больших доз органических и минеральных удобрений (в 5–10 раз больше, чем в открытом грунте). При поливах и подкормках на 1 м² грунта за год расходуются от 500 до 1000 л воды или растворов с удобрениями. Происходит ухудшение свойств грунтов.

Для улучшения свойств тепличных грунтов применяют рыхлящие добавки (опилки, щепу, кору, соломенную резку и др.).

11.2. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА ГРУНТАХ

В защищенном грунте на основании агрохимических анализов проводят основное внесение удобрений перед посадкой овощных растений и подкормки в период вегетации. Количество удобрений, которое необходимо внести под выращиваемую культуру, определяют двумя способами:

- по разнице между принятыми оптимальными уровнями содержания питательных веществ и действительным содержанием их в грунте;
- по выносу элементов питания планируемым урожаем с учетом коэффициента использования элементов питания из вносимых видов удобрений и их запаса в тепличном грунте.

Перед посадкой овощных культур делают полный анализ грунтов всех теплиц по следующим показателям: содержание органического вещества, реакция среды, общая концентрация солей, содержание аммиачного и нитратного азота, фосфора, калия, магния, кальция, железа, марганца, гидролитическая кислотность.

При необходимости определяют содержание алюминия, натрия, хлора (табл. 28).

Для подкормок в период вегетации растений ежемесячно определяют общее содержание солей аммиачного и нитратного азота, фосфора, калия, магния и реакцию среды.

Таблица 28

**Средние показатели выноса элементов питания
овощными культурами, г/кг продукции**

Культура	N	P	K	Ca	Mg
Огурец	1,4	0,37	2,2	1,2	0,2
Томат	3,2	0,4	5,2	3,8	0,5
Перец	4,0	0,6	4,7	2,4	0,5
Редис	3,3	0,7	4,0	2,0	3,3
Салат кочанный	2,3	0,3	3,3	0,7	0,2
Петрушка	0,5	0,7	9,3	2,0	0,4

Таблица 29

**Уровень обеспеченности тепличных грунтов
основными элементами питания, мг/л грунта**

Уровень	N	P	K	Ca	Mg	Электропроводность, общее содержание солей	
						мСм/см	г/л
Низкий	< 40	< 5	< 50	< 100	< 20	0,5	0,8
Умеренный	40–80	5–10	50–110	100–200	20–50	0,5–1,0	0,8–1,5
Нормальный	80–130	10–15	110–170	200–300	50–70	1,0–2,0	1,5–3,0
Повышенный	130–170	15–20	170–220	300–400	70–100	0,2–3,0	3,0–4,0
Высокий	> 170	> 20	> 220	> 400	> 100	0,3–4,0	0,4–5,0

В современных промышленных теплицах анализ грунтов проводят объемным методом.

Он применяется для грунтов с содержанием органического вещества 10–40%, плотностью 0,3–0,8 г/см³, общей скважностью 60–90%, НВ 40–60% объема. На основании анализа выделяют пять уровней обеспеченности грунтов элементами питания (табл. 29).

Оптимальный запас водорастворимых элементов питания на площади 1 м² при слое 30 см составляет: N — 40 г/м²; K — 50 г/м² (K₂O — 60 г/м²); P — 4 г/м² (P₂O₅ — 9 г/м²); Mg — 20 г/м² (MgO — 33 г/м²). Общую потребность растений в питательных веществах рассчитывают по данным

Таблица 30

Примерные дозы удобрений в зависимости от обеспеченности питательными веществами, кг/га

Уровень обеспеченности грунта питательными веществами	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg
О г у р е ц				
Низкий	160–111	500–351	270–181	110–61
Умеренный	110–61	350–201	180–81	60–31
Нормальный	60–0	200–0	80–0	30–0
Повышенный	0	0	0	0
Высокий	0	0	0	0
Т о м а т				
Низкий	175–121	500–351	450–325	165–91
Умеренный	120–75	350–201	324–195	90–46
Нормальный	74–31	200–0	194–65	45–0
Повышенный	30–0	0	64–0	0
Высокий	0	0	0	0
С а л а т				
Низкий	120–91	500–351	135–95	55–31
Умеренный	90–41	350–201	94–41	30–16
Нормальный	40–0	200–0	40–0	15–0
Повышенный	0	0	0	0
Высокий	0	0	0	0

выноса с запланированным урожаем (табл. 30) с учетом коэффициентов использования вносимых удобрений (азота и калия — 75–85%, фосфора — 30–40%). Коэффициент использования водорастворимых форм питательных веществ из грунта равен 1.

Суммарную дозу удобрений разделяют между основным внесением и подкормками.

Первый анализ грунта для определения доз удобрений в подкормке проводят через месяц после высадки рассады. На основании анализа определяют количество удобрений, которое необходимо внести, в подкормке с расчетом на планируемую урожайность в конкретном обороте выращиваемых культур.

Применяемые в защищенном грунте удобрения должны быть безбалластными, высококонцентрированными и растворимыми в воде.

11.3. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ПРИ МАЛООБЪЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Малообъемная технология — наиболее прогрессивный метод выращивания овощных культур в защищенном грунте. Эта технология имеет ряд преимуществ:

- позволяет снизить капитальные вложения при строительстве и реконструкции теплиц;
- способствует быстрому регулированию условий корневой среды благодаря малому объему субстрата и применению микропроцессорной техники;
- позволяет более рационально использовать тепловую энергию для обогрева (благодаря малому объему субстрата и сокращению затрат на пропаривание);
- исключает необходимость подготовки и завоза почвенных грунтов;
- уменьшает в 15–30 раз массу субстрата (торфяного, минераловатного);
- существенно экономит воду (благодаря капельному поливу и укрывающей субстрат пленке) и минеральные удобрения (до 40%);

- сокращает расход пестицидов на основную дезинфекцию теплиц;
- улучшает качество продукции и фитосанитарные условия;
- повышает урожайность, производительность труда и организационно-технологический уровень производства;
- дает высокий экономический эффект.

Применение малообъемной культуры предусматривает специальное оборудование для полива, высококачественные субстраты, автоматику с компьютерным управлением, набор полностью растворимых удобрений, оперативное агрохимическое обслуживание, портативные приборы, квалифицированный обслуживающий персонал. Обязательное условие успешного применения малообъемной технологии — создание оптимальных режимов микроклимата в теплицах.

Малообъемная технология основана на системе капельного полива, включающей растворный узел, магистральные и распределительные трубопроводы, фильтры, электромагнитные и регулировочные вентили, поливные оросители, а также средства контроля и управления (рис. 65).

Особое внимание уделяют качеству воды, используемой для приготовления питательных растворов: pH 6–7, ЭП 0–1 мСм/см, общее содержание солей 500–600 мг/л и т. д.

По общему содержанию солей (мСм/см) существует несколько градаций: если содержание меньше 0,75, вода считается хорошей, 0,75–1,5 — пригодной, 1,5–2,35 — мало пригодной, больше 2,35 — непригодной.

Для большинства культур пригодна только вода, содержащая соли в количестве меньше 0,75 мСм/см, особенно при выращивании растений на малом объеме субстрата.

В небольших объемах корнеобитаемого субстрата развитие и продуктивность растений определяется питательными растворами. Количество и соотношение ионов в питательных растворах должны быть подобраны таким образом, чтобы исключить их вредное взаимодействие (антагонизм). Такие растворы называют физиологически уравновешенными. Питательный раствор может быть концентрированным и рабочим.

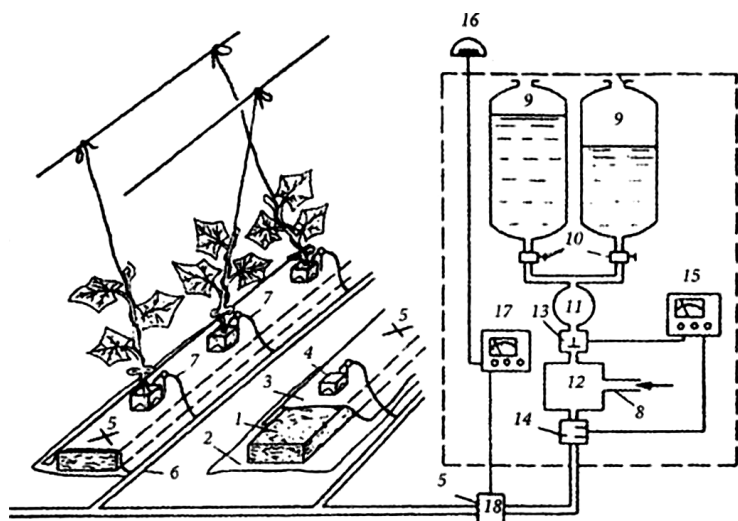


Рис. 65

Схема установки для выращивания овощных растений на минеральной вате:

1 — блок минеральной ваты; 2 — подстилающая пленка; 3 — покровная светонепроницаемая пленка; 4 — питательный кубик; 5 — крестообразный разрез; 6 — пластмассовый поливочный трубопровод; 7 — капельница; 8 — магистральный водопровод; 9 — емкости с концентрированными растворами минеральных удобрений; 10 — вентили; 11 — помпа; 12 — смешивательная камера; 13 — регулируемый клапан подачи концентрированного раствора удобрений; 14 — датчик концентрометра; 15 — регулирующий концентрометр; 16 — датчик прихода солнечной радиации; 17 — интегратор солнечной радиации; 18 — регулятор расхода поливной воды.

Растворы делятся на две группы: стабильные по периодам роста и дифференцированные по периодам роста и плодоношения.

Для приготовления питательных растворов используют безбалластные минеральные удобрения, как концентрированные, так и простые. В качестве микроэлементов лучше использовать хелатные формы железа, марганца и др. Для повышения растворимости удобрений в растворы вносят комплексоны (хелатообразующие соединения) в дозе 0,4–1,5 кг на 1 м³ маточного раствора.

Маточные растворы готовят так, чтобы при добавлении одной части маточного раствора к ста частям воды получить рабочий раствор, реакция среды (рН) которого для

Таблица 31

Расчет стандартного маточного раствора для томата, Ммоль/л

	HCO ₃	NH ₄	K	Ca	Mg	NO ₃	SO ₄
Раствор	—	1,25	9,25	4,125	1,875	13,75	3,75
Вода	3,2	—	0,1	0,9	0,6	0,1	0,2
Разность	—	1,25	9,15	3,225	1,275	13,65	3,55
	P	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo
Раствор	1,25	20	10	4	30	0,75	0,5
Вода	—	—	—	—	—	—	—
Разность	1,25	20	10	4	30	0,75	0,5

большинства культур находится в пределах 5,5–6,5. Концентрация солей в растворе, контролируемая датчиками по электропроводности, находится в пределах 1,2–3 мСм/см.

Учитывая содержание элементов питания в воде и необходимый уровень элементов питания в рабочем растворе, который подается к растениям, по разности определяют количество элемента, необходимое для составления маточных растворов. Маточные растворы разливают в два бака — А и Б. Физическая масса растворенных удобрений в баке А должна быть равна массе удобрений в баке Б. В баке А растворяют удобрения, не содержащие сернокислых солей (сульфатов), а в баке Б не должно быть удобрений, содержащих кальций, так как при смешивании концентрированных растворов могут образовываться гипс и нерастворимые соли, содержащие железо и фосфор. Например, для томата, выращиваемого на минеральной вате, стандартный раствор (Ммоль/л) должен иметь рН 5,5, ЕС — 2,6 мСм/см. Содержание элементов приведено в таблице 31.

В результате расчетов получается, что на 1000 л воды необходимо растворить удобрений:

Бак А		Бак Б	
Ca(NO ₃) ₂	63 кг	H ₃ PO ₄	15 кг (или 10 л)
KNO ₃	32 кг	NH ₄ NO ₃	9 кг (или 6,7 л)
NH ₄ NO ₃	5 кг	MgSO ₄	28 кг
Хелат железа	0,76 кг	K ₂ SO ₄	36 кг
		KNO ₃	12 кг
ИТОГО	100,76 кг		100 кг

Микроэлементы (сульфат марганца — 0,172 кг, сульфат цинка — 0,191, борная кислота — 0,189, сульфат меди — 0,018, молибдат аммония — 0,009 кг) добавляют в бак Б.

Заданные значения pH и концентрация рабочего раствора контролируются установкой автоматически. Ежедневно необходимо определять объем дренажного стока, его pH и ЕС, а также pH и ЕС маточного раствора и раствора в субстрате. Дополнительно в качестве контроля необходимо использовать метод листовой диагностики.

Растения обладают избирательной способностью в отношении элементов питания, поглощая их в разные периоды в неодинаковых количествах. Во всех фазах роста растения больше всего поглощают калий, азот в аммиачной и нитратной форме, меньше — фосфор и еще меньше — магний. Потребление элементов питания зависит от погодных условий: весной и летом растения поглощают больше азота, осенью и зимой — калия. Количество азота и калия в растворе и их соотношение меняют в зависимости от освещенности, содержания питательных элементов в субстрате, состояния растений и количества плодов на растениях ($N:K_2O = 1:1,8-2,2$ для томата и $1:1,5-1,9$ для огурца). Неодинакова для культур и оптимальная концентрация питательного раствора: для огурца она составляет 1,5–2 мСм/см, для томата — 2–2,5 мСм/см. При отклонении от заданных на определенный момент уровней концентрации, реакции среды и содержания элементов питания или необходимости изменения их уровней с учетом фазы развития и климатических условий проводят корректировку питательного раствора.

При малообъемной технологии применяют минеральные и органические субстраты, которые должны быть: долговечными, безопасными для окружающей среды, пригодными для стерилизации, обеспечивать условия для свободного распространения корневой системы, легко смачиваться, быть хорошо водо- и воздухопроницаемыми, химически инертными.

Субстраты должны обладать достаточной влагоемкостью, не засаливаться и легко промываться от избытка солей.

Субстраты в отличие от почвосмесей могут служить много лет при систематическом удалении корневых остат-

ков, ежегодной дезинфекции и периодической регенерации для восстановления первоначальных свойств.

Керамзит широко используется в качестве субстрата при малообъемном выращивании овощных растений. Однако он недолговечен в связи с высокой пористостью и быстрой засоляемостью, трудно поддается регенерации. Для выращивания растений лучше подходит керамзит с размером частиц от 2 до 8–10 мм.

Песок (кварцевый, речной) также используют в тепличном овощеводстве. При насыщении влагой содержит 5% воздуха, при этом воздухообмен между почвенным и атмосферным воздухом происходит очень медленно, что приводит к слабому развитию корневой системы у молодых растений.

Перлит получают из алюмосиликатных минералов и широко используют в смеси с торфом для выращивания рассады и при малообъемном способе выращивания овощных культур.

Вермикулит очень легкий материал, имеющий форму плоских пластинок, получаемых при тепловой обработке слюды. Вермикулит добавляют к субстратам в основном для увеличения их буферной способности и улучшения физических свойств.

Цеолит очень широко используется в Болгарии в смеси с торфом, вермикулитом, с добавлением азотных и фосфорных удобрений и также используется в южных тепличных хозяйствах нашей страны. Это встречающийся в природе алюмосиликатный минерал. В зависимости от месторождений состав его сильно различается. Используют цеолит преимущественно при малообъемной культуре выращивания, насыпая его тонким слоем (7–15 см).

Минеральная вата, иногда ее называют каменной ватой (гродан, культилен, мультигроу, базалан, орсил и др.), получила широкое распространение как субстрат. Производят ее из базальтовых горных пород или других сходных по природе диабазов.

Минеральную вату в зависимости от ее свойств и характеристики используют в течение 1–3 лет (обязательна стерилизация или смена культуры после эксплуатации ваты

в течение 1 года. Минераловатные плиты очень сильно могут различаться по плотности и по расположению волокон. От этих свойств зависят их влагоемкость, воздухоемкость и долговечность. Плотность может составлять 40–70 кг/м³. Волокна могут располагаться вертикально или горизонтально.

Минеральная вата благодаря очень тонкому диаметру волокон отличается оптимальными для выращивания растений физическими свойствами: пористость 97%, влагоемкость 82%, рН 7.

Из минеральной ваты делают блоки для огурца 100×30×7,5 см (объем 20 л), для томата 100×15×7,5 см (объем 10 л), для перца 100×20×7,5 см (объем 15 л). Для выращивания рассады производят кубики.

Субстраты из минеральной ваты, имея большое распространение при выращивании растений в защищенном грунте, достаточно дорогие и практически не утилизируются.

Полиуретановая пена в измельченном виде или в виде плиты используется в качестве субстрата для выращивания овощных и цветочных растений. Паром с температурой 120°C измельченную пену связывают и стерилизуют. Срок использования полиуретановой ваты 8–10 лет, в течение этого времени она сохраняет однородность структуры и плотность. Будучи «сухим» субстратом (влагоемкость 1,5–2 л/м² в час), он требует постоянного орошения, например для перца 17 л/м² воды в день. Из полиуретановой пены (ваты) легко удаляется влага перед стерилизацией, она легкая для транспортировки.

Пемза — легкий пористый материал, относительно инертный субстрат (плотность примерно 500 кг/м³). Это горная порода вулканического происхождения, содержащая определенное количество калия, натрия, хлоридов и незначительное количество кальция и магния. Перед использованием пемзу измельчают, иногда промывают для удаления хлоридов, калия. Чем меньше частицы пемзы, тем выше водоудерживающая способность субстрата и меньше в нем воздуха. Этот субстрат можно стерилизовать паром без изменения структуры и использовать в течение нескольких лет.

Из отходов стекла получают *пеностекло*. Этот субстрат, похожий на пемзу, планируется использовать в виде крошки. Максимальное поглощение воды таким субстратом составляет 50%, но за счет пузырчатой структуры он быстро поглощает воду после высыхания — 95% за 15 мин.

Важным фактором применения этого субстрата является его долговечность.

Из органоминеральных субстратов наиболее распространен *торфяной субстрат* на основе верхового торфа. На одно растение требуется 5–10 л субстрата.

Верховой торф применяют в виде плит сухого или мокрого прессования, а также насыпью, в контейнерах, мешках как в чистом виде, так и в смеси с другими компонентами.

Торф не должен содержать гербицидов и других опасных соединений. В нем должно содержаться 90% органического вещества, степень разложения не должна превышать 15%, содержание окисных форм железа не более 1%, содержание серы — не более 0,5%. Торф, добытый фрезерным способом, непригоден, так как содержит много мелких частиц. Наиболее пригоден грубый торф с частицами размером более 6 мм.

При выращивании растений на чистом торфе труднее, чем на инертных субстратах, поддерживать оптимальный уровень содержания элементов питания. В связи с этим торф часто используют в смеси с перлитом, пемзой, вермикулитом. При отсутствии инертных субстратов для создания лучших условий водно-воздушного режима к торфу добавляют до 30–50% (по объему) древесных отходов (опилок, стружки, измельченной коры).

Опилки хвойных пород в чистом виде тоже используют в качестве субстрата. Опилки должны быть средней фракции, так как мелкие опилки очень быстро разлагаются, а очень крупные способствуют неравномерному распределению влаги. Опилки насыпают в мешки или контейнеры, объем мешка для 2–3-х растений томата или 1-го растения огурца — 20–25 л.

Коковита — это органический субстрат, который производят из луба кокосового ореха. Его выпускают в виде

сухих прессованных плит (25% первоначального объема) и непрессованных тюков. Коковиту можно отнести к инертным субстратам, так как в процессе использования она практически не разлагается и не уменьшается в объеме, а также имеет большой водный буфер, то есть может удерживать большое количество воды (больше, чем минеральная вата).

Отличия в выращивании растений на кокосе от выращивания на минеральной вате заключаются в том, что в начальной фазе использования кокоса требуется больше кальция, железа, бора и меньше калия, цинка, марганца, серы и фосфора. Дозы остальных элементов зависят от содержания этих элементов в субстрате.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Роль макро- и микроэлементов в питании растений.
2. Признаки недостатка элементов питания.
3. Из каких компонентов составляют тепличные почвосмеси?
4. Подбор составов питательных растворов для малообъемной технологии.
5. Особенности выращивания растений с использованием бесструктурной технологии.

ГЛАВА 12 ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Для подготовки рассады используют рассадные отделения тепличного комбината, соблюдая фитосанитарный режим, профилактические и карантинные мероприятия, обеспечивая наличие дезинфекционных ковриков и изоляцию со стороны основных теплиц.

Для выращивания рассады используют семена с высокими посевными качествами, прошедшими предпосевную подготовку.

Рассаду выращивают в полых горшочках из полимерных материалов или верхового торфа, заполненных торфогрунтом; в торфяных кубиках или торфоблоках заводского изготовления. Основной материал для горшочков — переходный, верховой сфагновый или низинный слабой степени разложения торф.

Размер горшочков (кубиков) при выращивании рассады огурца, томата, сладкого перца и баклажана 10×10×10 см при зимне-весенней культуре и 8×8×8 см — при осенней культуре; салата — 3×3×3 см, 3,5×3,5×3,5 см и 4×4×4 см. Диаметр полых горшочков — 12–15 см. Рассаду огурца и других тыквенных растений выращивают без пикировки, высевая семена непосредственно в горшочки. Рассаду томата, сладкого перца и баклажана выращивают с пикировкой. Семена предварительно высевают в ящики или гряды, а затем, в фазе семядолей, сеянцы пикируют в горшочки. Горшочки с посеянными семенами или распикированными сеянцами устанавливают на полиэтиленовую пленку, расстилаемую по поверхности грунта теплицы. Промежутки

между горшочками засыпают торфяной питательной смесью, а сверху накрывают пленкой до появления всходов.

Торфоблоки выпускают в виде плит размером 100×50 см, по 50 кубиков (10×10 см) в каждой. Их раскладывают в рассадном отделении на полиэтиленовую пленку и за 2–3 дня до посева начинают постепенно увлажнять, включая систему дождевания. Минеральные удобрения вносят с водой из расчета на 100 г сухих торфоблоков, мг: N — 220; P₂O₅ — 160; K₂O — 450; MgO — 60 — для рассады огурца, для рассады томата соответственно — 270, 300, 450, 60. Семена огурца раскладывают в лунки торфоблоков и слегка присыпают пропаренным торфом и закрывают полиэтиленовой пленкой до появления всходов.

При малообъемной технологии рассаду выращивают в горшочках с верховым торфом или в кубиках из минеральной ваты, которые раскладывают в рассадном отделении на белой полиэтиленовой пленке и за 2–3 дня до посева начинают намачивать раствором для пропитки (табл. 32). Семена раскладывают в лунки, присыпают перлитом и закрывают пленкой для сохранения влаги.

При выращивании рассады томата с пикировкой посев семян производят в кассеты, присыпая тонким слоем вермикулита. Для увлажнения кассеты опускают в емкость

Таблица 32

Состав питательных растворов для выращивания рассады, мг/л поливной воды

Показатели	Минеральная вата		Торф сфагновый	
	напитка кубиков	рассада	напитка субстрата	рассада
ЕС	2,5	2,3–2,8	2,0–2,2	2,5–3,0
pH	5,2	5,4–5,6	5,6	5,6
N	240	250	250	250
P	40	40	40	40
K	280	300	300	300
Mg	80	60	60	60
Ca	200	200	200	200
N:K	1:1,2	1:1,2	1:1,2	1:1,2

Таблица 33

**Режим досвечивания при выращивании рассады
огурца и томата**

Фаза развития	Огурец		Томат	
	часов в день	дней	часов в день	дней
Всходы	24	2–3	24	2–3
Рассада до расстановки	16	10–12	16	20–25
После расстановки	14	10–12	14	20–25
До посадки	12	10–12	14	20–25

с питательным раствором при pH 5,0–5,2; ЕС 1,6–1,8 мСм. После пропитки питательным раствором кассеты с посеянными семенами помещают в микрокамеру на стеллажи. Для получения дружных всходов и выравненной рассады необходимо до появления всходов поддерживать температуру для огурца 27...28°C, для томата, перца, баклажана — 24...25°C, а для салата и других культур — 18...20°C.

При появлении всходов пленку снимают, включают систему досвечивания, снижают температуру грунта. Выращивание рассады для зимне-весеннего оборота огурца и продленного оборота томата проводится только с досвечиванием, при этом учитывают интенсивность оптического облучения и биологические особенности культуры (табл. 33). Всходы огурца досвечивают круглосуточно в течение 2–3 суток, мощность системы досвечивания 240 Вт/м², затем рассаду огурца досвечивают 10–12 суток по 16 часов. Рассаду томата досвечивают 20–25 дней, мощность системы досвечивания 400 Вт/м².

Пикируют сеянцы томата в кубики из минеральной ваты, предварительно пропитанные питательным раствором, которые устанавливают в теплице. Плотность расстановки — 27–30 штук на м². Режимы досвечивания как при выращивании без пикировки.

Расстановка рассады — важнейший элемент технологии, определяющий качество рассады. Цель расстановки — улучшение светового режима рассады и подготовка растений в связи с переходом к меньшей освещенности. Расстановку следует проводить до начала смыкания рядков расте-

ний, примерно через 12–14 дней после появления всходов огурца и через 18–20 дней после пикировки томата. На 1 м² размещают от 20 до 28 растений. При выращивании рассады необходимо поддерживать оптимальный режим влажности почвы и воздуха (табл. 34).

Т а б л и ц а 34

**Режим температуры и влажности при выращивании
рассады томата и огурца**

Параметры микроклимата	Огурец	Томат
Температура грунта, °C:		
до всходов	27	24
после появления всходов	20–22	16–18
Температура воздуха, °C:		
в солнечный день	21–23	20–23
в пасмурный день	18–19	15–17
ночью	18–19	15–17
Влажность воздуха, %	70–75	60–70

В сочетании с электродосвечиванием необходимо применение подкормок CO₂, при этом уровень концентрации CO₂ в теплице должен быть 0,1–0,2%. Поливать рассаду надо умеренно через систему дождевания (3–5 л/м²) теплой водой, доводя влажность горшочков до 75–80% НВ.

Стандартная рассада огурца должна иметь высоту 20–25 см, 3–4 листа. Выход рассады с 1 м² — 25 шт. Стандартная рассада томата должна быть коренастой, высотой 25–30 см, с 6–7-ю листьями и иметь сформировавшуюся кисть. Выход рассады с 1 м² — 25 шт.

Для летне-осеннего оборота рассаду томата начинают выращивать в середине мая в течение 45 дней.

На рассаду огурец высевают в начале июня и выращивают 25 дней. Рассаду выращивают без досвечивания, при активной вентиляции во избежание перегревов. Выход рассады с 1 м² — 40–50 шт.

ГЛАВА 13 ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

13.1. ОГУРЕЦ

Технология выращивания огурца в зимних теплицах в зимне-весенний период

В защищенном грунте огурец — самая урожайная и рентабельная культура, скороспелая, выращиваемая во всех световых зонах, включая субтропики и Заполярье. В зимних теплицах в первой-четвертой световых зонах культура огурца занимает до 70–80%, в южных районах — до 50%, в весенних теплицах (после выращивания рассады) — до 90% площади. В зависимости от культурооборота огурец выращивают в зимне-весенней, весенне-летней, летне-осенней, а в шестой-седьмой световых зонах — в переходной культуре.

В зимних теплицах выращивают как пчелоопыляемые, так и партенокарпические сорта и гибриды, в технологии возделывания которых существуют значительные различия.

С развитием промышленного овощеводства и строительством крупных тепличных комбинатов связано появление «технологичных» сортов, обеспечивающих высокую производительность труда. К таким формам относят партенокарпические гибриды, обладающие мощным ростом и высокой облиственностью, что позволяет высаживать на единицу площади в 2–2,5 раза меньше растений, чем при выращивании пчелоопыляемых сортов. Это обеспечивает существенную экономию семян и рассады, сокращает затраты труда на уход за растениями и уборку урожая, исключает расходы на содержание и уход за пчелами. Благодаря высокой продуктивности данных гибридов и большой средней массе

плода (300–400 г) с одного растения длинноплодных «партенокарпиков» за 4–4,5 месяца плодоношения снимают по 22–24 кг плодов.

По способности формировать женские цветки гибриды партенокарпического огурца делят на три группы:

1) смешанного типа цветения, т. е. на которых образуются и женские, и мужские цветки (Московский тепличный, Барнаулец, Эпизод, ТСХА-463);

2) преимущественно женского типа цветения — на них образуется незначительное количество мужских цветков, особенно в нижней части главного стебля (Малахит, Реддо, Зозуля);

3) полностью женского типа цветения — на них не образуются мужские цветки (НИИО-412, Аэлита, Ювента, Стелла, ТСХА-442, Модуль).

Гибриды женского типа потенциально наиболее урожайны; кроме того, их можно выращивать и при залетах пчел, так как отсутствие мужских цветков исключает возможность опыления (в семеноводстве таких гибридов для получения мужских цветков растения обрабатывают гиббереллином). У гибридов смешанного и преимущественно женского типа цветения больше мужских цветков закладывается при пониженной освещенности и неблагоприятных условиях минерального питания.

Технологии выращивания длинноплодных и короткоплодных партенокарпических гибридов существенно различаются. При выращивании длинноплодных гибридов в зимне-весенней культуре на 1 га теплиц высаживают около 15 000–16 000 растений, для чего необходимо высевать около 18 000 семян (600–650 г). Для короткоплодных гибридов, допускающих большую густоту посадки (18 000–20 000 растений на 1 га), необходимо соответственно около 22 000–24 000 семян (750–850 г).

Оптимальные сроки посева и посадки огурца определяют по условиям освещенности с учетом биологических особенностей сорта.

В условиях третьей световой зоны оптимальный срок посева — 1–5 декабря, посадки — 2–5 января; во второй световой зоне соответственно на одну неделю позднее;

в четвертой и пятой — на 7–15 дней раньше. При более поздних сроках посева и посадки растения по отдаче как раннего, так и общего урожая отстают соответственно на 18–20 и 7–12%.

Стандартная рассада партенокарпических гибридов имеет следующие характеристики: возраст — 30 дней; высота растения — 25–30 см; длина подсемядольного колена — не более 5 см; число листьев — 5–6; площадь листовой поверхности — 6–7 дм²; сырая масса надземной части — около 35–40 г, сухая — около 2,5 г; корневая система хорошо развита. Через 33–35 дней после посева растения начинают быстро вытягиваться и качество рассады снижается.

В блочных теплицах при ширине пролета 6,4 м растения высаживают в четыре ряда с междурядьями 160 см. Данная ширина междурядий предусмотрена для партенокарпических сортов огурца.

Рассаду высаживают вертикально, что возможно при соответствии ее стандарту по высоте (25–30 см). Специалисты считают, что лучше вносить и расставлять рассаду в теплице за 1–2 дня до посадки, так она быстрее адаптируется к новым условиям.

После посадки растения поливают теплой (24...26°C) водой через систему дождевания (2–3 мин). В это время опасно повышение ночных температур (22...25°C), что вызывает вытягивание междоузлий, утончение стебля, а если при этом воздух сухой (относительная влажность воздуха 50–55%), то и образование деформированных (кулолообразных) листьев.

Через 2–3 дня после посадки на постоянное место растения подвязывают шпагатом к шпалере. Над каждым рядом растений располагают два ряда проволоки на расстоянии 50 см одна от другой. Чтобы улучшить условия освещенности внутри ряда, растения подвязывают поочередно, то к правой, то к левой проволоке, создавая таким образом V-образную шпалеру.

Схема формирования применительно к длинноплодным гибридам такова: нижние листовые пазухи «ослепляют» до высоты 0,8–0,9 м (чем выше освещенность, тем ниже высота «ослепления»). Следующие 3–4 боковых побега выше

этой зоны прищипывают на один лист и одну завязь, последующие боковые побеги до высоты около 1,7 м — на два листа и две завязи, самые верхние под шпалерой — на три листа и столько же завязей. Боковые побеги второго порядка в нижней зоне растений надо убирать, в средней — оставлять по одному листу и одной завязи, а у шпалеры нагрузку можно увеличить до двух-трех завязей. Первую завязь на главном стебле оставляют на высоте 0,8–1 м в зависимости от освещенности, две последующие — через одну, в верхней части растения оставляют все завязи, но по одной в каждой пазухе. Верхнюю часть растения формируют после того, как стебель перерастает шпалеру. Верхушку стебля осторожно пригибают к проволоке, причем верхушки всех растений направляют в одну сторону, слегка закручивая вокруг шпалеры (на 1–2 оборота), затем прищипывают над четвертым листом и отрезком шпагата в виде восьмерки привязывают к проволоке. Побег из первой листовой пазухи за шпалерой удаляют, чтобы он не затенял верхние листья на главном стебле, остальные три побега равномерно размещают в пространстве между двумя соседними растениями, что позволяет эффективнее использовать свет. Данные побеги прищипывают дважды через каждые 50 см, а образующиеся на них побеги второго порядка — на две завязи. «Раскладку» верхушек растений и формирование верхнего яруса плодоношения начинают спустя 35–40 дней после посадки.

Тщательное формирование проводят в течение 2–2,5 месяцев от посадки, а с началом массового плодоношения следят лишь за тем, чтобы боковые побеги не выходили в междурядья, прищипывая их без учета количества листьев и завязей и направляя вниз и в глубь ряда. Прищипывание боковых побегов надо выполнять с минимальными потерями для растения, т. е. удалять только верхушки побегов. Опоздание с этой операцией и удаление побегов длиной 20–30 см и более приводят к ослаблению растений, отмиранию завязей и снижению урожайности на 3–4 кг/м².

Кроме описанного существует много других способов формирования растений.

До начала плодоношения температуру воздуха поддерживают в солнечную погоду 22...24°C, в пасмурную

20...22°C, ночью 17...18°C. В период плодоношения температуру несколько повышают: при солнечной погоде 24...26°C, при пасмурной 21...22°C, ночью 18...20°C. Оптимальная для культуры температура грунта 22...24°C. Относительную влажность воздуха в теплицах следует поддерживать в пределах 75–80%. Резкие колебания как температуры, так и влажности воздуха ослабляют растения и вызывают появление заболеваний. На ранних фазах роста огурца причинами массового отмирания завязей нередко бывают понижения температуры воздуха, охлаждения грунта ниже 15...12°C, а чаще полив холодной водой температурой ниже 15°C.

При образовании в теплице застоя воздуха и повышении относительной влажности воздуха до 95% в течение 7–10 дней на листьях огурца появляются симптомы аскохитоза (листовая форма). В связи с этим в зимнее и ранневесеннее время, когда форточки еще не открывают, проводить полив следует в утренние часы малыми дозами. При недостатке или избытке влаги в почве развитие растений нарушается, опадают завязи, отмирают листья, деформируются плоды и снижается урожай. Резкие колебания влаги в почве приводят к растрескиванию стеблей, особенно в начале плодоношения, когда, стремясь усилить налив плодов, резко увеличивают норму полива. Поэтому режим поливов следует соблюдать строго (табл. 35).

Таблица 35

Режим полива огурца в зимне-весеннем обороте для условий второй-пятой световых зон (по данным Ф. И. Павлова)

Месяц	Число поливов	Поливная норма воды, л/м ²	Месячный расход, л/м ²
Январь	8–10	3	24–30
Февраль	12–14	4	48–56
Март	15–18	5	75–90
Апрель	18–22	6	108–132
Май	23–27	6	138–162
Июнь	26–30	6	156–180
Всего в среднем	100–120	—	550–650

В технологии выращивания огурца большую роль играют режимы минерального питания и подкормок CO_2 , а также защита от болезней и вредителей. Из болезней огурца наиболее распространены корневые гнили (фузариоз, вертициллез), серая и белая гнили, мучнистая роса (настоящая и ложная), аскохитоз, вирусные заболевания.

Наиболее опасно фузариозное увядание, от которого гибнут растения на больших площадях. Интенсивному развитию корневых гнилей способствует ослабление растений вследствие нарушения режимов выращивания (охлаждение грунта, переувлажнение и т. д.). Мучнистая роса встречается почти повсеместно во всех типах сооружений защищенного грунта. Нередко инфекция попадает из открытого грунта. Ложная мучнистая роса в последние годы наносит немалый ущерб культуре огурца, особенно в южных районах России. Радикальное средство борьбы с грибными заболеваниями — пропаривание грунтов.

Самый опасный вредитель всех тепличных культур — галловая нематода. Ее очень легко занести в теплицы с рассадой, орудиями, обувью, посадочным материалом, а потом почти невозможно полностью уничтожить. Самая надежная мера борьбы с нематодой в зимних теплицах — пропаривание грунтов в сочетании с соблюдением всех профилактических мероприятий, а также переход на малообъемный способ выращивания. Из других вредителей наибольшую опасность представляют паутинный клещ, белокрылка, бахчевая тля и трипсы.

В последние годы применение химикатов для борьбы с вредителями в защищенном грунте сведено к минимуму. Растения в период плодоношения обрабатывают пестицидами только в исключительных случаях. Основные методы борьбы с вредителями — биологические. Против паутинного клеща широко применяют хищного клеща фитосейулюса; против белокрылки — энкарзию, особи которой откладывают яйца в тело личинок белокрылки. В борьбе с тлями используют галлицу афидимизу и златоглазку обыкновенную. При тепличных комбинатах строят специальные биологические лаборатории. Разработана система мероприятий по защите овощных культур защищенного грун-

та от болезней и вредителей, в которую входят и сведения о применении биологических методов.

При посадке рассады партенокарпического огурца в начале января сбор плодов начинается через 40–45 дней. Средняя масса плода длинноплодных гибридов 200–500 г, в зависимости от сорта.

Собирают плоды длинноплодных огурцов не реже двух раз в неделю, короткоплодных — три, не пропуская пригодных к съему плодов, чтобы не было переросших. Сбор плодов проводят ранним утром, пока они не нагрелись, так как собранные после полудня при высокой температуре хуже хранятся. Плоды срезают ножом или специальными ножницами и укладывают в ящики, которые стоят на тележках в междурядьях, и вывозят из теплицы. Разовый сбор плодов в период максимальной отдачи урожая достигает 1,2–1,5 кг/м², в среднем не превышает 0,5–0,8 кг/м². Средняя урожайность партенокарпического огурца на 1 июля у длинноплодных гибридов 24–28 кг/м², у короткоплодных соответственно 22–24 кг/м².

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЧЕЛООПЫЛЯЕМЫХ ГИБРИДОВ ОГУРЦА В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ

В зимне-весеннем обороте выращивают теневыносливые пчелоопыляемые гибриды. В настоящее время в зимних остекленных теплицах самые распространенные гибриды: F₁ Атлет, F₁ Эстафета, F₁ Тайга, F₁ Олимпиада.

Гибриды женского типа цветения почти не образуют мужских цветков, поэтому их необходимо выращивать совместно с гибридами — опылителями F₁ Казанова, F₁ Левша.

Рассаду пчелоопыляемых гибридов выращивают так же, как рассаду партенокарпического огурца. Единственное отличие связано с тем, что густота посадки пчелоопыляемых гибридов в 2–2,5 раза выше, чем партенокарпических, поэтому площадь рассадного отделения при выращивании партенокарпических гибридов должна быть соответственно больше.

Сроки посадки пчелоопыляемого огурца зависят от световой зоны и сорта. Для зимне-весенней культуры в услови-

ях третьей световой зоны оптимальный срок посадки большинства пчелоопыляемых гибридов — вторая половина января; более ранняя посадка эффективна лишь в годы с хорошей освещенностью, при низкой освещенности растения могут «вершковаться». Семена сортов — опылителей высевают отдельно, на 4–7 дней раньше основных гибридов.

В блочных теплицах пчелоопыляемые сорта и гибриды обычно высаживают двухстрочно $100+50 \times 35-40$ см, т. е. 3,8–3,3 растения на 1 м^2 .

В ангарных теплицах применяют две схемы посадки: двухстрочную $80+60 \times 40$ см, т. е. 3,5 растения на 1 м^2 , для ранних сроков посадки, и однострочную 80×50 или 100×35 см (2,5–2,9 растения на 1 м^2) для более поздних. При однострочной посадке растения подвязывают к шпалере, как партенокарпические гибриды.

Агротехника пчелоопыляемых сортов огурца за последние годы существенно изменилась, особенно с появлением новых, более совершенных теплиц и новых гибридов огурца и приблизилась к технологии производства партенокарпического огурца. В условиях промышленной культуры отпали такие операции и приемы, как пикировка сеянцев, прищипывание и подкормка рассады, приспускание стебля (омолаживание), подкормка взрослых растений органическими удобрениями, «припарки» в теплицах, бесконтрольное внесение удобрений (в том числе некорневое).

Влажность почвы при выращивании пчелоопыляемого огурца должна быть на уровне 65–75% НВ до начала плодоношения и 75–85% НВ в период плодоношения. Излишнее увлажнение грунта в зимние месяцы приводит к ослаблению корневой системы и даже гибели растений. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 75–85%. Излишне высокая концентрация солей снижает урожайность и качество продукции, способствует развитию корневых гнилей. Подсыпку грунта применяют в исключительных случаях: при сильном уплотнении тепличного грунта, слабом развитии корневой системы.

Для опыления растений огурца в теплицы ставят ульи с пчелами, из расчета один улей на 1000 м^2 . Сбор плодов

проводят в зависимости от интенсивности их налива, обычно через 1–2 дня. Несвоевременная уборка вызывает резкое снижение качества плодов (пожелтение, ухудшение вкуса) и потерю части урожая. Урожайность новых гибридов пчелоопыляемых сортов и гибридов достигает 25–28 кг/м².

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦА В ЛЕТНЕ-ОСЕННЕМ ОБОРОТЕ

Культура огурца в осенний период занимает около 10–15% площади, несмотря на большой спрос на продукцию, так как сопряжена с некоторыми технологическими трудностями и экономически не всегда рентабельна.

Сложность осенней культуры в том, что рост и развитие растений проходят в период все ухудшающихся условий освещенности и повышающейся влажности воздуха, что обуславливает массовое поражение растений болезнями и вредителями (табл. 36).

В культурообороте осенний огурец следует обычно за культурой томата, которую заканчивают в середине июля, или после зимне-весенней культуры огурца, которую заканчивают в конце июня.

В этот период в теплицах выращивают гибриды, отличающиеся устойчивостью к болезням: F₁ Арина, F₁ Вирента, F₁ Смена, F₁ Стелла и F₁ Московский тепличный.

Чтобы получить здоровую высококачественную рассаду, ее выращивают в рассадных отделениях тепличного комбината без досвечивания, с соблюдением фитосанитарных и агротехнических требований. Рассада бывает готова к посадке через 20–25 дней после посева. Готовая к посадке рассада должна иметь высоту 25–28 см и не менее четырех листьев.

Таблица 36

Режим температуры воздуха при выращивании огурца в осенней культуре, °С

Период выращивания	Солнечный день	Пасмурный	Ночь
1.08–15.09	25–26	22–23	21–22
16.09–15.10	22–23	20–21	19–20
16.10–10.11	19–20	18–19	17–18

К посадке рассады теплицы готовят, как и в зимне-весеннем обороте (кроме пропаривания грунтов). Оптимальный срок посадки рассады для условий третьей световой зоны — 30 июля — 5 августа.

Рассаду длинноплодных гибридов высаживают по схеме 160×50 см (1,2 растения на 1 м²), 160×45 см (1,4 растения на 1 м²) и 160×35 см (1,8 растения на 1 м²).

Формирование растений огурца проводят в зависимости от сортовых особенностей (побегообразовательной способности, облиственности, интенсивности формирования плодов). Очень важно не допустить большой облиственности и лишних побегов в нижней части растения. Рекомендуется удалять боковые побеги из нижних листовых пазух главного побега до высоты 90 см. Боковые побеги нужно формировать на один лист и одну завязь, только на самых сильных побегах в средней части растения оставляют по два плода. При достижении шпалеры верхнюю часть стебля направляют вдоль проволоки в одну сторону, прищипывают на три листа и подвязывают в виде восьмерки к шпалере.

Температура грунта постепенно снижается с 22...24°C в августе до 20°C в октябре. Относительная влажность воздуха поддерживается до плодоношения 70–75%, в период плодоношения — 75–80%. Поливы нужно проводить в утренние часы, чтобы капельная влага на растении долго не сохранялась.

С наступлением коротких дней и уменьшением освещенности растения ослабевают и поражаются болезнями и вредителями. В связи с этим особое внимание надо уделять защите растений — своевременным обследованиям культуры, проведению очаговых обработок, применению биометода. В остальном уход за летне-осенней культурой огурца такой же, как в зимне-весенний период.

Плодоношение начинается через 25–30 дней после посадки. Период от цветения до сбора плодов различен в зависимости от сорта и освещенности. Масса плодов осеннего огурца значительно меньше, чем при зимне-весенней культуре. Заканчивают летне-осеннюю культуру в начале ноября и в зависимости от срока посадки получают 6–8 кг/м².

ПЕРЕХОДНАЯ КУЛЬТУРА ОГУРЦА

Выращивание огурца в переходном обороте (переходная культура) возможно лишь в условиях достаточной освещенности в зимние месяцы, а именно в тепличных комбинатах, расположенных в шестой-седьмой световых зонах. Цель такой культуры — обеспечить свежими огурцами северные области страны в период с декабря по февраль.

Урожай огурцов в переходном обороте начинает поступать с конца ноября; заканчивают культуру в конце июня — начале июля; урожайность до 30 кг/м², в том числе свыше 12 кг/м² на 1 апреля.

МАЛООБЪЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА

Огурцы выращивают не только на минеральной вате, но и на торфяных субстратах. Из гибридов огурца для выращивания малообъемным способом можно рекомендовать партенокарпические — F₁ НИИОХ-412, F₁ Стелла, F₁ Модуль, F₁ Доротея, пчелоопыляемые — F₁ Манул, F₁ Эстафета, F₁ Сюрприз 66.

Рассаду выращивают в кубиках из минеральной ваты, торфяных или пластмассовых горшках на поверхности грунта, укрытого пленкой, с расстановкой 22–24 растения на 1 м², с досвечиванием. Оптимальная температура субстрата 24°C, при температуре ниже 22°C растения могут поражаться грибными заболеваниями. При выращивании рассады на минеральной вате поливают 1–2 раза в сутки, с расходом питательного раствора 0,3–0,4 л на растение. Оптимальная концентрация питательного раствора 1,5–2 мСм/см, выше уровня 2,5 мСм/см ЭП не допускается; реакцию среды поддерживают на уровне 6,2–6,5 рН. Если рассаду выращивают в торфяных кубиках или в горшках, наполненных торфом, заправленным удобрениями, то полив проводят 1–2 раза в неделю, чтобы влажность находилась на уровне 75–80% НВ.

Между отдельными торфяными плитами при укладывании их на гряды оставляют зазоры в 2–3 см, так как при увлажнении плиты увеличиваются в размере и полностью смыкаются. Плиты из минеральной ваты укладывают на

пленку без зазора и без уклона. После каждой 2–4 плиты делают перемишки из подстилающей пленки, поднимая ее складкой выше уровня плит. Это предупреждает стекание раствора и способствует более равномерному его распределению в плитах вдоль гряды. Плиты, уложенные рядами на пленку, насыщают питательным раствором.

Если огурцы выращивают в контейнерной культуре, жесткие пластмассовые ящики или контейнеры из полиэтиленовой пленки, наполненные торфом, размещают на грядах с учетом густоты посадки растений. Объем торфа на одно растение огурца составляет от 12 до 20 л. В пленочных контейнерах, а также в пленке, укрывающей на грядах торфяные или минераловатные плиты, делают прорезы по 3–5 см на расстоянии 1–2 см от поверхности гряды для стока избытка питательного раствора.

Рассаду партенокарпических огурцов высаживают, как на почвенных грунтах, в четыре ряда при ширине пролета секции 6,4 м по схеме: длинноплодные гибриды — 160×40–45 см, короткоплодные — 160×30 см; пчелоопыляемые — в восемь рядов по схеме 110+50×25–30 см. Расположение наземных регистров остается без изменения. Формирование растений огурца определяется сортовыми особенностями, условиями освещенности, сроками посадки и не отличается от такового при выращивании на грунте, как и уход за культурой.

Очень важно поддерживать все режимы микроклимата, в том числе подкормок CO_2 . Концентрация питательного раствора меняется в зависимости от возраста растений и освещенности: в зимний период оптимальный ЭП — 1,5–2 мСм/см, для уменьшения силы роста можно на 5–7 дней повысить концентрацию до 2,5–2,7 мСм/см в солнечную погоду, к концу вегетации ЭП снижают до 1–1,2 мСм/см.

При выращивании на минеральной вате поливают от двух до восьми раз в день, на торфяных субстратах — реже: в молодом возрасте растений и в пасмурную погоду 1–2 раза, в период плодоношения — 4–6. Расход питательного раствора на одно растение 0,5–2 л. Коэффициент водопотребления 17–18 л/кг плодов.

На малообъемной гидропонике поступление урожая начинается на 7–10 дней раньше, продукция отличается большей питательной ценностью, а содержание нитратов в плодах существенно ниже, чем при выращивании на почвенных грунтах.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦА В ВЕСЕННИХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ

Выращивание огурца в весенних сооружениях имеет некоторые особенности. Для сооружений с солнечным и биологическим обогревом в ранневесенний и осенний периоды характерен неустойчивый тепловой режим. Поэтому в таких сооружениях огурец обычно выращивают вторым оборотом после скороспелых холодостойких растений (редис, салат, шпинат, укроп, лук репчатый на лист, рассада капусты для открытого грунта).

Специфические условия теплиц требуют устойчивых к колебаниям температур и влажности воздуха сортов и гибридов. В пленочных теплицах выращивают как партенокарпические, так и пчелоопыляемые сорта и гибриды.

Посадка огурца проводится 20–30-дневной рассадой, предпочтение отдают более взрослой рассаде, так как она обеспечивает большой выход продукции в ранние сроки. Посадку проводят на гряды шириной 1 м, схема посадки зависит от сорта. Оптимальная густота стояния — 3–3,5 раст./1 м².

Формируют растения в соответствии с сортовыми особенностями, темпами роста и плодоношения. Через 2–3 дня после посадки растения подвязывают к шпалере. Женские цветки удаляют до 3–4 листа, затем удаляют боковые побеги до высоты 60–70 см, до высоты 1–1,2 м оставляют 1–2 листа на боковых побегах, убирая бесплодные побеги и пожелтевшие листья. Главный стебель после достижения шпалеры оборачивают вокруг шпалеры и прищипывают, на нем появляется 2 или 3 побега.

Уход за растениями такой же, как в зимних теплицах. В пленочных теплицах труднее поддерживать оптимальный микроклимат. В весенний период растения страдают от низких ночных температур, а в солнечную погоду возможны перегревы до 35°C. Поливы делают в утренние часы,

когда воздух в теплице прогревается до 22...25°C. Вентиляцию проводят так, чтобы не создавать сильного движения воздуха в теплицах. Особенно опасна для огурца смена продолжительной пасмурной погоды яркой солнечной. В этом случае увядают листья, появляются краевые ожоги, нередко развиваются такие заболевания, как антракноз, бактериоз, оливковая пятнистость и др.

Плодоношение наступает через 25–30 дней после высадки рассады. Плоды убирают через день, не допуская перерастания. Средняя урожайность 15–18 кг/м².

13.2. ТОМАТ

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА В ПРОДЛЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Согласно данным ООН, томат занимает первое место в мире (среди овощных культур) по объему производства. Культура томата основная и в защищенном грунте, ею занято около 60% всей площади теплиц под стеклом и пленкой. В зимних теплицах России томат занимает второе место по площади посевов после огурца.

Плоды томата (*Lycopersicum esculentum* Mill.) относят к наиболее питательным и ценным овощам, пользующимся спросом в течение всего года. Растения томата требовательны к условиям освещения и температуры. При 10°C они прекращают рост, при температуре воздуха ниже 15°C не зацветают. Томат чувствителен и к избытку тепла: при 30...32°C замедляется его рост, пыльца становится стерильной; температура выше 35°C губительна для растений. В зависимости от культурооборота томат выращивают в зимне-весенний, летне-осенний и осенне-зимне-весенний периоды (переходной оборот).

Для выращивания в продленном обороте используют крупноплодные гибриды F₁ Грейс, F₁ Женарос, среднеплодные F₁ Кунеро, F₁ Адмиро, F₁ Ладиво, кистевые F₁ Кларенс, вишневидные F₁ Фаворита.

Индетерминантные гибриды можно выращивать и в продленной культуре (до конца октября — начала ноября) в тех регионах, где существует спрос на тепличные томаты в летнее время. Сроки посева и посадки томата зависят

Таблица 37

Сроки посева и посадки рассады томата в зависимости от световой зоны (по С. Ф. Ващенко)

Зона	Сроки		Зона	Сроки	
	посева	посадки		посева	посадки
Первая	15–20.01	1–10.03	Пятая	10–15.12	25.01–5.02
Вторая	5–10.01	20.02–5.03	Шестая	25.11–1.12	20.01–1.02
Третья	20–25.12	5–15.02	Седьмая	15.11–20.11	1–5.01
Четвертая	15–20.12	1–10.02			

прежде всего от световой зоны (табл. 37). При использовании новых гибридов сроки посева и посадки могут быть более ранними (на пять-семь дней).

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН,
СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ, РЕЖИМЫ
МИКРОКЛИМАТА И ЭЛЕКТРОДОСВЕЧИВАНИЯ
РАССАДЫ, ЕЕ РАССТАНОВКА

Для обеспечения рассадой на 1 га площади теплиц высевают 120–200 г семян (в зависимости от качества семян, сорта и густоты посадки). При больших объемах производства посев лучше проводить с интервалом в 1–2 дня, чтобы сеянцы к пикировке не перерастали.

Чтобы предотвратить вымывание семян после посева вследствие полива через систему дождевания или шлангом, используют форсунки с тонким распылом, например от ОЗГ-120. Растения томата трижды подвергают выбраковке: при пикировании, при расстановке рассады и перед посадкой. Для посадки отбирают только сильную, здоровую рассаду, без малейших признаков заболевания.

Оптимальный срок посадки рассады зависит от световых условий зоны выращивания. Для продленного оборота используют индетерминантные гибриды с хорошей завязываемостью плодов в условиях недостаточной освещенности. Рассадку томата готовят в рассадных отделениях. Возраст рассады 60–70 дней. При этом рассада должна иметь 7–8 развитых листьев, высоту около 30 см, сформировавшуюся первую цветочную кисть и хорошо развитую корневую систему.

На 1 га теплиц необходимо 25–28 тыс. растений. Посадку рассады проводят по двухстрочной схеме, ширина больших междурядий 100 см, ширина в рядах 50–60 см (2,5–2,8 растения на 1 м²).

Рассаду томата нужно сажать вертикально, горшочки заглублять на 3/4 высоты. Растения сажают по маркеру в одном ряду, а в противоположном — в промежутках между растениями. При таком шахматном расположении растения лучше используют солнечный свет. При посадке растения располагают так, чтобы соцветие было обращено в сторону широкого междурядья, где больше света. Если рассада переросла и вытянулась, ее надо сажать наклонно, но стебель во избежание загнивания нельзя засыпать более чем на 2–3 см.

После посадки растения поливают теплой водой через систему дождевания по 2–3 мин, затем можно не поливать 2–3 недели, но постоянно наблюдать за состоянием растений и влажностью грунта (НВ грунта не должна быть ниже 70–75%). В блочных теплицах с шириной пролета 6,4 м размещают восемь рядов растений. В ангарных теплицах возможно как поперечное, так и продольное расположение рядов. К моменту посадки грунт должен быть влажным после пропаривания или полива (70–75% НВ). Неблагоприятные условия освещенности, которые усугубляются загущенной посадкой, приводят к слабому завязыванию, образованию ребристых и пустотелых плодов, поэтому в зимних теплицах необходима более редкая посадка, чем в весенних теплицах.

Растения индетерминантных гибридов в короткой и продленной культуре формируются в один стебель; у детерминантных гибридов, которые формируют также в один стебель и выращивают в короткой культуре, можно оставлять 2–3 пасынка под шпалерой. Длина удаляемых пасынков не должна превышать 5–7 см, особенно в период до плодоношения. Пасынковать 2–3 раза в неделю. Пасынкование детерминантных гибридов требует особого внимания, так как после образования 3–4 кистей растение может «завершковаться». В связи с этим надо следить за оставлением верхнего пасынка как побега продолжения. Голландские

специалисты считают, что у сильнорослых гибридов лучше удалять пасынки длиной 2–5 см, датские фирмы рекомендуют меньшую длину — 2–3 см.

Пасынкование проводят с утра, пока растения имеют сильный тургор и побеги легче удалять и, кроме того, быстрее подсыхают места ранения тканей, что снижает степень поражения болезнями. Удалять пасынки надо до основания. Если пасынки переросли, лучше обрезать их ножом или специальными ножницами.

Число оставляемых на растении цветочных кистей зависит от типа гибрида и продолжительности культуры. При высоте шпалеры 2–2,1 м на растении индетерминантного типа до шпалеры образуется 8–9 кистей. Затем главный стебель перебрасывают через шпалеру, в зависимости от сроков окончания культуры на нем формируется еще 16–20 кистей. Существуют различные способы формирования растений, после того как они достигнут шпалеры. Обычно верхушки растений, перекинув через шпалеру, постепенно опускают под углом 40...50° и подвязывают к стеблям соседних растений, прищипывая на высоте около 50 см от поверхности грунта. Наиболее эффективен в короткой культуре способ крепления верхушек томата при помощи пластмассовых крючков.

При выращивании томата в продленном обороте как за рубежом, так и у нас в стране широко применяют формирование растений с приспусканием освобожденной от листьев части стебля и отплодоносивших кистей на специальную сетку, натянутую в 0,5 м от поверхности грунта.

Таблица 38

Режим температуры воздуха и почвы при выращивании томата в продленном обороте

Показатель	До начала плодоношения	В период плодоношения
Температура воздуха, °С		
солнечные дни	21–22	23–25
пасмурные дни	19–20	20–22
ночь	16–17	17–18
Температура почвы, °С	18–20	17–18

Для получения высоких и стабильных урожаев томата большое значение имеет поддержание оптимального режима температуры воздуха и почвы (табл. 38).

Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 60–65% до плодоношения и 65–70% в период плодоношения.

При переходе с ночного режима температуры воздуха на дневной нельзя допускать появления конденсата на растениях; фрамуги необходимо открывать на столько, чтобы не создавать холодные потоки в приземном слое воздуха, в противном случае появляется беловершинность, существенно снижающая урожай.

В весенне-летний период для томата очень опасны перегревы воздуха в теплицах.

В таких случаях применяют усиленную вентиляцию и освежительные поливы. Не исключена необходимость затенения кровли теплиц суспензией мела, что снимает перегрев и снижает температуру в теплицах на 5...7°C.

Температура грунта не должна опускаться ниже 16...18°C. Относительную влажность воздуха поддерживают на уровне 60–65%. Нельзя допускать резких колебаний как температуры, так и влажности воздуха — это ослабляет растения и вызывает появление заболеваний.

Томат — самоопылитель, но только сухая зрелая пыльца может легко отделяться от тычинок и попадать на рыльце пестика. Поэтому для нормального опыления нужен относительно сухой воздух (60–65%), но прораствание пыльцевых зерен лучше происходит при более высокой влажности (70–75%) — это обстоятельство надо учитывать при проведении вибрирования. Цветущие кисти следует вибрировать не реже двух раз в неделю в утренние часы с экспозицией около 2–3 мин электромагнитным вибратором. Этот прием обеспечивает повышение урожайности на 10–15%. Более эффективно применение шмелей.

Для томата в летний период опасны перегревы воздуха: при температуре свыше 32°C пыльца становится стерильной. В таких случаях применяют усиленную вентиляцию и освежительные поливы; еще эффективнее использование системы испарительного охлаждения.

Томат поливают реже, чем огурец, но обильнее. При недостатке влаги наблюдается опадение цветков и завязей, при неравномерном увлажнении — растрескивание плодов. Оптимальное содержание влаги в почве 70–80% от НВ до плодоношения и 80–85% в период плодоношения.

Подкормки томата проводят совместно с поливом. В зимний период для томата дают более высокие дозы калия, соотношение азот/калий 1:3, в весенний период 1:2 и в летний период 1:1.

Большое внимание при выращивании томата уделяют регулированию режимов полива, подкормок минеральными удобрениями и CO_2 . Томат — влаголюбивая культура, но частые поливы создают повышенную влажность воздуха в теплице — условие для развития болезней и плохого опыления цветков. Поэтому томат поливают реже и обильнее, чем огурец.

Особенно внимательно следует относиться к поливу в период налива плодов на первых 4–6 кистях. В это время растения расходуют максимальное количество воды. При неравномерном поступлении влаги, а тем более при ее недостатке опадают цветки и завязи, растрескиваются плоды и появляется вершинная гниль.

Оптимальное в период налива плодов содержание влаги в грунте 75–80% НВ, но указанная величина зависит от условий освещенности. Ориентировочный режим полива по месяцам приведен в таблице 39. В зимне-весенней культуре коэффициент водопотребления томата составляет 45–50 л/кг плодов.

Большое значение имеет подкормка растений диоксидом углерода, особенно в зимнее и весеннее время при кон-

Таблица 39

Режим полива томата в зимне-весеннем обороте для условий второй-пятой световых зон (по данным Ф. И. Павлова)

Показатель	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Всего
Число поливов	4–5	8–10	10–12	13–15	13–15	13–15	61–72
Расход воды, л/м ²	24–30	64–80	100–120	130–150	156–180	156–180	630–740

центрации 0,1%. Из других приемов по уходу важно нормирование цветков в сложных соцветиях, особенно у крупноплодных гибридов. Удаление 2–5 последних, самых слабых бутонов в кисти способствует лучшему росту оставшихся завязей, что несколько увеличивает выход стандартной продукции. Кроме того, для налива всех сформировавшихся плодов проводят прищипку верхушек растений за 1,5 месяца до окончания культуры, оставляя над последним соцветием 1–2 листа.

Из болезней томата наибольшую опасность представляют южный фитофтороз, фузариозное и вертициллезное увядание, бурая пятнистость, серая гниль, макроспориоз, опробковение корней, болезни, вызываемые вирусом табачной мозаики (НТМ), мозаика, стрик, нитевидность. Главные вредители томата — галловая нематода и белокрылка (особенно в южных тепличных комбинатах), относительно менее опасны тли, паутинный клещ. На культуру томата распространяется вся система мероприятий по защите растений.

Один из самых эффективных способов защиты томата от нематоды, ВГМ, фузариума, вертициллиума, возбудителей бурой пятнистости — выращивание устойчивых гибридов. Томат отличается большой чувствительностью к пестицидам, поэтому использовать их надо очень осторожно. Основной способ защиты от вредителей — биологический.

Плодоношение томата начинается обычно через 2–2,5 месяца от посадки. Убирают плоды в бланжевой спелости, что способствует ускоренному наливу остающихся на растении плодов. В весеннее время сборы делают каждые 2–4 дня, в летнее время — 1–2 дня. Плоды собирают без плодоножек. Средняя масса плодов тепличного томата 80–100 г, плоды, имеющие массу меньше 50 г, считаются нестандартными. Урожайность томата в продленной культуре 30–35 кг/м².

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА В ОСЕННЕЙ КУЛЬТУРЕ

Выращивание томата в осенней культуре до недавнего времени считали непрактичным вследствие низких урожаев (3–3,5 кг/м²), что, в свою очередь, объясняли отсутствием устойчивых к болезням сортов и поздними сроками по-

садки. Сейчас томат — основная культура летне-осеннего оборота во всех тепличных комбинатах нашей страны (кроме самых южных, где практикуют переходную культуру).

В осеннем обороте выращивают гибриды со способностью дозариваться и с длительным сроком сохранять товарные качества: F₁ Траст, F₁ Жеронио.

По сравнению с зимне-весенней культурой летне-осенняя имеет ряд особенностей. В это время года складываются вполне благоприятные условия для роста и развития растений. Сроки выращивания рассады существенно сокращаются — ее высаживают в возрасте 25–30 дней от посева. Опоздание с посадкой (посадка после 1 июля) ведет к снижению урожайности в среднем на 1 кг за каждую неделю опоздания.

Рассаду выращивают в рассадных отделениях без элетродосвечивания. Выращивание сеянцев и их пикировка в летне-осенней культуре существенно не отличаются от выполнения этих приемов в зимне-весенней культуре. Обязательное условие получения высококачественной рассады — своевременная ее расстановка через 10–12 дней после пикировки (до 50 растений на 1 м²).

При общепринятой двухстрочной схеме посадки в ряду между растениями оставляют в зависимости от сорта 50–55 см (2,5–2,3 растения на 1 м²).

Формируют растения томата при летне-осенней культуре в один стебель, оставляя на нем 7–8 кистей. Для улучшения микроклимата в приземной зоне последовательно удаляют листья, расположенные ниже кисти, имеющей товарного размера плоды (до высоты третьей-четвертой кисти), не более двух листьев за один раз. Завязываемость плодов на верхних кистях повышают вибрированием цветочных кистей, а также обработкой стимуляторами роста.

Верхушки прищипывают до начала резкого ухудшения условий освещенности, сохраняя над последней кистью от одного до шести листьев. Эти листья обеспечивают налив плодов на верхних кистях и компенсируют работу удаляемых нижних листьев, находящихся в менее благоприятных условиях освещенности. Число оставляемых над верхним соцветием листьев должно соответствовать срокам окон-

Таблица 40

**Режим температуры воздуха при летне-осенней
культуре томата, °С**

Период	Днем		Ночью
	в солнечную погоду	в пасмурную погоду	
Июль-август	24–26	20–22	18–19
Сентябрь-октябрь	20–23	18–20	16–17
Ноябрь-декабрь	19–20	17–18	15–16

чания культуры: при ликвидации ее в начале ноября нужно оставлять один лист, в середине ноября — три, в декабре — до шести листьев.

Нельзя допускать перегрева теплиц. При температуре воздуха свыше 30...32°C происходит опадение цветков, а образовавшиеся плоды созревают в нежелательно ранние сроки. Температура грунта должна быть 17...18°C, относительная влажность воздуха 60–70%. Нередко цветки опадают вследствие низкой относительной влажности воздуха (30–35%), при которой затрудняется прорастание пыльцы. По мере ухудшения условий освещенности температуру в теплицах постепенно снижают (табл. 40).

В летне-осенний период культуру обычно ведут после культуры огурца, вследствие чего в грунте остается большой запас элементов питания. Поэтому основное удобрение не вносят, а подкормки минеральными удобрениями (в основном фосфорные и калийные) дают во второй половине вегетации, согласуя их дозы с результатами агрохимического анализа.

В летние месяцы томат поливают обычно два раза в неделю, расходуя 12–15 л/м², в осенние — один раз по 10–15 л/м², в конце вегетации — еще реже. В период плодоношения влажность грунта должна быть 80–85% НВ. Чтобы относительная влажность воздуха в теплицах не повышалась сверх нормы, ее регулируют, открывая фрамуги при включенном надпочвенном обогреве. Остальной уход, как в зимне-весенний период.

Плодоношение при посадке в первых числах июля наступает в начале сентября, максимум отдачи урожая при-

ходится на октябрь, в ноябре сборы существенно уменьшаются, а в декабре урожайность не превышает 0,8–1 кг/м². Товарные качества осенних томатов высокие: плоды значительно крупнее, чем в зимне-весенней культуре, практически нет нестандартных. Средняя урожайность 7,5–9 кг/м², наивысшая — 10–11 кг/м². В конце ноября — начале декабря культура заканчивается; при последнем сборе бланжевые и стандартные зеленые здоровые плоды укладывают в ящики и помещают на дозревание.

МАЛООБЪЕМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТА

Для выращивания томата с использованием малообъемной технологии используют гибриды солеустойчивые с компактной корневой системой: из группы крупноплодных — F₁ Грейс, F₁ Жеронимо, F₁ Траст, из группы среднеплодных — F₁ Кантана, F₁ Куnero и F₁ Ладива, F₁ Фараон, F₁ Фаталист. Для выращивания рассады используют кубики из минеральной ваты, обернутые в черную пленку, а также торфоблоки и торфяные кубики для культуры на торфяных субстратах.

Рассаду выращивают с пикировкой, располагая ее на поверхности почвенного грунта или песка, укрытого пленкой. Выход рассады с 1 м² в возрасте 45–50 дней — 20–22 растения, в возрасте 60–65 дней — 15–18. Температура субстрата не должна быть ниже 16...17°C, влажность — 70–75% НВ. Рассаду на минеральной вате поливают 1–2 раза в день, на торфе — 1–3 раза в неделю. Концентрация питательного раствора для сеянцев томата составляет 2–2,5 мСм/см, после пикирования — 1,5–4 мСм/см (для сдерживания роста).

Укладку плит торфяных и из минеральной ваты проводят так же, как для культуры огурца. Один контейнер рассчитан на два растения томата. Оптимальный объем торфа на одно растение 7–10 л.

Одновременно с посадкой растения подвязывают к шпалере, что особенно необходимо при высокой рассаде. Сразу после посадки растения поливают из расчета 0,6–1 л на растение в зависимости от влажности субстрата. Капель-

ницы располагают таким образом, чтобы капли раствора попадали на край горшка или кубика. В связи с тем, что питание растений строго регулируется и не допускает избытка азота, габитус растений томата, выращиваемых на малообъемной гидропонике, обычно слабее, чем у выращиваемых на почвенных грунтах, поэтому густоту посадки несколько увеличивают: для индетерминантных гибридов — 2,8 растения на 1 м², для детерминантных до 3,6–4. Поливают несколько раз в день, чтобы первое время после посадки рассады влажность субстрата была 65–75% НВ, с появлением завязей и ростом плодов — 75–85, в дальнейшем — 80–90% НВ. Расход воды и частота полива определяются интенсивностью солнечной радиации, возрастом растений, температурой воздуха и нагрузкой растения плодами, а также объемом субстрата, приходящегося на одно растение.

Поливы начинают утром через 1–2 ч после восхода и заканчивают за 1–2 ч до захода солнца. Переувлажнение субстрата способствует активизации вегетативного развития. Чем меньше влаги в субстрате, тем меньше вегетативный рост, лучше идет завязываемость и налив плодов. Особенно это важно в начале вегетации, когда растения не загружены плодами, т. е. они в большей степени вегетативные. Им нужно «помочь», дать толчок к генеративному развитию.

Частые и короткие поливы способствуют лучшему увлажнению субстрата, т. е. стимулируют вегетативный тип развития. Генеративное развитие стимулируют редкие и продолжительные циклы поливов. Именно таким образом промывают субстрат, уменьшая концентрацию солей в нем.

Продолжительность и количество поливов зависят от фазы развития растений и климатических условий. Вначале, после посадки, поливают 3–4 раза в день по 3 мин (это 300–400 мл питательного раствора на растение). В этот период кислотность раствора составляет 5,8–6,2, а концентрация солей 2,2–3,0 мСм/см. С увеличением солнечной радиации и массовым плодоношением растений количество поливов доходит до 14 раз в день (с 7.00 до 21.00 ч). При этом поливы проводят каждый час по 5 мин (2300 мл питательного раствора на одно растение).

Концентрация питательного раствора в летнее время снижается до 1,5–1,6 мСм/см, кислотность остается постоянной. Количество поливов должно быть таким, чтобы 30% питательного раствора уходило в дренаж. Это обеспечивает хорошее увлажнение субстрата и подачу необходимого количества питательных веществ растениям без его засоления.

Для того чтобы регулировать частоту поливов в теплице, на каждые 2500 м² (на 1 га соответственно в четырех местах) устанавливают специальные приспособления по сбору и учету дренажа (контрольные точки). Как правило, это большой пластмассовый ящик с уложенными поперек деревянными рейками. Для сбора дренажа на эти рейки устанавливают мешок с растениями.

В субстрате в течение вегетационного периода и суток в зависимости от фазы роста и развития растений, поступления солнечной радиации и состояния растений поддерживают заданные уровни макро- и микроэлементов.

Формирование растений томата зависит от сортовых особенностей, условий освещенности, сроков посадки и продолжительности периода выращивания и не отличается от таких в почвенных теплицах, как и уход за культурой (пасынкование, вибрирование кистей, удаление нижних листьев, припускание стеблей) и мероприятия по защите растений.

Сбор урожая начинают на 7–10 дней раньше, чем при выращивании растений на почвенных грунтах, причем качество продукции бывает несравненно выше. Средняя урожайность в продленной культуре 26–28 кг/м², в некоторых тепличных комбинатах превышает 30. Экономическая эффективность культуры на малообъемной гидропонике значительно выше, чем в грунтовых теплицах.

13.3. ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ

В защищенном грунте выращивают только сорта сладкого перца (*Capsicum annuum* L.). Перец происходит из Центральной Америки. Его использовали в пищу коренные жители Мексики и Перу как пряность. В Европу завезли как пряное растение, считая, что он заменит черный перец. В Испании и Италии его называли испанским перцем.

Сладкий перец — растение короткого дня, требовательное к теплу, факультативно самоопыляющееся. Корневая система у перца развита слабее, чем у томата, он нуждается в заправке грунтов органическими удобрениями, отзывчив на удобрения, особенно содержащие калий и кальций.

Для выращивания в зимних теплицах используют крупноплодные сильнорослые гибриды сладкого перца высотой куста до 2 м:

F₁ Прего — скороспелый, высокоурожайный, красноплодный, с укороченными междоузлиями, в сортименте более 10 лет;

F₁ Голдфлейм — крупный, масса плода 190 г, желтоплодный, в сортименте 1997 г;

F₁ Джамия — скороспелый, красный, плоды массой 200 г, устойчив к вирусам;

F₁ Бритни — скороспелый, красноплодный, масса плода 170 г;

F₁ Дерби — скороспелый, высокоурожайный, желтоплодный, хорошо завязывает плоды, устойчив к стрессам.

Для зимних теплиц рассаду сладкого перца выращивают в рассадных отделениях с пикировкой семян или посевом в горшки, с досвечиванием и расстановкой. Рассада перца развивается медленно: от посева до посадки требуется в зависимости от сорта и условий выращивания от 70 до 90 дней.

Для получения дружных всходов необходимо поддерживать температуру на уровне 24...27°C. Всходы появляются через 6–7 дней после посева, через 1,5–2 недели их пикируют. Температура воздуха при выращивании рассады должна быть такой же, как и для рассады томата. Рассада перца должна быть в высоту не менее 25 см, иметь на главном стебле не менее 4-х листьев и начинать ветвиться.

Высокорослые сорта высаживают в теплицы по схеме 80×50 или 100+60×35–45 см, т. е. 2,5–3,5 растения на 1 м²; среднерослые сорта до 5,5 растения на 1 м².

В зимних теплицах растения высокорослых сортов сладкого перца необходимо формировать и подвязывать, что обычно начинают делать через 20–30 дней после посадки. Растения подвязывают шпагатом к шпалере, помещая ниж-

ние петли под первым разветвлением стебля. Формируют сначала в 3–4 стебля, позднее из них оставляют два наиболее сильных. Остальные побеги используют только для первых сборов — на каждом по 1–2 плода. В пленочных теплицах формирование растений и необходимость подвязки определяются сортом и продолжительностью культуры.

Растения перца являются индетерминантными, и у них постоянно растут новые стебли и листья, которые нужно регулярно обрезать. Обрезка улучшает циркуляцию воздуха вокруг растений, что помогает снизить заболеваемость; растения обычно обрезают каждые 2 недели. На растениях в развилке образуется 2–3 боковых побега. В этой точке их нужно обрезать, оставляя 2 самых сильных побега. Каждый стебель может расти до высоты 2 м, и ему требуется поддержка для того, чтобы оставаться в вертикальном положении. В начале сезона растения обрезают на 1 лист в узле, чтобы оставить его развиваться, и из оставленного узла развивается боковой побег. В начале апреля в каждом узле главного побега можно оставить развиваться второй лист.

Боковой побег оставляют развиваться до 1-го узла, вторичный боковой побег удаляют, оставляя первый лист на исходном боковом побеге, так же как и первый лист на главном побеге. В мае на растениях оставляют 2 листа на побеге, что усилит фотосинтез при более высокой освещенности. Первый цветок образуется в первой развилке; его следует удалить и оставить цветок во втором узле. После того как начнет развиваться завязь во втором узле, цветок в третьем узле удаляют. Следующие цветки развиваются свободно.

Из мероприятий по уходу за растениями наиболее важные — постепенное удаление нижних листьев, вибрирование растений, удаление верхушек за 40 дней до последнего сбора плодов, соблюдение режима микроклимата, рыхление грунта, подкормки минеральными удобрениями, своевременное применение биометода.

Режим температуры в солнечный день 23...26°C, в пасмурный 20...22°C, ночью 17...19°C. Сладкий перец требует устойчивого уровня влажности грунта: до плодоношения —

70–80% НВ, в период плодоношения 80–90%. Для нормального плодообразования необходима относительная влажность воздуха в пределах 65–75%.

При сборах урожая плоды перца лучше срезать ножом или тепличными ножницами. Плоды снимают в фазе технической спелости при темно-зеленой или светло-желтой окраске. Средняя урожайность сладкого перца в зимних теплицах 8–13 кг/м².

13.4. БАКЛАЖАН

Однолетнее растение из семейства пасленовые. Баклажан происходит из Юго-Восточной Азии, встречается в диком виде. В культуру введен более 12 тыс. лет назад. Из Индии распространился в соседние страны. В больших количествах выращивается в Китае.

Причины малого распространения баклажана (*Solanum melongena* L.) в защищенном грунте северных районов России — возможность получения более дешевой продукции с юга; хорошая транспортабельность плодов; потребление плодов в основном в консервированном виде или после кулинарной обработки; низкая урожайность — 4–6 кг/м².

В зимних теплицах в продленном обороте выращивают высокорослые урожайные гибриды с высоким качеством плодов, с хорошей завязываемостью их при неблагоприятных условиях. Наиболее распространены F₁ Орион и F₁ Скорпио.

Посевной субстрат должен быть аналогичен субстрату для дальнейшего выращивания — при выращивании растений на минеральной вате необходимо сеять в минеральную вату, при торфяном субстрате — в торф, при выращивании на грунте — в грунт.

После посева семена присыпают на грунте влажным торфом, на минеральной вате вермикулитом. Густота посева принята 250–300 шт./м².

При выращивании рассады поддерживают оптимальный температурный режим. Дневная температура 19...22°C, ночная 16...19°C. Рассаду выращивают с досвечиванием и с расстановкой. Расстановку проводят через 2–2,5 недели

после пикировки, высаживают в возрасте 50–60 дней. Баклажан высаживают по схеме 100+60×60–70 см.

Растения сажают вертикально, без заглубления стебля и окучивания, так как у баклажана не образуется дополнительных корней, а заглубление может вызвать загнивание корневой шейки. Растения подвязывают к шпалере, формируют в 3–4 стебля, закладку которых начинают после 5–6-го листа; ниже расположенные побеги обычно отстают в развитии. Оставленные побеги пасынкуют, старые листья удаляют.

Баклажан — теплолюбивое растение. После посадки рассады температуру поддерживают на уровне 22...23°C. После того как растения пойдут в рост, ее снижают до 21°C. Повышение температуры проводят с увеличением уровня освещенности или при подкормке углекислым газом, до 27...28°C. Температура почвы должна быть не ниже 20°C.

При появлении цветков для лучшего развития плодов ночную температуру снижают до 17°C. Чтобы избежать появления конденсата на плодах и поражения серой гнилью, необходимо поддерживать постоянное проветривание и держать температуру труб не менее 40°C для движения воздуха вокруг плодов. Поскольку баклажан — растение самоопыляющееся, для улучшения его плодообразования целесообразно применять вибрирование цветков. Для этого используют шмелей. Подкормки минеральными удобрениями проводят в зависимости от результатов агрохимического анализа.

Баклажан подвязывают при достижении высоты стебля 30 см. Петля должна быть свободной для дальнейшего утолщения стебля. При формировании сильных боковых побегов их необходимо 1 раз в 2 недели подвязывать к шпалере. После достижения высоты 25–30 см растение образует два стебля и начинают появляться боковые побеги. Когда первый боковой побег достигнет длины 10 см, можно определять, какие побеги будут оставлены в качестве стеблей, а остальные до 2–3-го цветка выше развилки удаляют. Стебли подвязывают один раз в две недели. Нижние листья до развилки обрезают через 3–4 недели после посадки — по достижении растениями высоты 1 м, затем 1 раз в 2 недели.

Для снижения чрезмерной загущенности следует удалять 1–2 небольших листа возле верхушки каждого стебля. Цель этой операции — снижение плотности листьев для того, чтобы поступление света к развивающимся цветкам было достаточным, а также для облегчения доступа к плодам при их сборе. Общее снижение количества листьев сокращает риск поражения серой гнилью, поскольку это способствует подсушиванию воздуха на посадках, что особенно важно в осенний период с повышенной влажностью воздуха в теплицах.

Плодоношение наступает с конца апреля — начала мая. Плоды с кончиком плодоножки (2–3 см) срезают острым ножом.

Урожайность баклажана в короткой культуре 5–6 кг/м², в продленной — до 9 кг/м².

13.5. ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

В зимних теплицах можно получать до 20 кг/м² зеленных культур в течение года при конвейерном выращивании в отдельных теплицах и после рассады в рассадных отделениях. Выращивают салат, пекинскую капусту, редис, петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, кресс-салат и др.

Салат кочанный (*Latuca sativa* var. *capitata*). Выращивают его в два периода: зимне-весенний (2 оборота) и осенний (1–2 оборота).

При посеве с конца сентября до конца января (II–IV световые зоны) необходимо дополнительно облучение растений. Из отечественных сортов для зимне-весеннего периода рекомендуются Крупнокочанный (среднепоздний), Майский, Беттнера (ранний скороспелый), из голландских — Норан, Торнадо, Остината, Бренадо, Поло и др. Эти сорта имеют светло-зеленую окраску листьев и образуют кочаны массой 80–250 г, лучшие результаты дает сорт Норан, устойчивый к стрелкованию.

Кочанный салат — холодостойкое растение. Оптимальная температура воздуха, при которой формируются плотные кочаны, днем 18...20°C, ночью 10...12°C. При повышенной температуре вытягиваются междоузлия и у части

растений не образуются кочаны. Длительное пребывание растений при 3...4°C обуславливает склонность салата к стеблеванию.

Кочанный салат — светолюбивое растение длинного дня, поэтому при выращивании в весенний период, совпадающий с удлинением светового дня (белые ночи), нередко наблюдается преждевременное стеблевание.

Культура требовательна к влажности грунта: оптимальная влажность 75–85% НВ. Пересушивание грунта вызывает огрубение и горечь листьев и преждевременное стеблевание. Относительная влажность воздуха должна быть 70–80%, в осенний период несколько снижают (60–70%), чтобы уменьшить возможность возникновения и распространения различных заболеваний.

Салат культивируют рассадным методом (семена сеют в горшочки диаметром 3–4 см). Рассаду досвечивают. Салат обычно выращивают в рассадном отделении после рассады огурца (с 20.02) или томата (после 20.02) в несколько обо-

Таблица 41

**Режим микроклимата при выращивании рассады
кочанного салата**

Фаза развития	Температура, °C		Влажность рассадной смеси, % НВ
	день	ночь	
Посев — всходы	16–18	12–15	95–90
Рост семядолей — появление 1-го листа	8–12	6–10	90–85
После 3-го настоящего листа	16–18	8–10	85–80

Таблица 42

Режим микроклимата при выращивании кочанного салата

Фаза развития	Температура, °C		
	в солнечные дни	в пасмурные дни	ночью
До завязывания кочанов	20–22	18–20	10–12
В период завязывания кочанов	16–18	14–16	8–10
Перед уборкой	14	12	4–6

готов через каждые 25–30 дней. Без досвечивания рассаду выращивают с третьей декады января. Выращивание рассады сводится к поддержанию оптимального температурного режима и влажности (табл. 41, 42). На постоянное место высаживают 25–30-дневные растения. При посадке 1/3–1/4 верхней части горшка должна выступать от поверхности грунта.

Сроки посадки салата в зимних теплицах (1–3 световая зона) — с 1 февраля по 20 марта и с 1 по 10 августа.

За два-три дня до посадки проводят влагозарядковый полив. После посадки не поливают.

Рассаду высаживают на ровную поверхность или на невысокие гряды 5–6 строчными лентами, размещая растения в ленте при посадке 20×20 или 25×25 см (16–20 растений на 1 м²).

Уход за растениями требует поливов и поддержания соответствующей температуры и влажности воздуха. После смыкания листьев, при формировании кочана прекращают верхний полив. Полив прекращают за сутки до уборки. Влажность грунта должна быть 70–80% НВ, воздуха — 60–70%.

Убирают кочанный салат через 25–30 дней, в один прием, срезая кочан с несколькими розеточными листьями и удаляя нижние подгнившие и загрязненные. Средняя масса кочана 140–200 г в зависимости от сорта.

Осенне-зимняя культура возможна после продленного оборота огурца или томата. Подготовка теплицы к посадке рассады включает уборку растительных остатков, удаление верхнего слоя грунта толщиной 5–6 см, тщательную обработку фрезой и устройство невысоких гряд. За 2–3 дня до посадки грунт обильно поливают. Рассаду высаживают 15 сентября — 20–25 растений на 1 м² (20×20 и 20×25 см), в конце сентября — начале октября — 16 (25×25 см). Урожайность салата зависит от сроков посева и высадки — 1,1–3,2 кг/м².

Салат листовой (*Lactuca sativa* L.). Листовой салат образует чаще прижатую розетку листьев самых разных по форме — яйцевидные или обратнойцевидные, сидячие, цельные или рассеченные, с ровными, зубчатыми или волнистыми краями. Окрашены они в зеленые тона с богатей-

шей гаммой оттенков, у некоторых сортов с пигментацией антоцианом. Поверхность листьев бывает гладкая, морщинистая, гофрированная или кудрявая. Цветоносный стебель салата очень сильно ветвится.

Салат листовой возделывают для получения розетки высоковитаминных листьев. У салата листового не образуется кочана. Выращивают в пленочных теплицах, парниках и под малогабаритными укрытиями. Посевом семян на постоянное место, реже рассадой.

Сорта: Астерикс, Атлет, Балет, Дубачек МС, Лолло Бионда, Рубин.

Астерикс — раннеспелый сорт с полупрямостоячей розеткой. Листья дуболистного типа, с нежной консистенцией тканей, отличного вкуса. Сорт устойчив к стеблеванию.

Балет — позднеспелый сорт для защищенного и открытого грунта, устойчивый к стрелкованию. От массовых всходов до технической спелости проходит 34 дня. Розетка листьев горизонтальная. Листья крупные, с сильно волнистыми краями и мелкой пузырчатостью, хрустящие. Масса одного растения может достигать 300–400 г. Сорт устойчив к недостаточной освещенности и пониженным температурам, пригоден для хранения.

Лолло Бионда — раннеспелый сорт, устойчивый к стрелкованию, пригоден для круглогодичного выращивания. Розетки массой до 300 г.

Рубин — сорт с дуболистными листьями, окрашенными в интенсивный фиолетово-вишневый цвет. После сбора листья быстро вновь отрастают.

Салат убирают в фазе 6–8 листьев, так как в более позднем возрасте пищевые достоинства растения ухудшаются. Убирают салат до начала формирования стебля утром. Листовой салат поливают обильно, но редко, не допуская переувлажнения и пересыхания почвы. Испарение листьев при относительно небольшой корневой системе очень велико, поэтому растение требует высокой влажности почвы и воздуха.

Однако и избыточная влажность почвы и воздуха приводит к распространению грибных заболеваний и снижает качество продукции. Особенно неблагоприятно для салата

сочетание недостатка влаги и высокой температуры воздуха. Листья при этом образуются мелкие, грубые и с сильной горечью.

Убирают салат через 35–45 дней. Урожайность в теплицах 3–4 кг/м².

Салат Ромэн (*Lactuca sativa* L., var. *longifolia*) — однолетняя, холодостойкая культура. Розетка листьев крупная (32–40 см) с вертикально расположенными листьями. Листья удлинненно-обратнояйцевидной формы, почти гладкие, темно-зеленого цвета. Кочаны рыхлые, крупные, массой 200–300 г. Температура прорастания семян 4...5°C. Выращивают в зимне-весенней культуре ромэн по технологии кочанного салата. Салат ромэн в защищенном грунте возделывают также методом доращивания для получения отбеленного кочана.

Возделывают следующие сорта.

Баллон — позднеспелый, от всходов до товарной спелости 110–120 дней. Листья светло-зеленые, кочан широкоовальный, крупный, рыхлый, масса кочана 300–400 г.

Парижский зеленый — среднеспелый, от всходов до технической спелости 80–90 дней. Листья темно-зеленые, сочные, гладкие, кочан рыхлый, масса кочана 200–300 г. Сорт холодостойкий и жаростойкий.

Салат ромэн выращивают посевом в грунт или посадкой рассады. При выращивании рассадой или посевом семян требования к микроклимату и грунтам у данного салата те же, что у кочанного, за исключением необходимости связывать кочан сверху у самоотбеливающихся сортов. Семена высевают для осеннего использования и доращивания — в конце июля. Посадочный материал готовят в открытом грунте. В осенний период салат ромэн можно выращивать в пленочных или зимних теплицах. Схема посадки 30×20 см.

На доращивание в защищенном грунте салат высаживают до наступления заморозков, используя растения с хорошей розеткой листьев и кочана. На 1 м² 35–50 растений. Уход заключается в поливах и поддержании микроклимата. Урожайность 4–5 кг/м².

Шпинат (*Spinacia oleraceae* L.). В России районированы сорта шпината Виктория, Дельфин, Жирнолистный, Исполинский, Матадор, Спейс, Спокейн, Спортер, Стоик.

Различаются они по скороспелости, степени пузырчатости листа.

Исполинский — сорт раннеспелый. Период от массовых всходов до наступления хозяйственной годности 14–35 дней. Товарная урожайность 2,3–2,5 кг/м². Розетка листьев диаметром 12–35 см. Листья слабопузырчатые, удлинено-овальной формы. Рекомендуются для выращивания в защищенном грунте в зимне-весенний период.

Жирнолистный — сорт среднеспелый. Период от массовых всходов до начала технической спелости 31–35 дней. Товарная урожайность 2,4 кг/м². Розетка листьев диаметром 17–28 см, приподнятая. Листья гладкие. Сорт относительно устойчив к болезням. Один из лучших сортов для ранневесенних посевов.

Виктория — сорт позднеспелый, период от полных всходов до хозяйственной годности составляет 19–40 дней. Товарная урожайность 2,6–3,5 кг/м². Розетка состоит из 14–19 листьев. Листья округлой формы, пузырчатые.

В первой и третьей световых зонах в зимние или весенние обогреваемые теплицы семена высевают в конце февраля — начале марта. В теплицах на солнечном обогреве, в парниках и малогабаритных укрытиях шпинат выращивают первой культурой.

Шпинат — светолюбивое растение длинного дня. Однако при поздневесеннем посеве период выращивания сокращается вследствие склонности шпината к стеблеванию. Растение холодостойкое, семена прорастают при 4°C. Для вегетативного роста шпината наиболее благоприятна температура 15...18°C. При высокой температуре и недостатке влаги преждевременно формируются стебель. Оптимальная относительная влажность воздуха 75–80%, влажность почвы — 60% НВ при достаточной освещенности. Требование к грунтам такие же, как у салата.

Шпинат выращивают только посевом семян на постоянное место. Высевают многострочными лентами с расстоянием между рядами 10–20 см в зависимости от срока посева и особенностей сорта. Все сорта в ранние сроки сеют гуще, в поздние реже. Норма посева в теплицах — 10–15 г/м², в парниках — 15–25 г/м². Глубина заделки семян 2–3 см.

Потребительская спелость у шпината наступает на 30–45-й день после появления массовых всходов. Урожайность при культуре в теплицах в феврале — начале марта 1,5–2,5 кг/м², в апреле-мае 3,5–4,5 кг/м², в августе-октябре — 2–3 кг/м².

Пекинская кочанная капуста отличается большим разнообразием сортов и гибридов. В защищенном грунте выращивают кочанную салатную пекинскую капусту сортов Хибинская, Весна, Назаки, Кантонер, Мичихли, Пагода. Они отличаются высокими темпами роста, хорошей продуктивностью и качеством. Пекинская кочанная капуста имеет ранне-, средне- и позднеспелые сорта и гибриды. За 60–100 дней в теплицах они могут давать урожай 8–14 кг/м². В листьях и кочанах содержатся аскорбиновая кислота, аминокислоты (лизин), соли калия, протеолитические ферменты и другие ценные вещества.

Рассаду следует выращивать в кубиках из торфа (пекинская капуста плохо переносит пикировку — замедляется рост и развитие растений), заправленного макро- и микроудобрениями и известью. Размеры кубиков 4,5×4,5×4,5 см или 5×5×5 см. Оптимальная температура воздуха в этот период 22...25°C. Обычно всходы появляются на третьи сутки.

В период выращивания рассады в зимне-весенней культуре (30–35 суток) дневная температура воздуха должна быть 16...17°C, ночью 14...15°C. Температура ниже 13°C способствует стрелкованию, а при высокой температуре и недостатке света в январе рассада вытягивается (табл. 43, 44).

Эффективно облучение рассады зимних сроков посева в течение 10–12 ч в сутки (120 Вт/м², 2500 лк).

Облучение рассады лампами ДРЛФ-400 в течение 20–25-ти суток способствует повышению урожайности на 2,0 кг/м² и получению урожая раньше на 8–10 дней.

В период выращивания рассады без облучения периодические поливы через систему дождевания проводят через 4–5 суток из расчета 3 л/м², а с облучением — через 2–3 суток (норма та же).

При облучении оптимальные сроки посева пекинской кочанной капусты в III–IV световых зонах — 1–15 января

Таблица 43

**Температурный режим при выращивании рассады
пекинской капусты в зимних теплицах, °С**

Без облучения рассады			С облучением рассады		
период под- держивания температуры	днем	ночью	период под- держивания температуры	днем	ночью
До всходов	25	22	До всходов	25	22
10 суток после всходов	16	14–15	10 суток после всходов	17	15
Следующие 10–25 суток	17	15	Следующие 10–12 суток	19	16

Таблица 44

**Температурный режим при выращивании
пекинской кочанной капусты, °С**

Фаза развития	Температура			
	воздуха			грунта
	в солнеч- ные дни	в пасмур- ные дни	ночью	
От посадки до завязы- вания кочана	20	17	15	18–19
Начало завязывания кочана	18	15	14	14–16
Формирование кочана	15	13	10	13–14
Сформировавшийся кочан — уборка	14	12	10	12

(посадка 1–10 февраля), без облучения — 10–25 января (по-
садка 15–20 февраля). Оптимальная площадь питания 20×20,
25×25 см.

Для выращивания пекинской капусты грунт вспахива-
ют на глубину 30 см и фрезеруют на 15 см.

В течение вегетации влажность грунта необходимо под-
держивать на уровне 80–85% НВ, для образования нор-
мального кочана пекинская капуста потребляет до 50 л воды
на одно растение в течение вегетации. Поэтому поливы
должны быть обильными, нельзя допускать пересушива-
ния почвы. Пересушка грунта, плохая вентиляция, избы-
ток солей могут привести к повреждению растений внутри-
кочанным и краевым ожогом, мокрой гнилью.

Пекинская капуста поражается тлей и блошками, из болезней наибольший вред наносят краевой ожог и мокрая гниль.

Урожайность пекинской капусты в зимних теплицах при самостоятельной культуре от 2 до 7 кг/м², при выращивании в качестве уплотнителя урожай пекинской капусты вдвое снижается по сравнению с самостоятельной.

Редис (*Raphanus sativus* L., *spp. radicola* D. C.). Редис — скороспелая культура, что позволяет в зимних теплицах выращивать его в шесть оборотов (февраль-октябрь).

В зимне-весенний период самый ранний срок посева (без облучения) — конец января. К уборке готов в первой декаде марта.

При более поздних сроках посева, период от посева до уборки следующий: февраль — 35 дней, март — 30 дней, апрель 20–25 дней.

В осенне-зимний период лучший срок посева 5–15 сентября. Урожай снимают с начала октября до середины ноября. При более поздних сроках посева (после 1 октября) товарные корнеплоды редиса образуются только при досвечивании.

Для всех сроков посева пригодны сорта Ранний Красный, Тепличный Грибовский, Кварта, Памяти Квасникова.

Перед посевом почву очищают от растительных остатков, вносят минеральные удобрения в дозе N_{75–85}, K_{180–300}, P_{30–40} мг на 1 л грунта, влажность доводят до 70–80% НВ. Почву фрезеруют на глубину 10 см.

Глубина заделки семян — 0,5 см, междурядья — 6 см. Норма высева семян в весеннем обороте — 350–400 шт. на 1 м², в осеннем — 400 шт. на 1 м². После высева до появления всходов в дневное время посеvy опрыскивают водой через систему дождевания (экспозиция 30 с через каждый час).

Температура воздуха при выращивании редиса 14...16°C. При температуре выше 20°C растения сильно вытягиваются, совсем не образуя корнеплодов (табл. 45).

До всходов поливы не проводят. До «линьки» поливают умеренно. Влажность грунта поддерживают на уровне 80% НВ, температуру — на уровне 12...16°C, влажность воздуха — на уровне 60–70%.

Таблица 45

Температурный режим при выращивании редиса, °С

Фаза развития	Днем		Ночью
	солнечно	пасмурно	
До появления всходов	20–22	—	—
При появлении всходов	5–6	—	—
При полном формировании семядолей и до «линьки»	8–10	—	—
С наступлением «линьки»	16–18	12–14	8–10

Убирают редис выборочно в один-два приема, когда диаметр корнеплодов будет не менее 1,5 см. Урожайность редиса 4,5–5 кг/м² в зависимости от сроков выращивания и соблюдения агротехники.

Укроп (*Anethum graveolens* L.) — однолетнее растение из семейства сельдерейные. Стебель прямостоячий, круглый, полый, гладкий, 70–110 см в высоту.

Укроп достаточно холодостойкая культура. Семена укропа могут прорасти уже при температуре 3°С. Рост не прекращается и при температуре 8...10°С. Укроп — растение длинного дня, увеличение светового дня ускоряет развитие и образование цветоносов

Чтобы обеспечить непрерывное поступление зеленого укропа, надо подбирать различные по скороспелости сорта и высевать их в несколько сроков. В защищенном грунте возделывают сорта: Аврора (раннеспелый), Кустистый (среднеспелый), Кибрай, Аллигатор (позднеспелый).

Укроп выращивают в рассадном отделении после рассады огурца или томата с конца февраля, посевом семян в 3–4 оборота. Первый оборот досвечивают.

Во влажной почве всходы укропа появляются через 12–15 дней, в сухой — гораздо позже. Плохая всхожесть семян связана с наличием в них эфирных масел. В результате всходы появляются через 20–25 дней. За это время сорняки могут заглушить посевы. Чтобы пораньше приступить к прополке, можно вместе с укропом высеять маячную культуру — салат или редис, которые быстро взойдут и обозначат рядки. Есть еще один способ ускорить процесс прорастания

семян укропа. Их замачивают в воде на 3 дня, причем воду ежедневно по нескольку раз меняют. Затем семена просушивают до сыпучести и высевают. При такой предпосевной подготовке семян всходы появляются дней через 10. Уход за укропом заключается в своевременном рыхлении почвы и борьбе с сорняками.

Высевают укроп многострочными лентами с расстояниями между строчками 7–10 см или вразброс. Норма высева 0,5–1 г/м².

До появления всходов поддерживают температуру 20...25°C, затем на 5–6 дней снижают до 10...12°C, впоследствии днем 18...20°C, ночью 12...14°C, температура почвы 16...19°C.

Уборку зелени начинают через 45–50 дней после посева, когда растения достигают высоты не менее 15–20 см. Урожайность укропа в зависимости от срока посева и условий выращивания от 1,5 до 2,5 кг/м².

Петрушка (*Petroselinum crispum* Mill) — двулетнее перекрестноопыляющееся растение семейства зонтичные. В первый год образует розетку листьев и корнеплод, во второй — цветочный стебель от середины ветвистый с супротивными мутовчатыми ветками.

Известны две формы петрушки: корневая и листовая. У корневой петрушки корень утолщенный, конусообразный, цилиндрический либо равномерно суживающийся книзу. У листовой петрушки корень тонкий, веретеновидный. Каждая из форм имеет свои сорта. Наиболее распространенные сорта корневой формы: Бордовикская (среднеспелая), Сахарная и Урожайная (раннеспелые), Алба и Берлинская (позднеспелая). Сорта листовой петрушки: Обыкновенная листовая и Астра (раннеспелые), Урожайная и Титан (среднеспелые).

В защищенном грунте петрушку выращивают посевом семян в пленочных теплицах и малогабаритных укрытиях. Корнеплодную петрушку — рассадой, доращиванием и выгонкой.

Без досвечивания петрушку высевают в грунт теплицы не раньше третьей декады января, расходуя 2–3 г семян на 1 м². Посев проводят многострочными лентами с расстоя-

нием 15–20 см; глубина заделки 0,5–1,0 см. Оптимальная температура прорастания семян 20...25°C. При появлении массовых всходов на 7–10 дней температуру воздуха снижают до 12...15°C. В пасмурную погоду температура воздуха должна быть 13...15°C, в ясную — 16...18°C, ночью — 10...12°C; температура почвы — 15...16°C.

Температура при доращивании 4...6°C, при выгонке 15...18°C. Относительная влажность воздуха при выращивании рассадой методом выгонки 70–80%, при доращивании — 60–70%.

Семена на рассаду высевают в теплицах в конце января — феврале, используя листовые сорта. В этом случае обязательны предпосевное замачивание и проращивание семян. Петрушка плохо переносит пикировку, поэтому высевают по два-три семени на торфогоршочки. Расход семян 1,7–2 г/м². Уход за рассадой обычный. Через 35 дней в фазе 4–5-ти листьев ее высаживают в теплицы по схеме 20×7–10 см. Температура воздуха после посадки должна быть 16...18°C, ночью 10...14°C, почвы 15...16°C. Поливают один-два раза в неделю по 7–10 л/м² с последующим проветриванием. Убирают через 50–70 дней в один прием. Урожайность при этом составляет 3–4 кг/м², при многократной срезке суммарно 9–10 кг/м².

Доращивают петрушку, как и сельдерей. Растения, выращенные в открытом грунте, убирают, обрезают часть листьев и до заморозков пересаживают в теплицы. Расстояние между рядами 20×8–10 см. Расход посадочного материала 6–12 кг/м². Для адаптации растений и укоренения температуру поддерживают в течение 1–2 недель низкой — 6...10°C, затем повышают до 12...14°C. Поливы раз в 8–10 дней. Уборка единовременная с корнеплодом или 3–4-кратная срезка листьев. Урожайность 1,5–2 кг/м².

Выгонку зелени петрушки в теплицах проводят в осенне-зимний период. Чтобы подготовить посадочный материал, семена высевают в мае. Осенью до наступления заморозков растения выкапывают и при уборке обрезают листья, оставляя черешки длиной 3–4 см. Выкопанные корнеплоды хранят при температуре +2°C.

Выгонку начинают в начале октября и продолжают до мая. Высаживают корнеплоды каждые 15–20 дней по схеме 20×8 см, ставя их слегка наклонно. Для выгонки используют корнеплоды диаметром 1,5–3 см, расходуя 4–6 кг/м².

Уход заключается в умеренных поливах и тщательной вентиляции теплиц.

При 14...18°C и влажности воздуха 60...80% выгонка длится 35–40 дней. Урожайность 1,5–2 кг/м².

Салатный цикорий (*Cichorium intybus* L., var. *foliosum* Hegi) — двулетнее растение. Это ценный лечебный диетический продукт. В его листьях содержатся аскорбиновая кислота, каротин, минеральные соли, ценный углевод инулин, интибин. Главное достоинство салатного цикория в том, что он дает продукцию в течение всей зимы, когда других свежих овощей еще нет. Летом его выращивают для получения крупных корнеплодов для зимней посадки, из которых зимой получают кочанчики. Продуктовая часть салатного цикория в защищенном грунте — «кочанчик», представляющий собой плотно сложенные этиолированные листья и получаемый при выгонке из корнеплодов без доступа света. Листья наряду с витаминами и минеральными солями содержат углевод инулин и глюкозид интибин, благотворно действующий на процесс пищеварения, работу печени и деятельность кровеносно-сосудистой системы. Кочанчики богаты витаминами группы В, С, РР, каротином и другими питательными веществами. Кочанчики салатного цикория употребляют в пищу в свежем виде как салат, а также вареными и тушеными.

Эта высокоурожайная (15–20 кг/м²) культура с коротким периодом выгонки (20–30 дней) требует умеренной температуры при выгонке (14...18°C), но не требует света, что позволяет использовать для нее кроме специальных сооружений различные обогреваемые помещения (подвалы, хранилища, шампиньонницы) и резко сократить затраты на тепло. Основные сорта для выгонки относятся к группе Витлуф. Отечественных сортов цикория салатного пока нет, поэтому используют зарубежные сорта: Экстрему для ранней выгонки, Витлуф датский, Митадо — для осенне-зим-

ней, Тардиво — для поздней. А также Барола, Алвара, Тероза, Примоза и Квароза.

Технология салатного цикория включает три этапа: выращивание посадочного материала (корнеплодов) в открытом грунте; временное хранение корнеплодов; выгонку в условиях защищенного грунта. Технология корнеплодов в открытом грунте такая же, как для столовой свеклы. Посев проводят в конце мая — первой половине июня. При более ранних сроках посева развивается цветущность. Норма посева 3–3,5 кг/га.

Салатный цикорий — холодостойкое растение, хорошо растет на суглинистых почвах, заправленных органическими удобрениями. Почва должна быть с нейтральной реакцией. Избыток азота может привести к усиленному росту зеленых листьев и развитию слабых корнеплодов, недостаток калия вызывает стеблевание.

Уход за салатом и получение хороших корнеплодов заключается в своевременном поливе, постоянной прополке и рыхлении междурядий.

Убирают корнеплоды в конце сентября — начале октября до наступления сильных заморозков, желательно в сухую погоду.

Выбранные корнеплоды с листьями укладывают во временные бурты на 7–10 дней. При таком кратковременном хранении происходит отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. В результате последние в дальнейшем лучше хранятся и дают при выгонке кочанчики более высокого качества. При выборке на длительное хранение с корнеплодов обрезают листья, сохраняя конус нарастания (высота оставляемых черешков листьев 3 см). После обрезки и сортирования корнеплоды укладывают на хранение. С 1 га получают 35–40 т, или 180 000–200 000 товарных корнеплодов (диаметр в верхней части 3–5 см, длина 20–25 см, средняя масса 150–160 г). Хранят корнеплоды в хранилищах штабелями, пересыпая песком, или в таре при температуре 0...2°C и относительной влажности воздуха 85–90%.

Оптимальные сроки выгонки с декабря по март через 30 дней. Для выгонки используют обогреваемые помещения. Высаживают корнеплоды на выгонку в траншеи глу-

биной 20–25 см, шириной 1 м мостовым способом, располагая верхушечные почки на одном уровне. На 1 м² в зависимости от диаметра корнеплода размещают 250–400 растений (35–55 кг), затем обильно поливают, когда головки корнеплодов слегка обсохнут, засыпают их слоем грунта 20–25 см. Такое укрытие предотвращает доступ света и способствует формированию плотных кочанчиков. Уход заключается в поддержании температуры в зоне корней 18...19°C, на поверхности 14...15°C.

Уборку этиолированных кочанчиков проводят через 20–25 дней. При уборке снимают слой грунта, выбирают корнеплоды и отделяют от них кочанчики. Корнеплоды используют на корм скоту. Товарные кочанчики упаковывают в светонепроницаемую тару (коробки) небольшой вместимости (7–10 кг) и доставляют потребителю. Урожайность кочанчиков за один срок выгонки составляет 15–20 кг/м², лучшие сорта дают 28–32 кг/м², за весь зимний период (несколько оборотов) — 80–100 кг/м².

Салат эндивий (*Cichorium endive* L., var. *czispum*) и **салат эскариол** (*C. endive* L., var. *latifolium*) — малораспространенные салатные культуры. В пищу используют слегка отбеленные горьковатые кочаны и листья для салата и декорирования блюд. Требования к факторам внешней среды, методы и технология выращивания такие же, как у кочанного салата. Особого внимания заслуживает эндивий как зимний салат, пригодный для доращивания и выгонки. В отличие от салатного цикория корнеплоды эндивия при выгонке не надо укрывать слоем почвы.

Сельдерей (*Apium graveolens*, ssp. *Sativum* L.). В защищенном грунте возделываются три разновидности сельдерея: корнеплодный (*A. g. var. rapaseum* (Mill.) DC.) — с мясистым сочным корнеплодом и розеткой листьев; листовой, или срывной (*A. g. var. secalinum* Alef.), — с сильно облиственной розеткой, и черешковый (*A. g. var. dulce* (Mill.) DC.), имеющий листья с широкими мясистыми черешками. Основная цель возделывания сельдерея — получение зеленых листьев или мясистых сочных черешков во внесезонный период. Сельдерей выращивают обычной и консервированной рассадой, доращиванием и выгонкой. Используют кор-

неплодные сорта — Корневой Грибовский, Деликатес, Яблочный; черешковые — Паскаль, Золотое перо, Белое перо; листовые — Картули, Абхазский 778. Посев на рассаду проводят за 60–80 дней до высадки в зимние теплицы.

В зимние теплицы в первой-третьей световых зонах рассаду сельдерея высаживают 15–20 января, в пленочные теплицы и парники в зависимости от обеспеченности теплом — в марте — начале апреля, под малогабаритные сооружения — в апреле. Выращивают как основную и уплотняющую культуру. Сельдерей высаживают рядами с расстоянием между ними 20 см, между растениями — 10–15 см, 50 шт./м². При уплотняющей культуре рассаду размещают по бортам гряд или посадок основной культуры — по 50–80 растений на 1 м². К уборке приступают через 50–70 дней после высадки рассады. Урожайность в основной культуре 4–7 кг/м². Применяют многократные срезки листьев (6–8 раз); в этом случае суммарный урожай сельдерея составляет 12–14 кг/м². Продолжительность культуры 8–10 месяцев.

Доращивание позволяет продлить снабжение населения свежим сельдереем до декабря. Из открытого грунта растения пересаживают в кульвационные сооружения в конце сентября — начале октября до наступления устойчивых заморозков. Расход посадочного материала 10–14 кг/м², прикапывают его рядами через 15–20 см, в ряду — вплотную. Продолжительность доращивания 45 дней. Убирают все растения одновременно, реализуют вместе с корнеплодом; урожайность 10–12 кг/м².

Выгонка обеспечивает экономически эффективное получение свежих листьев сельдерея в самые темные месяцы года (декабрь–март). Для выгонки используют только корнеплодные сорта. Посадочный материал готовят в открытом грунте, как для доращивания, но при уборке листья обрезают на конус, оставляя часть черешков длиной 3–4 см, чтобы не повредить верхушечную почку. Хранят посадочный материал при 1...3°C и относительной влажности воздуха 60–65%, высаживают в теплицах в подготовленные и политые борозды с расстоянием между рядами 15–20 см, между растениями в ряду — 8–10 см. На 1 м² высаживают

8–10 кг корнеплодов. Режим выгонки как для лука репчатого. К уборке приступают через 30–40 дней. Применяют единовременную и многократную уборку. При многократной уборке (2–3 раза) через 10–20 дней срезают только наружные листья. После каждого сбора урожая дают азотную подкормку. При окончательной уборке растения выдергивают с корнями. Общая урожайность 6–10 кг/м².

Лук репчатый (*Allium Cera*). Лук на лист можно выращивать самостоятельной культурой на грунте теплицы и на стеллажах. Лук начинают выращивать с ноября и декабря. Наибольший выход лука дают многозачатковые сорта репчатого лука.

Для выгонки зеленого лука в осеннее время следует использовать сорта, относящиеся к среднеевропейской разновидности, выращенные в южных районах нашей страны, такие как Каратальский.

Для осенне-зимней посадки (ноябрь–декабрь) лучшими являются сорта Бессоновский, Стригуновский, Спаский, выращенные в районах Центрально-Черноземной зоны. Для зимне-весенней посадки (январь–март) используют эти же сорта, выращенные в средней Нечерноземной зоне.

Наиболее приемлем для выращивания лук выборок размером от 2,8–4,0 см. Пересортированный и подсушенный, он должен храниться в лукохранилищах при 18°C, что ускоряет прохождение физиологического покоя.

Намачивание посадочного материала в воде при температуре плюс 30–40°C в течение суток и обрезка по плечики луковиц острых сортов облегчает доступ кислорода воздуха внутрь луковиц, повышает интенсивность дыхания клеток, усиливает гидролиз сахаров и, следовательно, ускоряет завершение периода покоя и начало прорастания листьев. Луковицы обрезают на специальном станке СОЛ-2,5. Эти процессы трудоемки, но они способствуют повышению урожайности зеленого лука на 20%.

Посадку производят мостовым способом, т. е. высаживают луковицы вплотную одна к другой; в зависимости от размера луковиц высаживают 12–15 кг/м², не заглубляя луковицы.

Прогревание в течение 48 ч лука выборка в камерах лукосушилки при температуре 45...48°C или в течение 72 ч при температуре 30...35°C увеличивает урожай и выход стандартной продукции. Нормы посадки сортов южной группы (Каратальский) в ноябре-декабре — 11–13 кг/м²; при крупном выборке (диаметр луковиц 3,5–4,0 см) норма посадки возрастает до 15 кг/м². Норма посадки сортов Бессоновский, Стригуновский и других в декабре-январе — 9,5–11,0 кг/м², в феврале-марте — 7,5–9,0 кг/м².

После посадки проводят два обильных полива дождеванием (10–12 л/м²); впоследствии поддерживают умеренное увлажнение грунта (полив 1 раз в 4–5 дней). За три дня до уборки лук не поливают. Оптимальная температура при выгонке лука зеленого днем — 20...22°C, ночью 18°C. При ее снижении удлиняется срок получения стандартной продукции. Срок выгонки зависит от сезона: зимняя — от 40 до 35 дней, весенняя — от 40 до 25 дней.

Убирают лук, когда длина листьев достигает 30–35 см. Урожайность лука 2–2,5 кг/м².

При полной ручной посадке лука выборка, прошедшего предпосадочную обработку, урожайность зеленого лука составляет в декабре-феврале — 17–19 кг/м², марте-апреле — 18–20 кг/м². При высадке в январе-феврале лук убирают на 20–22 день, а при высадке в марте на 13–15 день. Значительное ускорение выгонки лука пера можно объяснить улучшением освещенности и температурного режима.

Лук батун (*Allium fistulosum* L.). Лук батун можно успешно использовать в качестве посадочного материала для выгонки зеленого лука в теплицах. В условиях защищенного грунта он дружно и равномерно отрастает, дает тонкое и нежное перо. Батун выгодно отличается от лука репчатого непродолжительным периодом покоя, который длится лишь 1,5–2 месяца и начинается с созревания семян. Поэтому уже с 1 ноября его можно высаживать в теплице. Обычно его выращивают в теплицах с ноября по март. Выгонка зеленого пера батунa идет почти в 2 раза быстрее, чем выгонка пера репчатого лука.

Для выгонки лука батунa в теплицах лучшим посадочным материалом являются двух-, трехлетние растения.

Заготавливают их на участках, подлежащих ликвидации перед наступлением устойчивых заморозков, примерно во второй половине октября. Убирают растения целыми кустами с корнями, расположенными на глубине до 15 см. Почву не отряхивают, чтобы не оторвать старые корни, которые улучшают питание растений при выгонке зелени. После выборки из почвы листья у батуна обрезают, оставляя примерно 1/3 часть от основания, и закладывают на хранение.

Хранят посадочный материал в сухом овощехранилище при температуре 0...2°C. Повышение температуры ведет к загниванию луковиц. Период покоя у батуна непродолжительный и составляет 35–50 дней. Учитывая это, выгонку листьев следует начинать не раньше ноября. Более ранние сроки посадки задерживают начало отрастания листьев и резко снижают урожай.

Для выгонки лука батуна в теплицах обычно используют почвосмесь, на которой выращивали основные культуры (огурец, томат). Слой почвы должен быть не менее 15 см.

Урожай зелени у батуна определяется в основном размером высаженных луковиц. Это объясняется тем, что у этих луковиц формируется очень мало новых корней и рост листьев происходит преимущественно за счет питательных веществ, запасенных в них самих. Поэтому высаживать надо лишь крупные и средние луковицы. Если нужно получить более крупный посадочный материал для выгонки, в июне прореживают посадки на расстояние между растениями 5–6 см, подкармливают и поливают.

Техника посадки батуна практически не отличается от техники посадки репчатого лука. Однако наличие корней на донце луковицы не позволяет проводить высадку мостовым способом. Поэтому лук высаживают в мелкие бороздки, которые затем засыпают тонким слоем почвы. В зависимости от величины на 1 м² теплицы высаживают 5–10 кг луковиц.

Сразу же после посадки растения поливают теплой водой, нагретой до 30...35°C, и в течение первых дней поддерживают сравнительно низкую температуру 10...12°C, что способствует лучшему отрастанию корней. Затем постепен-

но температуру повышают до 18...20°C, что стимулирует рост листьев. Оптимальная относительная влажность воздуха составляет 70–75%. Период выгонки лука батуна в ноябре — 23–25 дней; в январе — 20 дней; в феврале — 15–17 дней.

Уборку проводят через 20–30 дней после начала выгонки, при высоте листьев 30–35 см. Убирают растения вместе с ложной луковицей. В зависимости от сроков выгонки и величины посадочного материала урожайность составляет 10–15 кг/м².



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличается технология выращивания партенокарпических сортов и гибридов огурца от пчелоопыляемых?
2. В чем особенности летне-осенней культуры огурца?
3. Каковы особенности технологии выращивания огурца в пленочных теплицах?
4. Особенности культуры огурца на минеральной вате.
5. Особенности выращивания томата на двухъярусной шпалере.
6. Как размещают и формируют растения перца и баклажана?
7. Чем отличается технология выращивания кочанного салата при зимне-весенней культуре от осенней культуры?
8. В чем причина стеблевания редиса, салата и шпината при весенней культуре в пленочных теплицах?
9. В чем физиологическая сущность доращивания и выгонки?
10. Особенности выгонки салатного цикория.

ГЛАВА 14 СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДИ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

В основу системы использования площади культивационных сооружений заложен культурооборот.

Культурооборот — это план использования защищенного грунта, включающий чередование культур в сочетании с комплексом агротехнических и организационно-хозяйственных мероприятий по рациональному использованию определенного культивационного сооружения или группы однотипных сооружений, направленный на эффективное производство овощной продукции в течение года.

Оборот — однократное в пределах культурооборота использование площади под какую-либо культуру.

Культурооборот может включать один или несколько оборотов.

Разработка культурооборота начинается с планирования объема производства овощей по срокам и в ассортименте и внутрихозяйственного плана обеспечения рассадой площадей в открытом грунте, учитываются климатические особенности зоны, возможности поддержания в сооружениях необходимого для культур микроклимата, профилактики болезней и вредителей.

Культурообороты могут быть овощными, рассадно-овощными, рассадными. В тепличном хозяйстве обычно имеет несколько культурооборотов для отдельных теплиц или групп сооружений, на основании которых составляют производственную программу.

Различают зимне-весенние, весенне-летние, летне-осенние и переходные обороты преимущественно для культур с

длительным вегетационным периодом (огурец, томат, перец), а также зимние, летние и осенние обороты — для культур, занимающих теплицы более короткое время (зеленные).

Переходные обороты практикуются в южных зонах и при светокультуре.

Для томата и огурца в зимне-весенней культуре применяют короткие обороты с окончанием в середине лета (июль-август) и продленные, когда выращивание продолжается 8–11 месяцев и заканчивается в октябре-декабре.

Наряду с основной культурой, определяющей оборот, часто выращивают культуры-уплотнители, способствующие повышению выхода продукции с единицы площади. Так, в теплице при выращивании огурца и томата в качестве уплотняющей культуры (в течение первых 30–35 дней) нередко используют лук на зелень, пекинскую капусту, салат, редис, сельдерей (рассадой) и др. Иногда применяют сложные схемы уплотнения, выращивая одновременно 3–4 культуры.

Один из показателей интенсивности использования тепловой площади — *коэффициент оборота*, для определения которого суммируют площади под культурами в отдельных оборотах и делят на инвентарную площадь теплиц.

Урожайность, получаемая в течение оборота, называется урожайностью с оборотной площади.

В каждом культурообороте есть ведущая культура, определяющая выход продукции и экономическую эффективность. Например, в рассадных сооружениях это рассада для защищенного и открытого грунта.

Только после того как будет спланировано обеспечение потребности в рассаде, допустимо планирование производств овощей. В зимних и весенних теплицах, используемых для производства овощей, в качестве основной культуры в большинстве случаев выступают огурец, томат, реже — перец и зеленные.

При разработке культурооборотов особое внимание уделяют использованию площади. Недопустимы простои культурационных сооружений или нарушение пусковых сроков.

При подборе культур и сортов учитывают условия микроклимата и биологические особенности растений. Выращивание культур должно быть предусмотрено в те сроки,

когда они дадут наиболее высокий урожай и обеспечат экономический эффект.

Рациональному использованию площади защищенного грунта способствует применение рассадного метода, доращивания и выгонки в осенне-зимний период, различных способов подготовки семян и посадочного материала с целью сокращения сроков пребывания выращиваемых культур в культивационных сооружениях и ускорения начала плодоношения.

При разработке культурооборотов рассчитывают потребность в рассаде для открытого грунта, намечают вид защищенного грунта, необходимого для ее выращивания. После этого определяют основные овощные культуры и культуры-уплотнители для защищенного грунта, определяют количество рассады, необходимое для их выращивания, размещают рассаду. Намечают ассортимент культур для выращивания в осенне-зимние месяцы при недостаточной естественной освещенности.

Учитывается зона, для которой разрабатывается культурооборот. В первую очередь, это поступление ФАР по месяцам. В первую зону входит вся северная часть (Архангельск, Ленинградская область и др.). В этой зоне в январе, ноябре и декабре поступление ФАР не превышает 10 МДж/см^2 . Поэтому первые посадки огурца планируют не раньше третьей декады января.

Вторая зона, в которую входит большая часть центральной России, лучше обеспечена светом (Москва, Тверь, Вологда, Рязань). Здесь посадки огурца можно планировать уже с середины января.

Третья и четвертая зоны — это южная часть Центральной зоны России и юга (Воронеж, Ростов, Краснодар). Первые посадки в этих зонах можно начинать в конце декабря при наличии современных теплиц.

В этих зонах пленочные теплицы с техническим обогревом можно высевать на рассаду холодостойкие культуры уже в первой декаде марта, затем можно занять эти теплицы теплолюбивыми культурами.

Выращивание овощных культур в пленочных теплицах с солнечным обогревом начинается во второй половине апреля.

Т а б л и ц а 46

Примерные культуuroобороты в овощных теплицах
круглогодичного использования

Культурооборот	Срок		Урожай- ность, кг/м ²
	посева, посадки	оконча- ния культуры	
I световая зона			
Огурец	20.I– 20.II	5–10.X	25–26
Выгоночные зеленные	15–20.X	1–5.XII	10
Дезинфекция и подготовка теплиц	10–15.XII	10–15.I	
II световая зона			
1 вариант			
Огурец	5–20.I	15.IX	26–28
Пристановочные и выгоночные культуры	20–25.IX	1.XII	10
Дезинфекция и подготовка теплиц	2.XII	5.I	
2 вариант			
Томат	15.II–1.III	25.VII	8–9
Огурец	1.VIII	20.X	5–6
Выгоночные зеленные	25.X	5.XII	15
То же	10.XII	20.I	10
Дезинфекция и подготовка теплиц			
III световая зона			
1 вариант			
Огурец	1–10.I	25–30.VI	22–24
Томат	1–5.VII	1–10.XII	6–8
Дезинфекция и подготовка теплиц	10.XII	1–10.I	
2 вариант			
Томат	5–15.II	1.VIII	12–13
Огурец	1–10.VIII	10.XI	5–6
Выгоночные зеленные	15.XI	20.XII	10–15
Дезинфекция и подготовка теплиц	2.XII	20.I	
VII световая зона			
1 вариант			
Огурец (переходная культура)	10–25.X	7–25.VI	22–24

Продолжение табл. 46

Культурооборот	Срок		Урожайность, кг/м ²
	посева, посадки	окончания культуры	
Дезинфекция и подготовка теплиц	25.VI	25.VIII	
Томат (переходная культура)	25.IX–5.X	1.VII	13–14
<i>2 вариант</i>			
Томат (переходная культура)	25.IX–5.X	1.VII	13–14
Дезинфекция и подготовка теплиц	5.VII	10.VIII	
Огурец (переходная культура)	10–15.X	1–15.VI	22–24

Как правило, выращивают редис и раннеспелые сорта салата. Можно выращивать пекинскую кочанную капусту через рассаду, а затем огурец для консервирования, используя короткоплетистые гибриды с быстрой отдачей плодов.

В IV–VI световых зонах увеличивается удельный вес томата в культурооборотах, а в VII световой зоне используют переходные культурообороты.

Агроэкономическая оценка культурооборотов производится по следующим показателям:

- общему показателю урожая овощей с единицы площади, определяемому путем деления валового сбора на инвентарную площадь сооружения;
- урожаю с единицы площади ведущей культуры;
- коэффициенту оборота, показывающему, сколько оборотов было за эксплуатационный период;
- коэффициент уплотнения (площадь под уплотнением, деленная на инвентарную площадь);
- прибыли, получаемой за эксплуатационный период с единицы площади, которая зависит, в свою очередь, от сроков поступления овощей.

Правильно составленные культурообороты обеспечивают наиболее рентабельную систему ведения хозяйства (табл. 46).



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение оборота и культурооборота.
2. Принципы составления культурооборотов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абиотические факторы — климатические: температура, свет, воздух, механические воздействия: физические и химические свойства почвы.

Аллелопатия — взаимное влияние растений и микроорганизмов посредством выделения физиологически активных веществ.

Антистатичность — свойство пленки не накапливать пыль с внешней стороны.

Антропогенные факторы — созданные человеком путем воздействия на растения машинами, химическими веществами и физическими средствами.

Аэрация почвы — газообмен почвенного воздуха с атмосферным.

Барботирование семян — выдерживание семян в воде, насыщаемой кислородом.

Биотические факторы — все компоненты агробиоценоза, состоящие из совокупности культурных и сорных растений и представителей всех живых организмов на территории посева.

Биотопливо — материалы, выделяющие тепло за счет брожения бактериями органических веществ.

Биоценоз — совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих данный участок поля.

Витамины — группа органических соединений разнообразной химической природы, необходимых человеку для нормального хода физиологических процессов.

Вегетационный период — время, необходимое для прохождения полного цикла развития растений до образования зрелых семян.

Вершкование — удаление верхушечной точки роста растений.

Выгонка — метод, при котором для формирования новых продуктивных органов используют органы запаса питательных веществ растений после прохождения ими фазы покоя.

Генеративные части растений — цветок, плод, семена.

Гербициды — вещества, уничтожающие или подавляющие растения.

Гидрофильность — свойство полимерного материала смачиваться, в результате появляется плоскокапельный конденсат, улучшающий тепловые свойства пленки и исключающий капель.

Гумус — богатая углеродом органическая масса, образующаяся в почве при разложении растительных остатков.

Дезинфекция — обработка семян, теплиц, инвентаря для уничтожения болезней и вредителей.

Детерминантность — ограниченность в росте.

Дождевание — полив растений разбрызгиванием оросительной воды.

Дозаривание — созревание плодов, убранных на хранение. Применяется газация этиленом плодов томата.

Дорачивание — метод, при котором не закончившие рост растения пересаживают непосредственно из открытого грунта в защищенный грунт с максимальным сохранением всех его органов для получения товарной продукции в более поздние сроки.

Дражирование семян — покрытие семян защитной питательной оболочкой.

Дренажная система — система сбора воды в теплице и стоков с кровли.

Закаливание — подготовка рассады к высадке.

Защищенный грунт — сооружения и земельные участки, оборудованные для создания искусственного микроклимата.

Зоны световые — определяются по поступлению световой радиации в зимние месяцы (декабрь и январь).

Индетерминантность — непрерывность в росте.

Инкрустация — обеззараживание семян с использованием водорастворимых прилипателей.

Калибровка семян — разделение фракций семян по размерам.

Кислотность почвы (рН) — соотношение в почвенном растворе ионов водорода и гидроксида.

Коковита — субстрат из оболочек кокоса.

Комплекс тепличный — состоит из культивационных сооружений и подсобных сооружений.

Корнишон — мелкий огурец длиной до 6–7 см.

Кочанчики — формируются у салатного цикория при выгонке.

Коэффициент водопотребления — количество воды, израсходованное на единицу урожая ($\text{м}^3/\text{т}$).

Кулисы — ветрозащитные ряды из высокостебельных растений, в широких междурядьях которых выращивают теплолюбивые культуры.

Культурооборот — смена оборотов в течение одного календарного года.

Макролон — жесткий многослойный полимерный материал для покрытия теплиц.

Малобагабитное укрытие — сооружение из пленки и опор или опирающееся на земляные валики; используется для кратковременного улучшения условий выращивания культур.

Малообъемная технология — выращивание растений на искусственных субстратах с использованием минеральных удобрений.

Микроклимат — климатические условия небольшого ограниченного участка.

Микроэлементы — элементы питания, необходимые растениям в ничтожно малых дозах.

Минеральная вата — субстрат (чаще из базальта) для выращивания растений.

Морозостойкость — способность овощных культур переносить зиму.

Мульчирование — покрытие почвы тонким слоем торфяной крошки, перепревшим навозом, древесными опилками, пленкой, спанбондом для создания оптимального теплового режима почвы, влажности и борьбы с сорняками.

Наименьшая влагоемкость — максимальное количество воды, которое может находиться в почве в условиях свободного дренирования, т. е. стекания избытка влаги.

Онтогенез — период индивидуального развития растения от момента зарождения до естественной смерти.

Ослепление — удаление зачатков цветков в пазухах листьев.

Партенокарпия — образование плодов без оплодотворения.

Пасынкование — удаление боковых пазушных побегов с целью формирования растений.

Период вегетации — время года, в течение которого растения могут по метеорологическим условиям активно расти и развиваться.

Пленочные материалы — светопроницаемые полимерные материалы.

Побег — надземная часть стебля с листьями и цветками.

Пикировка — пересадка загущенных растений на большую площадь питания.

Подкормка — внесение удобрений для улучшения питания растений в периоды максимального потребления ими питательных элементов.

Подсадка — посадка молодых растений к плодоносящим растениям.

Прищипка — ограничение роста стеблей удалением верхушечной точки роста.

Проекты теплиц — пакет документов, включающий чертежи, агротехническое обоснование, описание последовательности постройки.

Пропаривание теплиц — тепловая стерилизация грунтов; проводится перед посадкой зимне-весенней культуры.

Пчелоопыление — опыление перекрестноопыляемых растений с помощью пчел.

Развитие — последовательные качественные изменения, ведущие к воспроизведению себя в потомстве.

Рассада — молодые растения, выращенные для последующей пересадки.

Севооборот — чередование культур и паров во времени и на территории.

Солеустойчивость — отношение растений к концентрации солей в почвенном растворе.

Стеблеплод — утолщенная часть стебля.

Термопериодизм — реакция растений на суточные и сезонные колебания температуры.

Транспирационный коэффициент — расход растениями воды на создание единицы сухого вещества.

Фазы роста и развития — последовательные этапы индивидуального развития растений от прорастания семян до отмирания.

Филогенез — развитие растений в течение всего времени существования.

Фитогормоны — вещества, оказывающие влияние на рост и развитие растений.

Фотосинтетически активная радиация (ФАР) — участок оптического излучения с длиной волн 380–710 нм, обеспечивающий фотосинтез.

Фотопериодизм — влияние на процессы развития растений длины светового периода.

Холодостойкость — устойчивость растений к низким положительным температурам и заморозкам.

Цветушность — переход к генеративной фазе до формирования продуктового овоща.

Шампиньонница — помещение для выращивания шампиньонов.

Шмель — насекомое, используемое для доопыления томата.

Экраны трансформирующиеся — используются в теплицах для регулирования тепловых и световых условий.

Электросепарация — сортировка семян по их электропроводности.

Электродосвечивание — применение электрического света при выращивании растений в качестве дополнительного к естественному.

Яровизация — ускорение перехода растений к генеративному развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Андреев, Ю. М.* Овощеводство. — М. : ПрофОбрИздат, 2002.
2. *Аутко, А. А.* В мире овощей. — Минск : УП «Технопринт», 2004.
3. *Аутко, А. А.* Овощеводство защищенного грунта (Технология, инновации, экономика) / А. А. Аутко, Г. И. Гануш, Н. Н. Долбик. — Минск, 2006.
4. *Баздырев, Г. И.* Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. — М. : КолосС, 2004.
5. *Гавриш, С. Ф.* Томаты. — М. : НИИОЗГ, 2003.
6. *Гавриш, С. Ф.* Пчелоопыляемые гибриды огурца / С. Ф. Гавриш, В. Г. Король, А. В. Шамшина [и др.]. — М. : НИИОЗГ, 2005.
7. *Исаев, Г. В.* Индустриальное овощеводство / Г. В. Исаев [и др.]. — М. : Россельхозиздат, 1987.
8. *Каратаев, Е. С.* Выращивание многолетних овощных культур / Е. С. Каратаев, В. П. Котов. — Л. : Колос, 1982.
9. *Киселев, Е. П.* Зональная система возделывания овощей в Хабаровском крае. — Хабаровск, 2011.
10. *Котов, В. П.* История овощеводства России. — СПб., 2009.
11. *Котов, В. П.* Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. — СПб. : Лань, 2010.
12. *Котов, В. П.* Овощеводство открытого грунта / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць [и др.]. — СПб. : ООО «Перспектив Науки», 2012.
13. *Круг, Г.* Овощеводство. — М. : Колос, 2000.
14. *Литвинов, С. С.* Научные основы современного овощеводства. — М., 2008.
15. *Лудилов, В. А.* Редкие и малораспространенные овощные культуры / В. А. Лудилов, М. И. Иванова. — М. : ФГНУ «Росинформпротекс», 2009.

16. *Мамонов, Е. В.* Сортовой каталог. Овощные культуры. — М., 2001.
17. *Матвеев, В. П.* Овощеводство / В. П. Матвеев, В. И. Рубцов. — М. : Агропромиздат, 1985.
18. *Брызгалов, В. А.* Овощеводство защищенного грунта / В. А. Брызгалов, В. Е. Советкина, Н. И. Савинова [и др.] ; под ред. В. А. Брызгалова. — М. : Колос, 1995.
19. *Ващенко, С. Ф.* Овощеводство защищенного грунта / С. Ф. Ващенко, З. И. Чекунова, И. И. Гаврилов [и др.] ; под ред. С. Ф. Ващенко — М. : Колос, 1974.
20. *Осипова, Г. С.* Овощеводство защищенного грунта. — СПб. : ООО «Перспектив Науки», 2010.
21. *Пантцилев, Я. Х.* Пригородное овощеводство. — М. : Колос, 1981.
22. Справочник по овощеводству / сост. В. А. Брызгалов. — Л. : Колос, 1982.
23. *Тараканов, Г. И.* Овощеводство / Г. И. Тараканов, К. А. Мухин, Н. В. Шуин [и др.]. — М. : КолосС, 2003.
24. *Халанский, В. М.* Сельскохозяйственные машины / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. — М. : КолосС, 2004.
25. *Церлинг, В. В.* Справочник по диагностике питания сельскохозяйственных культур. — М. : Агропромиздат, 1990.
26. *Эдельштейн, В. И.* Овощеводство. — М. : Сельхозиздат, 1962.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Значение, развитие и задачи овощеводства	7
1.1. Предмет и особенности овощеводства	7
1.2. Пищевое и лечебное значение овощей	8
1.3. История овощеводства России	13
Глава 2. Биологические основы овощеводства	22
2.1. Происхождение овощных культур	22
2.2. Классификация и хозяйственно-биологическая характеристика овощных культур	25
2.3. Рост и развитие овощных растений	29
2.4. Условия произрастания овощных растений и способы их регулирования	38
2.4.1. Тепловой режим	40
2.4.2. Световой режим	46
2.4.3. Водный режим	50
2.4.4. Воздушно-газовый режим	55
2.4.5. Пищевой режим	57
2.4.6. Биотические факторы	63
2.4.7. Антропогенные факторы	66
Глава 3. Размножение овощных растений	67
3.1. Посевные качества семян и предпосевная подготовка	68
3.2. Рассадный метод выращивания овощей	79
3.3. Посев и посадка овощных культур	98
3.4. Уплотненные посевы и посадки	103
Глава 4. Севообороты. Особенности подготовки почвы и применения удобрений	107
4.1. Севообороты	107
4.2. Особенности подготовки почвы и применение удобрений	110

Глава 5. Уход за овощными культурами	118
Глава 6. Уборка урожая и послеуборочная доработка продукции	136
Глава 7. Основы точного (прецизионного) земледелия	143
Глава 8. Технологии возделывания овощных культур	153
8.1. Овощные культуры капустной группы	153
8.1.1. Капуста белокочанная	161
8.1.2. Разновидности капусты	167
8.1.3. Капуста цветная и брокколи	176
8.2. Корнеплодные овощные культуры	186
8.2.1. Морковь	193
8.2.2. Петрушка, пастернак, сельдерей	200
8.2.3. Свекла столовая	205
8.2.4. Брюква, репа, редька	209
8.2.5. Редис	215
8.3. Луковые овощные растения	217
8.3.1. Лук репчатый	217
8.3.2. Лук порей	228
8.3.3. Чеснок	229
8.4. Плодовые овощные культуры семейства пасленовые	234
8.4.1. Томат	236
8.4.2. Перец	246
8.4.3. Баклажан	256
8.4.4. Физалис	261
8.5. Картофель ранний	262
8.6. Плодовые овощные культуры семейства тыквенные	273
8.6.1. Огурец	277
8.6.2. Овощные тыквы: кабачок, патиссон, крукнек	293
8.7. Овощные культуры семейства бобовые	299
8.7.1. Горох	300
8.7.2. Фасоль	306
8.7.3. Боб	309
8.8. Кукуруза сахарная	312
8.9. Многолетние овощные культуры	316
8.10. Однолетние листовые овощные культуры	347
Глава 9. Культивационные сооружения, оборудование и эксплуатация защищенного грунта	362
9.1. Особенности защищенного грунта	362
9.2. Виды сооружений защищенного грунта	364
9.3. Организация строительства сооружений защищенного грунта	374
9.4. Светопрозрачные материалы для ограждения культивационных сооружений	378

Глава 10. Микроклимат в культивационных сооружениях, способы его создания и регулирования	384
10.1. Световой режим	385
10.2. Тепловой режим	390
10.3. Обогрев и отопление культивационных сооружений	393
10.4. Энергосбережение в овощеводстве защищенного грунта	399
10.5. Режим влажности воздуха и почвы	401
10.6. Воздушно-газовый режим	405
Глава 11. Корнеобитаемая среда и питание овощных растений	408
11.1. Тепличные грунты	409
11.2. Особенности питания овощных культур на грунтах	413
11.3. Особенности питания растений при малообъемной технологии	416
Глава 12. Особенности выращивания рассады в зимних теплицах для защищенного грунта	425
Глава 13. Технологии возделывания овощных культур в защищенном грунте	429
13.1. Огурец	429
13.2. Томат	442
13.3. Перец сладкий	453
13.4. Баклажан	456
13.5. Зеленные культуры	458
Глава 14. Система рационального использования площади культивационных сооружений	478
Термины и определения	483
Список литературы	488

ОВОЩЕВОДСТВО

*Под редакцией
профессора В. П. КОТОВА
и доцента Н. А. АДРИЦКОЙ*

Издание третье, стереотипное

Зав. редакцией сельскохозяйственной
и ветеринарной литературы *Т. В. Карпенко*

ЛР № 065466 от 21.10.97

Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»

lan@lanbook.ru; www.lanbook.com

196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.

Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 03.04.18.

Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108^{1/32}.

Печать офсетная. Усл. п. л. 26. Тираж 100 экз.

Заказ № 228-18.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета.
в АО «Т8 Издательские Технологии».

109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.

ГДЕ КУПИТЬ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Для того, чтобы заказать необходимые Вам книги,
достаточно обратиться в любую из торговых компаний
Издательского Дома «ЛАНЬ»:

по России и зарубежью

«ЛАНЬ-ТРЕЙД»

РФ, 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 1

тел.: (812) 412-85-78, 412-14-45, 412-85-82

тел./факс: (812) 412-54-93

e-mail: trade@lanbook.ru

ICQ: 446-869-967

www.lanbook.com

пункт меню «Где купить»

раздел «Прайс-листы, каталоги»

в Москве и в Московской области

«ЛАНЬ-ПРЕСС»

109387, Москва, ул. Летняя, д. 6

тел.: (499) 178-65-85, 722-72-30

e-mail: lanpress@lanbook.ru

в Краснодаре и в Краснодарском крае

«ЛАНЬ-ЮГ»

350901, Краснодар, ул. Жлобы, д. 1/1

тел.: (861) 274-10-35

e-mail: lankrd98@mail.ru

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

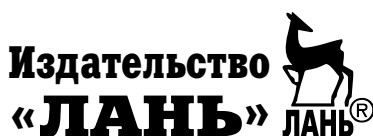
интернет-магазин

Издательство «Лань»: <http://www.lanbook.com>

магазин электронных книг

Global F5

<http://globalf5.com/>



предлагает
учебную литературу
для высшей школы
по направлениям

**ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ,
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ЛЕСОИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО.**

Большинство наших книг
рекомендовано Министерством
сельского хозяйства РФ,
Министерством образования и науки РФ
и соответствующими
учебно-методическими
объединениями.

Наши адреса и телефоны:

РФ, 196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 1
(812) 412-92-72, 336-25-09

www.lanbook.com



Мы будем благодарны Вам
за пожелания по издаваемой нами литературе,
а также за предложения по изданию книг
новых авторов или переизданию
уже существующих трудов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мы заинтересованы в сотрудничестве
с высшими учебными заведениями
и открыты для Ваших предложений
по улучшению нашего взаимодействия.

Теперь вы можете звонить нам бесплатно
из любых городов России по телефону

8-800-700-40-71

Дополнительную информацию
и ответы на вопросы Вы также можете получить,
обратившись по электронной почте:

mae@lanbook.ru